

Linux
Professional
Institute

LPIC-1

Version 5.0
Deutsch

102

Table of Contents

THEMA 105: SHELLS UND SHELL-SKRIPTE **1**
105.1 Die Shell-Umgebung anpassen und verwenden **2**
105.1 Lektion 1 4
Einführung 4
Shell-Typen: Interaktiv vs. nicht-interaktiv und Login vs. Non-Login 5
Geführte Übungen 19
Offene Übungen 21
Zusammenfassung 23
Lösungen zu den geführten Übungen 25
Lösungen zu den offenen Übungen 27
105.1 Lektion 2 29
Einführung 29
Variablen: Zuweisung und Referenz 29
Lokale oder Shellvariablen 33
Globale oder Umgebungsvariablen 36
Geführte Übungen 46
Offene Übungen 49
Zusammenfassung 51
Lösungen zu den geführten Übungen 53
Lösungen zu den offenen Übungen 57
105.1 Lektion 3 59
Einführung 59
Aliasse erstellen 59
Funktionen erstellen 64
Geführte Übungen 74
Offene Übungen 77
Zusammenfassung 78
Lösungen zu den geführten Übungen 80
Lösungen zu den offenen Übungen 85
105.2 Einfache Skripte anpassen oder schreiben **86**
105.2 Lektion 1 88
Einführung 88
Aufbau und Ausführung von Skripten 89
Variablen 91
Arithmetische Ausdrücke 94
Bedingte Ausführung 95
Ausgabe eines Skripts 96
Geführte Übungen 99

Offene Übungen . . . 100
Zusammenfassung . . . 101
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 102
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 103
105.2 Lektion 2 . . . 104
Einführung . . . 104
Erweiterte Tests . . . 104
Schleifenkonstrukte . . . 110
Ein ausführlicheres Beispiel . . . 112
Geführte Übungen . . . 116
Offene Übungen . . . 118
Zusammenfassung . . . 119
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 120
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 122
THEMA 106: BENUTZERSCHNITTSTELLEN UND DESKTOPS . . . 123
106.1 X11 installieren und konfigurieren . . . 124
106.1 Lektion 1 . . . 126
Einführung . . . 126
Architektur des X Window System . . . 127
X-Server-Konfiguration . . . 130
Wayland . . . 135
Geführte Übungen . . . 137
Offene Übungen . . . 138
Zusammenfassung . . . 139
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 140
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 141
106.2 Grafische Desktops . . . 142
106.2 Lektion 1 . . . 143
Einführung . . . 143
X Window System . . . 144
Desktopumgebung . . . 144
Beliebte Desktopumgebungen . . . 146
Desktop-Interoperabilität . . . 149
Nichtlokaler Zugriff . . . 150
Geführte Übungen . . . 153
Offene Übungen . . . 154
Zusammenfassung . . . 155
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 156
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 157
106.3 Barrierefreiheit . . . 158

106.3 Lektion 1 . . . 159
Einführung . . . 159
Einstellungen zur Barrierefreiheit . . . 159
Tastatur- und Mausunterstützung . . . 160
Visuelle Beeinträchtigungen . . . 162
Geführte Übungen . . . 164
Offene Übungen . . . 165
Zusammenfassung . . . 166
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 167
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 168
THEMA 107: ADMINISTRATIVE AUFGABEN . . . 169
107.1 Benutzer- und Gruppenkonten und dazugehörige Systemdateien verwalten . . . 170
107.1 Lektion 1 . . . 172
Einführung . . . 172
Benutzerkonten hinzufügen . . . 172
Benutzerkonten konfigurieren . . . 174
Benutzerkonten löschen . . . 176
Gruppen hinzufügen, ändern und löschen . . . 176
Das Skelett-Verzeichnis . . . 177
Die Datei `/etc/login.defs` . . . 177
Der Befehl `passwd` . . . 178
Der Befehl `chage` . . . 180
Geführte Übungen . . . 181
Offene Übungen . . . 182
Zusammenfassung . . . 183
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 185
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 187
107.1 Lektion 2 . . . 190
Einführung . . . 190
`/etc/passwd` . . . 191
`/etc/group` . . . 192
`/etc/shadow` . . . 192
`/etc/gshadow` . . . 193
Passwort- und Gruppendatenbanken filtern . . . 194
Geführte Übungen . . . 195
Offene Übungen . . . 197
Zusammenfassung . . . 198
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 199
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 201
107.2 Systemadministrationsaufgaben durch Einplanen von Jobs automatisieren . . . 203

107.2 Lektion 1 . . . 205
Einführung . . . 205
Aufgaben mit Cron planen . . . 205
Benutzer-Crontabs . . . 206
System-Crontabs . . . 207
Besondere Zeitangaben . . . 208
Crontab-Variablen . . . 208
Benutzer-Cronjobs erstellen . . . 209
System-Cronjobs erstellen . . . 210
Zugriff auf Job-Scheduling konfigurieren . . . 211
Eine Alternative zu Cron . . . 211
Geführte Übungen . . . 214
Offene Übungen . . . 216
Zusammenfassung . . . 217
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 218
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 220
107.2 Lektion 2 . . . 222
Einführung . . . 222
Jobplanung mit `at` . . . 222
Geplante Aufträge mit `atq` auflisten . . . 224
Jobs löschen mit `atrm` . . . 224
Zugriff auf Job-Scheduling konfigurieren . . . 225
Zeitangaben . . . 225
Eine Alternative zu `at` . . . 225
Geführte Übungen . . . 227
Offene Übungen . . . 228
Zusammenfassung . . . 229
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 230
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 231
107.3 Lokalisierung und Internationalisierung . . . 233
107.3 Lektion 1 . . . 235
Einführung . . . 235
Zeitzonen . . . 236
Sommerzeit . . . 240
Sprache und Zeichenkodierung . . . 241
Kodierungsumwandlung . . . 244
Geführte Übungen . . . 245
Offene Übungen . . . 246
Zusammenfassung . . . 247
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 248

Lösungen zu den offenen Übungen . . . 249
THEMA 108: GRUNDLEGENDE SYSTEMDIENSTE . . . 250
108.1 Die Systemzeit verwalten . . . 251
108.1 Lektion 1 . . . 253
Einführung . . . 253
Lokale Zeit vs. Universalzeit . . . 254
Datum . . . 254
Hardware-Uhr . . . 256
`timedatectl` . . . 257
Zeitzone ohne `timedatectl` einstellen . . . 259
Datum und Uhrzeit ohne `timedatectl` einstellen . . . 259
Geführte Übungen . . . 262
Offene Übungen . . . 264
Zusammenfassung . . . 265
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 267
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 269
108.1 Lektion 2 . . . 270
Einführung . . . 270
`timedatectl` . . . 272
NTP Daemon . . . 273
NTP-Konfiguration . . . 274
`pool.ntp.org` . . . 275
`ntpdate` . . . 275
`ntpq` . . . 275
`chrony` . . . 276
Geführte Übungen . . . 281
Offene Übungen . . . 283
Zusammenfassung . . . 284
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 285
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 287
108.2 Systemprotokollierung . . . 288
108.2 Lektion 1 . . . 290
Einführung . . . 290
System-Logging . . . 291
Geführte Übungen . . . 311
Offene Übungen . . . 313
Zusammenfassung . . . 314
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 315
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 318
108.2 Lektion 2 . . . 319

Einführung . . . 319
Grundlagen von `systemd` . . . 319
Das System-Journal: `systemd-journald` . . . 320
Geführten Übungen . . . 339
Offene Übungen . . . 342
Zusammenfassung . . . 343
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 345
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 348
108.3 Grundlagen von Mail Transfer Agents (MTA) . . . 349
108.3 Lektion 1 . . . 350
Einführung . . . 350
Lokaler und entfernter MTA . . . 351
MTAs unter Linux . . . 352
Der Befehl `mail` und Mail User Agents (MUA) . . . 357
Anpassung der Zustellung . . . 359
Geführte Übungen . . . 361
Offene Übungen . . . 362
Zusammenfassung . . . 363
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 364
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 365
108.4 Drucker und Druckvorgänge verwalten . . . 366
108.4 Lektion 1 . . . 367
Einführung . . . 367
Der Dienst CUPS . . . 368
Drucker installieren . . . 372
Drucker verwalten . . . 374
Druckaufträge übermitteln . . . 375
Druckaufträge verwalten . . . 378
Drucker entfernen . . . 379
Geführte Übungen . . . 381
Offene Übungen . . . 382
Zusammenfassung . . . 383
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 385
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 386
THEMA 109: NETZWERKGRUNDLAGEN . . . 388
109.1 Grundlagen von Internetprotokollen . . . 389
109.1 Lektion 1 . . . 390
Einführung . . . 390
IP (Internet Protocol) . . . 390
Geführte Übungen . . . 400

Offene Übungen . . . 401
Zusammenfassung . . . 402
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 403
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 404
109.1 Lektion 2 . . . 405
Einführung . . . 405
Transmission Control Protocol (TCP) . . . 407
User Datagram Protocol (UDP) . . . 407
Internet Control Message Protocol (ICMP) . . . 407
IPv6 . . . 407
Geführte Übungen . . . 411
Offene Übungen . . . 412
Zusammenfassung . . . 413
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 414
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 415
109.2 Persistente Netzwerkkonfiguration . . . 416
109.2 Lektion 1 . . . 417
Einführung . . . 417
Die Netzwerkschnittstelle . . . 417
Benennung von Schnittstellen . . . 419
Schnittstellenmanagement . . . 420
Lokale und Remote-Namen . . . 422
Geführte Übungen . . . 427
Offene Übungen . . . 428
Zusammenfassung . . . 429
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 430
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 431
109.2 Lektion 2 . . . 432
Einführung . . . 432
NetzwerkManager . . . 432
systemd-networkd . . . 437
Geführte Übungen . . . 440
Offene Übungen . . . 441
Zusammenfassung . . . 442
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 443
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 444
109.3 Grundlegende Netzwerkfehlerbehebung . . . 445
109.3 Lektion 1 . . . 447
Einführung . . . 447
Der Befehl `ip` . . . 448

Überprüfung von Netzmasken und Routing . . . 448
Schnittstelle konfigurieren . . . 450
Die Routingtabelle . . . 452
Geführte Übungen . . . 456
Offene Übungen . . . 457
Zusammenfassung . . . 458
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 459
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 461
109.3 Lektion 2 . . . 463
Einführung . . . 463
Verbindungen mit `ping` testen . . . 463
Routenverfolgung . . . 464
MTUs mit `tracepath` ermitteln . . . 466
Beliebige Verbindungen herstellen . . . 467
Aktuelle Verbindungen und Empfänger anzeigen . . . 469
Geführte Übungen . . . 471
Offene Übungen . . . 472
Zusammenfassung . . . 473
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 475
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 477
109.4 Clientseitiges DNS konfigurieren . . . 479
109.4 Lektion 1 . . . 480
Einführung . . . 480
Der Prozess der Namensauflösung . . . 480
DNS-Klassen . . . 481
Tools zur Namensauflösung . . . 484
Geführte Übungen . . . 490
Offene Übungen . . . 491
Zusammenfassung . . . 492
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 493
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 494
THEMA 110: SICHERHEIT . . . 496
110.1 Administrationsaufgaben für Sicherheit durchführen . . . 497
110.1 Lektion 1 . . . 499
Einführung . . . 499
Mit dem SUID- und SGID-Satz nach Dateien suchen . . . 499
Passwortverwaltung und -alterung . . . 502
Offene Ports entdecken . . . 505
Logins, Prozesse und Speicherverbrauch begrenzen . . . 512
Umgang mit eingeloggten Benutzern . . . 515

`sudo` konfigurieren und einsetzen . . . 518
Geführte Übungen . . . 523
Offene Übungen . . . 526
Zusammenfassung . . . 527
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 529
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 533
110.2 Einen Rechner absichern . . . 534
110.2 Lektion 1 . . . 535
Einführung . . . 535
Verbesserung der Authentifizierungssicherheit mit Shadow-Passwörtern . . . 535
Mit einem Superdaemon auf eingehende Netzwerkverbindungen lauschen . . . 537
Dienste auf unnötige Daemons überprüfen . . . 542
TCP-Wrapper als einfache Firewall . . . 544
Geführte Übungen . . . 545
Offene Übungen . . . 546
Zusammenfassung . . . 547
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 549
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 550
110.3 Daten durch Verschlüsselung schützen . . . 551
110.3 Lektion 1 . . . 553
Einführung . . . 553
Grundlegende Konfiguration und Verwendung von OpenSSH-Client . . . 554
Die Rolle von OpenSSH Server Host Keys . . . 559
SSH-Porttunnel . . . 561
Geführte Übungen . . . 566
Offene Übungen . . . 568
Zusammenfassung . . . 569
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 570
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 573
110.3 Lektion 2 . . . 574
Einführung . . . 574
GnuPG konfigurieren, anwenden und widerrufen . . . 574
Mit GPG Dateien verschlüsseln, entschlüsseln, signieren und prüfen . . . 580
Geführte Übungen . . . 586
Offene Übungen . . . 588
Zusammenfassung . . . 589
Lösungen zu den geführten Übungen . . . 590
Lösungen zu den offenen Übungen . . . 592
Impressum . . . 593



Linux Professional Institute

Thema 105: Shells und Shell-Skripte



105.1 Die Shell-Umgebung anpassen und verwenden

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 105.1

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- Umgebungsvariable (etwa `PATH`) beim Anmelden oder Erzeugen einer neuen Shell setzen
- Bash-Funktionen für häufig gebrauchte Befehlsfolgen schreiben
- Skelettverzeichnisse für neue Benutzerkonten pflegen
- den Befehl-Suchpfad mit den richtigen Verzeichnissen setzen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `.`
- `source`
- `/etc/bash.bashrc`
- `/etc/profile`
- `env`
- `export`
- `set`
- `unset`
- `~/.bash_profile`
- `~/.bash_login`

- `~/.profile`
- `~/.bashrc`
- `~/.bash_logout`
- `function`
- `alias`

105.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	105 Shells und Shell-Skripte
Lernziel:	105.1 Die Shell-Umgebung anpassen und verwenden
Lektion:	1 von 3

Einführung

Die Shell ist das wohl mächtigste Werkzeug in einem Linux-System und dient als Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Kernel des Betriebssystems. Sie interpretiert die vom Benutzer eingegebenen Befehle — daher ist Shell ein Muss für alle Systemadministratoren. Wie wir bereits wissen, ist die Bourne Again Shell (*Bash*) die Standard-Shell für die große Mehrheit der Linux-Distributionen.

Nach dem Start führt die Bash — oder auch jede andere Shell — zunächst eine Reihe von Startskripten aus. Diese Skripte passen die Umgebung der Sitzung an. Es gibt sowohl systemweite als auch benutzerspezifische Skripte. In diesen Skripten hinterlegen wir Präferenzen und Einstellungen, die am besten zu den Bedürfnissen unserer Benutzer passen, in Form von Variablen, Aliassen und Funktionen.

Die genaue Abfolge dieser Startdateien hängt von einem sehr wichtigen Parameter ab: dem Shell-Typ. Werfen wir darum einen Blick auf die Vielfalt der Shells.

Shell-Typen: Interaktiv vs. nicht-interaktiv und Login vs. Non-Login

Klären wir zunächst die Konzepte *interaktiv* und *Login* im Zusammenhang mit Shells:

Interaktive / nicht-interaktive Shells

Diese Unterscheidung bezieht sich auf die Interaktion, die zwischen Benutzer und Shell stattfindet: Der Benutzer liefert Eingaben, indem er über die Tastatur Befehle in das Terminal eingibt. Die Shell liefert Ausgaben, indem sie Meldungen auf dem Bildschirm ausgibt.

Login / Non-Login Shells

Diese Art von Shell bezieht sich auf den Vorgang, dass ein Benutzer auf ein Computersystem zugreift und dafür seine Anmeldedaten wie Benutzername und Passwort eingibt.

Sowohl interaktive als auch nicht-interaktive Shells können entweder mit Login oder ohne Login konfiguriert sein, und jede mögliche Kombination dieser Typen hat ihre spezifischen Anwendungsfälle.

Interaktive Shells mit Login werden ausgeführt, wenn sich Benutzer am System anmelden, und dienen dazu, die Benutzerkonfigurationen bedarfsorientiert anzupassen. Ein gutes Beispiel für diese Art von Shell ist das einer Gruppe von Benutzern, die derselben Abteilung angehören und bestimmte Variablen in ihren Sitzungen benutzen.

Mit *interaktiven Shells ohne Login* sind alle anderen Shells gemeint, die der Benutzer nach der Anmeldung am System öffnet. Benutzer verwenden diese Shells während der Sitzungen, um Wartungs- und Verwaltungsaufgaben auszuführen, wie z.B. das Setzen von Variablen, der Uhrzeit, das Kopieren von Dateien, das Schreiben von Skripten usw.

Demgegenüber erfordern *nicht-interaktive Shells* keine menschliche Interaktion. Daher fragen diese Shells den Benutzer nicht nach einer Eingabe, und ihre Ausgabe erfolgt — wenn überhaupt — meist in ein Log.

Nicht-interaktive Shells mit Login werden so gut wie nie eingesetzt. Wir stellen sie hier nur vor, um einen Eindruck vom Verhalten der Shell zu bekommen. Seltene Beispiele sind das Erzwingen der Ausführung eines Skripts aus einer Shell mit Login mittels `/bin/bash --login <some_script>` oder das Piping der Standardausgabe (*stdout*) eines Befehls in die Standardeingabe (*stdin*) einer SSH-Verbindung:

```
<some_command> | ssh <some_user>@<some_server>
```

Bei der *nicht-interaktiven Shell ohne Login* findet weder eine Interaktion noch eine Anmeldung seitens des Benutzers statt — es geht hier also um die Ausführung automatisierter Skripte. Diese Skripte werden meist dazu verwendet, sich wiederholende Verwaltungs- und Wartungsaufgaben auszuführen, wie sie in Cronjobs enthalten sind. In solchen Fällen liest `bash` keine Startdateien.

Öffnen eines Terminals

In einer Desktopumgebung können wir entweder eine Terminalanwendung öffnen oder zu einer der Systemkonsolen wechseln. Daher ist eine neue Shell entweder eine `pts` Shell, wenn diese von einem Terminalemulator in der GUI geöffnet wird, oder eine `tty` Shell, wenn diese von einer Systemkonsole ausgeführt wird. Im ersten Fall haben wir es nicht mit einem Terminal, sondern mit einem Terminalemulator zu tun. Im Rahmen von grafischen Sitzungen sind Terminalemulatoren wie *gnome-terminal* oder *konsole* sehr funktionsreich und benutzerfreundlich im Vergleich zu Terminals mit textbasierter Benutzeroberfläche. Zu den weniger funktionsreichen Terminalemulatoren gehören — unter anderem — *XTerm* und *sakura*.

Mit den Tastenkombinationen `Strg` + `Alt` + `F1` - `F6` wechseln Sie zur entsprechenden Konsolenanmeldung, die eine interaktive, textbasierte Anmeldeshell öffnet. `Strg` + `Alt` + `F7` wechselt zurück zur Desktopsitzung.

NOTE `tty` steht für “teletypewriter”, `pts` für “pseudo terminal slave”. Für weitere Informationen: `man tty` und `man pts`.

Starten von Shells mit `bash`

Geben Sie nach dem Einloggen `bash` in ein Terminal ein, um eine neue Shell zu öffnen. Technisch gesehen ist diese Shell ein Kindprozess der aktuellen Shell.

Beim Starten des `bash`-Kindprozesses können wir verschiedene Optionen angeben, um zu definieren, welche Art von Shell gestartet werden soll. Hier einige wichtige Aufrufoptionen von `bash`:

`bash -l` oder `bash --login`
: ruft eine Shell mit Login auf.

`bash -i`
: ruft eine interaktive Shell auf.

`bash --noprofile`
: ignoriert bei Shells mit Login sowohl die systemweite Startdatei `/etc/profile` als auch die Startdateien auf Benutzerebene `~/.bash_profile`, `~/.bash_login` und `~/.profile`.

`bash --norc`

ignoriert bei interaktiven Shells sowohl die systemweite Startdatei `/etc/bash.bashrc` als auch die Startdatei auf Benutzerebene `~/.bashrc`.

`bash --rcfile <file>`

übernimmt `<file>` als Startdatei bei interaktiven Shells und ignoriert die systemweite `/etc/bash.bashrc` und die benutzerspezifische `~/.bashrc`.

Im Folgenden werden wir die verschiedenen Startdateien besprechen.

Starten von Shells mit `su` und `sudo`

Über diese beiden ähnlichen Programme können wir bestimmte Typen von Shells aufrufen:

`su`

Benutzer-ID ändern oder Superuser (`root`) werden. Mit diesem Befehl können wir Shells sowohl mit und ohne Login aufrufen:

- `su - user2`, `su -l user2` oder `su --login user2` startet eine interaktive Shell mit Login als `user2`.
- `su user2` startet eine interaktive Shell ohne Login als `user2`.
- `su - root` oder `su -` startet eine interaktive Shell mit Login als `root`.
- `su root` oder `su` startet eine interaktive Shell ohne Login als `root`.

`sudo`

Führt Befehle als ein anderer Benutzer (einschließlich des Superusers) aus. Da dieser Befehl hauptsächlich verwendet wird, um vorübergehend Root-Rechte zu erhalten, muss der Benutzer, der ihn verwendet, in der Datei `sudoers` aufgeführt sein. Um Benutzer zu `sudoers` hinzuzufügen, müssen wir `root` werden und dann Folgendes ausführen:

```
root@debian:~# usermod -aG sudo user2
```

Genau wie `su` erlaubt uns `sudo`, sowohl Shells mit und ohne Login aufzurufen:

- `sudo su - user2`, `sudo su -l user2` oder `sudo su --login user2` startet eine interaktive Shell mit Login als `user2`.
- `sudo su user2` startet eine interaktive Shell ohne Login als `user2`.
- `sudo -u user2 -s` startet eine interaktive Shell ohne Login als `user2`.

- `sudo su - root` oder `sudo su -` startet eine interaktive Shell mit Login als `root`.
- `sudo -i` startet eine interaktive Shell mit Login als `root`.
- `sudo su root` oder `sudo su` startet eine interaktive Shell ohne Login als `root`.
- `sudo -s` oder `sudo -u root -s` startet eine Shell ohne Login als `root`.

Bei der Verwendung von `su` oder `sudo` ist es wichtig, spezielle Fallszenarien für den Start einer neuen Shell zu berücksichtigen: Brauchen wir die Umgebung des Zielbenutzers oder nicht? Wenn ja, würden wir die Optionen verwenden, die Shells mit Login aufrufen — wenn nicht, diejenigen, die Shells ohne Login aufrufen.

Welcher Shell-Typ ist es?

Um herauszufinden, mit welcher Art von Shell wir arbeiten, geben wir `echo $0` in das Terminal ein und erhalten die folgende Ausgabe:

Interaktive Anmeldung

`-bash` oder `-su`

Interaktive Anmeldung ohne Login

`bash` or `/bin/bash`

Nicht-interaktive Anmeldung ohne Login (Skripte)

`<Name_des_Skripts>`

Wie viele Shells haben wir?

Um zu sehen, wie viele `bash`-Shells wir im System laufen haben, nutzen wir den Befehl `ps aux | grep bash`:

```
user2@debian:~$ ps aux | grep bash
user2       5270  0.1  0.1  25532  5664 pts/0    Ss   23:03   0:00 bash
user2       5411  0.3  0.1  25608  5268 tty1     S+   23:03   0:00 -bash
user2       5452  0.0  0.0  16760   940 pts/0    S+   23:04   0:00 grep --color=auto bash
```

`user2` unter `debian` hat sich in einer GUI-Sitzung (oder X Window System) angemeldet und *gnome-terminal* geöffnet, dann hat er `Strg` + `Alt` + `F1` gedrückt, um in eine `tty` Terminalsitzung zu wechseln. Schließlich ist er durch Drücken von `Strg` + `Alt` + `F7` in die GUI-Sitzung zurückgekehrt und hat den Befehl `ps aux | grep bash` eingegeben. Die Ausgabe zeigt also eine interaktive Shell ohne Login über den Terminalemulator (`pts/0`) und eine interaktive Shell mit Login über das

echte textbasierte Terminal (`tty1`). Beachten Sie auch das letzte Feld jeder Zeile (den Befehl): in der ersten Zeile `bash` und in der mittleren Zeile `-bash`.

Woher Shells ihre Konfiguration beziehen: Startup-Dateien

Da wir nun die Shell-Typen kennen, die in einem Linux-System zu finden sind, schauen wir uns jetzt an, welche Startdateien von welcher Shell ausgeführt werden. Beachten Sie, dass systemweite oder globale Skripte im Verzeichnis `/etc/` abgelegt werden, während lokale oder benutzerspezifische Skripte im Homeverzeichnis des Benutzers (`~`) zu finden sind. Außerdem werden, wenn mehr als eine Datei zu durchsuchen ist, die anderen ignoriert, sobald eine gefunden und ausgeführt wurde. Erkunden Sie diese Dateien selbst mit Ihrem bevorzugten Texteditor oder durch Eingabe von `less <startup_file>`.

NOTE Bei Startdateien unterscheiden wir Bash-spezifische (die nur auf `bash` -Konfigurationen und -Befehle beschränkt sind) und allgemeine (die sich auf die meisten Shells beziehen).

Interaktive Shell mit Login

Globale Ebene

`/etc/profile`

Dies ist die systemweite Datei `.profile` für die Bourne Shell und Bourne-kompatible Shells (einschließlich `bash`). Über `if`-Anweisungen setzt diese Datei eine Reihe von Variablen wie `PATH` und `PS1` entsprechend und verarbeitet — falls vorhanden — sowohl die Datei `/etc/bash.bashrc` als auch jene im Verzeichnis `/etc/profile.d`.

`/etc/profile.d/*`

Dieses Verzeichnis kann Skripte enthalten, die von `/etc/profile` ausgeführt werden.

Lokale Ebene

`~/.bash_profile`

Diese Bash-spezifische Datei dient dem Konfigurieren der Benutzerumgebung. Sie kann auch genutzt werden, um `~/.bash_login` und `~/.profile` aufzurufen und auszuführen.

`~/.bash_login`

Auch diese Datei ist Bash-spezifisch und wird nur ausgeführt, falls die Datei `~/.bash_profile` nicht existiert. Ihr Name deutet darauf hin, dass sie zum Ausführen von Befehlen verwendet werden sollte, die bei einem Login benötigt werden.

`~/.profile`

Diese Datei ist nicht Bash-spezifisch und wird nur ausgewertet, wenn weder `~/.bash_profile` noch `~/.bash_login` existieren — was normalerweise der Fall ist. Der Hauptzweck von `~/.profile` besteht also darin, zu prüfen, ob eine Bash Shell ausgeführt wird und, falls ja, `~/.bashrc` zu verarbeiten, falls diese existiert. Normalerweise wird damit die Variable `PATH` so erweitert, dass das private Verzeichnis `~/bin` des Benutzers mit aufgenommen wird, falls es existiert.

`~/.bash_logout`

Falls vorhanden, führt diese Bash-spezifische Datei beim Beenden der Shell einige Aufräumarbeiten durch. Dies kann z.B. in Remote-Sitzungen praktisch sein.

Konfigurationsdateien der interaktiven Shell mit Login

Lassen Sie uns einige dieser Dateien in Aktion zeigen, indem wir `/etc/profile` und `/home/user2/.profile` modifizieren. Wir werden an jede eine Zeile anhängen, die uns zeigt, welche Datei gerade ausgeführt wird:

```
root@debian:~# echo 'echo Hello from /etc/profile' >> /etc/profile
root@debian:~# echo 'echo Hello from ~/.profile' >> /home/user2/.profile
```

NOTE Zwei Umleitungsoperatoren `>>` hängen die Ausgabe eines Befehls an eine bestehende Datei an — ohne diese zu überschreiben. Wenn die Datei nicht existiert, wird sie erstellt.

Durch die Ausgabe der jeweiligen `echo`-Befehle wissen wir also, wann jede dieser Dateien gelesen und ausgeführt wird. Um das zu beweisen, sehen wir uns an, was passiert, wenn sich `user2` über `ssh` von einem anderen Rechner aus anmeldet:

```
user2@debian:~$ ssh user2@192.168.1.6
user2@192.168.1.6's password:
Linux debian 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Nov 27 19:57:19 2018 from 192.168.1.10
Hello from /etc/profile
```

```
Hello from /home/user2/.profile
```

Wie die letzten beiden Zeilen zeigen, hat es funktioniert. Beachten Sie außerdem drei Dinge:

- Die globale Datei wurde zuerst ausgeführt.
- Es gab keine Dateien `.bash_profile` oder `.bash_login` im Heimatverzeichnis von `user2`.
- Die Tilde (`~`) erweitert zum absoluten Pfad der Datei (`/home/user2/.profile`).

Interaktive Shell ohne Login

Globale Ebene

`/etc/bash.bashrc`

Dies ist die systemweite Datei `.bashrc` für interaktive `bash`-Shells. Durch ihre Ausführung stellt `bash` sicher, dass sie interaktiv ausgeführt wird, prüft die Fenstergröße nach jedem Befehl (und aktualisiert ggf. die Werte von `LINES` und `COLUMNS`) und setzt einige Variablen.

Lokale Ebene

`~/.bashrc`

Diese Bash-spezifische Datei führt nicht nur ähnliche Aufgaben aus, wie sie für `/etc/bash.bashrc` auf Benutzerebene beschrieben sind (z.B. die Überprüfung der Fenstergröße oder ob sie interaktiv ausgeführt wird), sondern setzt in der Regel auch einige History-Variablen und führt `~/.bash_aliases` aus (falls vorhanden). Abgesehen davon wird diese Datei normalerweise verwendet, um benutzerspezifische Aliasse und Funktionen zu speichern.

Ebenso ist erwähnenswert, dass `~/.bashrc` gelesen wird, wenn die `bash` erkennt, dass es sich bei ihrer `<stdin>` um eine Netzwerkverbindung handelt (wie es bei der *Secure Shell* (SSH) Verbindung im obigen Beispiel der Fall war).

Konfigurationsdateien der interaktiven Shell ohne Login

Lassen Sie uns nun `/etc/bash.bashrc` und `/home/user2/.bashrc` ändern:

```
root@debian:~# echo 'echo Hello from /etc/bash.bashrc' >> /etc/bash.bashrc
root@debian:~# echo 'echo Hello from ~/.bashrc' >> /home/user2/.bashrc
```

Und das passiert, wenn `user2` eine neue Shell startet:

```
user2@debian:~$ bash
Hello from /etc/bash.bashrc
Hello from /home/user2/.bashrc
```

Auch hier wurden die beiden Dateien gelesen und ausgeführt.

WARNING Denken Sie daran, dass aufgrund der Reihenfolge, in der die Dateien ausgeführt werden, die lokalen Dateien Vorrang vor den globalen Dateien haben.

Nicht-interaktive Shell mit Login

Eine nicht-interaktive Shell mit den Optionen `-l` oder `--login` wird gezwungen, sich wie eine Shell mit Login zu verhalten, so dass die auszuführenden Startdateien die gleichen sind wie die für interaktive Shells mit Login.

Um das zu belegen, schreiben wir ein einfaches Skript und machen es ausführbar. Wir werden keine *Shebangs* einfügen, weil wir die *bash-Ausführungsdatei* (`/bin/bash` mit Login-Option) von der Kommandozeile aus aufrufen werden.

1. Wir erstellen das Skript `test.sh`, das die Zeile `echo 'Hello from a script'` enthält, damit wir beweisen können, dass das Skript erfolgreich ausgeführt wurde:

   ```
   user2@debian:~$ echo "echo 'Hello from a script'" > test.sh
   ```

2. Wir machen unser Skript ausführbar:

   ```
   user2@debian:~$ chmod +x ./test.sh
   ```

3. Schließlich rufen wir `bash` mit der Option `-l` auf, um das Skript auszuführen:

   ```
   user2@debian:~$ bash -l ./test.sh
   Hello from /etc/profile
   Hello from /home/user2/.profile
   Hello from a script
   ```

   Es funktioniert! Bevor das Skript ausgeführt wurde, fand die Anmeldung statt, und sowohl `/etc/profile` als auch `~/.profile` wurden ausgeführt.

NOTE Wir werden in künftigen Lektionen mehr über *Shebangs* und alle anderen Aspekte des Shell Scripting lernen.

Lassen Sie uns nun die Standardausgabe (*stdout*) des `echo`-Befehls mittels einer Pipe (`|`) in die Standardeingabe (*stdin*) einer `ssh`-Verbindung weiterleiten:

```
user2@debian:~$ echo "Hello-from-a-noninteractive-login-shell" | ssh user2@192.168.1.6
Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
user2@192.168.1.6's password:
Linux debian 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Hello from /etc/profile
Hello from /home/user2/.profile
-bash: line 1: Hello-from-a-noninteractive-login-shell: command not found
```

Wieder werden `/etc/profile` und `~/.profile` ausgeführt. Aufschlussreich sind die erste und die letzte Zeile der Ausgabe, was das Verhalten der Shell angeht.

Nicht-interaktive Shell ohne Login

Skripte lesen keine der oben aufgeführten Dateien, sondern suchen nach der Umgebungsvariablen `BASH_ENV`, erweitern ihren Wert bei Bedarf und verwenden ihn als Namen einer Startdatei zum Lesen und Ausführen von Befehlen. Wir werden in der nächsten Lektion mehr über *Umgebungsvariablen* erfahren.

Wie oben erwähnt, sorgen typischerweise `/etc/profile` und `~/.profile` dafür, dass sowohl `/etc/bash.bashrc` als auch `~/.bashrc` nach einer erfolgreichen Anmeldung ausgeführt werden. Die Ausgabe des folgenden Befehls zeigt dieses Phänomen:

```
root@debian:~# su - user2
Hello from /etc/bash.bashrc
Hello from /etc/profile
Hello from /home/user2/.bashrc
Hello from /home/user2/.profile
```

Unter Berücksichtigung der Zeilen, die wir zuvor an die Startskripte angehängt haben — und dem Aufruf einer interaktiven Shell mit Login auf Benutzerebene mit `su - user2` — lassen sich die vier Zeilen der Ausgabe wie folgt erklären:

1. `Hello from /etc/bash.bashrc` bedeutet, dass `/etc/profile` die Datei `/etc/bash.bashrc` ausgewertet hat.
2. `Hello from /etc/profile` bedeutet, dass `/etc/profile` vollständig gelesen und ausgeführt wurde.
3. `Hello from /home/user2/.bashrc` bedeutet, dass `~/.profile` auf `~/.bashrc` zurückgegriffen hat.
4. `Hello from /home/user2/.profile` bedeutet, dass `~/.profile` vollständig gelesen und ausgeführt wurde.

Beachten Sie, wie wir mit `su - <username>` (auch `su -l <username>` und `su --login <username>`) den Aufruf einer Shell mit Login sicherstellen, während `su <username>` nur `/etc/bash.bashrc` und `~/.bashrc` aufgerufen hätte.

Sourcing von Dateien

In den vorherigen Abschnitten haben wir besprochen, dass einige Startskripte andere Skripte einbinden oder ausführen. Dieser Mechanismus wird als *Sourcing* bezeichnet und hier erläutert.

Sourcing von Dateien mit `.`

Der Punkt (`.`) befindet sich normalerweise in Startdateien.

In der Datei `.profile` unseres Debian-Servers finden wir z.B. den folgenden Block:

```
# include .bashrc if it exists
if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
fi
```

Wir haben bereits gesehen, wie die Ausführung eines Skripts zu der eines anderen führen kann. Die `if`-Anweisung garantiert also, dass die Datei `$HOME/.bashrc` — falls sie existiert (`-f`) — bei der Anmeldung gesourced (d.h. gelesen und ausgeführt) wird:

```
. "$HOME/.bashrc"
```

NOTE Wie wir in der nächsten Lektion sehen werden, ist `$HOME` eine Umgebungsvariable, die sich auf den absoluten Pfad des Homeverzeichnisses des Benutzers bezieht.

Außerdem können wir den `.` immer dann verwenden, wenn wir eine Startdatei geändert haben und die Änderungen ohne einen Neustart wirksam machen wollen. Zum Beispiel:

- einen Alias zu `~/.bashrc` hinzufügen:

```
user2@debian:~$ echo "alias hi='echo We salute you.'" >> ~/.bashrc
```

WARNING Wenn Sie die Ausgabe eines Befehls in eine Datei senden, denken Sie daran, Anhängen (`>>`) nicht mit Überschreiben (`>`) zu verwechseln.

- die letzte Zeile von `~/.bashrc` ausgeben, um zu überprüfen, ob alles geklappt hat:

```
user2@debian:~$ tail -n 1 !$
tail -n 1 ~/.bashrc
alias hi='echo We salute you.'
```

NOTE `!$` gibt das letzten Argument des vorherigen Befehls wieder, in unserem Fall: `~/.bashrc`.

- Sourcen Sie die Datei von Hand:

```
user2@debian:~$ . ~/.bashrc
```

- und rufen Sie den Alias auf, um zu beweisen, dass er funktioniert:

```
user2@debian:~$ hi
We salute you.
```

NOTE In der nächsten Lektion erfahren Sie mehr über *Aliasse* und *Variablen*.

Sourcing von Dateien mit `source`

Der Befehl `source` ist ein Synonym für `.`. Um `~/.bashrc` zu sourcen, können wir also auch wie folgt vorgehen:

```
user2@debian:~$ source ~/.bashrc
```

Der Ursprung der Startup-Dateien einer Shell: SKEL

`SKEL` ist eine Variable, die den Wert des absoluten Pfads zum Verzeichnis `skel` enthält. Dieses Verzeichnis dient als Vorlage für die Dateisystemstruktur der Homeverzeichnisse der Benutzer. Es enthält die Dateien, die an alle neu angelegten Benutzerkonten vererbt werden (natürlich einschließlich der Konfigurationsdateien für Shells). `SKEL` und andere zugehörige Variablen werden in `/etc/adduser.conf` gespeichert, der Konfigurationsdatei für `adduser`:

```
user2@debian:~$ grep SKEL /etc/adduser.conf
# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user
SKEL=/etc/skel
# If SKEL_IGNORE_REGEX is set, adduser will ignore files matching this
SKEL_IGNORE_REGEX="dpkg-(old|new|dist|save)"
```

`SKEL` ist auf `/etc/skel` gesetzt — darin liegen also die Startskripte, die unsere Shells konfigurieren:

```
user2@debian:~$ ls -a /etc/skel/
.  ..  .bash_logout  .bashrc  .profile
```

WARNING Denken Sie daran, dass Dateien, die mit einem `.` beginnen, versteckt sind, so dass wir `ls -a` verwenden müssen, um diese beim Auflisten von Verzeichnisinhalten zu sehen.

Lassen Sie uns nun ein Verzeichnis in `/etc/skel` für alle neuen Benutzer anlegen, in dem persönliche Skripte gespeichert werden können:

1. Als `root` betreten wir `/etc/skel`:

   ```
   root@debian:~# cd /etc/skel/
   root@debian:/etc/skel#
   ```

2. Wir listen seinen Inhalt auf:

   ```
   root@debian:/etc/skel# ls -a
   .  ..  .bash_logout  .bashrc  .profile
   ```

3. Wir erstellen unser Verzeichnis und prüfen, ob alles wie erwartet funktioniert:

```
root@debian:/etc/skel# mkdir my_personal_scripts
root@debian:/etc/skel# ls -a
.  ..  .bash_logout  .bashrc  my_personal_scripts  .profile
```

4. Jetzt löschen wir `user2` zusammen mit seinem Homeverzeichnis:

```
root@debian:~# deluser --remove-home user2
Looking for files to backup/remove ...
Removing files ...
Removing user `user2' ...
Warning: group `user2' has no more members.
Done.
```

5. Wir fügen `user2` wieder hinzu, damit er ein neues Homeverzeichnis erhält:

```
root@debian:~# adduser user2
Adding user `user2' ...
Adding new group `user2' (1001) ...
Adding new user `user2' (1001) with group `user2' ...
Creating home directory `/home/user2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user2
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

6. Zum Schluss melden wir uns als `user2` an und listen alle Dateien in `/home/user2` auf, um zu sehen, ob alles wie erwartet funktioniert hat:

```
root@debian:~# su - user2
user2@debian:~$ pwd
/home/user2
user2@debian:~$ ls -a
```

```
.  ..  .bash_history  .bash_logout  .bashrc  my_personal_scripts  .profile
```

Das hat es.

Geführte Übungen

1. Sehen Sie in der Spalte “Shell gestartet mit …”, wie die Shells gestartet wurden, und ergänzen Sie die erforderlichen Informationen:

Shell gestartet mit…	**Interaktiv?**	**Login?**	**Ergebnis von `echo $0`**
`sudo ssh user2@machine2`			
`Ctrl` + `Alt` + `F2`			
`su - user2`			
gnome-terminal			
Ein normaler Benutzer verwendet *konsole*, um eine Instanz von *sakura* zu starten			
Ein Skript namens `test.sh`, das den Befehl `echo $0` enthält			

2. Schreiben Sie die Befehle `su` und `sudo`, um die angegebene Shell zu starten:

   Interaktive Shell mit Login als `user2`

   `su`:

   `sudo`:

   Interaktive Shell mit Login als `root`

   `su`:

   `sudo`:

   Interaktive Shell ohne Login als `root`

   `su`:

   `sudo`:

Interaktive Shell ohne Login als `user2`

`su`:

`sudo`:

3. Welche Startdatei wird gelesen, wenn die Shell unter “Shell-Typ” gestartet wird?

Shell-Typ	`/etc/profile`	`/etc/bash.bashrc`	`~/.profile`	`~/.bashrc`
Interaktive Shell mit Login als `user2`				
Interaktive Shell mit Login als `root`				
Interaktive Shell ohne Login als `root`				
Interaktive Shell ohne Login als `user2`				

Offene Übungen

1. In Bash können wir eine einfache `Hello world!`-Funktion schreiben, indem wir den folgenden Code in eine leere Datei einfügen:

```
function hello() {
     echo "Hello world!"
}
```

   - Was sollten wir als nächstes tun, um die Funktion für die Shell verfügbar zu machen?

   - Wenn diese in der aktuellen Shell verfügbar ist, wie würden Sie diese aufrufen?

   - Um die Dinge zu automatisieren, in welcher Datei würden Sie die Funktion und ihren Aufruf ablegen, damit diese ausgeführt wird, wenn `user2` ein Terminal aus einer X Window Sitzung öffnet? Um welche Art von Shell handelt es sich?

   - In welcher Datei würden Sie die Funktion und ihren Aufruf ablegen, damit diese ausgeführt wird, wenn `root` eine neue interaktive Shell startet, unabhängig davon ob mit oder ohne Login?

2. Schauen Sie sich das folgende einfache `Hello world!` `bash`-Skript an:

```
#!/bin/bash

#hello_world: a simple bash script to discuss interaction in scripts.

echo "Hello world!"
```

   - Angenommen, wir machen das Skript ausführbar und führen es aus. Wäre das ein interaktives Skript? Warum?

   - Was macht ein Skript interaktiv?

3. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Werte einiger Variablen in `~/.bashrc` geändert und wollen, dass diese Änderungen ohne einen Neustart wirksam werden. Wie könnten Sie das von Ihrem Heimatverzeichnis aus auf zwei verschiedene Arten erreichen?

4. John hat gerade eine X Window-Sitzung auf einem Linux-Server gestartet. Er öffnet einen Terminalemulator, um einige administrative Aufgaben auszuführen, aber überraschenderweise friert die Sitzung ein und er muss eine Text-Shell öffnen.
   - Wie kann er eine `tty`-Shell öffnen?
   - Welche Startdateien werden ausgeführt?

5. Linda ist eine Benutzerin eines Linux-Servers. Sie bittet den Administrator freundlich um eine `~/.bash_login`-Datei, damit sie beim Anmelden die Uhrzeit und das Datum auf dem Bildschirm ausgeben lassen kann. Andere Benutzer finden die Idee gut und folgen dem Beispiel. Der Administrator hat Schwierigkeiten, die Datei für alle anderen Benutzer auf dem Server zu erstellen, also beschließt er, eine neue Richtlinie hinzuzufügen und `~/.bash_login` für alle potenziellen neuen Benutzer erstellen zu lassen. Wie kann der Administrator diese Aufgabe erledigen?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben wir gelernt:

- Shells legen die Benutzerumgebung in einem Linux-System fest.
- *Bash* ist die Nummer eins unter den Shells der GNU/Linux-Distributionen.
- Die erste Aufgabe, die eine Shell ausführt, ist das Lesen und Ausführen einer oder mehrerer Startdateien.
- Die Konzepte von *Interaktion* und *Login* in Bezug auf Shells.
- Wie man verschiedene Arten von Shells mit `bash`, `su`, `sudo` und `Strg` + `Alt` + `F1` - `F6` startet.
- Wie man den Typ der Shell mit `echo $0` überprüft.
- Die lokalen Startdateien `~/.bash_profile`, `~/.profile`, `~/.bash_login`, `~/.bash_logout` und `~/.bashrc`.
- Die globalen Startdateien `/etc/profile`, `/etc/profile.d/*`, `/etc/bash.bashrc`.
- Lokale Dateien haben Vorrang vor globalen Dateien.
- Umleiten der Ausgabe eines Befehls mit `>` (überschreiben) und `>>` (anhängen).
- Die Bedeutung des Verzeichnisses `skel`.
- Das Sourcing von Dateien.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`bash`
: Erstellt eine neue Shell.

`su`
: Erstellt eine neue Shell.

`sudo`
: Erstellt eine neue Shell.

`usermod`
: Modifizieren eines Benutzerkontos.

`echo`
: Gibt eine Textzeile aus.

`ps`

Liefert eine Momentaufnahme der aktuell laufenden Prozesse.

`less`

Ein Pager für lange Dateien.

`ssh`

Startet eine SSH-Verbindung (remote).

`chmod`

Ändert die Modus-Bits einer Datei und macht sie z.B. ausführbar.

`grep`

Liefert Zeilen, die einem Muster entsprechen.

`ls`

Listet Verzeichnisinhalte auf.

`cd`

Wechselt das Verzeichnis.

`mkdir`

Erstellt ein Verzeichnis.

`deluser`

Löscht einen Benutzer.

`adduser`

Fügt einen neuen Benutzer hinzu.

`.`

Liest eine Datei ein.

`source`

Liest eine Datei ein.

`tail`

Gibt den letzten Teil von Dateien aus.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Sehen Sie in der Spalte “Shell gestartet mit …”, wie die Shells gestartet wurden, und ergänzen Sie die erforderlichen Informationen:

Shell gestartet mit…	**Interaktiv?**	**Login?**	**Ergebnis von `echo $0`**
`sudo ssh user2@machine2`	Ja	Ja	`-bash`
`Ctrl` + `Alt` + `F2`	Ja	Ja	`-bash`
`su - user2`	Ja	Ja	`-bash`
gnome-terminal	Ja	Nein	`bash`
Ein normaler Benutzer verwendet *konsole*, um eine Instanz von *sakura* zu starten	Ja	Nein	`/bin/bash`
Ein Skript namens `test.sh`, das den Befehl `echo $0` enthält	Nein	Nein	`./test.sh`

2. Schreiben Sie die Befehle `su` und `sudo`, um die angegebene Shell zu starten:

   Interaktive Shell mit Login als `user2`

   `su`

   `su - user2`, `su -l user2` oder `su --login user2`

   `sudo`

   `sudo su - user2`, `sudo su -l user2` oder `sudo su --login user2`

   Interaktive Shell mit Login als `root`

   `su`

   `su - root` oder `su -`

   `sudo`

   `sudo su - root`, `sudo su -` oder `sudo -i`

Interaktive Shell ohne Login als `root`

`su`

`su root` oder `su`

`sudo`

`sudo su root`, `sudo su`, `sudo -s` oder `sudo -u root -s`

Interaktive Shell ohne Login als `user2`

`su`

`su user2`

`sudo`

`sudo su user2` oder `sudo -u user2 -s`

3. Welche Startdatei wird gelesen, wenn die Shell unter “Shell-Typ” gestartet wird?

Shell-Typ	`/etc/profile`	`/etc/bash.bashrc`	`~/.profile`	`~/.bashrc`
Interaktive Shell mit Login als `user2`	Ja	Ja	Ja	Ja
Interaktive Shell mit Login als `root`	Ja	Ja	Ja	Ja
Interaktive Shell ohne Login als `root`	Nein	Ja	Nein	Ja
Interaktive Shell ohne Login als `user2`	Nein	Ja	Nein	Ja

Lösungen zu den offenen Übungen

1. In Bash können wir eine einfache `Hello world!`-Funktion schreiben, indem wir den folgenden Code in eine leere Datei einfügen:

```
function hello() {
     echo "Hello world!"
}
```

   - Was sollten wir als nächstes tun, um die Funktion für die Shell verfügbar zu machen?

     Um die Funktion für die aktuelle Shell verfügbar zu machen, müssen wir die Datei einlesen.

   - Wenn diese in der aktuellen Shell verfügbar ist, wie würden Sie diese aufrufen?

     Wir rufen sie auf, indem wir ihren Namen in das Terminal eingeben.

   - Um die Dinge zu automatisieren, in welcher Datei würden Sie die Funktion und ihren Aufruf ablegen, damit diese ausgeführt wird, wenn `user2` ein Terminal aus einer X Window Sitzung öffnet? Um welche Art von Shell handelt es sich?

     Die beste Datei dafür ist `/home/user2/.bashrc`. Die aufgerufene Shell wäre eine interaktive Shell ohne Login.

   - In welcher Datei würden Sie die Funktion und ihren Aufruf ablegen, damit diese ausgeführt wird, wenn `root` eine neue interaktive Shell startet, unabhängig davon ob mit oder ohne Login?

     In `/etc/bash.bashrc`, da diese Datei für alle interaktiven Shells ausgeführt wird — ob angemeldet oder nicht.

2. Schauen Sie sich das folgende einfache `Hello world!` `bash`-Skript an:

```
#!/bin/bash

#hello_world: a simple bash script to discuss interaction in scripts.

echo "Hello world!"
```

   - Angenommen, wir machen das Skript ausführbar und führen es aus. Wäre das ein interaktives Skript? Warum?

Nein, da es keine menschliche Interaktion gibt und keine Befehle vom Benutzer eingegeben werden.

- Was macht ein Skript interaktiv?

  Die Tatsache, dass es eine Benutzereingabe erfordert.

3. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Werte einiger Variablen in `~/.bashrc` geändert und wollen, dass diese Änderungen ohne einen Neustart wirksam werden. Wie könnten Sie das von Ihrem Heimatverzeichnis aus auf zwei verschiedene Arten erreichen?

   ```
   $ source .bashrc
   ```

   oder

   ```
   $ . .bashrc
   ```

4. John hat gerade eine X Window-Sitzung auf einem Linux-Server gestartet. Er öffnet einen Terminalemulator, um einige administrative Aufgaben auszuführen, aber überraschenderweise friert die Sitzung ein und er muss eine Text-Shell öffnen.

   - Wie kann er eine `tty`-Shell öffnen?

     Dies ist möglich durch betätigen von `Strg` + `Alt` + `F1`-`F6`, um eine der sechs tty-Shells aufzurufen.

   - Welche Startdateien werden ausgelagert?

     `/etc/profile`
     `/home/john/.profile`

5. Linda ist eine Benutzerin eines Linux-Servers. Sie bittet den Administrator freundlich um eine `~/.bash_login`-Datei, damit sie beim Anmelden die Uhrzeit und das Datum auf dem Bildschirm ausgeben lassen kann. Andere Benutzer finden die Idee gut und folgen dem Beispiel. Der Administrator hat Schwierigkeiten, die Datei für alle anderen Benutzer auf dem Server zu erstellen, also beschließt er, eine neue Richtlinie hinzuzufügen und `~/.bash_login` für alle potenziellen neuen Benutzer erstellen zu lassen. Wie kann der Administrator diese Aufgabe erledigen?

   Er kann `.bash_login` in das Verzeichnis `/etc/skel` legen.

105.1 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	105 Shells und Shell-Skripte
Lernziel:	105.1 Die Shell-Umgebung anpassen und verwenden
Lektion:	2 von 3

Einführung

Stellen Sie sich eine Variable als ein Kästchen vor, in dem Sie vorübergehend eine Information ablegen. Wie bei den Initialisierungsskripten klassifiziert die Bash Variablen entweder als *Shell-spezifisch*/*lokal* (also solche, die nur innerhalb der Grenzen der Shell existieren, in der sie erstellt wurden) oder als *Umgebung*/*global* (solche, die an untergeordnete Shells und/oder Prozesse vererbt werden). In der vorangegangenen Lektion haben wir uns Shells und ihre Konfigurations- oder Initialisierungsskripte angesehen. Nun geht es darum, dass die Stärke dieser Startdateien darin liegt, dass sie uns erlauben, Variablen — sowie Aliasse und Funktionen — zu verwenden, über die wir die Shell-Umgebung unserer Wahl erstellen und anpassen.

Variablen: Zuweisung und Referenz

Wir können eine Variable als Namen definieren, der einen Wert enthält.

In der Bash nennt man die Zuordnung eines Werts zu einem Namen *Variablenzuweisung* — und so erstellen oder setzen wir Variablen. Der Vorgang, auf den im Namen enthaltenen Wert zuzugreifen, bezeichnet man als *Variablenreferenzierung*.

Die Syntax für die Zuweisung lautet:

```
<Variablenname>=<Variablenwert>
```

Zum Beispiel:

```
$ distro=zorinos
```

Die Variable `distro` ist gleich `zorinos` — es gibt also einen Teil des Speichers, der den Wert `zorinos` enthält, und `distro` ist der Zeiger darauf.

Beachten Sie, dass bei der Zuweisung einer Variablen kein Leerzeichen auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens stehen darf:

```
$ distro =zorinos
-bash: distro: command not found
$ distro= zorinos
-bash: zorinos: command not found
```

Aufgrund unseres Fehlers hat die Bash `distro` und `zorinos` als Befehle interpretiert.

Um eine Variable zu referenzieren (d.h. ihren Wert zu überprüfen), verwenden wir den Befehl `echo`, gefolgt vom Variablennamen mit vorangestelltem `$`-Zeichen:

```
$ echo $distro
zorinos
```

Variablennamen

Bei der Wahl von Variablennamen sind einige Regeln zu berücksichtigen:

Der Name einer Variablen darf Buchstaben (`a-z`,`A-Z`), Zahlen (`0-9`) und Unterstriche (`_`) enthalten:

```
$ distro=zorinos
$ echo $distro
zorinos
$ DISTRO=zorinos
$ echo $DISTRO
```

```
zorinos
$ distro_1=zorinos
$ echo $distro_1
zorinos
$ _distro=zorinos
$ echo $_distro
zorinos
```

Der Name darf nicht mit einer Zahl beginnen:

```
$ 1distro=zorinos
-bash: 1distro=zorinos: command not found
```

Der Name darf keine Leerzeichen enthalten (auch nicht unter Verwendung von Anführungszeichen) — per Konvention werden stattdessen Unterstriche verwendet:

```
$ "my distro"=zorinos
-bash: my: command not found
$ my_distro=zorinos
$ echo $my_distro
zorinos
```

Variablenwerte

Bei der Referenz oder den Werten von Variablen ist es ebenfalls wichtig, einige Regeln zu beachten:

Variablen können beliebige alphanumerische Zeichen (`a-z`,`A-Z`,`0-9`) sowie die meisten anderen Zeichen (`?`,`!`,`*`,`.`,`/` etc.) enthalten:

```
$ distro=zorin12.4?
$ echo $distro
zorin12.4?
```

Variablenwerte müssen in Anführungszeichen gesetzt werden, wenn sie Leerzeichen enthalten:

```
$ distro=zorin 12.4
-bash: 12.4: command not found
$ distro="zorin 12.4"
$ echo $distro
```

```
zorin 12.4
$ distro='zorin 12.4'
$ echo $distro
zorin 12.4
```

Variablenwerte müssen auch in Anführungszeichen eingeschlossen werden, wenn sie Zeichen wie die für die Umleitung reservierten (`<`, `>`) oder das Pipe-Symbol (`|`) enthalten. Darum bewirkt der folgende Befehl lediglich, dass eine leere Datei namens `zorin` angelegt wird:

```
$ distro=>zorin
$ echo $distro

$ ls zorin
zorin
```

Mit Anführungszeichen funktioniert es:

```
$ distro=">zorin"
$ echo $distro
>zorin
```

Einfache und doppelte Anführungszeichen sind jedoch nicht immer austauschbar. Abhängig davon, was wir mit einer Variable tun (zuweisen oder referenzieren), führt die Verwendung der einen oder der anderen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bei der Variablenzuweisung bewirken einfache Anführungszeichen, dass alle Zeichen des Variablenwerts “wörtlich” genommen werden — während doppelte Anführungszeichen eine Variablenersetzung ermöglichen:

```
$ lizard=uromastyx
$ animal='My $lizard'
$ echo $animal
My $lizard
$ animal="My $lizard"
$ echo $animal
My uromastyx
```

Andererseits ist es beim Verweis auf eine Variable, deren Wert (anfängliche oder zusätzliche) Leerzeichen enthält — manchmal in Verbindung mit Sternchen — zwingend erforderlich, nach dem Befehl `echo` doppelte Anführungszeichen zu setzen, um *Feldaufteilung* (*field splitting*) und *Pfadnamenerweiterung* (*pathname expansion*) zu vermeiden:

```
$ lizard="   genus   |   uromastyx"
$ echo $lizard
genus | uromastyx
$ echo "$lizard"
   genus   |   uromastyx
```

Enthält die Referenz der Variablen ein abschließendes Ausrufezeichen, muss dies das letzte Zeichen in der Zeichenkette sein (da Bash andernfalls von einem Verweis auf ein Ereignis in `history` ausgeht):

```
$ distro=zorin.?/!os
-bash: !os: event not found
$ distro=zorin.?/!
$ echo $distro
zorin.?/!
```

Alle Backslashes müssen mit einem weiteren Backslash escapet werden. Ist ein Backslash das letzte Zeichen in der Zeichenkette und wird er nicht escapet, interpretiert Bash das als Zeilenumbruch und erwartet eine neue Zeile:

```
$ distro=zorinos\
>
$ distro=zorinos\\
$ echo $distro
zorinos\
```

In den folgenden Abschnitten werden wir die wichtigsten Unterschiede zwischen *lokalen Variablen* und *Umgebungsvariablen* zusammenfassen.

Lokale oder Shellvariablen

Lokale oder Shellvariablen existieren nur in der Shell, in der sie erstellt wurden. Üblicherweise werden lokale Variablen in Kleinbuchstaben geschrieben.

Für ein paar Tests legen wir eine lokale Variable an. Dafür wählen wir einen geeigneten Variablennamen und weisen ihm einen Wert zu, zum Beispiel:

```
$ reptile=tortoise
```

Nun nutzen wir den Befehl `echo`, um unsere Variable zu referenzieren und zu überprüfen, ob alles erwartungsgemäß funktioniert hat:

```
$ echo $reptile
tortoise
```

In bestimmten Szenarien — z.B. beim Schreiben von Skripten — kann die Unveränderbarkeit eine interessante Eigenschaft von Variablen sein. Wenn wir wollen, dass unsere Variable unveränderbar ist, erstellen wir sie entweder mittels `readonly`:

```
$ readonly reptile=tortoise
```

Oder wir machen sie schreibgeschützt, nachdem sie erstellt wurde:

```
$ reptile=tortoise
$ readonly reptile
```

Wenn wir nun versuchen, den Wert von `reptile` zu ändern, weigert sich Bash:

```
$ reptile=lizard
-bash: reptile: readonly variable
```

NOTE Um alle schreibgeschützten Variablen in unserer aktuellen Sitzung aufzulisten, geben Sie `readonly` oder `readonly -p` in das Terminal ein.

Ein nützlicher Befehl im Umgang mit lokalen Variablen ist `set`.

`set` gibt alle aktuell zugewiesenen Shellvariablen und -funktionen aus. Da das sehr viele Zeilen sein können (probieren Sie es selbst aus!), empfiehlt es sich, `set` in Kombination mit einem Pager wie `less` zu verwenden:

```
$ set | less
BASH=/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote:force_figno
re:histappend:interactive_comments:login_shell:progcomp:promptvars:sourcepath
BASH_ALIASES=()
BASH_ARGC=()
BASH_ARGV=()
BASH_CMDS=()
```

```
BASH_COMPLETION_COMPAT_DIR=/etc/bash_completion.d
BASH_LINENO=()
BASH_SOURCE=()
BASH_VERSINFO=([0]="4" [1]="4" [2]="12" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-pc-linux-gnu")
BASH_VERSION='4.4.12(1)-release'
(...)
```

Ist unsere Variable `reptile` vorhanden?

```
$ set | grep reptile
reptile=tortoise
```

Ja, da ist sie!

Allerdings wird `reptile` — da es sich um eine lokale Variable handelt — nicht an alle Kindprozesse vererbt, die von der aktuellen Shell gestartet werden:

```
$ bash
$ set | grep reptile
$
```

Und natürlich können wir ihren Wert auch nicht augeben lassen:

```
$ echo $reptile
$
```

NOTE Durch Eingabe des Befehls `bash` in das Terminal öffnen wir eine neue (untergeordnete) Shell.

Um eine Variable (lokal oder global) zurückzusetzen, verwenden wir den Befehl `unset`:

```
$ echo $reptile
tortoise
$ unset reptile
$ echo $reptile
$
```

NOTE Auf `unset` muss der Name der Variablen folgen (ohne vorangestelltes `$`-Symbol).

Globale oder Umgebungsvariablen

Globale oder Umgebungsvariablen existieren sowohl für die aktuelle Shell als auch für alle nachfolgenden Prozesse, die von ihr erzeugt wurden. Per Konvention werden Umgebungsvariablen in Großbuchstaben geschrieben:

```
$ echo $SHELL
/bin/bash
```

Wir können den Wert dieser Variablen rekursiv an andere Variablen übergeben, die diesen dann übernehmen:

```
$ my_shell=$SHELL
$ echo $my_shell
/bin/bash
$ your_shell=$my_shell
$ echo $your_shell
/bin/bash
$ our_shell=$your_shell
$ echo $our_shell
/bin/bash
```

Um eine lokale Shellvariable zu einer Umgebungsvariablen zu machen, nutzen Sie den Befehl `export`:

```
$ export reptile
```

Mit `export reptile` haben wir unsere lokale Variable in eine Umgebungsvariable verwandelt, so dass Kind-Shells diese erkennen und verwenden können:

```
$ bash
$ echo $reptile
tortoise
```

Ebenso dient `export` dazu, eine Variable in einem Schritt zu setzen und zu exportieren:

```
$ export amphibian=frog
```

Jetzt können wir eine neue Instanz der Bash öffnen und die neue Variable erfolgreich referenzieren:

```
$ bash
$ echo $amphibian
frog
```

NOTE Mit `export -n <VARIABLENNNAME>` wandeln Sie die Variable wieder in eine lokale Shellvariable um.

Der Befehl `export` liefert uns auch eine Liste aller vorhandenen Umgebungsvariablen, wenn er allein (oder mit der Option `-p`) aufgerufen wird:

```
$ export
declare -x HOME="/home/user2"
declare -x LANG="en_GB.UTF-8"
declare -x LOGNAME="user2"
(...)
declare -x PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
declare -x PWD="/home/user2"
declare -x SHELL="/bin/bash"
declare -x SHLVL="1"
declare -x SSH_CLIENT="192.168.1.10 49330 22"
declare -x SSH_CONNECTION="192.168.1.10 49330 192.168.1.7 22"
declare -x SSH_TTY="/dev/pts/0"
declare -x TERM="xterm-256color"
declare -x USER="user2"
declare -x XDG_RUNTIME_DIR="/run/user/1001"
declare -x XDG_SESSION_ID="8"
declare -x reptile="tortoise"
```

NOTE Der Befehl `declare -x` ist äquivalent zu `export`.

Zwei weitere Befehle, mit denen Sie eine Liste aller Umgebungsvariablen ausgeben, sind `env` und `printenv`:

```
$ env
SSH_CONNECTION=192.168.1.10 48678 192.168.1.7 22
LANG=en_GB.UTF-8
XDG_SESSION_ID=3
USER=user2
```

```
PWD=/home/user2
HOME=/home/user2
SSH_CLIENT=192.168.1.10 48678 22
SSH_TTY=/dev/pts/0
MAIL=/var/mail/user2
TERM=xterm-256color
SHELL=/bin/bash
SHLVL=1
LOGNAME=user2
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1001
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
_=/usr/bin/env
```

Abgesehen davon, dass es ein Synonym für `env` ist, können wir `printenv` in ähnlicher Weise verwenden wie den Befehl `echo`, um den Wert einer Variablen zu überprüfen:

```
$ echo $PWD
/home/user2
$ printenv PWD
/home/user2
```

Beachten Sie jedoch, dass bei `printenv` dem Variablennamen kein `$` vorangestellt wird.

NOTE `PWD` speichert den Pfad des aktuellen Arbeitsverzeichnisses. Wir werden diese und andere gängige Umgebungsvariablen später kennenlernen.

Ausführen eines Programms in einer geänderten Umgebung

Mit `env` ändern Sie die Shellumgebung während der Ausführung eines Programms.

Um eine neue Bashsitzung mit einer möglichst leeren Umgebung zu starten — die meisten Variablen (sowie Funktionen und Aliasse) werden gelöscht — verwenden wir `env` mit der Option `-i`:

```
$ env -i bash
```

Nun sind die meisten Umgebungsvariablen verschwunden:

```
$ echo $USER
$
```

Es bleiben nur wenige übrig:

```
$ env
LS_COLORS=
PWD=/home/user2
SHLVL=1
_=/usr/bin/printenv
```

Wir können `env` auch dazu verwenden, eine bestimmte Variable für ein bestimmtes Programm zu setzen.

In der vorangegangenen Lektion, in der es um *nicht-interaktive Shells ohne Login* ging, haben wir gesehen, wie Skripte keine Standardstartdateien lesen, sondern stattdessen nach dem Wert der Variable `BASH_ENV` suchen und diese als ihre Startdatei verwenden, sofern sie existiert.

Lassen Sie uns diesen Vorgang demonstrieren:

1. Wir erstellen unsere eigene Startupdatei namens `.startup_script` mit folgendem Inhalt:

   ```
   CROCODILIAN=caiman
   ```

2. Wir schreiben ein Bashskript namens `test_env.sh` mit folgendem Inhalt:

   ```
   #!/bin/bash

   echo $CROCODILIAN
   ```

3. Wir setzen das Ausführungsbit für unser Skript `test_env.sh`:

   ```
   $ chmod +x test_env.sh
   ```

4. Schließlich verwenden wir `env`, um `BASH_ENV` auf `.startup_script` für `test_env.sh` zu setzen:

   ```
   $ env BASH_ENV=/home/user2/.startup_script ./test_env.sh
   caiman
   ```

   Der Befehl `env` ist implizit, auch wenn wir ihn nicht angeben:

```
$ BASH_ENV=/home/user2/.startup_script ./test_env.sh
caiman
```

NOTE

Wenn Sie die Zeile `#!/bin/bash` oder den Befehl `chmod +x` nicht verstehen, keine Panik! Wir werden alles Notwendige über Shellskripte in künftigen Lektionen besprechen. Für den Moment merken Sie sich einfach, dass wir `./some_script` verwenden, um ein Skript aus seinem eigenen Verzeichnis heraus auszuführen.

Gemeinsame Umgebungsvariablen

Nun ist es an der Zeit, einige der wichtigsten Umgebungsvariablen zu betrachten, die in den Konfigurationsdateien der Bash gesetzt werden.

`DISPLAY`

Bezogen auf den X-Server, setzt sich der Wert dieser Variablen normalerweise aus drei Elementen zusammen:

- Der Hostname (das Fehlen bedeutet `localhost`), auf dem der X-Server läuft.
- Ein Doppelpunkt als Begrenzungszeichen.
- Eine Zahl (normalerweise `0`), die auf den Bildschirm des Computers verweist.

```
$ printenv DISPLAY
:0
```

Ein leerer Wert für diese Variable steht für einen Server ohne X Window System. Eine zusätzliche Zahl — wie in `my.xserver:0:1` — würde sich auf die Bildschirmnummer beziehen, wenn mehr als einer existiert.

`HISTCONTROL`

Diese Variable steuert, welche Befehle in `HISTFILE` gespeichert werden (siehe unten). Es gibt drei mögliche Werte:

`ignorespace`

Befehle, die mit einem Leerzeichen beginnen, werden nicht gespeichert.

`ignoredups`

Ein Befehl, der mit dem vorherigen identisch ist, wird nicht gespeichert.

`ignoreboth`

Befehle, die in eine der beiden vorherigen Kategorien fallen, werden nicht gespeichert.

```
$ echo $HISTCONTROL
ignoreboth
```

`HISTSIZE`

Dies bestimmt die Anzahl der Befehle, die während der Dauer der Shellsitzung im Speicher vorgehalten wird.

```
$ echo $HISTSIZE
1000
```

`HISTFILESIZE`

Dies bestimmt die Anzahl der Befehle, die sowohl zu Beginn als auch am Ende der Sitzung in `HISTFILE` gespeichert werden:

```
$ echo $HISTFILESIZE
2000
```

`HISTFILE`

Der Name der Datei, die alle Befehle speichert, wie sie eingegeben werden. Standardmäßig befindet sich diese Datei unter `~/.bash_history`:

```
$ echo $HISTFILE
/home/user2/.bash_history
```

NOTE

Um den Inhalt von `HISTFILE` zu sehen, geben wir einfach `history` ein. Alternativ geben wir die Anzahl der Befehle an, die wir sehen wollen, indem wir ein Argument (die Nummer der letzten Befehle) an `history` übergeben, wie in `history 3`.

`HOME`

Diese Variable speichert den absoluten Pfad des Homeverzeichnisses des aktuellen Benutzers und wird gesetzt, wenn sich der Benutzer anmeldet.

Dieses Stück Code — aus `~/.profile` — ist selbsterklärend (es sourcet `"$HOME/.bashrc"`, wenn es existiert):

```
# include .bashrc if it exists
if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
fi
```

NOTE Wenn Sie die `if`-Anweisung nicht ganz verstehen, machen Sie sich keine Sorgen: Schauen Sie einfach in den Lektionen über Shellscripting nach.

Denken Sie daran, dass `~` äquivalent zu `$HOME` ist:

```
$ echo ~; echo $HOME
/home/carol
/home/carol
```

NOTE Befehle können mit einem Semikolon (`;`) konkateniert werden.

Wir können dies auch mit einer `if`-Anweisung belegen:

```
$ if [ ~ == "$HOME" ]; then echo "true"; else echo "false"; fi
true
```

NOTE Zur Erinnerung: Das Gleichheitszeichen `=` wird für die Variablenzuweisung verwendet, `==` zum Testen auf Gleichheit.

`HOSTNAME`

Diese Variable speichert den TCP/IP-Namen des Host-Computers:

```
$ echo $HOSTNAME
debian
```

`HOSTTYPE`

Speichert die Prozessorarchitektur des Host-Computers:

```
$ echo $HOSTTYPE
x86_64
```

`LANG`

Diese Variable speichert das Gebietsschema des Systems:

```
$ echo $LANG
en_UK.UTF-8
```

LD_LIBRARY_PATH

Diese Variable besteht aus einer durch Doppelpunkte getrennten Reihe von Verzeichnissen, in denen Shared Librabries von Programmen gemeinsam genutzt werden:

```
$ echo $LD_LIBRARY_PATH
/usr/local/lib
```

MAIL

Diese Variable speichert die Datei, in der die Bash nach E-Mails sucht:

```
$ echo $MAIL
/var/mail/carol
```

Ein anderer üblicher Wert für diese Variable ist `/var/spool/mail/$USER`.

MAILCHECK

Diese Variable speichert einen numerischen Wert, der in Sekunden das Intervall angibt, in dem die Bash nach neuen Mails sucht:

```
$ echo $MAILCHECK
60
```

PATH

Diese Umgebungsvariable speichert die Liste der Verzeichnisse, in denen die Bash nach ausführbaren Dateien sucht, wenn sie aufgefordert wird, ein Programm auszuführen. In unserem Beispielsystem wird diese Variable über die systemweite Datei `/etc/profile` gesetzt:

```
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
  PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
else
  PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
fi
export PATH
```

Die `if`-Anweisung prüft die Identität des Benutzers und — je nach Ergebnis (`root` oder nicht) — erhalten wir den einen oder den anderen `PATH`. Schließlich wird der gewählte `PATH` mit `export` propagiert.

Beachten Sie zwei Dinge in Bezug auf den Wert von `PATH`:

- Verzeichnisnamen werden mit absoluten Pfaden geschrieben.
- Der Doppelpunkt dient als Trennzeichen.

Um das Verzeichnis `/usr/local/sbin` für normale Benutzer in den `PATH` aufzunehmen, ändern wir die Zeile wie folgt:

```
(...)
else
  PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/local/sbin"
fi
export PATH
```

Wir sehen, wie sich der Wert der Variable ändert, wenn wir uns als normaler Benutzer anmelden:

```
# su - carol
$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/local/sbin
```

NOTE

Wir hätten auch `/usr/local/sbin` zum `PATH` des Benutzers auf der Kommandozeile hinzufügen können, indem wir entweder `PATH=/usr/local/sbin:$PATH` oder `PATH=$PATH:/usr/local/sbin` eingeben. Der erste Befehl macht `/usr/local/sbin` zum ersten Verzeichnis, das nach ausführbaren Dateien durchsucht wird — der zweite macht es zum letzten.

PS1

Diese Variable speichert den Wert der Basheingabeaufforderung (Prompt). Im folgenden Codestück (ebenfalls aus `/etc/profile`) prüft die `if`-Anweisung auf die Identität des Benutzers und gibt eine entsprechende Eingabeaufforderung (`#` für `root` oder `$` für normale Benutzer):

```
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
  PS1='# '
```

```
else
  PS1='$ '
fi
```

NOTE Die `id` von `root` lautet `0`. Werden Sie `root` und testen Sie es selbst mit `id -u`.

Andere Promptvariablen umfassen:

`PS2`

Meist auf `>` gesetzt und als Fortsetzungsprompt für mehrzeilige Befehle verwendet.

`PS3`

Meist als Eingabeaufforderung für den Befehl `select` verwendet.

`PS4`

Meist auf `+` gesetzt und zum Debuggen verwendet.

`SHELL`

Diese Variable speichert den absoluten Pfad der aktuellen Shell:

```
$ echo $SHELL
/bin/bash
```

`USER`

Hier wird der Name des aktuellen Benutzers gespeichert:

```
$ echo $USER
carol
```

Geführte Übungen

1. Betrachten Sie die Variablenzuweisung in der Spalte “Befehl(e)” und geben Sie an, ob die resultierende Variable “Lokal” oder “Global” ist:

Befehl(e)	Lokal	Global
`debian=mother`		
`ubuntu=deb-based`		
`mint=ubuntu-based; export mint`		
`export suse=rpm-based`		
`zorin=ubuntu-based`		

2. Betrachten Sie den “Befehl” sowie dessen “Ausgabe” und nennen Sie deren Bedeutung:

Befehl	Ausgabe	Bedeutung
`echo $HISTCONTROL`	`ignoreboth`	
`echo ~`	`/home/carol`	
`echo $DISPLAY`	`reptilium:0:2`	
`echo $MAILCHECK`	`60`	
`echo $HISTFILE`	`/home/carol/.bash_history`	

3. In der Spalte “Falscher Befehl” sind Variablen falsch gesetzt. Geben Sie die fehlenden Informationen unter “Richtiger Befehl” und “Variablenreferenz” an, um die “Erwartete Ausgabe” zu erhalten:

Falscher Befehl	Richtiger Befehl	Variablenreferenz	Erwartete Ausgabe
`lizard =chameleon`			`chameleon`
`cool lizard=chameleon`			`chameleon`
`lizard=cha|me|leon`			`cha|me|leon`
`lizard=/** chameleon **/`			`/** chamelon **/`

Falscher Befehl	Richtiger Befehl	Variablenreferenz	Erwartete Ausgabe
`win_path=C:\path\to\dir\`			`C:\path\to\dir\`

4. Betrachten Sie den “Zweck” und schreiben Sie den entsprechenden Befehl:

Zweck	Befehl
Setzen Sie die Sprache der aktuellen Shell auf Spanisch UTF-8 (`es_ES.UTF-8`).	
Ausgabe des Namens des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.	
Verweist auf die Umgebungsvariable, die die Informationen über `ssh`-Verbindungen speichert.	
Setzen Sie `PATH` so, dass `/home/carol/scripts` als letztes Verzeichnis für die Suche nach ausführbaren Dateien einbezogen wird.	
Setzen Sie den Wert von `my_path` auf `PATH`.	
Setzen Sie den Wert von `my_path` auf den Wert von `PATH`.	

5. Erzeugen Sie eine lokale Variable namens `mammal` und weisen Sie ihr den Wert `gnu` zu:

6. Erstellen Sie mit Hilfe der Variablensubstitution eine weitere lokale Variable namens `var_sub` mit dem entsprechenden Wert, so dass Sie, wenn Sie über `echo $var_sub` referenzieren, folgendes erhalten: `The value of mammal is gnu`:

7. Machen Sie `mammal` zu einer Umgebungsvariablen:

8. Suchen Sie danach mit `set` und `grep`:

9. Suchen Sie danach mit `env` und `grep`:

10. Erstellen Sie in zwei aufeinanderfolgenden Befehlen eine Umgebungsvariable namens `BIRD`, deren Wert `penguin` ist:

11. Erstellen Sie in einem einzelnen Befehl eine Umgebungsvariable namens `NEW_BIRD`, deren Wert `yellow-eyed penguin` ist:

12. Erstellen Sie als `user2` ein Verzeichnis namens `bin` in Ihrem Homeverzeichnis:

13. Geben Sie den Befehl ein, um das Verzeichnis `~/bin` zu Ihrem `PATH` hinzuzufügen, damit er das erste Verzeichnis ist, in dem `bash` nach ausführbaren Dateien sucht:

14. Welches Stück Code — in Form einer `if`-Anweisung — fügen Sie in `~/.profile` ein, um sicherzustellen, dass der Wert von `PATH` über Neustarts hinweg unverändert bleibt?

Offene Übungen

1. `let`: mehr als arithmetische Ausdrucksauswertung:
   - Suchen Sie in einer Manpage oder im Web nach `let` und seine Auswirkungen beim Setzen von Variablen und erstellen Sie eine neue lokale Variable namens `my_val`, deren Wert `10` ist — als Ergebnis der Addition von 5 und 5:

     ```
     ```

   - Erzeugen Sie nun eine weitere Variable namens `your_val`, deren Wert `5` ist — als Ergebnis der Division des Wertes von `my_val` durch 2:

     ```
     ```

2. Das Ergebnis eines Befehls in einer Variablen? Das ist möglich und nennt sich *Befehlssubstitution*. Recherchieren Sie das Verfahren und betrachten Sie die folgende Funktion namens `music_info`:

   ```
   music_info(){
   latest_music=`ls -l1t ~/Music | head -n 6`
   echo -e "Your latest 5 music files:\n$latest_music"
   }
   ```

   Das Ergebnis des Befehls `ls -l1t ~/Music | head -n 6` wird zum Wert der Variablen `latest_music`. Dann wird die Variable `latest_music` im Befehl `echo` referenziert (der die Gesamtzahl der vom Verzeichnis `Music` belegten Bytes und die letzten fünf dort gespeicherten Musikdateien ausgibt — eine pro Zeile).

   Welcher der folgenden Ausdrücke ist ein gültiges Synonym für

   ```
   latest_music=`ls -l1t ~/Music | head -n 6`
   ```

   Option A:

   ```
   latest_music=$(ls -l1t ~/Music| head -n 6)
   ```

   Option B:

   ```
   latest_music="(ls -l1t ~/Music| head -n 6)"
   ```

Option C:

```
latest_music=((ls -l1t ~/Music| head -n 6))
```

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben wir gelernt:

- Variablen sind ein sehr wichtiger Teil der Shellumgebung, da sie sowohl von der Shell selbst als auch von anderen Programmen verwendet werden.
- Wie man Variablen zuweist und referenziert.
- Die Unterschiede zwischen *lokalen* und *globalen* (oder *Umgebungs*-)Variablen.
- Wie man Variablen *readonly* setzt.
- Wie man eine lokale Variable mit dem Befehl `export` in eine Umgebungsvariable umwandelt.
- Wie man alle Umgebungsvariablen auflistet.
- Wie man ein Programm in einer modifizierten Umgebung ausführt.
- Wie man Variablen mit Hilfe von Startup-Skripten persistent macht.
- Einige gängige Umgebungsvariablen: `DISPLAY`, `HISTCONTROL`, `HISTSIZE`, `HISTFILESIZE`, `HISTFILE`, `HOME`, `HOSTNAME`, `HOSTTYPE`, `LANG`, `LD_LIBRARY_PATH`, `MAIL`, `MAILCHECK`, `PATH`, `PS1` (und andere Prompt-Variablen), `SHELL` und `USER`.
- Die Bedeutung der Tilde (`~`).
- Die Grundlagen der `if`-Anweisungen.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`echo`
: Referenziert eine Variable.

`ls`
: Listet Verzeichnisinhalte auf.

`readonly`
: Schützt Variablen vor Schreibzugriffen. Listet alle schreibgeschützten Variablen in der aktuellen Sitzung auf.

`set`
: Listet alle Variablen und Funktionen in der aktuellen Sitzung auf.

`grep`
: Liefert Zeilen, die einem Muster entsprechen.

`bash`

Startet eine neue Shell.

`unset`

Hebt eine gesetzte Variable auf.

`export`

Verwandelt eine lokale Variable in eine Umgebungsvariable. Listet Umgebungsvariablen auf.

`env`

Listet Umgebungsvariablen auf. Führt ein Programm in einer geänderten Umgebung aus.

`printenv`

Listet Umgebungsvariablen auf. Referenziert eine Variable.

`chmod`

Ändert die Modus-Bits einer Datei und macht sie z.B. ausführbar.

`history`

Listet vorherige Befehle auf.

`su`

Ändert die Benutzer-ID oder macht zum Superuser.

`id`

Gibt die Benutzer-ID aus.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Betrachten Sie die Variablenzuweisung in der Spalte “Befehl(e)” und geben Sie an, ob die resultierende Variable “Lokal” oder “Global” ist:

Befehl(e)	**Lokal**	**Global**
`debian=mother`	Ja	Nein
`ubuntu=deb-based`	Ja	Nein
`mint=ubuntu-based; export mint`	Nein	Ja
`export suse=rpm-based`	Nein	Ja
`zorin=ubuntu-based`	Ja	Nein

2. Betrachten Sie den “Befehl” sowie dessen “Ausgabe” und nennen Sie deren Bedeutung:

Befehl	**Ausgabe**	**Bedeutung**
`echo $HISTCONTROL`	`ignoreboth`	Sowohl doppelte Befehle als auch solche, die mit einem Leerzeichen beginnen, werden nicht in `history` gespeichert.
`echo ~`	`/home/carol`	Das `HOME` von `carol` ist `/home/carol`.
`echo $DISPLAY`	`reptilium:0:2`	Das System `reptilium` hat einen X-Server laufen, und wir verwenden den zweiten Bildschirm der Anzeige.
`echo $MAILCHECK`	`60`	Mail wird jede Minute geprüft.
`echo $HISTFILE`	`/home/carol/.bash_history`	`history` wird in `/home/carol/.bash_history` gespeichert.

3. In der Spalte “Falscher Befehl” sind Variablen falsch gesetzt. Geben Sie die fehlenden Informationen unter “Richtiger Befehl” und “Variablenreferenz” an, um die “Erwartete Ausgabe” zu erhalten:

Falscher Befehl	Richtiger Befehl	Variablenreferenz	Erwartete Ausgabe
`lizard =chameleon`	`lizard=chameleon`	`echo $lizard`	`chameleon`
`cool lizard=chameleon`	`cool_lizard=chameleon` (for example)	`echo $cool_lizard`	`chameleon`
`lizard=cha|me|leon`	`lizard="cha|me|leon"` or `lizard='cha|me|leon'`	`echo $lizard`	`cha|me|leon`
`lizard=/** chameleon **/`	`lizard="/** chameleon **/"` or `lizard='/** chameleon **/'`	`echo "$lizard"`	`/** chamelon **/`
`win_path=C:\path\to\dir\`	`win_path=C:\\path\\to\\dir\\`	`echo $win_path`	`C:\path\to\dir\`

4. Betrachten Sie den “Zweck” und schreiben Sie den entsprechenden Befehl:

Zweck	Befehl
Setzen Sie die Sprache der aktuellen Shell auf Spanisch UTF-8 (`es_ES.UTF-8`).	`LANG=es_ES.UTF-8`
Ausgabe des Namens des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.	`echo $PWD` or `pwd`
Verweist auf die Umgebungsvariable, die die Informationen über `ssh`-Verbindungen speichert.	`echo $SSH_CONNECTION`
Setzen Sie `PATH` so, dass `/home/carol/scripts` als letztes Verzeichnis für die Suche nach ausführbaren Dateien einbezogen wird.	`PATH=$PATH:/home/carol/scripts`
Setzen Sie den Wert von `my_path` auf `PATH`.	`my_path=PATH`
Setzen Sie den Wert von `my_path` auf den Wert von `PATH`.	`my_path=$PATH`

5. Erzeugen Sie eine lokale Variable namens `mammal` und weisen Sie ihr den Wert `gnu` zu:

```
mammal=gnu
```

6. Erstellen Sie mit Hilfe der Variablensubstitution eine weitere lokale Variable namens `var_sub` mit dem entsprechenden Wert, so dass Sie, wenn Sie über `echo $var_sub` referenzieren, folgendes erhalten: `The value of mammal is gnu`:

```
var_sub="The value of mammal is $mammal"
```

7. Machen Sie `mammal` zu einer Umgebungsvariablen:

```
export mammal
```

8. Suchen Sie danach mit `set` und `grep`:

```
set | grep mammal
```

9. Suchen Sie danach mit `env` und `grep`:

```
env | grep mammal
```

10. Erstellen Sie in zwei aufeinanderfolgenden Befehlen eine Umgebungsvariable namens `BIRD`, deren Wert `penguin` ist:

```
BIRD=penguin; export BIRD
```

11. Erstellen Sie in einem einzigen Befehl eine Umgebungsvariable namens `NEW_BIRD`, deren Wert `yellow-eyed penguin` ist:

```
export NEW_BIRD="yellow-eyed penguin"
```

or

```
export NEW_BIRD='yellow-eyed penguin'
```

12. Erstellen Sie als `user2` ein Verzeichnis namens `bin` in Ihrem Homeverzeichnis:

```
mkdir ~/bin
```

oder

```
mkdir /home/user2/bin
```

oder

```
mkdir $HOME/bin
```

13. Geben Sie den Befehl ein, um das Verzeichnis `~/bin` zu Ihrem `PATH` hinzuzufügen, damit er das erste Verzeichnis ist, in dem `bash` nach ausführbaren Dateien sucht:

```
PATH="$HOME/bin:$PATH"
```

`PATH=~/bin:$PATH` oder `PATH=/home/user2/bin:$PATH` sind ebenfalls korrekt.

14. Welches Stück Code — in Form einer `if`-Anweisung — fügen Sie in `~/.profile` ein, um sicherzustellen, dass der Wert von `PATH` über Neustarts hinweg unverändert bleibt?

```
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. `let`: mehr als arithmetische Ausdrucksauswertung:
   - Suchen Sie in einer Manpage oder im Web nach `let` und seine Auswirkungen beim Setzen von Variablen und erstellen Sie eine neue lokale Variable namens `my_val`, deren Wert `10` ist — als Ergebnis der Addition von 5 und 5:

     ```
     let "my_val = 5 + 5"
     ```

     oder

     ```
     let 'my_val = 5 + 5'
     ```

   - Erzeugen Sie nun eine weitere Variable namens `your_val`, deren Wert `5` ist — als Ergebnis der Division des Wertes von `my_val` durch 2:

     ```
     let "your_val = $my_val / 2"
     ```

     oder

     ```
     let 'your_val = $my_val / 2'
     ```

2. Das Ergebnis eines Befehls in einer Variablen? Natürlich ist das möglich; man nennt es *Befehlssubstitution*. Recherchieren und studieren Sie die folgende Funktion namens `music_info`:

   ```
   music_info(){
   latest_music=`ls -l1t ~/Music | head -n 6`
   echo -e "Your latest 5 music files:\n$latest_music"
   }
   ```

   Das Ergebnis des Befehls `ls -l1t ~/Music | head -n 6` wird zum Wert der Variablen `latest_music`. Dann wird die Variable `latest_music` im Befehl `echo` referenziert (der die Gesamtzahl der vom Ordner `Music` belegten Bytes und die letzten fünf im Ordner `Music` gespeicherten Musikdateien ausgibt — eine pro Zeile).

   Welcher der folgenden Begriffe ist ein gültiges Synonym für

```
latest_music=`ls -l1t ~/Music | head -n 6`
```

Es ist Option A:

```
latest_music=$(ls -l1t ~/Music| head -n 6)
```

105.1 Lektion 3

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	105 Shells und Shell-Skripte
Lernziel:	105.1 Die Shell-Umgebung anpassen und verwenden
Lektion:	3 von 3

Einführung

Nachdem wir in den vorangegangenen Lektionen Shells, Startskripte und Variablen behandelt haben, werden wir das ganze Thema der Anpassung der Shell abrunden, indem wir einen Blick auf zwei sehr interessante Shell-Elemente werfen: *Aliasse* und *Funktionen*. Tatsächlich ist es die gesamte Gruppe der Variablen, Aliasse und Funktionen – und ihr Wechselspiel –, die die Shell-Umgebung ausmacht.

Die größte Stärke dieser beiden flexiblen und zeitsparenden Shell-Konzepte hat mit Kapselung zu tun: Sie bieten die Möglichkeit, unter einem einzigen Befehl eine Reihe sich wiederholender oder wiederkehrender Befehle zusammenzufassen.

Aliasse erstellen

Ein Alias ist ein Ersatzname für einen oder mehrere Befehle. Er kann wie ein regulärer Befehl ausgeführt werden, führt aber stattdessen einen anderen Befehl gemäß der Aliasdefinition aus.

Die Syntax für die Deklaration von Aliassen ist recht einfach. Aliasse werden deklariert, indem

das Schlüsselwort `alias`, gefolgt von der Aliaszuweisung, übergeben wird. Die Aliaszuweisung wiederum besteht aus dem *Aliasnamen*, einem *Gleichheitszeichen* und einem oder mehreren *Befehlen*:

```
alias alias_name=command(s)
```

Zum Beispiel:

```
$ alias oldshell=sh
```

Dieser Alias startet eine Instanz der ursprünglichen Shell `sh`, wenn der Benutzer `oldshell` in das Terminal eingibt:

```
$ oldshell
$
```

Die Stärke von Aliassen liegt darin, dass wir kurze Versionen langer Befehle schreiben können:

```
$ alias ls='ls --color=auto'
```

NOTE Für Informationen über `ls` und seine Farben geben Sie `man dir_colors` in das Terminal ein.

Ebenso können wir Aliasse für eine Reihe verketteter Befehle erstellen — das Semikolon (`;`) dient als Trennzeichen. Erstellen wir beispielsweise einen Alias, der uns Informationen über den Ort der ausführbaren Datei `git` und deren Version gibt:

```
$ alias git_info='which git;git --version'
```

Um den Alias aufzurufen, geben wir seinen Namen in das Terminal ein:

```
$ git_info
/usr/bin/git
git version 2.7.4
```

Der Befehl `alias` erstellt eine Liste aller im System verfügbaren Aliasse:

```
$ alias
alias git-info='which git;git --version'
alias ls='ls --color=auto'
alias oldshell='sh'
```

Der Befehl `unalias` entfernt Aliasnamen. Geben wir `unalias git-info` ein, sehen wir, wie unser Alias aus der Auflistung verschwindet:

```
$ unalias git-info
$ alias
alias ls='ls --color=auto'
alias oldshell='sh'
```

Wie in einer früheren Lektion mit `alias hi='echo We salute you.'` gesehen, müssen wir Befehle in Anführungszeichen (entweder einfach oder doppelt) einschließen, wenn diese — als Folge von Argumenten oder Parametern — Leerzeichen enthalten:

```
$ alias greet='echo Hello world!'
$ greet
Hello world!
```

Befehle mit Leerzeichen schließen auch solche mit Optionen ein:

```
$ alias ll='ls -al'
```

Jetzt listet `ll` alle Dateien — auch die versteckten (`a`) — im Langformat (`l`) auf.

Wir können Variablen in Aliassen referenzieren:

```
$ reptile=uromastyx
$ alias greet='echo Hello $reptile!'
$ greet
Hello uromastyx!
```

Die Variable kann auch innerhalb des Alias zugewiesen werden:

```
$ alias greet='reptile=tortoise; echo Hello $reptile!'
$ greet
```

```
Hello tortoise!
```

Mit `\` machen wir einen Alias unwirksam:

```
$ alias where?='echo $PWD'
$ where?
/home/user2
$ \where?
-bash: where?: command not found
```

Das Escapen eines Alias ist nützlich, wenn ein Alias den gleichen Namen wie ein regulärer Befehl hat. In diesem Fall hat der Alias Vorrang vor dem ursprünglichen Befehl, der jedoch durch das Escapen des Alias weiterhin zugänglich ist.

Ebenso können wir einen Alias in einen anderen Alias einfügen:

```
$ where?
/home/user2
$ alias my_home=where?
$ my_home
/home/user2
```

Auch eine Funktion lässt sich in einen Alias einfügen, wie im Folgenden zu sehen.

Erweiterung und Auswertung von Anführungszeichen in Aliassen

Wenn Sie Anführungszeichen mit Umgebungsvariablen verwenden, machen einfache Anführungszeichen die Erweiterung dynamisch:

```
$ alias where?='echo $PWD'
$ where?
/home/user2
$ cd Music
$ where?
/home/user2/Music
```

Bei doppelten Anführungszeichen erfolgt die Expansion jedoch statisch:

```
$ alias where?="echo $PWD"
$ where?
```

```
/home/user2
$ cd Music
$ where?
/home/user2
```

Persistenz von Aliassen: Startup-Skripte

Genau wie bei den Variablen müssen wir unsere Aliasse in Initialisierungsskripten ablegen, die beim Start aufgerufen werden, damit sie persistent sind. Wie wir bereits wissen, ist `~/.bashrc` eine geeignete Datei für Benutzer, um ihre persönlichen Aliasse zu speichern. Wahrscheinlich finden Sie dort bereits einige Aliasse — die meisten davon auskommentiert und bereit, durch Entfernen des führenden `#` verwendet zu werden:

```
$ grep alias .bashrc
# enable color support of ls and also add handy aliases
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=
    #alias vdir='vdir --color=
    #alias grep='grep --color=
    #alias fgrep='fgrep --color'
    #alias egrep='egrep --color=
# some more ls aliases
#ll='ls -al'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
   . ~/.bash_aliases
```

Die letzten drei Zeilen bieten die Möglichkeit, eine eigene Aliasdatei (`~/.bash_aliases`) anzulegen und diese bei jedem Systemstart von `.bashrc` zu sourcen. Legen wir also eine solche Datei an und befüllen sie:

```
############
# .bash_aliases:
# a file to be populated by the user's personal aliases (and sourced by ~/.bashrc).
############
alias git_info='which git;git --version'
alias greet='echo Hello world!'
alias ll='ls -al'
alias where?='echo $PWD'
```

Funktionen erstellen

Im Vergleich zu Aliassen sind Funktionen deutlich flexibler, besonders wenn es darum geht, das Potenzial der speziellen eingebauten Variablen und Positionsparameter der *Bash* auszunutzen. Sie eignen sich auch hervorragend, um mit Flusskontrollstrukturen wie Schleifen oder bedingten Anweisungen zu arbeiten. Stellen Sie sich eine Funktion als einen Befehl vor, der Logik in Form von Blöcken oder Sammlungen anderer Befehle enthält.

Zwei Wege zum Erstellen von Funktionen

Es gibt zwei gültige Strukturen, um Funktionen zu definieren.

Mit dem Schlüsselwort `function`

Zum einen über das Schlüsselwort `function`, gefolgt von dem Namen der Funktion und den Befehlen, eingeschlossen von geschweiften Klammern:

```
function function_name {
command #1
command #2
command #3
.
.
.
command #n
}
```

Mit `()`

Alternativ lassen wir das Schlüsselwort `function` weg und setzen stattdessen zwei Klammern direkt hinter dem Namen der Funktion:

```
function_name() {
command #1
command #2
command #3
.
.
.
command #n
}
```

Es ist üblich, Funktionen in Dateien oder Skripten zu speichern. Sie können sie jedoch auch direkt in die Shell-Eingabeaufforderung schreiben, wobei jeder Befehl in einer eigenen Zeile steht — beachten Sie `PS2` (`>`), das eine neue Zeile nach einem Zeilenumbruch anzeigt:

```
$ greet() {
> greeting="Hello world!"
> echo $greeting
> }
```

In jedem Fall — und unabhängig von der gewählten Syntax — gilt: Wenn wir auf Zeilenumbrüche verzichten und eine Funktion in nur einer Zeile schreiben wollen, müssen die Befehle durch Semikola getrennt werden (beachten Sie auch das Semikolon nach dem letzten Befehl):

```
$ greet() { greeting="Hello world!"; echo $greeting; }
```

`bash` hat sich nicht beschwert, als wir die Eingabetaste gedrückt haben, also ist unsere Funktion bereit, aufgerufen zu werden, und zwar über ihren Namen, den wir in das Terminal eingeben:

```
$ greet
Hello world!
```

Genau wie bei Variablen und Aliassen müssen wir Funktionen, die über Systemneustarts hinweg erhalten bleiben sollen, in Shell-Initialisierungsskripte wie `/etc/bash.bashrc` (global) oder `~/.bashrc` (lokal) aufnehmen.

WARNING

Nachdem Sie Aliasse oder Funktionen zu einem Startskript hinzugefügt haben, sollten Sie solche Dateien entweder mit `.` oder `source` erneut einlesen, damit die Änderungen wirksam werden — andernfalls müssen Sie sich ab- und wieder anmelden oder das System neu starten.

Spezielle eingebaute Bash-Variablen

Die *Bourne Again Shell* verfügt über einen Satz spezieller Variablen, die besonders für Funktionen und Skripte nützlich sind. Sie sind speziell, weil sie nur referenziert, aber nicht zugewiesen werden können. Hier ist eine Liste der wichtigsten:

`$?`

Die Referenz dieser Variablen liefert den Status des zuletzt ausgeführten Befehls. Der Wert `0` bedeutet Erfolg:

```
$ ps aux | grep bash
user2      420  0.0  0.4  21156  5012 pts/0    Ss   17:10   0:00 -bash
user2      640  0.0  0.0  12784   936 pts/0    S+   18:04   0:00 grep bash
$ echo $?
0
```

Ein anderer Wert als `0` bedeutet Fehler:

```
user1@debian:~$ ps aux |rep bash
-bash: rep: command not found
user1@debian:~$ echo $?
127
```

`$$`

Liefert die Shell-PID (Prozess-ID):

```
$ ps aux | grep bash
user2      420  0.0  0.4  21156  5012 pts/0    Ss   17:10   0:00 -bash
user2      640  0.0  0.0  12784   936 pts/0    S+   18:04   0:00 grep bash
$ echo $$
420
```

`$!`

Liefert die PID des letzten Hintergrundjobs:

```
$ ps aux | grep bash &
[1] 663
$ user2      420  0.0  0.4  21156  5012 pts/0    Ss+  17:10   0:00 -bash
user2      663  0.0  0.0  12784   972 pts/0    S    18:08   0:00 grep bash
^C
[1]+  Done                    ps aux | grep bash
$ echo $!
663
```

NOTE Denken Sie daran, dass das kaufmännische Und (&) verwendet wird, um Prozesse im Hintergrund zu starten.

Positionsparameter `$0` bis `$9`

Erweitert zu den Parametern oder Argumenten, die an die Funktion (Alias oder Skript)

übergeben wurden — `$0` erweitert zum Namen des Skripts oder der Shell.

Erstellen wir eine Funktion, um Positionsparameter zu demonstrieren — beachten Sie `PS2` (`>`), das neue Zeilen nach Zeilenumbrüchen anzeigt:

```
$ special_vars() {
> echo $0
> echo $1
> echo $2
> echo $3
}
```

Jetzt rufen wir die Funktion (`special_vars`) auf und übergeben ihr drei Parameter (`debian`, `ubuntu`, `zorin`):

```
$ special_vars debian ubuntu zorin
-bash
debian
ubuntu
zorin
```

Es funktioniert wie erwartet.

WARNING

Die Übergabe von Positionsparametern an Aliasse ist zwar technisch möglich, aber keineswegs funktional, da bei Aliassen Positionsparameter immer am Ende übergeben werden:

```
$ alias great_editor='echo $1 is a great text editor'
$ great_editor emacs
is a great text editor emacs
```

Weitere spezielle eingebaute Variablen der Bash sind:

`$#`

Liefert die Anzahl der an den Befehl übergebenen Argumente.

`$@`, `$*`

Liefern die an den Befehl übergebenen Argumente.

`$_`

Liefert (unter anderem) den letzten Parameter oder den Namen des Skripts (siehe `man bash`, um mehr zu erfahren):

Variablen in Funktionen

Natürlich können Sie Variablen auch innerhalb von Funktionen nutzen.

Um das zu beweisen, erstellen wir diesmal eine leere Datei mit dem Namen `funed` und legen die folgende Funktion darin ab:

```
editors() {

editor=emacs

echo "My editor is: $editor. $editor is a fun text editor."
}
```

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, müssen wir die Datei zuerst einlesen, um die Funktion aufrufen zu können:

```
$ . funed
```

Jetzt können wir testen:

```
$ editors
My editor is emacs. emacs is a fun text editor.
```

Wie erwartet, muss die Variable `editor` zuerst gesetzt werden, damit die Funktion `editors` richtig funktioniert. Der Gültigkeitsbereich dieser Variable ist lokal für die aktuelle Shell, und wir können sie so lange referenzieren, wie die Sitzung andauert:

```
$ echo $editor
emacs
```

Neben lokalen Variablen können wir auch Umgebungsvariablen in unsere Funktion aufnehmen:

```
editors() {
```

```
editor=emacs

echo "The text editor of $USER is: $editor."
}

editors
```

Beachten Sie, dass wir dieses Mal die Funktion aus der Datei selbst heraus aufrufen (`editors` in der letzten Zeile). Auf diese Weise wird die Funktion auch aufgerufen, wenn wir die Datei einlesen — alles auf einmal:

```
$ . funed
The text editor of user2 is: emacs.
```

Positionsparameter in Funktionen

Ähnlich verhält es sich mit Positionsparametern.

Wir können diese an Funktionen aus der Datei oder dem Skript heraus übergeben (beachten Sie die letzte Zeile: `editors tortoise`):

```
editors() {

editor=emacs

echo "The text editor of $USER is: $editor."
echo "Bash is not a $1 shell."
}

editors tortoise
```

Wir lesen die Datei ein und zeigen deren Funktionalität:

```
$ . funed
The text editor of user2 is: emacs.
Bash is not a tortoise shell.
```

Wir können auch Positionsparameter an Funktionen auf der Kommandozeile übergeben. Um das zu zeigen, löschen wir die letzte Zeile der Datei:

```
editors() {

editor=emacs

echo "The text editor of $USER is: $editor."
echo "Bash is not a $1 shell."
}
```

Dann müssen wir die Datei erneut einlesen:

```
$ . funed
```

Schließlich rufen wir die Funktion mit `tortoise` als Positionsparameter `$1` in der Kommandozeile auf:

```
$ editors tortoise
The text editor of user2 is: emacs.
Bash is not a tortoise shell.
```

Funktionen in Skripten

Funktionen sind meist in Bash-Skripten zu finden.

Unsere Datei `funed` in ein Skript zu verwandeln (wir werden es `funed.sh` nennen) ist simpel:

```
#!/bin/bash

editors() {

editor=emacs

echo "The text editor of $USER is: $editor."
echo "Bash is not a $1 shell."
}

editors tortoise
```

Das war's! Wir haben nur zwei Zeilen hinzugefügt:

- Die erste Zeile ist der *Shebang* und definiert, welches Programm das Skript interpretieren wird:

`#!/bin/bash`. Seltsamerweise ist dieses Programm `bash` selbst.

- Die letzte Zeile ist einfach der Aufruf der Funktion.

Jetzt bleibt nur noch eins zu tun — wir müssen das Skript ausführbar machen:

```
$ chmod +x funed.sh
```

Jetzt ist es bereit, ausgeführt zu werden:

```
$ ./funed.sh
The text editor of user2 is: emacs.
Bash is not a tortoise shell.
```

NOTE In den nächsten Lektionen werden Sie alles über *Shellscripting* lernen.

Eine Funktion innerhalb eines Alias

Wie bereits angesprochen, können wir eine Funktion in einen Alias einfügen:

```
$ alias great_editor='gr8_ed() { echo $1 is a great text editor; unset -f gr8_ed; }; gr8_ed'
```

Dieser lange Aliaswert verdient eine Erklärung. Lassen Sie ihn uns aufschlüsseln:

- Zunächst ist da die Funktion selbst: `gr8_ed() { echo $1 is a great text editor; unset -f gr8_ed; }`
- Der letzte Befehl in der Funktion — `unset -f gr8_ed` — hebt die Funktion auf, damit sie nach dem Aufruf des Alias nicht in der aktuellen `bash`-Sitzung verbleibt.
- Zu guter Letzt müssen wir für einen erfolgreichen Alias-Aufruf auch die Funktion `gr8_ed` aufrufen.

Lassen Sie uns den Alias aufrufen und zeigen, dass er funktioniert:

```
$ great_editor emacs
emacs is a great text editor
```

Wie oben in `unset -f gr8_ed` gezeigt, wird der Befehl `unset` nicht nur zum Zurücksetzen von Variablen, sondern auch von Funktionen verwendet. Tatsächlich gibt es spezielle Schalter oder Optionen:

`unset -v`
: für Variablen

`unset -f`
: für Funktionen

Ohne Schalter versucht `unset` zunächst, eine Variable zurückzusetzen, und — falls dies fehlschlägt — danach eine Funktion.

Eine Funktion innerhalb einer Funktion

Nehmen wir nun an, wir wollen jedes Mal, wenn sich `user2` am System anmeldet, zwei Dinge mitteilen:

- Hallo sagen und einen Texteditor empfehlen.
- Da der Nutzer viele Videodateien im Format `Matroska` im Ordner `$HOME/Video` abzulegen scheint, wollen wir eine Warnung ausgeben.

Dafür haben wir die folgenden zwei Funktionen in `/home/user2/.bashrc` aufgenommen:

Die erste Funktion (`check_vids`) übernimmt die Überprüfung von `.mkv`-Dateien und die Warnung:

```
check_vids() {
    ls -1 ~/Video/*.mkv > /dev/null 2>&1
    if [ "$?" = "0" ];then
        echo -e "Remember, you must not keep more than 5 video files in your Video
folder.\nThanks."
    else
    echo -e "You do not have any videos in the Video folder. You can keep up to 5.\nThanks."
    fi
}
```

`check_vids` macht drei Dinge:

- Es listet die `mkv`-Dateien in `~/Video` auf und sendet die Ausgabe — und alle Fehler — in den sogenannten *bit-bucket* (`/dev/null`).
- Es testet die Ausgabe des vorherigen Befehls auf Erfolg.
- Je nach Ergebnis des Tests wird eine von zwei Meldungen ausgegeben.

Die zweite Funktion ist eine modifizierte Version unserer Funktion `editors`:

```
editors() {

editor=emacs

echo "Hi, $USER!"
echo "$editor is more than a text editor!"

check_vids
}

editors
```

Es ist wichtig, zwei Dinge zu beachten:

- Der letzte Befehl von `editors` ruft `check_vids` auf, so dass beide Funktionen verkettet werden: Die Begrüßung, die Empfehlung und die Überprüfung und Warnung werden nacheinander ausgeführt.
- `editors` selbst ist der Funktionsaufruf, daher wird er in der letzten Zeile (`editors`) aufgerufen.

Wir melden uns als `user2` an und sehen, dass es funktioniert:

```
# su - user2
Hi, user2!
emacs is more than a text editor!
Remember, you must not keep more than 5 video files in your Video folder.
Thanks.
```

Geführte Übungen

1. Vervollständigen Sie die Tabelle mit “Ja” oder “Nein” unter Berücksichtigung der Möglichkeiten von Aliassen und Funktionen:

Merkmal	**Aliasse?**	**Funktionen?**
Lokale Variablen können verwendet werden		
Umgebungsvariablen können verwendet werden		
Kann mit `\` escapet werden		
Kann rekursiv sein		
Sehr produktiv bei Verwendung mit Positionsparametern		

2. Wie lautet der Befehl, der alle Aliasnamen in Ihrem System auflistet?

3. Schreiben Sie einen Alias namens `logg`, der alle `ogg`-Dateien in `~/Music` auflistet — eine pro Zeile:

4. Rufen Sie den Alias auf, um zu zeigen, dass er funktioniert:

5. Ändern Sie nun den Alias so, dass er den Benutzer der Sitzung und einen Doppelpunkt vor der Auflistung ausgibt:

6. Rufen Sie den Alias erneut auf, um zu zeigen, dass auch diese neue Version funktioniert:

7. Listen Sie alle Aliasse erneut auf und prüfen Sie, ob Ihr Alias `logg` in der Liste erscheint:

8. Entfernen Sie den Alias:

9. Betrachten Sie die Spalten “Aliasname” und “Aliasbefehl(e)” und ordnen Sie die Aliasse ihren Werten korrekt zu:

Aliasname	**Aliasbefehl(e)**	**Aliaszuordnung**
`b`	`bash`	
`bash_info`	`which bash` + `echo "$BASH_VERSION"`	
`kernel_info`	`uname -r`	
`greet`	`echo Hi, $USER!`	
`computer`	`pc=slimbook` + `echo My computer is a $pc`	

10. Schreiben Sie als `root` eine Funktion namens `my_fun` in `/etc/bash.bashrc`. Die Funktion muss dem Benutzer Hallo sagen und ihm mitteilen, wie sein Pfad lautet. Rufen Sie sie so auf, dass der Benutzer bei jeder Anmeldung beide Meldungen erhält:

11. Melden Sie sich als `user2` an, um zu prüfen, ob es funktioniert:

12. Schreiben Sie die gleiche Funktion in nur einer Zeile:

13. Rufen Sie die Funktion auf:

14. Setzen Sie die Funktion zurück:

15. Dies ist eine modifizierte Version der Funktion `special_vars`:

```
$ special_vars2() {
> echo $#
> echo $_
> echo $1
> echo $4
> echo $6
> echo $7
> echo $_
```

```
> echo $@
> echo $?
> }
```

Dies ist der Befehl, mit dem wir die Funktion aufrufen:

```
$ special_vars2 crying cockles and mussels alive alive oh
```

Wie lauten die Ausgaben?

Referenz	**Wert**
`echo $#`	
`echo $_`	
`echo $1`	
`echo $4`	
`echo $6`	
`echo $7`	
`echo $_`	
`echo $@`	
`echo $?`	

16. Basierend auf der Beispielfunktion (`check_vids`) im Abschnitt “Eine Funktion innerhalb einer Funktion” schreiben Sie eine Funktion namens `check_music`, die Sie in ein `bash` Startskript einbinden, das Positionsparameter akzeptiert, so dass wir sie leicht ändern können:
    - Typ der zu prüfenden Datei: `ogg`
    - Verzeichnis, in dem die Dateien gespeichert werden: `~/Music`
    - Typ der Datei, die aufbewahrt wird: `music`
    - Anzahl der zu speichernden Dateien: `7`

Offene Übungen

1. Schreibgeschützte Funktionen sind solche, deren Inhalt wir nicht verändern können. Recherchieren Sie zu *readonly functions* und vervollständigen Sie die folgende Tabelle:

Funktionsname	**Schreibgeschützt machen**	**Alle schreibgeschützten Funktionen auflisten**
`my_fun`		

2. Suchen Sie im Internet, wie Sie `PS1` modifizieren und alles andere, was Sie benötigen, um eine Funktion namens `fyi` zu schreiben (die in einem Startskript platziert werden soll), die dem Benutzer die folgenden Informationen liefert:
   - Name des Benutzers
   - Homeverzeichnis
   - Name des Hosts
   - Betriebssystemtyp
   - Suchpfad für ausführbare Dateien
   - Mailverzeichnis
   - wie oft die Mail geprüft wird
   - wie viele Shells tief die aktuelle Sitzung ist
   - Eingabeaufforderung (Sie sollten diese so abändern, dass sie `<user>@<host-date>` anzeigt)

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Sowohl Aliasse als auch Funktionen sind wichtige Konzepte der Shell, die es uns ermöglichen, wiederkehrende Codeblöcke zu kapseln.
- Aliasse sind nützlich, um kürzere Versionen von langen und/oder komplizierten Befehlen zu schreiben.
- Funktionen sind Prozeduren, die Logik implementieren und uns erlauben, Aufgaben zu automatisieren, besonders wenn sie in Skripten verwendet werden.
- Die Syntax zum Schreiben von Aliassen und Funktionen.
- Wie man verschiedene Befehle mit Hilfe des Semikola (`;`) verkettet.
- Wie man Anführungszeichen bei Aliassen richtig verwendet.
- Wie man Aliasse und Funktionen persistent macht.
- Spezielle eingebaute Variablen der Bash: `$?`, `$$`, `$!`, Positionsparameter (`$0`-`$9`), `$#`, `$@`, `$*` und `$_`.
- Wie man Variablen und Positionsparameter mit Funktionen verwendet.
- Wie man Funktionen in Skripten verwendet.
- Wie man eine Funktion über einen Alias aufruft.
- Wie man eine Funktion von einer anderen Funktion aus aufruft.
- Die Grundlagen zum Erstellen eines `bash`-Skripts.

In dieser Lektion verwendete Befehle und Schlüsselwörter:

`alias`
: Erstellt einen Alias.

`unalias`
: Entfernt einen Alias.

`cd`
: Wechselt das Verzeichnis.

`grep`
: Liefert Zeilen, die einem Muster entsprechen.

`function`

Schlüsselwort der Shell zum Erstellen von Funktionen.

`.`

Liest eine Datei ein.

`source`

Liest eine Datei ein.

`ps`

Liefert eine Momentaufnahme der aktuell laufenden Prozesse.

`echo`

Gibt eine Textzeile aus.

`chmod`

Ändert die Modus-Bits einer Datei und macht sie z.B. ausführbar.

`unset`

Entfernt gesetzte Variablen und Funktionen.

`su`

Ändert die Benutzer-ID oder macht zum Superuser.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Vervollständigen Sie die Tabelle mit “Ja” oder “Nein” unter Berücksichtigung der Möglichkeiten von Aliassen und Funktionen:

Merkmal	**Aliasse?**	**Funktionen?**
Lokale Variablen können verwendet werden	Ja	Ja
Umgebungsvariablen können verwendet werden	Ja	Ja
Kann mit `\` escapet werden	Ja	Nein
Kann rekursiv sein	Ja	Ja
Sehr produktiv bei Verwendung mit Positionsparametern	Nein	Ja

2. Wie lautet der Befehl, der alle Aliasnamen in Ihrem System auflistet?

```
alias
```

3. Schreiben Sie einen Alias namens `logg`, der alle `ogg`-Dateien in `~/Music` auflistet — eine pro Zeile:

```
alias logg='ls -1 ~/Music/*ogg'
```

4. Rufen Sie den Alias auf, um zu zeigen, dass er funktioniert:

```
logg
```

5. Ändern Sie nun den Alias so, dass er den Benutzer der Sitzung und einen Doppelpunkt vor der Auflistung ausgibt:

```
alias logg='echo $USER:; ls -1 ~/Music/*ogg'
```

6. Rufen Sie den Alias erneut auf, um zu zeigen, dass auch diese neue Version funktioniert:

```
logg
```

7. Listen Sie alle Aliasse erneut auf und prüfen Sie, ob Ihr Alias `logg` in der Liste erscheint:

```
alias
```

8. Entfernen Sie den Alias:

```
unalias logg
```

9. Betrachten Sie die Spalten “Aliasname” und “Aliasbefehl(e)” und ordnen Sie die Aliasse ihren Werten korrekt zu:

Aliasname	Aliasbefehl(e)	Aliaszuordnung
`b`	`bash`	`alias b=bash`
`bash_info`	`which bash` + `echo "$BASH_VERSION"`	`alias bash_info='which bash; echo "$BASH_VERSION"'`
`kernel_info`	`uname -r`	`alias kernel_info='uname -r'`
`greet`	`echo Hi, $USER!`	`alias greet='echo Hi, $USER'`
`computer`	`pc=slimbook` + `echo My computer is a $pc`	`alias computer='pc=slimbook; echo My computer is a $pc'`

NOTE Einfache Anführungszeichen können auch durch doppelte Anführungszeichen ersetzt werden.

10. Schreiben Sie als `root` eine Funktion namens `my_fun` in `/etc/bash.bashrc`. Die Funktion muss dem Benutzer Hallo sagen und ihm mitteilen, wie sein Pfad lautet. Rufen Sie sie so auf, dass der Benutzer bei jeder Anmeldung beide Meldungen erhält:

    Option A:

```
my_fun() {
```

```
echo Hello, $USER!
echo Your path is: $PATH
}
my_fun
```

Option B:

```
function my_fun {
echo Hello, $USER!
echo Your path is: $PATH
}
my_fun
```

11. Melden Sie sich als `user2` an, um zu prüfen, ob es funktioniert:

```
su - user2
```

12. Schreiben Sie die gleiche Funktion in nur einer Zeile:

Option A:

```
my_fun() { echo "Hello, $USER!"; echo "Your path is: $PATH"; }
```

Option B:

```
function my_fun { echo "Hello, $USER!"; echo "Your path is: $PATH"; }
```

13. Rufen Sie die Funktion auf:

```
my_fun
```

14. Setzen Sie die Funktion zurück:

```
unset -f my_fun
```

15. Dies ist eine modifizierte Version der Funktion `special_vars`:

```
$ special_vars2() {
> echo $#
> echo $_
> echo $1
> echo $4
> echo $6
> echo $7
> echo $_
> echo $@
> echo $?
> }
```

Dies ist der Befehl, mit dem wir die Funktion aufrufen:

```
$ special_vars2 crying cockles and mussels alive alive oh
```

Wie lauten die Ausgaben?

Referenz	**Wert**
`echo $#`	`7`
`echo $_`	`7`
`echo $1`	`crying`
`echo $4`	`mussels`
`echo $6`	`alive`
`echo $7`	`oh`
`echo $_`	`oh`
`echo $@`	`crying cockles and mussels alive alive oh`
`echo $?`	`0`

16. Basierend auf der Beispielfunktion (`check_vids`) im Abschnitt “Eine Funktion innerhalb einer Funktion” schreiben Sie eine Funktion namens `check_music`, die Sie in ein `bash` Startskript einbinden, das Positionsparameter akzeptiert, so dass wir sie leicht ändern können:
    - Typ der zu prüfenden Datei: `ogg`
    - Verzeichnis, in dem die Dateien gespeichert werden: `~/Music`

- Typ der Datei, die aufbewahrt wird: `music`
- Anzahl der zu speichernden Dateien: `7`

```
check_music() {
    ls -1 ~/$1/*.$2 > ~/.mkv.log 2>&1
    if [ "$?" = "0" ];then
        echo -e "Remember, you must not keep more than $3 $4 files in your $1
folder.\nThanks."
    else
     echo -e "You do not have any $4 files in the $1 folder. You can keep up to
$3.\nThanks."
    fi
}

check_music Music ogg 7 music
```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Schreibgeschützte Funktionen sind solche, deren Inhalt wir nicht verändern können. Recherchieren Sie zu *readonly functions* und vervollständigen Sie die folgende Tabelle:

Funktionsname	Schreibgeschützt machen	Alle schreibgeschützten Funktionen auflisten
`my_fun`	`readonly -f my_fun`	`readonly -f`

2. Suchen Sie im Internet, wie Sie `PS1` modifizieren und alles andere, was Sie benötigen, um eine Funktion namens `fyi` zu schreiben (die in einem Startskript platziert werden soll), die dem Benutzer die folgenden Informationen liefert:
   - Name des Benutzers
   - Homeverzeichnis
   - Name des Hosts
   - Betriebssystemtyp
   - Suchpfad für ausführbare Dateien
   - Mailverzeichnis
   - wie oft die Mail geprüft wird
   - wie viele Shells tief die aktuelle Sitzung ist
   - Eingabeaufforderung (Sie sollten diese so abändern, dass sie `<user>@<host-date>` anzeigt)

```
fyi() {
    echo -e "For your Information:\n
    Username: $USER
    Home directory: $HOME
    Host: $HOSTNAME
    Operating System: $OSTYPE
    Path for executable files: $PATH
    Your mail directory is $MAIL and is searched every $MAILCHECK seconds.
    The current level of your shell is: $SHLVL"
    PS1="\u@\h-\d "
}

fyi
```



105.2 Einfache Skripte anpassen oder schreiben

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 5.0, Exam 102, Objective 105.2

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- Standard-sh-Syntax verwenden (Schleifen, Fallunterscheidungen)
- Befehlssubstitution verwenden
- Rückgabewerte auf Erfolg, Misserfolg oder andere von einem Programm gelieferte Informationen prüfen
- verkettete Befehle ausführen
- situationsabhängig E-Mail an den Superuser senden
- den richtigen Skript-Interpreter über die Shebangzeile (`#!`) wählen
- den Ort, die Eigentümerschaft, die Ausführungs- und SUID-Rechte von Skripten verwalten

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `for`
- `while`
- `test`
- `if`
- `read`
- `seq`
- `exec`

- `||`
- `&&`

105.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	105 Shells und Shell-Skripte
Lernziel:	105.2 Einfache Skripte anpassen oder schreiben
Lektion:	1 von 2

Einführung

Die Shell-Umgebung unter Linux ermöglicht die Verwendung von Dateien – *Skripte* genannt –, die Befehle aus jedem im System verfügbaren Programm in Kombination mit in die Shell eingebauten Befehlen enthalten können, um benutzer- und/oder systembezogene Aufgaben zu automatisieren. Tatsächlich werden viele Wartungsaufgaben des Betriebssystems durch Skripte erledigt, die aus Befehlsfolgen, Entscheidungsstrukturen und bedingten Schleifen bestehen. Obwohl Skripte meist für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betriebssystem selbst gedacht sind, sind sie auch für benutzerorientierte Aufgaben nützlich, wie z.B. das massenhafte Umbenennen von Dateien, das Sammeln und Parsen von Daten oder andere sich wiederholende Aktivitäten auf der Kommandozeile.

Skripte sind nichts anderes als Textdateien, die sich wie Programme verhalten. Das eigentliche Programm — der Interpreter — liest und führt die in der Skriptdatei aufgeführten Anweisungen aus. Der Interpreter kann auch eine interaktive Sitzung starten, in der Befehle — einschließlich Skripte — gelesen und ausgeführt werden, wie es bei Linux-Shellsitzungen der Fall ist. Skriptdateien können diese Anweisungen und Befehle gruppieren, wenn diese zu komplex werden, um als Alias oder benutzerdefinierte Shellfunktion implementiert zu werden. Außerdem lassen sich Skriptdateien wie herkömmliche Programme warten — da es sich um Textdateien

handelt, sind sie mit jedem einfachen Texteditor zu erstellen und zu bearbeiten.

Aufbau und Ausführung von Skripten

Grundsätzlich ist eine Skriptdatei eine geordnete Folge von Befehlen, die ein entsprechender Befehlsinterpreter ausführen muss. Art und Weise, wie ein Interpreter eine Skriptdatei liest, variieren. In einer Bash-Sitzung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei der Standardinterpreter für eine Skriptdatei in der ersten Zeile des Skripts definiert wird, direkt nach den Zeichen `#!` (bekannt als *Shebang*). In einem Skript mit Anweisungen für die Bash sollte die erste Zeile `#!/bin/bash` lauten — damit ist `/bin/bash` für alle Anweisungen in der Datei als Standardinterpreter definiert. Bis auf die erste Zeile werden alle anderen Zeilen, die mit dem Rautezeichen `#` beginnen, ignoriert, so dass sie für Hinweise und Kommentare verwendet werden können. Leerzeilen werden ebenfalls ignoriert. Eine übliche Shell-Skriptdatei kann also wie folgt aussehen:

```
#!/bin/bash

# A very simple script

echo "Cheers from the script file! Current time is: "

date +%H:%M
```

Dieses Skript hat nur zwei Anweisungen für den Interpreter `/bin/bash`: den eingebauten Befehl `echo` und den Befehl `date`. Der einfachste Weg, eine Skriptdatei auszuführen, ist die Ausführung des Interpreters mit dem Skriptpfad als Argument. Angenommen das vorige Beispiel wurde in einer Skriptdatei namens `script.sh` im aktuellen Verzeichnis gespeichert, dann wird es von der Bash mit dem folgenden Befehl gelesen und interpretiert:

```
$ bash script.sh
Cheers from the script file! Current time is:
10:57
```

Der Befehl `echo` fügt nach der Ausgabe des Inhalts automatisch eine neue Zeile ein — die Option `-n` unterdrückt dieses Verhalten. `echo -n` im Skript bewirkt also, dass die Ausgabe beider Befehle in derselben Zeile erscheint:

```
$ bash script.sh
Cheers from the script file! Current time is: 10:57
```

Obwohl nicht erforderlich, hilft das Suffix `.sh`, Shellskripte beim Auflisten und Suchen von Dateien zu identifizieren.

TIP

Die Bash ruft das Kommando, das nach dem `#!` angegeben ist, als Interpreter für die Skriptdatei auf. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, den Shebang für andere Skriptsprachen zu verwenden, wie *Python* (`#!/usr/bin/python`), *Perl* (`#!/usr/bin/perl`) oder *awk* (`#!/usr/bin/awk`).

Wenn die Skriptdatei von anderen Benutzern im System ausgeführt werden soll, müssen Sie die richtigen Leserechte setzen. Der Befehl `chmod o+r script.sh` gibt allen Benutzern im System Leserechte, so dass sie `script.sh` ausführen können, indem sie den Pfad zur Skriptdatei als Argument des Befehls `bash` angeben. Alternativ setzen Sie für die Skriptdatei das Ausführungsbit, so dass die Datei wie ein herkömmlicher Befehl ausgeführt werden kann. Das Ausführungsbit setzen Sie für die Skriptdatei mit dem Befehl `chmod`:

```
$ chmod +x script.sh
```

Ist das Ausführungsbit gesetzt, können Sie die Skriptdatei `script.sh` im aktuellen Verzeichnis direkt mit dem Befehl `./script.sh` ausführen. Skripte, die sich in einem Verzeichnis befinden, das in der Umgebungsvariablen `PATH` aufgeführt ist, sind auch ohne ihren vollständigen Pfad zugänglich.

WARNING

Bei einem Skript mit sehr eingeschränkten Aufgaben kann die SUID-Berechtigung gesetzt sein, so dass auch normale Benutzer das Skript mit Root-Rechten ausführen können. In diesem Fall ist es sehr wichtig sicherzustellen, dass kein anderer Benutzer als root in die Datei schreiben darf. Andernfalls könnte ein normaler Benutzer die Datei ändern, um beliebige und potenziell schädliche Aktionen durchzuführen.

Die Platzierung und Einrückung von Befehlen in Skriptdateien ist nicht allzu starr. Jede Zeile in einem Shellskript wird als gewöhnlicher Shellbefehl ausgeführt, und zwar in der Reihenfolge der Zeilen in der Skriptdatei, und dieselben Regeln, die für die Shelleingabeaufforderung gelten, gelten auch für jede einzelne Skriptzeile. Es ist möglich, zwei oder mehr Befehle in derselben Zeile zu platzieren, getrennt durch Semikola:

```
echo "Cheers from the script file! Current time is:" ; date +%H:%M
```

Obwohl dieses Format bequem scheint, ist es optional, da Sie aufeinanderfolgende Befehle in der Reihenfolge ihrer Ausführung auch in einzelne Zeilen schreiben können. Mit anderen Worten: Das Semikolon kann in Bash-Skriptdateien durch einen Zeilenumbruch ersetzt werden.

Bei der Ausführung eines Skripts werden die darin enthaltenen Befehle nicht direkt in der aktuellen Sitzung ausgeführt, sondern von einem neuen Bash-Prozess, der sogenannten *Subshell*. Das verhindert, dass das Skript die Umgebungsvariablen der aktuellen Sitzung überschreibt und unkontrollierte Änderungen in der aktuellen Sitzung hinterlässt. Wollen Sie den Inhalt des Skripts in der aktuellen Shellsitzung ausführen, führen Sie es mit `source script.sh` oder `. script.sh` aus (beachten Sie das Leerzeichen zwischen dem Punkt und dem Skriptnamen).

Wie bei der Ausführung jedes anderen Befehls ist der Shellprompt erst wieder verfügbar, wenn das Skript seine Ausführung beendet und sein Exitstatuscode in der Variablen `$?` verfügbar ist. Um dieses Verhalten so zu ändern, dass die aktuelle Shell auch endet, sobald das Skript endet, stellen Sie dem Skript — oder jedem anderen Befehl — den Befehl `exec` voran. Er ersetzt auch den Exitstatuscode der aktuellen Shellsitzung durch seinen eigenen.

Variablen

Variablen in Shellskripten verhalten sich genauso wie in interaktiven Sitzungen, vorausgesetzt der Interpreter ist derselbe. Zum Beispiel weist `SOLUTION=42` (ohne Leerzeichen um das Gleichheitszeichen) der Variable namens `SOLUTION` den Wert `42` zu. Per Konvention werden für Variablennamen Großbuchstaben verwendet, dies ist jedoch nicht zwingend. Variablennamen sollten jedoch mit einem Buchstaben beginnen.

Neben den gewöhnlichen, vom Benutzer erstellten Variablen haben Bashskripte auch einen Satz spezieller Variablen, die *Parameter* genannt werden. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Variablen beginnen Parameternamen mit einem nicht alphabetischen Zeichen, das ihre Funktion bezeichnet. Argumente, die an ein Skript übergeben werden, und andere nützliche Informationen werden in Parametern wie `$0`, `$*`, `$?` usw. gespeichert, wobei das Zeichen nach dem Dollarzeichen die erhaltene Information angibt:

`$*`

Alle Argumente, die an das Skript übergeben wurden.

`$@`

Alle Argumente, die an das Skript übergeben wurden. Bei Verwendung mit doppelten Anführungszeichen, wie in `"$@"`, wird jedes Argument in doppelte Anführungszeichen gesetzt.

`$#`

Die Anzahl der Argumente.

`$0`

Der Name der Skriptdatei.

`$!`

PID des zuletzt ausgeführten Programms.

`$$`

PID der aktuellen Shell.

`$?`

Numerischer Exitstatuscode des letzten beendeten Befehls. Für POSIX-Standardprozesse bedeutet ein numerischer Wert von `0`, dass das letzte Kommando erfolgreich ausgeführt wurde, was auch für Shellskripte gilt.

Ein *Positionsparameter* ist ein Parameter, der durch eine oder mehrere Ziffern bezeichnet wird, die nicht die Ziffer `0` sind. Zum Beispiel entspricht `$1` dem ersten Argument, das dem Skript übergeben wurde (Positionsparameter eins), `$2` entspricht dem zweiten Argument und so weiter. Wenn die Position eines Parameters größer als neun ist, muss er mit geschweiften Klammern referenziert werden, wie in `${10}`, `${11}` usw.

Gewöhnliche Variablen hingegen sind dazu gedacht, manuell eingegebene Werte oder die von anderen Befehlen erzeugte Ausgabe zu speichern. Der Befehl `read` kann z.B. innerhalb des Skripts verwendet werden, um den Benutzer während der Skriptausführung nach Eingaben zu fragen:

```
echo "Do you want to continue (y/n)?"
read ANSWER
```

Der zurückgegebene Wert wird in der Variablen `ANSWER` gespeichert. Ist der Name der Variablen nicht angegeben, wird standardmäßig der Variablenname `REPLY` verwendet. Sie können den Befehl `read` auch verwenden, um mehr als eine Variable gleichzeitig zu lesen:

```
echo "Type your first name and last name:"
read NAME SURNAME
```

In diesem Fall wird jeder durch Leerzeichen getrennte Begriff den Variablen `NAME` bzw. `SURNAME` zugewiesen. Wenn die Anzahl der angegebenen Begriffe größer ist als die Anzahl der Variablen, werden die überzähligen Begriffe in der letzten Variablen gespeichert. Mit der Option `-p` gibt `read` selbst die Meldung an den Benutzer aus, wodurch der Befehl `echo` überflüssig wird:

```
read -p "Type your first name and last name:" NAME SURNAME
```

Skripte, die Systemaufgaben ausführen, benötigen oft Informationen, die von anderen

Programmen bereitgestellt werden. Die *Backtick-Notation* dient dazu, die Ausgabe eines Befehls in einer Variablen zu speichern:

```
$ OS=`uname -o`
```

Im Beispiel wird die Ausgabe des Befehls `uname -o` in der Variablen `OS` gespeichert. Ein identisches Ergebnis liefert `$()`:

```
$ OS=$(uname -o)
```

Die Länge einer Variablen, d.h. die Anzahl der Zeichen, die sie enthält, wird durch Voranstellen einer Raute `#` vor dem Namen der Variablen zurückgegeben. Diese Funktion erfordert jedoch die Syntax der geschweiften Klammern, um die Variable anzugeben:

```
$ OS=$(uname -o)
$ echo $OS
GNU/Linux
$ echo ${#OS}
9
```

Die Bash verfügt auch über eindimensionale Array-Variablen, um eine Menge zusammengehöriger Elemente mit einem einzigen Variablennamen zu speichern. Jedes Element in einem Array hat einen numerischen Index, über den das Schreiben und Lesen von Werten im entsprechenden Element erfolgt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Variablen müssen Sie Arrays mit dem in der Bash fest eingebauten Befehl `declare` deklarieren. Um etwa eine Variable mit dem Namen `SIZES` als Array zu deklarieren:

```
$ declare -a SIZES
```

Sie können Arrays auch implizit deklarieren, wenn sie aus einer vordefinierten Liste von Elementen unter Verwendung der Klammerschreibweise gefüllt werden:

```
$ SIZES=( 1048576 1073741824 )
```

Im Beispiel haben wir die beiden großen Integerwerte im Array `SIZES` gespeichert. Array-Elemente müssen wir mit geschweiften Klammern und eckigen Klammern referenzieren, andernfalls wird Bash das Element nicht korrekt ändern oder anzeigen. Da Array-Indizes bei 0 beginnen, befindet sich der Inhalt des ersten Elements in `${SIZES[0]}`, das zweite Element in

`${SIZES[1]}` und so weiter:

```
$ echo ${SIZES[0]}
1048576
$ echo ${SIZES[1]}
1073741824
```

Im Gegensatz zum Lesen erfolgt das Ändern des Inhalts eines Array-Elements ohne die geschweiften Klammern (z.B. `SIZES[0]=1048576`). Wie bei normalen Variablen wird die Länge eines Elements in einem Array mit dem Hashzeichen zurückgegeben (z.B. `${#SIZES[0]}` für die Länge des ersten Elements im Array `SIZES`). Mit `@` oder `*` als Index wird die Gesamtzahl der Elemente in einem Array zurückgegeben:

```
$ echo ${#SIZES[@]}
2
$ echo ${#SIZES[*]}
2
```

Sie können Arrays auch unter Verwendung einer Befehlsausgabe als Anfangselemente durch Befehlssubstitution deklarieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie ein Bash-Array erstellen, dessen Elemente die unterstützten Dateisysteme des aktuellen Systems sind:

```
$ FS=( $(cut -f 2 < /proc/filesystems) )
```

Der Befehl `cut -f 2 < /proc/filesystems` zeigt alle Dateisysteme an, die der laufende Kernel derzeit unterstützt (wie in der zweiten Spalte der Datei `/proc/filesystems` aufgelistet), so dass das Array `FS` nun ein Element für jedes unterstützte Dateisystem enthält. Jeder Textinhalt kann zur Initialisierung eines Arrays dienen, da standardmäßig alle Begriffe, die durch *Leerzeichen*, *Tab* oder *Neuzeilen* begrenzt sind, zu einem Array-Element werden.

TIP

Die Bash behandelt jedes Zeichen der Umgebungsvariablen `$IFS` (*Input Field Separator*) als Begrenzungszeichen. Um das Feldbegrenzungszeichen z.B. nur auf Zeilenumbruchzeichen zu ändern, sollten Sie die Variable IFS mit dem Befehl `IFS=$'\n'` zurücksetzen.

Arithmetische Ausdrücke

Die Bash bietet mit dem eingebauten Befehl `expr` eine praktische Methode, um ganzzahlige arithmetische Operationen durchzuführen. Sie addieren zwei numerische Variablen, zum Beispiel

`$VAL1` und `$VAL2`, mit dem folgenden Befehl:

```
$ SUM=`expr $VAL1 + $VAL2`
```

Der resultierende Wert des Beispiels ist dann in der Variablen `$SUM` verfügbar. Sie können den Befehl `expr` durch `$(())` ersetzen, und das Beispiel in `SUM=$(( $VAL1 + $VAL2 ))` umschreiben. Potenzausdrücke sind mit dem Doppelsternchenoperator ebenfalls erlaubt, so dass die vorherige Arraydeklaration `SIZES=( 1048576 1073741824)` in `SIZES=( $((1024**2)) $((1024**3)) )` umgeschrieben werden kann.

Befehlssubstitution ist auch in arithmetischen Ausdrücken möglich. Zum Beispiel enthält die Datei `/proc/meminfo` detaillierte Informationen über den Systemspeicher, einschließlich der Anzahl der freien Bytes im RAM:

```
$ FREE=$(( 1000 * `sed -nre '2s/[^[:digit:]]//gp' < /proc/meminfo` ))
```

Das Beispiel zeigt, wie Sie den Befehl `sed` verwenden, um den Inhalt von `/proc/meminfo` innerhalb des arithmetischen Ausdrucks zu analysieren. Die zweite Zeile der Datei `/proc/meminfo` enthält die Menge des freien Speichers in Tausenden Bytes, so dass der arithmetische Ausdruck diese mit 1000 multipliziert, um die Anzahl der freien Bytes im RAM zu erhalten.

Bedingte Ausführung

Manche Skripte sollen nicht alle Befehle in der Skriptdatei ausführen, sondern nur jene, die definierte Kriterien erfüllen. Ein Wartungsskript soll z.B. nur dann eine Warnmeldung per E-Mail an den Administrator senden, wenn die Ausführung eines Befehls fehlschlägt. Die Bash bietet spezielle Methoden, um den Erfolg der Befehlsausführung zu bewerten, sowie allgemeine bedingte Strukturen, die denen in gängigen Programmiersprachen ähneln.

Durch die Trennung von Befehlen mit `&&` wird der rechts stehende Befehl nur dann ausgeführt, wenn der links stehende nicht auf einen Fehler gestoßen ist, d.h. wenn sein Exitstatus gleich `0` war:

```
COMMAND A && COMMAND B && COMMAND C
```

Das umgekehrte Verhalten gilt, wenn Befehle mit `||` getrennt werden: In diesem Fall wird der nachfolgende Befehl nur ausgeführt, wenn der vorherige auf einen Fehler gestoßen ist, d.h. wenn sein zurückgebender Statuscode von `0` verschieden ist.

Eines der wichtigsten Konzepte aller Programmiersprachen ist die Möglichkeit, Befehle in Abhängigkeit von vorher definierten Bedingungen auszuführen. Die einfachste Art, Befehle bedingt auszuführen, ist der in der Bash eingebaute Befehl `if`, der einen oder mehrere Befehle nur dann ausführt, wenn der als Argument angegebene Befehl den Statuscode `0` (Erfolg) zurückgibt. Ein weiterer Befehl, `test`, dient der Überprüfung verschiedener spezieller Kriterien, weshalb er meist in Verbindung mit `if` eingesetzt wird. Im folgenden Beispiel erscheint die Meldung `Confirmed: /bin/bash is executable.` nur, wenn die Datei `/bin/bash` existiert und ausführbar ist:

```
if test -x /bin/bash ; then
  echo "Confirmed: /bin/bash is executable."
fi
```

Die Option `-x` bewirkt, dass der Befehl `test` nur dann den Statuscode `0` zurückgibt, wenn der angegebene Pfad eine ausführbare Datei ist. Das folgende Beispiel zeigt eine andere Möglichkeit, dasselbe Ergebnis zu erzielen, da die eckigen Klammern das `test` ersetzen können:

```
if [ -x /bin/bash ] ; then
  echo "Confirmed: /bin/bash is executable."
fi
```

Die Anweisung `else` ist optional in der `if`-Struktur — falls vorhanden, definiert sie einen Befehl oder eine Befehlsfolge, die ausgeführt werden soll, wenn der bedingte Ausdruck nicht wahr ist:

```
if [ -x /bin/bash ] ; then
  echo "Confirmed: /bin/bash is executable."
else
  echo "No, /bin/bash is not executable."
fi
```

`if`-Strukturen müssen immer mit `fi` enden, damit der Bash-Interpreter weiß, wo ein bedingter Befehl endet.

Ausgabe eines Skripts

Auch wenn ein Skript nur dateibezogene Operationen umfasst, ist es wichtig, Fortschrittsmeldungen in der Standardausgabe anzuzeigen, damit der Benutzer über Probleme informiert ist und diese Meldungen beispielsweise zur Erstellung von Logs nutzen kann.

Der in der Bash eingebaute Befehl `echo` dient üblicherweise der Anzeige einfacher Text-Strings, bietet aber auch einige erweiterte Funktionen: Mit der Option `-e` ist der Befehl `echo` in der Lage, Sonderzeichen mit Hilfe von Escapesequenzen (eine Backslashsequenz, die ein Sonderzeichen markiert) anzuzeigen, zum Beispiel:

```
#!/bin/bash

# Get the operating system's generic name
OS=$(uname -o)

# Get the amount of free memory in bytes
FREE=$(( 1000 * `sed -nre '2s/[^[:digit:]]//gp' < /proc/meminfo` ))

echo -e "Operating system:\t$OS"
echo -e "Unallocated RAM:\t$(( $FREE / 1024**2 )) MB"
```

Während die Anführungszeichen bei `echo` ohne Optionen optional sind, müssen sie bei der Option `-e` gesetzt sein, da sonst die Sonderzeichen möglicherweise nicht korrekt dargestellt werden. Im vorangegangenen Skript nutzen beide `echo`-Befehle das Tabulatorzeichen `\t`, um den Text einzurücken, was zu der folgenden Ausgabe führt:

```
Operating system:       GNU/Linux
Unallocated RAM:        1491 MB
```

Sie können auch das Zeilenumbruchzeichen `\n` zum Trennen der Ausgabezeilen nutzen, so dass dieselbe Ausgabe erscheint, wenn die beiden `echo`-Befehle zu einem einzigen zusammengefasst werden:

```
echo -e "Operating system:\t$OS\nUnallocated RAM:\t$(( $FREE / 1024**2 )) MB"
```

Obwohl der Befehl `echo` für die Anzeige der meisten Textnachrichten geeignet ist, empfiehlt er sich nicht für spezifischere Textmuster. Der in der Bash eingebaute Befehl `printf` gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Anzeige der Variablen. `printf` verwendet das erste Argument als Format für die Ausgabe, wobei Platzhalter durch die folgenden Argumente in der Reihenfolge ersetzt werden, in der sie in der Befehlszeile erscheinen. Sie können die Meldung des vorherigen Beispiels daher auch mit dem folgenden `printf`-Befehl erzeugen:

```
printf "Operating system:\t%s\nUnallocated RAM:\t%d MB\n" $OS $(( $FREE / 1024**2 ))
```

Der Platzhalter `%s` ist für Textinhalte gedacht (er wird durch die Variable `$OS` ersetzt) und der Platzhalter `%d` für ganzzahlige Werte (er wird durch die resultierende Anzahl der freien Megabytes im RAM ersetzt). `printf` hängt kein Zeilenumbruchzeichen am Ende des Textes an, daher sollten Sie `\n` bei Bedarf an das Ende des Musters setzen. Das gesamte Muster soll als ein einziges Argument interpretiert werden, daher schließen wir es in Anführungszeichen ein.

TIP

Sie können das Format der von `printf` durchgeführten Platzhalterersetzung in derselben Weise anpassen wie bei der `printf`-Funktion der Programmiersprache C. Die vollständige Referenz für die Funktion `printf` finden Sie in der Manpage, die Sie mit dem Befehl `man 3 printf` aufrufen.

Bei `printf` werden die Variablen außerhalb des Textmusters platziert, so dass sie es in einer separaten Variablen speichern können:

```
MSG='Operating system:\t%s\nUnallocated RAM:\t%d MB\n'
printf "$MSG" $OS $(( $FREE / 1024**2 ))
```

Diese Methode ist besonders nützlich, um je nach Anforderungen des Benutzers verschiedene Ausgabeformate anzuzeigen. So ist es z.B. einfacher, ein Skript zu schreiben, das ein bestimmtes Textmuster verwendet, wenn der Benutzer eine CSV-Liste (*Comma Separated Values*) anstelle einer Standardausgabemeldung benötigt.

Geführte Übungen

1. Die Option `-s` für den Befehl `read` empfiehlt sich für die Eingabe von Passwörtern, da der getippte Inhalt nicht auf dem Bildschirm erscheint. Wie setzen Sie den Befehl `read` ein, um die Eingaben des Benutzers in der Variablen `PASSWORD` zu speichern und gleichzeitig den eingetippten Inhalt zu verbergen?

2. Der einzige Zweck des Befehls `whoami` ist es, den Benutzernamen des Benutzers anzuzeigen, der ihn aufgerufen hat. Daher wird er meist in Skripten verwendet, um den ausführenden Benutzer zu identifizieren. Wie können Sie in einem Bash-Skript die Ausgabe des Befehls `whoami` in der Variablen `WHO` speichern?

3. Welcher Bash-Operator sollte zwischen den Befehlen `apt-get dist-upgrade` und `systemctl reboot` stehen, wenn der Root-Benutzer `systemctl reboot` nur in dem Fall ausführen möchte, dass `apt-get dist-upgrade` erfolgreich beendet wurde?

Offene Übungen

1. Nach dem Versuch, ein neu erstelltes Bash-Skript auszuführen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

   ```
   bash: ./script.sh: Permission denied
   ```

   Sie selbst haben die Datei `./script.sh` erstellt. Welche ist die wahrscheinliche Ursache für diesen Fehler?

2. Eine Skriptdatei namens `do.sh` ist ausführbar, und der symbolische Link `undo.sh` zeigt darauf. Wie könnten Sie aus dem Skript heraus erkennen, ob der aufrufende Dateiname `do.sh` oder `undo.sh` lautet?

3. In einem System mit einem ordnungsgemäß konfigurierten E-Mail-Dienst sendet der Befehl `mail -s "Maintenance Error" root <<<"Scheduled task error"` die Benachrichtigung per E-Mail an den Benutzer root. Ein solcher Befehl könnte in unbeaufsichtigten Tasks (z.B. *cronjobs*) dazu dienen, den Systemadministrator über ein unerwartetes Problem zu informieren. Schreiben Sie eine *if*-Anweisung, die den `mail`-Befehl ausführt, falls der Exit-Status des vorherigen Befehls — wie immer dieser lautet — nicht erfolgreich ist.

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt die grundlegenden Konzepte zum Verstehen und Schreiben von Bash-Shellskripten. Shellskripte sind ein zentraler Bestandteil jeder Linux-Distribution, da sie eine sehr flexible Möglichkeit zur Automatisierung von Benutzer- und Systemaufgaben bieten, die in der Shellumgebung ausgeführt werden. Die Lektion führt durch die folgenden Schritte:

- Shellskriptstruktur und korrekte Skriptdateiberechtigungen
- Skriptparameter
- Verwendung von Variablen zum Lesen von Benutzereingaben und zum Speichern der Ausgabe von Befehlen
- Bash-Arrays
- Einfache Tests und bedingte Ausführung
- Ausgabeformatierung

Die angesprochenen Befehle und Prozeduren sind:

- Bash-Builtin-Notation für Befehlssubstitution, Array-Erweiterung und arithmetische Ausdrücke
- Bedingte Befehlsausführung mit den Operatoren `||` und `&&`
- `echo`
- `chmod`
- `exec`
- `read`
- `declare`
- `test`
- `if`
- `printf`

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Die Option `-s` für den Befehl `read` empfiehlt sich für die Eingabe von Passwörtern, da der getippte Inhalt nicht auf dem Bildschirm erscheint. Wie setzen Sie den Befehl `read` ein, um die Eingaben des Benutzers in der Variablen `PASSWORD` zu speichern und gleichzeitig den eingetippten Inhalt zu verbergen?

   ```
   read -s PASSWORD
   ```

2. Der einzige Zweck des Befehls `whoami` ist es, den Benutzernamen des Benutzers anzuzeigen, der ihn aufgerufen hat. Daher wird er meist in Skripten verwendet, um den ausführenden Benutzer zu identifizieren. Wie können Sie in einem Bash-Skript die Ausgabe des Befehls `whoami` in der Variablen `WHO` speichern?

   ```
   WHO=`whoami`
   ```

   oder

   ```
   WHO=$(whoami)
   ```

3. Welcher Bash-Operator sollte zwischen den Befehlen `apt-get dist-upgrade` und `systemctl reboot` stehen, wenn der Root-Benutzer `systemctl reboot` nur in dem Fall ausführen möchte, dass `apt-get dist-upgrade` erfolgreich beendet wurde?

   Der Operator `&&`, wie in `apt-get dist-upgrade && systemctl reboot`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Nach dem Versuch, ein neu erstelltes Bash-Skript auszuführen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

   ```
   bash: ./script.sh: Permission denied
   ```

   Sie selbst haben die Datei `./script.sh` erstellt. Welche ist die wahrscheinliche Ursache für diesen Fehler?

   Für die Datei `./script.sh` ist die Ausführungsberechtigung nicht gesetzt.

2. Eine Skriptdatei namens `do.sh` ist ausführbar, und der symbolische Link `undo.sh` zeigt darauf. Wie könnten Sie aus dem Skript heraus erkennen, ob der aufrufende Dateiname `do.sh` oder `undo.sh` lautet?

   Die spezielle Variable `$0` enthält den Dateinamen, mit dem das Skript aufgerufen wurde.

3. In einem System mit einem ordnungsgemäß konfigurierten E-Mail-Dienst sendet der Befehl `mail -s "Maintenance Error" root <<<"Scheduled task error"` die Benachrichtigung per E-Mail an den Benutzer root. Ein solcher Befehl könnte in unbeaufsichtigten Tasks (z.B. *cronjobs*) dazu dienen, den Systemadministrator über ein unerwartetes Problem zu informieren. Schreiben Sie eine *if*-Anweisung, die den `mail`-Befehl ausführt, falls der Exit-Status des vorherigen Befehls — wie immer dieser lautet — nicht erfolgreich ist.

   ```
   if [ "$?" -ne 0 ]; then mail -s "Maintenance Error" root <<<"Scheduled task error"; fi
   ```



105.2 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	105 Shells und Shell-Skripte
Lernziel:	105.2 Einfache Skripte anpassen oder schreiben
Lektion:	2 von 2

Einführung

Shellskripte sind im Allgemeinen dazu gedacht, Vorgänge im Zusammenhang mit Dateien und Verzeichnissen zu automatisieren, also dieselben Vorgänge, die Sie auch manuell an der Kommandozeile ausführen könnten. Die Reichweite von Shellskripten ist jedoch nicht auf die Dokumente eines Benutzers beschränkt, denn Konfiguration und Interaktion mit vielen Aspekten eines Linux-Systems erfolgen über Skriptdateien.

Die Bash bietet viele eingebaute Befehle zum Schreiben von Shellskripten, aber die volle Leistungsfähigkeit dieser Skripte entfaltet sich erst in deren Kombination mit den vielen auf der Kommandozeile eines Linux-System verfügbaren Dienstprogrammen.

Erweiterte Tests

Bash als Skriptsprache ist hauptsächlich auf die Arbeit mit Dateien ausgerichtet, daher verfügt der in der Bash eingebaute Befehl `test` über viele Optionen zur Auswertung der Eigenschaften von Dateisystemobjekten (v.a. Dateien und Verzeichnisse). Tests für Dateien und Verzeichnisse prüfen beispielsweise, ob die Dateien und Verzeichnisse, die für eine bestimmte Aufgabe benötigt werden, vorhanden und lesbar sind. Ist der Test erfolgreich, werden die entsprechenden Aktionen

über eine *if*-Anweisung ausgeführt.

Der Befehl `test` kennt zwei Syntaxformen zur Auswertung von Testausdrücken: als Argument für den Befehl `test` oder in eckigen Klammern, wobei der Befehl `test` implizit genutzt wird. Den Test, ob `/etc` ein gültiges Verzeichnis ist, schreiben Sie also auf eine der folgenden Arten:

```
$ test -d /etc
$ echo $?
0
$ [ -d /etc ]
$ echo $?
0
```

Wie durch die Exit-Statuscodes in der speziellen Variable `$?` bestätigt – der Wert `0` bedeutet, dass der Test erfolgreich war –, haben beide Formen `/etc` als gültiges Verzeichnis ausgewertet. Unter der Annahme, dass der Pfad zu einer Datei oder einem Verzeichnis in der Variablen `$VAR` gespeichert wurde, können Sie die folgenden Ausdrücke als Argumente für `test` oder innerhalb eckiger Klammern verwenden:

`-a "$VAR"`
: Prüft, ob der Pfad in `VAR` im Dateisystem existiert und ob es sich um eine Datei handelt.

`-b "$VAR"`
: Prüft, ob der Pfad in `VAR` eine blockorientierte Gerätedatei ist.

`-c "$VAR"`
: Prüft, ob der Pfad in `VAR` eine zeichenorientierte Gerätedatei ist.

`-d "$VAR"`
: Prüft, ob der Pfad in `VAR` ein Verzeichnis ist.

`-e "$VAR"`
: Prüft, ob der Pfad in `VAR` im Dateisystem existiert.

`-f "$VAR"`
: Prüft, ob der Pfad in `VAR` existiert und ob es sich um eine reguläre Datei handelt.

`-g "$VAR"`
: Prüft, ob der Pfad in `VAR` die SGID-Berechtigung hat.

`-h "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` ein symbolischer Link ist.

`-L "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` ein symbolischer Link ist (wie `-h`).

`-k "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` die Berechtigung *Sticky Bit* hat.

`-p "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` eine *Pipe*-Datei ist.

`-r "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` für den aktuellen Benutzer lesbar ist.

`-s "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` existiert und nicht leer ist.

`-S "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` eine Socket-Datei ist.

`-t "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` in einem Terminal geöffnet ist.

`-u "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` die Berechtigung SUID gesetzt hat.

`-w "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` für den aktuellen Benutzer schreibbar ist.

`-x "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` für den aktuellen Benutzer ausführbar ist.

`-O "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` dem aktuellen Benutzer gehört.

`-G "$VAR"`
Prüft, ob der Pfad in `VAR` zur betreffenden Gruppe des aktuellen Benutzers gehört.

`-N "$VAR"`

Prüft, ob der Pfad in `VAR` seit dem letzten Zugriff geändert wurde.

`"$VAR1" -nt "$VAR2"`

Prüft, ob der Pfad in `VAR1` neuer ist als der Pfad in `VAR2`, entsprechend ihrer Änderungszeitpunkte.

`"$VAR1" -ot "$VAR2"`

Prüft, ob der Pfad in `VAR1` älter ist als `VAR2`.

`"$VAR1" -ef "$VAR2"`

Dieser Ausdruck wird als wahr gewertet, wenn der Pfad in `VAR1` ein Hardlink zu `VAR2` ist.

Es empfiehlt sich, eine getestete Variable in Anführungszeichen zu setzen, da eine leere Variable einen Syntaxfehler für den Befehl `test` verursachen könnte. Die Testoptionen erfordern ein Operanden-Argument, und eine leere Variable ohne Anführungszeichen würde einen Fehler aufgrund eines fehlenden erforderlichen Arguments verursachen. Es gibt auch Tests für beliebige Textvariablen:

`-z "$TXT"`

Prüft, ob die Variable `TXT` leer ist (Größe Null).

`-n "$TXT"` oder `test "$TXT"`

Prüft, ob die Variable `TXT` nicht leer ist.

`"$TXT1" = "$TXT2"` oder `"$TXT1" == "$TXT2"`

Prüft, ob `TXT1` und `TXT2` gleich sind.

`"$TXT1" != "$TXT2"`

Prüft, ob `TXT1` und `TXT2` ungleich sind.

`"$TXT1" < "$TXT2"`

Prüft, ob `TXT1` vor `TXT2` kommt, in alphabetischer Reihenfolge.

`"$TXT1" > "$TXT2"`

Prüft, ob `TXT1` nach `TXT2` kommt, in alphabetischer Reihenfolge.

Unterschiedliche Sprachen können unterschiedliche Regeln für die alphabetische Reihenfolge haben. Für konsistente Ergebnisse, unabhängig von den Lokalisierungseinstellungen des Systems, auf dem das Skript ausgeführt wird, sollten Sie die Umgebungsvariable `LANG` auf `C` setzen (`LANG=C`), bevor Operationen durchgeführt werden, die eine alphabetische Sortierung umfassen.

Diese Definition behält auch die Systemmeldungen in der Originalsprache bei, daher sollte sie nur innerhalb des Geltungsbereichs des Skripts genutzt werden.

Numerische Vergleiche haben ihren eigenen Satz an Testmöglichkeiten:

`$NUM1 -lt $NUM2`
: Prüft, ob `NUM1` kleiner ist als `NUM2`.

`$NUM1 -gt $NUM2`
: Prüft, ob `NUM1` größer ist als `NUM2`.

`$NUM1 -le $NUM2`
: Prüft, ob `NUM1` kleiner oder gleich `NUM2` ist.

`$NUM1 -ge $NUM2`
: Prüft, ob `NUM1` größer oder gleich `NUM2` ist.

`$NUM1 -eq $NUM2`
: Prüft, ob `NUM1` gleich `NUM2` ist.

`$NUM1 -ne $NUM2`
: Prüft, ob `NUM1` ungleich `NUM2` ist.

Alle Tests können die folgenden Modifikatoren erhalten:

`! EXPR`
: Prüft, ob der Ausdruck `EXPR` falsch ist.

`EXPR1 -a EXPR2`
: Prüft, ob sowohl `EXPR1` als auch `EXPR2` wahr sind.

`EXPR1 -o EXPR2`
: Prüft, ob mindestens einer der beiden Ausdrücke wahr ist.

Ein weiteres bedingtes Konstrukt, `case`, ist eine Art Variante des *if*-Konstrukts. Die Anweisung `case` führt eine Liste von Befehlen aus, wenn ein angegebenes Element — zum Beispiel der Inhalt einer Variablen — in einer Liste von Elementen enthalten ist, die durch *Pipes* (den vertikalen Strich `|`) getrennt und durch `)` abgeschlossen sind. Das folgende Beispielskript zeigt, wie Sie `case` nutzen, um das Softwarepaketierungsformat für eine bestimmte Linux-Distribution anzuzeigen:

```
#!/bin/bash
```

```
DISTRO=$1

echo -n "Distribution $DISTRO uses "
case "$DISTRO" in
    debian | ubuntu | mint)
    echo -n "the DEB"
  ;;
    centos | fedora | opensuse )
    echo -n "the RPM"
  ;;
    *)
    echo -n "an unknown"
  ;;
esac
echo " package format."
```

Sie müssen jede Liste von Mustern und zugehörigen Befehlen mit `;;`, `;&`, oder `;;&` abschließen. Das letzte Muster, ein Sternchen, passt, wenn keines der vorherigen Muster dem Suchbegriff entspricht. Die Anweisung `esac` (*case* rückwärts) beendet das `case`-Konstrukt. Angenommen das vorangegangene Beispielskript heißt `script.sh` und wird mit `opensuse` als erstem Argument aufgerufen, so erzeugt es die folgende Ausgabe:

```
$ ./script.sh opensuse
Distribution opensuse uses the RPM package format.
```

TIP

Bash kennt die Option `nocasematch`, die den Mustervergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung für das Konstrukt `case` und andere bedingte Befehle aktiviert. Der eingebaute Befehl `shopt` schaltet die Werte von Einstellungen um, die das optionale Verhalten der Shell steuern: `shopt -s` aktiviert (*set*) die angegebene Option und `shopt -u` deaktiviert (*unset*) die angegebene Option. Wenn Sie also `shopt -s nocasematch` vor das `case`-Konstrukt setzen, wird die Mustererkennung ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung aktiviert. Durch `shopt` geänderte Optionen wirken sich nur auf die aktuelle Sitzung aus, so dass geänderte Optionen in Skripten, die in einer Subshell ausgeführt werden – was der Standardweg ist, um ein Skript auszuführen –, keine Auswirkungen auf die Optionen der übergeordneten Sitzung haben.

Das gesuchte Element und die Muster werden einer Tildeerweiterung, Parametererweiterung, Befehlssubstitution und arithmetischen Erweiterung unterzogen. Wenn das gesuchte Element mit Anführungszeichen angegeben ist, werden diese entfernt, bevor der Abgleich erfolgt.

Schleifenkonstrukte

Skripte sind oft Werkzeuge zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, wobei die gleiche Reihe von Befehlen ausgeführt wird, bis ein Stoppkriterium greift. Die Bash verfügt über drei Schleifenanweisungen – `for`, `until` und `while` –, die für verschiedene Schleifenkonstruktionen ausgelegt sind.

Das `for`-Konstrukt durchläuft eine gegebene Liste von Elementen — normalerweise eine Liste von Wörtern oder anderen, durch Leerzeichen getrennten Textsegmenten — und führt für jedes dieser Elemente denselben Befehlssatz aus. Vor jeder Iteration weist die `for`-Anweisung das aktuelle Element einer Variablen zu, die die Befehle dann nutzen können. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis keine Elemente mehr übrig sind. Die Syntax des `for`-Konstrukts lautet:

```
for VARNAME in LIST
do
    COMMANDS
done
```

`VARNAME` ist ein beliebiger Shellvariablenname und `LIST` eine beliebige Folge getrennter Begriffe. Die gültigen Begrenzungszeichen, die Elemente in der Liste trennen, werden durch die Umgebungsvariable `IFS` definiert; standardmäßig sind dies die Zeichen *Space*, *Tab* und *Newline*. Die Liste der auszuführenden Befehle steht zwischen den Anweisungen `do` und `done`, so dass Befehle so viele Zeilen wie nötig belegen können.

Im folgenden Beispiel nimmt der Befehl `for` jedes Element aus der angegebenen Liste — eine Folge von Zahlen — und weist es der Variablen `NUM` zu, ein Element nach dem anderen:

```
#!/bin/bash

for NUM in 1 1 2 3 5 8 13
do
    echo -n "$NUM is "
    if [ $(( $NUM % 2 )) -ne 0 ]
    then
        echo "odd."
    else
        echo "even."
  fi
done
```

Darüber hinaus enthält das Beispiel ein verschachteltes `if`-Konstrukt in Verbindung mit einem

arithmetischen Ausdruck, um auszuwerten, ob die Zahl in der aktuellen Variable `NUM` gerade oder ungerade ist. Haben wir dieses Beispielskript `script.sh` genannt und es befindet sich im aktuellen Verzeichnis, so liefert es die folgende Ausgabe:

```
$ ./script.sh
1 is odd.
1 is odd.
2 is even.
3 is odd.
5 is odd.
8 is even.
13 is odd.
```

Die Bash unterstützt auch ein alternatives Format für `for`-Konstrukte, nämlich die Notation mit doppelten Klammern. Die Syntax ähnelt der `for`-Anweisung aus der Programmiersprache C und ist besonders nützlich bei der Arbeit mit Arrays:

```
#!/bin/bash

SEQ=( 1 1 2 3 5 8 13 )

for (( IDX = 0; IDX < ${#SEQ[*]}; IDX++ ))
do
    echo -n "${SEQ[$IDX]} is "
    if [ $(( ${SEQ[$IDX]} % 2 )) -ne 0 ]
    then
        echo "odd."
    else
        echo "even."
  fi
done
```

Dieses Beispielskript erzeugt dieselbe Ausgabe wie das vorangegangene. Statt jedoch in der Variable `NUM` jeweils ein Element zu speichern, nutzt es die Variable `IDX`, um den aktuellen Array-Index in aufsteigender Reihenfolge zu verfolgen — beginnend bei 0 und fortlaufend hinzfügend, solange er unter der Anzahl der Elemente im Array `SEQ` liegt. Das aktuelle Element wird über seine Array-Position mit `${SEQ[$IDX]}` abgerufen.

Auf die gleiche Weise führt das `until`-Konstrukt eine Befehlssequenz aus, bis ein Testbefehl — wie der Befehl `test` selbst — mit Status `0` (Erfolg) endet. Die Schleifenstruktur aus dem vorherigen Beispiel können wir daher mit `until` wie folgt implementieren:

```
#!/bin/bash

SEQ=( 1 1 2 3 5 8 13 )

IDX=0

until [ $IDX -eq ${#SEQ[*]} ]
do
    echo -n "${SEQ[$IDX]} is "
    if [ $(( ${SEQ[$IDX]} % 2 )) -ne 0 ]
    then
        echo "odd."
    else
        echo "even."
  fi
  IDX=$(( $IDX + 1 ))
done
```

`until`-Konstrukte benötigen zwar mehr Anweisungen als `for`-Konstrukte, sind aber besser geeignet für nicht numerische Stoppkriterien, die Ausdrücke von `test` oder andere Befehle bereitstellen. Es ist wichtig, Aktionen einzubinden, die ein gültiges Stoppkriterium sicherstellen, wie z.B. das Inkrement einer Zählervariablen, da andernfalls eine Schleife unendlich laufen kann.

Die Anweisung `while` ist ähnlich der Anweisung `until`, aber `while` wiederholt die Befehlsreihe weiter, wenn der Testbefehl mit Status `0` (Erfolg) endet. Daher ist die Anweisung `until [ $IDX -eq ${#SEQ[*]} ]` aus dem vorherigen Beispiel äquivalent zu `while [ $IDX -lt ${#SEQ[*]} ]`, da die Schleife wiederholt werden soll, solange der Array-Index *kleiner als* die Summe der Elemente im Array ist.

Ein ausführlicheres Beispiel

Nehmen wir an, ein Benutzer möchte regelmäßig eine Sammlung seiner Dateien und Verzeichnisse mit einem anderen Speichergerät synchronisieren, das an einem beliebigen Einhängepunkt im Dateisystem eingehängt ist — ein eigenes Backup-System soll aber nicht eingesetzt werden. Da es sich um eine regelmäßig durchzuführende Aktion handelt, bietet sich die Automatisierung mit einem Shellskript an.

Die Aufgabe ist einfach: Synchronisieren Sie jede Datei und jedes Verzeichnis von einem als erstes Argument des Skripts angegebenen Ursprungsverzeichnis zu einem als zweites Argument angegebenen Zielverzeichnis. Um das Hinzufügen oder Entfernen von Einträgen in der Liste zu erleichtern, liegt diese in einer separaten Datei namens `~/.sync.list` mit einem Eintrag pro

Zeile:

```
$ cat ~/.sync.list
Documents
To do
Work
Family Album
.config
.ssh
.bash_profile
.vimrc
```

Die Datei enthält eine Mischung aus Dateien und Verzeichnissen, einige mit Leerzeichen im Namen. Dies ist ein geeignetes Szenario für den eingebauten Bash-Befehl `mapfile`, der jeden gegebenen Textinhalt analysiert und daraus eine Array-Variable erstellt, wobei jede Zeile als einzelnes Array-Element platziert wird. Die Skriptdatei nennen wir `sync.sh`, und sie sieht wie folgt aus:

```
#!/bin/bash

set -ef

# List of items to sync
FILE=~/.sync.list

# Origin directory
FROM=$1

# Destination directory
TO=$2

# Check if both directories are valid
if [ ! -d "$FROM" -o ! -d "$TO" ]
then
  echo Usage:
  echo "$0 <SOURCEDIR> <DESTDIR>"
  exit 1
fi

# Create array from file
mapfile -t LIST < $FILE
```

```
# Sync items
for (( IDX = 0; IDX < ${#LIST[*]}; IDX++ ))
do
    echo -e "$FROM/${LIST[$IDX]} \u2192 $TO/${LIST[$IDX]}";
    rsync -qa --delete "$FROM/${LIST[$IDX]}" "$TO";
done
```

Die erste Aktion, die das Skript ausführt, ist die Definition von zwei Shellparametern mit dem Befehl `set`: Die Option `-e` beendet die Ausführung, sobald ein Befehl mit einem Status ungleich Null beendet wird, und die Option `-f` deaktiviert das Globbing von Dateinamen. Beide Optionen kürzen wir mit `-ef` ab. Dieser Schritt ist nicht zwingend, verringert aber die Wahrscheinlichkeit unerwarteten Verhaltens.

Bei den Anweisungen zur eigentlichen Anwendung der Skriptdatei können wir drei Teile unterscheiden:

1. *Skriptparameter sammeln und prüfen*

   Die Variable `FILE` ist der Pfad zu der Datei mit der Liste der zu kopierenden Elemente: `~/.sync.list`. Die Variablen `FROM` und `TO` sind der Ursprungs- bzw. Zielpfad. Da die letzten beiden Parameter vom Benutzer angegeben werden, durchlaufen sie einen einfachen Validierungstest, den das `if`-Konstrukt durchführt: Wenn einer der beiden kein gültiges Verzeichnis ist — geprüft durch `[ ! -d "$FROM" -o ! -d "$TO" ]` — zeigt das Skript eine kurze Hilfemeldung und beendet sich dann mit einem Exit-Status `1`.

2. *Laden der Liste der Dateien und Verzeichnisse*

   Sind alle Parameter definiert, erstellt der Befehl `mapfile -t LIST < $FILE` ein Array mit der Liste der zu kopierenden Elemente. Die Option `-t` von `mapfile` entfernt das abschließende Zeilenumbruchzeichen aus jeder Zeile, bevor sie in die Array-Variable `LIST` aufgenommen wird. Der Inhalt der durch die Variable `FILE` angegebenen Datei — `~/.sync.list` — wird über die Eingabeumleitung gelesen.

3. *Kopiervorgang durchführen und Benutzer informieren*

   Eine `for`-Schleife mit doppelter Klammerschreibweise durchläuft das Array der Elemente, wobei die Variable `IDX` die Index-Erhöhung festhält. Der Befehl `echo` informiert den Benutzer über jedes Element, das kopiert wird. Das escapete Unicodezeichen `\u2192` für das *Pfeil-nach-rechts*-Zeichen steht in der Ausgabemeldung, weshalb die Option `-e` des Befehls `echo` gesetzt werden muss. Der Befehl `rsync` kopiert selektiv nur geänderte Dateien von der Quelle, weshalb er sich hier anbietet. Die `rsync`-Optionen `-q` und `-a`, zusammengefasst in `-qa`, verhindern Meldungen von `rsync` und aktivieren den *Archivmodus*, in dem alle

Dateieigenschaften erhalten bleiben. Die Option `--delete` bewirkt, dass `rsync` ein Element im Ziel löscht, das in der Quelle nicht mehr existiert — nutzen Sie diese Option daher mit Vorsicht.

Sofern alle Elemente in der Liste im Homeverzeichnis des Benutzers `carol` (`/home/carol`) vorhanden sind und das Zielverzeichnis `/media/carol/backup` auf ein eingehängtes externes Speichergerät zeigt, erzeugt der Befehl `sync.sh /home/carol /media/carol/backup` die folgende Ausgabe:

```
$ sync.sh /home/carol /media/carol/backup
/home/carol/Documents → /media/carol/backup/Documents
/home/carol/"To do" → /media/carol/backup/"To do"
/home/carol/Work → /media/carol/backup/Work
/home/carol/"Family Album" → /media/carol/backup/"Family Album"
/home/carol/.config → /media/carol/backup/.config
/home/carol/.ssh → /media/carol/backup/.ssh
/home/carol/.bash_profile → /media/carol/backup/.bash_profile
/home/carol/.vimrc → /media/carol/backup/.vimrc
```

Das Beispiel geht davon aus, dass das Skript von root oder vom Benutzer `carol` ausgeführt wird, da die meisten Dateien für andere Benutzer nicht lesbar wären. Befindet sich `script.sh` nicht in einem der Verzeichnisse, die in der Umgebungsvariablen `PATH` aufgeführt sind, sollte es mit seinem vollständigen Pfad aufgerufen werden.

Geführte Übungen

1. Wie setzen Sie den Befehl `test` ein, um zu überprüfen, ob der in der Variablen `FROM` gespeicherte Dateipfad neuer ist als eine Datei, deren Pfad in der Variablen `TO` gespeichert ist?

2. Das folgende Skript soll eine Zahlenfolge von 0 bis 9 ausgeben, liefert stattdessen aber unendlich oft `0` aus. Was müssen Sie ändern, um die erwartete Ausgabe zu erhalten?

```
#!/bin/bash

COUNTER=0

while [ $COUNTER -lt 10 ]
do
  echo $COUNTER
done
```

3. Ein Benutzer hat ein Skript geschrieben, das eine sortierte Liste von Benutzernamen benötigt. Die resultierende sortierte Liste erscheint wie folgt:

```
carol
Dave
emma
Frank
Grace
henry
```

   Auf dem Rechner eines Kollegen ist die gleiche Liste jedoch wie folgt sortiert:

```
Dave
Frank
Grace
carol
emma
henry
```

   Wie sind die Unterschiede zwischen den beiden sortierten Listen zu erklären?

Offene Übungen

1. Wie könnten Sie alle Befehlszeilenargumente des Skripts nutzen, um ein Bash-Array zu initialisieren?

2. Warum wird der Befehl `test 1 > 2` entgegen allen Erwartungen als wahr gewertet?

3. Wie würden Sie das Standardfeldtrennzeichen vorübergehend nur auf das Zeilenumbruchzeichen ändern, so dass Sie es immer noch auf seinen ursprünglichen Inhalt zurücksetzen könnten?

Zusammenfassung

Diese Lektion beschreibt die für den Befehl `test` verfügbaren Tests und andere bedingte Schleifenkonstrukte, die zum Schreiben komplexerer Shellskripte erforderlich sind. Als Beispiel für eine praktische Shellskriptanwendung dient ein einfaches Dateisynchronisationsskript. Die Lektion behandelt folgende Schritte:

- Erweiterte Tests für die `if`- und `case`-Bedingungskonstrukte.
- Shellschleifenkonstrukte: `for`, `until` und `while`.
- Iterieren durch Arrays und Parameter.

Die angesprochenen Befehle und Prozeduren sind:

`test`
: Führt einen Vergleich zwischen den an den Befehl übergebenen Elementen durch.

`if`
: Logisches Konstrukt, das in Skripten verwendet wird, um etwas als entweder wahr oder falsch zu bewerten und dann die Befehlsausführung basierend auf den Ergebnissen zu verzweigen.

`case`
: Wertet mehrere Werte gegen eine einzelne Variable aus. Die Ausführung des Skriptbefehls erfolgt dann in Abhängigkeit vom Ergebnis des Befehls `case`.

`for`
: Wiederholt die Ausführung eines Befehls auf der Grundlage eines bestimmten Kriteriums.

`until`
: Wiederholt die Ausführung eines Befehls, bis ein Ausdruck als falsch gewertet wird.

`while`
: Wiederholt die Ausführung eines Befehls, solange der gegebene Ausdruck als wahr gewertet wird.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wie setzen Sie den Befehl `test` ein, um zu überprüfen, ob der in der Variablen `FROM` gespeicherte Dateipfad neuer ist als eine Datei, deren Pfad in der Variablen `TO` gespeichert ist?

   Der Befehl `test "$FROM" -nt "$TO"` gibt einen Statuscode `0` zurück, wenn die Datei in der Variablen `FROM` neuer ist als die Datei in der Variablen `TO`.

2. Das folgende Skript soll eine Zahlenfolge von 0 bis 9 ausgeben, liefert stattdessen aber unendlich oft `0` aus. Was müssen Sie ändern, um die erwartete Ausgabe zu erhalten?

   ```
   #!/bin/bash

   COUNTER=0

   while [ $COUNTER -lt 10 ]
   do
     echo $COUNTER
   done
   ```

   Die Variable `COUNTER` sollte inkrementiert werden, was mit dem arithmetischen Ausdruck `COUNTER=$$COUNTER + 1` geschehen könnte, um schließlich das Stoppkriterium zu erreichen und die Schleife zu beenden.

3. Ein Benutzer hat ein Skript geschrieben, das eine sortierte Liste von Benutzernamen benötigt. Die resultierende sortierte Liste erscheint wie folgt:

   ```
   carol
   Dave
   emma
   Frank
   Grace
   henry
   ```

   Auf dem Rechner eines Kollegen ist die gleiche Liste jedoch wie folgt sortiert:

   ```
   Dave
   Frank
   Grace
   carol
   emma
   ```

```
henry
```

Wie sind die Unterschiede zwischen den beiden sortierten Listen zu erklären?

Die Sortierung basiert auf dem aktuellen Locale (Gebietsschemaparameter) des Systems. Um Inkonsistenzen zu vermeiden, setzen Sie die Sortierung mit der Umgebungsvariablen `LANG` auf `C`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wie könnten Sie alle Befehlszeilenargumente des Skripts nutzen, um ein Bash-Array zu initialisieren?

   Die Befehle `PARAMS=( $* )` oder `PARAMS=( "$@" )` erzeugen ein Array namens `PARAMS` mit allen Argumenten.

2. Warum wird der Befehl `test 1 > 2` entgegen allen Erwartungen als wahr gewertet?

   Der Operator `>` ist für String-Tests vorgesehen, nicht für numerische Tests.

3. Wie würden Sie das Standardfeldtrennzeichen vorübergehend nur auf das Zeilenumbruchzeichen ändern, so dass Sie es immer noch auf seinen ursprünglichen Inhalt zurücksetzen könnten?

   Sie können eine Kopie der Variablen `IFS` in einer anderen Variablen speichern: `OLDIFS=$IFS`. Dann definieren Sie den neuen Zeilentrenner mit `IFS=$'\n'` und setzen die Variable IFS mit `IFS=$OLDIFS` wieder zurück.



Linux Professional Institute

Thema 106: Benutzerschnittstellen und Desktops



106.1 X11 installieren und konfigurieren

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 106.1

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- verstehen der X11-Architektur
- grundlegendes Verständnis der X-Window-Konfigurationsdatei
- überschreiben grundlegender Aspekte der Xorg-Konfiguration, wie etwa das Tastatur-Layout
- verstehen der Komponenten von Desktop-Umgebungen, wie display manager und window manager
- verwalten des Zugriffs auf den X-Server und anzeigen von Anwendungen, die auf entfernten Servern laufen
- Kenntnis von Wayland

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/X11/xorg.conf`
- `/etc/X11/xorg.conf.d/`
- `~/.xsession-errors`
- `xhost`
- `xauth`
- `DISPLAY`

- X

106.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	106 Benutzerschnittstellen und Desktops
Lernziel:	106.1 X11 installieren und konfigurieren
Lektion:	1 von 1

Einführung

Das X Window System ist ein Softwarestack für die Anzeige von Texten und Grafiken auf einem Bildschirm. Das allgemeine Aussehen und Design eines X-Clients bestimmt nicht das X Window System, sondern der jeweilige X-Client, der *Window Manager* (z.B. Window Maker, Tab Window Manager) oder die vollständige *Desktopumgebung* wie KDE, GNOME oder Xfce. Desktopumgebungen besprechen wir in einer späteren Lektion. Diese Lektion konzentriert sich auf die zugrundeliegende Architektur und die gängigen Werkzeuge für das X Window System, die ein Administrator zur Konfiguration von X nutzt.

Das X Window System ist plattformübergreifend und läuft auf verschiedenen Betriebssystemen wie Linux, den BSDs, Solaris und anderen Unix-ähnlichen Systemen. Es sind auch Implementierungen für Apples macOS und Microsoft Windows verfügbar.

Die primäre Version des X-Protokolls, die in modernen Linux-Distributionen zum Einsatz kommt, ist *X.org* Version 11, allgemein *X11* abgekürzt. Das X-Protokoll ist der Kommunikationsmechanismus zwischen dem X-Client und dem X-Server. Die Unterschiede zwischen dem X-Client und dem X-Server klären wir im Folgenden.

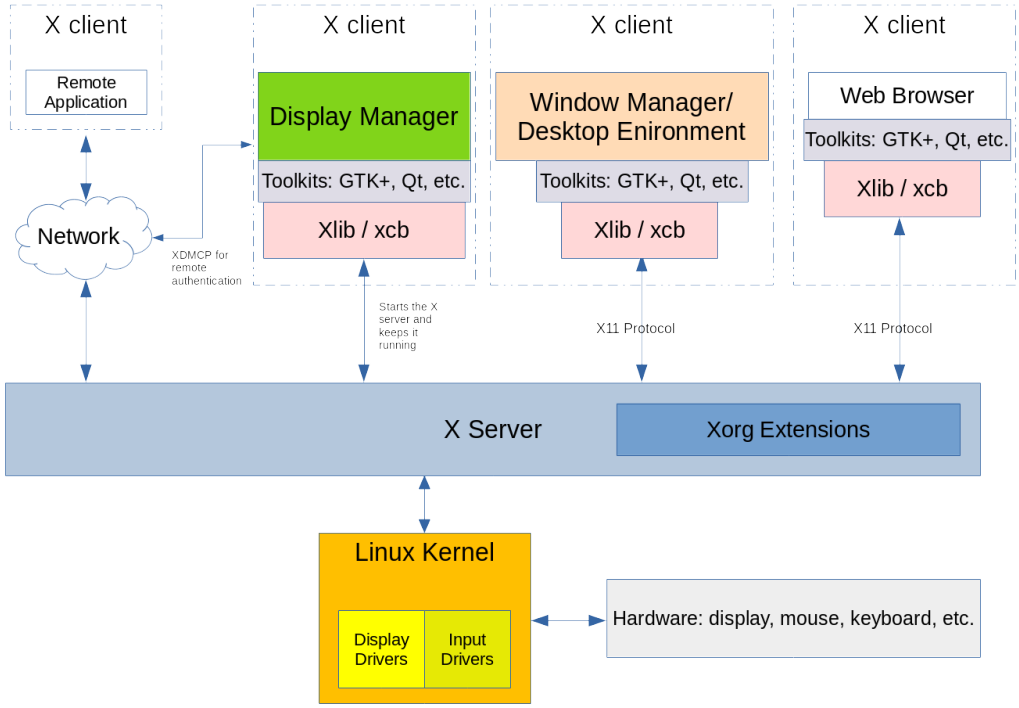
NOTE

Der Vorgänger des X Window System war ein Fenstersystem namens *W*, eine gemeinsame Entwicklungsarbeit von IBM, DEC und dem MIT. Diese Software entstand 1984 aus dem *Project Athena*. Als die Entwickler mit der Arbeit an einem neuen Display-Server begannen, wählten sie den nächsten Buchstaben des englischen Alphabets: "X". Die Entwicklung des X Window System leitet derzeit das *MIT X Consortium*.

Architektur des X Window System

Das X Window System bietet die Mechanismen zum Zeichnen grundlegender zweidimensionaler Formen (und dreidimensionaler Formen durch Erweiterungen) auf einem Bildschirm. Es ist in einen Client und einen Server unterteilt, und in den meisten Installationen, in denen ein grafischer Desktop benötigt wird, befinden sich beide Komponenten auf demselben Computer. Die Client-Komponente hat die Form einer Anwendung, z.B. eines Terminalemulators, eines Spiels oder eines Webbrowsers. Jede Client-Anwendung informiert den X-Server über Position und Größe des Fensters auf dem Computerbildschirm. Der Client kümmert sich auch darum, was in diesem Fenster angezeigt wird, und der X-Server stellt die angeforderte Zeichnung auf dem Bildschirm dar. Das X Window System verarbeitet auch Eingaben von Geräten wie Mäusen, Tastaturen, Trackpads und mehr.

Grundstruktur des X Window System



Das X Window System ist netzwerkfähig, und mehrere X-Clients verschiedener Computer in einem Netzwerk können Zeichenanforderungen an einen einzigen Remote-X-Server stellen. So hat ein Administrator oder Benutzer auf einem entfernten System Zugriff auf eine grafische Anwendung, die auf seinem lokalen System möglicherweise nicht verfügbar ist.

Ein Hauptmerkmal des X Window Systems ist sein modularer Aufbau. Im Laufe der Jahre wurden neuere Funktionen entwickelt und zum Framework des X Window System hinzugefügt. Diese neuen Komponenten sind Erweiterungen des X-Servers, wobei der X11-Kern erhalten blieb. Diese Erweiterungen befinden sich in *Xorg*-Bibliotheksdateien. Beispiele für Xorg-Bibliotheken sind `libXrandr`, `libXcursor`, `libX11`, `libxkbfile` sowie einige andere, die jeweils erweiterte Funktionen für den X-Server bereitstellen.

Ein *Displaymanager* stellt eine grafische Anmeldung an einem System bereit. Dieses System kann entweder ein lokaler Computer oder ein Computer über ein Netzwerk sein. Der Displaymanager wird nach dem Hochfahren des Computers gestartet und startet eine X-Server-Sitzung für den authentifizierten Benutzer. Der Displaymanager ist auch dafür verantwortlich, den X-Server am Laufen zu halten. Beispiele für Displaymanager sind GDM, SDDM und LightDM.

Jede Instanz eines laufenden X-Servers hat einen *Anzeigenamen* (*Display Name*), um sie zu identifizieren. Der Anzeigename enthält die folgenden Angaben:

```
hostname:displaynumber.screennumber
```

Der Anzeigename weist eine grafische Anwendung an, wo diese gerendert werden soll und auf welchem Host (bei einer Remote-X-Verbindung).

Der `hostname` bezieht sich auf den Namen des Systems, auf dem die Anwendung angezeigt wird. Fehlt ein Hostname im Anzeigenamen, wird der lokale Host verwendet.

Die `displaynumber` verweist auf die Sammlung der “Bildschirme”, die in Gebrauch sind, unabhängig davon ob es sich um einen einzelnen Laptopbildschirm oder mehrere Bildschirme an einer Workstation handelt. Jede laufende X-Server-Sitzung erhält eine Displaynummer, bei `0` beginnend.

Die Standardeinstellung für `screennumber` ist `0`, etwa wenn nur ein physischer Bildschirm oder mehrere physische Bildschirme so konfiguriert sind, dass sie als ein Bildschirm fungieren. Wenn alle Bildschirme in einem Multimonitorsetup zu einem logischen Bildschirm zusammengefasst sind, können Anwendungsfenster frei zwischen den Bildschirmen verschoben werden. Ist jeder Bildschirm so konfiguriert, dass er unabhängig von den anderen arbeitet, beherbergt jeder Bildschirm die Anwendungsfenster, die darin geöffnet sind, und die Fenster können nicht von einem Bildschirm zum anderen verschoben werden. Jedem unabhängigen Bildschirm wird dabei

eine eigene Nummer zugewiesen. Ist nur ein logischer Bildschirm in Gebrauch, werden der Punkt und die Bildschirmnummer weggelassen.

Der Anzeigename einer laufenden X-Sitzung ist in der Umgebungsvariablen `DISPLAY` gespeichert:

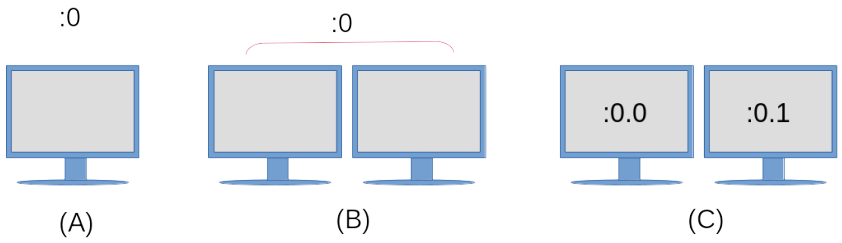
```
$ echo $DISPLAY
:0
```

Die Ausgabe liefert folgende Details:

1. Der verwendete X-Server befindet sich auf dem lokalen System, daher ist links vom Doppelpunkt nichts ausgegeben.
2. Die aktuelle X-Server-Sitzung ist die erste, wie die `0` unmittelbar nach dem Doppelpunkt anzeigt.
3. Es wird nur ein logischer Bildschirm verwendet, daher ist die Bildschirmnummer nicht sichtbar.

Zur weiteren Veranschaulichung dieses Konzepts sehen Sie sich das folgende Diagramm an:

Beispielhafte Display-Konfigurationen



(A)

Ein einzelner Monitor mit einer einzigen Anzeigekonfiguration und nur einem Bildschirm.

(B)

Konfiguriert als Einzelanzeige, wobei zwei physische Monitore als ein Bildschirm konfiguriert sind. Anwendungsfenster können frei zwischen den beiden Monitoren verschoben werden.

(C)

Eine einzelne Bildschirmkonfiguration (wie durch die `:0` angegeben), jedoch ist jeder Monitor ein unabhängiger Bildschirm. Beide Bildschirme teilen sich weiterhin die gleichen Eingabegeräte wie Tastatur und Maus, jedoch kann eine auf Bildschirm `:0.0` geöffnete Anwendung nicht auf Bildschirm `:0.1` verschoben werden und umgekehrt.

Um eine Anwendung auf einem bestimmten Bildschirm zu starten, weisen Sie der Umgebungsvariablen `DISPLAY` die Bildschirmnummer zu, bevor Sie die Anwendung starten:

```
$ DISPLAY=:0.1 firefox &
```

Dieser Befehl startet den Webbrowser Firefox auf dem Bildschirm rechts oben in der Abbildung. Einige Toolkits bieten auch Befehlszeilenoptionen, um eine Anwendung anzuweisen, auf einem bestimmten Bildschirm zu laufen. Siehe `--screen` und `--display` in der Manpage `gtk-options(7)` für Beispiele.

X-Server-Konfiguration

Traditionell ist die primäre Konfigurationsdatei, die zur Konfiguration eines X-Servers verwendet wird, die Datei `/etc/X11/xorg.conf`. Bei modernen Linux-Distributionen konfiguriert sich der X-Server zur Laufzeit, wenn der X-Server gestartet wird, und daher existiert möglicherweise die Datei `xorg.conf` nicht.

Die Datei `xorg.conf` ist in Abschnitte unterteilt, die *Sections* genannt werden. Jeder Abschnitt beginnt mit dem Wort `Section`, auf das der *Section Name* folgt, der sich auf die Konfiguration einer Komponente bezieht. Jede `Section` wird durch ein `EndSection` abgeschlossen. Die typische `xorg.conf`-Datei enthält die folgenden Sections:

`InputDevice`

Dient der Konfiguration eines bestimmten Tastatur- oder Mausmodells.

`InputClass`

In modernen Linux-Distributionen befindet sich dieser Abschnitt normalerweise in einer separaten Konfigurationsdatei unter `/etc/X11/xorg.conf.d/`. Die `InputClass` konfiguriert eine *Klasse* von Hardwaregeräten wie Tastaturen und Mäuse, nicht ein bestimmtes Gerät. Hier ein Beispiel für die Datei `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`:

```
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us"
        Option "XkbModel" "pc105"
EndSection
```

Die Option für `XkbLayout` bestimmt das Layout einer Tastatur, wie z.B. Dvorak, Links- oder Rechtshänder, QWERTY und Sprache. Die Option für `XkbModel` definiert den Typ der

verwendeten Tastatur. Eine Tabelle der Modelle, Layouts und deren Beschreibungen finden Sie in `xkeyboard-config(7)`. Die Dateien, die den Tastaturlayouts zugeordnet sind, befinden sich in `/usr/share/X11/xkb`. Ein Beispiel für ein griechisches polytonisches Tastaturlayout auf einem Chromebook würde wie folgt aussehen:

```
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "gr(polytonic)"
        Option "XkbModel" "chromebook"
EndSection
```

Alternativ können Sie das Tastaturlayout während einer laufenden X-Sitzung mit dem Befehl `setxkbmap` ändern. Hier ein Beispiel für diesen Befehl, der das griechische polytonische Layout auf einem Chromebook einrichtet:

```
$ setxkbmap -model chromebook -layout "gr(polytonic)"
```

Diese Einstellung ist nur so lange gültig wie die verwendete X-Sitzung. Um solche Änderungen dauerhaft zu machen, ändern Sie die Datei `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`, um die erforderlichen Einstellungen aufzunehmen.

NOTE Der Befehl `setxkbmap` nutzt die *X Keyboard Extension* (XKB). Dies ist ein Beispiel für die additive Funktionalität des X Window System durch seine Verwendung von Erweiterungen.

Moderne Linux-Distributionen stellen über `systemd` den Befehl `localectl` zur Verfügung, der auch zum Ändern eines Tastaturlayouts verwendet werden kann und automatisch die Konfigurationsdatei `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf` erstellt. Hier noch einmal ein Beispiel für die Einrichtung einer griechischen polytonischen Tastatur auf einem Chromebook, diesmal mit dem Befehl `localectl`:

```
$ localectl --no-convert set-x11-keymap "gr(polytonic)" chromebook
```

Die Option `--no-convert` verhindert, dass `localectl` die Konsolentastenbelegung des Hosts ändert.

`Monitor`

Der Abschnitt `Monitor` beschreibt den verwendeten physischen Monitor und wo er

angeschlossen ist. Hier eine Beispielkonfiguration, die einen Hardware-Monitor zeigt, der an den zweiten Displayport angeschlossen ist und als primärer Bildschirm verwendet wird.

```
Section "Monitor"
        Identifier  "DP2"
        Option      "Primary" "true"
EndSection
```

`Device`

Der Abschnitt `Device` (Gerät) beschreibt die verwendete physische Grafikkarte. Der Abschnitt enthält auch das Kernelmodul, das als Treiber für die Grafikkarte verwendet wird, zusammen mit seiner physischen Position auf der Hauptplatine.

```
Section "Device"
        Identifier  "Device0"
        Driver      "i915"
        BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
```

`Screen`

Der Abschnitt `Screen` verbindet die Abschnitte `Monitor` und `Device`. Ein Beispiel für einen Abschnitt `Screen`:

```
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Device0"
        Monitor    "DP2"
EndSection
```

`ServerLayout`

Der Abschnitt `ServerLayout` fasst alle Bereiche wie Maus, Tastatur und Bildschirme zu einer Oberfläche von X Window System zusammen.

```
Section "ServerLayout"
    Identifier   "Layout-1"
    Screen       "Screen0" 0 0
    InputDevice  "mouse1"  "CorePointer"
    InputDevice  "system-keyboard"  "CoreKeyboard"
EndSection
```

NOTE Möglicherweise sind nicht alle Abschnitte in einer Konfigurationsdatei enthalten. In Fällen, in denen ein Abschnitt fehlt, werden stattdessen Standardwerte von der laufenden Instanz des X-Servers bereitgestellt.

Benutzerdefinierte Konfigurationsdateien befinden sich auch in `/etc/X11/xorg.conf.d/`. Konfigurationsdateien, die von der Distribution bereitgestellt werden, liegen in `/usr/share/X11/xorg.conf.d/`. Die Konfigurationsdateien, die sich in `/etc/X11/xorg.conf.d/` befinden, werden vor der Datei `/etc/X11/xorg.conf` geparst, wenn diese auf dem System vorhanden ist.

Der Befehl `xdpyinfo` zeigt Informationen über eine laufende Instanz des X-Servers an. Hier eine Beispielausgabe des Befehls:

```
$ xdpyinfo
name of display:    :0
version number:    11.0
vendor string:    The X.Org Foundation
vendor release number:    12004000
X.Org version: 1.20.4
maximum request size:  16777212 bytes
motion buffer size:  256
bitmap unit, bit order, padding:    32, LSBFirst, 32
image byte order:    LSBFirst
number of supported pixmap formats:    7
supported pixmap formats:
    depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
    depth 4, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
    depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
    depth 15, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
    depth 16, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
    depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
    depth 32, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range:    minimum 8, maximum 255
focus:  None
number of extensions:    25
    BIG-REQUESTS
    Composite
    DAMAGE
    DOUBLE-BUFFER
    DRI3
    GLX
    Generic Event Extension
    MIT-SCREEN-SAVER
```

```
    MIT-SHM
    Present
    RANDR
    RECORD
    RENDER
    SECURITY
    SHAPE
    SYNC
    X-Resource
    XC-MISC
    XFIXES
    XFree86-VidModeExtension
    XINERAMA
    XInputExtension
    XKEYBOARD
    XTEST
    XVideo
default screen number:    0
number of screens:    1

screen #0:
  dimensions:    3840x1080 pixels (1016x286 millimeters)
  resolution:    96x96 dots per inch
  depths (7):    24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
  root window id:    0x39e
  depth of root window:    24 planes
  number of colormaps:    minimum 1, maximum 1
  default colormap:    0x25
  default number of colormap cells:    256
  preallocated pixels:    black 0, white 16777215
  options:    backing-store WHEN MAPPED, save-unders NO
  largest cursor:    3840x1080
  current input event mask:    0xda0033
    KeyPressMask            KeyReleaseMask          EnterWindowMask
    LeaveWindowMask         StructureNotifyMask     SubstructureNotifyMask
    SubstructureRedirectMask PropertyChangeMask      ColormapChangeMask
  number of visuals:    270
...
```

Die hier wichtigen Teile der Ausgabe sind fett gedruckt, z.B. der Name des Bildschirms (der dem Inhalt der Umgebungsvariablen `DISPLAY` entspricht), die Versionsinformationen des verwendeten X-Servers, die Anzahl und Auflistung der verwendeten Xorg-Erweiterungen sowie weitere Informationen über den Bildschirm selbst.

Eine einfache Xorg-Konfigurationsdatei erstellen

Auch wenn X seine Konfiguration bei modernen Linux-Installationen nach dem Systemstart erstellt, kann eine Datei `xorg.conf` verwendet werden. Um eine permanente Datei `/etc/X11/xorg.conf` zu erzeugen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
$ sudo Xorg -configure
```

NOTE

Wenn bereits eine X-Sitzung läuft, müssen Sie in Ihrem Befehl z.B. ein anderes `DISPLAY` angeben:

```
$ sudo Xorg :1 -configure
```

Bei einigen Linux-Distributionen können Sie den Befehl `X` statt `Xorg` nutzen, da `X` ein symbolischer Link zu `Xorg` ist.

Es wird eine Datei `xorg.conf.new` in Ihrem aktuellen Arbeitsverzeichnis erstellt. Der Inhalt dieser Datei ergibt sich aus dem, was der X-Server an verfügbarer Hardware und Treibern auf dem lokalen System gefunden hat. Um diese Datei zu nutzen, verschieben Sie sie in das Verzeichnis `/etc/X11/` und benennen sie in `xorg.conf` um:

```
$ sudo mv xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
```

NOTE

Die folgenden Manpages bieten weitere Informationen zu Komponenten des X Window System: `xorg.conf(5)`, `Xserver(1)`, `X(1)` und `Xorg(1)`.

Wayland

Wayland ist ein neueres Anzeigeprotokoll, das das X Window System ersetzen soll. Viele moderne Linux-Distributionen verwenden es als Standardanzeigeserver. Es soll weniger Systemressourcen beanspruchen und einfacher zu installieren sein als X. Das Projekt startete 2010 und wird nach wie vor weiterentwickelt, einschließlich der Arbeit aktiver und ehemaliger X.org-Entwickler.

Anders als beim X Window System gibt es keine Serverinstanz, die zwischen Client und Kernel läuft. Stattdessen arbeitet ein Clientfenster mit seinem eigenen Code oder dem eines Toolkits (wie Gtk+ oder Qt), um das Rendering bereitzustellen. Um das Rendering durchzuführen, wird eine Anfrage an den Linux-Kernel über das Wayland-Protokoll gestellt. Der Kernel leitet die Anfrage über das Wayland-Protokoll an den Wayland *Compositor* weiter, der die Geräteeingabe, die Fensterverwaltung und den Aufbau übernimmt. Der Compositor ist der Teil des Systems, der die

gerenderten Elemente zu einer visuellen Ausgabe auf dem Bildschirm kombiniert.

Die meisten modernen Toolkits wie Gtk+ 3 und Qt 5 wurden aktualisiert, um das Rendering entweder auf einem X Window System oder einem Computer mit Wayland zu ermöglichen. Noch nicht alle eigenständigen Anwendungen wurden so umgeschrieben, dass sie das Rendering in Wayland unterstützen. Anwendungen und Frameworks, die immer noch auf das X Window System setzen, laufen in *XWayland*. Das XWayland-System ist ein separater X-Server, der innerhalb eines Wayland-Clients läuft und somit den Inhalt eines Clientfensters innerhalb einer eigenständigen X-Server-Instanz rendert.

Wie das X Window System die Umgebungsvariable `DISPLAY` verwendet, um die verwendeten Bildschirme zu verfolgen, verwendet das Wayland-Protokoll die Umgebungsvariable `WAYLAND_DISPLAY`. Hier die Beispielausgabe eines Systems, auf dem ein Wayland-Display läuft:

```
$ echo $WAYLAND_DISPLAY
wayland-0
```

Diese Umgebungsvariable gibt es auf Systemen mit X nicht.

Geführte Übungen

1. Mit welchem Befehl stellen Sie fest, welche Xorg-Erweiterungen auf einem System verfügbar sind?

2. Sie haben gerade eine brandneue 10-Tasten-Maus für Ihren Computer erhalten, die jedoch eine zusätzliche Konfiguration erfordert, damit alle Tasten richtig funktionieren. In welchem Verzeichnis würden Sie eine neue Konfigurationsdatei für diese Maus erstellen, ohne den Rest der X-Server-Konfiguration zu ändern, und welcher spezifische Konfigurationsabschnitt würde in dieser Datei verwendet?

3. Welche Komponente einer Linux-Installation ist dafür verantwortlich, einen X-Server am Laufen zu halten?

4. Welche Befehlszeilenoption nutzen Sie mit dem Befehl `X`, um eine neue Konfigurationsdatei `xorg.conf` zu erstellen?

Offene Übungen

1. Wie lautet der Inhalt der Umgebungsvariablen `DISPLAY` auf einem System mit dem Namen `lab01` bei Verwendung einer Einzelanzeigekonfiguration? Nehmen Sie an, dass die Umgebungsvariable `DISPLAY` in einem Terminalemulator auf dem dritten unabhängigen Bildschirm angezeigt wird.

2. Mit welchem Befehl erstellen Sie eine Tastaturkonfigurationsdatei zur Verwendung durch das X Window System?

3. Bei einer typischen Linux-Installation wechseln Sie durch Drücken der Tasten `Strg` + `Alt` + `F1`-`F6` auf der Tastatur zu einem virtuellen Terminal. Sie sollen ein Kiosksystem mit einer grafischen Oberfläche einrichten und diese Funktion deaktivieren, um unbefugte Manipulationen am System zu verhindern. Dazu legen Sie eine Konfigurationsdatei `/etc/X11/xorg.conf.d/10-kiosk.conf` an. Welche Option müssen Sie im Abschnitt `ServerFlags` (der globale Xorg-Optionen auf dem Server definiert) angeben? Schauen Sie in der Manpage `xorg.conf(5)` nach, um die Option zu finden.

Zusammenfassung

In dieser Lektion wurde das X Window System behandelt, wie es unter Linux verwendet wird. Das X Window System dient dazu, Bilder und Text auf Bildschirmen anzuzeigen, wie sie in verschiedenen Konfigurationsdateien definiert sind. Das X Window System wird häufig verwendet, um Eingabegeräte wie Mäuse und Tastaturen zu konfigurieren. In dieser Lektion wurden die folgenden Punkte behandelt:

- Die Architektur des X Window System.
- Welche Konfigurationsdateien zur Konfiguration eines X Windows System verwendet werden und wo sie sich im Dateisystem befinden.
- Wie man die Umgebungsvariable `DISPLAY` auf einem System mit X verwendet.
- Eine kurze Einführung in das Wayland-Anzeigeprotokoll.

Die angesprochenen Befehle und Konfigurationsdateien waren:

- Änderung des Layouts einer Tastatur in einer Xorg-Installation mit `setxkbmap` und `localectl`.
- Der Befehl `Xorg` zum Erstellen einer neuen Konfigurationsdatei `/etc/X11/xorg.conf`.
- Der Inhalt der Xorg-Konfigurationsdateien unter `/etc/X11/xorg.conf`, `/etc/X11/xorg.conf.d/` und `/usr/share/X11/xorg.conf.d/`
- Der Befehl `xdpyinfo` zum Anzeigen allgemeiner Informationen über eine laufende X-Server-Sitzung.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Mit welchem Befehl stellen Sie fest, welche Xorg-Erweiterungen auf einem System verfügbar sind?

   ```
   $ xdpyinfo
   ```

2. Sie haben gerade eine brandneue 10-Tasten-Maus für Ihren Computer erhalten, die jedoch eine zusätzliche Konfiguration erfordert, damit alle Tasten richtig funktionieren. In welchem Verzeichnis würden Sie eine neue Konfigurationsdatei für diese Maus erstellen, ohne den Rest der X-Server-Konfiguration zu ändern, und welcher spezifische Konfigurationsabschnitt würde in dieser Datei verwendet?

   Benutzerdefinierte Konfigurationen sollten in `/etc/X11/xorg.conf.d/` liegen, und der spezielle Abschnitt, der für diese Mauskonfiguration benötigt wird, lautet `InputDevice`.

3. Welche Komponente einer Linux-Installation ist dafür verantwortlich, einen X-Server am Laufen zu halten?

   Der Displaymanager.

4. Welche Befehlszeilenoption nutzen Sie mit dem Befehl `X`, um eine neue Konfigurationsdatei `xorg.conf` zu erstellen?

   ```
   -configure
   ```

   Denken Sie daran, dass der Befehl `X` ein symbolischer Link auf den Befehl `Xorg` ist.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wie lautet der Inhalt der Umgebungsvariablen `DISPLAY` auf einem System mit dem Namen `lab01` bei Verwendung einer Einzelanzeigekonfiguration? Nehmen Sie an, dass die Umgebungsvariable `DISPLAY` in einem Terminalemulator auf dem dritten unabhängigen Bildschirm angezeigt wird.

```
$ echo $DISPLAY
lab01:0.2
```

2. Mit welchem Befehl erstellen Sie eine Tastaturkonfigurationsdatei zur Verwendung durch das X Window System?

```
$ localectl
```

3. Bei einer typischen Linux-Installation wechseln Sie durch Drücken der Tasten `Strg` + `Alt` + `F1` - `F6` auf der Tastatur zu einem virtuellen Terminal. Sie sollen ein Kiosksystem mit einer grafischen Oberfläche einrichten und diese Funktion deaktivieren, um unbefugte Manipulationen am System zu verhindern. Dazu legen Sie eine Konfigurationsdatei `/etc/X11/xorg.conf.d/10-kiosk.conf` an. Welche Option müssen Sie im Abschnitt `ServerFlags` (der globale Xorg-Optionen auf dem Server definiert) angeben? Schauen Sie in der Manpage `xorg.conf(5)` nach, um die Option zu finden.

```
Section "ServerFlags"
    Option  "DontVTSwitch"  "True"
EndSection
```



106.2 Grafische Desktops

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 106.2

Gewichtung

1

Hauptwissensgebiete

- Kenntnis gängiger Desktopumgebungen
- Kenntnis von Protokollen zum Zugriff auf Remotedesktopsitzungen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- KDE
- Gnome
- Xfce
- X11
- XDMCP
- VNC
- Spice
- RDP

106.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	106 Benutzerschnittstellen und Desktops
Lernziel:	106.2 Grafische Desktops
Lektion:	1 von 1

Einführung

Linux-basierte Betriebssysteme sind für ihre fortschrittliche Kommandozeilenschnittstelle bekannt, die auf technisch weniger versierte Benutzer jedoch einschüchternd wirken kann. In der Absicht, die Computernutzung intuitiver zu gestalten, führte die Kombination von hochauflösenden Displays mit Zeigegeräten zur Entwicklung bildgesteuerter Benutzeroberflächen. Während die Kommandozeilenschnittstelle Kenntnisse über Programmnamen und deren Konfigurationsoptionen erfordert, lösen bei einer *graphischen Benutzeroberfläche* (*Graphical User Interface*, GUI) das Zeigen auf bekannte visuelle Elemente die Programmfunktionalität aus, wodurch die Lernkurve flacher wird. Außerdem ist die grafische Oberfläche am besten für Multimedia und andere visuell orientierte Aktivitäten geeignet.

Tatsächlich ist die grafische Benutzeroberfläche beinahe ein Synonym für Computeroberfläche, und die meisten Linux-Distributionen werden standardmäßig mit der grafischen Oberfläche installiert. Es gibt jedoch nicht ein einziges monolithisches Programm, das für die voll ausgestatteten grafischen Desktops in Linux-Systemen verantwortlich ist. Vielmehr ist jeder grafische Desktop eine große Sammlung von Programmen und deren Abhängigkeiten, die je nach Distribution und persönlichem Geschmack des Benutzers variieren.

X Window System

In Linux und anderen Unix-ähnlichen Betriebssystemen, in denen es eingesetzt wird, stellt das *X Window System* (auch bekannt als *X11* oder einfach nur *X*) die Low-Level-Ressourcen bereit, die mit der Darstellung der grafischen Oberfläche und der Interaktion des Benutzers mit dieser zusammenhängen, z.B.:

- Die Behandlung der Eingabeereignisse, wie Mausbewegungen oder Tastatureingaben.
- Die Möglichkeit, Textinhalte zwischen verschiedenen Anwendungen auszuschneiden, zu kopieren und einzufügen.
- Die Programmierschnittstelle, auf die andere Programme zurückgreifen, um grafische Elemente zu zeichnen.

Obwohl das X Window System für die Steuerung der grafischen Anzeige zuständig ist (der Videotreiber selbst ist Teil von X), ist es nicht dazu gedacht, komplexe visuelle Elemente selbst zu zeichnen. Formen, Farben, Schattierungen und alle anderen visuellen Effekte werden von der Anwendung generiert, die auf X aufsetzt. Dieser Ansatz gibt Anwendungen viel Spielraum für die Erstellung angepasster Oberflächen, kann aber auch zu einem Entwicklungsaufwand führen, der den Rahmen der Anwendung sprengt, sowie zu Inkonsistenzen in Aussehen und Verhalten im Vergleich zu anderen Programmoberflächen.

Aus Entwicklersicht erleichtert die Einführung der *Desktopumgebung* die an die zugrundeliegende Anwendungsentwicklung gebundene GUI-Programmierung, während sie dem Benutzer eine konsistente Erfahrung zwischen verschiedenen Anwendungen bietet. Desktopumgebungen bringen Programmierschnittstellen, Bibliotheken und unterstützende Programme zusammen, um traditionelle, aber auch sich noch entwickelnde Designkonzepte zu liefern.

Desktopumgebung

Die traditionelle Desktopcomputer-GUI besteht aus verschiedenen Fenstern – der Begriff *Fenster* (*Window*) wird hier für jeden autonomen Bildschirmbereich verwendet –, die mit laufenden Prozessen verbunden sind. Da das X Window System allein nur grundlegende interaktive Funktionen bietet, hängt das volle Benutzererlebnis von den Komponenten ab, die die Desktopumgebung bereitstellt.

Der *Windowmanager* ist die wohl wichtigste Komponente einer Desktopumgebung und steuert die Fensterplatzierung und -dekoration. Es ist der Windowmanager, der dem Fenster die Titelleiste hinzufügt, die Steuerschaltflächen — in der Regel verbunden mit den Aktionen Minimieren, Maximieren und Schließen — und der das Umschalten zwischen geöffneten Fenstern verwaltet.

NOTE

Die grundlegenden Konzepte der grafischen Oberflächen von Desktopcomputern übernehmen jene realer Büroarbeitsplätze. Metaphorisch gesprochen ist der Computerbildschirm der Schreibtisch, auf dem Objekte wie Dokumente und Ordner abgelegt werden. Ein Anwendungsfenster mit dem Inhalt eines Dokuments imitiert Aktionen wie das Ausfüllen eines Formulars oder das Malen eines Bildes. Als tatsächliche Schreibtische haben Computerdesktops auch hilfreiche Ausstattung wie Notizblöcke, Uhren, Kalender etc.

Alle Desktopumgebungen stellen einen Fenstermanager zur Verfügung, der das Aussehen und die Bedienung seines *Widget Toolkits* anpasst. Widgets sind informative oder interaktive visuelle Elemente, wie Schaltflächen oder Texteingabefelder, die im Anwendungsfenster verteilt sind. Die Standarddesktopkomponenten — wie der Anwendungsstarter, die Taskleiste etc. — und der Fenstermanager selbst stützen sich auf solche Widget Toolkits, um ihre Oberflächen zusammenzustellen.

Softwarebibliotheken wie *GTK+* und *Qt* stellen Widgets zur Verfügung, mit denen Programmierer aufwendige grafische Oberflächen für ihre Anwendungen erstellen können. In der Vergangenheit sahen Anwendungen, die mit GTK+ entwickelt wurden, nicht so aus wie mit Qt erstellte Anwendungen (und umgekehrt), aber die bessere Theme-Unterstützung der heutigen Desktopumgebungen macht die Unterschiede weniger offensichtlich.

Insgesamt bieten GTK+ und Qt die gleichen Funktionen in Bezug auf Widgets. Einfache interaktive Elemente können ununterscheidbar sein, während zusammengesetzte Widgets — wie z.B. das Dialogfenster, das von Anwendungen zum Öffnen oder Speichern von Dateien verwendet wird — recht unterschiedlich aussehen können. Dennoch können Anwendungen, die mit unterschiedlichen Toolkits erstellt wurden, gleichzeitig ausgeführt werden, unabhängig davon, welches Widget Toolkit die anderen Desktopkomponenten nutzen.

Neben den grundlegenden Desktopkomponenten, die als eigenständige Programme betrachtet werden könnten, folgen Desktopumgebungen der Schreibtischmetapher, indem sie einen minimalen Satz von Hilfsanwendungen nach denselben Designrichtlinien bereitstellen. Varianten der folgenden Anwendungen werden in der Regel von allen größeren Desktopumgebungen bereitgestellt:

Systembezogene Anwendungen

Terminalemulator, Dateimanager, Paketinstallationsmanager, Systemkonfigurationswerkzeuge

Kommunikation und Internet

Kontaktmanager, E-Mail-Client, Webbrowser

Office-Anwendungen

Kalender, Taschenrechner, Texteditor

Desktopumgebungen können viele andere Dienste und Anwendungen umfassen: den Anmeldebildschirm, den Sitzungsmanager, die Interprozesskommunikation, den Schlüsselbundagenten usw. Sie enthalten auch Funktionen, die die Systemdienste von Drittanbietern bereitstellen, wie z.B. *PulseAudio* für die Tonausgabe und *CUPS* zum Drucken. Diese Funktionen benötigen die grafische Umgebung nicht, um zu laufen, aber die Desktopumgebung bietet grafische Frontends, um die Konfiguration und den Betrieb solcher Ressourcen zu erleichtern.

Beliebte Desktopumgebungen

Viele proprietäre Betriebssysteme unterstützen nur eine einzige offizielle Desktopumgebung, die an ihre jeweilige Version gebunden ist und nicht geändert werden soll. Im Gegensatz dazu unterstützen Linux-basierte Betriebssysteme in Verbindung mit X verschiedene Desktopumgebungsoptionen. Jede Desktopumgebung hat ihre eigenen Funktionen, aber diese teilen in der Regel einige Designkonzepte:

- Ein Anwendungsstarter, der die im System verfügbaren eingebauten und von Dritten angebotenen Anwendungen auflistet.
- Regeln, die die mit Dateitypen und Protokollen verknüpften Standardanwendungen definieren.
- Konfigurationswerkzeuge für Aussehen und Verhalten der Desktopumgebung.

Gnome ist eine der beliebtesten Desktopumgebungen und die erste Wahl in Distributionen wie Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise, Red Hat Enterprise Linux, CentOS etc. In Version 3 brachte Gnome größere Änderungen in Aussehen und Struktur, entfernte sich von der Schreibtischmetapher und führte die *Gnome Shell* als neue Oberfläche ein.



Figure 1. Gnome Shell Activities

Der allgemeine Fullscreen Launcher *Gnome Shell Activities* hat den traditionellen Anwendungsstarter und die Taskleiste ersetzt. Es ist jedoch weiterhin möglich, Gnome 3 mit dem alten Aussehen zu verwenden, indem Sie im Anmeldebildschirm die Option *Gnome Classic* auswählen.

KDE ist ein großes Ökosystem von Anwendungen und Entwicklungsplattform. Die neueste Version der Desktopumgebung, *KDE Plasma*, wird standardmäßig in openSUSE, Mageia, Kubuntu usw. verwendet. Der Einsatz der Qt-Bibliothek ist das hervorstechende Merkmal von KDE, das ihm sein unverwechselbares Aussehen und eine Fülle von Originalanwendungen beschert. KDE bietet sogar ein Konfigurationswerkzeug, um die visuelle Kohärenz mit GTK+-Anwendungen sicherzustellen.

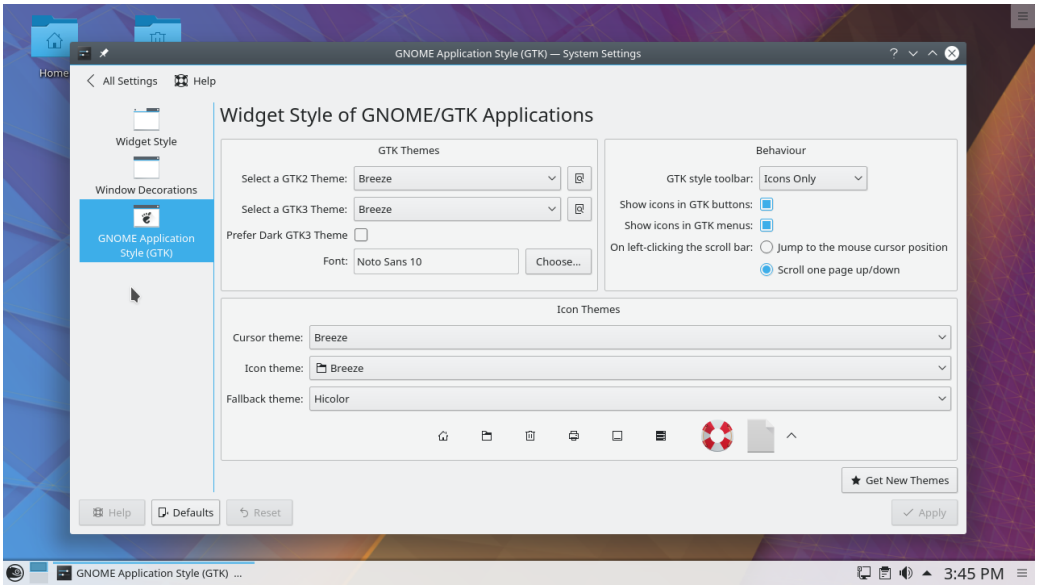


Figure 2. KDE GTK Einstellungen

Xfce ist eine Desktopumgebung, die ästhetisch ansprechend und zugleich ressourcenschonend sein soll. Die Struktur ist hochgradig modularisiert, so dass Benutzer Komponenten je nach Bedarf und Vorlieben aktivieren und deaktivieren können.

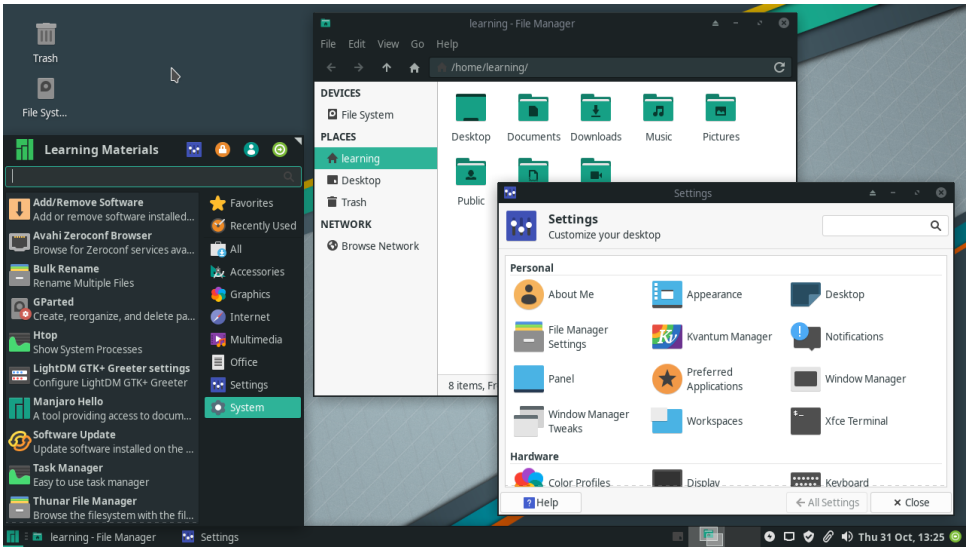


Figure 3. Der Xfce-Desktop

Es gibt viele andere Desktopumgebungen für Linux, die in der Regel von alternativen Distributionen zur Verfügung gestellt werden. Die Distribution Linux Mint bietet zum Beispiel zwei originale Desktopumgebungen: *Cinnamon* (ein Fork von Gnome 3) und *MATE* (ein Fork von Gnome 2). *LXDE* ist eine auf geringen Ressourcenverbrauch ausgerichtete Desktopumgebung, was sie zu einer guten Wahl für die Installation auf älteren Geräten oder Einplatinenrechnern macht. LXDE bietet zwar nicht alle Funktionen großer Desktopumgebungen, aber alle grundlegenden

Funktionen, die man von einer modernen grafischen Benutzeroberfläche erwartet.

TIP

Tastenkombinationen spielen eine wichtige Rolle bei der Interaktion mit der Desktopumgebung. Einige Tastenkombinationen — wie z.B. `Alt` + `Tab` zum Umschalten zwischen Fenstern oder `Strg` + `c` zum Kopieren von Text — sind für alle Desktopumgebungen gültig, aber jede Desktopumgebung hat auch ihre eigenen Tastenkombinationen. Tastaturkürzel finden Sie in dem von der Desktopumgebung bereitgestellten Tastaturkonfigurationswerkzeug, in dem Kurzbefehle hinzugefügt oder geändert werden können.

Desktop-Interoperabilität

Die Vielfalt der Desktopumgebungen in Linux-basierten Betriebssystemen stellt eine Herausforderung dar: Wie erfolgt die Interaktion mit grafischen Anwendungen oder Systemdiensten von Drittanbietern, ohne für jede Umgebung eine spezielle Unterstützung zu implementieren? Gemeinsame Methoden und Spezifikationen für alle Desktopumgebungen verbessern die Benutzerfreundlichkeit erheblich und lösen viele Entwicklungsprobleme, da grafische Anwendungen mit der aktuellen Desktopumgebung interagieren müssen, unabhängig davon, für welche Desktopumgebung sie ursprünglich entwickelt wurden. Darüber hinaus ist es wichtig, allgemeine Desktopeinstellungen beizubehalten, wenn der Benutzer die Desktopumgebung ändert.

Zahlreiche Spezifikationen zur Desktop-Interoperabilität pflegt die Organisation *freedesktop.org*. Die Übernahme der vollständigen Spezifikation ist nicht obligatorisch, aber viele sind weit verbreitet:

Verzeichnisstandorte

Wo sich die persönlichen Einstellungen und andere benutzerspezifische Dateien befinden.

Desktopeinträge

Kommandozeilenanwendungen können in der Desktopumgebung über einen beliebigen Terminalemulator ausgeführt werden, aber es wäre zu unübersichtlich, alle Anwendungen im Anwendungsstartprogramm verfügbar zu machen. Desktopeinträge sind Textdateien, die mit `.desktop` enden und von der Desktopumgebung verwendet werden, um Informationen über die verfügbaren Desktopanwendungen und deren Verwendung zu sammeln.

Autostart von Anwendung

Desktopeinträge für eine Anwendung, die nach Anmeldung des Benutzers automatisch gestartet wird.

Ziehen und Ablegen

Wie Anwendungen Drag&Drop-Ereignisse behandeln sollten.

Papierkorb

Der übliche Speicherort von Dateien, die vom Dateimanager gelöscht werden, sowie die Methoden zum Speichern und Entfernen von Dateien von dort.

Icon-Themes

Das gemeinsame Format für austauschbare Symbolbibliotheken.

Die Benutzerfreundlichkeit von Desktopumgebungen hat im Vergleich zu Textschnittstellen wie der Shell einen Nachteil: den Fernzugriff. Während Sie eine Kommandozeilenumgebung eines entfernten Rechners einfach mit Tools wie `ssh` zugreifen, erfordert der Fernzugriff auf grafische Umgebungen andere Methoden und erreicht bei langsameren Verbindungen möglicherweise keine zufriedenstellende Leistung.

Nichtlokaler Zugriff

Das X Window System nutzt ein Design, das auf autonomen *Displays* basiert, wobei derselbe *X-Displaymanager* mehrere grafische Desktopsitzungen gleichzeitig steuern kann. Im Grunde funktioniert ein Display wie ein Textterminal: Beide beziehen sich auf eine Maschine oder eine Softwareanwendung, die als Einstiegspunkt zum Aufbau einer unabhängigen Betriebssystemsitzung verwendet wird. Obwohl die häufigste Konfiguration eine einzelne grafische Sitzung auf dem lokalen Rechner umfasst, sind auch andere, weniger konventionelle Konfigurationen möglich:

- Umschalten zwischen aktiven grafischen Desktopsitzungen auf demselben Rechner.
- Mehr als ein Satz von Anzeigegeräten (z.B. Bildschirm, Tastatur, Maus), die an denselben Rechner angeschlossen sind und jeweils eine eigene grafische Desktopsitzung steuern.
- Entfernte grafische Desktopsitzungen, bei denen die grafische Oberfläche über das Netzwerk an einen entfernten Bildschirm gesendet wird.

Remote-Desktopsitzungen werden nativ von X unterstützt, das dazu das *X Display Manager Control Protocol* (XDMCP) zur Kommunikation mit Remote-Anzeigen einsetzt. Aufgrund der hohen Bandbreitennutzung wird XDMCP nur selten über das Internet oder in LANs mit niedriger Geschwindigkeit verwendet. Auch Sicherheitsprobleme sind bei XDMCP ein Thema: Das lokale Display kommuniziert mit einem privilegierten, entfernten X Display Manager, um entfernte Prozeduren auszuführen, so dass eine eventuelle Sicherheitslücke die Ausführung beliebiger privilegierter Befehle auf dem entfernten Rechner ermöglichen könnte.

Außerdem erfordert XDMCP X-Instanzen, die auf beiden Seiten der Verbindung laufen, was es unpraktikabel macht, wenn das X Window System nicht auf allen beteiligten Rechnern verfügbar ist. In der Praxis kommen andere, effizientere und weniger invasive Methoden zum Einsatz, um grafische Remote-Desktopsitzungen aufzubauen.

Virtual Network Computing (VNC) ist ein plattformunabhängiges Werkzeug zum Anzeigen und Steuern von Remote-Desktopumgebungen unter Verwendung des *Remote Frame Buffer*-Protokolls (RFB). Dadurch werden Ereignisse, die von der lokalen Tastatur und Maus erzeugt werden, an den entfernten Desktop übertragen, der seinerseits alle Bildschirmaktualisierungen zurücksendet, die lokal angezeigt werden sollen. Es ist möglich, viele VNC-Server auf demselben Rechner zu betreiben, aber jeder VNC-Server benötigt einen exklusiven TCP-Port in der Netzwerkschnittstelle, der eingehende Sitzungsanfragen akzeptiert. Laut Konvention sollte der erste VNC-Server den TCP-Port 5900 verwenden, der zweite den Port 5901 und so weiter.

Der VNC-Server benötigt keine besonderen Berechtigungen, um zu laufen. Ein normaler Benutzer kann sich z.B. an seinem Remote-Account anmelden und von dort aus seinen eigenen VNC-Server starten. Auf dem lokalen Rechner kann dann eine beliebige VNC-Clientanwendung verwendet werden, um auf den entfernten Desktop zuzugreifen (vorausgesetzt, die entsprechenden Netzwerkports sind erreichbar). Die Datei `~/.vnc/xstartup` ist ein Shellskript, das der VNC-Server beim Start ausführt und über das man festlegt, welche Desktopumgebung der VNC-Server dem VNC-Client zur Verfügung stellt. Es ist wichtig zu beachten, dass VNC von Haus aus keine modernen Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethoden bietet, daher sollte es in Verbindung mit einer Anwendung eines Drittanbieters verwendet werden, die solche Funktionen bietet. Bei der Absicherung von VNC-Verbindungen kommen häufig Methoden mit VPN- und SSH-Tunneln zum Einsatz.

Das *Remote Desktop Protocol* (RDP) wird meist für den Fernzugriff auf den Desktop eines *Microsoft Windows*-Betriebssystems über den Netzwerkport TCP 3389 genutzt. Obwohl es das proprietäre RDP-Protokoll von Microsoft nutzt, handelt es sich bei der in Linux-Systemen verwendeten Client-Implementierung um Open-Source-Programme, die unter der *GNU General Public License* (GPL) lizenziert sind und keine rechtlichen Einschränkungen bei der Verwendung aufweisen.

Das *Simple Protocol for Independent Computing Environments* (Spice) umfasst eine Reihe von Werkzeugen für den Zugriff auf die Desktopumgebung *virtualisierter* Systeme, entweder auf dem lokalen Rechner oder an einem entfernten Standort. Darüber hinaus bietet das Spice-Protokoll native Funktionen zur Integration des lokalen und des entfernten Systems, wie etwa die Möglichkeit des Zugriffs auf lokale Geräte (z.B. die Lautsprecher und die angeschlossenen USB-Geräte) vom entfernten Rechner aus und die gemeinsame Nutzung von Dateien zwischen den beiden Systemen.

Es gibt spezifische Clientbefehle, um sich mit jedem dieser Remote-Desktopprotokolle zu verbinden, aber der *Remmina* Remote-Desktopclient bietet eine integrierte grafische Oberfläche, die den Verbindungsprozess erleichtert und optional die Verbindungseinstellungen für eine spätere Verwendung speichert. Remmina hat Plugins für jedes einzelne Protokoll, und es gibt Plugins für XDMCP, VNC, RDP und Spice. Die Wahl des richtigen Tools hängt von den beteiligten Betriebssystemen, der Qualität der Netzwerkverbindung und davon ab, welche Funktionen der Remote-Desktopumgebung verfügbar sein sollen.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Geführte Übungen

1. Welche Art von Anwendung bietet fensterbasierende Shellsitzungen in der Desktopumgebung?

2. Aufgrund der Vielfalt der Linux-Desktopumgebungen kann es für eine Anwendung mehr als eine Variante geben, die jeweils am besten für ein bestimmtes Widget Toolkit geeignet ist. Zum Beispiel gibt es von dem Bittorrent-Client *Transmission* sowohl *transmission-gtk* als auch *transmission-qt*. Welche der beiden sollten Sie installieren, um eine maximale Integration mit KDE zu gewährleisten?

3. Welche Linux-Desktopumgebungen empfehlen sich für kostengünstige Einplatinen-Computer mit geringer Rechenleistung?

Offene Übungen

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, Text im X Window System zu kopieren und einzufügen: mit den traditionellen Tastenkombinationen `Strg` + `c` und `Strg` + `v` (auch im Fenstermenü verfügbar) oder durch Klicken mit der mittleren Maustaste, um den aktuell ausgewählten Text einzufügen. Wie können Sie Text aus einem Terminalemulator kopieren und einfügen?

2. Die meisten Desktopumgebungen weisen das Tastaturkürzel `Alt` + `F2` dem Fenster *Programm ausführen* zu, in dem Programme wie auf der Kommandozeile ausgeführt werden. Welcher Befehl führt in KDE den Standardterminalemulator aus?

3. Welches Protokoll ist am besten geeignet, um von einer Linux-Desktopumgebung aus auf einen entfernten Windows-Desktop zuzugreifen?

Zusammenfassung

Diese Lektion bietet einen Überblick über grafische Desktops, die für Linux-Systeme verfügbar sind. Das X Window System allein bietet nur einfache Oberflächenfunktionen, daher erweitern Desktopumgebungen die Benutzererfahrung in der grafischen Fensteroberfläche. In der Lektion werden die folgenden Themen behandelt:

- Konzepte der grafischen Oberfläche und des X Window System.
- Für Linux verfügbare Desktopumgebungen.
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Desktopumgebungen.
- Wie man auf eine Remote-Desktopumgebung zugreift.

Die angesprochenen Konzepte und Programme sind:

- X Window System.
- Beliebte Desktopumgebungen: KDE, Gnome, Xfce.
- Fernzugriffsprotokolle: XDMCP, VNC, RDP, Spice.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Welche Art von Anwendung bietet fensterbasierte Shellsitzungen in der Desktopumgebung?

   Jeder Terminalemulator wie Konsole, Gnome-Terminal, xterm usw. ermöglicht den Zugriff auf eine lokale interaktive Shellsitzung.

2. Aufgrund der Vielfalt der Linux-Desktopumgebungen kann es für eine Anwendung mehr als eine Variante geben, die jeweils am besten für ein bestimmtes Widget Toolkit geeignet ist. Zum Beispiel gibt es von dem Bittorrent-Client *Transmission* sowohl *transmission-gtk* als auch *transmission-qt*. Welche der beiden sollten Sie installieren, um eine maximale Integration mit KDE zu gewährleisten?

   KDE baut auf der Qt-Bibliothek auf, daher sollte die Qt-Version *transmission-qt* installiert werden.

3. Welche Linux-Desktopumgebungen empfehlen sich für kostengünstige Einplatinen-Computer mit geringer Rechenleistung?

   Einfache Desktopumgebungen, die nicht zu viele visuelle Effekte verwenden, wie Xfce und LXDE.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, Text im X Window System zu kopieren und einzufügen: mit den traditionellen Tastenkombinationen `Strg` + `c` und `Strg` + `v` (auch im Fenstermenü verfügbar) oder durch Klicken mit der mittleren Maustaste, um den aktuell ausgewählten Text einzufügen. Wie können Sie Text aus einem Terminalemulator kopieren und einfügen?

   Interaktive Shellsitzungen weisen die Tastenkombination `Strg` + `c` zu, um die Programmausführung anzuhalten, daher wird die Benutzung der mittleren Maustaste empfohlen.

2. Die meisten Desktopumgebungen weisen das Tastaturkürzel `Alt` + `F2` dem Fenster *Programm ausführen* zu, in dem Programme wie auf der Kommandozeile ausgeführt werden. Welcher Befehl führt in KDE den Standardterminalemulator aus?

   Der Befehl `konsole` führt den Terminalemulator von KDE aus, aber allgemeine Begriffe wie *terminal* funktionieren ebenfalls.

3. Welches Protokoll ist am besten geeignet, um von einer Linux-Desktopumgebung aus auf einen entfernten Windows-Desktop zuzugreifen?

   Das Remote Desktop Protocol (RDP), da es sowohl von Windows als auch von Linux nativ unterstützt wird.



106.3 Barrierefreiheit

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 106.3

Gewichtung

1

Hauptwissensgebiete

- Grundwissen bezüglich visueller Einstellungen und Themes
- Grundwissen bezüglich assistiver Techniken

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- Desktop-Themen mit hohem Kontrast oder großer Schrift
- Screenreader
- Braillezeilen
- Bildschirmlupe
- Bildschirmtastatur
- “klebrige” und Wiederholungstasten
- langsame, Bounce- und Umschalt-Tasten
- Maustasten
- Gesten
- Spracherkennung

106.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	106 Benutzerschnittstellen und Desktops
Lernziel:	106.3 Barrierefreiheit
Lektion:	1 von 1

Einführung

Die Desktopumgebung unter Linux verfügt über viele Einstellungen und Werkzeuge zur Anpassung der Benutzeroberfläche für Menschen mit Behinderungen. Die gewöhnlichen Schnittstellengeräte — Bildschirm, Tastatur und Maus/Touchpad — lassen sich individuell konfigurieren, um Sehbehinderungen oder eingeschränkte Mobilität auszugleichen.

Es ist zum Beispiel möglich, das Farbschema des Desktops anzupassen, um farbenblinde Menschen besser zu unterstützen. Außerdem können Personen, die an einer Verletzung durch wiederholte Belastung leiden, die Vorteile alternativer Tipp- und Zeigemethoden nutzen.

Einige dieser Funktionen für Barrierefreiheit stellt die Desktopumgebung wie Gnome oder KDE selbst bereit, andere kommen von zusätzlichen Programmen. Im letzteren Fall ist es wichtig, das Werkzeug zu wählen, das sich am besten in die Desktopumgebung integriert, um die Qualität der Hilfestellung zu verbessern.

Einstellungen zur Barrierefreiheit

Alle größeren Linux-Distributionen bieten die weitgehend gleichen Funktionen für die

Barrierefreiheit, die Sie mit einem Konfigurationsmodul im Einstellungsmanager der Desktopumgebung anpassen. Das Modul für die Einstellungen zur Barrierefreiheit befindet sich im Gnome-Hauptmenü unter *Universal Access*, während es sich bei KDE unter *System Settings /Personalization / Accessibility* befindet. Andere Desktopumgebungen, wie Xfce, nennen es in ihrem grafischen Einstellungsmanager ebenfalls *Accessibility*. Allerdings bieten diese im Vergleich zu Gnome und KDE deutlich weniger Funktionalitäten.

Gnome kann z.B. so konfiguriert werden, dass das Menü für Barrierefreiheit in der oberen rechten Ecke des Bildschirms permanent sichtbar ist, so dass Optionen zur Barrierefreiheit schnell einzuschalten sind. Es kann z.B. dazu dienen, akustische Warnungen durch visuelle zu ersetzen, so dass Benutzer mit einer Hörbehinderung die Systemwarnungen leichter wahrnehmen. KDE verfügt zwar nicht über ein ähnliches Schnellzugriffsmenü, aber die visuelle Warnfunktion ist ebenfalls verfügbar, heißt hier aber *Visual Bell*.

Tastatur- und Mausunterstützung

Das Standardverhalten von Tastatur und Maus lässt sich verändern, um bestimmte Mobilitätsprobleme zu umgehen. Tastenkombinationen, die automatische Wiederholrate von Tasten und unbeabsichtigte Tastendrücke können für Benutzer mit eingeschränkter Handbeweglichkeit erhebliche Hindernisse darstellen. Diese Einschränkungen beim Tippen werden durch drei tastaturbezogene Funktionen zur Barrierefreiheit ausgeglichen: *Sticky Keys* (Einrastfunktion), *Bounce Keys* (Tastenverzögerung) and *Slow Keys* (Tastenanschlagfunktion).

Die *Sticky Keys* im Abschnitt *Typing Assist* der Gnome-Konfiguration für den barrierefreien Zugriff ermöglichen es, Tastenkombinationen nacheinander einzugeben. Ist diese Funktion aktiviert, müssen die Tasten für Tastenkombinationen wie `Strg` + `C` nicht gleichzeitig gedrückt werden. Der Benutzer kann zuerst die Taste `Strg` drücken, diese loslassen und dann die Taste `C`. In KDE befindet sich diese Option auf der Registerkarte *Modifier Keys* des Einstellungsfensters für Barrierefreiheit. KDE bietet auch die Option *Locking Keys* (Sperrtasten): Ist diese aktiviert, bleiben die Tasten `Alt`, `Strg` und Shift “gedrückt”, wenn der Benutzer sie zweimal anklickt, ähnlich wie bei der Taste CapsLock. Wie bei der Feststelltaste muss der Benutzer die entsprechende Taste erneut drücken, um sie wieder freizugeben.

Die *Tastenverzögerung* versucht, unbeabsichtigte Tastendrücke zu verhindern, indem sie eine Verzögerung zwischen ihnen vorsieht, d.h. ein neuer Tastendruck wird erst nach einer bestimmten Zeitspanne seit dem letzten Tastendruck akzeptiert. Für Benutzer mit zittriger Hand kann die Tastenverzögerungfunktion hilfreich sein, um mehrfaches Drücken einer Taste zu vermeiden, die nur einmal gedrückt werden soll. In Gnome betrifft diese Funktion nur Wiederholungen derselben Taste, während sie in KDE jeden Tastendruck betrifft und auf der Registerkarte *Keyboard Filters* zu finden ist.

Die Funktion *Slow Keys* hilft ebenfalls, versehentliche Tastenanschläge zu vermeiden. Wenn die Tastenverzögerung aktiviert ist, muss der Benutzer die Taste eine bestimmte Zeit lang gedrückt halten, bevor sie akzeptiert wird. Je nach den Bedürfnissen des Benutzers kann es auch hilfreich sein, die automatische Wiederholung beim Gedrückthalten einer Taste in den Tastatureinstellungen anzupassen.

Die Funktionen zum Einrasten (*Sticky Keys*) und zur Verzögerung (*Bounce Keys*) sind über *Activation Gestures* ein- und auszuschalten. In KDE sollte die Option *Use gestures for activating sticky keys and slow keys* (Gesten zum Aktivieren von Einrastfunktion und Tastenverzögerungfunktion verwenden) ausgewählt sein, um die Aktivierungsgesten einzuschalten, während in Gnome diese Funktion im Konfigurationsfenster *Typing Assist* als *Enable by Keyboard* bezeichnet wird. Sobald die Aktivierungsgesten eingeschaltet sind, wird die Einrastfunktion nach fünfmaligem aufeinanderfolgendem Drücken der Umschalttaste aktiviert. Um die Tastenverzögerungfunktion zu aktivieren, muss die Umschalttaste acht Sekunden lang durchgehend gedrückt werden.

Benutzer, die die Tastatur der Maus oder dem Touchpad vorziehen, können auf Tastaturkürzel zurückgreifen, um sich in der Desktopumgebung zu bewegen. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion *Mouse Keys* (Maustasten), den Mauszeiger selbst mit dem Ziffernblock zu steuern, der in großen Desktoptastaturen und in größeren Laptops vorhanden ist.

Die Zahlentastatur ist in einem quadratischen Raster angeordnet, so dass jede Zahl einer Richtung entspricht: `2` bewegt den Cursor nach unten, `4` bewegt den Cursor nach links, `7` bewegt den Cursor nach oben links usw. Standardmäßig entspricht die Nummer `5` dem linken Mausklick.

Während es in Gnome nur einen Schalter zum Aktivieren der Maustastenoption im Einstellungsfenster für den barrierefreien Zugriff gibt, befinden sich die Maustasteneinstellungen in KDE unter *System Settings* / *Mouse* / *Keyboard Navigation*. Optionen wie Geschwindigkeit und Beschleunigung lassen sich ebenfalls anpassen.

TIP

Die Tasten für Einrastfunktion, Tastenverzögerung, Tastenanschlagfunktion und Maus sind Eingabehilfen, die AccessX bereitstellt, eine Komponente der X-Tastaturerweiterung des X Window System. Sie können die AccessX-Einstellungen auch über die Befehlszeile mit dem Befehl `xkbset` ändern.

Auch über Maus oder Touchpad können Tastatureingaben erzeugt werden, wenn die Verwendung der Tastatur zu unbequem oder nicht möglich ist. Ist *Screen Keyboard* (Bildschirmtastatur) in den Einstellungen zur Barrierefreiheit von Gnome aktiviert, erscheint jedes Mal, wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, eine Bildschirmtastatur und Text wird durch Anklicken der Tasten mit der Maus oder dem Touchscreen eingegeben — ähnlich wie bei der virtuellen Tastatur von Smartphones.

KDE und andere Desktopumgebungen stellen die Bildschirmtastatur möglicherweise nicht standardmäßig zur Verfügung, aber das Paket *onboard* stellt eine einfache Bildschirmtastatur bereit, die in jeder Desktopumgebung verwendet werden kann. Nach der Installation ist es als reguläre Anwendung im Anwendungsstarter verfügbar.

Das Zeigerverhalten ändern Sie auch dann, wenn das Klicken und Ziehen der Maus problematisch oder unpraktikabel ist. Wenn der Benutzer nicht in der Lage ist, die Maustaste schnell genug zu klicken, um z.B. ein Doppelklickereignis auszulösen, erhöhen Sie das Zeitintervall, in dem die Maustaste ein zweites Mal gedrückt werden muss, um einen Doppelklick auszulösen, in den *Mouse Preferences* im Systemkonfigurationsfenster.

Kann ein Benutzer eine oder beide Maustasten nicht drücken, lassen sich Mausklicks mit verschiedenen Techniken simulieren. Im Bereich *Click Assist* des *Gnome Universal Access* erzeugt die Option *Simulate a right mouse click* einen Rechtsklick, wenn der Benutzer die linke Maustaste drückt und hält. Ist die Option *Simulate clicking by hovering* aktiviert, wird ein Klickereignis ausgelöst, wenn der Benutzer die Maus still hält. Unter KDE bietet die Anwendung *KMouseTool* dieselben Funktionen zur Unterstützung von Mausaktionen.

Visuelle Beeinträchtigungen

Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen können den Monitorbildschirm zur Interaktion mit dem Computer möglicherweise nutzen. Je nach den Bedürfnissen des Benutzers lassen sich zahlreiche visuelle Anpassungen vornehmen, um die sonst schwer erkennbaren Details der Standardgrafikoberfläche zu verbessern.

Der Abschnitt *Seeing* unter *Universal Access* bietet in Gnome Optionen für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft:

High Contrast
: macht Fenster und Schaltflächen durch höheren Kontrast besser sichtbar.

Large Text
: vergrößert die Standardschriftgröße auf dem Bildschirm.

Cursor Size
: größerer Mauscursor, der dadurch leichter auf dem Bildschirm zu lokalisieren ist.

Einige dieser Anpassungen haben nicht unbedingt etwas mit Barrierefreiheit zu tun und sind daher oft im Abschnitt zum allgemeinen Erscheinungsbild des Konfigurationsprogramms anderer Desktopumgebungen zu finden. Benutzer mit der Schwierigkeit, zwischen visuellen Elementen zu unterscheiden, können auch ein kontrastreiches Theme wählen, um Schaltflächen, überlappende

Fenster usw. leichter zu erkennen.

Wenn Anpassungen des Aussehens allein nicht ausreichen, um die Lesbarkeit des Bildschirms zu verbessern, kann ein Bildschirmlupenprogramm helfen, um Teile des Bildschirms zu vergrößern. Diese Funktion heißt in Gnome *Zoom* unter *Universal Access*, wo Optionen wie Vergrößerungsverhältnis, Position der Lupe und Farbeinstellungen anzupassen sind.

In KDE bietet das Programm *KMagnifier* die gleichen Funktionen, aber es ist als gewöhnliche Anwendung über den Anwendungsstarter verfügbar. Andere Desktopumgebungen bieten möglicherweise eigene Bildschirmlupen an. Xfce z.B. vergrößert den Bildschirm durch Drehen des Mausrads, während die Taste `Alt` gedrückt ist.

Schließlich können Benutzer, für die eine grafische Oberfläche nicht in Frage kommt, einen *Screen Reader* verwenden, um mit dem Computer zu interagieren. Unabhängig von der gewählten Desktopumgebung ist das beliebteste Bildschirmleseprogramm für Linux-Systeme *Orca*, das bei den meisten Distributionen standardmäßig installiert ist. Orca erzeugt eine synthetische Stimme, um Bildschirmereignisse zu melden und den Text unter dem Mauszeiger vorzulesen. Orca arbeitet auch mit *aktualisierbaren Brailleanzeigen*, speziellen Geräten, die durch das Anheben kleiner Stifte Braillezeichen ausgeben, die man mit den Fingerspitzen ertasten kann. Nicht alle Desktopanwendungen sind vollständig für Bildschirmleser angepasst und nicht alle Benutzer werden es einfach finden, diese zu benutzen, daher ist es wichtig, so viele Bildschirmlesestrategien wie möglich für die Benutzer zur Auswahl anzubieten.

Geführte Übungen

1. Welche Eingabehilfen könnten einem Benutzer helfen, mit der Tastatur zwischen geöffneten Fenstern zu wechseln, wenn er nicht in der Lage ist, die Tasten `Alt` und `Tab` gleichzeitig zu drücken?

2. Wie hilft die Eingabehilfenfunktion *Tastenverzögerung* Benutzern mit Handzittern?

3. Was sind die häufigsten Aktivierungsgesten für die Eingabehilfen der *Einrastfunktion*?

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Offene Übungen

1. Barrierefreie Funktionen werden möglicherweise nicht von einer einzigen Anwendung bereitgestellt und können von einer Desktopumgebung zur anderen variieren. Welche Anwendung in KDE hilft Personen mit Einschränkungen, indem ein Mausklick ausgeführt wird, wenn der Mauszeiger kurz pausiert?

2. Welche Aspekte des Erscheinungsbildes der grafischen Umgebung können verändert werden, um das Lesen von Text auf dem Bildschirm zu erleichtern?

3. Auf welche Weise hilft die Anwendung *Orca* Benutzern mit eingeschränkten Sehfähigkeiten bei der Interaktion mit der Desktopumgebung?

Zusammenfassung

Diese Lektion behandelt die allgemeinen Funktionen für Barrierefreiheit, die in Linux-Systemen verfügbar sind. Alle wichtigen Desktopumgebungen, insbesondere Gnome und KDE, bieten viele eingebaute Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern, die Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit oder Mobilität unterstützen. Die Lektion geht auf die folgenden Themen ein:

- Einstellungen für die Barrierefreiheit.
- Alternative Möglichkeiten zur Verwendung von Tastatur und Maus.
- Desktoperweiterungen für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit.

Die angesprochenen Befehle und Prozeduren sind:

- Einstellungen zur Barrierefreiheit der Tastatur: Einrastfunktion, Tastenverzögerung, Tastenanschlagfunktion.
- Mausereignisse künstlich erzeugen.
- Bildschirmtastatur.
- Visuelle Einstellungen zur Verbesserung der Lesbarkeit.
- Kontrastreiche/vergrößerte Desktopthemes.
- Bildschirmlupen.
- Der Bildschirmleser Orca.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Welche Eingabehilfen könnten einem Benutzer helfen, mit der Tastatur zwischen geöffneten Fenstern zu wechseln, wenn er nicht in der Lage ist, die Tasten `Alt` und `Tab` gleichzeitig zu drücken?

   Die Einrastfunktion, die es dem Benutzer ermöglicht, Tastenkombinationen Taste für Taste einzugeben.

2. Wie hilft die Eingabehilfenfunktion *Tastenverzögerung* Benutzern mit Handzittern?

   Bei aktivierter Tastenverzögerung wird ein neuer Tastendruck erst dann akzeptiert, wenn seit dem letzten Tastendruck eine bestimmte Zeit vergangen ist.

3. Was sind die häufigsten Aktivierungsgesten für die Eingabehilfen der *Einrastfunktion*?

   Bei aktivierten Aktivierungsgesten wird die Einrastfunktion nach fünfmaligem aufeinanderfolgendem Drücken der Taste `Shift` aktiviert.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Barrierefreie Funktionen werden möglicherweise nicht von einer einzigen Anwendung bereitgestellt und können von einer Desktopumgebung zur anderen variieren. Welche Anwendung in KDE hilft Personen mit Einschränkungen, indem ein Mausklick ausgeführt wird, wenn der Mauszeiger kurz pausiert?

   Die Anwendung *KMouseTool*.

2. Welche Aspekte des Erscheinungsbildes der grafischen Umgebung können verändert werden, um das Lesen von Text auf dem Bildschirm zu erleichtern?

   Bei Auswahl einer großen Bildschirmschriftgröße in der Desktopkonfiguration sind alle Bildschirmtexte besser lesbar.

3. Auf welche Weise hilft die Anwendung *Orca* Benutzern mit eingeschränkten Sehfähigkeiten bei der Interaktion mit der Desktopumgebung?

   Orca ist ein Bildschirmlesegerät, das eine synthetisierte Stimme erzeugt, um Bildschirmereignisse zu melden und den Text unter dem Mauszeiger zu lesen. Es arbeitet auch mit Geräten, die *aktualisierbare Brailleanzeigen* genannt werden, so dass der Benutzer den Text mit taktilen Mustern identifizieren kann.



Linux Professional Institute

Thema 107: Administrative Aufgaben



107.1 Benutzer- und Gruppenkonten und dazugehörige Systemdateien verwalten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 107.1

Gewichtung

5

Hauptwissensgebiete

- Benutzer und Gruppen hinzufügen, ändern und entfernen
- Benutzer- und Gruppeninformationen in password/group-Datenbanken verwalten
- spezielle und beschränkte Konten anlegen und verwalten

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/passwd`
- `/etc/shadow`
- `/etc/group`
- `/etc/skel/`
- `chage`
- `getent`
- `groupadd`
- `groupdel`
- `groupmod`
- `passwd`

- `useradd`
- `userdel`
- `usermod`

107.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	107 Administrative Aufgaben
Lernziel:	107.1 Benutzer- und Gruppenkonten und dazugehörige Systemdateien verwalten
Lektion:	1 von 2

Einführung

Die Benutzer- und Gruppenverwaltung ist ein wichtiger Arbeitsbereich eines jeden Systemadministrators. Moderne Linux-Distributionen implementieren grafische Oberflächen, mit denen alle Aktivitäten in diesem Zusammenhang schnell und einfach zu verwalten sind. Diese Oberflächen unterscheiden sich voneinander im Design, aber die Funktionen sind die gleichen. Diese Tools zeigen lokale Benutzer und Gruppen an, bearbeiten diese, fügen neue hinzu und löschen sie. Eine erweiterte Verwaltung ist jedoch nur über die Befehlszeile sinnvoll.

Benutzerkonten hinzufügen

Unter Linux fügen Sie ein neues Benutzerkonto mit dem Befehl `useradd` hinzu. Mit Root-Rechten legen Sie z.B. ein neues Standardbenutzerkonto namens `michael` mit folgendem Befehl an:

```
# useradd michael
```

Wenn Sie den Befehl `useradd` ausführen, werden die in den Passwort- und Gruppendatenbanken

gespeicherten Benutzer- und Gruppeninformationen für das neu erstellte Benutzerkonto aktualisiert und, falls angegeben, auch das Heimatverzeichnis des neuen Benutzers erstellt. Darüber hinaus wird eine Gruppe mit demselben Namen des neuen Benutzerkontos angelegt.

Ist der neue Benutzer erstellt, kann dessen Passwort mit dem Befehl `passwd` festlegt werden. Benutzer-ID (UID), Gruppen-ID (GID) und die Gruppen, denen er angehört, überprüfen die Befehle `id` und `groups`:

```
# passwd michael
Changing password for user michael.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
# id michael
uid=1000(michael) gid=100(michael) groups=100(michael)
# groups michael
michael : michael
```

NOTE

Denken Sie daran, dass jeder Benutzer seine UID, GID und die Gruppen, denen er angehört, mit den Befehlen `id` und `groups` ohne Argumente einsehen und sein Passwort mit dem Befehl `passwd` ändern kann. Allerdings können nur Benutzer mit Root-Rechten das Passwort eines *anderen* Benutzers ändern.

Die wichtigsten Optionen für den Befehl `useradd` lauten:

`-c`

Erstellt ein neues Benutzerkonto mit individuellen Anmerkungen (z.B. dem vollständigen Namen des Benutzers).

`-d`

Erstellt ein neues Benutzerkonto mit einem eigenen Homeverzeichnis.

`-e`

Erstellt ein neues Benutzerkonto mit einem Datum, zu dem es deaktiviert wird.

`-f`

Erstellt ein neues Benutzerkonto mit der Anzahl der Tage, nach der das Passwort ungültig wird und vom Benutzer neu gesetzt werden muss (andernfalls wird das Konto deaktiviert).

`-g`

Erstellt ein neues Benutzerkonto mit einer bestimmten GID.

`-G`

Erstellt ein neues Benutzerkonto, das zu mehreren sekundären Gruppen hinzufügt wird.

`-k`

Erstellt ein neues Benutzerkonto durch Kopieren der Skelettdateien aus einem bestimmten Verzeichnis (diese Option ist nur gültig, wenn auch die Option `-m` oder `--create-home` angegeben ist).

`-m`

Erzeugt ein neues Benutzerkonto samt Homeverzeichnis (falls nicht bereits vorhanden).

`-M`

Legt ein neues Benutzerkonto ohne Homeverzeichnis an.

`-s`

Erstellt ein neues Benutzerkonto mit einer bestimmten Login-Shell.

`-u`

Erstellt ein neues Benutzerkonto mit einer bestimmten UID.

Die vollständige Liste der Optionen finden Sie in den Manpages für den Befehl `useradd`.

Benutzerkonten konfigurieren

Manchmal müssen Sie ein Attribut eines bestehenden Benutzerkontos ändern, z.B. den Anmeldenamen, die Login-Shell, das Ablaufdatum des Passworts usw. In solchen Fällen ist der Befehl `usermod` behilflich:

```
# usermod -s /bin/tcsh michael
# usermod -c "Michael User Account" michael
```

Genau wie der Befehl `useradd` erfordert auch der Befehl `usermod` Root-Rechte.

In den obigen Beispielen wird zuerst die Login-Shell von `michael` geändert und dann eine kurze Beschreibung zu diesem Benutzerkonto hinzugefügt. Denken Sie daran, dass Sie mehrere Attribute in einem einzigen Befehl ändern können.

Die wichtigsten Optionen für den Befehl `usermod` sind:

`-c`

Fügt dem angegebenen Benutzerkonto einen kurzen Kommentar hinzu.

`-d`

Ändert das Homeverzeichnis des angegebenen Benutzerkontos. In Verbindung mit der Option `-m` wird der Inhalt des aktuellen Homeverzeichnisses in das neue Homeverzeichnis verschoben, das erstellt wird, sofern es noch nicht existiert.

`-e`

Legt das Ablaufdatum des angegebenen Benutzerkontos fest.

`-f`

Legt die Anzahl der Tage fest, nach der ein Passwort ungültig wird und der Benutzer es aktualisieren muss (andernfalls wird das Konto deaktiviert).

`-g`

Ändert die primäre Gruppe des angegebenen Benutzerkontos (die Gruppe muss existieren).

`-G`

Fügt dem angegebenen Benutzerkonto sekundäre Gruppen hinzu. Jede Gruppe muss existieren und von der nächsten durch ein Komma getrennt sein (ohne Leerzeichen). Falls als einzige gesetzt, entfernt diese Option alle bestehenden Gruppen, zu denen der Benutzer gehört, während sie in Verbindung mit der Option `-a` neue sekundäre Gruppen zu den bestehenden ergänzt.

`-l`

Ändert den Anmeldenamen des angegebenen Benutzerkontos.

`-L`

Sperrt das angegebene Benutzerkonto. Dies setzt ein Ausrufezeichen vor das verschlüsselte Passwort in der Datei `/etc/shadow` und verhindert so den Zugriff mittels Passwort für diesen Benutzer.

`-s`

Ändert die Login-Shell des angegebenen Benutzerkontos.

`-u`

Ändert die UID des angegebenen Benutzerkontos.

`-U`

Entsperrt das angegebene Benutzerkonto. Dadurch wird das Ausrufezeichen vor dem verschlüsselten Passwort in der Datei `/etc/shadow` entfernt.

Die vollständige Liste der Optionen finden Sie in den Manpages für den Befehl `usermod`.

TIP

Denken Sie daran, auch das Homeverzeichnis des Benutzers und andere benutzerbezogene Objekte wie Maildateien umzubenennen, wenn Sie den Anmeldenamen eines Benutzerkontos ändern. Ähnliche Überlegungen gelten, wenn Sie die UID eines Benutzerkontos ändern: Sie sollten dann wahrscheinlich auch die Eigentumsrechte von Dateien und Verzeichnissen außerhalb des Homeverzeichnisses des Benutzers anpassen (die Benutzer-ID wird automatisch für das Postfach des Benutzers und für alle Dateien geändert, die dem Benutzer gehören und sich im Homeverzeichnis des Benutzers befinden).

Benutzerkonten löschen

Ein Benutzerkonto löschen Sie mit `userdel`. Genauer gesagt, aktualisiert dieser Befehl die in den Kontodatenbanken gespeicherten Informationen und löscht alle Einträge für den angegebenen Benutzer. Die Option `-r` entfernt auch das Homeverzeichnis des Benutzers samt Inhalt sowie dessen Mail-Spool. Andere Dateien müssen gesucht und gelöscht werden.

```
# userdel -r michael
```

Wie bei `useradd` und `usermod` benötigen Sie zum Löschen von Benutzerkonten Root-Rechte.

Gruppen hinzufügen, ändern und löschen

Wie bei der Benutzerverwaltung können Sie mit Root-Rechten über die Befehle `groupadd`, `groupmod` und `groupdel` Gruppen hinzufügen, ändern und löschen. Um eine neue Gruppe namens `developer` zu erstellen, geben Sie folgenden Befehl ein:

```
# groupadd -g 1090 developer
```

Die Option `-g` erstellt eine Gruppe mit einer spezifischen GID.

WARNING

Denken Sie daran, dass beim Hinzufügen eines neuen Benutzerkontos die primäre Gruppe und die sekundären Gruppen, zu denen das Konto gehört, existieren *müssen*, bevor Sie den Befehl `useradd` aufrufen.

Wollen Sie die Gruppe von `developer` in `web-developer` umbenennen und ihre GID ändern, gehen Sie wie folgt vor:

```
# groupmod -n web-developer -g 1050 developer
```

TIP Denken Sie daran, bei einer Änderung der GID mit der Option `-g` auch die GID aller Dateien und Verzeichnisse zu ändern, die weiterhin der Gruppe gehören sollen.

Um schließlich die Gruppe `web-developer` zu löschen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
# groupdel web-developer
```

Sie können eine Gruppe nicht löschen, wenn sie die primäre Gruppe eines Benutzerkontos ist. Daher müssen Sie den Benutzer vor der Gruppe entfernen. Wie bei Benutzern bleiben auch beim Löschen einer Gruppe die zu dieser Gruppe gehörenden Dateien im Dateisystem bestehen und werden nicht gelöscht oder einer anderen Gruppe zugewiesen.

Das Skelett-Verzeichnis

Wenn Sie ein neues Benutzerkonto hinzufügen und dabei auch dessen Homeverzeichnis erstellen, wird dieses mit Dateien und Ordnern bestückt, die aus dem Skeleton- oder Skelett-Verzeichnis (standardmäßig `/etc/skel`) kopiert werden. Die Idee dahinter ist einfach: Ein Systemadministrator möchte, dass neue Benutzer die gleichen Dateien und Verzeichnisse in ihrem Homeverzeichnis vorfinden. Um also die Dateien und Ordner, die automatisch im Homeverzeichnis neuer Benutzerkonten angelegt werden, anzupassen, müssen Sie diese neuen Dateien und Ordner zum Skelett-Verzeichnis hinzufügen.

TIP Denken Sie daran den Befehl `ls -al` zu verwenden, um alle Dateien und Verzeichnisse im Skelett-Verzeichnis aufzulisten.

Die Datei `/etc/login.defs`

Unter Linux gibt die Datei `/etc/login.defs` die Konfigurationsparameter an, die die Erstellung von Benutzern und Gruppen steuern. Außerdem übernehmen die in den vorherigen Abschnitten gezeigten Befehle Standardwerte aus dieser Datei.

Die wichtigsten Angaben lauten:

`UID_MIN` und `UID_MAX`

Der Bereich der Benutzer-IDs, die neuen normalen Benutzern zugewiesen werden können.

`GID_MIN` und `GID_MAX`

Der Bereich der Gruppen-IDs, die neuen gewöhnlichen Gruppen zugewiesen werden können. `CREATE_HOME`: Gibt an, ob für neue Benutzer standardmäßig ein Homeverzeichnis erstellt wird.

`USERGROUPS_ENAB`

Gibt an, ob das System standardmäßig eine neue Gruppe gleichen Namens für jedes neue Benutzerkonto erstellt und ob beim Löschen des Benutzerkontos auch die primäre Gruppe des Benutzers entfernt wird, falls diese keine Mitglieder mehr enthält.

`MAIL_DIR`

Das Mail-Spool-Verzeichnis.

`PASS_MAX_DAYS`

Die maximale Anzahl von Tagen, die ein Passwort verwendet werden darf.

`PASS_MIN_DAYS`

Die minimale Anzahl von Tagen, die zwischen Passwortänderungen erlaubt sind.

`PASS_MIN_LEN`

Die minimale akzeptable Passwortlänge.

`PASS_WARN_AGE`

Die Anzahl der Warntage, bevor ein Passwort abläuft.

TIP Wenn Sie Benutzer und Gruppen verwalten, sollten Sie diese Datei immer überprüfen, um das Standardverhalten des Systems zu kennen und gegebenenfalls zu ändern.

Der Befehl `passwd`

Der Befehl wird in erster Linie verwendet, um das Passwort eines Benutzers zu ändern. Wie bereits beschrieben, kann jeder Benutzer sein eigenes Kennwort ändern, aber nur root das Kennwort *jedes* Benutzers, weil der Befehl `passwd` das SUID-Bit gesetzt hat (ein `s` anstelle des Ausführungsbit für den Besitzer), was bedeutet, dass er mit den Rechten des Besitzers der Datei (also root) ausgeführt wird.

```
# ls -l /usr/bin/passwd
```

```
-rwsr-xr-x 1 root root 42096 mag 17  2015 /usr/bin/passwd
```

Über Optionen von `passwd` können Sie Details zur Dauer des Passworts steuern:

`-d`

Löscht das Passwort eines Benutzerkontos (und deaktiviert damit den Benutzer).

`-e`

Zwingt dazu, das Passwort für das Benutzerkonto zu ändern.

`-i`

Bestimmt die Anzahl der Tage nach Ablauf eines Passworts, innerhalb derer der Benutzer das Passwort aktualisieren muss (andernfalls wird das Konto deaktiviert).

`-l`

Sperrt das Benutzerkonto (dem verschlüsselten Passwort wird in der Datei `/etc/shadow` ein Ausrufezeichen vorangestellt).

`-n`

Bestimmt die Mindestanzahl an Tagen zwischen Passwortänderungen.

`-S`

Liefert Informationen über den Passwortstatus eines Benutzerkontos.

`-u`

Entsperrt das Benutzerkonto (das Ausrufezeichen wird aus dem Passwortfeld in der Datei `/etc/shadow` entfernt).

`-x`

Bestimmt die maximale Anzahl an Tagen, die ein Passwort gültig bleibt.

`-w`

Legt die Anzahl der Tage fest, die der Benutzer vor Ablauf des Passworts gewarnt wird.

NOTE

Auch Gruppen können ein Passwort haben, das Sie mit dem Befehl `gpasswd` festlegen. Benutzer, die nicht Mitglied einer Gruppe sind, aber deren Passwort kennen, können ihr vorübergehend mit dem Befehl `newgrp` beitreten. Denken Sie daran, dass `gpasswd` auch verwendet wird, um Benutzer zu einer Gruppe hinzuzufügen und zu entfernen und um die Liste der Administratoren und normalen Mitglieder der Gruppe festzulegen.

Der Befehl `chage`

Der Befehl `chage` (für “change age”) dient dazu, Informationen zum Ablauf eines Passworts zu ändern. Der Befehl ist root vorbehalten — mit Ausnahme der Option `-l`, die auch normale Benutzer verwenden können, um die Passwortinformationen ihres eigenen Kontos aufzulisten.

Weitere Optionen für den Befehl `chage` sind:

`-d`

Legt die letzte Passwortänderung für ein Benutzerkonto fest.

`-E`

Legt das Ablaufdatum für ein Benutzerkonto fest.

`-I`

Legt die Anzahl der Tage der Inaktivität nach Ablauf eines Passworts fest, innerhalb derer der Benutzer das Passwort aktualisieren muss (sonst wird das Konto deaktiviert).

`-m`

Legt die minimale Passwortlebensdauer in Tagen für ein Benutzerkonto fest.

`-M`

Legt die maximale Passwortlebensdauer in Tagen für ein Benutzerkonto fest.

`-W`

Legt die Anzahl der Tage fest, die der Benutzer vor Ablauf des Passworts gewarnt wird.

Geführte Übungen

1. Geben Sie für jeden der folgenden Befehle den entsprechenden Zweck an:

`usermod -L`	
`passwd -u`	
`chage -E`	
`groupdel`	
`useradd -s`	
`groupadd -g`	
`userdel -r`	
`usermod -l`	
`groupmod -n`	
`useradd -m`	

2. Geben Sie für jeden der folgenden `passwd`-Befehle den entsprechenden `chage`-Befehl an:

`passwd -n`	
`passwd -x`	
`passwd -w`	
`passwd -i`	
`passwd -S`	

3. Erläutern Sie den jeweiligen Zweck der Befehle in der vorherigen Frage.

4. Mit welchen Befehlen können Sie ein Benutzerkonto sperren? Und mit welchen Befehlen, können Sie es wieder entsperren?

Offene Übungen

1. Erstellen Sie als root mit dem Befehl `groupadd` die Gruppen `administrators` und `developers`.

2. Nachdem Sie diese Gruppen erstellt haben, führen Sie den folgenden Befehl aus: `useradd -G administrators,developers kevin`. Welche Operationen führt dieser Befehl aus? Nehmen Sie an, dass `CREATE_HOME` und `USERGROUPS_ENAB` in `/etc/login.defs` auf `yes` gesetzt sind.

3. Erstellen Sie eine neue Gruppe namens `designers`, benennen Sie diese in `web-designers` um und fügen Sie diese neue Gruppe zu den sekundären Gruppen des Benutzerkontos `kevin` hinzu. Identifizieren Sie alle Gruppen, zu denen `kevin` gehört, und deren IDs.

4. Entfernen Sie nur die Gruppe `developers` aus den sekundären Gruppen von `kevin`.

5. Legen Sie das Passwort für das Benutzerkonto `kevin` fest.

6. Überprüfen Sie mit dem Befehl `chage` zunächst das Ablaufdatum des Benutzerkontos `kevin` und ändern Sie es dann auf den 31. Dezember 2022. Welchen anderen Befehl können Sie zum Ändern des Ablaufdatums eines Benutzerkontos verwenden?

7. Fügen Sie ein neues Benutzerkonto namens `emma` mit der UID 1050 hinzu und legen Sie `administrators` als primäre Gruppe und `developers` und `web-designers` als sekundäre Gruppen fest.

8. Ändern Sie die Login-Shell von `emma` in `/bin/sh`.

9. Löschen Sie die Benutzerkonten `emma` und `kevin` sowie die Gruppen `administrators`, `developers` und `web-designers`.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Die Grundlagen der Benutzer- und Gruppenverwaltung in Linux.
- Wie Benutzerkonten hinzufügt, geändert und entfernt werden.
- Wie Gruppenkonten hinzufügt, geändert und entfernt werden.
- Pflegen des Skeleton-Verzeichnisses.
- Bearbeitung der Datei, die die Erstellung von Benutzern und Gruppen steuert.
- Ändern von Passwörtern der Benutzerkonten.
- Ändern von Passwortalterungsinformationen von Benutzerkonten.

Die folgenden Dateien und Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

`useradd`
: Erstellen ein neues Benutzerkontos.

`usermod`
: Modifizieren eines Benutzerkontos.

`userdel`
: Löschen eines Benutzerkontos.

`groupadd`
: Erstellen eines neuen Gruppenkontos.

`groupmod`
: Modifizieren eines Gruppenkontos.

`groupdel`
: Löschen eines Gruppenkontos.

`passwd`
: Passwort eines Benutzerkontos ändern und Passwortalterung verwalten.

`chage`
: Informationen zum Ablauf eines Benutzerpassworts ändern.

`/etc/skel`

Standardspeicherort des Skelett-Verzeichnisses.

`/etc/login.defs`

Die Datei, welche die Erstellung von Benutzern und Gruppen steuert und Standardwerte für verschiedene Benutzerkontoparameter bereitstellt.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Geben Sie für jeden der folgenden Befehle den entsprechenden Zweck an:

`usermod -L`	Sperren des Benutzerkontos
`passwd -u`	Entsperren des Benutzerkontos
`chage -E`	Verfallsdatum für das Benutzerkonto festlegen
`groupdel`	Löschen der Gruppe
`useradd -s`	Anlegen eines neuen Benutzerkontos mit einer bestimmten Login-Shell
`groupadd -g`	Anlegen einer neuen Gruppe mit einer bestimmten GID
`userdel -r`	Entfernen eines Benutzerkontos und aller Dateien in dessen Homeverzeichnis, des Homeverzeichnisses selbst sowie des Mail-Spool des Benutzers
`usermod -l`	Ändern des Anmeldenamens des Benutzerkontos
`groupmod -n`	Namensänderung einer Gruppe
`useradd -m`	Anlegen eines neuen Benutzerkontos und dessen Homeverzeichnisses

2. Geben Sie für jeden der folgenden `passwd`-Befehle den entsprechenden `chage`-Befehl an:

`passwd -n`	`chage -m`
`passwd -x`	`chage -M`
`passwd -w`	`chage -W`
`passwd -i`	`chage -I`
`passwd -S`	`chage -l`

3. Erläutern Sie den jeweiligen Zweck der Befehle in der vorherigen Frage.

   Unter Linux können Sie mit dem Befehl `passwd -n` (oder `chage -m`) die minimale Anzahl von Tagen zwischen Passwortänderungen festlegen, mit dem Befehl `passwd -x` (oder `chage -M`)die maximale Anzahl von Tagen, die ein Passwort gültig ist. Der Befehl `passwd -w` (oder

`chage -W`) legt die Anzahl von Tagen fest, die ein Benutzer vor Ablauf des Passwort gewarnt wird. Mit `passwd -i` (oder `chage -I`) bestimmen Sie die Anzahl von Tagen der Inaktivität, in denen der Benutzer das Passwort ändern muss, und `passwd -S` (oder `chage -l`) zeigt Informationen über das Passwort des Benutzerkontos an.

4. Mit welchen Befehlen können Sie ein Benutzerkonto sperren? Und mit welchen Befehlen, können Sie es wieder entsperren?

   Um ein Benutzerkonto zu sperren, nutzen Sie einen der folgenden Befehle: `usermod -L`, `usermod --lock` oder `passwd -l`. Um es zu entsperren, wählen Sie `usermod -U`, `usermod --unlock` oder `passwd -u`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Erstellen Sie als root mit dem Befehl `groupadd` die Gruppen `administrators` und `developers`.

```
# groupadd administrators
# groupadd developers
```

2. Nachdem Sie nun diese Gruppen erstellt haben, führen Sie den folgenden Befehl aus: `useradd -G administrators,developers kevin`. Welche Operationen führt dieser Befehl aus? Nehmen Sie an, dass `CREATE_HOME` und `USERGROUPS_ENAB` in `/etc/login.defs` auf `yes` gesetzt sind.

   Der Befehl fügt einen neuen Benutzer namens `kevin` zur Liste der Benutzer im System hinzu, erstellt sein Homeverzeichnis (`CREATE_HOME` ist auf `yes` gesetzt und daher können Sie die Option `-m` vernachlässigen) und erstellt eine neue Gruppe namens `kevin` als primäre Gruppe dieses Benutzerkontos (`USERGROUPS_ENAB` ist ebenfalls auf `yes` gesetzt). Schließlich werden die im Skeleton-Verzeichnis enthaltenen Dateien und Ordner in das Homeverzeichnis von `kevin` kopiert.

3. Erstellen Sie eine neue Gruppe namens `designers`, benennen Sie diese in `web-designers` um und fügen Sie diese neue Gruppe zu den sekundären Gruppen des Benutzerkontos `kevin` hinzu. Identifizieren Sie alle Gruppen, zu denen `kevin` gehört, und deren IDs.

```
# groupadd designers
# groupmod -n web-designers designers
# usermod -a -G web-designers kevin
# id kevin
uid=1010(kevin) gid=1030(kevin)
groups=1030(kevin),1028(administrators),1029(developers),1031(web-designers)
```

4. Entfernen Sie nur die Gruppe `developers` aus den sekundären Gruppen von `kevin`.

```
# usermod -G administrators,web-designers kevin
# id kevin
uid=1010(kevin) gid=1030(kevin) groups=1030(kevin),1028(administrators),1031(web-
designers)
```

   Der Befehl `usermod` verfügt über keine Option zum Entfernen nur einer Gruppe; daher müssen

Sie alle sekundären Gruppen angeben, zu denen der Benutzer gehört.

5. Legen Sie das Passwort für das Benutzerkonto `kevin` fest.

```
# passwd kevin
Changing password for user kevin.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

6. Überprüfen Sie mit dem Befehl `chage` zunächst das Ablaufdatum des Benutzerkontos `kevin` und ändern Sie es dann auf den 31. Dezember 2022. Welchen anderen Befehl können Sie zum Ändern des Ablaufdatums eines Benutzerkontos verwenden?

```
# chage -l kevin | grep "Account expires"
Account expires     : never
# chage -E 2022-12-31 kevin
# chage -l kevin | grep "Account expires"
Account expires     : dec 31, 2022
```

Der Befehl `usermod` mit der Option `-e` ist äquivalent zu `chage -E`.

7. Fügen Sie ein neues Benutzerkonto namens `emma` mit der UID 1050 hinzu und legen Sie `administrators` als primäre Gruppe und `developers` und `web-designers` als sekundäre Gruppen fest.

```
# useradd -u 1050 -g administrators -G developers,web-designers emma
# id emma
uid=1050(emma) gid=1028(administrators)
groups=1028(administrators),1029(developers),1031(web-designers)
```

8. Ändern Sie die Login-Shell von `emma` in `/bin/sh`.

```
# usermod -s /bin/sh emma
```

9. Löschen Sie die Benutzerkonten `emma` und `kevin` sowie die Gruppen `administrators`, `developers` und `web-designers`.

```
# userdel -r emma
```

```
# userdel -r kevin
# groupdel administrators
# groupdel developers
# groupdel web-designers
```

107.1 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	107 Administrative Aufgaben
Lernziel:	107.1 Benutzer- und Gruppenkonten und dazugehörige Systemdateien verwalten
Lektion:	2 von 2

Einführung

Die in der vorangegangenen Lektion besprochenen Werkzeuge der Kommandozeile und die von jeder Distribution bereitgestellten grafischen Anwendungen für die gleichen Aufgaben aktualisieren eine Reihe von Dateien, in denen Informationen über Benutzer und Gruppen gespeichert sind.

Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis `/etc/` und sind:

`/etc/passwd`
: Eine Datei mit sieben durch Doppelpunkte getrennten Feldern mit grundlegenden Informationen über Benutzer.

`/etc/group`
: Eine Datei mit vier durch Doppelpunkte getrennten Feldern mit grundlegenden Informationen über Gruppen.

`/etc/shadow`

Eine Datei mit neun durch Doppelpunkte getrennten Feldern mit den verschlüsselte Benutzerpasswörtern.

`/etc/gshadow`

Eine Datei mit vier durch Doppelpunkte getrennten Feldern mit den verschlüsselten Gruppenpasswörtern.

Obwohl diese vier Dateien im Klartext vorliegen, sollten Sie diese nicht direkt bearbeiten, sondern immer mit den von der jeweiligen Distribution bereitgestellten Werkzeugen.

`/etc/passwd`

Dies ist eine weltweit lesbare Datei mit einer Liste von Benutzern, jeder in einer eigenen Zeile. Jede Zeile besteht aus sieben durch Doppelpunkte getrennten Feldern:

Benutzername

Der Name, mit dem sich der Benutzer am System anmeldet.

Passwort

Das verschlüsselte Passwort (oder ein `x`, wenn Shadow-Passwörder verwendet werden).

User ID (UID)

Die dem Benutzer vom System zugewiesene ID.

Gruppen-ID (GID)

Die primäre Gruppennummer des Benutzers im System.

GECOS

Ein optionales Kommentarfeld für zusätzliche Informationen über den Benutzer (z.B. den vollständigen Namen). Das Feld kann mehrere kommagetrennte Einträge enthalten.

Homeverzeichnis

Der absolute Pfad des Homeverzeichnisses des Benutzers.

Shell

Der absolute Pfad des Programms, das automatisch gestartet wird, wenn sich der Benutzer am System anmeldet (normalerweise eine interaktive Shell wie `/bin/bash`).

`/etc/group`

Dies ist eine weltweit lesbare Datei mit einer Liste von Gruppen, jede in einer eigenen Zeile. Jede Zeile enthält vier durch Doppelpunkte getrennte Felder:

Gruppename

Der Name der Gruppe.

Gruppenpasswort

Das verschlüsselte Passwort der Gruppe (oder ein `x`, wenn Shadow-Passwörter verwendet werden).

Group ID (GID)

Die der Gruppe vom System zugewiesene ID.

Mitgliederliste

Eine durch Kommata getrennte Liste von Benutzern, die zu dieser Gruppe gehören, mit Ausnahme derer, für die dies die primäre Gruppe ist.

`/etc/shadow`

Diese Datei kann nur von root und von Benutzern mit Root-Rechten gelesen werden. Sie enthält die verschlüsselten Benutzerpasswörter, jedes in einer eigenen Zeile. Jede Zeile besteht aus neun durch Doppelpunkte getrennten Feldern:

Benutzername

Der Name, mit dem sich ein Benutzer am System anmeldet.

Verschlüsseltes Passwort

Das verschlüsselte Passwort des Benutzers (wenn der Wert mit `!` beginnt, ist das Konto gesperrt).

Datum der letzten Passwortänderung

Das Datum der letzten Passwortänderung als Anzahl der Tage seit dem 01.01.1970 (ein Wert von 0 bedeutet, dass der Benutzer das Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern muss).

Mindestalter für das Passwort

Die minimale Anzahl von Tagen, die nach einer Passwortänderung vergehen muss, bevor der Benutzer das Passwort erneut ändern darf.

Maximales Passwortalter

Die maximale Anzahl von Tagen, die vergehen darf, bevor eine Passwortänderung erforderlich ist.

Passwortwarnfrist

Die Anzahl der Tage, die der Benutzer gewarnt wird, bevor das Passwort abläuft und geändert werden muss.

Passwort-Inaktivität

Die Anzahl der Tage nach Ablauf eines Kennworts, in denen der Benutzer das Kennwort aktualisieren muss — andernfalls wird das Konto deaktiviert.

Ablaufdatum des Kontos

Anzahl der Tage seit dem 01.01.1970, nach denen das Benutzerkonto deaktiviert wird (ein leeres Feld bedeutet, dass das Benutzerkonto nie abläuft).

Reserviertes Feld

Ein Feld, das für zur künftigen Verwendung reserviert ist.

`/etc/gshadow`

Diese Datei ist nur für root und Benutzer mit Root-Rechten lesbar. Sie enthält verschlüsselte Gruppenpasswörter, jedes in einer eigenen Zeile. Jede Zeile besteht aus vier durch Doppelpunkte getrennten Feldern:

Gruppenname

Der Name der Gruppe.

Verschlüsseltes Passwort

Das verschlüsselte Passwort für die Gruppe. Darüber kann ein Benutzer, der nicht Mitglied der Gruppe ist, der Gruppe mit dem Befehl `newgrp` beitreten — wenn das Kennwort mit `!` beginnt, darf niemand mit `newgrp` der Gruppe beitreten.

Gruppenadministratoren

Eine kommagetrennte Liste der Administratoren der Gruppe, die das Passwort der Gruppe ändern und mit dem Befehl `gpasswd` Gruppenmitglieder hinzufügen oder entfernen können.

Gruppenmitglieder

Eine kommagetrennte Liste der Mitglieder der Gruppe.

Passwort- und Gruppendatenbanken filtern

Oft sind die in diesen vier Dateien gespeicherten Informationen über Benutzer und Gruppen zu überprüfen und nach bestimmten Datensätzen zu durchsuchen. Für diese Aufgabe können Sie den Befehl `grep` verwenden oder `cat` und `grep` miteinander verketten.

```
# grep emma /etc/passwd
emma:x:1020:1020:User Emma:/home/emma:/bin/bash
# cat /etc/group | grep db-admin
db-admin:x:1050:grace,frank
```

Eine weitere Möglichkeit, auf diese Datenbanken zuzugreifen, ist der Befehl `getent`. Er dient allgemein dazu, Einträge aus Datenbanken anzuzeigen, die von den *Name Service Switch* (NSS)-Bibliotheken unterstützt werden — er benötigt den Namen der Datenbank und einen Suchschlüssel. Ist kein Schlüsselargument angegeben, zeigt er alle Einträge in der angegebenen Datenbank an, es sei denn, die Datenbank unterstützt keine Aufzählung. Sind ein oder mehrere Schlüsselargumente angegeben, wird die Datenbank entsprechend gefiltert.

```
# getent passwd emma
emma:x:1020:1020:User Emma:/home/emma:/bin/bash
# getent group db-admin
db-admin:x:1050:grace,frank
```

Für den Befehl `getent` sind keine Root-Rechte erforderlich. Sie müssen lediglich die Datenbank lesen können, aus der Datensätze abgerufen werden sollen.

NOTE `getent` kann nur auf Datenbanken zugreifen, die in der Datei `/etc/nsswitch.conf` konfiguriert sind.

Geführte Übungen

1. Betrachten Sie die folgende Ausgabe und beantworten Sie folgende Fragen:

```
# cat /etc/passwd | grep '\(root\|mail\|catherine\|kevin\)'
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
mail:x:8:8:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
catherine:x:1030:1025:User Chaterine:/home/catherine:/bin/bash
kevin:x:1040:1015:User Kevin:/home/kevin:/bin/bash
# cat /etc/group | grep '\(root\|mail\|db-admin\|app-developer\)'
root:x:0:
mail:x:8:
db-admin:x:1015:emma,grace
app-developer:x:1016:catherine,dave,christian
# cat /etc/shadow | grep '\(root\|mail\|catherine\|kevin\)'
root:$6$1u36Ipok$ljt8ooPMLewAhkQPf.lYgGopAB.jClTO6ljsdczxvkLPkpi/amgp.zyfAN680zrLLp2avvpd
KA0llpssdfcPppOp:18015:0:99999:7:::
mail:*:18015:0:99999:7:::
catherine:$6$ABCD25jlld14hpPthEFGnnssEWw1234yioMpliABCdef1f3478kAfhhAfgbAMjY1/BAeeAsl/FeE
dddKd12345g6kPACcik:18015:20:90:5:::
kevin:$6$DEFGabc123WrLp223fsvp0ddx3dbA7pPPc4LMaa123u6Lp02Lpvm123456pyphhh5ps012vbArL245.P
R1345kkA3Gas12P:18015:0:60:7:2::
# cat /etc/gshadow | grep '\(root\|mail\|db-admin\|app-developer\)'
root:*::
mail:*::
db-admin:!:emma:emma,grace
app-developer:!::catherine,dave,christian
```

   - Wie lauten die Benutzer-ID (UID) und die Gruppen-ID (GID) von `root` und `catherine`?

   - Wie lautet der Name der primären Gruppe von `kevin`? Gibt es weitere Mitglieder in dieser Gruppe?

   - Welche Shell ist für `mail` eingestellt? Was bedeutet das?

   - Wer sind die Mitglieder der Gruppe `app-developer`? Welche dieser Mitglieder sind Gruppenadministratoren und welche sind normale Mitglieder?

Wie lang ist die minimale Lebensdauer des Passworts für `catherine`? Und was ist die maximale Lebensdauer des Passworts?

- Wie lang ist die Inaktivitätsdauer des Passworts für `kevin`?

2. Welche IDs werden per Konvention den Systemkonten und welche den normalen Benutzern zugewiesen?

3. Wie finden Sie heraus, ob ein Benutzerkonto, das zuvor auf das System zugreifen konnte, nun gesperrt ist? Ihr System verwendet Shadow-Passwörter.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Offene Übungen

1. Erstellen Sie ein Benutzerkonto namens `christian` mit dem Befehl `useradd -m` und ermitteln Sie dessen Benutzer-ID (UID), Gruppen-ID (GID) und Shell.

2. Ermitteln Sie den Namen der primären Gruppe von `christian`. Was können Sie daraus ableiten?

3. Prüfen Sie mit dem Befehl `getent` die Informationen zur Kennwortalterung für das Benutzerkonto `christian`.

4. Fügen Sie die Gruppe `editor` zu den sekundären Gruppen von `christian` hinzu. Nehmen Sie an, dass diese Gruppe bereits `emma`, `dave` und `frank` als normale Mitglieder enthält. Wie prüfen Sie, dass es keine Administratoren für diese Gruppe gibt?

5. Führen Sie den Befehl `ls -l /etc/passwd /etc/group /etc/shadow /etc/gshadow` aus und beschreiben Sie die Ausgabe in Bezug auf die Dateiberechtigungen. Welche dieser vier Dateien sind aus Sicherheitsgründen shadowed? Ihr System verwendet Shadow-Passwörter.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Der Speicherort von Dateien mit Informationen über Benutzer und Gruppen.
- Verwalten von Benutzer- und Gruppeninformationen, die in Passwort- und Gruppendatenbanken gespeichert sind.
- Abrufen von Informationen aus Passwort- und Gruppendatenbanken.

Die folgenden Dateien und Befehle wurden in dieser Lektion besprochen:

`/etc/passwd`
: Die Datei mit grundlegenden Informationen über Benutzer.

`/etc/group`
: Die Datei mit grundlegenden Informationen über Gruppen.

`/etc/shadow`
: Die Datei mit den verschlüsselten Benutzerpasswörtern.

`/etc/gshadow`
: Die Datei mit den verschlüsselten Gruppenpasswörtern.

`getent`
: Filtert die Passwort- und Gruppendatenbanken.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Beobachten Sie die folgende Ausgabe und beantworten Sie folgende Fragen:

```
cat /etc/passwd | grep '\(root\|mail\|catherine\|kevin\)'
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
mail:x:8:8:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
catherine:x:1030:1025:Benutzer Chaterine:/home/catherine:/bin/bash
kevin:x:1040:1015:Benutzer Kevin:/home/kevin:/bin/bash
cat /etc/group | grep '\(root\|mail\|db-admin\|app-developer\)'
Wurzel:x:0:
mail:x:8:
db-admin:x:1015:emma,grace
app-entwickler:x:1016:catherine,dave,christian
cat /etc/shadow | grep '\(root\|mail\|catherine\|kevin\)'
root:$6$1u36Ipok$ljt8ooPMLewAhkQPf.lYgGopAB.jClTO6ljsdczxvkLPkpi/amgp.zyfAN680zrLLp2avvpd
KA0llpssdfcPppOp:18015:0:99999:7:::
mail:*:18015:0:99999:7:::
catherine:$6$ABCD25jlld14hpPthEFGnnssEWw1234yioMpliABCdef1f3478kAfhhAfgbAMjY1/BAeeAsl/FeE
dddKd12345g6kPACcik:18015:20:90:5:::
kevin:$6$DEFGabc123WrLp223fsvp0ddx3dbA7pPPc4LMaa123u6Lp02Lpvm123456pyphhh5ps012vbArL245.P
R1345kkA3Gas12P:18015:0:60:7:2::
cat /etc/gshadow | grep '\(root\|mail\|db-admin\|app-developer\)'
Wurzel:*::
mail:*::
db-admin:!:emma:emma,grace
app-entwickler:!::catherine,dave,christian
```

   - Wie lauten die Benutzer-ID (UID) und die Gruppen-ID (GID) von `root` und `catherine`?

     Die UID und GID von `root` sind 0 und 0, während die UID und GID von `catherine` 1030 und 1025 sind.

   - Wie lautet der Name der primären Gruppe von `kevin`? Gibt es weitere Mitglieder in dieser Gruppe?

     Der Gruppenname lautet `db-admin`. Auch `emma` und `grace` sind in dieser Gruppe.

   - Welche Shell ist für `mail` eingestellt? Was bedeutet das?

     `mail` ist ein Systembenutzerkonto und seine Shell ist `/sbin/nologin`. Tatsächlich werden Systembenutzerkonten wie `mail`, `ftp`, `news` und `daemon` für administrative Aufgaben

verwendet und daher sollte die normale Anmeldung für diese Konten verhindert werden. Aus diesem Grund wird die Shell normalerweise auf `/sbin/nologin` oder `/bin/false` gesetzt.

- Was sind die Mitglieder der Gruppe `app-developer`? Welche davon sind Gruppenadministratoren und welche sind normale Mitglieder?

  Die Mitglieder sind `catherine`, `dave` und `christian` — alle sind ordentliche Mitglieder.

  Wie lang ist die minimale Lebensdauer des Passworts für `catherine`? Und was ist die maximale Lebensdauer des Passworts?

  Die minimale Passwortlebensdauer beträgt 20 Tage, die maximale beträgt 90 Tage.

- Wie lang ist die Inaktivitätsdauer des Passworts für `kevin`?

  Die Inaktivitätsperiode des Passworts beträgt 2 Tage. Während dieser Zeit sollte `kevin` das Passwort aktualisieren, sonst wird das Konto deaktiviert.

2. Welche IDs werden per Konvention den Systemkonten und welche den normalen Benutzern zugewiesen?

   Systemkonten haben in der Regel UIDs unter 100 oder zwischen 500 und 1000, während normale Benutzer UIDs haben, die bei 1000 beginnen, obwohl einige Altsysteme die Nummerierung bei 500 beginnen können. Der Benutzer `root` hat die UID 0. Denken Sie daran, dass die Werte `UID_MIN` und `UID_MAX` in `/etc/login.defs` den Bereich der UIDs definieren, der für die Erstellung von normalen Benutzern verwendet wird. Aus der Sicht von LPI Linux Essentials und LPIC-1 haben Systemkonten UIDs kleiner als 1000 und normale Benutzer UIDs größer als 1000.

3. Wie finden Sie heraus, ob ein Benutzerkonto, das zuvor auf das System zugreifen konnte, nun gesperrt ist? Ihr System verwendet Shadow-Passwörter.

   Wenn Shadow-Passwörter verwendet werden, enthält das zweite Feld in `/etc/passwd` für jedes Benutzerkonto das Zeichen `x`, da die verschlüsselten Benutzerpasswörter in `/etc/shadow` gespeichert werden. Insbesondere wird das verschlüsselte Passwort eines Benutzerkontos im zweiten Feld dieser Datei gespeichert — wenn es mit einem Ausrufezeichen beginnt, ist das Konto gesperrt.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Erstellen Sie ein Benutzerkonto namens `christian` mit dem Befehl `useradd -m` und ermitteln Sie dessen Benutzer-ID (UID), Gruppen-ID (GID) und Shell.

   ```
   # useradd -m christian
   # cat /etc/passwd | grep christian
   christian:x:1050:1060::/home/christian:/bin/bash
   ```

   Die UID und GID von `christian` sind 1050 bzw. 1060 (das dritte und vierte Feld in `/etc/passwd`). `/bin/bash` ist die für dieses Benutzerkonto eingestellte Shell (das siebte Feld in `/etc/passwd`).

2. Ermitteln Sie den Namen der primären Gruppe von `christian`. Was können Sie daraus ableiten?

   ```
   # cat /etc/group | grep 1060
   christian:x:1060:
   ```

   Der Name der primären Gruppe von `christian` ist `christian` (das erste Feld in `/etc/group`). Deshalb wird `USERGROUPS_ENAB` in `/etc/login.defs` auf yes gesetzt, damit `useradd` standardmäßig eine Gruppe mit dem gleichen Namen des Benutzerkontos erstellt.

3. Prüfen Sie mit dem Befehl `getent` die Informationen zur Kennwortalterung für das Benutzerkonto `christian`.

   ```
   # getent shadow christian
   christian:!:18015:0:99999:7:::
   ```

   Für das Benutzerkonto `christian` ist das Kennwort nicht gesetzt, und es ist nun gesperrt (das zweite Feld in `/etc/shadow` enthält ein Ausrufezeichen). Es gibt kein minimales und maximales Passwortalter für dieses Benutzerkonto (das vierte und fünfte Feld in `/etc/shadow` sind auf 0 und 99999 Tage gesetzt), während die Passwortwarnperiode auf 7 Tage gesetzt ist (das sechste Feld in `/etc/shadow`). Schließlich gibt es keine Inaktivitätsperiode (das siebte Feld in `/etc/shadow`) und das Konto läuft nie ab (das achte Feld in `/etc/shadow`).

4. Fügen Sie die Gruppe `editor` zu den sekundären Gruppen von `christian` hinzu. Nehmen Sie an, dass diese Gruppe bereits `emma`, `dave` und `frank` als normale Mitglieder enthält. Wie prüfen Sie, dass es keine Administratoren für diese Gruppe gibt?

```
# cat /etc/group | grep editor
editor:x:1100:emma,dave,frank
# usermod -a -G editor christian
# cat /etc/group | grep editor
editor:x:1100:emma,dave,frank,christian
# cat /etc/gshadow | grep editor
editor:!::emma,dave,frank,christian
```

Das dritte und vierte Feld in `/etc/ghadow` enthalten Administratoren und normale Mitglieder für die angegebene Gruppe. Da das dritte Feld für `editor` leer ist, gibt es also keine Administratoren für diese Gruppe (`emma`, `dave`, `frank` und `christian` sind alle einfache Mitglieder).

5. Führen Sie den Befehl `ls -l /etc/passwd /etc/group /etc/shadow /etc/gshadow` aus und beschreiben Sie die Ausgabe, die Sie in Bezug auf die Dateiberechtigungen erhalten. Welche dieser vier Dateien sind aus Sicherheitsgründen verdeckt? Angenommen, Ihr System verwendet Shadow-Passwörter.

```
# ls -l /etc/passwd /etc/group /etc/shadow /etc/gshadow
-rw-r--r-- 1 root root    853 mag  1 08:00 /etc/group
-rw-r----- 1 root shadow 1203 mag  1 08:00 /etc/gshadow
-rw-r--r-- 1 root root   1354 mag  1 08:00 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow 1563 mag  1 08:00 /etc/shadow
```

Die Dateien `/etc/passwd` und `/etc/group` sind weltweit lesbar und werden aus Sicherheitsgründen verdeckt. Wenn Shadow-Passwörter verwendet werden, sehen Sie ein `x` im zweiten Feld dieser Dateien, weil die verschlüsselten Passwörter für Benutzer und Gruppen in `/etc/shadow` und `/etc/gshadow` gespeichert werden, die nur von root und in dem vorliegendem System sogar nur von Mitgliedern der Gruppe `shadow` lesbar sind.

107.2 Systemadministrationsaufgaben durch Einplanen von Jobs automatisieren

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 107.2

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- cron- und at-Jobs verwalten
- Zugriffsrechte auf die Dienste cron und at konfigurieren
- systemd-Timer-Units verstehen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/cron.{d,daily,hourly,monthly,weekly}/`
- `/etc/at.deny`
- `/etc/at.allow`
- `/etc/crontab`
- `/etc/cron.allow`
- `/etc/cron.deny`
- `/var/spool/cron/`
- `crontab`
- `at`
- `atq`

- `atrm`
- `systemctl`
- `systemd-run`

107.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	107 Administrative Aufgaben
Lernziel:	107.2 Systemadministrationsaufgaben durch Einplanen von Jobs automatisieren
Lektion:	1 von 2

Einführung

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Systemadministrators ist es, Jobs zu planen, die regelmäßig ausgeführt werden müssen, z.B. Backups, Systemupgrades und viele andere. Dazu dient `cron`, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert.

Aufgaben mit Cron planen

Unter Linux ist `cron` ein Daemon, der permanent läuft und jede Minute aufwacht, um einen Satz von Tabellen auf auszuführende Aufgaben zu überprüfen. Diese Tabellen heißen *Crontabs* und enthalten die sogenannten *Cronjobs*. Cron eignet sich für Server und Systeme, die ständig eingeschaltet sind, da ein Cronjob nur ausgeführt wird, wenn das System zur geplanten Zeit läuft. Es steht sowohl normalen Benutzern zur Verfügung, die jeweils ihre eigenen *Crontabs* haben, als auch root, der die systemweiten Crontabs verwaltet.

NOTE

Unter Linux gibt es darüber hinaus die Funktion `anacron` für Systeme, die ausgeschaltet werden können (wie z.B. Desktops oder Laptops). Nur root kann sie verwenden. Ist der Rechner ausgeschaltet, wenn `anacron`-Jobs ausgeführt werden

müssen, werden diese beim nächsten Einschalten des Rechners ausgeführt. `anacron` ist nicht Thema der LPIC-1-Zertifizierung.

Benutzer-Crontabs

User Crontabs sind Textdateien zur Planung benutzerdefinierter Cronjobs. Sie sind stets nach dem Benutzerkonto benannt, das sie erstellt, aber der Speicherort dieser Dateien ist abhängig von der verwendeten Distribution (meist ein Unterverzeichnis von `/var/spool/cron`).

Jede Zeile in einem User Crontab enthält sechs durch ein Leerzeichen getrennte Felder:

- Die Minute der Stunde (0-59)
- Die Stunde des Tages (0-23)
- Der Tag des Monats (1-31)
- Der Monat des Jahres (1-12)
- Der Wochentag (0-7 mit Sonntag=0 oder Sonntag=7)
- Der auszuführende Befehl

Für den Monat des Jahres und den Tag der Woche können Sie die ersten drei Buchstaben des Namens anstelle der entsprechenden Zahl verwenden.

Die ersten fünf Felder geben an, wann der Befehl ausgeführt werden soll, der im sechsten Feld steht. Sie können einen oder mehrere Zeitpunkte definieren. Mehrere Zeitpunkte sind wie folgt anzugeben:

`*` (Asterisk)
: Steht für alle möglichen Werte.

`,` (Komma)
: Gibt eine Liste möglicher Werte an.

`-` (Bindestrich)
: Gibt einen Bereich möglicher Werte an.

`/` (Schrägstrich)
: Gibt gestaffelte Werte an.

Viele Distributionen enthalten die Datei `/etc/crontab` als Referenz für das Layout einer `cron` -Datei. Hier die `/etc/crontab`-Beispieldatei einer Debian-Installation:

```
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * user-name command to be executed
```

System-Crontabs

System-Crontabs sind Textdateien zur Verwaltung systemweiter Cronjobs, die nur der Benutzer root bearbeiten kann. `/etc/crontab` und alle Dateien im Verzeichnis `/etc/cron.d` sind System-Crontabs.

Die meisten Distributionen enthalten auch die Verzeichnisse `/etc/cron.hourly`, `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.weekly` und `/etc/cron.monthly` mit Skripten, die mit der entsprechenden Frequenz ausgeführt werden sollen. Wenn Sie z.B. ein Skript täglich ausführen möchten, können Sie es in `/etc/cron.daily` ablegen.

WARNING

Einige Distributionen verwenden `/etc/cron.d/hourly`, `/etc/cron.d/daily`, `/etc/cron.d/weekly` und `/etc/cron.d/monthly`. Denken Sie immer daran, die Skripte, die Sie mit cron ausführen möchten, in die richtigen Verzeichnisse zu legen.

Die Syntax von System-Crontabs ähnelt der von Benutzer-Crontabs, erfordert jedoch ein zusätzliches Pflichtfeld, das angibt, welcher Benutzer den Cronjob ausführt. Daher enthält jede Zeile in einer System-Crontab sieben durch ein Leerzeichen getrennte Felder:

- Die Minute der Stunde (0-59)
- Die Stunde des Tages (0-23)
- Der Tag des Monats (1-31)
- Der Monat des Jahres (1-12)
- Der Wochentag (0-7 mit Sonntag=0 oder Sonntag=7)
- Der Name des Accounts, der beim Ausführen des Befehls verwendet werden soll
- Der auszuführende Befehl

Wie bei Benutzer-Crontabs können Sie mit den Operatoren `*`, `,` , `-` und `/` mehrere Zeitpunkte in den Zeitfeldern angeben sowie den Monat und den Wochentag mit den ersten drei Buchstaben des Namens statt der entsprechenden Zahl angeben.

Besondere Zeitangaben

In Crontab-Dateien können Sie statt der Zeitangaben auch spezielle Kürzel in den ersten fünf Spalten verwenden:

`@reboot`
: Führt die angegebene Aufgabe einmal nach dem Neustart aus.

`@hourly`
: Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Stunde zu Beginn der Stunde aus.

`@daily` (oder `@midnight`)
: Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Tag um Mitternacht aus.

`@weekly`
: Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Woche am Sonntag um Mitternacht aus.

`@monthly`
: Führt die angegebene Aufgabe einmal im Monat am ersten Tag des Monats um Mitternacht aus.

`@yearly` (oder `@annually`)
: Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Jahr am 1. Januar um Mitternacht aus.

Crontab-Variablen

In einer crontab-Datei sind manchmal Variablenzuweisungen definiert, bevor die geplanten Aufgaben deklariert werden. Die üblicherweise gesetzten Umgebungsvariablen sind:

`HOME`
: Das Verzeichnis, in dem `cron` die Befehle aufruft (standardmäßig das Homeverzeichnis des Benutzers).

`MAILTO`
: Der Name des Benutzers oder die Adresse, an den bzw. die die Standardausgabe und Fehler gesendet werden (standardmäßig der Besitzer der Crontab). Es sind auch mehrere

kommagetrennte Werte erlaubt. Ein leerer Wert bedeutet, dass keine Mail gesendet wird.

`PATH`

Der Pfad, in dem Befehle gefunden werden.

`SHELL`

Die zu verwendende Shell (standardmäßig `/bin/sh`).

Benutzer-Cronjobs erstellen

Mit dem Befehl `crontab` verwalten Sie die Crontab-Dateien einzelner Benutzer. Mit `crontab -e` bearbeiten Sie Ihre eigene Crontab-Datei oder erstellen sie, falls sie noch nicht existiert:

```
$ crontab -e
no crontab for frank - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/ed
  2. /bin/nano        < ---- easiest
  3. /usr/bin/emacs24
  4. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-4 [2]:
```

Standardmäßig öffnet der Befehl `crontab` den durch die Umgebungsvariablen `VISUAL` oder `EDITOR` angegebenen Editor, so dass Sie die Bearbeitung Ihrer Crontab-Datei mit dem bevorzugten Editor vornehmen können. Einige Distributionen, wie im obigen Beispiel gezeigt, erlauben die Auswahl des Editors aus einer Liste, wenn `crontab` zum ersten Mal ausgeführt wird.

Wenn Sie das Skript `foo.sh`, das sich in Ihrem Homeverzeichnis befindet, jeden Tag um 10:00 Uhr ausführen möchten, nehmen Sie die folgende Zeile in Ihre Crontab-Datei auf:

```
0 10 * * * /home/frank/foo.sh
```

Betrachten Sie die folgenden Crontab-Beispieleinträge:

```
0,15,30,45 08 * * 2 /home/frank/bar.sh
30 20 1-15 1,6 1-5 /home/frank/foobar.sh
```

In der ersten Zeile wird das Skript `bar.sh` jeden Dienstag um 08:00 Uhr, um 08:15 Uhr, um 08:30

Uhr und um 08:45 Uhr ausgeführt. In der zweiten Zeile wird das Skript `foobar.sh` um 20:30 Uhr von Montag bis Freitag für die ersten fünfzehn Tage im Januar und Juni ausgeführt.

WARNING Obwohl Sie Crontab-Dateien manuell bearbeiten können, ist stets der Befehl `crontab` vorzuziehen. Die Berechtigungen für die Crontab-Dateien lassen in der Regel nur die Bearbeitung über den Befehl `crontab` zu.

Neben der oben erwähnten Option `-e` hat der Befehl `crontab` weitere nützliche Optionen:

`-l`
: Zeigt den aktuellen Crontab auf der Standardausgabe an.

`-r`
: Entfernt den aktuellen Crontab.

`-u`
: Gibt den Namen des Benutzers an, dessen Crontab geändert werden soll. Diese Option erfordert Root-Rechte und ermöglicht es dem Benutzer root, Benutzer-Crontab-Dateien zu bearbeiten.

System-Cronjobs erstellen

Im Gegensatz zu Benutzer-Crontabs werden System-Crontabs mit einem Editor aktualisiert. Daher müssen Sie nicht den Befehl `crontab` ausführen, um `/etc/crontab` und die Dateien in `/etc/cron.d` zu bearbeiten. Denken Sie daran, dass Sie beim Bearbeiten von System-Crontabs das Konto angeben müssen, das für die Ausführung des Cronjobs verwendet wird (normalerweise der Benutzer root).

Wenn Sie zum Beispiel das Skript `barfoo.sh` im Verzeichnis `/root` jeden Tag um 01:30 Uhr ausführen möchten, öffnen Sie `/etc/crontab` mit Ihrem bevorzugten Editor und fügen folgende Zeile hinzu:

```
30 01 * * * root /root/barfoo.sh >>/root/output.log 2>>/root/error.log
```

Im obigen Beispiel wird die Ausgabe des Auftrags an `/root/output.log` angehängt, Fehler an `/root/error.log`.

WARNING Sofern die Ausgabe nicht wie im obigen Beispiel in eine Datei umgeleitet wird (oder die Variable `MAILTO` auf einen leeren Wert gesetzt wird), gehen alle Ausgaben eines Cronjobs per E-Mail an den Benutzer. Gängige Praxis ist es,

> die Standardausgabe nach `/dev/null` (oder in eine Datei zur späteren Überprüfung, falls nötig) umzuleiten und die Standardfehlerausgabe nicht umzuleiten. Auf diese Weise wird der Benutzer sofort per E-Mail über etwaige Fehler benachrichtigt.

Zugriff auf Job-Scheduling konfigurieren

Unter Linux dienen die Dateien `/etc/cron.allow` und `/etc/cron.deny` dazu, Einschränkungen für `crontab` zu definieren. Insbesondere können Sie hier Cronjobs für verschiedene Benutzer erlauben oder verbieten. Wenn die Datei `/etc/cron.allow` existiert, können nur darin aufgeführte Nicht-Root-Benutzer Cronjobs mit dem Befehl `crontab` planen. Wenn `/etc/cron.deny` existiert, `/etc/cron.allow` aber nicht, können Nicht-Root-Benutzer, die in dieser Datei aufgeführt sind, keine Cronjobs mit dem Befehl `crontab` planen (in diesem Fall bedeutet eine leere `/etc/cron.deny`, dass jeder Benutzer Cronjobs mit `crontab` planen darf). Wenn keine dieser Dateien existiert, hängt der Zugriff des Benutzers auf die Planung von Cronjobs von der verwendeten Distribution ab.

NOTE Die Dateien `/etc/cron.allow` und `/etc/cron.deny` enthalten eine Liste von Benutzernamen, jeweils in einer eigenen Zeile.

Eine Alternative zu Cron

Wenn Sie systemd als System- und Dienstmanager verwenden, steht Ihnen *timers* als Alternative zu `cron` für die Aufgabenplanung zur Verfügung. Timers sind systemd-Unitdateien mit dem Suffix `.timer`. Für jede muss es eine entsprechende Unitdatei geben, die die Unit beschreibt, die aktiviert werden soll, wenn der Timer abläuft. Standardmäßig aktiviert ein `timer` einen Dienst mit demselben Namen (ohne das Suffix).

Ein Timer enthält einen Abschnitt `[Timer]`, der angibt, wann geplante Aufträge ausgeführt werden sollen. Nutzen Sie die Option `OnCalendar=`, um *Echtzeit-Timer* zu definieren, die wie Cronjobs funktionieren (sie basieren auf Ausdrücken für Kalenderereignisse). Die Option `OnCalendar=` hat die folgende Syntax:

```
DayOfWeek Year-Month-Day Hour:Minute:Second
```

`DayOfWeek` ist optional ist. Die Operatoren `*`, `/` und `,` haben die gleiche Bedeutung wie bei Cronjobs, während Sie mit `..` zwischen zwei Werten einen Bereich angeben. Für die Angabe von `DayOfWeek` können Sie die ersten drei Buchstaben des Namens oder den vollständigen Namen verwenden.

NOTE Sie können auch *monotone Timer* definieren, die nach Ablauf einer bestimmten Zeit ab einem bestimmten Startpunkt (z.B. beim Hochfahren des Geräts oder beim Aktivieren des Zeitgebers selbst) aktiviert werden.

Wenn Sie z.B. den Dienst `/etc/systemd/system/foobar.service` am ersten Montag jedes Monats um 05:30 Uhr ausführen möchten, fügen Sie die folgenden Zeilen in die entsprechende Unitdatei `/etc/systemd/system/foobar.timer` ein:

```
[Unit]
Description=Run the foobar service

[Timer]
OnCalendar=Mon *-*-1..7 05:30:00
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target
```

Sobald Sie den neuen Timer erstellt haben, können Sie ihn aktivieren und starten, indem Sie die folgenden Befehle als root ausführen:

```
# systemctl enable foobar.timer
# systemctl start foobar.timer
```

Sie ändern die Frequenz Ihres geplanten Auftrags, indem Sie den Wert `OnCalendar` ändern und dann den Befehl `systemctl daemon-reload` ausführen.

Um die Liste der aktiven Timer, sortiert nach Ablaufzeiten, anzuzeigen, nutzen Sie den Befehl `systemctl list-timers`. Mit der Option `--all` fügen Sie auch die inaktiven Timer-Units hinzu.

NOTE Denken Sie daran, dass systemd die Timer im Journal protokolliert und Sie die Protokolle der verschiedenen Units mit dem Befehl `journalctl` überprüfen können. Wenn Sie als normaler Benutzer agieren, müssen Sie die Option `--user` der Befehle `systemctl` und `journalctl` setzen.

Statt der oben erwähnten, längeren normalisierten Form stehen einige spezielle Ausdrücke für bestimmte Häufigkeiten der Auftragsausführung bereit:

`hourly`
: Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Stunde zu Beginn der Stunde aus.

`daily`

Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Tag um Mitternacht aus.

`weekly`

Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Woche am Montag um Mitternacht aus.

`monthly`

Führt die angegebene Aufgabe einmal im Monat am ersten Tag des Monats um Mitternacht aus.

`yearly`

Führt die angegebene Aufgabe einmal pro Jahr am ersten Tag des Monats um Mitternacht aus.

Die vollständige Liste der Zeit- und Datumsangaben finden Sie in den Manpages unter `systemd.timer(5)`.

Geführte Übungen

1. Geben Sie für jedes der folgenden Crontab-Kürzel die entsprechende Zeitangabe an (d.h. die ersten fünf Spalten in einer Benutzer-Crontab-Datei):

`@hourly`	
`@daily`	
`@weekly`	
`@monthly`	
`@annually`	

2. Geben Sie für jedes der folgenden `OnCalendar`-Kürzel die entsprechende Zeitangabe an (die längere normalisierte Form):

`hourly`	
`daily`	
`weekly`	
`monthly`	
`yearly`	

3. Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Zeitangaben, die in einer Crontab-Datei zu finden sind:

`30 13 * * 1-5`	
`00 09-18 * * *`	
`30 08 1 1 *`	
`0,20,40 11 * * Sun`	
`00 09 10-20 1-3 *`	
`*/20 * * * *`	

4. Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Zeitangaben, die in der Option `OnCalendar` einer Timerdatei verwendet werden:

`*-*-* 08:30:00`	
`Sat,Sun *-*-* 05:00:00`	

`*-*-01 13:15,30,45:00`	
`Fri *-09..12-* 16:20:00`	
`Mon,Tue *-*-1,15 08:30:00`	
`*-*-* *:00/05:00`	

Offene Übungen

1. Sie sind berechtigt, als normaler Benutzer Jobs mit `cron` zu planen. Mit welchem Befehl erstellen Sie Ihre eigene Crontab-Datei?

2. Erstellen Sie einen einfachen geplanten Job, der den Befehl `date` jeden Freitag um 01:00 Uhr ausführt. Wo sehen Sie die Ausgabe dieses Jobs?

3. Erstellen Sie einen weiteren geplanten Job, der das Skript `foobar.sh` jede Minute ausführt und die Ausgabe in die Datei `output.log` in Ihrem Homeverzeichnis umleitet, so dass nur die Standardfehlerausgabe per E-Mail an Sie gesendet wird.

4. Schauen Sie sich den Crontab-Eintrag des gerade erstellten geplanten Jobs an. Warum ist es nicht notwendig, den absoluten Pfad der Datei anzugeben, in der die Standardausgabe gespeichert wird? Und warum können Sie den Befehl `./foobar.sh` verwenden, um das Skript auszuführen?

5. Bearbeiten Sie den vorherigen Crontab-Eintrag, indem Sie die Ausgabeumleitung entfernen, und deaktivieren Sie den ersten von Ihnen erstellten Cronjob.

6. Wie senden Sie die Ausgabe und Fehler Ihres geplanten Jobs per E-Mail an das Benutzerkonto `emma`? Und wie vermeiden Sie, die Standardausgabe und Fehler per E-Mail zu senden?

7. Führen Sie den Befehl `ls -l /usr/bin/crontab` aus. Welches spezielle Bit ist gesetzt und welche Bedeutung hat es?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Verwendung von `cron`, um Jobs in regelmäßigen Abständen auszuführen.
- Verwalten von Cronjobs.
- Konfiguration des Benutzerzugriffs auf die Planung von Cronjobs.
- Die Rolle der systemd-Timer-Units als Alternative zu Cron.

Die folgenden Befehle und Dateien wurden in dieser Lektion besprochen:

`crontab`

Verwaltet Crontab-Dateien für einzelne Benutzer.

`/etc/cron.allow` und `/etc/cron.deny`

Dateien mit Definitionen von `crontab`-Beschränkungen.

`/etc/crontab`

System-Crontab-Datei.

`/etc/cron.d`

Verzeichnis der System-Crontab-Dateien.

`systemctl`

Steuert den System- und Dienstmanager systemd. In Bezug auf Timer dient er dazu, diese zu aktivieren und zu starten.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Geben Sie für jedes der folgenden Crontab-Kürzel die entsprechende Zeitangabe an (d.h. die ersten fünf Spalten in einer Benutzer-Crontab-Datei):

`@hourly`	`0 * * * *`
`@daily`	`0 0 * * *`
`@weekly`	`0 0 * * 0`
`@monthly`	`0 0 1 * *`
`@annually`	`0 0 1 1 *`

2. Geben Sie für jedes der folgenden `OnCalendar`-Kürzel die entsprechende Zeitangabe an (die längere normalisierte Form):

`hourly`	`*-*-* *:00:00`
`daily`	`*-*-* 00:00:00`
`weekly`	`Mon *-*-* 00:00:00`
`monthly`	`*-*-01 00:00:00`
`yearly`	`*-01-01 00:00:00`

3. Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Zeitangaben, die in einer Crontab-Datei zu finden sind:

`30 13 * * 1-5`	Täglich um 13:30 Uhr von Montag bis Freitag
`00 09-18 * * *`	Täglich und stündlich von 09 Uhr bis 18 Uhr
`30 08 1 1 *`	Um 08:30 Uhr am 1. Januar
`0,20,40 11 * * So`	Jeden Sonntag um 11:00 Uhr, 11:20 Uhr und 11:40 Uhr
`00 09 10-20 1-3 *`	Um 09:00 Uhr vom 10. bis 20. Januar, Februar und März
`*/20 * * * *`	Alle zwanzig Minuten

4. Erläutern Sie die Bedeutung der folgenden Zeitangaben, die in der Option `OnCalendar` einer Timerdatei verwendet werden:

`*-*-* 08:30:00`	Täglich um 08:30 Uhr
`Sat,Sun *-*-* 05:00:00`	Um 05:00 Uhr am Samstag und Sonntag
`*-*-01 13:15,30,45:00`	Um 13:15, 13:30 und 13:45 Uhr am ersten Tag des Monats
`Fri *-09..12-* 16:20:00`	Um 16:20 Uhr jeden Freitag im September, Oktober, November und Dezember
`Mon,Tue *-*-1,15 08:30:00`	Um 08.30 Uhr am 1. oder 15. eines jeden Monats, wenn dieser Tag ein Montag oder Dienstag ist
`*-*-* *:00/05:00`	Alle fünf Minuten

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Sie sind berechtigt, als normaler Benutzer Jobs mit `cron` zu planen. Mit welchem Befehl erstellen Sie Ihre eigene Crontab-Datei?

```
dave@hostname ~ $ crontab -e
no crontab for dave - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/ed
  2. /bin/nano        < ---- easiest
  3. /usr/bin/emacs24
  4. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-4 [2]:
```

2. Erstellen Sie einen einfachen geplanten Job, der den Befehl `date` jeden Freitag um 01:00 Uhr ausführt. Wo sehen Sie die Ausgabe dieses Jobs?

```
00 13 * * 5 date
```

   Die Ausgabe wird per E-Mail an den Benutzer gesendet — abrufbar über den Befehl `mail`.

3. Erstellen Sie einen weiteren geplanten Job, der das Skript `foobar.sh` jede Minute ausführt und die Ausgabe in die Datei `output.log` in Ihrem Homeverzeichnis umleitet, so dass nur die Standardfehlerausgabe per E-Mail an Sie gesendet wird.

```
*/1 * * * * ./foobar.sh >> output.log
```

4. Schauen Sie sich den Crontab-Eintrag des gerade erstellten geplanten Jobs an. Warum ist es nicht notwendig, den absoluten Pfad der Datei anzugeben, in der die Standardausgabe gespeichert wird? Und warum können Sie den Befehl `./foobar.sh` verwenden, um das Skript auszuführen?

   `cron` ruft die Befehle aus dem Homeverzeichnis des Benutzers auf, es sei denn, in der Datei `crontab` ist durch die Umgebungsvariable `HOME` ein anderer Ort angegeben. Aus diesem Grund können Sie den relativen Pfad der Ausgabedatei verwenden und das Skript mit `./foobar.sh` ausführen.

5. Bearbeiten Sie den vorherigen Crontab-Eintrag, indem Sie die Ausgabeumleitung entfernen,

und deaktivieren Sie den ersten von Ihnen erstellten Cronjob.

```
#00 13 * * 5 date
*/1 * * * * ./foobar.sh
```

Um einen Cronjob zu deaktivieren, kommentieren Sie einfach die entsprechende Zeile in der Datei `crontab` aus.

6. Wie senden Sie die Ausgabe und Fehler Ihres geplanten Jobs per E-Mail an das Benutzerkonto `emma`? Und wie vermeiden Sie, die Standardausgabe und Fehler per E-Mail zu senden?

   Um die Standardausgabe und Fehler an `emma` zu senden, müssen Sie die Umgebungsvariable `MAILTO` in Ihrer Datei `crontab` wie folgt setzen:

   ```
   MAILTO="emma"
   ```

   Um `cron` mitzuteilen, dass keine Mails gesendet werden sollen, weisen Sie der Umgebungsvariablen `MAILTO` einen leeren Wert zu.

   ```
   MAILTO=""
   ```

7. Führen Sie den Befehl `ls -l /usr/bin/crontab` aus. Welches spezielle Bit ist gesetzt und welche Bedeutung hat es?

   ```
   $ ls -l /usr/bin/crontab
   -rwxr-sr-x 1 root crontab 25104 feb 10  2015 /usr/bin/crontab
   ```

   Der Befehl `crontab` hat das SGID-Bit gesetzt (das `s` anstelle des Ausführungsflags für die Gruppe), was bedeutet, dass er mit den Rechten der Gruppe (also `crontab`) ausgeführt wird. Aus diesem Grund können normale Benutzer ihre Crontab-Datei mit dem Befehl `crontab` bearbeiten. Beachten Sie, dass bei vielen Distributionen die Dateiberechtigungen so eingestellt sind, dass Crontab-Dateien nur über den Befehl `crontab` bearbeitet werden können.

107.2 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	107 Administrative Aufgaben
Lernziel:	107.2 Systemadministrationsaufgaben durch Einplanen von Jobs automatisieren
Lektion:	2 von 2

Einführung

Wie in der vorangegangenen Lektion gesehen, planen Sie mit Cron oder systemd-Timern regelmäßige Aufträge. Manchmal geht es aber um eine Aufgabe, die einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft auszuführen ist. Hier hilft Ihnen ein anderes mächtiges Werkzeug: `at`.

Jobplanung mit `at`

Der Befehl `at` dient der Planung einmaliger Aufgaben und erfordert nur die Angabe, wann der Auftrag in der Zukunft ausgeführt werden soll. Nach der Eingabe von `at` in der Befehlszeile, gefolgt von der Zeitangabe, gelangen Sie in die Eingabeaufforderung von `at`, in der Sie die auszuführenden Befehle definieren. Sie verlassen die Eingabeaufforderung mit der Tastenkombination `Strg` + `D`.

```
$ at now +5 minutes
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> date
```

```
at> Ctrl+D
job 12 at Sat Sep 14 09:15:00 2019
```

Der `at`-Job im obigen Beispiel führt lediglich den Befehl `date` nach fünf Minuten aus. Ähnlich wie bei `cron` werden Standardausgabe und Standardfehlerausgabe per E-Mail an Sie gesendet. Beachten Sie, dass der Daemon `atd` im System laufen muss, damit Sie `at` für das Jobscheduling verwenden können.

NOTE Unter Linux ist der Befehl `batch` ähnlich wie `at`, allerdings werden Aufträge von `batch` nur dann ausgeführt, wenn die Systemlast niedrig genug ist, um dies zu ermöglichen.

Die wichtigsten Optionen für den Befehl `at` sind:

`-c`
: Gibt die Befehle einer bestimmten Job-ID auf der Standardausgabe aus.

`-d`
: Löscht Aufträge einer Job-ID — ein Alias für `atrm`.

`-f`
: Liest den Auftrag aus einer Datei statt aus der Standardeingabe.

`-l`
: Listet die anstehenden Aufträge des Benutzers auf. Ist der Benutzer root, werden alle Aufträge aller Benutzer aufgelistet — ein Alias für `atq`.

`-m`
: Sendet am Ende des Auftrags eine E-Mail an den Benutzer, auch wenn es keine Ausgabe gab.

`-q`
: Gibt eine Queue in Form eines einzelnen Buchstabens von `a` bis `z` und von `A` bis `Z` an (standardmäßig `a` für `at` und `b` für `batch`). Jobs in den Warteschlangen mit den höchsten Buchstaben werden mit höherer Priorität ausgeführt. Aufträge, die an eine Warteschlange mit einem Großbuchstaben gesendet werden, werden als `batch`-Aufträge behandelt.

`-v`
: Zeigt die Zeit an, zu der der Auftrag ausgeführt wird, vor dem Lesen des Auftrags.

Geplante Aufträge mit `atq` auflisten

Lassen Sie uns nun zwei weitere `at`-Jobs planen: der erste führt das Skript `foo.sh` um 09:30 Uhr aus, während der zweite das Skript `bar.sh` nach einer Stunde ausführt.

```
$ at 09:30 AM
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> ./foo.sh
at> Ctrl+D
job 13 at Sat Sep 14 09:30:00 2019
$ at now +2 hours
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> ./bar.sh
at> Ctrl+D
job 14 at Sat Sep 14 11:10:00 2019
```

Um Ihre ausstehenden Aufträge aufzulisten, nutzen Sie den Befehl `atq`, der die folgenden Informationen für jeden Auftrag anzeigt: Job-ID, Datum der Ausführung, Uhrzeit der Ausführung, Queue und Benutzername.

```
$ atq
14      Sat Sep  14 11:10:00 2019 a frank
13      Sat Sep  14 09:30:00 2019 a frank
12      Sat Sep  14 09:15:00 2019 a frank
```

Remember that the `at -l` command is an alias for `atq`.

NOTE Wenn Sie `atq` als root ausführen, zeigt es die Aufträge aller Benutzer in der Warteschlange.

Jobs löschen mit `atrm`

Um einen `at`-Job zu löschen, nutzen Sie den Befehl `atrm`, gefolgt von der Job-ID. Den Auftrag mit der ID 14 löschen Sie zum Beispiel wie folgt:

```
$ atrm 14
```

Sie löschen mehrere Aufträge mit `atrm`, indem Sie mehrere durch Leerzeichen getrennte IDs angeben. Denken Sie daran, dass der Befehl `at -d` ein Alias für `atrm` ist.

NOTE Wenn Sie `atrm` als root ausführen, können Sie die Aufträge aller Benutzer löschen.

Zugriff auf Job-Scheduling konfigurieren

Die Berechtigung für normale Benutzer, `at`-Aufträge zu planen, wird durch die Dateien `/etc/at.allow` und `/etc/at.deny` bestimmt. Wenn `/etc/at.allow` existiert, dürfen nur darin aufgeführte Nicht-Root-Benutzer `at`-Aufträge planen. Wenn `/etc/at.allow` nicht existiert, aber `/etc/at.deny` existiert, dürfen nur darin aufgeführte Nicht-Root-Benutzer keine `at`-Aufträge planen (in diesem Fall bedeutet eine leere `/etc/at.deny`-Datei, dass jeder Benutzer `at`-Aufträge planen darf). Wenn keine dieser Dateien vorhanden ist, hängt der Zugriff des Benutzers auf die Planung von `at`-Jobs von der verwendeten Distribution ab.

Zeitangaben

Wann ein bestimmter `at`-Job ausgeführt werden soll, geben Sie in der Form `HH:MM` an, optional gefolgt von AM oder PM im Falle des 12-Stunden-Formats. Ist die angegebene Zeit bereits vergangen, wird der nächste Tag angenommen. Wollen Sie ein Datum festlegen, zu dem der Job ausgeführt werden soll, ergänzen Sie die Datumsangabe nach der Uhrzeit in einem der folgenden Formate: `Monatsname Tag`, `Monatsname Tag Jahr`, `MMDDYY`, `MM/DD/YYY`, `DD.MM.YY` und `YYYY-MM-DD`).

Die folgenden Schlüsselwörter werden ebenfalls akzeptiert: `midnight`, `noon`, `teatime` (16 Uhr) und `now`, gefolgt von einem Pluszeichen (`+`) und einer Zeitspanne (Minuten, Stunden, Tage und Wochen). Schließlich können Sie `at` anweisen, den Job heute oder morgen auszuführen, indem Sie der Zeit die Wörter `today` oder `tomorrow` folgen lassen. Zum Beispiel sorgt `at 07:15 AM Jan 01` dafür, dass ein Job am 1. Januar um 07:15 Uhr ausgeführt wird, und `at now +5 minutes` sorgt für die Ausführung in fünf Minuten. In der Datei `timespec` unter `/usr/share` finden Sie weitere Informationen zur Definition von Zeitangaben.

Eine Alternative zu `at`

Wenn Sie systemd als System- und Dienstmanager verwenden, können Sie einmalige Aufgaben auch mit dem Befehl `systemd-run` planen. Er dient typischerweise dazu, eine temporäre Timer Unit zu erstellen, damit ein Befehl zu einer bestimmten Zeit ausgeführt wird, ohne dass dazu eine Servicedatei erstellt werden muss. Als root können Sie beispielsweise den Befehl `date` am 06.10.2019 um 11:30 Uhr wie folgt ausführen:

```
# systemd-run --on-calendar='2019-10-06 11:30' date
```

Wenn Sie das Skript `foo.sh`, das sich in Ihrem aktuellen Arbeitsverzeichnis befindet, nach zwei Minuten ausführen möchten, geben Sie Folgendes ein:

```
# systemd-run --on-active="2m" ./foo.sh
```

Consult the manual pages to learn all possible uses of `systemd-run` with `systemd-run(1)`.

NOTE

Timer werden im systemd-Journal protokolliert, so dass Sie die Protokolle der verschiedenen Units mit dem Befehl `journalctl` überprüfen können. Denken Sie daran, dass Sie als normaler Benutzer die Option `--user` bei den Befehlen `systemd-run` und `journalctl` verwenden müssen.

Geführte Übungen

1. Geben Sie für jede der folgenden Zeitangaben an, welche für `at` gültig und welche ungültig ist:

`at 08:30 AM next week`	
`at midday`	
`at 01-01-2020 07:30 PM`	
`at 21:50 01.01.20`	
`at now +4 days`	
`at 10:15 PM 31/03/2021`	
`at tomorrow 08:30 AM`	

2. Wie überprüfen Sie die Befehle eines Jobs, den Sie mit `at` geplant haben?

3. Mit welchen Befehlen überprüfen Sie Ihre ausstehenden `at`-Jobs? Mit welchen Befehlen würden Sie diese löschen?

4. Welcher Befehl ist bei systemd die Alternative zu `at`?

Offene Übungen

1. Erstellen Sie einen `at`-Job, der das Skript `foo.sh` in Ihrem Homeverzeichnis am nächsten 31. Oktober um 10:30 Uhr ausführt. Sie arbeiten als normaler Benutzer.

2. Melden Sie sich als ein anderer normaler Benutzer am System an und erstellen Sie einen weiteren `at`-Job, der das Skript `bar.sh` morgen um 10:00 Uhr ausführt. Das Skript befindet sich im Homeverzeichnis des Benutzers.

3. Melden Sie sich als ein anderer normaler Benutzer am System an und erstellen Sie einen weiteren `at`-Job, der das Skript `foobar.sh` genau nach 30 Minuten ausführt. Das Skript dazu befindet sich ebenfalls im Homeverzeichnis des Benutzers.

4. Führen Sie nun als root den Befehl `atq` aus, um die geplanten `at`-Jobs aller Benutzer zu überprüfen. Was passiert, wenn ein normaler Benutzer diesen Befehl ausführt?

5. Löschen Sie als root alle ausstehenden `at`-Jobs mit einem einzigen Befehl.

6. Führen Sie den Befehl `ls -l /usr/bin/crontab` aus. Welches spezielle Bit ist gesetzt und welche Bedeutung hat es?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Verwendung von `at`, um einmalige Aufträge zu einer bestimmten Zeit auszuführen.
- Verwalten von `at`-Jobs.
- Konfiguration des Benutzerzugriffs auf die `at`-Jobplanung.
- Verwendung von `systemd-run` als Alternative zu `at`.

Die folgenden Befehle und Dateien wurden in dieser Lektion besprochen:

`at`
: Führt Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt aus.

`atq`
: Listet die ausstehenden `at`-Jobs des Benutzers auf, sofern der Benutzer nicht der Superuser ist.

`atrm`
: Löscht die per Job-ID angegebenen `at`-Jobs.

`/etc/at.allow` und `/etc/at.deny`
: Dateien mit Definitionen von `at`-Beschränkungen.

`systemd-run`
: Erzeugt und startet vorübergehend eine `timer`-Einheit als Alternative zu `at` für die einmalige Jobplanung.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Geben Sie für jede der folgenden Zeitangaben an, welche für `at` gültig und welche ungültig ist:

`at 08:30 AM next week`	gültig
`at midday`	ungültig
`at 01-01-2020 07:30 PM`	ungültig
`at 21:50 01.01.20`	gültig
`at now +4 days`	gültig
`at 10:15 PM 31/03/2021`	ungültig
`at tomorrow 08:30 AM monotonic`	ungültig

2. Wie überprüfen Sie die Befehle eines Jobs, den Sie mit `at` geplant haben?

   Mit dem Befehl `at -c`, gefolgt von der Job-ID, überprüfen Sie dessen Befehle. Beachten Sie, dass die Ausgabe auch den größten Teil der Umgebung enthält, die zu dem Zeitpunkt aktiv war, als der Auftrag geplant wurde. Denken Sie daran, dass root die Aufträge aller Benutzer überprüfen kann.

3. Mit welchen Befehlen überprüfen Sie Ihre ausstehenden `at`-Jobs? Mit welchen Befehlen würden Sie diese löschen?

   Mit dem Befehl `at -l` überprüfen Sie Ihre ausstehenden Aufträge — mit `at -d` löschen Sie sie. `at -l` ist ein Alias für `atq`, und `at -d` ist ein Alias für `atrm`. Denken Sie daran, dass root die Aufträge aller Benutzer auflisten und löschen kann.

4. Welcher Befehl ist bei systemd die Alternative zu `at`?

   Der Befehl `systemd-run` ist eine Alternative zu `at`, um einmalige Jobs zu planen. Sie können damit z.B. Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen, indem Sie einen *Calendar Timer* oder einen *Monotonic Timer* relativ zu verschiedenen Startpunkten definieren.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Erstellen Sie einen `at`-Job, der das Skript `foo.sh` in Ihrem Homeverzeichnis am nächsten 31. Oktober um 10:30 Uhr ausführt. Sie arbeiten als normaler Benutzer.

```
$ at 10:30 AM October 31
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> ./foo.sh
at> Ctrl+D
job 50 at Thu Oct 31 10:30:00 2019
```

2. Melden Sie sich als ein anderer normaler Benutzer am System an und erstellen Sie einen weiteren `at`-Job, der das Skript `bar.sh` morgen um 10:00 Uhr ausführt. Das Skript befindet sich im Homeverzeichnis des Benutzers.

```
$ at 10:00 AM tomorrow
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> ./bar.sh
at> Ctrl+D
job 51 at Sun Oct 6 10:00:00 2019
```

3. Melden Sie sich als ein anderer normaler Benutzer am System an und erstellen Sie einen weiteren `at`-Job, der das Skript `foobar.sh` genau nach 30 Minuten ausführt. Das Skript dazu befindet sich ebenfalls im Homeverzeichnis des Benutzers.

```
$ at now +30 minutes
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> ./foobar.sh
at> Ctrl+D
job 52 at Sat Oct 5 10:19:00 2019
```

4. Führen Sie nun als root den Befehl `atq` aus, um die geplanten `at`-Jobs aller Benutzer zu überprüfen. Was passiert, wenn ein normaler Benutzer diesen Befehl ausführt?

```
# atq
52      Sat Oct  5 10:19:00 2019 a dave
50      Thu Oct 31 10:30:00 2019 a frank
51      Sun Oct  6 10:00:00 2019 a emma
```

Wenn Sie den Befehl `atq` als root ausführen, werden alle anstehenden `at`-Aufträge aller Benutzer aufgelistet. Wenn Sie ihn als normaler Benutzer ausführen, werden nur Ihre eigenen anstehenden `at`-Aufträge aufgelistet.

5. Löschen Sie als root alle ausstehenden `at`-Jobs mit einem einzigen Befehl.

```
# atrm 50 51 52
```

6. Führen Sie als Root den Befehl `ls -l /usr/bin/at` aus und prüfen Sie die Berechtigungen.

```
# ls -l /usr/bin/at
-rwsr-sr-x 1 daemon daemon 43762 Dec  1  2015 /usr/bin/at
```

In dieser Distribution hat der `at`-Befehl sowohl das SUID- (das `s` anstelle des Ausführungsflags für den Eigentümer) als auch das SGID-Bit (das `s` anstelle des Ausführungsflags für die Gruppe) gesetzt, was bedeutet, dass er mit den Rechten des Eigentümers und der Gruppe der Datei ausgeführt wird (`daemon` für beide). Aus diesem Grund können normale Benutzer Aufträge mit `at` planen.



107.3 Lokalisierung und Internationalisierung

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 107.3

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- konfigurieren der locale-Einstellungen und Umgebungsvariablen
- konfigurieren von Zeitzonen-Einstellungen und Umgebungsvariablen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/timezone`
- `/etc/localtime`
- `/usr/share/zoneinfo/`
- `LC_*`
- `LC_ALL`
- `LANG`
- `TZ`
- `/usr/bin/locale`
- `tzselect`
- `timedatectl`
- `date`
- `iconv`

- `UTF-8`
- `ISO-8859`
- ASCII
- Unicode

107.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	107 Administrative Aufgaben
Lernziel:	107.3 Lokalisierung und Internationalisierung
Lernziel:	1 von 1

Einführung

Alle gängigen Linux-Distributionen lassen sich mit benutzerdefinierten Lokalisierungseinstellungen konfigurieren. Diese Einstellungen umfassen regionale und sprachbezogene Definitionen wie die Zeitzone, die Sprache der Benutzeroberfläche oder die Zeichenkodierung und können während der Installation des Betriebssystems oder zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.

Anwendungen verlassen sich auf Umgebungsvariablen, Systemkonfigurationsdateien und Befehle, um über die richtige Zeit und Sprache zu entscheiden; daher verfügen die meisten Linux-Distributionen über eine standardisierte Methode zur Anpassung der Zeit- und Lokalisierungseinstellungen. Diese Anpassungen sind nicht nur für die Benutzerfreundlichkeit wichtig, sondern stellen auch sicher, dass der Zeitpunkt von Systemereignissen — wichtig z.B. für die Meldung sicherheitsrelevanter Probleme — korrekt berechnet wird.

Um jeden Text, unabhängig von der gesprochenen Sprache, darstellen zu können, benötigen moderne Betriebssysteme einen Referenzstandard zur *Zeichenkodierung*, auch Linux-Systeme. Da Computer nur mit Zahlen umgehen können, ist ein Textzeichen nichts anderes als eine Zahl, die einem grafischen Symbol zugeordnet ist. Verschiedene Computerplattformen könnten demselben

Zeichen unterschiedliche Zahlenwerte zuordnen — daher bedarf es eines gemeinsamen Standards zur Zeichenkodierung, um sie kompatibel zu machen. Ein Textdokument, das in einem System erstellt wurde, ist nur dann in einem anderen System lesbar, wenn beide sich über das Kodierungsformat einig sind und darüber, welche Zahl mit welchem Zeichen verbunden ist — oder wenn sie zumindest wissen, wie sie zwischen zwei Standards konvertieren.

Die uneinheitlichen Lokalisierungseinstellungen in Linux-basierten Systemen führen zu subtilen Unterschieden zwischen den Distributionen. Doch trotz dieser Unterschiede haben alle Distributionen die gleichen Basiswerkzeuge und Konzepte zur Einrichtung der Internationalisierungsparameter eines Systems.

Zeitzonen

Zeitzonen sind grob proportionale, diskrete Bänder der Erdoberfläche, die einer Stunde entsprechen, d.h. Regionen der Welt, die zu jedem Zeitpunkt dieselbe Stunde des Tages haben. Da es nicht einen Längengrad gibt, der den Tagesbeginn für die ganze Welt markieren kann, sind die Zeitzonen relativ zum *Primär- oder Nullmeridian*, dessen Längengradwinkel der Erde als 0 definiert ist. Die Zeit am Nullmeridian wird als *Koordinierte Universalzeit* (*Universal Time Coordinated*) bezeichnet, kurz UTC. Aus praktischen Gründen folgen die Zeitzonen nicht exakten Abständen vom Bezugspunkt (dem Nullmeridian), sondern sind Ländergrenzen oder anderen politischen oder geographischen Gegebenheiten angepasst.

Politische Grenzen sind so relevant, dass Zeitzonen oft nach größeren Ländern oder Städten innerhalb der jeweiligen Zone benannt sind. Die Zeitzonen werden jedoch nach ihrem Zeitversatz relativ zu UTC unterteilt, und dieser Versatz dient auch der Bezeichnung der jeweiligen Zone. Die Zeitzone *GMT-5* gibt z.B. die Region an, für die die UTC-Zeit fünf Stunden voraus ist; die Region liegt also 5 Stunden hinter UTC. Ebenso zeigt die Zeitzone *GMT+3* eine Region an, in der es drei Stunden später ist als in der UTC-Zone. GMT, die Abkürzung von *Greenwich Mean Time*, wird als Synonym für UTC in den offsetbasierten Zonennamen verwendet.

Auf einen vernetzten Rechner kann von verschiedenen Teilen der Welt aus zugegriffen werden, daher ist es gute Praxis, die Hardware-Uhr auf UTC (die Zeitzone GMT+0) einzustellen und die Wahl der Zeitzone dem jeweiligen Einzelfall zu überlassen. Clouddienste bespielsweise werden üblicherweise so konfiguriert, dass sie UTC verwenden, um gelegentliche Inkonsistenzen zwischen der lokalen Zeit und der Zeit auf den Clients oder auf anderen Servern abzumildern. Im Gegensatz dazu möchten Benutzer, die eine Remotesitzung auf dem Server öffnen, möglicherweise ihre lokale Zeitzone verwenden. Es liegt also am Betriebssystem, die richtige Zeitzone für den jeweiligen Fall einzurichten.

Neben dem aktuellen Datum und der Uhrzeit gibt der Befehl `date` auch die aktuell konfigurierte Zeitzone aus:

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

```
$ date
Mon Oct 21 10:45:21 -03 2019
```

Der Offset relativ zu UTC ist mit `-03` angegeben — die angezeigte Zeit liegt also drei Stunden hinter UTC. Oder anders: Die UTC-Zeit ist drei Stunden voraus, weshalb *GMT-3* die entsprechende Zeitzone darstellt. Der Befehl `timedatectl`, der in Distributionen mit systemd verfügbar ist, zeigt weitere Details über die Systemzeit und das Datum an:

```
$ timedatectl
                      Local time: Sat 2019-10-19 17:53:18 -03
                  Universal time: Sat 2019-10-19 20:53:18 UTC
                        RTC time: Sat 2019-10-19 20:53:18
                       Time zone: America/Sao_Paulo (-03, -0300)
       System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
                 RTC in local TZ: no
```

Wie im Eintrag `Time zone` (Zeitzone) zu sehen, werden Zeitzonennamen auch auf der Basis von Orten — wie `America/Sao_Paulo` — akzeptiert. Die Standardzeitzone für das System ist in der Datei `/etc/timezone` definiert, entweder durch den vollständigen beschreibenden Namen der Zone oder den Offset. Generische Zeitzonennamen, die durch den UTC-Offset angegeben werden, müssen `Etc` als ersten Teil des Namens enthalten. Um also die Standardzeitzone auf GMT+3 zu setzen, lautet der Name der Zeitzone `Etc/GMT+3`:

```
$ cat /etc/timezone
Etc/GMT+3
```

Obwohl Zeitzonennamen, die auf Ortsnamen basieren, keinen Offset-Angabe benötigen, um zu funktionieren, ist die Auswahl nicht so einfach. Dieselbe Zone kann mehr als einen Namen haben, was es schwierig machen kann, sie sich zu merken. Bei diesem Problem hilft der Befehl `tzselect`, der den Benutzer interaktiv zur richtigen Zeitzonendefinition führt. `tzselect` ist in den meisten Linux-Distributionen standardmäßig verfügbar, da er Teil des Pakets ist, das die notwendigen Hilfsprogramme zur GNU C Bibliothek enthält.

Der Befehl `tzselect` ist z.B. für einen Benutzer nützlich, der die Zeitzone für “São Paulo City” in “Brasilien” ermitteln möchte. `tzselect` beginnt mit der Abfrage der Makroregion des gewünschten Ortes:

```
$ tzselect
```

```
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent, ocean, "coord", or "TZ".
 1) Africa
 2) Americas
 3) Antarctica
 4) Asia
 5) Atlantic Ocean
 6) Australia
 7) Europe
 8) Indian Ocean
 9) Pacific Ocean
10) coord - I want to use geographical coordinates.
11) TZ - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 2
```

Option `2` ist für (nord- und süd-)amerikanische Standorte, die nicht unbedingt in derselben Zeitzone liegen. Es ist auch möglich, die Zeitzone mit geografischen Koordinaten oder mit der Offset-Notation, auch bekannt als das *Posix TZ-Format*, anzugeben. Der nächste Schritt ist die Auswahl des Landes:

```
Please select a country whose clocks agree with yours.
 1) Anguilla              19) Dominican Republic    37) Peru
 2) Antigua & Barbuda     20) Ecuador               38) Puerto Rico
 3) Argentina             21) El Salvador           39) St Barthelemy
 4) Aruba                 22) French Guiana         40) St Kitts & Nevis
 5) Bahamas               23) Greenland             41) St Lucia
 6) Barbados              24) Grenada               42) St Maarten (Dutch)
 7) Belize                25) Guadeloupe            43) St Martin (French)
 8) Bolivia               26) Guatemala             44) St Pierre & Miquelon
 9) Brazil                27) Guyana                45) St Vincent
10) Canada                28) Haiti                 46) Suriname
11) Caribbean NL          29) Honduras              47) Trinidad & Tobago
12) Cayman Islands        30) Jamaica               48) Turks & Caicos Is
13) Chile                 31) Martinique            49) United States
14) Colombia              32) Mexico                50) Uruguay
15) Costa Rica            33) Montserrat            51) Venezuela
16) Cuba                  34) Nicaragua             52) Virgin Islands (UK)
17) Curaçao               35) Panama                53) Virgin Islands (US)
18) Dominica              36) Paraguay
#? 9
```

Brasilien erstreckt sich über vier Zeitzonen, daher reicht die Länderinformation allein nicht aus,

um die Zeitzone einzustellen. Im nächsten Schritt verlangt `tzselect` vom Benutzer daher die Angabe der Region:

```
Please select one of the following time zone regions.
 1) Atlantic islands
 2) Pará (east); Amapá
 3) Brazil (northeast: MA, PI, CE, RN, PB)
 4) Pernambuco
 5) Tocantins
 6) Alagoas, Sergipe
 7) Bahia
 8) Brazil (southeast: GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)
 9) Mato Grosso do Sul
10) Mato Grosso
11) Pará (west)
12) Rondônia
13) Roraima
14) Amazonas (east)
15) Amazonas (west)
16) Acre
#? 8
```

Es sind nicht alle Ortsnamen verfügbar, aber die Auswahl der nächstgelegenen Region ist genau genug. Die angegebenen Informationen nutzt `tzselect` dann, um die entsprechende Zeitzone anzuzeigen:

```
The following information has been given:

        Brazil
        Brazil (southeast: GO, DF, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS)

Therefore TZ='America/Sao_Paulo' will be used.
Selected time is now:   sex out 18 18:47:07 -03 2019.
Universal Time is now:  sex out 18 21:47:07 UTC 2019.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

You can make this change permanent for yourself by appending the line
        TZ='America/Sao_Paulo'; export TZ
to the file '.profile' in your home directory; then log out and log in again.
```

```
Here is that TZ value again, this time on standard output so that you
can use the /usr/bin/tzselect command in shell scripts:
America/Sao_Paulo
```

Sie können den resultierenden Namen der Zeitzone, `America/Sao_Paulo`, auch als Inhalt der Datei `/etc/timezone` nutzen, um die Standardzeitzone für das System zu bestimmen:

```
$ cat /etc/timezone
America/Sao_Paulo
```

Wie die Ausgabe von `tzselect` zeigt, definiert die Umgebungsvariable `TZ` die Zeitzone für die Shell-Sitzung, unabhängig von der Standardzeitzone des Systems. Durch Hinzufügen der Zeile `TZ='America/Sao_Paulo'; export TZ` in die Datei `~/.profile` wird `America/Sao_Paulo` zur Zeitzone für künftige Sitzungen des Benutzers. Sie können die Variable `TZ` auch während der aktuellen Sitzung vorübergehend ändern, um die Uhrzeit in einer anderen Zeitzone anzuzeigen:

```
$ env TZ='Africa/Cairo' date
Mon Oct 21 15:45:21 EET 2019
```

Im Beispiel führt der Befehl `env` den angegebenen Befehl in einer neuen Subshell-Sitzung mit denselben Umgebungsvariablen der aktuellen Sitzung aus, mit Ausnahme der Variable `TZ`, die durch das Argument `TZ='Afrika/Kairo'` geändert wird.

Sommerzeit

In vielen Regionen gilt für einen Teil des Jahres die Sommerzeit, was dazu führen kann, dass ein falsch konfiguriertes System während dieser Periode die falsche Zeit meldet.

Die Datei `/etc/localtime` enthält die Daten, anhand derer das Betriebssystem seine Uhr einstellt. Standard-Linux-Systeme haben Dateien für alle Zeitzonen im Verzeichnis `/usr/share/zoneinfo/`, so dass `/etc/localtime` nur ein symbolischer Link auf die passende Datei in diesem Verzeichnis ist. Die Dateien in `/usr/share/zoneinfo/` sind nach dem Namen der entsprechenden Zeitzone organisiert — die Datei für die Zeitzone `America/Sao_Paulo` heißt folglich `/usr/share/zoneinfo/America/Sao_Paulo`.

Da sich die Definitionen für die Sommerzeit ändern können, ist es wichtig, die Dateien in `/usr/share/zoneinfo/` auf dem neuesten Stand zu halten. Der Upgrade-Befehl des von der Distribution bereitgestellten Paketverwaltungswerkzeugs sollte diese stets aktuell halten.

Sprache und Zeichenkodierung

Linux-Systeme können mit einer Vielzahl von Sprachen und nicht westlichen Zeichenkodierungen arbeiten, sogenannten *Locales*. Die grundlegendste Gebietsschemakonfiguration ist die Definition der Umgebungsvariablen `LANG`, anhand derer die meisten Shellprogramme die zu verwendende Sprache identifizieren.

Der Inhalt der Variablen `LANG` folgt dem Format `ab_CD`, wobei `ab` für den Sprachcode und `CD` für den Regionalcode steht. Der Sprachcode sollte dem ISO-639-Standard und der Regionalcode dem ISO-3166-Standard folgen. Bei einem System, das für brasilianisches Portugiesisch konfiguriert ist, sollte die Variable `LANG` beispielsweise auf `pt_BR.UTF-8` gesetzt sein:

```
$ echo $LANG
pt_BR.UTF-8
```

Wie in der Beispielausgabe zu sehen, enthält die Variable `LANG` auch die für das System vorgesehene Zeichenkodierung. ASCII, kurz für *American Standard Code for Information Interchange*, war der erste weit verbreitete Zeichenkodierungsstandard für die elektronische Kommunikation. Da ASCII jedoch einen sehr begrenzten Bereich verfügbarer numerischer Werte hat und auf dem englischen Alphabet basiert, enthält es keine Zeichen, die von anderen Sprachen verwendet werden, oder einen erweiterten Satz nicht-alphabetischer Symbole. Die UTF-8-Kodierung ist ein *Unicode-Standard* für die üblichen westlichen Zeichen sowie viele andere nicht-konventionelle Symbole. Wie vom *Unicode Consortium*, dem verantwortlichen Gremium für den *Unicode-Standards*, angegeben, sollte er standardmäßig übernommen werden, um die Kompatibilität zwischen Computerplattformen zu gewährleisten:

> Der Unicode-Standard bietet eine eindeutige Nummer für jedes Zeichen, unabhängig von Plattform, Gerät, Anwendung oder Sprache. Er wurde von allen modernen Softwareanbietern übernommen und ermöglicht es nun, dass Daten unverfälscht über viele verschiedene Plattformen, Geräte und Anwendungen übertragen werden können. Die Unterstützung von Unicode bildet die Grundlage für die Darstellung von Sprachen und Symbolen in allen wichtigen Betriebssystemen, Suchmaschinen, Browsern, Laptops und Smartphones — sowie im Internet und World Wide Web (URLs, HTML, XML, CSS, JSON, etc.). (...) der Unicode-Standard und die Verfügbarkeit von Werkzeugen, die ihn unterstützen, gehören zu den bedeutendsten jüngsten globalen Trends der Softwaretechnologie.
>
> — The Unicode Consortium, What is Unicode?

Einige Systeme mögen immer noch ISO-definierte Standards — wie den Standard ISO-8859-1 — für die Kodierung von Nicht-ASCII-Zeichen verwenden. Solche Zeichenkodierungsstandards sollten jedoch zu Gunsten des Unicode-Kodierungsstandards abgelehnt werden. Alle größeren

Betriebssysteme tendieren dazu, den Unicode-Standard per Default zu übernehmen.

Systemweite Locale-Einstellungen definieren Sie in der Datei `/etc/locale.conf`. Die Variable `LANG` und andere ortsabhängige Variablen werden in dieser Datei wie gewöhnliche Shellvariable zugewiesen, zum Beispiel:

```
$ cat /etc/locale.conf
LANG=pt_BR.UTF-8
```

Benutzer können Ihre Gebietsschemakonfiguration anpassen, indem sie die Umgebungsvariable `LANG` neu definieren. Dies ist nur für die aktuelle Sitzung oder auch für künftige Sitzungen möglich, indem die neue Definition im Bash-Profil des Benutzers in `~/.bash_profile` oder `~/.profile` ergänzt wird. Bis sich der Benutzer anmeldet, wird die Standardsystemsprache jedoch weiterhin von benutzerunabhängigen Programmen verwendet, wie z.B. dem Anmeldebildschirm des Displaymanagers.

TIP Sie können den Befehl `localectl`, der auf Systemen mit *systemd* als Systemmanager zur Verfügung steht, auch für Abfrage und Änderung des Systemgebietsschemas nutzen, zum Beispiel: `localectl set-locale LANG=de_US.UTF-8`.

Neben der Variable `LANG` wirken sich auch andere Umgebungsvariablen auf bestimmte Aspekte des Gebietsschemas aus, wie z.B. das zu verwendende Währungssymbol oder das Tausendertrennzeichen für Zahlen:

`LC_COLLATE`
: Legt die alphabetische Reihenfolge fest, z.B. von Dateien und Verzeichnisse bei Auflistungen.

`LC_CTYPE`
: Legt fest, wie das System bestimmte Gruppen von Zeichen behandelt, z.B. welche Zeichen als Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben gelten.

`LC_MESSAGES`
: Legt die Sprache für die Anzeige von Programmmeldungen fest (meist GNU-Programme).

`LC_MONETARY`
: Legt die Währung und das Währungsformat fest.

`LC_NUMERIC`
: Legt das numerische Format für nicht-monetäre Werte fest, insbesondere Tausender- und Dezimaltrennzeichen festzulegen.

`LC_TIME`
: Legt das Zeit- und Datumsformat fest.

`LC_PAPER`
: Legt das Standardpapierformat fest.

`LC_ALL`
: Hat Vorrang vor allen anderen Variablen, einschließlich `LANG`.

Der Befehl `locale` zeigt alle definierten Variablen in der aktuellen Gebietsschemakonfiguration an:

```
$ locale
LANG=pt_BR.UTF-8
LC_CTYPE="pt_BR.UTF-8"
LC_NUMERIC=pt_BR.UTF-8
LC_TIME=pt_BR.UTF-8
LC_COLLATE="pt_BR.UTF-8"
LC_MONETARY=pt_BR.UTF-8
LC_MESSAGES="pt_BR.UTF-8"
LC_PAPER=pt_BR.UTF-8
LC_NAME=pt_BR.UTF-8
LC_ADDRESS=pt_BR.UTF-8
LC_TELEPHONE=pt_BR.UTF-8
LC_MEASUREMENT=pt_BR.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=pt_BR.UTF-8
LC_ALL=
```

Die einzige nicht definierte Variable ist `LC_ALL`, die dazu dient, alle anderen Gebietsschemaeinstellungen vorübergehend außer Kraft zu setzen. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Befehl `date` — der in einem System ausgeführt wird, das für das Gebietsschema `pt_BR.UTF-8` konfiguriert ist — seine Ausgabe so ändert, dass die Ausgabe der neuen Variable `LC_ALL` entspricht:

```
$ date
seg out 21 10:45:21 -03 2019
$ env LC_ALL=en_US.UTF-8 date
Mon Oct 21 10:45:21 -03 2019
```

Die Änderung der Variable `LC_ALL` sorgt dafür, dass die beiden Abkürzungen für den Wochentag und den Monatsnamen in amerikanischem Englisch (`en_US`) erscheinen. Es ist jedoch nicht

zwingend erforderlich, für alle Variablen das gleiche Gebietsschema einzustellen. Sie können z.B. die Sprache auf `pt_BR` und das Zahlenformat (`LC_NUMERIC`) auf den amerikanischen Standard einstellen.

Einige Lokalisierungseinstellungen beeinflussen, wie Programme mit alphabetischer Anordnung und Zahlenformaten umgehen. Während herkömmliche Programme in der Regel darauf ausgelegt sind, in solchen Situationen ein gemeinsames Gebietsschema korrekt zu wählen, verhalten sich Skripte oft unerwartet, wenn sie z.B. versuchen, eine Liste von Einträgen alphabetisch zu ordnen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Umgebungsvariable `LANG` auf das gemeinsame `C`-Gebietsschema zu setzen, wie in `LANG=C`, damit das Skript eindeutige Ergebnisse liefert, unabhängig von den Lokalisierungsdefinitionen, die in dem System verwendet werden, in dem es ausgeführt wird. Das C-Gebietsschema führt nur einen einfachen byteweisen Vergleich durch, daher wird es auch besser abschneiden als die anderen.

Kodierungsumwandlung

Text kann mit unverständlichen Zeichen erscheinen, wenn er auf einem System mit einer anderen Zeichenkodierungskonfiguration angezeigt wird als auf dem System, auf dem er erstellt wurde. Der Befehl `iconv` kann dieses Problem lösen, indem er die Datei von ihrer ursprünglichen Zeichenkodierung in die gewünschte konvertiert. Um z.B. eine Datei `original.txt` von der ISO-8859-1-Kodierung in die Datei mit dem Namen `converted.txt` mit UTF-8-Kodierung zu konvertieren, nutzen Sie den folgenden Befehl:

```
$ iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 original.txt > converted.txt
```

Die Option `-f ISO-8859-1` (oder `--from-code=ISO-8859-1`) setzt die Kodierung der Originaldatei und die Option `-t UTF-8` (oder `--to-code=UTF-8`) die für die konvertierte Datei. Alle vom Befehl `iconv` unterstützten Kodierungen zeigt der Befehl `iconv -l` oder `iconv --list`. Statt der Ausgabeumleitung, wie im Beispiel, könnte Sie auch die Option `-o converted.txt` oder `--output converted.txt` verwenden.

Geführte Übungen

1. Basierend auf der folgenden Ausgabe des Befehls `date`, was ist die Zeitzone des Systems in GMT-Notation?

```
$ date
Mon Oct 21 18:45:21 +05 2019
```

2. Auf welche Datei sollte der symbolische Link `/etc/localtime` zeigen, um `Europe/Brussels` zur Standardortszeit des Systems zu machen?

3. Zeichen in Textdateien werden auf einem System mit einer anderen Zeichenkodierung als der im Textdokument verwendeten möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben. Wie nutzen Sie `iconv`, um die WINDOWS-1252-kodierte Datei `old.txt` in die Datei `new.txt` mit UTF-8-Kodierung zu konvertieren?

Offene Übungen

1. Welcher Befehl macht `Pacific/Auckland` zur Standardzeitzone für die aktuelle Shellsitzung?

2. Der Befehl `uptime` zeigt u.a. den *Lastdurchschnitt* des Systems in Kommazahlen an. Er verwendet die aktuellen Gebietsschemaeinstellungen, um zu entscheiden, ob das Dezimaltrennzeichen ein Punkt oder ein Komma ist. Wenn zum Beispiel das aktuelle Gebietsschema auf `de_DE.UTF-8` (das Standardgebietsschema von Deutschland) eingestellt ist, wird `uptime` ein Komma als Trennzeichen setzen. Welcher Befehl bewirkt, dass `uptime` die Werte für den Rest der aktuellen Sitzung mit einem Punkt statt einem Komma als Trennzeichen darstellt?

3. Der Befehl `iconv` ersetzt alle Zeichen außerhalb des Zielzeichensatzes durch ein Fragezeichen. Wenn `//TRANSLIT` an die Zielkodierung angehängt wird, werden Zeichen, die nicht im Zielzeichensatz dargestellt sind, durch ein oder mehrere ähnlich aussehende Zeichen ersetzt (transliteriert). Wie könnten Sie diese Methode nutzen, um eine UTF-8-Textdatei namens `readme.txt` in eine einfache ASCII-Datei namens `ascii.txt` zu konvertieren?

Zusammenfassung

Diese Lektion erläutert, wie Sie ein Linux-System für die Arbeit mit benutzerdefinierten Sprachen und Zeiteinstellungen einrichten. Es werden auch Konzepte und Einstellungen für die Zeichenkodierung behandelt, da diese für die korrekte Darstellung von Textinhalten sehr wichtig sind. In dieser Lektion werden die folgenden Themen behandelt:

- Wie Linux-Systeme die Sprache für die Anzeige von Shell-Meldungen auswählen.
- Verstehen, wie Zeitzonen die Ortszeit beeinflussen.
- Wie Sie die richtige Zeitzone identifizieren und die Systemeinstellungen entsprechend ändern.
- Was Zeichenkodierungen sind und wie man zwischen ihnen konvertiert.

Die angesprochenen Befehle und Prozeduren sind:

- Gebietsschema- und zeitbezogene Umgebungsvariablen, wie `LC_ALL`, `LANG` und `TZ`.
- `/etc/timezone`
- `/etc/localtime`
- `/usr/share/zoneinfo/`
- `locale`
- `tzselect`
- `timedatectl`
- `date`
- `iconv`

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Basierend auf der folgenden Ausgabe des Befehls `date`, was ist die Zeitzone des Systems in GMT-Notation?

   ```
   $ date
   Mon Oct 21 18:45:21 +05 2019
   ```

   Es handelt sich um die Zeitzone `Etc/GMT+5`.

2. Auf welche Datei sollte der symbolische Link `/etc/localtime` zeigen, um `Europe/Brussels` zur Standardortszeit des Systems zu machen?

   Der Link `/etc/localtime` sollte auf `/usr/share/zoneinfo/Europe/Brussels` zeigen.

3. Zeichen in Textdateien werden auf einem System mit einer anderen Zeichenkodierung als der im Textdokument verwendeten möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben. Wie nutzen Sie `iconv`, um die WINDOWS-1252-kodierte Datei `old.txt` in die Datei `new.txt` mit UTF-8-Kodierung zu konvertieren?

   Der Befehl `iconv -f WINDOWS-1252 -t UTF-8 -o new.txt old.txt` führt die gewünschte Konvertierung durch.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Welcher Befehl macht `Pacific/Auckland` zur Standardzeitzone für die aktuelle Shellsitzung?

   `export TZ=Pacific/Auckland`

2. Der Befehl `uptime` zeigt u.a. den *Lastdurchschnitt* des Systems in Kommazahlen an. Er verwendet die aktuellen Gebietsschemaeinstellungen, um zu entscheiden, ob das Dezimaltrennzeichen ein Punkt oder ein Komma ist. Wenn zum Beispiel das aktuelle Gebietsschema auf `de_DE.UTF-8` (das Standardgebietsschema von Deutschland) eingestellt ist, wird `uptime` ein Komma als Trennzeichen setzen. Welcher Befehl bewirkt, dass `uptime` die Werte für den Rest der aktuellen Sitzung mit einem Punkt statt einem Komma als Trennzeichen darstellt?

   Der Befehl `export LC_NUMERIC=en_US.UTF-8` oder `export LC_ALL=en_US.UTF-8`.

3. Der Befehl `iconv` ersetzt alle Zeichen außerhalb des Zielzeichensatzes durch ein Fragezeichen. Wenn `//TRANSLIT` an die Zielkodierung angehängt wird, werden Zeichen, die nicht im Zielzeichensatz dargestellt sind, durch ein oder mehrere ähnlich aussehende Zeichen ersetzt (transliteriert). Wie könnten Sie diese Methode nutzen, um eine UTF-8-Textdatei namens `readme.txt` in eine einfache ASCII-Datei namens `ascii.txt` zu konvertieren?

   Der Befehl `iconv -f UTF-8 -t ASCII//TRANSLIT -o ascii.txt readme.txt` führt die gewünschte Konvertierung durch.



Linux Professional Institute

Thema 108: Grundlegende Systemdienste

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.



108.1 Die Systemzeit verwalten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 108.1

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- Systemzeit und -datum setzen
- die Hardwareuhr auf die korrekte Zeit in UTC setzen
- die korrekte Zeitzone einstellen
- grundlegende NTP-Konfiguration unter Verwendung von ntpd und chrony
- Wissen über den Gebrauch von pool.ntp.org
- Kenntnis des ntpq-Befehls

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/usr/share/zoneinfo/`
- `/etc/timezone`
- `/etc/localtime`
- `/etc/ntp.conf`
- `/etc/chrony.conf`
- `date`
- `hwclock`
- `timedatectl`

- `ntpd`
- `ntpdate`
- `chronyc`
- `pool.ntp.org`

108.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1 (102)
Version:	5.0
Thema:	108 Grundlegende Systemdienste
Lernziel:	108.1 Die Systemzeit verwalten
Lektion:	1 von 2

Einführung

Exakte Zeitmessung ist für moderne Datenverarbeitung absolut notwendig. Die Implementierung der Zeitmessung ist jedoch erstaunlich komplex. Einem Benutzer scheint es trivial, aber das System muss viele Besonderheiten und Randfälle intelligent handhaben. So sind beispielsweise Zeitzonen nicht statisch, sondern ändern sich durch administrative oder politische Entscheidungen, oder ein Land kann beschließen, keine Sommerzeit mehr zu haben. Jedes Programm muss in der Lage sein, mit solchen Änderungen logisch umzugehen. Zum Glück für Systemadministratoren sind die Lösungen für die Zeitmessung unter Linux ausgereift, robust und in der Regel ohne große Eingriffe lauffähig.

Wenn ein Linux-Computer hochfährt, beginnt er mit der Zeitmessung. Wir bezeichnen dies als *Systemuhr* oder *System Clock*, da diese vom Betriebssystem aktualisiert wird. Darüber hinaus verfügen moderne Computer über eine *Hardware-* oder *Echtzeituhr*. Diese ist oft ein Teil der Hauptplatine und behält die Zeit unabhängig davon, ob der Computer läuft oder nicht. Während des Bootens wird die Systemzeit von der Hardware-Uhr eingestellt, aber zum größten Teil laufen diese beiden Uhren unabhängig voneinander. In dieser Lektion werden wir Methoden zur Interaktion zwischen System- und Hardware-Uhr besprechen.

Auf den meisten modernen Linux-Systemen werden System- und Hardware-Zeit mit der *Netzwerkzeit* synchronisiert, die das *Network Time Protocol* (NTP) implementiert. In den meisten Fällen ist die einzige Konfiguration, die ein normaler Benutzer vornehmen muss, die Einstellung seiner Zeitzone, und NTP kümmert sich um den Rest. Wir werden jedoch einige Möglichkeiten zur manuellen Konfiguration der Zeit behandeln und die Besonderheiten der Konfiguration der Netzwerkzeit in der nächsten Lektion.

Lokale Zeit vs. Universalzeit

Die Systemuhr ist auf die Universal Time Coordinated (UTC) oder koordinierte Weltzeit eingestellt, die der Ortszeit in Greenwich, Großbritannien, entspricht. Normalerweise möchte ein Benutzer seine *Ortszeit* wissen. Diese berechnet sich, indem auf die UTC ein *Offset*, basierend auf der Zeitzone und der Sommerzeit, angewendet wird. Auf diese Weise wird viel Komplexität vermieden.

Die Systemuhr wird entweder auf UTC oder die lokale Zeit eingestellt — es empfiehlt sich jedoch UTC.

Datum

`date` ist ein Kerndienstprogramm, das einfach die lokale Zeit ausgibt:

```
$ date
Sun Nov 17 12:55:06 EST 2019
```

Über Optionen ändern Sie das Ausgabeformat.

Zum Beispiel zeigt `date -u` die aktuelle UTC an:

```
$ date -u
Sun Nov 17 18:02:51 UTC 2019
```

Andere häufig verwendete Optionen geben die lokale Zeit im gängigen RFC-Format zurück:

`-I`

Datum/Uhrzeit im Format ISO 8601. Durch Anhängen von `date` (`-Idate`) wird die Ausgabe nur auf das Datum beschränkt. Andere Formate sind `hours`, `minutes`, `seconds` und `ns` für Nanosekunden.

`-R`

Gibt Datum und Uhrzeit im Format RFC 5322 wieder.

`--rfc-3339`

Gibt Datum und Uhrzeit im Format RFC 3339 wieder.

Das Format von `date` passen Sie über die in der Manpage angegebenen Sequenzen an, z.B. die aktuelle Zeit als Unix-Zeit formatiert:

```
$ date +%s
1574014515
```

Die Manpage von `date` gibt an, dass sich `%s` auf die Unix-Zeit bezieht.

Die Unix-Zeit wird intern auf den meisten Unix-ähnlichen Systemen verwendet. Sie speichert die UTC als die Anzahl der Sekunden seit *Epoche*, definiert als 1. Januar 1970.

NOTE

Die Anzahl der Bits, die zum Speichern der Unix-Zeit notwendig sind, beträgt derzeit 32. Daraus ergibt sich ein ernsthaftes Problem für 32-Bit-Systeme, wenn 32 Bits nicht mehr ausreichen, um die aktuelle Zeit im Unix-Format zu speichern. Glücklicherweise wird dies nicht vor dem 19. Januar 2038 der Fall sein.

Mit Hilfe dieser Sequenzen sind Sie in der Lage, Datum und Uhrzeit in fast jedem Format zu formatieren, das von einer beliebigen Anwendung benötigt wird. Natürlich ist es in den meisten Fällen angeraten, sich an einen akzeptierten Standard zu halten.

Darüber hinaus können Sie `date --date` nutzen, um eine Zeit zu formatieren, die nicht die aktuelle Zeit ist. Im folgenden Szenario gibt ein Benutzer das Datum an, das das System anwenden soll, und zwar in Unix-Zeit:

```
$ date --date='@1564013011'
Wed Jul 24 20:03:31 EDT 2019
```

Mit der Option `--debug` stellen Sie sicher, dass ein Datum erfolgreich geparst werden kann. Sehen Sie, was passiert, wenn Sie ein gültiges Datum an den Befehl übergeben:

```
$ date --debug --date="Fri, 03 Jan 2020 14:00:17 -0500"
date: parsed day part: Fri (day ordinal=0 number=5)
date: parsed date part: (Y-M-D) 2020-01-03
date: parsed time part: 14:00:17 UTC-05
```

```
date: input timezone: parsed date/time string (-05)
date: using specified time as starting value: '14:00:17'
date: warning: day (Fri) ignored when explicit dates are given
date: starting date/time: '(Y-M-D) 2020-01-03 14:00:17 TZ=-05'
date: '(Y-M-D) 2020-01-03 14:00:17 TZ=-05' = 1578078017 epoch-seconds
date: timezone: system default
date: final: 1578078017.000000000 (epoch-seconds)
date: final: (Y-M-D) 2020-01-03 19:00:17 (UTC)
date: final: (Y-M-D) 2020-01-03 14:00:17 (UTC-05)
```

Dies ist ein praktisches Werkzeug bei der Fehlersuche in einer Anwendung, die ein Datum erzeugt.

Hardware-Uhr

Mit dem Befehl `hwclock` sehen Sie die Zeit, die die Echtzeituhr verwaltet. Dieser Befehl erfordert Sonderrechte, weshalb wir ihn in diesem Fall mit `sudo` aufrufen:

```
$ sudo hwclock
2019-11-20 11:31:29.217627-05:00
```

Mit der Option `--verbose` erhalten Sie ausführlichere Ausgaben, die bei der Fehlersuche nützlich sind:

```
$ sudo hwclock --verbose
hwclock from util-linux 2.34
System Time: 1578079387.976029
Trying to open: /dev/rtc0
Using the rtc interface to the clock.
Assuming hardware clock is kept in UTC time.
Waiting for clock tick...
...got clock tick
Time read from Hardware Clock: 2020/01/03 19:23:08
Hw clock time : 2020/01/03 19:23:08 = 1578079388 seconds since 1969
Time since last adjustment is 1578079388 seconds
Calculated Hardware Clock drift is 0.000000 seconds
2020-01-03 14:23:07.948436-05:00
```

Beachten Sie die `Calculated Hardware Clock drift`. Hier erkennen Sie, ob Systemzeit und Hardwarezeit voneinander abweichen.

`timedatectl`

Mit `timedatectl` überprüfen Sie den allgemeinen Status von Zeit und Datum, einschließlich der Frage, ob die Netzwerkzeit synchronisiert wurde oder nicht (das Netzwerkzeitprotokoll behandeln wir in der nächsten Lektion).

Standardmäßig gibt `timedatectl` ähnliche Informationen wie `date` zurück, jedoch mit dem Zusatz der RTC (Hardwarezeit) sowie dem Status des NTP-Dienstes:

```
$ timedatectl
               Local time: Thu 2019-12-05 11:08:05 EST
           Universal time: Thu 2019-12-05 16:08:05 UTC
                 RTC time: Thu 2019-12-05 16:08:05
                Time zone: America/Toronto (EST, -0500)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Zeit mit `timedatectl` einstellen

Ist NTP nicht verfügbar ist, empfiehlt sich `timedatectl` anstelle von `date` oder `hwclock` zum Einstellen der Zeit:

```
# timedatectl set-time '2011-11-25 14:00:00'
```

Der Vorgang ist ähnlich wie bei `date`. Sie können die Zeit auch unabhängig vom Datum im Format HH:MM:SS einstellen.

Zeitzone mit `timedatectl`einstellen

`timedatectl` ist das bevorzugte Werkzeug zum Einstellen der lokalen Zeitzone auf `systemd` -basierten Linux-Systemen, wenn es keine grafische Benutzeroberfläche gibt. `timedatectl` listet mögliche Zeitzonen auf, von denen Sie dann eine wählen und als Argument nutzen.

Zunächst werden die möglichen Zeitzonen aufgelistet:

```
$ timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Algiers
```

```
Africa/Bissau
Africa/Cairo
...
```

Die Liste der möglichen Zeitzonen ist lang, so dass sich die Verwendung von `grep` anbietet.

Anschießend können wir die Zeitzone mit einem der in der Liste zurückgegebenen Argumente setzen:

```
$ timedatectl set-timezone Africa/Cairo
$ timedatectl
               Local time: Thu 2019-12-05 18:18:10 EET
           Universal time: Thu 2019-12-05 16:18:10 UTC
                 RTC time: Thu 2019-12-05 16:18:10
                Time zone: Africa/Cairo (EET, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Achten Sie darauf, den Namen der Zeitzone exakt einzugeben: `Africa/Cairo` zum Beispiel ändert die Zeitzone, `cairo` oder `africa/cairo` hingegen nicht.

NTP mit `timedatectl` deaktivieren

In einigen Fällen kann es notwendig sein, NTP zu deaktivieren, z.B. mit `systemctl`. Hier die Vorgehensweise mit `timedatectl`:

```
# timedatectl set-ntp no
$ timedatectl
             Local time: Thu 2019-12-05 18:19:04 EET Universal time: Thu 2019-12-05 16:19:04
UTC
               RTC time: Thu 2019-12-05 16:19:04
              Time zone: Africa/Cairo (EET, +0200)
            NTP enabled: no
       NTP synchronized: no
        RTC in local TZ: no
             DST active: n/a
```

Zeitzone ohne `timedatectl` einstellen

Die Einstellung der Zeitzoneninformationen ist ein Standardschritt bei der Installation von Linux.Bei einem grafischen Installationsprozess geschieht dies höchstwahrscheinlich ohne weitere Benutzereingaben.

Das Verzeichnis `/usr/share/zoneinfo` enthält Informationen über die möglichen Zeitzonen. Im Verzeichnis `zoneinfo` gibt es Unterverzeichnisse, benannt nach den Kontinenten, sowie weitere symbolische Links. Es empfiehlt sich, die `zoneinfo` für Ihre Region ausgehend von Ihrem Kontinent zu suchen.

Die `zoneinfo`-Dateien enthalten Regeln zur Berechnung des lokalen Zeitversatzes in Bezug auf UTC sowie die in Ihrer Region geltenden Regeln zur Sommerzeit. Das System liest die Informationen aus `/etc/localtime`, wenn es die lokale Zeitzone bestimmen muss. Um die Zeitzone ohne grafische Benutzeroberfläche einzustellen, sollten Sie einen symbolischen Link für Ihren Standort von `/usr/share/zoneinfo` nach `/etc/localtime` erstellen, z.B.:

```
$ ln -s /usr/share/zoneinfo/Canada/Eastern /etc/localtime
```

Nach der Bestimmung der korrekten Zeitzone ist folgender Befehl empfehlenswert:

```
# hwclock --systohc
```

Diese setzt die *Hardware-Uhr* auf die *Systemuhr* (d.h. die Echtzeituhr wird auf die gleiche Zeit wie `date` gesetzt). Bitte beachten Sie, dass dieser Befehl Root-Rechte erfordert, sie in diesem Fall also als root angemeldet sind.

`/etc/timezone` ist `/etc/localtime` ähnlich: Es handelt sich um eine Datendarstellung der lokalen Zeitzone, und als solche kann `cat` sie lesen:

```
$ cat /etc/timezone
America/Toronto
```

Beachten Sie, dass nicht alle Linux-Distrubitionen diese Datei nutzen.

Datum und Uhrzeit ohne `timedatectl` einstellen

NOTE

Die meisten modernen Linux-Systeme setzen `systemd` für ihre Konfiguration und Dienste ein — es ist daher nicht empfohlen, `date` oder `hwclock` zum Einstellen der

> Zeit zu verwenden, denn `systemd` nutzt dafür `timedatectl`. Dennoch sollten Sie diese Legacy-Befehle kennen, um beispielsweise ein älteres System zu verwalten.

`date`

`date` hat eine Option zum Einstellen der Systemzeit: Nutzen Sie `--set` oder `-s`, um Datum und Uhrzeit einzustellen. Mit `--debug` überprüfen Sie das korrekte Parsen des Befehls:

```
# date --set="11 Nov 2011 11:11:11"
```

Beachten Sie, dass zum Einstellen des Datums Root-Rechte erforderlich sind. Sie können Uhrzeit und Datum auch unabhängig voneinander einstellen:

```
# date +%Y%m%d -s "20111125"
```

Hier müssen wir die Sequenzen angeben, damit unsere Zeichenkette richtig geparst wird. Zum Beispiel bezieht sich `%Y` auf das Jahr, und so werden die ersten vier Ziffern `2011` als das Jahr 2011 interpretiert. Ähnlich ist `%T` die Sequenz für die Uhrzeit, z.B.:

```
# date +%T -s "13:11:00"
```

Nach dem Ändern der Systemzeit empfiehlt es sich, auch die Hardware-Uhr zu stellen, damit beide synchronisiert sind:

```
# hwclock --systohc
```

`systohc` steht für “system clock to hardware clock” (Systemzeit nach Hardwareuhr).

`hwclock`

Statt die Systemuhr zu stellen und die Hardware-Uhr zu aktualisieren, können Sie den Vorgang auch umkehren. Wir beginnen mit dem Einstellen der Hardware-Uhr:

```
# hwclock --set --date "4/12/2019 11:15:19"
# hwclock
Fri 12 Apr 2019 6:15:19 AM EST -0.562862 seconds
```

Beachten Sie, dass `hwclock` standardmäßig UTC erwartet, aber standardmäßig die lokale Zeit

zurückgibt.

Ist die Hardware-Uhr gestellt, müssen wir die Systemuhr nach ihr aktualisieren. `hctosys` als “hardware clock to system clock” sorgt dafür:

```
# hwclock --hctosys
```

Geführte Übungen

1. Geben Sie an, ob die folgenden Befehle die *Systemzeit* oder die *Hardware-Zeit* anzeigen oder ändern:

Befehl(e)	System	Hardware	Beide
`date -u`			
`hwclock --set --date "12:00:00"`			
`timedatectl`			
`timedatectl | grep RTC`			
`hwclock --hctosys`			
`date +%T -s "08:00:00"`			
`timedatectl set-time 1980-01-10`			

2. Betrachten Sie die folgende Ausgabe und korrigieren Sie das Format des Arguments so, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wird:

```
$ date --debug --date "20/20/12 0:10 -3"

date: warning: value 20 has less than 4 digits. Assuming MM/DD/YY[YY]
date: parsed date part: (Y-M-D) 0002-20-20
date: parsed time part: 00:10:00 UTC-03
date: input timezone: parsed date/time string (-03)
date: using specified time as starting value: '00:10:00'
date: error: invalid date/time value:
date:     user provided time: '(Y-M-D) 0002-20-20 00:10:00 TZ=-03'
date:        normalized time: '(Y-M-D) 0003-08-20 00:10:00 TZ=-03'
date:                                 ---- --
date:      possible reasons:
date:        numeric values overflow;
date:        incorrect timezone
date: invalid date ‘20/20/2 0:10 -3’
```

3. Nutzen Sie den Befehl `date` und Sequenzen so, dass der Monat des Systems auf Februar eingestellt ist. Lassen Sie den Rest des Datums und der Uhrzeit unverändert.

4. Nutzen Sie nun `hwclock`, um die Hardware-Uhr nach der Systemuhr zu stellen.

5. Es gibt einen Ort namens `eucla`. Zu welchem Kontinent gehört er? Verwenden Sie den Befehl `grep`, um das herauszufinden. Geben Sie den vollständigen Befehl an.

6. Setzen Sie Ihre aktuelle Zeitzone auf die von `eucla`.

Offene Übungen

1. Welche ist die beste Methode zum Einstellen der Zeit? In welchem Szenario ist die bevorzugte Methode nicht möglich?

2. Warum gibt es Ihrer Meinung nach so viele Methoden, um die Systemzeit zu setzen?

3. Nach dem 19. Januar 2038 wird die Linux-Systemzeit eine 64-Bit-Zahl zum Speichern benötigen. Es ist jedoch auch möglich, eine “Neue Epoche” zu setzen. Zum Beispiel könnte der 1. Januar 2038 um Mitternacht auf die “New Epoch Time” `0` gesetzt werden. Warum wäre das nicht die bevorzugte Lösung?

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Wie Sie die Uhrzeit in verschiedenen Formaten über die Befehlszeile anzeigen.
- Der Unterschied zwischen der Systemuhr und der Hardware-Uhr unter Linux.
- Wie Sie die Systemuhr manuell einstellen.
- Wie Sie die Hardware-Uhr manuell einstellen.
- Wie Sie die Zeitzone des Systems ändern.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`date`
: Anzeige oder Änderung der Systemuhr. Weitere Optionen:

  `-u`
  : Anzeige der UTC-Zeit.

  `+%s`
  : Sequenz zur Anzeige der Epochenzeit.

  `--date=`
  : Angabe einer bestimmte Uhrzeit, die angezeigt werden soll, im Gegensatz zur aktuellen Uhrzeit.

  `--debug`
  : Anzeige von Debug-Meldungen beim Parsen eines vom Benutzer eingegebenen Datums.

  `-s`
  : Systemuhr manuell stellen.

`hwclock`
: Anzeige oder Änderung der Hardware-Uhr.

  `--systohc`
  : Verwendet die Systemuhr, um die Hardware-Uhr zu stellen.

  `--hctosys`
  : Verwendet die Hardware-Uhr, um die Systemuhr zu stellen.

`--set --date`

Hardwareuhr manuell stellen.

`timedatectl`

Anzeige von System- und Hardware-Uhr sowie der NTP-Konfiguration auf systemd-basierten Linux-Systemen.

`set-time`

Stellt die Uhrzeit manuell ein.

`list-timezones`

Listet mögliche Zeitzonen auf.

`set-timezone`

Stellt die Zeitzone manuell ein.

`set-ntp`

Aktiviert/Deaktiviert NTP.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Geben Sie an, ob die folgenden Befehle die *Systemzeit* oder die *Hardware-Zeit* anzeigen oder ändern:

Befehl(e)	System	Hardware	Beide
`date -u`	X		
`hwclock --set --date "12:00:00"`		X	
`timedatectl`			X
`timedatectl | grep RTC`		X	
`hwclock --hctosys`	X		
`date +%T -s "08:00:00"`	X		
`timedatectl set-time 1980-01-10`			X

2. Betrachten Sie die folgende Ausgabe und korrigieren Sie das Format des Arguments so, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wird:

```
$ date --debug --date "20/20/12 0:10 -3"

date: warning: value 20 has less than 4 digits. Assuming MM/DD/YY[YY]
date: parsed date part: (Y-M-D) 0002-20-20
date: parsed time part: 00:10:00 UTC-03
date: input timezone: parsed date/time string (-03)
date: using specified time as starting value: '00:10:00'
date: error: invalid date/time value:
date:     user provided time: '(Y-M-D) 0002-20-20 00:10:00 TZ=-03'
date:        normalized time: '(Y-M-D) 0003-08-20 00:10:00 TZ=-03'
date:                                 ---- --
date:      possible reasons:
date:        numeric values overflow;
date:        incorrect timezone
date: invalid date ‘20/20/2 0:10 -3’
```

`date --debug --set "12/20/20 0:10 -3"`

3. Nutzen Sie den Befehl `date` und Sequenzen so, dass der Monat des Systems auf Februar eingestellt ist. Lassen Sie den Rest des Datums und der Uhrzeit unverändert.

   ```
   date +%m -s "2"
   ```

4. Nutzen Sie nun `hwclock`, um die Hardware-Uhr nach der Systemuhr zu stellen.

   ```
   hwclock -systohc
   ```

5. Es gibt einen Ort namens `eucla`. Zu welchem Kontinent gehört er? Verwenden Sie den Befehl `grep`, um das herauszufinden. Geben Sie den vollständigen Befehl an.

   ```
   timedatectl list-timezones \| grep -i eucla
   ```

   oder

   ```
   grep -ri eucla /usr/share/zoneinfo
   ```

6. Setzen Sie Ihre aktuelle Zeitzone auf die von `eucla`.

   ```
   timedatectl set-timezone 'Australia/Eucla'
   ```

   oder

   ```
   ln -s /usr/share/zoneinfo/Australia/Eucla /etc/localtime
   ```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Welche ist die beste Methode zum Einstellen der Zeit? In welchem Szenario ist die bevorzugte Methode nicht möglich?

   In den meisten Linux-Distributionen ist NTP standardmäßig aktiviert und sollte so belassen werden, dass es die Systemzeit ohne Störung setzt. Ist das Linux-System jedoch nicht mit dem Internet verbunden, ist NTP nicht erreichbar. Ein Embedded Linux-System in einer Industrieanlage könnte ein solches System ohne Netzwerkverbindung sein.

2. Warum gibt es Ihrer Meinung nach so viele Methoden, um die Systemzeit zu setzen?

   Da das Setzen der Zeit seit Jahrzehnten eine Voraussetzung für alle Unix-artigen Systeme ist, gibt es viele veraltete Methoden zum Setzen der Zeit, die immer noch gepflegt werden.

3. Nach dem 19. Januar 2038 wird die Linux-Systemzeit eine 64-Bit-Zahl zum Speichern benötigen. Es ist jedoch auch möglich, eine “Neue Epoche” zu setzen. Zum Beispiel könnte der 1. Januar 2038 um Mitternacht auf die “New Epoch Time” `0` gesetzt werden. Warum wäre das nicht die bevorzugte Lösung?

   Im Jahr 2038 wird die überwiegende Mehrheit der Computer bereits mit 64-Bit-CPUs arbeiten und eine 64-Bit-Nummer wird die Leistung in keiner Weise beeinträchtigen. Es wäre jedoch unmöglich, die Risiken des “Zurücksetzens” der Epochenzeit auf diese Weise abzuschätzen. Es gibt zahlreiche Legacy-Software, die davon betroffen sein könnte. Banken und große Unternehmen haben zum Beispiel oft viele ältere Programme, auf die sie intern angewiesen sind. Das Szenario ist also, wie so viele andere, eine Studie über Kompromisse. Alle 32-Bit-Systeme, die im Jahr 2038 noch laufen, wären von einem Epochenzeit-Überlauf betroffen, aber Legacy-Software würde durch die Änderung des Epochenwerts beeinträchtigt.

108.1 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1 (102)
Version:	5.0
Thema:	108 Grundlegende Systemdienste
Lernziel:	108.1 Die Systemzeit verwalten
Lektion:	2 von 2

Einführung

Während Personal Computer in der Lage sind, selbst die Zeit einigermaßen genau zu halten, erfordern Rechner in der Produktion und Netzwerkumgebungen exakte Zeitmessung. Die genaueste Zeit erfassen *Referenzuhren*, bei denen es sich typischerweise um Atomuhren handelt. Die moderne Welt hat ein System entwickelt, bei dem alle mit dem Internet verbundenen Computersysteme mit Hilfe des so genannten *Network Time Protocol* (NTP) mit diesen Referenzuhren synchronisiert werden können. Ein Computersystem mit NTP ist in der Lage, seine Systemuhren mit der von den Referenzuhren gelieferten Zeit zu synchronisieren. Sind die Systemzeit und die auf diesen Servern gemessene Zeit unterschiedlich, beschleunigt oder verlangsamt der Computer seine interne Systemzeit schrittweise, bis die Systemzeit mit der Netzwerkzeit übereinstimmt.

NTP nutzt eine hierarchische Struktur, um die Zeit auszuliefern. Referenzuhren sind mit Servern an der Spitze der Hierarchie verbunden. Diese Server sind *Stratum 1*-Maschinen und normalerweise nicht öffentlich zugänglich. Stratum-1-Maschinen sind jedoch für *Stratum-2* -Maschinen erreichbar, diese wiederum für *Stratum-3*-Maschinen und so weiter. Stratum-2-Server sind für die Öffentlichkeit erreichbar, ebenso wie alle Maschinen, die in der Hierarchie tiefer stehen. Wenn Sie NTP für ein großes Netzwerk einrichten, empfiehlt es sich, eine kleine Anzahl

von Computern mit Servern der Schicht Stratum 2+ zu verbinden und diese Computer dann allen anderen Rechern NTP bereitstellen zu lassen. Auf diese Weise ist die Belastung der Stratum-2-Rechner minimiert.

Es gibt einige wichtige Begriffe, die Sie in Zusammenhang mit NTP kennen sollten. Einige dieser Begriffe tauchen in Befehlen auf, die wir verwenden werden, um den Status von NTP auf unseren Rechnern zu verfolgen:

Offset

Der Offset (Versatz) bezeichnet die absolute Differenz zwischen Systemzeit und NTP-Zeit. Zeigt die Systemuhr z.B. 12:00:02 und die NTP-Zeit 11:59:58, dann beträgt der Offset zwischen den beiden Uhren vier Sekunden.

Step

Ist der Offset zwischen dem NTP-Provider und einem Consumer größer als 128ms, führt NTP eine einzelne signifikante Änderung der Systemzeit durch, statt die Systemzeit zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Dies wird als *Stepping* bezeichnet.

Slew

Slewing bezeichnet die Änderungen der Systemzeit, wenn der Offset zwischen Systemzeit und NTP weniger als 128ms beträgt. Ist dies der Fall, werden die Änderungen schrittweise vorgenommen.

Insane Time

Beträgt der Offset zwischen Systemzeit und NTP-Zeit mehr als 17 Minuten, wird die Systemzeit als *insane* (“verrückt”) betrachtet, und der NTP-Daemon führt keine Änderungen an der Systemzeit durch. Es müssen besondere Schritte unternommen werden, um die Systemzeit innerhalb von 17 Minuten auf die richtige Zeit zu korrigieren.

Drift

Drift beschreibt das Phänomen, dass zwei Uhren im Laufe der Zeit nicht mehr synchron sind. Wurden zwei Uhren synchronisiert, sind es aber im Laufe der Zeit nicht mehr, spricht man von einem Clock Drift oder Uhrendrift.

Jitter

Jitter bezeichnet den Betrag der Abweichung seit der letzten Abfrage einer Uhr. Wenn also die letzte NTP-Synchronisierung vor 17 Minuten stattfand und der Offset zwischen NTP-Provider und -Consumer 3 Millisekunden beträgt, dann sind 3 Millisekunden der Jitter.

Schauen wir uns einige spezifische Verfahren an, wie Linux NTP implementiert.

`timedatectl`

Nutzt Ihre Linux-Distribution `timedatectl`, implementiert sie standardmäßig einen SNTP-Client und keine vollständige NTP-Implementierung. Dies ist eine weniger komplexe Implementierung der Netzwerkzeit und bedeutet, dass Ihr Rechner kein NTP für andere angeschlossene Computer bereitstellt.

In diesem Fall funktioniert SNTP nur, wenn der Dienst `timesyncd` läuft. Wie bei allen systemd-Diensten können wir überprüfen, ob er läuft:

```
$ systemctl status systemd-timesyncd
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset:
enabled)
  Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
           └─disable-with-time-daemon.conf
   Active: active (running) since Thu 2020-01-09 21:01:50 EST; 2 weeks 1 days ago
     Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
 Main PID: 1032 (systemd-timesyn)
   Status: "Synchronized to time server for the first time 91.189.89.198:123
(ntp.ubuntu.com)."
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   Memory: 3.0M
   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
           └─1032 /lib/systemd/systemd-timesyncd

Jan 11 13:06:18 NeoMex systemd-timesyncd[1032]: Synchronized to time server for the first
time 91.189.91.157:123 (ntp.ubuntu.com).
...
```

Den Status der `timedatectl` SNTP-Synchronisation prüfen Sie mit `show-timesync`:

```
$ timedatectl show-timesync --all
LinkNTPServers=
SystemNTPServers=
FallbackNTPServers=ntp.ubuntu.com
ServerName=ntp.ubuntu.com
ServerAddress=91.189.89.198
RootDistanceMaxUSec=5s
PollIntervalMinUSec=32s
PollIntervalMaxUSec=34min 8s
PollIntervalUSec=34min 8s
```

```
NTPMessage={ Leap=0, Version=4, Mode=4, Stratum=2, Precision=-23, RootDelay=8.270ms,
RootDispersion=18.432ms, Reference=91EECB0E, OriginateTimestamp=Sat 2020-01-25 18:35:49 EST,
ReceiveTimestamp=Sat 2020-01-25 18:35:49 EST, TransmitTimestamp=Sat 2020-01-25 18:35:49 EST,
DestinationTimestamp=Sat 2020-01-25 18:35:49 EST, Ignored=no PacketCount=263, Jitter=2.751ms
}
Frequency=-211336
```

Diese Konfiguration mag für die meisten Situationen ausreichen, aber wie bereits erwähnt, ist sie unzureichend, wenn man mehrere Clients in einem Netzwerk synchronisieren möchte. In diesem Fall empfiehlt es sich, einen vollständigen NTP-Client zu installieren.

NTP Daemon

Die Systemzeit wird in regelmäßigen Abständen mit der Netzzeit verglichen. Da muss im Hintergrund ein *Daemon* laufen — in vielen Linux-Systemen `ntpd`. Mit `ntpd` ist ein Rechner nicht nur ein *Time Consumer* (d.h. er synchronisiert seine eigene Uhr mit einer externen Quelle), sondern kann anderen Rechnern als *Provider* der Uhrzeit dienen. Nehmen wir an, unser Computer nutzt systemd und damit `systemctl` zur Steuerung von Daemons. Wir installieren `ntp` -Pakete mit dem entsprechenden Paketmanager und stellen dann sicher, dass unser `ntpd`-Daemon läuft, indem wir seinen Status überprüfen:

```
$ systemctl status ntpd

●  ntpd.service - Network Time Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2019-12-06 03:27:21 EST; 7h ago
  Process: 856 ExecStart=/usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 867 (ntpd)
   CGroup: /system.slice/ntpd.service
           `-867 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g
```

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, `ntpd` sowohl zu starten als auch zu aktivieren — auf den meisten Linux-Rechnern auf folgende Weise:

```
# systemctl enable ntpd && systemctl start ntpd
```

NTP-Abfragen erfolgen auf TCP Port 123. Schlägt NTP fehl, vergewissern Sie sich, dass der Port offen ist und auf Anfragen wartet.

NTP-Konfiguration

NTP kann mehrere Quellen abfragen und die besten Kandidaten für die Einstellung der Systemzeit auswählen. Wird die Netzwerkverbindung unterbrochen, verwendet NTP frühere Anpassungen aus seiner Historie, um künftige Anpassungen abzuschätzen.

Abhängig von Ihrer Linux-Distribution wird die Liste der Netzwerkzeitserver an unterschiedlichen Stellen gespeichert. Gehen wir davon aus, dass `ntp` auf Ihrem Rechner installiert ist.

Die Datei `/etc/ntp.conf` enthält Konfigurationsinformationen, wie Ihr System mit der Netzwerkzeit synchronisiert wird. Sie bearbeiten diese Datei mit `vi`, `nano` oder einem anderen Editor.

Standardmäßig stehen die verwendeten NTP-Server in einem Abschnitt wie diesem:

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
server 0.centos.pool.ntp.org iburst
server 1.centos.pool.ntp.org iburst
server 2.centos.pool.ntp.org iburst
server 3.centos.pool.ntp.org iburst
```

Die Syntax für das Hinzufügen von NTP-Servern sieht wie folgt aus:

```
server (IP Address)
server server.url.localhost
```

Server-Adressen können IP-Adressen oder URLs sein, sofern DNS richtig konfiguriert wurde. In diesem Fall wird der Server immer abgefragt.

Als Netzwerkadministrator könnten Sie auch einen *Pool* einrichten. In diesem Fall nehmen wir an, dass es mehrere NTP-Provider gibt, die alle mit NTP-Daemons und mit derselben Zeit arbeiten. Wenn ein Client einen Pool abfragt, wird ein Provider nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Dies hilft, die Netzwerklast auf viele Rechner zu verteilen, so dass nicht ein einzelner Rechner im Pool alle NTP-Anfragen bearbeitet.

Üblicherweise wird `/etc/ntp.conf` mit einem Server-Pool namens `pool.ntp.org` befüllt. So ist zum Beispiel `server 0.centos.pool.ntp.org` ein Standard-NTP-Pool, der CentOS-Maschinen zur Verfügung steht.

`pool.ntp.org`

Die standardmäßig verwendeten NTP-Server sind ein Open-Source-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter ntppool.org.

> Überlegen Sie, ob der NTP-Pool für Ihre Zwecke geeignet ist. Wenn das Unternehmen, die Organisation oder das Leben von Menschen von einer korrekten Zeit abhängt oder durch eine falsche Zeit geschädigt werden kann, sollten Sie diese nicht "einfach aus dem Internet holen". Der NTP-Pool ist im Allgemeinen von sehr hoher Qualität, aber es ist ein Dienst, der von Freiwilligen in ihrer Freizeit betrieben wird. Bitte sprechen Sie mit Ihren Geräte- und Serviceanbietern, um einen lokalen und zuverlässigen Service einzurichten. Siehe auch unsere Servicebedingungen. Wir empfehlen Zeitserver von Meinberg, aber Sie können auch Zeitserver von End Run, Spectracom und vielen anderen finden.
>
> — ntppool.org

`ntpdate`

Bei der Ersteinrichtung können Systemzeit und NTP stark de-synchronisiert sein. Ist der *Offset* zwischen System- und NTP-Zeit größer als 17 Minuten, nimmt der NTP-Daemon keine Änderungen an der Systemzeit vor und manuelles Eingreifen ist erforderlich.

Zunächst müssen Sie, wenn `ntpd` läuft, den Dienst zu *stoppen*. Verwenden Sie dazu `systemctl stop ntpd`.

Nutzen Sie danach `ntpdate pool.ntp.org` für eine erste, einmalige Synchronisation, wobei `pool.ntp.org` auf die IP-Adresse oder URL eines NTP-Servers verweist. Es kann mehr als eine Synchronisation erforderlich sein.

`ntpq`

`ntpq` ist ein Dienstprogramm zur Überwachung des NTP-Status. Sobald Sie den NTP-Daemon gestartet und konfiguriert haben, können Sie mit `ntpq` seinen Status überprüfen:

```
$ ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
+37.44.185.42    91.189.94.4      3 u   86  128  377  126.509  -20.398   6.838
+ntp2.0x00.lv    193.204.114.233  2 u   82  128  377  143.885   -8.105   8.478
*inspektor-vlan1 121.131.112.137  2 u   17  128  377  112.878  -23.619   7.959
 b1-66er.matrix. 18.26.4.105      2 u  484  128   10   34.907   -0.811  16.123
```

In diesem Fall steht `-p` für “print”, und es erscheint eine Zusammenfassung der Peers. Hostadressen können auch als IP-Adressen mit `-n` zurückgegeben werden.

`remote`
: Hostname des NTP-Providers.

`refid`
: Referenz-ID des NTP-Providers.

`st`
: Stratum des Providers.

`when`
: Anzahl der Sekunden seit der letzten Abfrage.

`poll`
: Anzahl der Sekunden zwischen den Abfragen.

`reach`
: Status-ID zur Anzeige, ob ein Server erreicht wurde. Bei erfolgreichen Verbindungen wird diese Zahl um 1 erhöht.

`delay`
: Zeit in ms zwischen Anfrage und Antwort des Servers.

`offset`
: Zeit in ms zwischen Systemzeit und NTP-Zeit.

`jitter`
: Offset in ms zwischen Systemzeit und NTP bei der letzten Abfrage.

`ntpq` hat auch einen interaktiven Modus, der aufgerufen wird, wenn es ohne Optionen oder Argumente ausgeführt wird. Die Option `?` gibt eine Liste von Befehlen zurück, die `ntpq` unterstützt.

`chrony`

`chrony` ist eine weitere Möglichkeit, NTP zu implementieren. Es ist auf einigen Linux-Systemen standardmäßig installiert und steht auf allen größeren Distributionen zum Download bereit. `chronyd` ist der Chrony-Daemon und `chronyc` die Befehlszeilenschnittstelle. Es kann erforderlich sein, `chronyd` zu starten und zu aktivieren, bevor Sie mit `chronyc` interagieren.

Hat die chrony-Installation eine Standardkonfiguration, liefert der Befehl `chronyc tracking` Informationen über NTP und Systemzeit:

```
$ chronyc tracking
Reference ID    : 3265FB3D (bras-vprn-toroon2638w-lp130-11-50-101-251-61.dsl.)
Stratum         : 3
Ref time (UTC)  : Thu Jan 09 19:18:35 2020
System time     : 0.000134029 seconds fast of NTP time
Last offset     : +0.000166506 seconds
RMS offset      : 0.000470712 seconds
Frequency       : 919.818 ppm slow
Residual freq   : +0.078 ppm
Skew            : 0.555 ppm
Root delay      : 0.006151616 seconds
Root dispersion : 0.010947504 seconds
Update interval : 129.8 seconds
Leap status     : Normal
```

Diese Ausgabe enthält deutlich mehr Informationen als andere Implementierungen.

`Reference ID`

Die Referenz-ID und der Name, mit dem der Computer aktuell synchronisiert ist.

`Stratum`

Anzahl der Sprünge zu einem Computer mit einer angeschlossenen Referenzuhr.

`Ref time`

UTC, zu der die letzte Messung von der Referenzquelle durchgeführt wurde.

`System time`

Verzögerung der Systemuhr vom synchronisierten Server.

`Last offset`

Geschätzter Offset der letzten Taktaktualisierung.

`RMS offset`

Langfristiger Durchschnitt des Offset-Werts.

`Frequency`

Der Betrag, um den die Uhr des Systems falsch gehen würde, wenn `chronyd` sie nicht korrigieren würde, angegeben in ppm (parts per million).

`Residual freq`

Restfrequenz, die die Differenz zwischen den Messungen der Referenzquelle und der aktuell verwendeten Frequenz angibt.

`Skew`

Geschätzte Fehlergrenze der Frequenz.

`Root delay`

Summe der Verzögerungen auf dem Netzwerkpfad zum Stratumrechner, von dem aus der lokale Computer synchronisiert wird.

`Leap status`

Sprungstatus, der einen der folgenden Werte annehmen kann: `normal`, `insert second` (Sekunde einfügen), `delete second` (Sekunde löschen) oder `not synchronized`(nicht synchronisiert).

Wir können uns auch detaillierte Informationen über das letzte gültige NTP-Update ansehen:

```
# chrony ntpdata
Remote address  : 172.105.97.111 (AC69616F)
Remote port     : 123
Local address   : 192.168.122.81 (C0A87A51)
Leap status     : Normal
Version         : 4
Mode            : Server
Stratum         : 2
Poll interval   : 6 (64 seconds)
Precision       : -25 (0.000000030 seconds)
Root delay      : 0.000381 seconds
Root dispersion : 0.000092 seconds
Reference ID    : 61B7CE58 ()
Reference time  : Mon Jan 13 21:50:03 2020
Offset          : +0.000491960 seconds
Peer delay      : 0.004312567 seconds
Peer dispersion : 0.000000068 seconds
Response time   : 0.000037078 seconds
Jitter asymmetry: +0.00
NTP tests       : 111 111 1111
Interleaved     : No
Authenticated   : No
TX timestamping : Daemon
RX timestamping : Kernel
```

```
Total TX        : 15
Total RX        : 15
Total valid RX  : 15
```

Schließlich gibt `chronyc sources` Informationen über die NTP-Server zurück, die zur Synchronisierung der Zeit verwendet werden:

```
$ chronyc sources
210 Number of sources = 0
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================
```

Derzeit hat dieser Rechner keine Quellen konfiguriert. Wir können Quellen von `pool.ntp.org` hinzufügen, indem wir die Konfigurationsdatei von chrony öffnen. Sie befindet sich normalerweise unter `/etc/chrony.conf`. Darin sollten einige Server standardmäßig aufgeführt sein:

```
210 Number of sources = 0
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================
# Most computers using chrony will send measurement requests to one or
# more 'NTP servers'.  You will probably find that your Internet Service
# Provider or company have one or more NTP servers that you can specify.
# Failing that, there are a lot of public NTP servers.  There is a list
# you can access at http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome or
# you can use servers from the 3.arch.pool.ntp.org project.

! server 0.arch.pool.ntp.org iburst iburst
! server 1.arch.pool.ntp.org iburst iburst
! server 2.arch.pool.ntp.org iburst iburst

! pool 3.arch.pool.ntp.org iburst
```

Diese Server dienen auch als Syntaxanleitung für die Eingabe eigener Server. In diesem Fall werden wir die `!`, also das Kommentarzeichen am Anfang jeder Zeile entfernen und die Standardserver aus dem Projekt `pool.ntp.org` verwenden.

Außerdem können wir in dieser Datei die Standardkonfiguration in Bezug auf Skew und Drift sowie den Speicherort der Driftdatei und der Schlüsseldatei ändern.

Auf dieser Maschine müssen wir eine große Initialkorrektur der Uhr vornehmen und die folgende

Zeile auskommentieren:

```
! makestep 1.0 3
```

Sind die Änderungen an der Konfigurationsdatei vorgenommen, starten Sie den `chronyd`-Dienst neu und verwenden dann `chronyc makestep`, um die Systemuhr manuell zu stellen:

```
# chronyc makestep
200 OK
```

Anschließend verwenden Sie wie zuvor `chronyc tracking`, um zu überprüfen, ob die Änderungen angewendet wurden.

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Geführte Übungen

1. Fügen Sie für jede Definition den entsprechenden Begriff ein:

Definition	**Begriff**
Computer, der die Netzwerkzeit mit Ihnen teilt	
Abweichung zu einer Referenzuhr in Hops oder Steps	
Differenz zwischen Systemzeit und Netzwerkzeit	
Differenz zwischen Systemzeit und Netzwerkzeit seit dem letzten NTP-Poll	
Gruppe von Servern, die Netzwerkzeit zur Verfügung stellen und die Last untereinander verteilen	

2. Geben Sie an, mit welchem der Befehle Sie die folgenden Werte ausgeben würden:

Wert	`chronyc tracking`	`timedatectl show-timesync --all`	`ntpq -pn`	`chrony ntpdata`	`chronyc sources`
Jitter					
Drift					
Intervall der Abfrage					
Offset					
Stratum					
IP-Adresse des Providers					
Root Delay					

3. Sie richten ein Unternehmensnetzwerk ein, das aus einem Linux-Server und mehreren Linux-Desktops besteht. Der Server hat die statische IP-Adresse 192.168.0.101. Sie beschließen, dass der Server eine Verbindung zu `pool.ntp.org` herstellt und dann die NTP-Zeit für die Desktops

bereitstellt. Beschreiben Sie die Konfiguration des Servers und der Desktops.

4. Ein Linux-Rechner hat die falsche Zeit. Beschreiben Sie die Schritte, die Sie zur Fehlerbehebung bei NTP unternehmen würden.

Offene Übungen

1. Recherchieren Sie die Unterschiede zwischen SNTP und NTP.

SNTP	NTP

2. Warum könnte ein Systemadministrator `pool.ntp.org` *nicht* verwenden?

3. Wie würde sich ein Systemadministrator entscheiden, dem Projekt `pool.ntp.org` beizutreten oder anderweitig dazu beizutragen?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Was NTP ist und warum es wichtig ist.
- Konfigurieren des NTP-Daemons aus dem Projekt `pool.ntp.org`.
- Verwendung von `ntpq` zum Überprüfen der NTP-Konfiguration.
- Verwendung von `chrony` als alternativer NTP-Dienst.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`timedatectl show-timesync --all`
Zeigt SNTP-Informationen an.

`ntpdate <address>`
Führt manuelles, einmaliges NTP-Update durch.

`ntpq -p`
Gibt eine Historie der letzten NTP-Abfragen aus. `n` ersetzt URLs durch IP-Adressen.

`chronyc tracking`
Zeigt den NTP-Status an, wenn chrony verwendet wird.

`chronyc ntpdata`
Zeigt NTP-Informationen über den letzten Poll an.

`chronyc sources`
Zeigt Informationen über NTP-Anbieter an.

`chronyc makestep`
Führt ein manuelles, einmaliges NTP-Update durch, wenn chrony aktiv ist.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Fügen Sie für jede Definition den entsprechenden Begriff ein:

Definition	**Begriff**
Ein Computer, der die Netzwerkzeit mit Ihnen teilen wird	Provider
Abweichung von einer Referenzuhr, in Hops oder Schritten	Stratum
Differenz zwischen Systemzeit und Netzwerkzeit	Offset
Differenz zwischen Systemzeit und Netzwerkzeit seit dem letzten NTP-Poll	Jitter
Gruppe von Servern, die Netzwerkzeit zur Verfügung stellen und die Last untereinander aufteilen	Pool

2. Geben Sie an, mit welchem der Befehle Sie die folgenden Werte ausgeben würden:

Wert	`chronyc tracking`	`timedatectl show-timesync --all`	`ntpq -pn`	`chrony ntpdata`	`chronyc sources`
Jitter		X	X		
Drift					
Intervall der Abfrage	X	X	X (Spalte `when`)	X	X
Offset	X		X	X	
Schicht	X	X	X	X	X
IP-Adresse des Providers		X	X	X	X
Ursprungsverzögerung	X			X	

3. Sie richten ein Unternehmensnetzwerk ein, das aus einem Linux-Server und mehreren Linux-

Desktops besteht. Der Server hat die statische IP-Adresse 192.168.0.101. Sie beschließen, dass der Server eine Verbindung zu `pool.ntp.org` herstellt und dann die NTP-Zeit für die Desktops bereitstellt. Beschreiben Sie die Konfiguration des Servers und der Desktops.

Stellen Sie sicher, dass auf dem Server ein ntpd-Dienst und nicht SNTP läuft. Verwenden Sie `pool.ntp.org`-Pools in der Datei `/etc/ntp.conf` oder `/etc/chrony.conf`. Geben Sie für jeden Client `192.168.0.101` in jeder `/etc/ntp.conf` oder `/etc/chrony.conf` Datei an.

4. Ein Linux-Rechner hat die falsche Zeit. Beschreiben Sie die Schritte, die Sie zur Fehlerbehebung bei NTP unternehmen würden.

   Stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Verwenden Sie dazu `ping`. Prüfen Sie, ob ein ntpd- oder SNTP-Dienst läuft, indem Sie `systemctl status ntpd` oder `systemctl status systemd-timesyncd` verwenden. Möglicherweise erhalten Sie Fehlermeldungen, die nützliche Informationen liefern. Verwenden Sie schließlich einen Befehl wie `ntpq -p` oder `chrony tracking`, um zu überprüfen, ob irgendwelche Anfragen gestellt wurden. Wenn sich die Systemzeit drastisch von der Netzwerkzeit unterscheidet, kann es sein, dass die Systemzeit als “insane” bewertet und nicht ohne manuellen Eingriff geändert wird. Verwenden Sie in diesem Fall einen Befehl aus der vorherigen Lektion oder einen Befehl wie `ntpdate pool.ntp.org`, um eine einmalige ntp-Synchronisation durchzuführen.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Recherchieren Sie die Unterschiede zwischen SNTP und NTP.

SNTP	**NTP**
weniger genau	genauer
benötigt weniger Ressourcen	benötigt mehr Ressourcen
kann nicht als Zeitgeber agieren	kann als Zeitgeber agieren
nur Schrittzeit	Schritt- oder Slew-Zeit
fordert die Zeit aus einer einzigen Quelle an	kann mehrere NTP-Server überwachen und den optimalen Anbieter verwenden

2. Warum könnte ein Systemadministrator `pool.ntp.org` *nicht* verwenden?

   Von ntppool.org: Wenn es absolut entscheidend ist, die richtige Zeit zu haben, sollten Sie eine Alternative in Betracht ziehen. Wenn Ihr Internetprovider einen Zeitserver hat, wird ebenfalls empfohlen, diesen stattdessen zu verwenden.

3. Wie würde sich ein Systemadministrator entscheiden, dem Projekt `pool.ntp.org` beizutreten oder anderweitig dazu beizutragen?

   Von www.ntppool.org: Ihr Server muss eine statische IP-Adresse und eine permanente Internetverbindung haben. Die statische IP-Adresse darf sich nicht oder zumindest weniger als einmal im Jahr ändern. Darüber hinaus sind die Bandbreitenanforderungen moderat: 384-512 Kbit Bandbreite. Stratum-3- oder Stratum-4-Server sind willkommen.



108.2 Systemprotokollierung

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 108.2

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- Basiskonfiguration von rsyslog
- verstehen von Standard-Facilities, -prioritäten und -aktionen
- abfragen des systemd-Journals
- filtern des systemd-Journals nach Kriterien, wie Datum, Service oder Priorität
- konfigurieren der systemd-Speicherung und Journalgröße
- löschen alter systemd-Journaleinträge
- abrufen von systemd-Journaldaten von einem Rettungssystem aus oder einer Kopie aus dem Dateisystem
- verstehen der Interaktion von rsyslog mit dem systemd-Journal
- Konfiguration von logrotate
- Kenntnis von syslog und syslog-ng

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/rsyslog.conf`
- `/var/log/`
- `logger`
- `logrotate`

- `/etc/logrotate.conf`
- `/etc/logrotate.d/`
- `journalctl`
- `systemd-cat`
- `/etc/systemd/journald.conf`
- `/var/log/journal/`



108.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	108 Grundlegende Systemdienste
Lernziel:	108.2 Systemprotokollierung
Lektion:	1 von 2

Einführung

Logs oder Log-Dateien können der beste Freund des Systemadministrators sein. Logs sind Dateien (in der Regel Textdateien), in denen alle System- und Netzwerkereignisse chronologisch ab dem Zeitpunkt des Systemstarts registriert werden. Die Bandbreite der Informationen, die in Logs zu finden sind, umfasst also praktisch jeden Aspekt des Systems: fehlgeschlagene Authentifizierungsversuche, Programm- und Servicefehler, von der Firewall blockierte Hosts usw. So machen Logs das Leben von Systemadministratoren sehr viel einfacher, wenn es um die Fehlersuche, die Überprüfung von Ressourcen, die Erkennung ungewöhnlichen Verhaltens von Programmen usw. geht.

In dieser Lektion geht es um eine der gebräuchlichsten Logging-Funktionen, die derzeit in GNU/Linux-Distributionen zu finden sind: `rsyslog`. Wir werden die verschiedenen Arten von Logs untersuchen, wo diese gespeichert werden, welche Informationen sie enthalten und wie diese Informationen bezogen und gefiltert werden. Darüber hinaus geht es um Logs in zentralisierten Servern über IP-Netzwerke hinweg sowie die Log Rotation und den Kernel Ring Buffer.

System-Logging

In dem Moment, in dem der Kernel und die verschiedenen Prozesse in Ihrem System starten und miteinander kommunizieren, werden viele Informationen in Form von Meldungen erzeugt, die — zum größten Teil — in Logs gesendet werden.

Ohne Logging wäre die Suche nach einem Ereignis auf einem Server überaus schwierig, daher ist eine standardisierte und zentralisierte Nachverfolgung von aller Systemereignisse wichtig. Logs sind entscheidend und aussagekräftig, wenn es um Fehlersuche und Sicherheit geht — und sie sind zuverlässige Datenquellen für Systemstatistiken und Trendvorhersagen.

Abgesehen von `systemd-journald` (das wir in der nächsten Lektion besprechen), wurde das Logging traditionell von drei dedizierten Diensten übernommen: `syslog`, `syslog-ng` (Syslog New Generation) und `rsyslog` ("the rocket-fast system for log processing"). `rsyslog` brachte wichtige Verbesserungen (z.B. RELP-Unterstützung) und ist heute die beliebteste Wahl. Jeder dieser Dienste sammelt Meldungen von anderen Diensten und Programmen und speichert diese in Protokolldateien, typischerweise unter `/var/log`. Einige Dienste kümmern sich jedoch selbst um ihre Logs (zum Beispiel der Apache-HTTPD-Webserver oder das Drucksystem CUPS). Ebenso nutzt der Linuxkernel einen speicherinternen Ring Buffer (Ringpuffer) für die Speicherung seiner Log-Meldungen.

NOTE RELP steht für *Reliable Event Logging Protocol* und erweitert die Funktionalität des Syslog-Protokolls für eine zuverlässige Zustellung von Nachrichten.

Da `rsyslog` zum Standard-Log-System in allen größeren Distros geworden ist, werden wir uns in dieser Lektion darauf konzentrieren. `rsyslog` folgt dem Client-Server-Modell. Client und Server können sich auf demselben Rechner oder auf verschiedenen Rechnern befinden. Nachrichten werden in einem bestimmten Format gesendet und empfangen und können in zentralisierten `rsyslog`-Servern über IP-Netzwerke hinweg aufbewahrt werden. Der Daemon von `rsyslog` (`rsyslogd`) arbeitet mit `klogd` (der Kernelnachrichten verwaltet) zusammen. In den nächsten Abschnitten stellen wir `rsyslog` und seine Logging-Infrastruktur vor.

NOTE Ein *Daemon* ist ein Dienst, der im Hintergrund läuft. Beachten Sie das abschließende `d` in Daemon-Namen, z.B. `klogd` oder `rsyslogd`.

Log-Typen

Da Logs *variable* Daten sind, befinden sie sich normalerweise in `/var/log`. Grob lassen sich *System-Logs* und *Dienst- oder Programm-Logs* unterscheiden.

Hier einige System-Logs und die darin enthaltenen Informationen:

`/var/log/auth.log`

Aktivitäten im Zusammenhang mit Authentifizierungsprozessen: angemeldete Benutzer, `sudo` -Informationen, Cron-Jobs, fehlgeschlagene Anmeldeversuche etc.

`/var/log/syslog`

Eine zentrale Datei für praktisch alle von `rsyslogd` erfassten Logs. Da hier sehr viele Informationen zusammenkommen, werden die Logs entsprechend der in `/etc/rsyslog.conf` hitnerlegten Konfiguration auf andere Dateien verteilt.

`/var/log/debug`

Debug-Informationen von Programmen.

`/var/log/kern.log`

Kernelmeldungen.

`/var/log/messages`

Meldungen, die sich nicht auf den Kernel, sondern auf andere Dienste beziehen. Es ist auch das standardmäßige Remote-Client-Log-Ziel in einer zentralisierten Logserver-Implementierung.

`/var/log/daemon.log`

Informationen zu Daemons oder anderen Diensten im Hintergrund.

`/var/log/mail.log`

Informationen zum E-Mail-Server, z.B. Postfix.

`/var/log/Xorg.0.log`

Informationen zur Grafikkarte.

`/var/run/utmp` and `/var/log/wtmp`

Erfolgreiche Anmeldungen.

`/var/log/btmp`

Fehlgeschlagene Anmeldeversuche, z.B. Brute-Force-Angriffe über ssh.

`/var/log/faillog`

Fehlgeschlagene Authentifizierungsversuche.

`/var/log/lastlog`

Datum und Uhrzeit der letzten Benutzeranmeldungen.

Hier einige Beispiele für Service-Logs:

`/var/log/cups/`

Verzeichnis für Logs des *Common Unix Printing System*. Es enthält in der Regel die folgenden Standardprotokolldateien: `error_log`, `page_log` und `access_log`.

`/var/log/apache2/` or `/var/log/httpd`

Verzeichnis für Logs des Apache Web Servers. Es enthält in der Regel die folgenden Standard-Logdateien: `access.log`, `error_log` und `other_vhosts_access.log`.

`/var/log/mysql`

Verzeichnis für Logs des relationalen Datenbankmanagementsystems MySQL. Es enthält in der Regel die folgenden Standard-Logdateien: `error_log`, `mysql.log` und `mysql-slow.log`.

`/var/log/samba/`

Verzeichnis für Logs des SMB-Protokolls (Session Message Block). Es enthält in der Regel die folgenden Standard-Logdateien: `log.`, `log.nmbd` und `log.smbd`.

NOTE Der genaue Name und der Inhalt der Logsateien variiert bei verschiedenen Linux-Distributionen. Es gibt auch distributionspezifische Logs, z.B. `/var/log/dpkg.log` (mit Informationen zu `dpkg`-Paketen) in Debian GNU/Linux und seinen Derivaten.

Logdateien lesen

Um Logdateien zu lesen, stellen Sie zunächst sicher, dass root sind oder Leserechte für die Datei haben. Sie können eine Reihe von Dienstprogrammen verwenden, wie z.B.:

`less` oder `more`

Pager für das seitenweise Anzeigen und Blättern:

```
root@debian:~# less /var/log/auth.log
Sep 12 18:47:56 debian sshd[441]: Received SIGHUP; restarting.
Sep 12 18:47:56 debian sshd[441]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 12 18:47:56 debian sshd[441]: Server listening on :: port 22.
Sep 12 18:47:56 debian sshd[441]: Received SIGHUP; restarting.
Sep 12 18:47:56 debian sshd[441]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 12 18:47:56 debian sshd[441]: Server listening on :: port 22.
Sep 12 18:49:46 debian sshd[905]: Accepted password for carol from 192.168.1.65 port
44296 ssh2
Sep 12 18:49:46 debian sshd[905]: pam_unix(sshd:session): session opened for user carol
by (uid=0)
Sep 12 18:49:46 debian systemd-logind[331]: New session 2 of user carol.
Sep 12 18:49:46 debian systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user
```

```
carol by (uid=0)
(...)
```

`zless` oder `zmore`

Wie `less` und `more`, aber für Logs, die mit `gzip` komprimiert sind (eine übliche Funktion von `logrotate`):

```
root@debian:~# zless /var/log/auth.log.3.gz
Aug 19 20:05:57 debian sudo:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root ;
COMMAND=/sbin/shutdown -h now
Aug 19 20:05:57 debian sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by
carol(uid=0)
Aug 19 20:05:57 debian lightdm: pam_unix(lightdm-greeter:session): session closed for
user lightdm
Aug 19 23:50:49 debian systemd-logind[333]: Watching system buttons on /dev/input/event2
(Power Button)
Aug 19 23:50:49 debian systemd-logind[333]: Watching system buttons on /dev/input/event3
(Sleep Button)
Aug 19 23:50:49 debian systemd-logind[333]: Watching system buttons on /dev/input/event4
(Video Bus)
Aug 19 23:50:49 debian systemd-logind[333]: New seat seat0.
Aug 19 23:50:49 debian sshd[409]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
(...)
```

`tail`

Zeigt die letzten Zeilen einer Datei an (die Vorgabe sind 10 Zeilen). Besonders hilfreich ist die Option `-f`, mit der `tail` neue Zeilen dynamisch anzeigt, sobald sie an ein Log angehängt werden:

```
root@suse-server:~# tail -f /var/log/messages
2019-09-14T13:57:28.962780+02:00 suse-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed
for user root
2019-09-14T13:57:38.038298+02:00 suse-server sudo:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol
; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -f /var/log/messages
2019-09-14T13:57:38.039927+02:00 suse-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened
for user root by carol(uid=0)
2019-09-14T14:07:22+02:00 debian carol: appending new message from client to remote
server...
```

`head`

Zeigt die ersten Zeilen einer Datei an (die Vorgabe ist 10 Zeilen):

```
root@suse-server:~# head -5 /var/log/mail
2019-06-29T11:47:59.219806+02:00 suse-server postfix/postfix-script[1732]: the Postfix
mail system is not running
2019-06-29T11:48:01.355361+02:00 suse-server postfix/postfix-script[1925]: starting the
Postfix mail system
2019-06-29T11:48:01.391128+02:00 suse-server postfix/master[1930]: daemon started --
version 3.3.1, configuration /etc/postfix
2019-06-29T11:55:39.247462+02:00 suse-server postfix/postfix-script[3364]: stopping the
Postfix mail system
2019-06-29T11:55:39.249375+02:00 suse-server postfix/master[1930]: terminating on signal
15
```

`grep`

Filtert die Datei, so dass Sie nach bestimmten Zeichenfolgen suchen können:

```
root@debian:~# grep "dhclient" /var/log/syslog
Sep 13 11:58:48 debian dhclient[448]: DHCPREQUEST of 192.168.1.4 on enp0s3 to 192.168.1.1
port 67
Sep 13 11:58:49 debian dhclient[448]: DHCPACK of 192.168.1.4 from 192.168.1.1
Sep 13 11:58:49 debian dhclient[448]: bound to 192.168.1.4 -- renewal in 1368 seconds.
(...)
```

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, erscheint die Ausgabe in folgendem Format:

- Zeitstempel
- Hostname, von dem die Nachricht stammt
- Name des Programms/Dienstes, der die Meldung erzeugt hat
- PID des Programms, das die Meldung erzeugt hat
- Beschreibung der Aktion, die stattgefunden hat

Es gibt einige Beispiele, in denen Logs nicht als Text, sondern als Binärdateien vorliegen — folglich sind hier für die Analyse spezielle Befehle notwendig:

`/var/log/wtmp`

Verwenden Sie `who` (oder `w`):

```
root@debian:~# who
root    pts/0        2020-09-14 13:05 (192.168.1.75)
root    pts/1        2020-09-14 13:43 (192.168.1.75)
```

/var/log/btmp

Verwenden Sie `utmpdump` oder `last -f`:

```
root@debian:~# utmpdump /var/log/btmp
Utmp dump of /var/log/btmp
[6] [01287] [    ] [dave     ] [ssh:notty   ] [192.168.1.75        ] [192.168.1.75   ]
[2019-09-07T19:33:32,000000+0000]
```

/var/log/faillog

Verwenden Sie `faillog`:

```
root@debian:~# faillog -a | less
Login       Failures Maximum Latest                   On

root            0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
daemon          0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
bin             0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
sys             0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
sync            0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
games           0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
man             0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
lp              0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
mail            0        0   01/01/70 01:00:00 +0100
(...)
```

/var/log/lastlog

Verwenden Sie `lastlog`:

```
root@debian:~# lastlog | less
Username         Port     From             Latest
root                                       Never logged in
daemon                                     Never logged in
bin                                        Never logged in
sys                                        Never logged in
(...)
sync                                       Never logged in
```

```
avahi                                    Never logged in
colord                                   Never logged in
saned                                    Never logged in
hplip                                    Never logged in
carol            pts/1    192.168.1.75     Sat Sep 14 13:43:06 +0200 2019
dave             pts/3    192.168.1.75     Mon Sep  2 14:22:08 +0200 2019
```

NOTE Es gibt auch grafische Werkzeuge zum Lesen von Logdateien, z.B. `gnome-logs` und `KSystemLog`.

Wie Meldungen in Logs umgewandelt werden

Der folgende Vorgang veranschaulicht, wie eine Meldung in eine Logdatei geschrieben wird:

1. Anwendungen, Dienste und der Kernel schreiben Nachrichten in spezielle Dateien (Sockets und Speicherpuffer), z.B. `/dev/log` oder `/dev/kmsg`.
2. `rsyslogd` holt die Informationen aus den Sockets oder Speicherpuffern.
3. Abhängig von den Regeln in `/etc/rsyslog.conf` und/oder den Dateien in `/etc/ryslog.d/` verschiebt `rsyslogd` die Informationen in die entsprechende Protokolldatei (normalerweise in `/var/log` zu finden).

NOTE Ein Socket ist eine spezielle Datei zur Übertragung von Informationen zwischen verschiedenen Prozessen. Um alle Sockets auf Ihrem System aufzulisten, nutzen Sie den Befehl `systemctl list-sockets --all`.

Einrichtungen, Prioritäten und Aktionen

Die Konfigurationsdatei von `rsyslog` heißt `/etc/rsylog.conf` (in manchen Distributionen finden Sie die Konfigurationsdateien auch in `/etc/rsyslog.d/`). Sie ist normalerweise in drei Abschnitte unterteilt: `MODULES`, `GLOBAL DIRECTIVES` und `RULES`. Werfen wir einen Blick auf die Datei `rsyslog.conf` auf einem Rechner mit einem Debian GNU/Linux 10 (Buster) — wir nutzen dazu `sudo less /etc/rsyslog.conf`.

`MODULES` enthält Modulunterstützung für Logging, Nachrichtenfähigkeit und UDP/TCP-Log-Empfang:

```
#################
#### MODULES ####
#################

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
```

```
module(load="imklog")   # provides kernel logging support
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
#module(load="imudp")
#input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
#module(load="imtcp")
#input(type="imtcp" port="514")
```

Mit `GLOBAL DIRECTIVES` konfigurieren wir z.B. Logs und Log-Verzeichnisberechtigungen:

```
###########################
#### GLOBAL DIRECTIVES ####
###########################

#
# Use traditional timestamp format.
# To enable high precision timestamps, comment out the following line.
#
$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat

#
# Set the default permissions for all log files.
#
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
```

In `RULES` kommen *Facilities* (Einrichtungen), *pPriorities* (Prioritäten) und *Actions* (Aktionen) ins

Spiel. Die Einstellungen in diesem Abschnitt weisen den Logging-Daemon an, Nachrichten nach bestimmten Regeln zu filtern und zu protokollieren oder zu senden, wo es erforderlich ist. Um diese Regeln zu verstehen, klären wir zunächst die Konzepte von Einrichtungen und Prioritäten von `rsyslog`. Jede Lognachricht erhält eine Facility-Nummer und ein Schlüsselwort, die mit dem Linux-internen Subsystem verbunden sind, das die Nachricht erzeugt:

Nummer	Schlüsselwort	Beschreibung
`0`	`kern`	Linux-Kernel-Meldungen
`1`	`user`	Meldungen der Benutzerebene
`2`	`mail`	Mailsystem
`3`	`daemon`	System-Daemons
`4`	`auth`, `authpriv`	Sicherheits-/Autorisierungsmeldungen
`5`	`syslog`	syslogd-Meldungen
`6`	`lpr`	Zeilendrucker-Subsystem
`7`	`news`	Netzwerknachrichten-Subsystem
`8`	`uucp`	UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) Subsystem
`9`	`cron`	Cron-Daemon
`10`	`auth`, `authpriv`	Sicherheits-/Autorisierungsmeldungen
`11`	`ftp`	FTP (File Transfer Protocol) Daemon
`12`	`ntp`	NTP (Network Time Protocol) Daemon
`13`	`security`	Log-Audit
`14`	`console`	Log-Alarm
`15`	`cron`	Cron-Daemon
`16 - 23`	`local0` through `local7`	Lokale Verwendung 0-7

Außerdem wird jeder Nachricht eine *Prioritätsstufe* zugewiesen:

Code	Schweregrad	Schlüsselwort	Beschreibung
`0`	Emergency	`emerg`, `panic`	System ist unbrauchbar
`1`	Alert	`alert`	Sofortige Maßnahmen erforderlich
`2`	Critical	`crit`	Kritischer Zustand
`3`	Error	`err`, `error`	Fehlerzustand
`4`	Warning	`warn`, `warning`	Warnung
`5`	Notice	`notice`	Normaler aber signifikanter Zustand
`6`	Informational	`info`	Information
`7`	Debug	`debug`	Debug-Level-Meldungen

Hier ein Auszug der `rsyslog.conf` vom System mit Debian GNU/Linux 10 (buster) mit einigen Beispielregeln:

```
###############
#### RULES ####
###############

# First some standard log files.  Log by facility.
#
auth,authpriv.*                 /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none          -/var/log/syslog
#cron.*                         /var/log/cron.log
daemon.*                        -/var/log/daemon.log
kern.*                          -/var/log/kern.log
lpr.*                           -/var/log/lpr.log
mail.*                          -/var/log/mail.log
user.*                          -/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system.  Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
mail.info                       -/var/log/mail.info
mail.warn                       -/var/log/mail.warn
mail.err                        /var/log/mail.err
```

```
#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
        auth,authpriv.none;\
    news.none;mail.none     -/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
    auth,authpriv.none;\
    cron,daemon.none;\
    mail,news.none          -/var/log/messages
```

Das Regelformat lautet: `<facility>.<priority>` `<action>`

Der Selektor `<facility>.<priority>` filtert die übereinstimmenden Meldungen. Die Prioritätsebenen sind hierarchisch inklusiv, was bedeutet, dass rsyslog Nachrichten mit der angegebenen Priorität und höher abgleichen wird. Der Selektor `<action>` zeigt an, welche Aktion ausgeführt, d.h. wohin die Log-Meldung gesendet werden soll. Hier einige Beispiele:

```
auth,authpriv.*                 /var/log/auth.log
```

Unabhängig von ihrer Priorität (`*`) werden alle Meldungen von den Facilities `auth` oder `authpriv` nach `/var/log/auth.log` gesendet.

```
*.*;auth,authpriv.none          -/var/log/syslog
```

Alle Nachrichten werden unabhängig von ihrer Priorität (`*`) von allen Einrichtungen (`*`) unter Ausschluss derjenigen von `auth` oder `authpriv` (Suffix `.none`) nach `/var/log/syslog` geschrieben. Das Minuszeichen (`-`) vor dem Pfad verhindert übermäßige Schreibvorgänge auf der Festplatte. Beachten Sie das Semikolon (`;`), um den Selektor aufzuteilen, und das Komma (`,`), um zwei Einrichtungen in derselben Regel (`auth,authpriv`) zu verketten.

```
mail.err                        /var/log/mail.err
```

Nachrichten von der Facility `mail` mit einer Prioritätsstufe von `error` oder höher (`critical`, `alert` oder `emergency`) werden an `/var/log/mail.err` gesendet.

```
*.=debug;\
        auth,authpriv.none;\
```

```
    news.none;mail.none     -/var/log/debug
```

Nachrichten von allen Einrichtungen mit der Priorität `debug` und keiner anderen (`=`) werden nach `/var/log/debug` geschrieben — mit Ausnahme aller Nachrichten, die von den Einrichtungen `auth`, `authpriv`, `news` und `mail` kommen (beachten Sie die Syntax: `;\`).

Manuelle Einträge in das System-Log: `logger`

Der Befehl `logger` ist nützlich für Shellskripte oder für Testzwecke. Der Befehl hängt jede Nachricht, die er empfängt, an `/var/log/syslog` an (oder an `/var/log/messages`, wenn die Protokollierung auf einem entfernten zentralen Log-Server erfolgt, wie wir später noch sehen werden):

```
carol@debian:~$ logger this comment goes into "/var/log/syslog"
```

Um die letzte Zeile in `/var/log/syslog` auszugeben, nutzen Sie den Befehl `tail` mit der Option `-1`:

```
root@debian:~# tail -1 /var/log/syslog
Sep 17 17:55:33 debian carol: this comment goes into /var/log/syslog
```

`rsyslog` als zentraler Log-Server

Zur Erläuterung dieses Themas werden wir einen neuen Host zu unserem Setup hinzufügen. Der Aufbau lautet wie folgt:

Rolle	Hostname	OS	IP-Adresse
Zentraler Log-Server	`suse-server`	openSUSE Leap 15.1	192.168.1.6
Client	`debian`	Debian GNU/Linux 10 (buster)	192.168.1.4

Beginnen wir mit der Konfiguration des Servers und stellen zunächst sicher, dass `rsyslog` läuft und funktioniert:

```
root@suse-server:~# systemctl status rsyslog
 rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2019-09-17 18:45:58 CEST; 7min ago
     Docs: man:rsyslogd(8)
```

```
           http://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 832 (rsyslogd)
    Tasks: 5 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─832 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
```

openSUSE wird mit einer eigenen Konfigurationsdatei für Remote-Logging ausgeliefert: `/etc/rsyslog.d/remote.conf`. Wir aktivieren den Empfang von Nachrichten von Clients (entfernten Hosts) über TCP und kommentieren dazu die Zeilen aus, die das Modul laden und den TCP-Server auf Port 514 starten:

```
# ######### Receiving Messages from Remote Hosts ##########
# TCP Syslog Server:
# provides TCP syslog reception and GSS-API (if compiled to support it)
$ModLoad imtcp.so  # load module
##$UDPServerAddress 10.10.0.1  # force to listen on this IP only
$InputTCPServerRun 514  # Starts a TCP server on selected port

# UDP Syslog Server:
#$ModLoad imudp.so  # provides UDP syslog reception
##$UDPServerAddress 10.10.0.1  # force to listen on this IP only
#$UDPServerRun 514  # start a UDP syslog server at standard port 514
```

Danach müssen wir den rsyslog-Dienst neu starten und überprüfen, ob der Server auf Port 514 lauscht:

```
root@suse-server:~# systemctl restart rsyslog
root@suse-server:~# netstat -nltp | grep 514
[sudo] password for root:
tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN
2263/rsyslogd
tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN
2263/rsyslogd
```

Anschließend sollten wir die Ports in der Firewall öffnen und die Konfiguration neu laden:

```
root@suse-server:~# firewall-cmd --permanent --add-port 514/tcp
success
root@suse-server:~# firewall-cmd --reload
success
```

NOTE Mit der Version openSUSE Leap 15.0 hat `firewalld` die klassische `SuSEFirewall2` vollständig ersetzt.

Templates und Filterbedingungen

Standardmäßig werden die Logs des Clients in die Datei `/var/log/messages` des Servers geschrieben — zusammen mit denen des Servers selbst. Wir werden jedoch ein *Template* (Vorlage) und eine *Filter Condition* (Filterbedingung) erstellen, um die Logs unseres Clients in eigenen, übersichtlichen Verzeichnissen speichern zu lassen. Dazu fügen wir Folgendes in `/etc/rsyslog.conf` (oder `/etc/rsyslog.d/remote.conf`) ein:

```
$template RemoteLogs,"/var/log/remotehosts/%HOSTNAME%/%$NOW%.%syslogseverity-text%.log"
if $FROMHOST-IP=='192.168.1.4' then ?RemoteLogs
& stop
```

Template

Die Vorlage entspricht der ersten Zeile und ermöglicht es Ihnen, ein Format für Log-Namen mit dynamischer Dateinamengenerierung anzugeben. Eine Vorlage besteht aus:

- Template-Direktive (`$template`)
- Name des Templates (`RemoteLogs`)
- Template-Text (`"/var/log/remotehosts/%HOSTNAME%/%$NOW%.%syslogseverity-text%.log"`)
- Optionen (optional)

Unser Template heißt `RemoteLogs` und sein Text besteht aus einem Pfad in `/var/log`. Alle Logs unseres entfernten Hosts werden im Verzeichnis `remotehosts` abgelegt, wo ein Unterverzeichnis, basierend auf dem Hostnamen des Rechners (`%HOSTNAME%`), erstellt wird. Jeder Dateiname in diesem Verzeichnis besteht aus dem Datum (`%$NOW%`), dem Schweregrad (Priorität) der Meldung im Textformat (`%syslogseverity-text%`) und dem Suffix `.log`. Die Wörter zwischen den Prozentzeichen sind *Properties* und erlauben Ihnen den Zugriff auf den Inhalt der Log-Meldung (Datum, Priorität etc.). Eine `syslog`-Meldung hat eine Reihe wohldefinierter Eigenschaften, die Sie in Templates verwenden können. Auf diese Eigenschaften wird mit dem sogenannten *Property Replacer* zugegriffen — über den sie auch zu ändern sind --, was bedeutet, dass sie zwischen Prozentzeichen geschrieben werden.

Filter Condition

Die übrigen zwei Zeilen entsprechen der Filterbedingung und der zugehörigen Aktion:

- Ausdrucksbasierter Filter (`if $FROMHOST-IP=='192.168.1.4'`)
- Aktion (`then ?RemoteLogs`, `& stop`)

Die erste Zeile prüft die IP-Adresse des entfernten Rechners, der das Protokoll sendet, und, wenn mit der unseres Debian-Clients übereinstimmend, wendet das Template `RemoteLogs` an. Die letzte Zeile (`& stop`) garantiert, dass die Meldungen nicht gleichzeitig an `/var/log/messages` gesendet werden, sondern nur an Dateien im Verzeichnis `/var/log/remotehosts`.

NOTE Mehr über Templates, Eigenschaften und Regeln erfahren Sie in den Manpages zu `rsyslog.conf`.

Mit der aktualisierten Konfiguration starten wir `rsyslog` neu und bestätigen, dass es noch kein Verzeichnis `remotehosts` in `/var/log` gibt:

```
root@suse-server:~# systemctl restart rsyslog
root@suse-server:~# ls /var/log/
acpid             chrony     localmessages   pbl.log          Xorg.0.log
alternatives.log  cups       mail            pk_backend_zypp  Xorg.0.log.old
apparmor          firebird   mail.err        samba            YaST2
audit             firewall   mail.info       snapper.log      zypp
boot.log          firewalld  mail.warn       tallylog         zypper.log
boot.msg          krb5       messages        tuned
boot.omsg         lastlog    mysql           warn
btmp              lightdm    NetworkManager  wtmp
```

Der Server ist nun konfiguriert — wenden wir uns nun dem Client zu.

Auch hier müssen wir sicherstellen, dass `rsyslog` installiert ist und läuft:

```
root@debian:~# sudo systemctl status rsyslog
 rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Thu 2019-09-17 18:47:54 CEST; 7min ago
     Docs: man:rsyslogd(8)
           http://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 351 (rsyslogd)
    Tasks: 4 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─351 /usr/sbin/rsyslogd -n
```

In unserer Beispielumgebung haben wir die Namensauflösung auf dem Client implementiert,

indem wir die Zeile `192.168.1.6 suse-server` zu `/etc/hosts` hinzugefügt haben. Somit können wir den Server entweder über den Namen (`suse-server`) oder die IP-Adresse (`192.168.1.6`) ansprechen.

Unser Debian-Client hat keine Datei `remote.conf` in `/etc/rsyslog.d/`, also wenden wir unsere Konfigurationen in `/etc/rsyslog.conf` an. Dazu schreiben wir die folgende Zeile an das Ende der Datei:

```
*.* @@suse-server:514
```

Abschließend starten wir `rsyslog` neu:

```
root@debian:~# systemctl restart rsyslog
```

Gehen wir nun zurück zu unserem `suse-server` und überprüfen die Existenz von `remotehosts` in `/var/log`:

```
root@suse-server:~# ls /var/log/remotehosts/debian/
2019-09-17.info.log  2019-09-17.notice.log
```

Wir haben bereits zwei Logs in `/var/log/remotehosts`, wie in unserem Template beschrieben. Um diesen Abschnitt abzuschließen, führen wir `tail -f` von `2019-09-17.notice.log` auf `suse-server` aus, während wir ein Log *manuell* von unserem Debian-Client senden und bestätigen, dass die Meldungen wie erwartet an die Logdatei angehängt werden (die Option `-t` liefert ein Tag für unsere Meldung):

```
root@suse-server:~# tail -f /var/log/remotehosts/debian/2019-09-17.notice.log
2019-09-17T20:57:42+02:00 debian dbus[323]: [system] Successfully activated service
'org.freedesktop.nm_dispatcher'
2019-09-17T21:01:41+02:00 debian anacron[1766]: Anacron 2.3 started on 2019-09-17
2019-09-17T21:01:41+02:00 debian anacron[1766]: Normal exit (0 jobs run)
```

```
carol@debian:~$ logger -t DEBIAN-CLIENT Hi from 192.168.1.4
```

```
root@suse-server:~# tail -f /var/log/remotehosts/debian/2019-09-17.notice.log
2019-09-17T20:57:42+02:00 debian dbus[323]: [system] Successfully activated service
'org.freedesktop.nm_dispatcher'
2019-09-17T21:01:41+02:00 debian anacron[1766]: Anacron 2.3 started on 2019-09-17
```

```
2019-09-17T21:01:41+02:00 debian anacron[1766]: Normal exit (0 jobs run)
2019-09-17T21:04:21+02:00 debian DEBIAN-CLIENT: Hi from 192.168.1.4
```

Der Mechanismus der Log-Rotation

Logs rotieren regelmäßig, was zwei Hauptzwecken dient:

- Verhindern, dass ältere Logdateien mehr Speicherplatz als nötig belegen.
- Logs auf eine überschaubare Länge reduzieren, um sie leichter abzurufen.

Das Dienstprogramm für die Log-Rotation heißt `logrotate`, und seine Aufgabe umfasst Aktionen wie das Verschieben von Logdateien unter einem neuen Namen, das Archivieren und/oder Komprimieren, manchmal das Versenden von E-Mails an den Systemadministrator und schließlich das Löschen der Dateien ab einem gewissen Alter. Es gibt verschiedene Konventionen für die Benennung dieser rotierten Logdateien (z.B. Hinzufügen eines Suffixes mit dem Datum zum Dateinamen). Gängige Praxis ist jedoch das einfache Hinzufügen eines Suffixes mit einer Ganzzahl:

```
root@debian:~# ls /var/log/messages*
/var/log/messages  /var/log/messages.1  /var/log/messages.2.gz  /var/log/messages.3.gz
/var/log/messages.4.gz
```

Schauen wir uns an, was bei der nächsten Log-Rotation passiert:

1. `messages.4.gz` wird gelöscht und geht verloren.
2. Der Inhalt von `messages.3.gz` wird nach `messages.4.gz` verschoben.
3. Der Inhalt von `messages.2.gz` wird nach `messages.3.gz` verschoben.
4. Der Inhalt von `messages.1` wird nach `messages.2.gz` verschoben.
5. Der Inhalt von `messages` wird nach `messages.1` verschoben — `messages` ist leer und bereit, neue Protokolleinträge aufzunehmen.

Beachten Sie, dass — gemäß den `logrotate`-Direktiven, die wir noch kennenlernen werden — die drei älteren Logdateien komprimiert sind, die beiden jüngsten jedoch nicht. Außerdem werden wir die Protokolle der letzten 4-5 Wochen aufbewahren. Um Nachrichten zu lesen, die 1 Woche alt sind, werden wir `messages.1` konsultieren (und so weiter).

`logrotate` wird als automatisierter Prozess oder Cron-Job täglich durch das Skript `/etc/cron.daily/logrotate` ausgeführt und liest die Konfigurationsdatei `/etc/logrotate.conf`. Diese Datei enthält einige globale Optionen und ist gut kommentiert,

denn zu Beginn jeder Option steht eine kurze Erläuterung:

```
carol@debian:~$ sudo less /etc/logrotate.conf
# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

(...)
```

Wie Sie sehen, sind auch die Konfigurationsdateien in `/etc/logrotate.d` für bestimmte Pakete enthalten. Diese Dateien enthalten größtenteils lokale Definitionen und geben an, welche Logs rotiert werden sollen — denken Sie daran, dass lokale Definitionen Vorrang vor globalen haben und dass spätere Definitionen frühere überschreiben. Im Folgenden sehen Sie einen Auszug aus einer Definition in `/etc/logrotate.d/rsyslog`:

```
/var/log/messages
{
        rotate 4
        weekly
        missingok
        notifempty
        compress
        delaycompress
        sharedscripts
        postrotate
                invoke-rc.d rsyslog rotate > /dev/null
        endscript
}
```

Jede Direktive ist von ihrem Wert durch Leerzeichen und/oder ein optionales Gleichheitszeichen

(=) getrennt. Die Angaben zwischen `postrotate` und `endscript` müssen in jeweils einer eigenen Zeile stehen. Die Erklärung lautet wie folgt:

`rotate 4`

Bewahrt die Logs von 4 Wochen.

`weekly`

Rotiert die Logdateien wöchentlich.

`missingok`

Keine Fehlermeldung ausgeben, wenn die Logdatei fehlt, sondern einfach mit der nächsten fortfahren.

`notifempty`

Nicht rotieren, wenn das Log leer ist.

`compress`

Logdateien mit `gzip` komprimieren (Standard).

`delaycompress`

Komprimierung der vorherigen Logdatei auf den nächsten Rotationszyklus verschieben (nur wirksam in Kombination mit `compress`). Dies ist nützlich, wenn einem Programm nicht gesagt werden kann, dass es seine Logdatei schließen soll, und es daher möglicherweise noch eine Zeit lang in die vorherige Logdatei schreibt.

`sharedscripts`

Bezogen auf *prerotate*- und *postrotate*-Skripte. Um zu verhindern, dass ein Skript mehrfach ausgeführt wird, führen Sie die Skripte nur einmal aus, unabhängig davon, wie viele Logdateien mit einem bestimmten Muster übereinstimmen (z.B. `/var/log/mail/*`). Die Skripte werden jedoch nicht ausgeführt, wenn keines der Logs im Muster rotiert werden muss. Werden die Skripte mit Fehlern beendet, werden außerdem alle verbleibenden Aktionen für alle Logs nicht ausgeführt.

`postrotate`

Beginn eines *postrotate*-Skripts anzeigen.

`invoke-rc.d rsyslog rotate > /dev/null`

`/bin/sh` verwenden, um `invoke-rc.d rsyslog rotate > /dev/null` nach dem Rotieren der Logs auszuführen.

`endscript`

Ende des *postrotate*-Skripts anzeigen.

NOTE Eine vollständige Liste der Direktiven und Erklärungen finden Sie in der Manpage von `logrotate.conf`.

Der Kernel-Ringpuffer

Da der Kernel mehrere Meldungen generiert, bevor `rsyslogd` beim Booten zur Verfügung steht, bedarf es eines Mechanismus zur Registrierung dieser Meldungen. Hier kommt der *Kernel Ring Buffer* (Kernel-Ringpuffer) ins Spiel, eine Datenstruktur fester Größe — daher verschwinden die ältesten Nachrichten, wenn der Log wächst.

Der Befehl `dmesg` gibt den Kernel-Ringpuffer aus. Aufgrund der Größe des Puffers werden Sie ihn normalerweise in Kombination mit dem Textfilterprogramm `grep` nutzen, etwa um nach Meldungen zu suchen, die sich auf USB-Geräte beziehen:

```
root@debian:~# dmesg | grep "usb"
[    1.241182] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.241188] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.250968] usbcore: registered new device driver usb
[    1.339754] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice=
4.19
[    1.339756] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
(...)
```

Geführte Übungen

1. Welche Dienstprogramme/Befehle würden Sie in den folgenden Szenarien verwenden:

Zweck und Protokolldatei	**Dienstprogramm**
Lese `/var/log/syslog.7.gz`	
Lese `/var/log/syslog`	
Filtere für das Wort `renewal` in `/var/log/syslog`	
Lese `/var/log/faillog`	
Lese `/var/log/syslog` dynamisch	

2. Ordnen Sie die folgenden Logeinträge so, dass sie eine gültige Logmeldung mit der richtigen Struktur darstellen:
   - `debian-server`
   - `sshd`
   - `[515]:`
   - `Sep 13 21:47:56`
   - `Server listening on 0.0.0.0 port 22`

   Die richtige Reihenfolge ist:

3. Welche Regeln würden Sie zu `/etc/rsyslog.conf` hinzufügen, um folgende Aufgaben zu erfüllen:
   - Alle Nachrichten der Facility `mail` mit einer Priorität/Schwere von `crit` (und höher) nach `/var/log/mail.crit` senden:
   - Alle Nachrichten der Facility `mail` mit den Prioritäten `alert` und `emergency` nach `/var/log/mail.urgent` senden:
   - Alle Nachrichten (unabhängig von Facility und Priorität) nach `/var/log/allmessages` senden, außer jenen, die von den Facilities `cron` und `ntp` kommen:

- Wenn alle erforderlichen Einstellungen richtig konfiguriert sind, zunächst alle Nachrichten der Facility `mail` an einen entfernten Host mit der IP-Adresse `192.168.1.88` unter Verwendung von TCP und Angabe des Standardports senden:

- Alle Meldungen mit der Priorität `warning` (und zwar *nur* `warning`) unabhängig von ihrer Facility nach `/var/log/warnings` schreiben, um übermäßiges Schreiben auf die Festplatte zu verhindern:

4. Betrachten Sie folgenden Abschnitt aus `/etc/logrotate.d/samba` und erklären Sie die verschiedenen Optionen:

```
carol@debian:~$ sudo head -n 11 /etc/logrotate.d/samba
/var/log/samba/log.smbd {
        weekly
        missingok
        rotate 7
        postrotate
                [ ! -f /var/run/samba/smbd.pid ] || /etc/init.d/smbd reload > /dev/null
        endscript
        compress
        delaycompress
        notifempty
}
```

Option	Bedeutung
`weekly`	
`missingok`	
`rotate 7`	
`postrotate`	
`endscript`	
`compress`	
`delaycompress`	
`notifyempty`	

Offene Übungen

1. Im Abschnitt “Templates und Filterbedingungen” haben wir einen *ausdrucksbasierten Filter* als Filterbedingung verwendet. *Eigenschaftsbasierte Filter* sind ein weiterer Typus, den es nur in `rsyslogd` gibt. Übersetzen Sie unseren *ausdrucksbasierten* in einen *eigenschaftsbasierten Filter*:

Ausdrucksbasierter Filter	**Eigenschaftsbasierter Filter**
`if $FROMHOST-IP=='192.168.1.4' then ?RemoteLogs`	

2. `omusrmsg` ist ein eingebautes `rsyslog`-Modul, das die Benachrichtigung von Benutzern erleichtert — es sendet Logmeldungen an das Benutzerterminal. Schreiben Sie eine Regel, um alle èmergency`-Meldungen aller Facilities sowohl an root als auch an den regulären Benutzer `carol` zu senden.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Logging ist essentiell für die Systemverwaltung.
- `rsyslogd` ist das Dienstprogramm, das Logs pflegt.
- Einige Dienste kümmern sich selbst um ihre Logs.
- Logs werden grob in System- und Dienst-/Programm-Logs eingeteilt.
- Es gibt eine Reihe von Dienstprogrammen, die für das Lesen von Logs geeignet sind: `less`, `more`, `zless`, `zmore`, `grep`, `head` und `tail`.
- Die meisten Logdateien sind Klartextdateien; es gibt jedoch auch eine kleine Anzahl binärer Logdateien.
- `rsyslogd` erhält die relevanten Logging-Informationen aus speziellen Dateien (Sockets und Speicherpuffern), bevor sie verarbeitet werden.
- Um Logs zu klassifizieren, wendet `rsyslogd` Regeln aus `/etc/rsyslog.conf` oder `/etc/rsyslog.d/*` an.
- Jeder Benutzer kann seine eigenen Meldungen mit dem Dienstprogramm `logger` manuell in das System-Log eintragen.
- `rsyslog` speichert bei Bedarf alle Logs über IP-Netzwerke hinweg auf einem zentralen Logserver.
- Templates dienen dazu, die Namen von Logdateien dynamisch zu formatieren.
- Log-Rotation bewirkt zwei Dinge: Sie verhindert, dass alte Logs zu viel Speicherplatz beanspruchen und sie hält die Logs überschaubar.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Welche Dienstprogramme/Befehle würden Sie in den folgenden Szenarien verwenden:

Zweck und Protokolldatei	**Dienstprogramm**
Lese `/var/log/syslog.7.gz`	`zmore` oder `zless`
Lese `/var/log/syslog`	`more` oder `less`
Filtere für das Wort `renewal` in `/var/log/syslog`	`grep`
Lese `/var/log/faillog`	`faillog -a`
Lese `/var/log/syslog` dynamically	`tail -f`

2. Ordnen Sie die folgenden Logeinträge so, dass sie eine gültige Logmeldung mit der richtigen Struktur darstellen:
   - `debian-server`
   - `sshd`
   - `[515]:`
   - `Sep 13 21:47:56`
   - `Server listening on 0.0.0.0 port 22`

   Die richtige Reihenfolge ist:

   ```
   Sep 13 21:47:56 debian-server sshd[515]: Server listening on 0.0.0.0 port 22
   ```

3. Welche Regeln würden Sie zu `/etc/rsyslog.conf` hinzufügen, um folgende Aufgaben zu erfüllen:
   - Alle Nachrichten der Facility `mail` mit einer Priorität/Schwere von `crit` (und höher) nach `/var/log/mail.crit` senden:

     ```
     mail.crit               /var/log/mail.crit
     ```

   - Alle Nachrichten der Facility `mail` mit den Prioritäten `alert` und `emergency` nach `/var/log/mail.urgent` senden:

```
mail.alert                      /var/log/mail.urgent
```

- Alle Nachrichten (unabhängig von Facility und Priorität) nach `/var/log/allmessages` senden, außer jenen, die von den Facilities `cron` und `ntp` kommen:

```
*.*;cron.none;ntp.none              /var/log/allmessages
```

- Wenn alle erforderlichen Einstellungen richtig konfiguriert sind, zunächst alle Nachrichten der Facility `mail` an einen entfernten Host mit der IP-Adresse `192.168.1.88` unter Verwendung von TCP und Angabe des Standardports senden:

```
mail.* @@192.168.1.88:514
```

- Alle Meldungen mit der Priorität `warning` (und zwar *nur* `warning`) unabhängig von ihrer Facility nach `/var/log/warnings` schreiben, um übermäßiges Schreiben auf die Festplatte zu verhindern:

```
*.=warning                      -/var/log/warnings
```

4. Betrachten Sie folgenden Abschnitt aus `/etc/logrotate.d/samba` und erklären Sie die verschiedenen Optionen:

```
carol@debian:~$ sudo head -n 11 /etc/logrotate.d/samba
/var/log/samba/log.smbd {
        weekly
        missingok
        rotate 7
        postrotate
                [ ! -f /var/run/samba/smbd.pid ] || /etc/init.d/smbd reload > /dev/null
        endscript
        compress
        delaycompress
        notifempty
}
```

Option	Bedeutung
`weekly`	Logs wöchentlich rotieren

Option	Bedeutung
`missingok`	Keine Fehlermeldung ausgeben, wenn das Log fehlt — mit dem nächsten fortfahren
`rotate 7`	Logs 7 Wochen aufbewahren
`postrotate`	Skript in der nachfolgenden Zeile ausführen, nachdem das Log rotiert wurde
`endscript`	Kennzeichnet das Ende des *postrotate*-Skripts
`compress`	Komprimiert die Logs mit `gzip`
`delaycompress`	Verschiebt in Kombination mit `compress` die Komprimierung auf den nächsten Rotationszyklus
`notifyempty`	Rotiert das Log nicht, wenn es leer ist

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Im Abschnitt “Templates und Filterbedingungen” haben wir einen *ausdrucksbasierten Filter* als Filterbedingung verwendet. *Eigenschaftsbasierte Filter* sind ein weiterer Typus, den es nur in `rsyslogd` gibt. Übersetzen Sie unseren *ausdrucksbasierten* in einen *eigenschaftsbasierten Filter*:

Ausdrucksbasierter Filter	**Eigenschaftsbasierter Filter**
`if $FROMHOST-IP=='192.168.1.4' then ?RemoteLogs`	`:fromhost-ip, isequal, "192.168.1.4" ?RemoteLogs`

2. `omusrmsg` ist ein eingebautes `rsyslog`-Modul, das die Benachrichtigung von Benutzern erleichtert (es sendet Protokollmeldungen an das Benutzerterminal). Schreiben Sie eine Regel, um alle *Notfallmeldungen* aller Einrichtungen sowohl an `root` als auch an den regulären Benutzer `carol`zu senden.

```
*.emerg                         :omusrmsg:root,carol
```

Linux Professional Institute

108.2 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	108 Grundlegende Systemdienste
Lernziel:	108.2 Systemprotokollierung
Lektion:	2 von 2

Einführung

Mit der allgemeinen Übernahme von `systemd` durch alle größeren Distributionen ist der Journal-Daemon (`systemd-journald`) zum Standard-Logging-Dienst geworden. In dieser Lektion werden wir ihn für folgende Aufgaben nutzen: abfragen, seine Informationen nach verschiedenen Kriterien filtern, seinen Speicher und seine Größe konfigurieren, alte Daten löschen, seine Daten von einem Rettungssystem oder einer Dateisystemkopie abrufen und — nicht zuletzt — seine Interaktion mit `rsyslogd` verstehen.

Grundlagen von `systemd`

Erstmals in Fedora eingeführt, hat `systemd` nach und nach SysV Init als Standard-System- und Dienstmanager in den meisten größeren Linux-Distributionen abgelöst. Zu seinen Stärken gehören unter anderem:

- Einfache Konfiguration (Unit-Dateien im Gegensatz zu SysV-Init-Skripten).
- Vielseitige Verwaltung (neben Daemons und Prozessen verwaltet er auch Geräte, Sockets und Einhängepunkte).

- Abwärtskompatibilität mit SysV Init und Upstart.
- Paralleles Laden während des Bootvorgangs (Dienste werden parallel geladen, im Gegensatz zu SysV Init, der diese sequentiell lädt).
- Eigener Logging-Dienst namens *journal*, der die folgenden Vorteile bietet:
  - Zentralisiert alle Logs an einem Ort.
  - Keine Log-Rotation erforderlich.
  - Logs können deaktiviert, ins RAM geladen oder persistent gemacht werden.

Units und Targets

`systemd` arbeitet mit *Units*. Eine Unit ist jede Ressource, die `systemd` verwalten kann (z.B. Netzwerk, Bluetooth etc.). Units wiederum werden von *Unit-Dateien* verwaltet, einfachen Textdateien in `/lib/systemd/system` mit Konfigurationseinstellungen — in Form von *Sections* und *Directives* — für eine bestimmte Ressource. Es gibt eine Reihe von Unit-Typen: `service`, `mount`, `automount`, `swap`, `timer`, `device`, `socket`, `path`, `snapshot`, `slice`, `scope` und `target` — und jeder Unit-Dateiname folgt dem Muster `<Ressourcenname>.<Unit-Typ>` (z.B. `reboot.service`).

Ein *Target* ist eine spezielle Art von Unit, die den klassischen Runlevels von SysV Init ähnelt. Das liegt daran, dass eine *Target Unit* verschiedene Ressourcen zusammenfasst, um einen bestimmten Systemzustand zu repräsentieren (z.B. ist `graphical.target` dem `runlevel 5` ähnlich usw.). Um das aktuelle Target in Ihrem System zu überprüfen, nutzen Sie den Befehl `systemctl get-default`:

```
carol@debian:~$ systemctl get-default
graphical.target
```

Andererseits unterscheiden sich Targets und Runlevel darin, dass Targets einander einschließen, Runlevel jedoch nicht. So kann ein Target andere Targets aufrufen — was bei Runlevels nicht möglich ist.

NOTE Die Erläuterung von `systemd`-Units ist nicht Thema dieser Lektion.

Das System-Journal: `systemd-journald`

`systemd-journald` ist der Systemdienst für den Empfang von Logging-Informationen aus einer Vielzahl von Quellen: Kernelmeldungen, einfache und strukturierte Systemmeldungen, Standardausgaben und Standardfehler von Diensten sowie Audit-Aufzeichnungen aus dem

Kernel-Audit-Subsystem (Details dazu in der Manpage für `systemd-journald`). Seine Aufgabe besteht darin, ein strukturiertes und indiziertes Journal zu erstellen und zu pflegen.

Die Konfigurationsdatei ist `/etc/systemd/journald.conf`. Wie bei jedem anderen Dienst nutzen Sie den Befehl `systemctl`, um ihn zu starten, neu zu starten, zu stoppen oder einfach seinen Status zu überprüfen:

```
root@debian:~# systemctl status systemd-journald
 systemd-journald.service - Journal Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-journald.service; static; vendor preset:
enabled)
   Active: active (running) since Sat 2019-10-12 13:43:06 CEST; 5min ago
     Docs: man:systemd-journald.service(8)
           man:journald.conf(5)
 Main PID: 178 (systemd-journal)
   Status: "Processing requests..."
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/systemd-journald.service
           └─178 /lib/systemd/systemd-journald
(...)
```

Konfigurationsdateien des Typs `journal.conf.d/*.conf`, die paketspezifische Konfigurationen enthalten können, sind ebenfalls möglich (lesen Sie dazu die Manpage von `journald.conf`).

Wenn aktiviert, wird das Journal entweder persistent auf der Festplatte oder flüchtig in einem RAM-basierten Dateisystem gespeichert. Das Journal ist keine reine Textdatei, sondern binär. Daher helfen keine Tools wie `less` oder `more`, um seinen Inhalt zu lesen — vielmehr nutzen Sie dafür den Befehl `journalctl`.

Abfrage des Journal-Inhalts

`journalctl` ist das Dienstprogramm, mit dem Sie das `systemd`-Journal abfragen — entweder als root oder mit `sudo`. Ohne Optionen gibt es das gesamte Journal chronologisch aus, mit den ältesten Einträgen zuerst:

```
root@debian:~# journalctl
-- Logs begin at Sat 2019-10-12 13:43:06 CEST, end at Sat 2019-10-12 14:19:46 CEST. --
Oct 12 13:43:06 debian kernel: Linux version 4.9.0-9-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org)
(...)
Oct 12 13:43:06 debian kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-9-amd64
root=UUID=b6be6117-5226-4a8a-bade-2db35ccf4cf4 ro qu
```

```
(...)
```

Spezifischere Abfragen führen Sie mit einer Reihe von Optionen durch:

`-r`

Die Meldungen des Journals erscheinen in umgekehrter Reihenfolge:

```
root@debian:~# journalctl -r
-- Logs begin at Sat 2019-10-12 13:43:06 CEST, end at Sat 2019-10-12 14:30:30 CEST. --
Oct 12 14:30:30 debian sudo[1356]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
by carol(uid=0)
Oct 12 14:30:30 debian sudo[1356]:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root ;
COMMAND=/bin/journalctl -r
Oct 12 14:19:53 debian sudo[1348]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
(...)
```

`-f`

Es erscheinen die neuesten Journal-Nachrichten sowie neue Einträge, wenn diese an das Journal angehängt werden (ähnlich `tail -f`):

```
root@debian:~# journalctl -f
-- Logs begin at Sat 2019-10-12 13:43:06 CEST. --
(...)
Oct 12 14:44:42 debian sudo[1356]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 12 14:44:44 debian sudo[1375]:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root ;
COMMAND=/bin/journalctl -f
Oct 12 14:44:44 debian sudo[1375]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
by carol(uid=0)

(...)
```

`-e`

Springt ans Ende des Journals, so dass die neuesten Einträge im Pager sichtbar sind:

```
root@debian:~# journalctl -e
(...)
Oct 12 14:44:44 debian sudo[1375]:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root ;
COMMAND=/bin/journalctl -f
Oct 12 14:44:44 debian sudo[1375]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
by carol(uid=0)
```

```
Oct 12 14:45:57 debian sudo[1375]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 12 14:48:39 debian sudo[1378]:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root ;
COMMAND=/bin/journalctl -e
Oct 12 14:48:39 debian sudo[1378]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
by carol(uid=0)
```

`-n <value>`, **`--lines=<value>`**

Gibt die letzten Zeilen entsprechend `<value>` (Wert) aus — wenn kein `<value>` angegeben ist, beträgt der Standardwert 10:

```
root@debian:~# journalctl -n 5
(...)
Oct 12 14:44:44 debian sudo[1375]:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root ;
COMMAND=/bin/journalctl -f
Oct 12 14:44:44 debian sudo[1375]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
by carol(uid=0)
Oct 12 14:45:57 debian sudo[1375]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 12 14:48:39 debian sudo[1378]:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root ;
COMMAND=/bin/journalctl -e
Oct 12 14:48:39 debian sudo[1378]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root
by carol(uid=0)
```

`-k`, **`--dmesg`**

Äquivalent zum Befehl `dmesg`:

```
root@debian:~# journalctl -k
-- Logs begin at Sat 2019-10-12 13:43:06 CEST, end at Sat 2019-10-12 14:53:20 CEST. --
Oct 12 13:43:06 debian kernel: Linux version 4.9.0-9-amd64 (debian-
kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18
Oct 12 13:43:06 debian kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-9-amd64
root=UUID=b6be6117-5226-4a8a-bade-2db35ccf4cf4 ro qu
Oct 12 13:43:06 debian kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating
point registers'
Oct 12 13:43:06 debian kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
(...)
```

Im Journal navigieren und suchen

Sie können in der Ausgabe des Journals navigieren:

- PageUp, PageDown und Pfeiltasten zum Bewegen nach oben, unten, links und rechts.

- `>` geht ans Ende der Ausgabe.
- `<` geht an den Anfang der Ausgabe.

Sie können nach Zeichenfolgen sowohl vorwärts als auch rückwärts von der aktuellen Ansichtsposition aus suchen:

- Suche vorwärts: Drücken Sie `/` und geben Sie die zu suchende Zeichenfolge ein, dann drücken Sie die Eingabetaste.
- Suche rückwärts: Drücken Sie `?` und geben Sie die zu suchende Zeichenfolge ein, dann drücken Sie die Eingabetaste.

Um während der Suche durch die Übereinstimmungen zu navigieren, nutzen Sie `N` (zum nächsten Treffer) bzw. `Umschalt` + `N` (zum vorherigen Treffer).

Journal-Daten filtern

Im Journal können Sie die Logging-Ddaten nach verschiedenen Kriterien filtern:

Boot-Nummer

`--list-boots`

Listet alle verfügbaren Boot-Einträge. Die Ausgabe besteht aus drei Spalten: Boot-Nummer (`0` steht für den aktuellen Boot-Eintrag, `-1` den vorherigen, `-2` den vorletzten usw.), Boot-ID und Zeitstempel:

```
root@debian:~# journalctl --list-boots
 0 83df3e8653474ea5aed19b41cdb45b78 Sat 2019-10-12 18:55:41 CEST—Sat 2019-10-12
19:02:24 CEST
```

`-b`, `--boot`

Zeigt alle Meldungen aus dem aktuellen Bootvorgang. Um Lognachrichten früherer Boot-Vorgänge zu sehen, fügen Sie einfach einen Offset-Parameter, wie oben erläutert, hinzu. Um zum Beispiel die Meldungen des vorherigen Boot-Vorgangs zu sehen, geben Sie `journalctl -b -1` ein. Denken Sie jedoch daran, dass zur Wiederherstellung von Informationen aus früheren Logs die Persistenz des Journals aktiviert sein muss (wie das geschieht, erfahren Sie im nächsten Abschnitt):

```
root@debian:~# journalctl -b -1
Specifying boot ID has no effect, no persistent journal was found
```

Priorität

`-p`

Interessanterweise filtern Sie mit der Option `-p` auch nach Schweregrad/Priorität:

```
root@debian:~# journalctl -b -0 -p err
-- No entries --
```

Das Journal zeigt, dass bislang keine Meldungen mit der Priorität “Fehler” (err) oder höher vom aktuellen Boot-Vorgang ausgegangen sind. Hinweis: `-b -0` lassen Sie weg, wenn es um den aktuellen Boot-Vorgang geht.

NOTE Eine vollständige Liste aller `syslog`-Schweregrade (oder Prioritäten) finden Sie in der vorangegangenen Lektion.

Zeitintervall

Mit den Optionen `--since` und `--until` gibt `journalctl` nur Nachrichten aus, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens protokolliert wurden. Die Datumsangabe sollte dem Format `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` folgen. Ohne Angabe der Uhrzeit wird Mitternacht angenommen, ohne Datum der aktuelle Tag. Um z.B. Nachrichten zu sehen, die von 19:00 Uhr bis 19:01 Uhr protokolliert wurden:

```
root@debian:~# journalctl --since "19:00:00" --until "19:01:00"
-- Logs begin at Sat 2019-10-12 18:55:41 CEST, end at Sat 2019-10-12 20:10:50 CEST. --
Oct 12 19:00:14 debian systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Oct 12 19:00:14 debian anacron[1057]: Anacron 2.3 started on 2019-10-12
Oct 12 19:00:14 debian anacron[1057]: Normal exit (0 jobs run)
Oct 12 19:00:14 debian systemd[1]: anacron.timer: Adding 2min 47.988096s random time.
```

Ebenso können Sie eine alternative Zeitangabe verwenden: `"<Zahl> <Zeiteinheit> ago"`. Um so Nachrichten zu sehen, die vor zwei Minuten protokolliert wurden, geben Sie ein: `sudo journalctl --since "2 minutes ago"`. Auch `+` und `-` sind für Angaben relativ zur aktuellen Zeit möglich: `--since "-2 minutes"` und `--since "2 Minuten vor"` sind gleichwertig.

Neben numerischen Ausdrücken gelten auch einige Schlüsselwörter:

`yesterday`

Ab Mitternacht des Vortages des aktuellen Tages.

`today`

Ab Mitternacht des aktuellen Tages.

`tomorrow`

Ab Mitternacht des Tages nach dem aktuellen Tag.

`now`

Die aktuelle Zeit.

Lassen Sie uns alle Nachrichten seit letzter Mitternacht bis heute um 21:00 Uhr sehen:

```
root@debian:~# journalctl --since "today" --until "21:00:00"
-- Logs begin at Sat 2019-10-12 20:45:29 CEST, end at Sat 2019-10-12 21:06:15 CEST. --
Oct 12 20:45:29 debian sudo[1416]:    carol : TTY=pts/0 ; PWD=/home/carol ; USER=root
; COMMAND=/bin/systemctl r
Oct 12 20:45:29 debian sudo[1416]: pam_unix(sudo:session): session opened for user
root by carol(uid=0)
Oct 12 20:45:29 debian systemd[1]: Stopped Flush Journal to Persistent Storage.
(...)
```

NOTE Mehr über die Syntax von Zeitangaben finden Sie in der Manpage `systemd.time`.

Programm

Um Journal-Meldungen zu sehen, die sich auf eine bestimmte ausführbare Datei beziehen, nutzen Sie die folgende Syntax: `journalctl </path/to/executable>`:

```
root@debian:~# journalctl /usr/sbin/sshd
-- Logs begin at Sat 2019-10-12 20:45:29 CEST, end at Sat 2019-10-12 21:54:49 CEST. --
Oct 12 21:16:28 debian sshd[1569]: Accepted password for carol from 192.168.1.65 port
34050 ssh2
Oct 12 21:16:28 debian sshd[1569]: pam_unix(sshd:session): session opened for user carol
by (uid=0)
Oct 12 21:16:54 debian sshd[1590]: Accepted password for carol from 192.168.1.65 port
34052 ssh2
Oct 12 21:16:54 debian sshd[1590]: pam_unix(sshd:session): session opened for user carol
by (uid=0)
```

Unit

Denken Sie daran, dass eine Unit jede Ressource ist, die `systemd` verwaltet. Sie können auch

danach filtern.

`-u`

Zeigt Meldungen zu einem bestimmten Gerät:

```
root@debian:~# journalctl -u ssh.service
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 10:50:59 CEST, end at Sun 2019-10-13 12:22:59 CEST. --
Oct 13 10:51:00 debian systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Oct 13 10:51:00 debian sshd[409]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 13 10:51:00 debian sshd[409]: Server listening on :: port 22.
(...)
```

NOTE Um alle geladenen und aktiven Units auszugeben, verwenden Sie `systemctl list-units` — für alle installierten Unit-Dateien `systemctl list-unit-files`.

Felder

Das Journal kann auch nach bestimmten *Fields* (Feldern) mit folgender Syntax filtern:

- `<field-name>=<value>`
- `_<field-name>=<value>_`
- `__<field-name>=<value>`

`PRIORITY=`

Einer von acht möglichen `syslog`-Prioritätswerten als dezimale Zeichenfolge:

```
root@debian:~# journalctl PRIORITY=3
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 10:50:59 CEST, end at Sun 2019-10-13 14:30:50 CEST.
--
Oct 13 10:51:00 debian avahi-daemon[314]: chroot.c: open() failed: No such file or
directory
```

Beachten Sie, dass Sie dieselbe Ausgabe auch mit dem oben gezeigten Befehl `sudo journalctl -p err` erhalten.

`SYSLOG_FACILITY=`

Eine der möglichen Facility-Codenummern als Dezimalzahl. Um etwa alle Meldungen der Benutzerebene zu sehen:

```
root@debian:~# journalctl SYSLOG_FACILITY=1
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 10:50:59 CEST, end at Sun 2019-10-13 14:42:52 CEST.
--
Oct 13 10:50:59 debian mtp-probe[227]: checking bus 1, device 2:
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-1"
Oct 13 10:50:59 debian mtp-probe[227]: bus: 1, device: 2 was not an MTP device
Oct 13 10:50:59 debian mtp-probe[238]: checking bus 1, device 2:
"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb1/1-1"
Oct 13 10:50:59 debian mtp-probe[238]: bus: 1, device: 2 was not an MTP device
```

`_PID=`

Zeigt Meldungen von einer bestimmten Prozess-ID. Um alle von `systemd` erzeugten Meldungen zu sehen:

```
root@debian:~# journalctl _PID=1
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 10:50:59 CEST, end at Sun 2019-10-13 14:50:15 CEST.
--
Oct 13 10:50:59 debian systemd[1]: Mounted Debug File System.
Oct 13 10:50:59 debian systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
Oct 13 10:50:59 debian systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Oct 13 10:50:59 debian systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Oct 13 10:50:59 debian systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
(...)
```

`_BOOT_ID`

Anhand der Boot-ID filtern Sie die Meldungen eines bestimmten Boot-Vorgangs, zum Beispiel: `sudo journalctl _BOOT_ID=83df3e8653474ea5aed19b41cdb45b78`.

`_TRANSPORT`

Zeigt Nachrichten von einem bestimmten Transport. Mögliche Werte sind: `audit` (Kernel-Audit-Subsystem), `driver` (intern generiert), `syslog` (Syslog-Socket), `journal` (natives Journal-Protokoll), `stdout` (Standardausgabe der Dienste oder Standardfehler), `kernel` (Kernel-Ring Buffer — das gleiche wie `dmesg`, `journalctl -k` oder `journalctl --dmesg`):

```
root@debian:~# journalctl _TRANSPORT=journal
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 20:19:58 CEST, end at Sun 2019-10-13 20:46:36 CEST.
--
Oct 13 20:19:58 debian systemd[1]: Started Create list of required static device
nodes for the current kernel.
```

```
Oct 13 20:19:58 debian systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Oct 13 20:19:58 debian systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Oct 13 20:19:58 debian systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
(...)
```

Felder kombinieren

Die Felder schließen sich nicht gegenseitig aus, so dass Sie mehrere in derselben Abfrage verwenden können. Es werden dann nur Nachrichten angezeigt, die mit dem Wert beider Felder übereinstimmen:

```
root@debian:~# journalctl PRIORITY=3 SYSLOG_FACILITY=0
-- No entries --
root@debian:~# journalctl PRIORITY=4 SYSLOG_FACILITY=0
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 20:19:58 CEST, end at Sun 2019-10-13 20:21:55 CEST. --
Oct 13 20:19:58 debian kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't
access extended PCI configuration (...)
```

Es sei denn, Sie verwenden das Trennzeichen `+`, um zwei Ausdrücke in der Art eines logischen *OR* zu kombinieren:

```
root@debian:~# journalctl PRIORITY=3 + SYSLOG_FACILITY=0
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 20:19:58 CEST, end at Sun 2019-10-13 20:24:02 CEST. --
Oct 13 20:19:58 debian kernel: Linux version 4.9.0-9-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org)
(...9
Oct 13 20:19:58 debian kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-9-amd64
root=UUID= (...)
(...)
```

Sie können auch zwei Werte für dasselbe Feld angeben, so dass alle Einträge erscheinen, die einem der beiden Werte entsprechen:

```
root@debian:~# journalctl PRIORITY=1
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 17:16:24 CEST, end at Sun 2019-10-13 17:30:14 CEST. --
-- No entries --
root@debian:~# journalctl PRIORITY=1 PRIORITY=3
-- Logs begin at Sun 2019-10-13 17:16:24 CEST, end at Sun 2019-10-13 17:32:12 CEST. --
Oct 13 17:16:27 debian connmand[459]: __connman_inet_get_pnp_nameservers: Cannot read /pro
Oct 13 17:16:27 debian connmand[459]: The name net.connman.vpn was not provided by any .se
```

NOTE

Journalfelder fallen in eine der folgenden Kategorien: “User Journal Fields”, “Trusted Journal Fields”, “Kernel Journal Fields”, “Fields on behalf of a different program” und “Address Fields”. Weitere Informationen zu diesem Thema — einschließlich einer vollständigen Liste der Felder — finden Sie in der Manpage von `systemd.journal-fields(7)`.

Manuelle Einträge im System-Journal: `systemd-cat`

So wie der Befehl `logger` Nachrichten von der Kommandozeile an das System-Log sendet (wie in der vorangegangenen Lektion gesehen), hat der Befehl `systemd-cat` für das System-Journal eine ähnliche, aber vielseitigere Aufgabe. Er erlaubt uns, Standardeingaben (*stdin*), -ausgaben (*stdout*) und -fehler (*stderr*) an das Journal zu senden.

Ohne Parameter aufgerufen, sendet er *stdin* vollständig an das Journal. Sie beenden den Vorgang mit `Strg` + `C`:.

```
carol@debian:~$ systemd-cat
This line goes into the journal.
^C
```

Auch die Ausgabe eines Pipe-Befehls wird an das Journal gesendet:

```
carol@debian:~$ echo "And so does this line." | systemd-cat
```

Wenn ein Befehl folgt, geht dessen Ausgabe ebenfalls an das Journal — zusammen mit *stderr* (falls vorhanden):

```
carol@debian:~$ systemd-cat echo "And so does this line too."
```

Mit der Option `-p` geben Sie eine Prioritätsstufe an:

```
carol@debian:~$ systemd-cat -p emerg echo "This is not a real emergency."
```

Lesen Sie die Manpage von `systemd-cat`, um mehr über seine Optionen zu erfahren.

Um die letzten vier Zeilen im Journal zu sehen:

```
carol@debian:~$ journalctl -n 4
(...)
```

```
-- Logs begin at Sun 2019-10-20 13:43:54 CEST. --
Nov 13 23:14:39 debian cat[1997]: This line goes into the journal.
Nov 13 23:19:16 debian cat[2027]: And so does this line.
Nov 13 23:23:21 debian echo[2030]: And so does this line too.
Nov 13 23:26:48 debian echo[2034]: This is not a real emergency.
```

NOTE Journaleinträge mit der Prioritätsstufe *emergency* (Notfall) werden auf den meisten Systemen fett und rot ausgegeben.

Persistente Journalspeicherung

Wie bereits erwähnt, gibt es drei mögliche Orte für das Journal:

- Das Journaling ist ganz abgeschaltet (Umleitung auf andere Einrichtungen wie z.B. die Konsole sind aber weiterhin möglich).
- Es bleibt im Speicher — was es flüchtig macht --, und die Logs gehen bei jedem Systemneustart verloren. In diesem Szenario wird das Verzeichnis `/run/log/journal` erstellt und verwendet.
- Es ist persistent, so dass Logs auf die Festplatte geschrieben werden — in diesem Fall in das Verzeichnis `/var/log/journal`.

Das Standardverhalten sieht wie folgt aus: Wenn `/var/log/journal/` nicht existiert, werden die Logs flüchtig in einem Verzeichnis in `/run/log/journal/` gespeichert und gehen beim Neustart verloren. Der Name des Verzeichnisses (`/etc/machine-id`) ist eine mit Zeilenumbruch endende, hexadezimale, 32-stellige Zeichenkette aus Zahlen und Kleinbuchstaben:

```
carol@debian:~$ ls /run/log/journal/8821e1fdf176445697223244d1dfbd73/
system.journal
```

Wenn Sie versuchen, es mit `less` zu lesen, erhalten Sie eine Warnung — nutzen Sie stattdessen den Befehl `journalctl`:

```
root@debian:~# less /run/log/journal/9a32ba45ce44423a97d6397918de1fa5/system.journal
"/run/log/journal/9a32ba45ce44423a97d6397918de1fa5/system.journal" may be a binary file.
See it anyway?
root@debian:~# journalctl
-- Logs begin at Sat 2019-10-05 21:26:38 CEST, end at Sat 2019-10-05 21:31:27 CEST. --
(...)
Oct 05 21:26:44 debian systemd-journald[1712]: Runtime journal
(/run/log/journal/9a32ba45ce44423a97d6397918de1fa5) is 4.9M, max 39.5M, 34.6M free.
Oct 05 21:26:44 debian systemd[1]: Started Journal Service.
```

```
(...)
```

Wenn `/var/log/journal/` existiert, werden die Logs dort dauerhaft gespeichert. Sollte dieses Verzeichnis gelöscht werden, würde `systemd-journald` es nicht neu erstellen, sondern stattdessen in `/run/log/journal` schreiben. Sobald Sie `/var/log/journal/` wieder erstellen und den Daemon neu starten, erfolgt wieder ein persistentes Logging:

```
root@debian:~# mkdir /var/log/journal/
root@debian:~# systemctl restart systemd-journald
root@debian:~# journalctl
(...)
Oct 05 21:33:49 debian systemd-journald[1712]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd).
Oct 05 21:33:49 debian systemd[1]: Stopped Journal Service.
Oct 05 21:33:49 debian systemd[1]: Starting Journal Service...
Oct 05 21:33:49 debian systemd-journald[1768]: Journal started
Oct 05 21:33:49 debian systemd-journald[1768]: System journal
(/var/log/journal/9a32ba45ce44423a97d6397918de1fa5) is 8.0M, max 1.1G, 1.1G free.
Oct 05 21:33:49 debian systemd[1]: Started Journal Service.
Oct 05 21:33:49 debian systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
(...)
```

NOTE

Standardmäßig gibt es für jeden angemeldeten Benutzer spezifische Journaaldateien, die sich in `/var/log/journal/` befinden, so dass Sie — zusammen mit den `system.journal`-Dateien — auch Dateien vom Typ `user-1000.journal` finden.

Darüber hinaus können Sie die Art und Weise, wie der Journal-Daemon mit der Logspeicherung umgeht, auch nach der Installation in der Konfigurationsdatei anpassen: `/etc/systemd/journald.conf`. Die wichtigste Option ist `Storage=`, die die folgenden Werte haben kann:

`Storage=volatile`

Die Logdaten werden ausschließlich im Speicher abgelegt — unter `/run/log/journal/`. Falls nicht vorhanden, wird das Verzeichnis erstellt.

`Storage=persistent`

Standardmäßig werden die Logdaten auf der Festplatte gespeichert (unter `/var/log/journal/`) — mit einem Fallback auf den Speicher (`/run/log/journal/`) während der frühen Startphasen und wenn die Festplatte nicht beschreibbar ist. Beide Verzeichnisse werden bei Bedarf angelegt.

`Storage=auto`

`auto` verhält sich ähnlich wie `persistent`, aber das Verzeichnis `/var/log/journal` wird bei Bedarf nicht angelegt. Dies ist der Default.

`Storage=none`

Alle Logdaten werden verworfen. Die Weiterleitung an andere Ziele wie die Konsole, den Kernel Log Buffer oder einen Syslog-Socket ist jedoch weiterhin möglich.

Um zum Beispiel `systemd-journald` `/var/log/journal/` erstellen zu lassen und auf persistenten Speicher umzuschalten, würden Sie `/etc/systemd/journald.conf` bearbeiten und `Storage=persistent` setzen, die Datei speichern und den Daemon mit `sudo systemctl restart systemd-journald` neu starten. Um sicherzugehen, dass der Neustart fehlerfrei verlaufen ist, können Sie jederzeit den Status des Daemons überprüfen:

```
root@debian:~# systemctl status systemd-journald
 systemd-journald.service - Journal Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-journald.service; static; vendor preset:
enabled)
   Active: active (running) since Wed 2019-10-09 10:03:40 CEST; 2s ago
     Docs: man:systemd-journald.service(8)
           man:journald.conf(5)
 Main PID: 1872 (systemd-journal)
   Status: "Processing requests..."
    Tasks: 1 (limit: 3558)
   Memory: 1.1M
   CGroup: /system.slice/systemd-journald.service
           └─1872 /lib/systemd/systemd-journald

Oct 09 10:03:40 debian10 systemd-journald[1872]: Journal started
Oct 09 10:03:40 debian10 systemd-journald[1872]: System journal
(/var/log/journal/9a32ba45ce44423a97d6397918de1fa5) is 8.0M, max 1.2G, 1.2G free.
```

NOTE

Die Journaldateien in `/var/log/journal/<machine-id>/` oder `/run/log/journal/<machine-id>/` haben die Endung `.journal` (z.B. `system.journal`). Sind sie jedoch beschädigt oder wird der Daemon unsauber gestoppt, werden sie mit dem Suffix `~` umbenannt (z.B. `system.journal~`), und der Daemon beginnt, in eine neue, saubere Datei zu schreiben.

Alte Journaldaten löschen: Journalgröße

Logs werden in *Journaldateien* gespeichert, deren Dateinamen mit `.journal` oder `.journal~`

enden und die sich im entsprechenden Verzeichnis befinden (`/run/log/journal` oder `/var/log/journal`, je nach Konfiguration). Um zu überprüfen, wie viel Speicherplatz aktuell von Journaldateien (sowohl archivierten als auch aktiven) belegt wird, nutzen Sie die Option `--disk -usage`:

```
root@debian:~# journalctl --disk-usage
Archived and active journals take up 24.0M in the filesystem.
```

Die `systemd`-Logs nehmen standardmäßig maximal 10% der Größe des Dateisystems ein, in dem sie gespeichert sind --auf einem 1-GB-Dateisystem also zum Beispiel nicht mehr als 100 MB. Sobald diese Grenze erreicht ist, werden alte Protokolle verworfen, um in der Nähe dieses Wertes zu bleiben.

Sie steuern die Größenbeschränkung für gespeicherte Journaldateien mit einer Reihe von Konfigurationsoptionen in `/etc/systemd/journald.conf`. Diese Optionen fallen in zwei Kategorien, je nach Dateisystemtyp: persistent (`/var/log/journal`) oder speicherintern (`/run/log/journal`). Im ersten Fall ist den Optionen das Wort `System` vorangestellt, und sie gelten nur, wenn das persistente Logging ordnungsgemäß aktiviert ist und das System vollständig hochgefahren ist. Im zweiten Fall beginnen die Optionsnamen mit dem Wort `Runtime` und gelten in den folgenden Szenarien:

`SystemMaxUse=`, **`RuntimeMaxUse=`**

Steuert die Menge des Festplattenplatzes, der vom Journal belegt werden kann. Der Standardwert beträgt 10% der Größe des Dateisystems, kann aber geändert werden (z.B. `SystemMaxUse=500M`), solange er ein Maximum von 4 GiB nicht überschreitet.

`SystemKeepFree=`, **`RuntimeKeepFree=`**

Steuert die Menge des Festplattenplatzes, der für andere Benutzer frei bleiben soll. Der Standardwert liegt bei 15% der Dateisystemgröße, kann aber geändert werden (z.B. `SystemKeepFree=500M`), solange er ein Maximum von 4GiB nicht überschreitet.

Was den Vorrang von `*MaxUse` und `*KeepFree` betrifft, wird `systemd-journald` beide erfüllen, indem es den kleineren der beiden Werte verwendet. Beachten Sie auch, dass nur archivierte (im Gegensatz zu aktiven) Journal-Dateien gelöscht werden.

`SystemMaxFileSize=`, **`RuntimeMaxFileSize=`**

Steuert die maximale Größe, auf die einzelne Journaldateien anwachsen können. Die Vorgabe ist 1/8 von `*MaxUse`. Die Größenreduzierung erfolgt synchron und die Werte können in Bytes oder mit `K`, `M`, `G`, `T`, `P`, `E` für Kibibytes, Mebibytes, Gibibytes, Tebibytes, Pebibytes bzw. Exbibytes angegeben werden.

`SystemMaxFiles=`, **`RuntimeMaxFiles=`**

Legt die maximale Anzahl der zu einzelnen zu speichernden und archivierten Journaldateien fest (aktive Journaldateien sind davon nicht betroffen). Der Standardwert ist 100.

Neben dem größenbasierten Löschen und Rotieren von Lognachrichten erlaubt `systemd-journald` auch zeitbasierte Kriterien: `MaxRetentionSec=` und `MaxFileSec=`. Weitere Informationen zu diesen und anderen Optionen finden Sie in der Manpage von `journald.conf`.

NOTE

Immer wenn Sie das Standardverhalten von `systemd-journald` durch Auskommentieren und Bearbeiten von Optionen in `/etc/systemd/journald.conf` ändern, müssen Sie den Daemon neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Das Journal bereinigen

Sie können archivierte Journaldateien jederzeit mit einer der folgenden drei Optionen manuell bereinigen:

`--vacuum-time=`

Mit dieser zeitbasierten Option werden alle Nachrichten in Journaldateien mit einem Zeitstempel, der älter als der angegebene Zeitrahmen ist, gelöscht. Die Werte müssen mit einem der folgenden Suffixe geschrieben werden: `s`, `m`, `h`, `days` (oder `d`), `months`, `weeks` (oder `w`) und `years` (oder `y`). Um beispielsweise alle Nachrichten in archivierten Journaldateien loszuwerden, die älter als 1 Monat sind:

```
root@debian:~# journalctl --vacuum-time=1months
Deleted archived journal
/var/log/journal/7203088f20394d9c8b252b64a0171e08/system@27dd08376f71405a91794e632ede97ed
-0000000000000001-00059475764d46d6.journal (16.0M).
Deleted archived journal /var/log/journal/7203088f20394d9c8b252b64a0171e08/user-
1000@e7020d80d3af42f0bc31592b39647e9c-000000000000008e-00059479df9677c8.journal (8.0M).
```

`--vacuum-size=`

Diese größenbasierte Option löscht archivierte Journaldateien, bis sie einen Wert unterhalb der angegebenen Größe einnehmen. Die Werte müssen mit einem der folgenden Suffixe geschrieben werden: `K`, `M`, `G` oder `T`. Um etwa archivierte Journaldateien zu eliminieren, bis diese nicht mehr als 100 Mebibytes einnehmen:

```
root@debian:~# journalctl --vacuum-size=100M
Vacuuming done, freed 0B of archived journals from
```

```
/run/log/journal/9a32ba45ce44423a97d6397918de1fa5.
```

`--vacuum-files=`

Diese Option sorgt dafür, dass nicht mehr archivierte Journaldateien als die angegebene Anzahl übrig bleiben. Der Wert ist eine ganze Zahl. Um die Anzahl der archivierten Journaldateien auf 10 zu begrenzen:

```
root@debian:~# journalctl --vacuum-files=10
Vacuuming done, freed 0B of archived journals from
/run/log/journal/9a32ba45ce44423a97d6397918de1fa5.
```

Beim Bereinigen werden nur archivierte Journaldateien entfernt. Um alle loszuwerden, also auch aktive Journaldateien, müssen Sie ein Signal (`SIGUSR2`) verwenden, das mit der Option `--rotate` die sofortige Rotation der Journaldateien anfordert. Andere wichtige Signale rufen Sie über die folgenden Optionen auf:

`--flush` (`SIGUSR1`)

Fordert das Flushen der Journal-Dateien von `/run/` nach `/var/` an, um das Journal persistent zu machen. Er setzt voraus, dass persistentes Logging aktiviert und `/var/` eingehängt ist.

`--sync` (`SIGRTMIN+1`)

Es sorgt dafür, dass alle ungeschriebenen Logdaten auf die Festplatte geschrieben werden.

NOTE Um die interne Konsistenz der Journaldatei zu prüfen, nutzen Sie `journalctl` mit der Option `--verify`. Sie sehen einen Fortschrittsbalken während der Prüfung — mögliche Probleme werden ebenfalls angezeigt.

Journaldaten aus einem Rettungssystem abrufen

Als Systemadministrator befinden Sie sich möglicherweise in einer Situation, über ein Rettungssystem (eine bootfähige CD oder einen USB-Stick mit einer Live-Linux-Distribution) auf die Journaldateien auf der Festplatte eines fehlerhaften Rechners zugreifen müssen.

`journalctl` sucht die Journaldateien in `/var/log/journal/<machine-id>/`. Da die IDs auf dem Rettungs- und dem fehlerhaften System unterschiedlich sein werden, müssen Sie die folgende Option verwenden:

`-D </path/to/dir>`, `--directory=</path/to/dir>`

Damit geben Sie einen Verzeichnispfad an, in dem `journalctl` anstelle der standardmäßigen Laufzeit- und Systempfade nach Journaldateien suchen soll.

Dazu ist es notwendig, dass Sie das `rootfs` des fehlerhaften Systems (`/dev/sda1`) auf dem Dateisystem des Rettungssystems mounten und so mit dem Lesen der Journaldateien fortfahren:

```
root@debian:~# journalctl -D /media/carol/faulty.system/var/log/journal/
-- Logs begin at Sun 2019-10-20 12:30:45 CEST, end at Sun 2019-10-20 12:32:57 CEST. --
oct 20 12:30:45 suse-server kernel: Linux version 4.12.14-lp151.28.16-default
(geeko@buildhost) (...)
oct 20 12:30:45 suse-server kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.12.14-
lp151.28.16-default root=UUID=7570f67f-4a08-448e-aa09-168769cb9289 splash=>
oct 20 12:30:45 suse-server kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating
point registers'
oct 20 12:30:45 suse-server kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
(...)
```

Andere Optionen, die in diesem Szenario nützlich sein können, sind:

`-m`, `--merge`
: Führt Einträge aus allen verfügbaren Journalen unter `/var/log/journal` zusammen, auch aus entfernten Journalen.

`--file`
: Zeigt die Einträge in einer bestimmten Datei an, zum Beispiel: `journalctl --file /var/log/journal/64319965bda04dfa81d3bc4e7919814a/user-1000.journal`.

`--root`
: Übergibt als Argument einen Verzeichnispfad, der als Wurzelverzeichnis interpretiert wird. `journalctl` wird dort nach Journaldateien suchen (z.B. `journalctl --root /faulty.system/`).

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage von `journalctl`.

Logdaten an einen traditionellen `syslog`-Daemon weiterleiten

Sie können Logdaten aus dem Journal einem traditionellen `syslog`-Daemon zur Verfügung stelle, und zwar:

- Weiterleitung von Nachrichten an die Socket-Datei `/run/systemd/journal/syslog`, damit `syslogd` diese lesen kann. Sie aktivieren dies mit der Option `ForwardToSyslog=yes`.
- Sie haben einen `syslog`-Daemon, der sich wie `journalctl` verhält, also Lognachrichten direkt aus den Journaldateien liest. In diesem Fall ist `Storage` die relevante Option, die einen anderen Wert als `none` haben muss.

NOTE

Sie können Logmeldungen auch mit den folgenden Optionen an andere Ziele weiterleiten: `ForwardToKMsg` (Kernel-Logpuffer — `kmsg`), `ForwardToConsole` (Systemkonsole) oder `ForwardToWall` (alle eingeloggten Benutzer über `wall`). Weitere Informationen finden Sie in der Manpage von `journald.conf`.

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Geführten Übungen

1. Sie sind `root` — vervollständigen Sie die Tabelle mit den entsprechenden `journalctl` -Befehlen:

Zweck	**Befehl**
Kerneleinträge anzeigen	
Meldungen des zweiten Boot ab Journalbeginn ausgeben	
Meldungen des zweiten Boot ab Ende des Journals ausgeben	
Letzte Logmeldungen ausgeben und auf neue Meldungen achten	
Nur neue Nachrichten ab jetzt ausgeben und die Ausgabe kontinuierlich aktualisieren	
Meldungen des vorherigen Boot mit der Priorität `warning` und in umgekehrter Reihenfolge ausgeben	

2. Das Verhalten des Journal-Daemons in Bezug auf die Speicherung wird hauptsächlich durch den Wert der Option `Storage` in `/etc/systemd/journald.conf` gesteuert. Geben Sie in der folgenden Tabelle an, welches Verhalten mit welchem Wert zusammenhängt:

Verhalten	`Storage=auto`	`Storage=none`	`Storage=persistent`	`Storage=volatile`
Logdaten werden verworfen, aber Weiterleitung ist möglich.				

Verhalten	`Storage=auto`	`Storage=none`	`Storage=persistent`	`Storage=volatile`
Sobald das System hochgefahren ist, werden die Logdaten unter `/var/log/journal` gespeichert. Wenn das Verzeichnis nicht bereits vorhanden ist, wird es erstellt.				
Sobald das System hochgefahren ist, werden die Logdaten unter `/var/log/journal` gespeichert. Wenn das Verzeichnis nicht bereits vorhanden ist, wird es nicht erstellt.				
Protokolldaten werden unter `/var/run/journal` gespeichert, überleben aber keinen Neustart.				

3. Sie können das Journal manuell auf Basis von Zeit, Größe und Anzahl der Dateien verkleinern. Führen Sie die folgenden Aufgaben mit `journalctl` und den entsprechenden Optionen aus:
   - Prüfen Sie, wie viel Speicherplatz die Journaldateien beanspruchen:

- Verringern Sie die Menge des für archivierte Journaldateien reservierten Speicherplatzes und setzen Sie ihn auf 200MiB:

- Prüfen Sie den Speicherplatz erneut und erläutern Sie die Ergebnisse:

Offene Übungen

1. Welche Optionen sollten Sie in `/etc/systemd/journald.conf` ändern, damit Nachrichten an `/dev/tty5` weitergeleitet werden? Welche Werte sollten die Optionen haben?

2. Geben Sie den richtigen `journalctl`-Filter an, um Folgendes auszugeben:

Zweck	**Filter + Wert**
Meldungen, die zu einem bestimmten Benutzer gehören	
Meldungen von einem Rechner namens `debian`	
Meldungen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören	
Meldungen, die zu `root` gehören	
Meldungen von `sudo`, basierend auf dem Pfad der ausführbaren Datei	
Meldungen von `sudo`, basierend auf dem Befehlsnamen	

3. Wenn Sie nach Priorität filtern, erscheinen auch Logs mit einer höheren Priorität als angegebenen — zum Beispiel gibt `journalctl -p err` die Meldungen *error*, *critical*, *alert* und *emergency* aus. Sie können aber auch veranlassen, dass `journalctl` nur einen bestimmten Bereich anzeigt. Welchen Befehl nutzen Sie, damit `journalctl` nur Meldungen der Prioritätsstufen *warning*, *error* und *critical* ausgibt?

4. Sie können die Prioritätsstufen auch numerisch angeben. Schreiben Sie den Befehl aus der vorherigen Übung unter Verwendung der numerischen Darstellung von Prioritätsebenen:

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

- Die Vorteile von `systemd` als System- und Dienstmanager.
- Die Grundlagen von `systemd` Units und Targets.
- Woher `systemd-journald` die Logdaten bezieht.
- Die Optionen, die Sie `systemctl` übergeben, um `systemd-journald` zu steuern: `start`, `status`, `restart` und `stop`.
- Wo sich die Konfigurationsdatei des Journals befindet (`/etc/systemd/journald.conf`) und welche ihre wichtigsten Optionen sind.
- Wie Sie das Journal allgemein und mit Hilfe von Filtern nach bestimmten Daten abfragen.
- Wie Sie durch das Journal navigieren und darin suchen.
- Wie Sie Journaldateien sichern: im Speicher vs. auf Festplatte.
- Wie Sie die Journalfunktion vollständig deaktivieren.
- Wie Sie den vom Journal belegten Plattenspeicher überprüfen, Größenbeschränkungen für gespeicherte Journaldateien definieren und archivierte Journaldateien manuell bereinigen (*vacuum*).
- Wie Sie Journaldaten aus einem Rettungssystem ziehen.
- Wie Sie Logdaten an einen traditionellen `syslog`-Daemon weiterleiten.

In dieser Lektion verwendete Befehle:

`systemctl`
: Steuert den System- und Dienstmanager `systemd`.

`journalctl`
: Fragt das `systemd`-Journal ab.

`ls`
: Listet Verzeichnisinhalte auf.

`less`
: Zeigt Dateiinhalte an.

`mkdir`

Erstellt Verzeichnisse.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Sie sind `root` — vervollständigen Sie die Tabelle mit den entsprechenden `journalctl` -Befehlen:

Zweck	**Befehl**
Kerneleinträge anzeigen	`journalctl -k` oder `journalctl --dmesg`
Meldungen des zweiten Boot ab Journalbeginn ausgeben	`journalctl -b 2`
Meldungen des zweiten Boot ab Ende des Journals ausgeben	`journalctl -b -2 -r` oder `journalctl -r -b -2`
Letzte Logmeldungen ausgeben und auf neue Meldungen achten	`journalctl -f`
Nur neue Nachrichten ab jetzt ausgeben und die Ausgabe kontinuierlich aktualisieren	`journalctl --since "now" -f`
Meldungen des vorherigen Boot mit der Priorität `warning` und in umgekehrter Reihenfolge ausgeben	`journalctl -b -1 -p warning -r`

2. Das Verhalten des Journal-Daemons in Bezug auf die Speicherung wird hauptsächlich durch den Wert der Option `Storage` in `/etc/systemd/journald.conf` gesteuert. Geben Sie in der folgenden Tabelle an, welches Verhalten mit welchem Wert zusammenhängt:

Verhalten	`Storage=auto`	`Storage=none`	`Storage=persistent`	`Storage=volatile`
Logdaten werden verworfen, aber Weiterleitung ist möglich.		x		

Verhalten	`Storage=auto`	`Storage=none`	`Storage=persistent`	`Storage=volatile`
Sobald das System hochgefahren ist, werden die Protokolldaten unter `/var/log/journal` gespeichert. Wenn das Verzeichnis noch nicht vorhanden ist, wird es angelegt.			x	
Sobald das System hochgefahren ist, werden die Protokolldaten unter `/var/log/journal` gespeichert. Wenn das Verzeichnis nicht bereits vorhanden ist, wird es nicht angelegt.	x			
Protokolldaten werden unter `/var/run/journal` gespeichert, überleben aber keinen Neustart.				x

3. Sie können das Journal manuell auf Basis von Zeit, Größe und Anzahl der Dateien verkleinern. Führen Sie die folgenden Aufgaben mit `journalctl` und den entsprechenden Optionen aus:

- Prüfen Sie, wie viel Speicherplatz die Journaldateien beanspruchen:

```
journalctl --disk-usage
```

- Verringern Sie die Menge des für archivierte Journaldateien reservierten Speicherplatzes und setzen Sie ihn auf 200MiB:

```
journalctl --vacuum-size=200M
```

- Prüfen Sie den Speicherplatz erneut und erläutern Sie die Ergebnisse:

```
journalctl --disk-usage
```

  Es besteht kein Zusammenhang, da `--disk-usage` den von aktiven und archivierten Journaldateien belegten Platz anzeigt, während `--vacuum-size` nur für archivierte Dateien gilt.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Welche Optionen sollten Sie in `/etc/systemd/journald.conf` ändern, damit Nachrichten an `/dev/tty5` weitergeleitet werden? Welche Werte sollten die Optionen haben?

```
ForwardToConsole=yes
TTYPath=/dev/tty5
```

2. Geben Sie den richtigen `journalctl`-Filter an, um Folgendes auszugeben:

Zweck	**Filter + Wert**
Meldungen, die zu einem bestimmten Benutzer gehören	`_ID=<user-id>`
Meldungen von einem Rechner namens `debian`	`_HOSTNAME=debian`
Meldungen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören	`_GID=<group-id>`
Meldungen, die zu `root` gehören	`_UID=0`
Meldungen von `sudo`, basierend auf dem Pfad der ausführbaren Datei	`_EXE=/usr/bin/sudo`
Meldungen von `sudo`, basierend auf dem Befehlsnamen	`_COMM=sudo`

3. Wenn Sie nach Priorität filtern, erscheinen auch Logs mit einer höheren Priorität als angegebenen — zum Beispiel gibt `journalctl -p err` die Meldungen *error*, *critical*, *alert* und *emergency* aus. Sie können aber auch veranlassen, dass `journalctl` nur einen bestimmten Bereich anzeigt. Welchen Befehl nutzen Sie, damit `journalctl` nur Meldungen der Prioritätsstufen *warning*, *error* und *critical* ausgibt?

```
journalctl -p warning..crit
```

4. Sie können die Prioritätsstufen auch numerisch angeben. Schreiben Sie den Befehl aus der vorherigen Übung unter Verwendung der numerischen Darstellung von Prioritätsebenen:

```
journalctl -p 4..2
```



108.3 Grundlagen von Mail Transfer Agents (MTA)

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 108.3

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- E-Mail-Aliase erstellen
- E-Mail-Weiterleitung konfigurieren
- Kenntnis von allgemein verfügbaren MTA-Programmen (Postfix, Sendmail, Exim) (keine Konfiguration)

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `~/.forward`
- Befehle der Sendmail-Emulationsschicht
- `newaliases`
- `mail`
- `mailq`
- `postfix`
- `sendmail`
- `exim`

108.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	108 Grundlegende Systemdienste
Lernziel:	108.3 Grundlagen von Mail Transfer Agents (MTA)
Lektion:	1 von 1

Einführung

In Unix-ähnlichen Betriebssystemen wie Linux hat jeder Benutzer sein eigenes *Postfach* (*Inbox*): ein spezieller Speicherort im Dateisystem, der für andere Nicht-Root-Benutzer unzugänglich ist und in dem die persönlichen E-Mail-Nachrichten des Benutzers gespeichert werden. Eingehende Nachrichten fügt der *Mail Transfer Agent* (MTA) zum Posteingang des Benutzers hinzu. Der MTA ist ein Programm, das als Systemdienst läuft und Nachrichten sammelt, die andere lokale Konten oder entfernte Benutzerkonten über das Netzwerk senden.

Derselbe MTA ist auch für den Nachrichtenversand im Netz zuständig, wenn die Zieladresse auf ein entferntes Konto verweist. Sobald ein Benutzer eine neue Nachricht in den Postausgang legt, identifiziert der MTA den Zielnetzknoten anhand des Domänennamens in der Ziel-E-Mail-Adresse (der Teil nach dem `@`-Zeichen) und versucht dann, die Nachricht mit dem *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) an den entfernten MTA zu übertragen. SMTP wurde mit Blick auf unzuverlässige Netzwerke entwickelt und versucht daher, alternative Zustellrouten einzurichten, wenn der primäre E-Mail-Zielknoten nicht erreichbar ist.

Lokaler und entfernter MTA

Herkömmliche Benutzerkonten in vernetzten Rechnern stellen das einfachste Szenario für den Austausch von E-Mails dar, bei dem auf jedem Netzknoten ein eigener MTA-Daemon läuft. Zum Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten ist außer dem MTA keine weitere Software erforderlich. In der Praxis kommt es jedoch häufiger vor, dass ein entferntes E-Mail-Konto verwendet wird und kein aktiver lokaler MTA-Dienst vorhanden ist — es kommt stattdessen also eine E-Mail-Client-Anwendung für den Zugriff auf das entfernte Konto zum Einsatz.

Im Gegensatz zu lokalen Konten erfordert ein entferntes E-Mail-Konto — auch *Remote Mailbox* genannt — eine Benutzerauthentifizierung, die den Zugriff auf das Postfach des Benutzers und auf den entfernten MTA (in diesem Fall einfach *SMTP-Server* genannt) gestattet. Während der Benutzer, der mit einem lokalen Posteingang und MTA interagiert, bereits vom System identifiziert wird, muss ein entferntes System die Identität des Benutzers überprüfen, bevor es seine Nachrichten über IMAP oder POP3 bearbeitet.

NOTE

Die heute gängigste Methode zum Senden und Empfangen von E-Mails ist ein gehostetes Konto auf einem entfernten Server, z.B. der zentrale E-Mail-Server eines Unternehmens, auf dem alle Mitarbeiterkonten gehostet werden, oder ein persönlicher E-Mail-Dienst wie Google *Gmail*. Statt lokal zugestellte Nachrichten zu sammeln, stellt die E-Mail-Client-Anwendung eine Verbindung zum entfernten Postfach her und ruft die Nachrichten von dort ab. Üblicherweise erfolgt der Abruf der Nachrichten vom entfernten Server über die Protokolle POP3 und IMAP, aber auch andere, nicht standardisierte proprietäre Protokolle sind möglich.

Läuft ein MTA-Daemon auf dem lokalen System, können lokale Benutzer eine E-Mail an andere lokale Benutzer oder an Benutzer auf einem entfernten Rechner senden, sofern deren System ebenfalls über einen MTA-Dienst verfügt, der Netzwerkverbindungen akzeptiert. TCP-Port 25 ist der Standardport für die SMTP-Kommunikation — andere Ports sind, je nach Authentifizierungs- und/oder Verschlüsselungsschema (falls vorhanden) ebenfalls möglich.

Abgesehen von Topologien, die den Zugriff auf entfernte Postfächer umfassen, können Sie ein E-Mail-Austausch-Netzwerk zwischen gewöhnlichen Linux-Benutzerkonten implementieren, solange alle Netzwerkknoten über einen aktiven MTA verfügen, der die folgenden Aufgaben erfüllt:

- Verwalten der Warteschlange der zu versendenden Nachrichten im Postausgang. Für jede in der Warteschlange stehende Nachricht ermittelt der lokale MTA den Ziel-MTA anhand der Empfängeradresse.
- Kommunikation mit entfernten MTA-Daemons über SMTP. Der lokale MTA sollte das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) über den TCP/IP-Stack nutzen, um Nachrichten von/zu anderen

entfernten MTA-Daemons zu empfangen, zu senden und weiterzuleiten.

- Pflege eines eigenen Posteingangs für jedes lokale Konto. Der MTA speichert die Nachrichten normalerweise im *mbox*-Format: eine einzelne Textdatei mit sämtlichen E-Mail-Nachrichten fortlaufend.

Normalerweise wird bei E-Mail-Adressen ein Domänenname als Absender angegeben, z.B. `lpi.org` in `info@lpi.org`. Ist dies der Fall, fragt der MTA des Absenders den Domain Name Service (DNS) nach dem entsprechenden MX-Eintrag ab. Der DNS MX-Eintrag enthält die IP-Adresse des MTA, der die E-Mail für diese Domäne bearbeitet. Wenn für dieselbe Domäne mehr als ein MX-Eintrag im DNS angegeben ist, sollte der MTA versuchen, sie entsprechend ihrer Prioritätswerte zu kontaktieren. Enthält die Empfängeradresse keinen Domänennamen oder hat die Domäne keinen MX-Eintrag, wird der Teil nach dem `@` als Host des Ziel-MTAs behandelt.

Sicherheitsaspekte müssen berücksichtigt werden, wenn die MTA-Hosts für Rechner im Internet sichtbar sind. So ist es beispielsweise möglich, dass ein unbekannter Benutzer den lokalen MTA missbraucht, um sich als ein anderer Benutzer auszugeben und potenziell schädliche E-Mails zu versenden. Einen MTA, der eine E-Mail blind weiterleitet, bezeichnet man als *Open Relay*, da er als Vermittler dienen kann, um den wahren Absender der Nachricht zu verschleiern. Um solchen Missbrauch zu verhindern, empfiehlt es sich, nur Verbindungen autorisierter Domänen zu akzeptieren und ein sicheres Authentifizierungsschema zu implementieren.

Darüber hinaus gibt es viele verschiedene MTA-Implementierungen für Linux, die sich jeweils auf bestimmte Aspekte wie Kompatibilität, Leistung, Sicherheit usw. konzentrieren, doch folgen alle den gleichen Prinzipien und bieten ähnliche Funktionen.

MTAs unter Linux

Der traditionelle MTA für Linux-Systeme ist *Sendmail*, ein sehr flexibler Allzweck-MTA, den viele Unix-ähnliche Betriebssysteme einsetzen. Anderen gängige MTAs sind *Postfix*, *qmail* und *Exim*. Hauptgrund für die Wahl eines alternativen MTA ist die einfachere Implementierung fortgeschrittener Funktionen, da die Konfiguration benutzerdefinierter E-Mail-Server in Sendmail eine komplizierte Aufgabe sein kann. Jede Distribution hat ihren bevorzugten MTA mit vordefinierten Einstellungen für die meisten gängigen Konfigurationen. Alle MTAs sind als Drop-in-Ersatz für Sendmail konzipiert, so dass alle Sendmail-kompatiblen Anwendungen unabhängig vom verwendeten MTA funktionieren sollten.

Läuft der MTA, kann aber keine Netzwerkverbindungen annehmen, wird er E-Mail-Nachrichten nur auf dem lokalen Rechner zustellen. Für den MTA `sendmail` ist die Datei `/etc/mail/sendmail.mc` so zu ändern, dass auch nicht-lokale Verbindungen akzeptiert werden. Fügen Sie dazu den folgenden Eintrag hinzu:

```
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl
```

...und setzen Sie die richtige Netzwerkadresse — anschließend starten Sie den Dienst neu. Einige Linux-Distributionen, wie z.B. Debian, bieten Konfigurationswerkzeuge an, die den E-Mail-Server mit einem vordefinierten Satz häufig verwendeter Funktionen einzurichten helfen.

TIP

Aus Sicherheitsgründen wird bei den meisten Linux-Distributionen standardmäßig kein MTA installiert. Um die Beispiele in dieser Lektion zu testen, stellen Sie sicher, dass auf jedem Rechner ein MTA läuft und dass dieser Verbindungen über den TCP-Port 25 annimmt. Aus Sicherheitsgründen sollten diese Systeme während der Tests nicht für eingehende Verbindungen aus dem öffentlichen Internet geöffnet sein.

Sobald der MTA läuft und Verbindungen aus dem Netz annimmt, werden neue E-Mail-Nachrichten mit SMTP-Befehlen über eine TCP-Verbindung an ihn weitergeleitet. Sie können den Befehl `nc` — ein Netzwerkdienstprogramm, das allgemeine Daten über das Netzwerk liest und schreibt — nutzen, um SMTP-Befehle direkt an den MTA zu senden. Ist der Befehl `nc` nicht verfügbar, installieren Sie ihn mit dem Paket *ncat* oder *nmap-ncat*, je nach Paketverwaltungssystem. Das Schreiben von SMTP-Befehlen direkt an den MTA hilft Ihnen, das Protokoll und andere allgemeine E-Mail-Konzepte besser zu verstehen, aber es bietet sich auch für die Diagnose von Problemen bei der E-Mail-Zustellung an.

Sendet zum Beispiel der Benutzer `emma` auf dem Rechner `lab1.campus` eine Nachricht an den Benutzer `dave` auf dem Rechner `lab2.campus`, kann sich `emma` mit `nc` direkt mit dem MTA `lab2.campus` verbinden, sofern dieser auf dem TCP-Port 25 lauscht:

```
$ nc lab2.campus 25
220 lab2.campus ESMTP Sendmail 8.15.2/8.15.2; Sat, 16 Nov 2019 00:16:07 GMT
HELO lab1.campus
250 lab2.campus Hello lab1.campus [10.0.3.134], pleased to meet you
MAIL FROM: emma@lab1.campus
250 2.1.0 emma@lab1.campus... Sender ok
RCPT TO: dave@lab2.campus
250 2.1.5 dave@lab2.campus... Recipient ok
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Subject: Recipient MTA Test

Hi Dave, this is a test for your MTA.
.
250 2.0.0 xAG0G7Y0000595 Message accepted for delivery
QUIT
```

```
221 2.0.0 lab2.campus closing connection
```

Sobald die Verbindung hergestellt ist, identifiziert sich der entfernte MTA und ist dann bereit, SMTP-Befehle zu empfangen. Der erste SMTP-Befehl im Beispiel, `HELO lab1.campus`, gibt `lab1.campus` als den Initiator des Austauschs an. Die nächsten beiden Befehle, `MAIL FROM: emma@lab1.campus` und `RCPT TO: dave@lab2.campus`, nennen Absender und Empfänger. Die eigentliche E-Mail-Nachricht beginnt nach dem Befehl `DATA` und endet mit einem Punkt in einer eigenen Zeile. Um der E-Mail ein Feld `subject` hinzuzufügen, sollte es in der ersten Zeile nach dem Befehl `DATA` stehen, wie im Beispiel zu sehen. Wenn das Betrefffeld verwendet wird, muss es durch eine Leerzeile vom Inhalt der E-Mail getrennt sein. Der Befehl `QUIT` beendet die Verbindung mit dem MTA auf dem Host `lab2.campus`.

Auf dem Host `lab2.campus` erhält der Benutzer `dave` eine Nachricht wie `You have new mail in /var/spool/mail/dave`, sobald er eine Shellsitzung startet. Diese Datei enthält die von `emma` gesendete Roh-E-Mail-Nachricht sowie die vom MTA hinzugefügten Kopfzeilen:

```
$ cat /var/spool/mail/dave
From emma@lab1.campus  Sat Nov 16 00:19:13 2019
Return-Path: <emma@lab1.campus>
Received: from lab1.campus (lab1.campus [10.0.3.134])
    by lab2.campus (8.15.2/8.15.2) with SMTP id xAG0G7Y0000595
    for dave@lab2.campus; Sat, 16 Nov 2019 00:17:06 GMT
Date: Sat, 16 Nov 2019 00:16:07 GMT
From: emma@lab1.campus
Message-Id: <201911160017.xAG0G7Y0000595@lab2.campus>
Subject: Recipient MTA Test

Hi Dave, this is a test for your MTA.
```

Die Kopfzeile `Received:` zeigt, dass die Nachricht von `lab1.campus` direkt von `lab2.campus` empfangen wurde. Standardmäßig akzeptieren MTAs nur Nachrichten an lokale Empfänger. Der folgende Fehler tritt wahrscheinlich auf, wenn der Benutzer `emma` versucht, eine E-Mail an den Benutzer `henry` auf dem Host `lab3.campus` zu senden, aber den MTA `lab2.campus` anstelle des richtigen MTA `lab3.campus` verwendet:

```
$ nc lab2.campus 25
220 lab2.campus ESMTP Sendmail 8.15.2/8.15.2; Sat, 16 Nov 2019 00:31:44 GMT
HELO lab1.campus
250 lab2.campus Hello lab1.campus [10.0.3.134], pleased to meet you
MAIL FROM: emma@lab1.campus
250 2.1.0 emma@lab1.campus... Sender ok
```

```
RCPT TO: henry@lab3.campus
550 5.7.1 henry@lab3.campus... Relaying denied
```

SMTP-Antwortnummern, die mit 5 beginnen, wie z.B. die Meldung `Relaying denied`, weisen auf einen Fehler hin. Es gibt Situationen, in denen Relaying, also eine Weiterleitung, wünschenswert ist, z.B. wenn die Hosts, die E-Mails senden und empfangen, nicht ständig verbunden sind: Ein zwischengeschalteter MTA kann so konfiguriert werden, dass er E-Mails annimmt, die für andere Hosts bestimmt sind, und so als *Relay* SMTP-Server fungieren, der Nachrichten zwischen MTAs weiterleitet.

Die Möglichkeit, den E-Mail-Verkehr über zwischengeschaltete SMTP-Server zu leiten, macht es unnötig, eine direkte Verbindung zu dem in der E-Mail-Adresse des Empfängers angegebenen Host herzustellen, wie in den vorherigen Beispielen gezeigt. Außerdem enthalten E-Mail-Adressen oft einen Domänennamen als Standort (nach dem `@`), so dass der tatsächliche Name des entsprechenden MTA-Hosts über DNS abgerufen werden muss. Daher ist es empfehlenswert, bei entfernten Mailboxen die Aufgabe der Identifizierung des entsprechenden Zielhosts an den lokalen MTA oder an den entfernten SMTP-Server zu delegieren.

Sendmail bietet den Befehl `sendmail` für viele E-Mail-bezogene Operationen, einschließlich der Unterstützung beim Verfassen neuer Nachrichten. Es erfordert auch, dass der Benutzer die E-Mail-Kopfzeilen angibt, aber deutlich komfortabler als bei der direkten Verwendung von SMTP-Befehlen. Eine geeignetere Methode für den Benutzer `emma@lab1.campus`, eine E-Mail-Nachricht an `dave@lab2.campus` zu senden, wäre also:

```
$ sendmail dave@lab2.campus
From: emma@lab1.campus
To: dave@lab2.campus
Subject: Sender MTA Test

Hi Dave, this is a test for my MTA.
.
```

Auch hier beendet der einzelne Punkt in einer Zeile die Nachricht. Die Nachricht geht sofort an den Empfänger, es sei denn, der lokale MTA kann den entfernten MTA nicht kontaktieren. Der Befehl `mailq`, von root ausgeführt, zeigt alle nicht zugestellten Nachrichten an. Antwortet zum Beispiel der MTA von `lab2.campus` nicht, nennt der Befehl `mailq` die nicht zugestellte Nachricht und die Ursache des Fehlers:

```
# mailq
        /var/spool/mqueue (1 request)
```

```
-----Q-ID----- --Size-- -----Q-Time----- ------------Sender/Recipient-----------
xAIK3D9S000453       36 Mon Nov 18 20:03 <emma@lab1.campus>
                 (Deferred: Connection refused by lab2.campus.)
                     <dave@lab2.campus>
        Total requests: 1
```

Der Standardspeicherort für die Postausgangswarteschlange ist `/var/spool/mqueue/`, aber verschiedene MTAs können andere Speicherorte im Verzeichnis `/var/spool/` nutzen. Postfix zum Beispiel erstellt einen Verzeichnisbaum unter `/var/spool/postfix/`, um die Warteschlange zu verwalten. Der Befehl `mailq` entspricht `sendmail -bp` und sollte unabhängig von dem im System installierten MTA vorhanden sein. Um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, bieten die meisten MTAs diese traditionellen Befehle der Mailverwaltung an.

Ist der primäre E-Mail-Zielhost — sofern er in einem MX-DNS-Eintrag für die Domäne angegeben ist — nicht erreichbar, versucht der MTA, die Einträge mit niedrigerer Priorität zu kontaktieren (sofern welche angegeben sind). Ist keiner von ihnen erreichbar, verbleibt die Nachricht in der Warteschlange des lokalen Postausgangs, um später versendet zu werden. So konfiguriert, prüft der MTA in regelmäßigen Abständen die Erreichbarkeit der entfernten Hosts und unternimmt einen neuen Zustellversuch. Bei einem Sendmail-kompatiblen MTA unternimmt der Befehl `sendmail -q` sofort einen neuen Versuch.

Sendmail speichert eingehende Nachrichten in einer Datei, die nach dem Besitzer des Posteingangs benannt ist, zum Beispiel `/var/spool/mail/dave`. Andere MTAs, wie Postfix, können die eingehenden Nachrichten an Orten wie `/var/mail/dave` speichern, aber der Inhalt der Datei ist der gleiche. Im Beispiel wurde die Nachricht mit dem Befehl `sendmail` auf dem Rechner des Absenders verfasst, und die unbearbeiteten Kopfzeilen der Nachricht zeigen, dass die E-Mail weitere Stationen durchlaufen hat, bevor sie den endgültigen Empfänger erreicht:

```
$ cat /var/spool/mail/dave
From emma@lab1.campus  Mon Nov 18 20:07:39 2019
Return-Path: <emma@lab1.campus>
Received: from lab1.campus (lab1.campus [10.0.3.134])
    by lab2.campus (8.15.2/8.15.2) with ESMTPS id xAIK7clC000432
    (version=TLSv1.3 cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384 bits=256 verify=NOT)
    for <dave@lab2.campus>; Mon, 18 Nov 2019 20:07:38 GMT
Received: from lab1.campus (localhost [127.0.0.1])
    by lab1.campus (8.15.2/8.15.2) with ESMTPS id xAIK3D9S000453
    (version=TLSv1.3 cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384 bits=256 verify=NOT)
    for <dave@lab2.campus>; Mon, 18 Nov 2019 20:03:13 GMT
Received: (from emma@localhost)
    by lab1.campus (8.15.2/8.15.2/Submit) id xAIK0doL000449
    for dave@lab2.campus; Mon, 18 Nov 2019 20:00:39 GMT
```

```
Date: Mon, 18 Nov 2019 20:00:39 GMT
Message-Id: <201911182000.xAIK0doL000449@lab1.campus>
From: emma@lab1.campus
To: dave@lab2.campus
Subject: Sender MTA Test

Hi Dave, this is a test for my MTA.
```

Von unten nach oben zeigen die Zeilen, die mit `Received:` beginnen, den Weg, den die Nachricht genommen hat. Die Nachricht wurde vom Benutzer `emma` mit dem Befehl `sendmail dave@lab2.campus` auf `lab1.campus` übermittelt, wie aus dem ersten `Received:`-Header hervorgeht. Dann, immer noch auf `lab1.campus`, verwendet der MTA ESMTPS — eine erweiterte Version von SMTP mit Verschlüsselungsfunktionalität --, um die Nachricht an den MTA auf `lab2.campus` zu senden, wie im letzten (obersteen) `Received:`-Header angegeben.

Der MTA beendet seine Arbeit, sobald die Nachricht im Posteingang des Benutzers gespeichert wurde. Es ist üblich, eine Art E-Mail-Filterung durchzuführen, wie z.B. Spamblocker oder die Anwendung benutzerdefinierter Filterregeln. Diese Aufgaben übernehmen Drittanwendungen, die mit dem MTA zusammenarbeiten. Der MTA könnte z.B. das Dienstprogramm *SpamAssassin* aufrufen, um verdächtige Nachrichten mithilfe seiner Textanalysefunktionen zu markieren.

Möglich, aber nicht sinnvoll ist es, die Mailbox-Datei direkt zu lesen. Dafür empfiehlt sich ein E-Mail-Client-Programm (z.B. Thunderbird, Evolution oder KMail), das die Datei analysiert und die Nachrichten entsprechend verwaltet. Solche Programme bieten auch zusätzliche Funktionen, wie Verknüpfungen zu allgemeinen Aktionen, Unterverzeichnisse für den Posteingang usw.

Der Befehl `mail` und Mail User Agents (MUA)

Sie können eine E-Mail-Nachricht direkt im Rohformat schreiben, aber es ist deutlich sinnvoller, dafür eine Client-Anwendung, einen sog. *Mail User Agent* (MUA) zu nutzen, um den Prozess zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden. Der MUA kümmert sich um die Arbeit im Hintergrund, d.h. der E-Mail-Client präsentiert und organisiert die empfangenen Nachrichten und kümmert sich um die richtige Kommunikation mit dem MTA, nachdem der Benutzer eine E-Mail verfasst hat.

Es gibt viele verschiedene Arten von Mail User Agents. Desktopanwendungen wie *Mozilla Thunderbird* und *Evolution* von Gnome unterstützen sowohl lokale als auch entfernte E-Mail-Konten. Auch *Webmail*-Schnittstellen bilden eine Art MUA, da sie die Interaktion zwischen dem Benutzer und dem zugrunde liegenden MTA vermitteln. E-Mail-Clients sind jedoch nicht auf grafische Oberflächen beschränkt: Konsolen-E-Mail-Clients sind weit verbreitet, um auf Postfächer zuzugreifen, die nicht in eine grafische Oberfläche integriert sind, und um E-Mail-

bezogene Aufgaben in Shellskripten zu automatisieren.

Ursprünglich war der Unix-Befehl `mail` nur für den Austausch von Nachrichten zwischen lokalen Systembenutzern gedacht (der erste `mail`-Befehl war bereits in der ersten Unix-Ausgabe 1971 enthalten). Mit zunehmendem E-Mail-Austausch über das Netzwerk entstanden andere Programme für das neue Übermittlungssystem, die nach und nach das alte `mail`-Programm ersetzten.

Heute ist der am häufigsten verwendete `mail`-Befehl Teil des Pakets *mailx*, das mit allen modernen E-Mail-Funktionen kompatibel ist. In den meisten Linux-Distributionen ist der Befehl `mail` nur ein symbolischer Link auf den Befehl `mailx`. Andere Implementierungen, wie das Paket *GNU Mailutils*, bieten im Grunde die gleichen Funktionen wie `mailx`. Es gibt jedoch kleinere Unterschiede insbesondere in Bezug auf die Kommandozeilenoptionen.

Ungeachtet ihrer Implementierung arbeiten alle modernen Varianten des `mail`-Befehls in zwei Modi: *Normal Mode* und *Send Mode*. Ist eine E-Mail-Adresse als Argument für den Befehl `mail` angegeben, geht er in den Sendemodus, andernfalls in den normalen (Lese-)Modus. Im normalen Modus werden die empfangenen Nachrichten jeweils mit einem numerischen Index aufgelistet, so dass der Benutzer bei der Eingabe von Befehlen in der interaktiven Eingabeaufforderung auf die einzelnen Nachrichten verweisen kann. Der Befehl `print 1` dient zum Beispiel dazu, den Inhalt von Nachricht Nummer 1 anzuzeigen. Interaktive Befehle können Sie abkürzen, z.B. `print`, `delete` oder `reply` durch `p`, `d` bzw. `r`. Der Befehl `mail` berücksichtigt immer die zuletzt empfangene oder die zuletzt gesehene Nachricht, wenn Sie keine Indexnummer angeben. Der Befehl `quit` oder `q` beendet das Programm.

Der *Send Mode* dient insbesondere dem Versenden automatisierter E-Mail-Nachrichten, z.B. eine E-Mail an den Systemadministrator, wenn ein Wartungsskript fehlschlägt. Im Sendemodus verwendet `mail` den Inhalt der Standardeingabe als Nachrichtentext:

```
$ mail -s "Maintenance fail" henry@lab3.campus <<<"The maintenance script failed at `date`"
```

Im Beispiel haben wir mit der Option `-s` der Nachricht ein Betrefffeld hinzugefügt. Der Nachrichtentext ensteht durch die Umleitung *Hereline* auf die Standardeingabe. Wir hätten aber auch den Inhalt einer Datei oder die Ausgabe eines Befehls über die Pipe an *stdin* des Programms leiten können. Wenn kein Inhalt durch eine Umleitung auf die Standardeingabe bereitgestellt wird, wartet das Programm auf die Eingabe des Nachrichtentextes durch den Benutzer. In diesem Fall beendet die Tastenkombination `Strg` + `D` die Nachricht. Der Befehl `mail` wird sofort beendet, sobald die Nachricht in die Warteschlange des Postausgangs aufgenommen wurde.

Anpassung der Zustellung

Per Default sind die E-Mail-Konten auf einem Linux-System mit den Standard-Systemaccounts verknüpft. Hat beispielsweise die Benutzerin Carol den Anmeldenamen `carol` auf dem Rechner `lab2.campus`, lautet ihre E-Mail-Adresse `carol@lab2.campus`. Diese Eins-zu-Eins-Zuordnung zwischen Systemkonten und Postfächern können Sie durch Standardmethoden erweitern, die die meisten Linux-Distributionen bereitstellen, insbesondere durch den E-Mail-Routing-Mechanismus über die Datei `/etc/aliases`.

Ein E-Mail-Alias ist ein "virtueller" E-Mail-Empfänger, dessen eingehende Nachrichten an bestehende lokale Postfächer oder an andere Arten von Nachrichtenspeichern oder -verarbeitungszielen weitergeleitet werden. Aliasnamen sind zum Beispiel nützlich, um Nachrichten an `postmaster@lab2.campus` in Carols Postfach zu leiten, das ein gewöhnliches lokales Postfach im System `lab2.campus` ist. Dazu fügen Sie die Zeile `postmaster: carol` in die Datei `/etc/aliases` auf `lab2.campus` ein. Nach einer Änderung der Datei `/etc/aliases` sollten Sie den Befehl `newaliases` ausführen, um die Alias-Datenbank des MTA zu aktualisieren und die Änderungen wirksam zu machen. Die Befehle `sendmail -bi` oder `sendmail -I` dienen ebenfalls der Aktualisierung der Alias-Datenbank.

Aliase definieren Sie einzeln pro Zeile im Format `<Alias>: <Ziel>`. Neben den normalen lokalen Postfächern unter den entsprechenden Benutzernamen sind auch andere Zieltypen verfügbar:

- Ein vollständiger Pfad (beginnend mit `/`) zu einer Datei. Nachrichten an den entsprechenden Alias werden an die Datei angehängt.
- Ein Befehl zur Verarbeitung der Nachricht. Das `<Ziel>` muss mit einem Pipe-Zeichen beginnen. Enthält der Befehl Sonderzeichen (wie Leerzeichen), müssen Sie ihn in doppelte Anführungszeichen setzen. Zum Beispiel leitet der Alias `subscribe: |subscribe.sh` auf `lab2.campus` alle Nachrichten, die an `subscribe@lab2.campus` gesendet werden, an die Standardeingabe des Befehls `subscribe.sh`. Läuft sendmail im *Restricted Shell Mode*, sollten die erlaubten Befehle — oder die Links zu ihnen — in `/etc/smrsh/` stehen.
- Eine Include-Datei. Ein einzelner Alias kann mehrere Ziele haben (durch Kommate getrennt), daher kann es praktischer sein, diese in einer externen Datei zu speichern. Das Schlüsselwort `:include:` gibt den Dateipfad an, wie in `:include:/var/local/destinations`.
- Eine externe Adresse. Aliase können Nachrichten auch an externe E-Mail-Adressen weiterleiten.
- Ein weiterer Alias.

Ein unprivilegierter lokaler Benutzer kann Aliase für seine eigenen E-Mails in der Datei `.forward`

in seinem Heimatverzeichnis definieren. Da die Aliase nur die eigene Mailbox betreffen, ist nur der Teil `<Ziel>` notwendig. Um alle eingehenden E-Mails an eine externe Adresse weiterzuleiten, erstellt der Benutzer `dave` auf `lab2.campus` die folgende Datei `~/.forward`:

```
$ cat ~/.forward
emma@lab1.campus
```

Sie leitet alle an `dave@lab2.campus` gesendeten E-Mail-Nachrichten an `emma@lab1.campus` weiter. Wie bei der Datei `/etc/aliases` sind weitere Umleitungsregeln in `.forward` möglich, jeweils eine pro Zeile. Dennoch darf die Datei `.forward` nur von ihrem Besitzer beschreibbar sein, und es ist nicht notwendig, den Befehl `newaliases` nach der Änderung auszuführen. Dateien, die mit einem Punkt beginnen, erscheinen nicht in den regulären Dateilisten, was dazu führen kann, dass der Benutzer aktive Aliase nicht bemerkt. Daher ist es wichtig, bei der Diagnose von E-Mail-Zustellungsproblemen zu überprüfen, ob die Datei existiert.

Geführte Übungen

1. Ohne weitere Optionen oder Argumente wechselt der Befehl `mail henry@lab3.campus` in den Eingabemodus, so dass der Benutzer eine Nachricht an `henry@lab3.campus` schreiben kann. Welcher Tastendruck schließt den Eingabemodus nach Beendigung der Nachricht und versendet die E-Mail?

2. Welchen Befehl kann der Root-Benutzer ausführen, um die nicht zugestellten Nachrichten aufzulisten, die auf dem lokalen System entstanden sind?

3. Wie nutzt ein unprivilegierter Benutzer die Standard-MTA-Methode, um alle eingehenden E-Mails automatisch an die Adresse `dave@lab2.campus` weiterzuleiten?

Offene Übungen

1. Welcher Befehl sendet unter Verwendung des von `mailx` bereitgestellten `mail`-Befehls eine Nachricht an `emma@lab1.campus` mit der Datei `logs.tar.gz` als Anhang und der Ausgabe des Befehls `uname -a` als E-Mail-Text?

2. Der Administrator eines E-Mail-Dienstes möchte den E-Mail-Verkehr im Netz überwachen, aber seine Mailbox nicht mit Testnachrichten überfrachten. Wie könnte er einen systemweiten E-Mail-Alias konfigurieren, um alle an den Benutzer `test` gesendeten E-Mails in die Datei `/dev/null` umzuleiten?

3. Welcher Befehl außer `newaliases` dient dazu, die Alias-Datenbank zu aktualisieren, nachdem ein neuer Alias zu `/etc/aliases` hinzugefügt wurde?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben wir die Rolle und die Verwendung von Mail Transfer Agents in Linux-Systemen kennengelernt. Der MTA bietet eine Standardmethode für die Kommunikation zwischen Benutzerkonten und ist mit anderer Software kombinierbar, um zusätzliche Funktionen bereitzustellen. In dieser Lektion wurden die folgenden Themen behandelt:

- Konzepte zu E-Mail-Technologien, Postfächern und Protokollen.
- Wie Linux-MTAs Nachrichten über das Netz austauschen.
- E-Mail-Clients auf der Konsole und MUAs (Mail User Agents).
- Lokales E-Mail-Aliasing und Weiterleitung.

Die behandelten Technologien, Befehle und Verfahren waren:

- SMTP und verwandte Protokolle.
- Für Linux verfügbare MTAs: Sendmail, Postfix, qmail, Exim.
- MTA- und MUA-Befehle: `sendmail` und `mail`.
- Administrative Dateien und Befehle: `mailq`, `/etc/aliases`, `newaliases`, `~/.forward`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Ohne weitere Optionen oder Argumente wechselt der Befehl `mail henry@lab3.campus` in den Eingabemodus, so dass der Benutzer eine Nachricht an `henry@lab3.campus` schreiben kann. Welcher Tastendruck schließt den Eingabemodus nach Beendigung der Nachricht und versendet die E-Mail?

   `Strg` + `D` schließt das Programm und versendet die E-Mail.

2. Welchen Befehl kann der Root-Benutzer ausführen, um die nicht zugestellten Nachrichten aufzulisten, die auf dem lokalen System entstanden sind?

   Der Befehl `mailq` oder `sendmail -bp`.

3. Wie nutzt ein unprivilegierter Benutzer die Standard-MTA-Methode, um alle eingehenden E-Mails automatisch an die Adresse `dave@lab2.campus` weiterzuleiten?

   Er fügt `dave@lab2.campus` zu `~/.forward` hinzu.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Welcher Befehl sendet unter Verwendung des von `mailx` bereitgestellten `mail`-Befehls eine Nachricht an `emma@lab1.campus` mit der Datei `logs.tar.gz` als Anhang und der Ausgabe des Befehls `uname -a` als E-Mail-Text?

   ```
   uname -a | mail -a logs.tar.gz emma@lab1.campus
   ```

2. Der Administrator eines E-Mail-Dienstes möchte den E-Mail-Verkehr im Netz überwachen, aber seine Mailbox nicht mit Testnachrichten überfrachten. Wie könnte er einen systemweiten E-Mail-Alias konfigurieren, um alle an den Benutzer `test` gesendeten E-Mails in die Datei `/dev/null` umzuleiten?

   Die Zeile `test: /dev/null` in `/etc/aliases` leitet alle an die lokale Mailbox `test` gesendeten Nachrichten in die Datei `/dev/null` um.

3. Welcher Befehl außer `newaliases` dient dazu, die Alias-Datenbank zu aktualisieren, nachdem ein neuer Alias zu `/etc/aliases` hinzugefügt wurde?

   Der Befehl `sendmail -bi` oder `sendmail -I`.



108.4 Drucker und Druckvorgänge verwalten

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 108.4

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- grundlegende CUPS-Konfiguration (für lokale und entfernte Drucker)
- Benutzer-Druckerwarteschlangen verwalten
- allgemeine Druckprobleme lösen
- Druckaufträge zu eingerichteten Druckerwarteschlangen hinzufügen und daraus löschen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- CUPS-Konfigurationsdateien, -Werkzeuge und -Hilfsprogramme
- `/etc/cups/`
- LPD-Kompatibilitätsschnittstelle (`lpr`, `lprm`, `lpq`)

108.4 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	108 Grundlegende Systemdienste
Lernziel:	108.4 Drucker und Druckvorgänge verwalten
Lektion:	1 von 1

Einführung

Prognosen über eine “papierlose Gesellschaft”, die mit zunehmender Verbreitung von Computern möglich wird, haben sich bis heute als falsch erwiesen. Viele Unternehmen sind nach wie vor auf gedruckte Informationen angewiesen. Umso wichtiger ist es für Computerbenutzer zu wissen, wie man von einem System aus druckt — und der Administrator muss sicherstellen, dass die Rechner mit den Druckern zusammenarbeiten.

Unter Linux und vielen anderen Betriebssystemen sorgt der Software-Stack *Common Unix Printing System* (CUPS) für das Drucken und die Druckerverwaltung eines Computers. Hier eine vereinfachte Darstellung, wie eine Datei in Linux mit CUPS gedruckt wird:

1. Ein Benutzer schickt eine Datei zum Druck.
2. Der CUPS-Daemon `cupsd` *empfängt* den Druckauftrag und vergibt eine Auftragsnummer sowie Informationen darüber, in welcher Druckwarteschlange der Auftrag steht, sowie den Namen des zu druckenden Dokuments.
3. CUPS nutzt installierte *Filter*, um die Datei so zu formatieren, dass der Drucker sie nutzen kann.

4. CUPS sendet die neu formatierte Datei zur Ausgabe an den Drucker.

Wir werden uns diese Schritte im Detail ansehen — ebenso wie Installation und Verwaltung eines Druckers unter Linux.

Der Dienst CUPS

Bei den meisten Linux-Desktop-Installationen sind die CUPS-Pakete bereits installiert, auf minimalen Linux-Installationen möglicherweise aber nicht. Die Basisinstallation von CUPS sieht auf einem Debian-System wie folgt aus:

```
$ sudo apt install cups
```

Auf Fedora-Systemen ist der Installationsprozess genauso einfach. Auf Fedora und anderen Red Hat-basierten Distributionen müssen Sie den CUPS-Dienst nach der Installation manuell starten:

```
$ sudo dnf install cups
...
$ sudo systemctl start cups.service
```

Nach Abschluss der Installation prüfen Sie mit dem Befehl `systemctl`, ob der CUPS-Dienst läuft:

```
$ systemctl status cups.service
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-06-25 14:35:47 EDT; 41min ago
     Docs: man:cupsd(8)
 Main PID: 3136 (cupsd)
    Tasks: 2 (limit: 1119)
   Memory: 3.2M
   CGroup: /system.slice/cups.service
           ├─3136 /usr/sbin/cupsd -l
           └─3175 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
```

Wie viele andere Linux-Daemons stützt sich CUPS für seine Operationen auf eine Reihe von Konfigurationsdateien. Im Folgenden beschreiben wir die für den Systemadministrator wichtigsten Dateien:

`/etc/cups/cupsd.conf`

Die Datei enthält die Konfigurationseinstellungen für den CUPS-Dienst selbst. Wenn Sie mit der

Konfigurationsdatei des Apache-Webservers vertraut sind, wird Ihnen die CUPS-Konfiguration bekannt vorkommen, da sie eine sehr ähnliche Syntax hat. Die Vorgaben in `cupsd.conf` steuern unter anderem den Zugriff auf die verschiedenen Druckwarteschlangen des Systems, ob die CUPS-Webschnittstelle aktiviert ist oder nicht, sowie den Grad des Loggings, den der Daemon nutzt.

`/etc/printcap`

Die alte, vom *Line Printer Daemon* (LPD) vor der Einführung von CUPS verwendete Konfigurationsdatei. CUPS legt diese aus Gründen der Abwärtskompatibilität immer noch an, oft als symbolischen Link zu `/run/cups/printcap`. Jede Zeile in dieser Datei enthält einen Drucker, auf den das System Zugriff hat.

`/etc/cups/printers.conf`

Diese Datei enthält alle Drucker, die für die Verwendung durch CUPS konfiguriert sind. Jeder Drucker und die zugehörige Druckerwarteschlange in dieser Datei ist in einer `<Printer></Printer>`-Sektion genannt. Dies Datei enthält die einzelnen Druckerlisten, die in `/etc/printcap` zu finden sind.

WARNING Nehmen Sie keine Änderungen an der Datei `/etc/cups/printers.conf` auf der Kommandozeile vor, während der CUPS-Dienst läuft.

`/etc/cups/ppd/`

Hierbei handelt es sich nicht um eine Konfigurationsdatei, sondern um ein Verzeichnis, das die jeweilige *PostScript Printer Description* (PPD) für die Drucker enthält. Die Betriebsfunktionen jedes Druckers werden in einer PPD-Datei (mit der Endung `.ppd`) gespeichert. Dabei handelt es sich um reine Textdateien in einem definierten Format.

Der CUPS-Dienst nutzt auch das Logging in ähnlicher Weise wie der Apache 2-Dienst. Die Logs landen in `/var/log/cups/` und enthalten ein `access_log`, `page_log` und ein `error_log`. Das `access_log` protokolliert den Zugriff auf die CUPS-Weboberfläche sowie die dort durchgeführten Aktionen, wie zum Beispiel die Druckerverwaltung. Das `page_log` protokolliert die Druckaufträge, die an die von der CUPS-Installation verwalteten Druckwarteschlangen gesendet wurden. Das `error_log` enthält Meldungen über fehlgeschlagene Druckaufträge und andere von der Webschnittstelle aufgezeichnete Fehler.

Sehen wir uns nun die Werkzeuge und Dienstprogramme zur Verwaltung des CUPS-Dienstes näher an.

Die Webschnittstelle

Wie bereits erwähnt, bestimmt die Konfigurationsdatei `/etc/cups/cupsd.conf`, ob die

Webschnittstelle für das CUPS-System aktiviert ist. Die Konfigurationsoption sieht wie folgt aus:

```
# Web interface setting...
WebInterface Yes
```

Ist die Webschnittstelle aktiviert, können Sie CUPS über einen Browser unter der Standard-URL `http://localhost:631` verwalten. Per Default darf ein normaler Benutzer Drucker und Druckwarteschlangen anzeigen, aber jede Konfigurationsänderung erfordert einen Benutzer mit Root-Zugang, der sich beim Webdienst authentifiziert. Der Konfigurationsabschnitt in der Datei `/etc/cups/cupsd.conf` zur Einschränkung des Zugriffs auf die Verwaltungsfunktionen sieht wie folgt aus:

```
# All administration operations require an administrator to authenticate...
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class
CUPS-Set-Default>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order deny,allow
</Limit>
```

Hier eine Aufschlüsselung dieser Optionen:

`AuthType Default`

Verwendet eine einfache Authentifizierungsaufforderung, wenn eine Aktion Root-Zugriff erfordert.

`Require user @SYSTEM`

Zeigt an, dass ein Benutzer mit administrativen Rechten für die Operation benötigt wird. Sie können dies in `@<groupname>` ändern, so dass Mitglieder von `<groupname>` den CUPS-Dienst verwalten dürfen. Stattdessen können Sie auch einzelne Benutzer über eine Liste wie `Require user carol, tim` setzen.

`Order deny,allow`

Funktioniert ähnlich wie die Apache-2-Konfigurationsoption, bei der die Aktion standardmäßig deaktiviert ist, wenn ein Benutzer (oder ein Mitglied einer Gruppe) nicht authentifiziert ist.

Die Webschnittstelle für CUPS deaktivieren Sie, indem Sie den CUPS-Dienst zunächst stoppen, die Option `WebInterface` von `Yes` auf `No` setzen und den CUPS-Dienst dann neu starten.

Die CUPS-Weboberfläche ist wie eine einfache Website mit folgenden Registerkarten für

verschiedene Bereiche des CUPS-Systems aufgebaut:

Home

Auf der Startseite ist die aktuell installierte Version von CUPS genannt. Außerdem wird CUPS in verschiedene Abschnitte unterteilt, z.B:

CUPS for Users

Beschreibung von CUPS, Befehlszeilenoptionen für die Arbeit mit Druckern und Druckwarteschlangen sowie einen Link zum CUPS-Benutzerforum.

CUPS for Administrators

Links zur Installation und Verwaltung von Druckern sowie Links zu Informationen über die Arbeit mit Druckern in einem Netzwerk.

CUPS for Developers

Links zur Entwicklung von CUPS selbst sowie zur Erstellung von PPD-Dateien für Drucker.

Administration

Die Verwaltungsseite ist ebenfalls in Abschnitte unterteilt:

Printers

Neue Druckerim System hinzufügen, mit dem System verbundene Drucker finden und bereits installierte Drucker verwalten.

Classes

Klassen sind ein Mechanismus, mit dem Sie Drucker zu Gruppen mit bestimmten Richtlinien hinzufügen. Eine Klasse kann zum Beispiel eine Gruppe von Druckern umfassen, die zu einem bestimmten Stockwerk eines Gebäudes gehören und an denen nur Benutzer einer bestimmten Abteilung drucken dürfen. Eine andere Klasse kann Beschränkungen für die Anzahl der Seiten enthalten, die ein Benutzer drucken darf. Klassen werden bei einer CUPS-Installation nicht standardmäßig erstellt, sondern müssen von einem Administrator definiert werden. Dies ist der Bereich in der CUPS-Webschnittstelle, in dem Sie neue Klassen erstellen und verwalten.

Jobs

Hier sieht ein Administrator alle Druckaufträge, die sich aktuell für alle von dieser CUPS-Installation verwalteten Drucker in der Warteschlange befinden.

Server

Hier nimmt ein Administrator Änderungen an der Datei `/etc/cups/cupsd.conf` vor.

Außerdem sind über Kontrollkästchen weitere Konfigurationsoptionen erreichbar, z.B. die Freigabe von Druckern, die an diese CUPS-Installation angeschlossen sind, die erweiterte Authentifizierung und die Möglichkeit der Fernverwaltung von Druckern.

Classes

Sind im System Druckerklassen konfiguriert, erscheinen sie auf dieser Seite. Jede Druckerklasse verfügt über Optionen zur gleichzeitigen Verwaltung aller Drucker in der Klasse sowie zur Anzeige aller Aufträge, die sich in der Warteschlange für die Drucker dieser Klasse befinden.

Help

Links zur gesamten CUPS-Dokumentation, die auf dem System installiert ist.

Jobs

Suche nach einzelnen Druckaufträgen sowie eine Liste aller aktuellen, vom Server verwalteten Druckaufträge.

Printers

Alle aktuell vom System verwalteten Drucker mit einem kurzen Überblick über deren jeweiligen Status. Jeder aufgelistete Drucker kann angeklickt werden, und der Administrator landet so auf der jeweiligen Seite zu dessen Verwaltung. Die Informationen zu den Druckern auf dieser Registerkarte stammen aus der Datei `/etc/cups/printers.conf`.

Drucker installieren

Das Hinzufügen einer Druckerwarteschlange zum System ist ein einfacher Vorgang innerhalb der CUPS-Webschnittstelle:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Administration** und dann auf die Schaltfläche **Add Printer**.
2. Auf der nächsten Seite sehen Sie verschiedene Optionen, abhängig davon, wie der Drucker an das System angeschlossen ist. Bei einem lokalen Drucker wählen Sie die relevanteste Option aus, z.B. welchen Anschluss der Drucker nutzt oder welche Druckersoftware von Drittanbietern installiert ist. CUPS versucht darüber hinaus, an das Netzwerk angeschlossene Drucker zu erkennen, und zeigt diese hier an. Sie können auch je nach vom Drucker unterstütztem Netzwerkdruckprotokoll eine direkte Verbindungsoption wählen. Klicken Sie nach Auswahl der entsprechende Option die Schaltfläche **Continue**.
3. Auf der nächsten Seite vergeben Sie einen Namen, eine Beschreibung und einen Standort für den Drucker (z.B. “Back Office” oder “Front Desk” usw.). Möchten Sie diesen Drucker über das Netzwerk freigeben, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen und klicken danach auf die Schaltfläche **Continue**.

4. Auf der nächsten Seite wählen Sie Hersteller und Modell des Druckers aus. So durchsucht CUPS seine lokal installierte Datenbank nach den am besten geeigneten Treibern und PPD-Dateien für den Drucker. Haben Sie eine vom Druckerhersteller bereitgestellte PPD-Datei, suchen Sie diese und wählen Sie sie für die Verwendung hier aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Add Printer**.
5. Auf der letzten Seite legen Sie die Standarddruckoptionen fest, z.B. die Seitengröße, die der Drucker verwenden soll, und die Auflösung der auf der Seite gedruckten Zeichen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Set Default Options**, ist Ihr Drucker im System installiert.

NOTE

Viele Linux-Desktop-Installationen bieten verschiedene Tools zur Druckerinstallation. Die Desktop-Umgebungen GNOME und KDE haben dazu eigene, integrierte Anwendungen. Einige Distributionen verfügen über separate Anwendungen zur Druckerverwaltung. Für eine Serverinstallation, auf der viele Benutzer drucken, bietet die CUPS-Webschnittstelle möglicherweise die besten Werkzeuge.

Die Warteschlange eines Druckers können Sie auch mit den herkömmlichen LPD/LPR-Befehlen installieren. Hier ist ein Beispiel mit dem Befehl `lpadmin`:

```
$ sudo lpadmin -p ENVY-4510 -L "office" -v socket://192.168.150.25 -m everywhere
```

Sehen wir uns den Befehl und die hier verwendeten Optionen genauer an:

- Da das Hinzufügen eines Druckers zum System einen Benutzer mit administrativen Rechten erfordert, stellen wir dem Befehl `lpadmin` ein `sudo` voran.
- Die Option `-p` ist das Ziel für Ihre Druckaufträge. Es ist meist ein beschreibender Name, damit der Benutzer weiß, wo die Druckaufträge landen — in der Regel der Name des Druckers.
- Die Option `-L` gibt den Standort des Druckers an. Die Angabe ist optional, aber hilfreich, wenn Sie eine Reihe von Druckern an verschiedenen Standorten verwalten.
- Die Option `-v` steht für die URI des Druckers. Die CUPS-Druckwarteschlange benötigt die Geräte-URI, um gerenderte Druckaufträge an einen bestimmten Drucker zu senden. In unserem Beispiel nutzen wir einen Netzwerkstandort unter Angabe der IP-Adresse.
- Die Option `-m` setzen wir auf `everywhere` (überall). Sie bestimmt das Druckermodell für CUPS, also welche PPD-Datei zum EInsatz kommt. In neueren Versionen von CUPS ist `everywhere` sinnvoll, damit CUPS die Geräte-URI (die mit der vorherigen Option `-v` gesetzt wurde) überprüft und automatisch die richtige PPD-Datei für den Drucker bestimmt. Heute wird CUPS meist einfach IPP nutzen, wie unten erklärt.

Wie bereits erwähnt, sollten Sie CUPS automatisch bestimmen lassen, welche PPD-Datei es für eine bestimmte Druckwarteschlange nutzt. Der alte Befehl `lpinfo` kann jedoch dazu dienen, die lokal installierten PPD-Dateien abzufragen, um zu sehen, welche verfügbar sind. Geben Sie dazu die Option `--make-and-model` für den zu installierenden Drucker und die Option `-m` an:

```
$ lpinfo --make-and-model "HP Envy 4510" -m
hplip:0/ppd/hplip/HP/hp-envy_4510_series-hpijs.ppd HP Envy 4510 Series hpijs, 3.17.10
hplip:1/ppd/hplip/HP/hp-envy_4510_series-hpijs.ppd HP Envy 4510 Series hpijs, 3.17.10
hplip:2/ppd/hplip/HP/hp-envy_4510_series-hpijs.ppd HP Envy 4510 Series hpijs, 3.17.10
drv:///hpcups.crv/hp-envy_4510_series.ppd HP Envy 4510 Series, hpcups 3.17.10
everywhere IPP Everywhere
```

Beachten Sie, dass der Befehl `lpinfo` veraltet ist. Er wird hier als Beispiel für die Auflistung der Druckertreiberdateien gezeigt, die ein Drucker verwenden könnte.

WARNING

Künftige Versionen von CUPS werden veraltete Treiber enthalten und sich stattdessen auf IPP (*Internet Printing Protocol*) und Standarddateiformate konzentrieren. Die Ausgabe des vorherigen Befehls veranschaulicht dies mit der Druckfunktion `everywhere IPP Everywhere`. IPP erfüllt die gleichen Aufgaben wie ein Druckertreiber und nutzt wie die CUPS-Webschnittstelle den Netzwerkanschluss 631 mit TCP.

Mit dem Befehl `lpoptions` definieren Sie einen Standarddrucker, der dann die meisten (oder alle) Druckaufträge annimmt. Geben Sie einfach den Drucker zusammen mit der Option `-d` an:

```
$ lpoptions -d ENVY-4510
```

Drucker verwalten

Nach der Installation eines Druckers können Sie als Administrator die verfügbaren Optionen über die Webschnittstelle verwalten — noch direkter erfolgt dies mit dem Befehl `lpadmin`.

So können Sie etwa die gemeinsame Nutzung eines Druckers im Netzwerk mit der Option `printer-is-shared` und durch Angabe des Druckers mit der Option `-p` definieren:

```
$ sudo lpadmin -p FRONT-DESK -o printer-is-shared=true
```

Oder Sie konfigurieren eine Druckwarteschlange so, dass nur Druckaufträge von bestimmten Benutzern angenommen werden, wobei Benutzer durch Kommata getrennt sind:

```
$ sudo lpadmin -p FRONT-DESK -u allow:carol,frank,grace
```

Umgekehrt können Sie bestimmten Benutzern den Zugriff auf eine bestimmte Druckwarteschlange verweigern:

```
$ sudo lpadmin -p FRONT-DESK -u deny:dave
```

Benutzergruppen erlauben oder verweigern Sie den Zugriff auf die Warteschlange eines Druckers, indem Sie dem Gruppennamen ein `@` voranstellen:

```
$ sudo lpadmin -p FRONT-DESK -u deny:@sales,@marketing
```

Eine Druckwarteschlange kann auch über eine Fehlerrichtlinie (Error Policy) verfügen, wenn beim Drucken eines Auftrags Probleme auftreten. Anhand solcher Richtlinien wird ein Druckauftrag abgebrochen (`abort-job`) oder ein weiterer Druckversuch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen (`retry-job`). Andere Richtlinien halten den Drucker bei einem Fehler sofort an (`stop-printer`) oder wiederholen den Druckauftrag sofort (`retry-current-job`). Hier ein Beispiel für eine Druckerrichtlinie, nach der der Druckauftrag abgebrochen wird, wenn ein Fehler auf dem Drucker `FRONT-DESK` auftritt:

```
$ sudo lpadmin -p FRONT-DESK -o printer-error-policy=abort-job
```

Lesen Sie unbedingt die Manpages für den Befehl `lpadmin` unter `lpadmin(8)` für weitere Einzelheiten.

Druckaufträge übermitteln

Viele Desktopanwendungen bieten Zugriff auf die Druckfunktion über einen Menüpunkt oder über das Tastaturkürzel `Strg` + `p`. Auf einem Linux-System ohne Desktopumgebung können Sie Dateien immer noch über die alten LPD/LPR-Befehle an einen Drucker senden.

Der Befehl `lpr` (“line printer remote”) sendet einen Druckauftrag an die Warteschlange eines Druckers. In der einfachsten Form geben Sie lediglich noch einen Dateinamen an:

```
$ lpr report.txt
```

Der Befehl sendet die Datei `report.txt` an die Standarddruckwarteschlange des Systems, wie in

der Datei `/etc/cups/printers.conf` angegeben.

Hat eine CUPS-Installation mehrere Drucker installiert, geben Sie mit dem Befehl `lpstat` eine Liste der verfügbaren Drucker mit der Option `-p` aus. Die Option `-d` gibt darüber hinaus den Standarddrucker an:

```
$ lpstat -p -d
printer FRONT-DESK is idle.  enabled since Mon 03 Aug 2020 10:33:07 AM EDT
printer PostScript_oc0303387803 disabled since Sat 07 Mar 2020 08:33:11 PM EST -
    reason unknown
printer ENVY-4510 is idle.  enabled since Fri 31 Jul 2020 10:08:31 AM EDT
system default destination: ENVY-4510
```

Im Beispiel senden wir die Datei `report.txt` an den Drucker `ENVY-4510`, da dieser als Standarddrucker gesetzt ist. Um die Datei auf einem anderen Drucker auszugeben, bezeichnen wir diesen mit der Option `-P`:

```
$ lpr -P FRONT-DESK report.txt
```

Wird ein Druckauftrag an CUPS übermittelt, findet der Daemon heraus, welches Backend für die Aufgabe am besten geeignet ist. CUPS kann auf verschiedene Druckertreiber, Filter, Hardware-Port-Monitore und andere Software zurückgreifen, um das Dokument korrekt darzustellen. Es kommt vor, dass ein Benutzer Einstellungen vornehmen möchte, *wie* ein Dokument gedruckt wird, und viele grafische Anwendungen helfen dabei. Auch Befehlszeilenoptionen können darauf Einfluss nehmen. Übermitteln Sie einen Druckauftrag über die Befehlszeile, bestimmt die Option `-o` (für “Options”) in Verbindung mit bestimmten Begriffen Layoutanpassungen des Dokuments für den Druck. Hier eine kurze Liste der häufig verwendeten Optionen:

`landscape`

Dreht das Dokument um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Die Option `orientation-requested=4` erzielt dasselbe Ergebnis.

`two-sided-long-edge`

Druckt das Dokument im Hochformat auf beiden Seiten des Papiers, sofern der Drucker diese Funktion unterstützt.

`two-sided-short-edge`

Druckt das Dokument im Querformat auf beiden Seiten des Papiers, sofern der Drucker diese Funktion unterstützt.

`media`

Druckt das Dokument im angegebenen Medienformat. Welche Medienformate für einen Druckauftrag zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Drucker ab — hier eine Liste der gängigen Formate:

Größenoption	Zweck
`A4`	ISO A4
`Letter`	US Letter
`Legal`	US Legal
`DL`	ISO DL Envelope
`COM10`	US #10 Envelope

`collate`

Sortiert das Dokument, was bei mehrseitigen Dokumenten hilfreich ist, die mehrfach gedruckt werden, da alle Seiten für jedes Exemplar in der richtigen Reihenfolge sind. Setzen Sie diese Option entweder auf `true`, um sie zu aktivieren, oder auf `false`, um sie zu deaktivieren.

`page-ranges`

Bestimmt den zu druckenden Seitenbereich eines Dokuments. Ein Beispiel: `-o page-ranges=5-7,9,15` gibt die Seiten 5 bis 7 und dann die Seiten 9 und 15 aus.

`fit-to-page`

Passt das Dokument an die Papiergröße an. Enthält die zu druckende Datei keine Informationen über die Seitengröße, kann der Druckauftrag falsch skaliert werden, so dass Teile des Dokuments außerhalb der Seite liegen oder das Dokument zu klein skaliert wird.

`outputorder`

Druckt das Dokument entweder in `reverse` Reihenfolge oder `normal`, also beginnend mit der ersten Seite. Wenn ein Drucker die untere Seite bedruckt, ist die Standardreihenfolge `-o outputorder=normal` — bei der Oberseite `-o outputorder=reverse`.

Folgender Beispielbefehl wäre also möglich:

```
$ lpr -P ACCOUNTING-LASERJET -o landscape -o media=A4 -o two-sided-short-edge finance-report.pdf
```

Sie drucken mehrere Exemplare eines Dokuments mit der Anzahloption in folgendem Format: `-#N` mit `N` als Anzahl der Kopien. Hier ein Beispiel mit der Option `collate`, das sieben Kopien

eines Berichts auf dem Standarddrucker ausgibt:

```
$ lpr -#7 -o collate=true status-report.pdf
```

Neben `lpr` steht der Befehl `lp` zur Verfügung. Viele Optionen für `lpr` gelten auch für `lp`, aber es gibt Unterschiede. Schauen Sie auf jeden Fall in der Manpage von `lp(1)` nach. Hier sehen Sie, wie wir den vorherigen `lpr`-Befehl unter Verwendung der `lp`-Syntax ausführen und ebenfalls den Zieldrucker mit der Option `-d` angeben:

```
$ lp -d ACCOUNTING-LASERJET -n 7 -o collate=true status-report.pdf
```

Druckaufträge verwalten

Wie bereits erwähnt, erhält jeder Druckauftrag, der an die Druckwarteschlange übermittelt wird, von CUPS eine Auftrags-ID. Ein Benutzer listet seine Druckaufträge mit dem Befehl `lpq`. Mit der Option `-a` erscheinen die Warteschlangen aller von der CUPS-Installation verwalteten Drucker:

```
$ lpq -a
Rank        Owner         Job       File(s)                 Total Size
1st         carol         20        finance-report.pdf      5072 bytes
```

Auch `lpstat` hat eine Option zur Anzeige von Druckerwarteschlangen. Die Option `-o` allein zeigt alle Druckerwarteschlangen. Eine bestimmte Druckerwarteschlange geben Sie mit ihrem Namen an.

```
$ lp -o
ACCOUNTING-LASERJET-4                  carol        19456   Wed 05 Aug 2020 04:29:44 PM EDT
```

Der ID des Druckauftrags steht der Name der Warteschlange voran, an die der Auftrag gesendet wurde, dann der Name des Benutzers, der den Auftrag übermittelt hat, die Größe der Datei und die Uhrzeit der Übermittlung.

Hängt ein Druckauftrag auf einem Drucker oder möchte ein Benutzer seinen Druckauftrag abbrechen, hilft der Befehl `lprm` zusammen mit der Job-OID, die mit `lpq` ermittelt wurde:

```
$ lprm 20
```

Sie löschen alle Aufträge in einer Druckwarteschlange, indem Sie nur einen Bindestrich `-` angeben:

```
$ lprm -
```

Alternativ kann ein Benutzer auch den CUPS-Befehl `cancel` verwenden, um seinen aktuellen Druckauftrag zu beenden:

```
$ cancel
```

Einen bestimmten Druckauftrag brechen Sie über seine Job-ID mit dem vorangestellten Druckernamen ab:

```
$ cancel ACCOUNTING-LASERJET-20
```

Sie können einen Druckauftrag auch von einer Druckwarteschlange in eine andere verschieben, z.B. wenn ein Drucker nicht mehr reagiert oder das zu druckende Dokument Funktionen erfordert, die nur ein anderer Drucker bereitstellt. Beachten Sie, dass für diesen Vorgang in der Regel erweiterte Rechte erforderlich sind. Den Druckauftrag aus dem vorangegangenen Beispiel verschieben wir in die Warteschlange des Druckers `FRONT-DESK` wie folgt:

```
$ sudo lpmove ACCOUNTING-LASERJET-20 FRONT-DESK
```

Drucker entfernen

Bevor Sie einen Drucker entfernen, empfiehlt es sich, zunächst alle aufzulisten, die der CUPS-Dienst aktuell verwaltet. Das geschieht mit dem Befehl `lpstat`:

```
$ lpstat -v
device for FRONT-DESK: socket://192.168.150.24
device for ENVY-4510: socket://192.168.150.25
device for PostScript_oc0303387803: ///dev/null
```

Die Option `-v` listet nicht nur die Drucker auf, sondern auch, wo (und wie) sie angeschlossen sind. Sie sollten zunächst alle neuen Aufträge, die an den Drucker gehen, ablehnen und einen Grund angeben, warum der Drucker keine neuen Aufträge annimmt:

```
$ sudo cupsreject -r "Printer to be removed" FRONT-DESK
```

Beachten Sie die Verwendung von `sudo`, da diese Aufgabe erweiterte Rechte erfordert.

Um einen Drucker zu entfernen, verwenden wir den Befehl `lpadmin` mit der Option `-x`:

```
$ sudo lpadmin -x FRONT-DESK
```

Geführte Übungen

1. Auf einer lokalen Workstation mit dem Namen `office-mgr` wurde gerade ein neuer Drucker installiert. Mit welchem Befehl machen Sie diesen Drucker zum Standarddrucker des Systems?

2. Mit welchem Befehl und welchen Optionen stellen Sie fest, welche Drucker für das Drucken von einer Workstation aus verfügbar sind?

3. Wie löschen Sie den Druckauftrag mit der ID 15 in der Warteschlange für den Drucker `office-mgr` mit dem Befehl `cancel`?

4. Sie haben einen Druckauftrag für einen Drucker, der nicht genug Papier hat, um die gesamte Datei zu drucken. Mit welchem Befehl verschieben Sie den Druckauftrag mit der ID 2 in der Warteschlange des Druckers `FRONT-DESK` in die Warteschlange des Druckers `ACCOUNTING-LASERJET`?

Offene Übungen

Installieren Sie mit dem Paketmanager Ihrer Distribution die Pakete `cups` und `printer-driver-cups-pdf`. Beachten Sie, dass der CUPS PDF-Treiber `cups-pdf` heißt, wenn Sie eine Red Hat-basierte Distribution (wie Fedora) verwenden. Installieren Sie auch das Paket `cups-client`, um die Druckbefehle im Stil von System V zu nutzen. Wir werden diese Pakete verwenden, um die Verwaltung eines CUPS-Druckers zu üben, ohne einen echten Drucker zu installieren.

1. Vergewissern Sie sich, dass der CUPS-Daemon läuft und dass der PDF-Drucker aktiviert und auf die Standardeinstellung gesetzt ist.

2. Führen Sie einen Befehl aus, der die Datei `/etc/services` ausgibt. Sie sollten nun ein Verzeichnis namens `PDF` in Ihrem Homeverzeichnis haben.

3. Verwenden Sie einen Befehl, der nur den Drucker deaktiviert, und führen Sie dann einen separaten Befehl aus, der alle Statusinformationen anzeigt, um zu überprüfen, ob der PDF-Drucker deaktiviert ist. Versuchen Sie dann, eine Kopie Ihrer `/etc/fstab`-Datei zu drucken. Was passiert nun?

4. Versuchen Sie nun, eine Kopie der Datei `/etc/fstab` auf dem PDF-Drucker auszudrucken. Was geschieht?

5. Brechen Sie den Druckauftrag ab und entfernen Sie dann den PDF-Drucker.

Zusammenfassung

Der CUPS-Daemon ist eine weit verbreitete Plattform für das Drucken auf lokalen und entfernten Druckern. Er ersetzt zwar das alte LPD-Protokoll, bietet aber weiterhin Abwärtskompatibilität für diese Werkzeuge.

Die in dieser Lektion behandelten Dateien und Befehle waren:

`/etc/cups/cupsd.conf`
: Die primäre Konfigurationsdatei für den CUPS-Dienst selbst. Die Datei steuert auch den Zugriff auf die Webschnittstelle für CUPS.

`/etc/printcap`
: Eine von LPD verwendete Legacy-Datei mit je einer Zeile für jeden an das System angeschlossenen Drucker.

`/etc/cups/printers.conf`
: Die Konfigurationsdatei, die CUPS für Druckerinformationen nutzt.

Die CUPS-Webschnittstelle, die bei einer Standardinstallation unter `http://localhost:631` zu finden ist. Beachten Sie, dass der Standardnetzwerkanschluss für die Webschnittstelle 631/TCP ist.

Die folgenden alten LPD/LPR-Befehle wurden ebenfalls besprochen:

`lpadmin`
: Installiert und entfernt Drucker und Druckerklassen.

`lpoptions`
: Zeigt Druckeroptionen und ändert Druckereinstellungen.

`lpstat`
: Zeigt Statusinformationen über die an eine CUPS-Installation angeschlossenen Drucker.

`lpr`
: Übermittelt Druckaufträge an die Warteschlange eines Druckers.

`lp`
: Übermittelt Druckaufträge an die Warteschlange eines Druckers.

`lpq`
: Listet die Druckaufträge in der Druckwarteschlange auf.

`lprm`

Bricht Druckaufträge nach ID ab. Die ID für einen Auftrag zeigt die Ausgabe des Befehls `lpq`.

`cancel`

Eine Alternative zum Befehl `lprm`, um Druckaufträge über ihre ID abzubrechen.

Lesen Sie unbedingt die folgenden Manpages für die verschiedenen Werkzeuge und Dienstprogramme für CUPS: `lpadmin(8)`, `lpoptions(1)`, `lpr(1)`, `lpq(1)`, `lprm(1)`, `cancel(1)`, `lpstat(1)`, `cupsenable(8)` und `cupsaccept(8)`. Es empfiehlt sich ebenfalls, die Online-Hilfe unter `http://localhost:631/help` zu lesen.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Auf einer lokalen Workstation mit dem Namen `office-mgr` wurde gerade ein neuer Drucker installiert. Mit welchem Befehl machen Sie diesen Drucker zum Standarddrucker des Systems?

   ```
   $ lpoptions -d office-mgr
   ```

2. Mit welchem Befehl und welchen Optionen stellen Sie fest, welche Drucker für das Drucken von einer Workstation aus verfügbar sind?

   ```
   $ lpstat -p
   ```

   Die Option `-p` listet alle verfügbaren Drucker auf und gibt an, ob sie zum Drucken aktiviert sind.

3. Wie löschen Sie den Druckauftrag mit der ID 15 in der Warteschlange für den Drucker `office-mgr` mit dem Befehl `cancel`?

   ```
   $ cancel office-mgr-15
   ```

4. Sie haben einen Druckauftrag für einen Drucker, der nicht genug Papier hat, um die gesamte Datei zu drucken. Mit welchem Befehl verschieben Sie den Druckauftrag mit der ID 2 in der Warteschlange des Druckers `FRONT-DESK` in die Warteschlange des Druckers `ACCOUNTING-LASERJET`?

   ```
   $ sudo lpmove FRONT-DESK-2 ACCOUNTING-LASERJET
   ```

Lösungen zu den offenen Übungen

Installieren Sie mit dem Paketmanager Ihrer Distribution die Pakete `cups` und `printer-driver-cups-pdf`. Beachten Sie, dass der CUPS PDF-Treiber `cups-pdf` heißt, wenn Sie eine Red Hat-basierte Distribution (wie Fedora) verwenden. Installieren Sie auch das Paket `cups-client`, um die Druckbefehle im Stil von System V zu nutzen. Wir werden diese Pakete verwenden, um die Verwaltung eines CUPS-Druckers zu üben, ohne einen echten Drucker zu installieren.

1. Vergewissern Sie sich, dass der CUPS-Daemon läuft und dass der PDF-Drucker aktiviert und auf die Standardeinstellung gesetzt ist.

   Eine Methode, um die Verfügbarkeit und den Status des PDF-Druckers zu überprüfen, ist der folgende Befehl:

   ```
   $ lpstat -p -d

   printer PDF is idle.  enabled since Thu 25 Jun 2020 02:36:07 PM EDTi

   system default destination: PDF
   ```

2. Führen Sie einen Befehl aus, der die Datei `/etc/services` ausgibt. Sie sollten nun ein Verzeichnis namens `PDF` in Ihrem Homeverzeichnis haben.

   ```
   $ lp -d PDF /etc/services
   ```

   Es befindet sich nun eine PDF-Version dieser Datei im Verzeichnis `PDF`.

3. Verwenden Sie einen Befehl, der nur den Drucker deaktiviert, und führen Sie dann einen separaten Befehl aus, der alle Statusinformationen anzeigt, um zu überprüfen, ob der PDF-Drucker deaktiviert ist.

   ```
   $ sudo cupsdisable PDF
   ```

   aktiviert den Drucker.

   Der anschließende Befehl `lpstat -t` liefert eine vollständige Liste des Druckerzustands. Sie sollte in etwa wie folgt aussehen:

   ```
   $ scheduler is running
   ```

```
system default destination: PDFi

device for PDF: cups-pdf:/

PDF accepting requests since Wed 05 Aug 2020 04:19:15 PM EDTi

printer PDF disabled since Wed 05 Aug 2020 04:19:15 PM EDT -

Paused
```

4. Versuchen Sie nun, eine Kopie der Datei `/etc/fstab` auf dem PDF-Drucker auszudrucken. Was geschieht?

   Der Befehl `lp -d PDF /etc/fstab` sollte eine Ausgabe mit der Job-ID liefern. Wenn Sie jedoch den PDF-Ordner in Ihrem Homeverzeichnis überprüfen, ist die neue Datei dort nicht zu finden. Sie überprüfen dann die Druckwarteschlange mit dem Befehl `lpstat -o` und finden den Auftrag dort aufgeführt.

5. Brechen Sie den Druckauftrag ab und entfernen Sie dann den PDF-Drucker.

   Verwenden Sie die Ausgabe des vorherigen Befehls `lp`, um den Auftrag mit dem Befehl `cancel` zu löschen. Zum Beispiel:

   ```
   $ cancel PDF-4
   ```

   Führen Sie dann den Befehl `lpstat -o` aus, um zu überprüfen, ob der Auftrag gelöscht wurde.

   Entfernen Sie den PDF-Drucker mit folgendem Befehl: `sudo lpadmin -x PDF`. Überprüfen Sie dann, ob der Drucker entfernt wurde: `lpstat -a`.



Linux Professional Institute

Thema 109: Netzwerkgrundlagen

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |



109.1 Grundlagen von Internetprotokollen

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 109.1

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- Verständnis von Netzmasken und der CIDR-Notation
- Wissen über die Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Dotted-Quad-IP-Adressen
- Wissen über gängige TCP- und UDP-Ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 123, 139, 143, 161, 162, 389, 443, 465, 514, 636, 993, 995)
- Wissen über die Unterschiede und wesentlichen Eigenschaften von UDP, TCP und ICMP
- Wissen über die wesentlichen Unterschiede zwischen IPv4 und IPv6
- Wissen über die grundlegenden Eigenschaften von IPv6

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/services`
- IPv4, IPv6
- Subnetting
- TCP, UDP, ICMP



109.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	109 Netzwerkgrundlagen
Lernziel:	109.1 Grundlagen von Internetprotokollen
Lektion:	1 von 2

Einführung

TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) ist ein Protokollstack, der die Kommunikation zwischen Computern ermöglicht. Trotz seines Namens besteht der Stack aus mehreren Protokollen wie IP, TCP, UDP, ICMP, DNS, SMTP, ARP und anderen.

IP (Internet Protocol)

IP ist für die logische Adressierung eines Hosts verantwortlich und ermöglicht es, Pakete von einem Host zu einem anderen zu senden. Dazu wird jedem Gerät im Netz eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen, wobei ein Gerät auch mehr als eine Adresse haben kann.

In Version 4 des IP-Protokolls, meist als IPv4 bezeichnet, besteht die Adresse aus einem Satz von 32 Bits, die in 4 Gruppen von 8 Bits in dezimaler Form dargestellt werden, den sog. “Dotted Quads”, z.B.:

Binärformat (4 Gruppen von 8 Bits)

```
11000000.10101000.00001010.00010100
```

Dezimalformat

`192.168.10.20`

In IPv4 können die Werte für jedes Oktett zwischen 0 und 255 liegen, was 11111111 im Binärformat entspricht.

Netzklassen

Theoretisch sind IP-Adressen nach Klassen getrennt, definiert durch den Bereich des ersten Oktetts, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Klasse	Erstes Oktett	Bereich	Beispiel
A	1-126	`1.0.0.0` – `126.255.255.255`	`10.25.13.10`
B	128-191	`128.0.0.0` – `191.255.255.255`	`141.150.200.1`
C	192-223	`192.0.0.0` – `223.255.255.255`	`200.178.12.242`

Öffentliche und private IPs

Wie bereits erwähnt, muss jedem Gerät im Netz mindestens eine eindeutige IP-Adresse zugeordnet sein, damit eine Kommunikation stattfinden kann. Hätte jedoch jedes Gerät, das weltweit mit dem Internet verbunden ist, eine eindeutige IP-Adresse, gäbe es nicht genug IPs (v4) für alle. Aus diesem Grund wurden *private* IP-Adressen definiert.

Private IPs sind Bereiche von IP-Adressen, die für die Verwendung in internen (privaten) Netzen von Unternehmen, Institutionen, Haushalten usw. reserviert sind. Innerhalb desselben Netzes bleibt die Verwendung einer IP-Adresse eindeutig. Allerdings kann dieselbe private IP-Adresse in jedem privaten Netz verwendet werden.

Im Internet findet der Datenverkehr also über öffentliche IP-Adressen statt, die erkennbar sind und über das Internet weitergeleitet werden, während in privaten Netzen diese reservierten IP-Bereiche zum Einsatz kommen. Der Router ist für die Umwandlung des Verkehrs vom privaten Netz in das öffentliche Netz und umgekehrt zuständig.

Die Bereiche der privaten IPs, getrennt nach Klassen, zeigt die nachstehende Tabelle:

Klasse	Erstes Oktett	Bereich	Private IPs
A	1-126	`1.0.0.0` – `126.255.255.255`	`10.0.0.0` – `10.255.255.255`
B	128-191	`128.0.0.0` – `191.255.255.255`	`172.16.0.0` – `172.31.255.255`
C	192-223	`192.0.0.0` – `223.255.255.255`	`192.168.0.0` – `192.168.255.255`

Dezimal- in Binärformat umwandeln

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, wie man IP-Adressen zwischen Binär- und Dezimalformaten umwandelt.

Die Umwandlung vom Dezimalformat in das Binärformat erfolgt durch aufeinanderfolgende Divisionen durch 2. Als Beispiel wollen wir den Wert 105 durch folgende Schritte umwandeln:

1. Dividiert man 105 durch 2, erhält man:

```
105/2
Quotient = 52
Rest = 1
```

2. Teilen Sie den Quotienten nacheinander durch 2, bis der Quotient gleich 1 ist:

```
52/2
Rest = 0
Quotient = 26
```

```
26/2
Rest = 0
Quotient = 13
```

```
13/2
Rest = 1
Quotient = 6
```

```
6/2
```

```
Rest = 0
Quotient = 3
```

```
3/2
Rest = 1
Quotient = 1
```

3. Gruppieren Sie den letzten Quotienten, gefolgt von den Resten aller Divisionen:

```
1101001
```

4. Füllen Sie Nullen nach links auf, bis 8 Bits dargestellt werden:

```
01101001
```

5. Die Dezimalzahl 105 entspricht also der Binärzahl 0110100.

Binär- in Dezimalformat umwandeln

In diesem Beispiel wählen wir den Binärwert `10110000`.

1. Jedem Bit ist ein Wert mit einer Basispotenz von 2 zugeordnet. Die Potenzen beginnen bei 0 und werden von rechts nach links hochgezählt. Das Beispiel stellt sich also wie folgt dar:

1	0	1	1	0	0	0	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

2. Wenn das Bit 1 ist, weisen wir den Wert der jeweiligen Potenz zu, wenn das Bit 0 ist, ist das Ergebnis 0.

1	0	1	1	0	0	0	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	0	32	16	0	0	0	0

3. Nun werden alle Werte addiert:

   128 + 32 + 16 = 176

4. Die Binärzahl 10110000 entspricht also der Dezimalzahl 176.

Netzmaske

Mit der Netzmaske (oder *Netmask*) ermitteln Sie in Verbindung mit der IP-Adresse, welcher Teil der IP-Adresse das Netzwerk und welcher die Hosts repräsentiert. Sie hat das gleiche Format wie die IP-Adresse, sie besteht also ebenfalls aus 32 Bits in 4 Gruppen zu je 8 Bits, z.B.:

Dezimal	**Binär**	**CIDR**
`255.0.0.0`	`11111111.00000000.00000000.00000000`	`8`
`255.255.0.0`	`11111111.11111111.00000000.00000000`	`16`
`255.255.255.0`	`11111111.11111111.11111111.00000000`	`24`

Am Beispiel der Maske `255.255.0.0` erkennen wir, dass in der zugehörigen IP die ersten 16 Bits (die beiden ersten Dezimalen) das Netz/Subnetz identifizieren und die letzten 16 Bits der eindeutigen Identifizierung der Hosts innerhalb des Netzes dienen.

Das oben erwähnte CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) beschreibt eine vereinfachte Maskennotation, die die Anzahl der mit dem Netz/Subnetz verbundenen Bits (1) angibt. Diese Notation wird häufig verwendet, um das Dezimalformat zu ersetzen, z.B. `/24` anstelle von `255.255.255.0`.

Interessant ist, dass jede IP-Klasse eine Standardmaske hat, und diese setzen sich wie folgt zusammen:

Klasse	**Erstes Oktett**	**Bereich**	**Beispiel**
A	1-126	`1.0.0.0` – `126.255.255.255`	`255.0.0.0 / 8`
B	128-191	`128.0.0.0` – `191.255.255.255`	`255.255.0.0 / 16`
C	192-223	`192.0.0.0` – `223.255.255.255`	`255.255.255.0 / 24`

Dieses Muster bedeutet jedoch nicht, dass diese Maske immer verwendet wird. Es ist möglich, jede Maske mit jeder IP-Adresse zu verwenden, wie wir weiter unten sehen werden.

Hier einige Beispiele für die Verwendung von IPs und Masken:

```
192.168.8.12 / 255.255.255.0 / 24
```

Bereich

`192.168.8.0` - `192.168.8.255`

Netzwerkadresse

`192.168.8.0`

Broadcastaddresse

`192.168.8.255`

Hosts

`192.168.8.1` - `192.168.8.254`

In diesem Fall definieren die ersten drei Zahlen (die ersten 24 Bits) der IP-Adresse das Netz, und die letzte Zahl die Adressen der Hosts, d.h. der Bereich dieses Netzes liegt zwischen `192.168.8.0` und `192.168.8.255`.

Wir kennen nun zwei wichtige Konzepte: Jedes Netzwerk/Subnetz hat 2 reservierte Adressen; die erste Adresse im Bereich heißt *Netzwerkadresse* — in diesem Fall `192.168.8.0`, die das Netzwerk/Subnetz selbst identifiziert. Die letzte Adresse im Bereich ist die *Broadcastadresse* — in diesem Fall `192.168.8.255`. Diese Zieladresse dient dazu, dieselbe Nachricht (Paket) an alle IP-Hosts in diesem Netz/Subnetz zu senden.

Rechner im Netz dürfen nicht mit Netzwerk- und Broadcastadresse bezeichnet werden. Daher reicht die Liste der IPs, die effektiv konfiguriert werden können, von `192.168.8.1` bis `192.168.8.254`.

Nun das Beispiel mit derselben IP, aber mit einer anderen Maske:

```
192.168.8.12 / 255.255.0.0 / 16
```

Bereich

`192.168.0.0` - `192.168.255.255`

Netzwerkadresse

`192.168.0.0`

Broadcastadresse

`192.168.255.255`

Hosts

`192.168.0.1` – `192.168.255.254`

Sehen Sie sich an, wie die verschiedenen Masken den Bereich der IPs innerhalb desselben Netzes/Subnetzes verändern.

Die Unterteilung der Netze durch Masken ist nicht auf die Standardwerte (8, 16, 24) beschränkt. Sie können beliebig unterteilen, indem Sie Bits in der Netzkennung hinzufügen oder entfernen und so neue Teilnetze erstellen.

Zum Beispiel:

```
11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 = 24
```

Um das obige Netz in 2 zu unterteilen, fügen wir einfach ein weiteres Bit zur Netzkennung in der Maske hinzu:

```
11111111.11111111.11111111.10000000 = 255.255.255.128 = 25
```

Somit ergeben sich die folgenden Teilnetze:

```
192.168.8.0   - 192.168.8.127
192.168.8.128 - 192.168.8.255
```

Wenn wir die Unterteilung des Netzes weiter vergrößern:

```
11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192 = 26
```

Ergibt sich Folgendes:

```
192.168.8.0   - 192.168.8.63
192.168.8.64  - 192.168.8.127
192.168.8.128 - 192.168.8.191
192.168.8.192 - 192.168.8.255
```

Beachten Sie, dass es in jedem Teilnetz die reservierte Netzwerk- (die erste im Bereich) und Broadcastadresse (die letzte im Bereich) gibt. Je weiter das Netz also unterteilt ist, desto weniger IPs können die Hosts effektiv nutzen.

Netzwerk- und Broadcastadressen identifizieren

Über eine IP-Adresse und eine Maske können wir die Netzwerkadresse und die Broadcastadresse bestimmen und so den IP-Bereich für das Netzwerk/Subnetz definieren.

Die Netzwerkadresse ermitteln wir durch eine logische UND-Verknüpfung der IP-Adresse und der Maske im Binärformat. Nehmen wir das Beispiel mit der IP-Adresse `192.168.8.12` und der Maske `255.255.255.192`.

Bei der Umwandlung vom Dezimal- ins Binärformat ergibt sich, wie wir bereits gesehen haben, folgendes:

```
11000000.10101000.00001000.00001100 (192.168.8.12)
11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
```

Mit einer logischen UND-Verknüpfung, ergibt sich aus 1 und 1 = 1, 0 und 0 = 0, 1 und 0 = 0, also:

```
11000000.10101000.00001000.00001100 (192.168.8.12)
11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
11000000.10101000.00001000.00000000
```

Die Netzwerkadresse für dieses Subnetz lautet folglich `192.168.8.0`.

Um die Broadcastadresse zu ermitteln, nehmen wir die Netzwerkadresse, bei der alle Bits, die sich auf die Hostadresse beziehen, 1 sind:

```
11000000.10101000.00001000.00000000 (192.168.8.0)
11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)
11000000.10101000.00001000.00111111
```

Die Broadcastadresse lautet dann `192.168.8.63`.

Zusammenfassend ergibt sich:

```
192.168.8.12 / 255.255.255.192 / 26
```

Bereich

`192.168.8.0` - `192.168.8.63`

Netzwerkadresse

`192.168.8.0`

Broadcastadresse

`192.168.8.63`

Hosts

`192.168.8.1` – `192.168.8.62`

Standardroute

Wie wir bisher gesehen haben, können Rechner, die sich im selben logischen Netz/Subnetz befinden, direkt über IP kommunizieren.

Aber betrachten wir das folgende Beispiel:

Netzwerk 1

`192.168.10.0/24`

Netzwerk 2

`192.168.200.0/24`

In diesem Fall kann der Rechner `192.168.10.20` nicht direkt ein Paket an den Rechner `192.168.200.100` senden, da sie sich in unterschiedlichen logischen Netzen befinden.

Um diese Kommunikation zu ermöglichen, benötigen wir einen Router (oder eine Reihe von Routern). Ein Router in dieser Konfiguration wird auch als Gateway bezeichnet, da er eine Verbindung zwischen zwei Netzen herstellt. Das Gerät hat Zugang zu beiden Netzen, da es mit IPs aus beiden Netzen konfiguriert ist, z.B. `192.168.10.1` und `192.168.200.1` — und aus diesem Grund kann es die Rolle des Vermittlers in dieser Kommunikation übernehmen.

Dazu muss jeder Host im Netz die sogenannte *Standardroute* konfiguriert haben. Sie gibt die IP an, an die alle Pakete, deren Ziel-IP nicht zum logischen Netzwerk des Hosts gehört, gesendet werden müssen.

Im obigen Beispiel ist die Standardroute für Rechner im Netz `192.168.10.0/24` die IP-Adresse `192.168.10.1`, was der IP-Adresse des Routers/Gateways entspricht, während die Standardroute für Rechner im Netz `192.168.200.0/24` die IP-Adresse `192.168.200.1` ist.

Die Standardroute wird ebenfalls verwendet, damit die Rechner im privaten Netz (LAN) über einen Router Zugang zum Internet (WAN) haben.

Geführte Übungen

1. Bestimmen Sie anhand der IP `172.16.30.230` und der Netzmaske `255.255.255.224` die folgenden Angaben:

CIDR-Schreibweise für die Netzmaske	
Netzwerkadresse	
Broadcastadresse	
Anzahl der IPs für Hosts in diesem Subnetz	

2. Welche Einstellung ist auf einem Host erforderlich, um eine IP-Kommunikation mit einem Host in einem anderen logischen Netzwerk zu ermöglichen?

Offene Übungen

1. Warum sind die IP-Bereiche, die mit `127` beginnen, und der Bereich nach `224` nicht in den Netzklassen A, B oder C enthalten?

2. Ein sehr wichtiges Feld des IP-Paketformats ist TTL (*Time To Live*). Was ist die Bedeutung dieses Feldes und wie funktioniert es?

3. Erklären Sie die Funktion von NAT und wann es eingesetzt wird.

Zusammenfassung

In dieser Lektion wurden die wichtigsten Konzepte des IPv4-Protokolls behandelt, das für die Kommunikation zwischen Hosts in einem Netzwerk zuständig ist.

Die wichtigsten Operationen, die Sie kennen müssen, um die IPs in verschiedene Formate umzuwandeln und die logischen Konfigurationen von Netzwerken und Subnetzen zu analysieren und durchzuführen, wurden ebenfalls untersucht.

Die folgenden Themen wurden behandelt:

- Netzklassen
- Öffentliche und private IPs
- Umwandlung von IPs vom Dezimal- ins Binärformat und umgekehrt.
- Die Netzwerkmaske (Netmask).
- Netzwerk- und Broadcastadressen aus IP und Netzmaske ermitteln.
- Standardroute

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Bestimmen Sie anhand der IP `172.16.30.230` und der Netzmaske `255.255.255.224` die folgenden Angaben:

CIDR-Notation für die Netzmaske	`27`
Netzwerkadresse	`172.16.30.224`
Broadcastadresse	`172.16.30.255`
Anzahl der IPs für Hosts in diesem Subnetz	30

2. Welche Einstellung ist auf einem Host erforderlich, um eine IP-Kommunikation mit einem Host in einem anderen logischen Netzwerk zu ermöglichen?

   Standardroute

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Warum sind die IP-Bereiche, die mit `127` beginnen, und der Bereich nach `224` nicht in den Netzklassen A, B oder C enthalten?

   Der Bereich, der mit `127` beginnt, ist für Loopbackadressen reserviert, die für Tests und die interne Kommunikation zwischen Prozessen verwendet werden, wie z.B. die Adresse `127.0.0.1`. Außerdem werden Adressen oberhalb von `224` ebenfalls nicht als Hostadressen genutzt, sondern für Multicast und andere Zwecke.

2. Ein sehr wichtiges Feld des IP-Paketformats ist TTL (*Time To Live*). Was ist die Bedeutung dieses Feldes und wie funktioniert es?

   Die TTL definiert die Lebensdauer eines Pakets. Dies geschieht durch einen Zähler, bei dem der an der Quelle definierte Anfangswert in jedem Gateway/Router, den das Paket durchläuft, dekrementiert wird — was auch als “Hop” bezeichnet. Erreicht dieser Zähler den Wert 0, wird das Paket verworfen.

3. Erklären Sie die Funktion von NAT und wann es eingesetzt wird.

   Die Funktion NAT (*Network Address Translation*) ermöglicht es Hosts in einem internen Netzwerk, das private IPs verwendet, Zugang zum Internet zu erhalten, als ob sie direkt mit diesem verbunden wären, wobei nach außen die öffentliche IP des Gateways verwendet wird.

109.1 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	109 Netzwerkgrundlagen
Lernziel:	109.1 Grundlagen von Internetprotokollen
Lektion:	2 von 2

Einführung

In der vorangegangenen Lektion haben wir gesehen, dass der TCP/IP-Stack aus einer Reihe von verschiedenen Protokollen besteht. Bisher haben wir uns mit dem Protokoll IP beschäftigt, das die Kommunikation zwischen Maschinen über IP-Adressen, Masken, Routen usw. ermöglicht.

Damit ein Host auf einen Dienst zugreifen kann, der auf einem anderen Host verfügbar ist, muss neben dem IP-Adressierungsprotokoll auf der Netzwerkschicht ein Protokoll auf der Transportschicht eingesetzt werden, z.B. die Protokolle TCP und UDP.

Sie führen diese Kommunikation über Netzwerkports durch. Neben der Definition einer Quell- und Ziel-IP werden also Quell- und Zielports für den Zugriff auf einen Dienst benötigt.

Der Port wird durch ein Feld mit 16-Bit identifiziert, so dass die Anzahl der möglichen Ports auf 65535 begrenzt ist. Die Dienste (Ziel) nutzen die Ports 1 bis 1023, die auch *privilegierte Ports* heißen, weil sie Root-Zugriff auf das System haben. Der Ursprung der Verbindung nutzt Ports aus dem Bereich 1024 bis 65535, die *nicht privilegierte Ports* oder Socketports heißen.

Die von den einzelnen Diensttypen verwendeten Ports sind standardisiert und werden von der IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) kontrolliert. Das bedeutet, dass auf jedem System

Port 22 vom SSH-Dienst verwendet wird, Port 80 vom HTTP-Dienst und so weiter.

Die folgende Tabelle nennt die wichtigsten Dienste und ihre jeweiligen Ports.

Port	**Service**
20	FTP (Daten)
21	FTP (Kontrolle)
22	SSH (Secure Socket Shell)
23	Telnet (Fernverbindung ohne Verschlüsselung)
25	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), Mailversand
53	DNS (Domain Name System)
80	HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
110	POP3 (Post Office Protocol), Mailempfang
123	NTP (Network Time Protocol)
139	Netbios
143	IMAP (Internet Message Access Protocol), Mailabruf
161	SNMP (Simple Network Management Protocol)
162	SNMPTRAP, SNMP-Benachrichtigungen
389	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
443	HTTPS (Secure HTTP)
465	SMTPS (Secure SMTP)
514	RSH (Remote Shell)
636	LDAPS (Secure LDAP)
993	IMAPS (Secure IMAP)
995	POP3S (Secure POP3)

Auf einem Linux-System sind die Standard-Serviceports in der Datei `/etc/services` aufgeführt.

Die Identifizierung des gewünschten Zielports bei einer Verbindung erfolgt durch das Zeichen `:` (Doppelpunkt) nach der IPv4-Adresse. Sucht der Client also Zugang zum HTTPS-Dienst, den der IP-Host `200.216.10.15` anbietet, muss er die Anfrage an das Ziel `200.216.10.15:443` senden.

Die oben genannten und alle anderen Dienste nutzen ein Transportprotokoll, das den vom Dienst geforderten Eigenschaften entspricht, wobei TCP und UDP die wichtigsten sind.

Transmission Control Protocol (TCP)

TCP ist ein verbindungsorientiertes Transportprotokoll. Das bedeutet, dass eine Verbindung zwischen dem Client über den Socketport und dem Dienst über den Standardport des Dienstes aufgebaut wird. Das Protokoll stellt sicher, dass alle Pakete ordnungsgemäß zugestellt werden, indem es Integrität und Reihenfolge der Pakete überprüft — einschließlich der erneuten Übertragung von Paketen, die aufgrund von Netzwerkfehlern verloren gegangen sind.

Die Anwendung muss die Datenflusskontrolle nicht implementieren, da TCP diese bereits gewährleistet.

User Datagram Protocol (UDP)

UDP stellt eine Verbindung zwischen Client und Service her, kontrolliert aber nicht die Datenübertragung dieser Verbindung. Es überprüft also nicht, ob Pakete verloren gegangen sind, ob sie nicht in Ordnung sind usw. Die Anwendung ist dann für die Implementierung der notwendigen Kontrollen verantwortlich.

Da es weniger Kontrolle gibt, bietet UDP bessere Leistung im Datenfluss, was für einige Arten von Diensten wichtig ist.

Internet Control Message Protocol (ICMP)

ICMP ist ein Protokoll der Netzwerkschicht im TCP/IP-Stack, dessen Hauptfunktion darin besteht, Netzwerkelemente zu analysieren und zu kontrollieren. Dazu gehört unter anderem:

- Kontrolle des Datenvolumens
- Erkennung nicht erreichbarer Ziele
- Umleitung der Route
- Statusüberprüfung entfernter Rechner

Es ist das Protokoll, das der Befehl `ping` nutzt, der an anderer Stelle besprochen wird.

IPv6

Bisher haben wir uns mit der Version 4 des Protokolls IP (IPv4) beschäftigt. Dies ist die

Standardversion, die in allen Netzwerk- und Internetumgebungen eingesetzt wird. Sie hat jedoch Einschränkungen, insbesondere in Bezug auf die Anzahl der verfügbaren Adressen — und vor dem Hintergrund, dass immer mehr Geräte in irgendeiner Weise mit dem Internet verbunden sein werden (Stichwort: IoT), kommt immer häufiger die Version 6 von IP (IPv6) zum EInsatz.

IPv6 bringt eine Reihe von Änderungen, neuen Implementierungen und Funktionen sowie eine neue Darstellung der Adresse selbst mit sich.

Jede IPv6-Adresse hat 128 Bits, die in 8 Gruppen zu je 16 Bits unterteilt sind und durch hexadezimale Werte dargestellt werden.

Zum Beispiel:

```
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
```

Abkürzungen

IPv6 definiert Möglichkeiten zur Verkürzung von Adressen in bestimmten Situationen. Schauen wir uns die folgende Adresse an:

```
2001:0db8:85a3:0000:0000:0000:0000:7344
```

Die erste Möglichkeit besteht darin, Zeichenketten von `0000` auf nur `0` zu reduzieren, was zu folgendem Ergebnis führt:

```
2001:0db8:85a3:0:0:0:0:7344
```

Darüber hinaus können Gruppenstrings mit dem Wert `0` wie folgt weggelassen werden:

```
2001:0db8:85a3::7344
```

Diese letzte Abkürzung kann jedoch nur einmal in der Adresse verwendet werden. Siehe folgendes Beispiel:

```
2001:0db8:85a3:0000:0000:1319:0000:7344

2001:0db8:85a3:0:0:1319:0:7344
```

```
2001:0db8:85a3::1319:0:7344
```

IPv6-Adresstypen

IPv6 teilt die Adressen in 3 Typen ein:

Unicast

Identifiziert eine einzelne Netzwerkschnittstelle. Standardmäßig bezeichnen die 64 Bits auf der linken Seite das Netzwerk und die 64 Bits auf der rechten Seite die Schnittstelle.

Multicast

Identifiziert eine Gruppe von Netzwerkschnittstellen. Ein Paket, das an eine Multicastadresse gesendet wird, wird an alle Schnittstellen gesendet, die zu dieser Gruppe gehören. Obwohl es ähnlich ist, sollte es nicht mit einem Broadcast verwechselt werden, den es im IPv6-Protokoll nicht gibt.

Anycast

Dies identifiziert auch eine Gruppe von Schnittstellen im Netzwerk, aber das Paket, das an eine *Anycast* Adresse weitergeleitet wird, wird nur an eine Adresse in dieser Gruppe zugestellt, nicht an alle.

Unterschiede zwischen IPv4 und IPv6

Neben der Adresse gibt es weitere Unterschiede zwischen den IP-Versionen 4 und 6, z.B.:

- Serviceports folgen den gleichen Standards und Protokollen (TCP, UDP), der Unterschied liegt nur in der Darstellung der IP und des Portsets. Bei IPv6 muss die IP-Adresse mit `[]` (eckige Klammern) geschützt werden:

  IPv4

  `200.216.10.15:443`

  IPv6

  `[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443`

- Bei IPv6 ist die Broadcast-Funktion nicht so implementiert wie bei IPv4. Das gleiche Ergebnis kann jedoch erreicht werden, indem das Paket an die Adresse `ff02::1` gesendet wird und damit alle Hosts im lokalen Netz erreicht. Dies ist vergleichbar mit der Verwendung von `224.0.0.1` bei IPv4 für Multicasting als Ziel.
- Durch die Funktion SLAAC (*Stateless Address Autoconfiguration*) sind IPv6-Hosts in der Lage,

sich selbst zu konfigurieren.

- Das TTL (*Time to Live*) Feld von IPv4 wurde durch das “Hop Limit” im IPv6 Header ersetzt.
- Alle IPv6-Schnittstellen haben eine lokale Adresse, die so genannte Link-Local-Adresse, mit dem Präfix `fe80::/10`.
- IPv6 implementiert das *Neighbor Discovery Protocol* (NDP), das dem von IPv4 verwendeten ARP ähnelt, aber wesentlich mehr Funktionen bietet.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Geführte Übungen

1. Welcher Port ist Standard für das Protokoll SMTP?

2. Wie viele verschiedene Ports sind in einem System verfügbar?

3. Welches Transportprotokoll stellt sicher, dass alle Pakete ordnungsgemäß zugestellt werden, indem es die Integrität und die Reihenfolge der Pakete prüft?

4. Welcher Typ von IPv6-Adresse wird verwendet, um ein Paket an alle Schnittstellen zu senden, die zu einer Gruppe von Hosts gehören?

Offene Übungen

1. Nennen Sie 4 Beispiele für Dienste, die standardmäßig das TCP-Protokoll verwenden.

2. Wie heißt das Feld im IPv6-Header-Paket, das die gleiche Funktion wie die TTL im IPv4 implementiert?

3. Welche Art von Informationen kann das Neighbor Discovery Protocol (NDP) ermitteln?

Zusammenfassung

In dieser Lektion wurden die wichtigsten Transportprotokolle und Dienste des TCP/IP-Stacks behandelt.

Ein weiteres wichtiges Thema war die Version 6 des IP-Protokolls, einschließlich der IPv6-Adressen und der wichtigsten Unterschiede zu IPv4.

Die folgenden Themen wurden behandelt:

- Die Korrelation zwischen Portnummern und Diensten
- TCP (Transmission Control Protocol)
- UDP (User Datagram Protocol)
- ICMP (Internet Control Message Protocol)
- Die IPv6-Adressen und wie sie abgekürzt werden
- IPv6-Adresstypen
- Hauptunterschiede zwischen IPv4 und IPv6

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Welcher Port ist Standard für das Protokoll SMTP?

   25

2. Wie viele verschiedene Ports sind in einem System verfügbar?

   65535

3. Welches Transportprotokoll stellt sicher, dass alle Pakete ordnungsgemäß zugestellt werden, indem es die Integrität und die Reihenfolge der Pakete prüft?

   TCP

4. Welcher Typ von IPv6-Adresse wird verwendet, um ein Paket an alle Schnittstellen zu senden, die zu einer Gruppe von Hosts gehören?

   Multicast

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Nennen Sie 4 Beispiele für Dienste, die standardmäßig das TCP-Protokoll verwenden.

   FTP, SMTP, HTTP, POP3, IMAP, SSH

2. Wie heißt das Feld im IPv6-Header-Paket, das die gleiche Funktion wie die TTL im IPv4 implementiert?

   Hop Limit oder Sprunglimit

3. Welche Art von Informationen kann das Neighbor Discovery Protocol (NDP) ermitteln?

   NDP ermittelt verschiedene Informationen aus dem Netz, darunter andere Knoten, doppelte Adressen, Routen, DNS-Server, Gateways usw.



109.2 Persistente Netzwerkkonfiguration

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 109.2

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- verstehen der grundlegenden TCP/IP-Hostkonfiguration
- Netzwerkkonfiguration mithilfe von NetworkManager
- Kenntnis von systemd-networkd

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/hostname`
- `/etc/hosts`
- `/etc/nsswitch.conf`
- `/etc/resolv.conf`
- `nmcli`
- `hostnamectl`
- `ifup`
- `ifdown`



109.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	109 Netzwerkgrundlagen
Lernziel:	109.2 Persistente Netzwerkkonfiguration
Lektion:	1 von 2

Einführung

In jedem TCP/IP-Netzwerk muss jeder Knoten seine Netzwerkverbindung so konfigurieren, dass sie mit den Netzwerkanforderungen übereinstimmt, sonst ist keine Kommunikation möglich. Daher muss der Systemadministrator die Grundkonfiguration bereitstellen, damit das Betriebssystem in der Lage ist, die entsprechende Netzwerkschnittstelle einzurichten, um sowohl sich selbst wie auch die Grundfunktionen des Netzwerks bei jedem Start zu erkennen.

Die Netzwerkeinstellungen sind unabhängig von den Betriebssystemen, aber diese haben ihre eigenen Methoden, um die Einstellungen zu speichern und anzuwenden. Linux-Systeme verlassen sich auf Konfigurationen, die in Klartextdateien im Verzeichnis `/etc` gespeichert sind, um die Netzwerkverbindung während des Boot-Vorgangs herzustellen. Es ist wichtig zu wissen, wie diese Dateien verwendet werden, um einen Verbindungsverlust aufgrund einer lokalen Fehlkonfiguration zu vermeiden.

Die Netzwerkschnittstelle

Mit *Netzwerkschnittstelle* oder *Network Interface* bezeichnet das Betriebssystem den Kommunikationskanal, der für die Arbeit mit der an das System angeschlossenen

Netzwerkhardware konfiguriert ist, z.B. ein Ethernet- oder WiFi-Gerät. Eine Ausnahme bildet die *Loopback*-Schnittstelle, die das Betriebssystem verwendet, um eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Der Hauptzweck einer Netzwerkschnittstelle besteht jedoch darin, eine Route bereitzustellen, über die lokale Daten gesendet und entfernte Daten empfangen werden. Wenn die Netzwerkschnittstelle nicht richtig konfiguriert ist, kann das Betriebssystem nicht mit anderen Rechnern im Netzwerk kommunizieren.

In den meisten Fällen sind die richtigen Schnittstelleneinstellungen entweder standardmäßig definiert oder werden bei der Installation des Betriebssystems angepasst. Dennoch müssen Sie diese Einstellungen oft überprüfen oder sogar ändern, wenn die Kommunikation nicht richtig funktioniert oder wenn das Verhalten der Schnittstelle Anpassungen erfordert.

Es gibt viele Linux-Befehle, um Netzwerkschnittstellen im System aufzulisten, aber nicht alle sind in allen Distributionen verfügbar. Der Befehl `ip` gehört jedoch zur Grundausstattung aller Linux-Distributionen. Der vollständige Befehl zum Anzeigen der Schnittstellen lautet:

```
$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp3s5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
        link/ether 00:16:3e:8d:2b:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Falls verfügbar, können Sie auch den Befehl `nmcli device` nutzen:

```
$ nmcli device
DEVICE      TYPE      STATE      CONNECTION
enp3s5      ethernet  connected  Gigabit Powerline Adapter
lo          loopback  unmanaged  --
```

Die in den Beispielen gezeigten Befehle ändern keine Einstellungen im System und können daher auch von einem unprivilegierten Benutzer ausgeführt werden. Beide Befehle listen zwei Netzwerkschnittstellen auf: `lo` (die Loopback-Schnittstelle) und `enp3s5` (eine Ethernet-Schnittstelle).

Desktops und Laptops mit Linux haben in der Regel zwei oder drei vordefinierte Netzwerkschnittstellen: eine für die virtuelle Loopback-Schnittstelle und die anderen, die der vom System gefundenen Netzwerkhardware zugeordnet sind. Server und Netzwerkgeräte, die unter Linux laufen, können dagegen Dutzende von Netzwerkschnittstellen haben, aber für alle gelten

die gleichen Grundsätze. Die vom Betriebssystem bereitgestellte Abstraktion ermöglicht die Einrichtung von Netzwerkschnittstellen mit denselben Methoden, unabhängig von der zugrundeliegenden Hardware.

Die Kenntnis der Details über die zugrundeliegende Hardware einer Schnittstelle hilft dabei zu verstehen, was vor sich geht, wenn die Kommunikation nicht wie erwartet funktioniert. In einem System mit zahlreichen Netzwerkschnittstellen ist beispielsweise nicht unmittelbar zu erkennen, welche dem WLAN und welche dem Ethernet entspricht. Darum folgt Linux einer Namenskonvention für Schnittstellen, anhand derer Sie erkennen, welche Netzwerkschnittstelle zu welchem Gerät und Anschluss gehört.

Benennung von Schnittstellen

Ältere Linux-Distributionen benannten die Ethernet-Interfaces mit `eth0`, `eth1` usw., nummeriert in der Reihenfolge, in der der Kernel die Geräte identifiziert. Die drahtlosen Schnittstellen hießen `wlan0`, `wlan1` usw. Aus dieser Namenskonvention geht jedoch nicht hervor, welcher spezifische Ethernet-Port z.B. mit der Schnittstelle `eth0` übereinstimmt. Je nachdem, wie die Hardware erkannt wurde, war es sogar möglich, dass zwei Netzwerkschnittstellen nach einem Neustart die Namen tauschten.

Um diese Zweideutigkeit zu überwinden, nutzen neuere Linux-Systeme eine nachvollziehbare Namenskonvention für Netzwerk-Interfaces, die eine engere Beziehung zwischen dem Schnittstellennamen und der zugrundeliegenden Hardwareverbindung herstellt.

In Linux-Distributionen, die dem Benennungsschema von systemd folgen, beginnen alle Schnittstellennamen mit einem Präfix aus zwei Buchstaben, das den Schnittstellentyp angibt:

`en`
: Ethernet

`ib`
: InfiniBand

`sl`
: Serial line IP (slip)

`wl`
: Drahtloses lokales Netzwerk (WLAN)

`ww`
: Drahtloses WAN (WWAN)

Das Betriebssystem benennt und nummeriert die Netzwerkschnittstellen nach folgenden Regeln, und zwar in absteigender Priorität:

1. Nach dem vom BIOS oder von der Firmware des verbauten Gerätes bereitgestellten Index, z.B. `eno1`.
2. Nach dem Index des PCI-Expresssteckplatzes, wie er vom BIOS oder der Firmware angegeben wird, z.B. `ens1`.
3. Nach ihrer Adresse am entsprechenden Bus, z.B. `enp3s5`.
4. Nach der MAC-Adresse der Schnittstelle, z.B. `enx78e7d1ea46da`.
5. Nach der alten Konvention, z.B. `eth0`.

Sie können also davon ausgehen, dass zum Beispiel die Netzwerkschnittstelle `enp3s5` so heißt, weil sie nicht zu den ersten beiden Benennungsmethoden passte — stattdessen wurde sie nach ihrer Adresse im entsprechenden Bus und Steckplatz benannt. Die Geräteadresse `03:05.0`, die die Ausgabe des Befehls `lspci` liefert, verrät das zugehörige Gerät:

```
$ lspci | fgrep Ethernet
03:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8110SC/8169SC Gigabit
Ethernet (rev 10)
```

Netzwerkschnittstellen erstellt der Linux-Kernel selbst, aber für die Interaktion mit ihnen gibt es zahlreiche Befehle. Normalerweise erfolgt die Konfiguration automatisch und es besteht keine Notwendigkeit, die Einstellungen manuell zu ändern. Dennoch können Sie dem Kernel über den Namen der Schnittstelle mitteilen, wie er bei der Konfiguration vorgehen soll, falls dies erforderlich ist.

Schnittstellenmanagement

Im Laufe der Jahre wurden einige Programme entwickelt, um mit den vom Linux-Kernel bereitgestellten Netzwerkfunktionen zu interagieren. Obwohl `ifconfig` für einfache Schnittstellenkonfigurationen und -abfragen immer noch bereitsteht, gilt der Befehl mittlerweile als veraltet, da er Nicht-Ethernetschnittstellen nur eingeschränkt unterstützt. Der Befehl `ip` ersetzt `ifconfig`, das es viele andere Aspekte von TCP/IP-Schnittstellen, wie Routen und Tunnel, verwaltet.

Die vielen Möglichkeiten des Befehls `ip` können für die meisten Standardaufgaben zu viel sein, daher gibt es Hilfsbefehle, die die Aktivierung und Konfiguration der Netzwerkschnittstellen erleichtern: Die Befehle `ifup` und `ifdown` konfigurieren Netzwerkschnittstellen auf der Grundlage von Schnittstellendefinitionen, die in der Datei `/etc/network/interfaces` zu finden

sind. Obwohl Sie diese Befehle auch manuell aufrufen können, werden sie normalerweise automatisch während des Systemstarts ausgeführt.

Alle Netzwerkschnittstellen, die `ifup` und `ifdown` verwalten, sollten in der Datei `/etc/network/interfaces` aufgeführt sein. Das Format der Datei ist einfach: Zeilen, die mit dem Wort `auto` beginnen, identifizieren physikalische Schnittstellen, die hochgefahren werden, wenn `ifup` mit der Option `-a` ausgeführt wird. Der Schnittstellenname folgt auf das `auto` in derselben Zeile. Alle Schnittstellen, die mit `auto` gekennzeichnet sind, werden beim Booten in der Reihenfolge der Auflistung hochgefahren.

WARNING

Die von `ifup` und `ifdown` verwendeten Methoden zur Netzwerkkonfiguration sind nicht bei allen Linux-Distributionen standardisiert. CentOS zum Beispiel speichert die Interface-Einstellungen in einzelnen Dateien im Verzeichnis `/etc/sysconfig/network-scripts/`, und das darin verwendete Konfigurationsformat unterscheidet sich leicht von dem in `/etc/network/interfaces` verwendeten.

Die eigentliche Schnittstellenkonfiguration erfolgt in einer weiteren Zeile, beginnend mit dem Wort `iface`, gefolgt von dem Schnittstellennamen, dem Namen der Adressfamilie, die die Schnittstelle verwendet, und dem Namen der Methode zur Konfiguration der Schnittstelle. Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Konfigurationsdatei für die Schnittstellen `lo` (loopback) und `enp3s5`:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp3s5
iface enp3s5 inet dhcp
```

Die Adressfamilie sollte `inet` für TCP/IP-Netzwerke sein, aber es gibt auch Unterstützung für IPX-Netzwerke (`ipx`) und IPv6-Netzwerke (`inet6`). Loopback-Schnittstellen verwenden die Konfigurationsmethode `loopback`. Mit der Methode `dhcp` nutzt die Schnittstelle die IP-Einstellungen, die der DHCP-Server des Netzwerks bereitstellt. Die Einstellungen aus der Beispielkonfiguration erlauben die Ausführung des Befehls `ifup` mit dem Schnittstellennamen `enp3s5` als Argument:

```
# ifup enp3s5
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
```

```
Listening on LPF/enp3s5/00:16:3e:8d:2b:5b
Sending on   LPF/enp3s5/00:16:3e:8d:2b:5b
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on enp3s5 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPOFFER of 10.90.170.158 from 10.90.170.1
DHCPREQUEST for 10.90.170.158 on enp3s5 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 10.90.170.158 from 10.90.170.1
bound to 10.90.170.158 -- renewal in 1616 seconds.
```

In diesem Beispiel wurde für die Schnittstelle `enp3s5` die Methode `dhcp` gewählt, so dass der Befehl `ifup` ein DHCP-Client-Programm aufruft, um die IP-Einstellungen vom DHCP-Server zu beziehen. Ebenso können Sie mit dem Befehl `ifdown enp3s5` die Schnittstelle deaktivieren.

In Netzwerken ohne DHCP-Server bietet sich stattdessen die Methode `static` an — und die IP-Einstellungen manuell in `/etc/network/interfaces` vorzunehmen, z.B.

```
iface enp3s5 inet static
    address 192.168.1.2/24
    gateway 192.168.1.1
```

Schnittstellen, die die Methode `static` nutzen, brauchen keine entsprechende Direktive namens `auto`, da sie immer dann aufgerufen werden, wenn die Netzwerk-Hardware erkannt wird.

Hat dieselbe Schnittstelle mehr als einen `iface`-Eintrag, werden alle konfigurierten Adressen und Optionen angewendet, sobald diese Schnittstelle aufgerufen wird. Dies ist nützlich, um sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen oder mehrere Adressen desselben Typs auf einer einzigen Schnittstelle zu konfigurieren.

Lokale und Remote-Namen

Eine funktionierende TCP/IP-Konfiguration ist nur der erste Schritt zur vollständigen Netzwerkfunktionalität. Das System muss nicht nur in der Lage sein, die Knoten im Netz anhand ihrer IP-Nummern zu identifizieren, sondern diesen auch benutzerfreundliche Namen zuweisen.

Dieser Name, mit dem sich das System identifiziert, ist anpassbar, und es ist eine gute Praxis, ihn festzulegen, auch wenn der Rechner nicht in ein Netzwerk eingebunden werden soll. Der lokale Name stimmt oft mit dem Netzwerknamen des Rechners überein, aber das ist nicht unbedingt immer der Fall. Wenn die Datei `/etc/hostname` existiert, verwendet das Betriebssystem den Inhalt der ersten Zeile als lokalen Namen, den sogenannten *Hostname*. Zeilen, die mit `#` in `/etc/hostname` beginnen, werden ignoriert.

Sie können die Datei `/etc/hostname` direkt bearbeiten oder den Hostname des Rechners mit dem Befehl `hostnamectl` setzen. Wird der Befehl `hostnamectl` mit dem Unterbefehl `set-hostname` ausgeführt, schreibt er den als Argument angegebenen Namen nach `/etc/hostname`:

```
# hostnamectl set-hostname storage
# cat /etc/hostname
storage
```

Der in `/etc/hostname` definierte Hostname ist der *statische* Hostname, der zur Initialisierung des Hostnamens des Systems beim Booten verwendet wird. Der statische Hostname kann eine freie Zeichenkette von bis zu 64 Zeichen Länge sein. Es empfiehlt sich, nur ASCII-Kleinbuchstaben zu verwenden und auf Leerzeichen und Punkte zu verzichten. Außerdem sollte sich der Name auf das für DNS-Domänennamen zulässige Format beschränken, auch wenn dies nicht zwingend erforderlich ist.

Mit `hostnamectl` setzen Sie neben dem statischen Hostnamen zwei weitere Arten von Hostnamen:

Pretty Hostname

Anders als der statische Hostname kann der Pretty Hostname alle Arten von Sonderzeichen enthalten. Sie können einem Rechner damit einen aussagekräftigeren Namen festzulegen, z.B. “LAN Shared Storage”:

```
# hostnamectl --pretty set-hostname "LAN Shared Storage"
```

Transient Hostname

Er kommt zum Einsatz, wenn der statische Hostname nicht gesetzt ist oder Standardname `localhost` lautet. Der transiente Hostname wird normalerweise zusammen mit anderen automatischen Konfigurationen gesetzt, ist aber ebenfalls mit dem Befehl `hostnamectl` zu ändern, z.B.:

```
# hostnamectl --transient set-hostname generic-host
```

Ist weder die Option `--pretty` noch `--transient` angegeben, werden alle drei Hostnamen auf den angegebenen Namen gesetzt. Um den statischen Hostnamen zu setzen, aber nicht den pretty und den transienten Namen, wählen Sie die Option `--static`. In allen Fällen wird nur der statische Hostname in der Datei `/etc/hostname` gespeichert. Mit dem Befehl `hostnamectl` zeigen Sie auch verschiedene beschreibende und identitätsbezogene Informationen über das laufende System an:

```
$ hostnamectl status
     Static hostname: storage
     Pretty hostname: LAN Shared Storage
  Transient hostname: generic-host
           Icon name: computer-server
             Chassis: server
          Machine ID: d91962a957f749bbaf16da3c9c86e093
             Boot ID: 8c11dcab9c3d4f5aa53f4f4e8fdc6318
    Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Kernel: Linux 4.19.0-8-amd64
        Architecture: x86-64
```

Dies ist die Standardaktion des Befehls `hostnamectl`, so dass Sie den Unterbefehl `status` auch weglassen können.

Hinsichtlich des Namens entfernter Netzknoten gibt es zwei Ansätze, wie das Betriebssystem Namen und IP-Nummern abgleicht: Eine lokale Quelle oder ein entfernter Server zur Übersetzung von Namen in IP-Nummern und umgekehrt. Beide Methoden können sich gegenseitig ergänzen — ihre Prioritätsreihenfolge ist in der Konfigurationsdatei des *Name Service Switch* festgelegt: `/etc/nsswitch.conf`. System und Anwendungen nutzen diese Datei, um nicht nur die Quellen für die Name/IP-Entsprechungen zu bestimmen, sondern auch die Quellen, aus denen Namensdienstinformationen in einer Reihe von Kategorien, den sogenannten *Datenbanken*, bezogen werden.

Die Datenbank *hosts* verwaltet die Zuordnungen zwischen Hostnamen und Hostnummern. Die Zeile in `/etc/nsswitch.conf`, die mit `hosts` beginnt, definiert die Dienste, die für die Bereitstellung der Zuordnungen verantwortlich sind:

```
hosts: files dns
```

In diesem Beispieleintrag sind `files` und `dns` die Dienstnamen, die angeben, wie der Suchprozess für Hostnamen ablaufen soll. Zuerst sucht das System nach Übereinstimmungen in lokalen Dateien, dann fragt es den DNS-Dienst nach Treffern.

Die lokale Datei für die Host-Ddatenbank ist `/etc/hosts`, eine einfache Textdatei, die IP-Adressen mit Hostnamen verknüpft, eine Zeile pro IP-Adresse, z.B.:

```
127.0.0.1 localhost
```

Die IP-Nummer `127.0.0.1` ist die Standardadresse für die Loopback-Schnittstelle, daher die

Zuordnung zu dem Namen `localhost`.

Es ist auch möglich, optionale Aliasnamen an dieselbe IP zu binden. Aliasnamen können alternative Schreibweisen oder kürzere Hostnamen bieten und sollten am Ende der Zeile eingefügt werden:

```
192.168.1.10 foo.mydomain.org foo
```

Die Formatierungsregeln für die Datei `/etc/hosts` sind:

- Felder des Eintrags werden durch eine beliebige Anzahl von Leerzeichen und/oder Tabulatorzeichen getrennt.
- Text nach einem #-Zeichen bis zum Ende der Zeile ist ein Kommentar und wird ignoriert.
- Hostnamen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Minuszeichen und Punkte enthalten.
- Hostnamen müssen mit einem alphabetischen Zeichen beginnen und mit einem alphanumerischen Zeichen enden.

Sie könne auch IPv6-Adressen zu `/etc/hosts` hinzufügen. Der folgende Eintrag bezieht sich auf die IPv6-Loopback-Adresse:

```
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
```

Nach der Spezifikation des Dienstes `files` weist die Spezifikation `dns` das System an, einen DNS-Dienst nach der gewünschten Verbindung zwischen Name und IP zu fragen. Der Satz von Routinen, der für diese Methode verantwortlich ist, wird *Resolver* genannt, und seine Konfigurationsdatei ist `/etc/resolv.conf`. Das folgende Beispiel zeigt eine generische `/etc/resolv.conf` mit Einträgen für die öffentlichen DNS-Server von Google:

```
nameserver 8.8.4.4
nameserver 8.8.8.8
```

Wie im Beispiel gezeigt, gibt das Schlüsselwort `nameserver` die IP-Adresse des DNS-Servers an. Es ist nur ein Nameserver erforderlich, aber es können bis zu drei angegeben werden. Die zusätzlichen Nameserver dienen als Fallback. Sind keine Nameservereinträge vorhanden, wird standardmäßig der Nameserver auf dem lokalen Rechner verwendet.

Sie können den Resolver so konfigurieren, dass er die Domäne automatisch zu Namen hinzufügt, bevor er sie auf dem Nameserver abfragt, z.B.:

```
nameserver 8.8.4.4
nameserver 8.8.8.8
domain mydomain.org
search mydomain.net mydomain.com
```

Der Eintrag `domain` setzt `mydomain.org` als lokalen Domainnamen, so dass Abfragen nach Namen innerhalb dieser Domain Kurznamen relativ zur lokalen Domain verwenden dürfen. Der Eintrag `search` hat einen ähnlichen Zweck, akzeptiert aber eine Liste von Domains, die benutzt werden sollen, wenn ein Kurzname angegeben wird. Standardmäßig enthält er nur den lokalen Domänennamen.

Geführte Übungen

1. Mit welchen Befehlen listen Sie die Netzwerk-Schnittstellen im System auf?

2. Von welchem Typ ist eine Netzwerk-Schnittstelle mit dem Namen `wlo1`?

3. Welche Rolle spielt die Datei `/etc/network/interfaces` während des Bootvorgangs?

4. Welcher Eintrag in `/etc/network/interfaces` konfiguriert die Schnittstelle `eno1` so, dass sie ihre IP-Einstellungen über DHCP bezieht?

Offene Übungen

1. Wie nutzen Sie den Befehl `hostnamectl`, um nur den *statischen* Hostnamen des lokalen Rechners in `firewall` zu ändern?

2. Welche anderen Details als Hostnamen können Sie mit dem Befehl `hostnamectl` ändern?

3. Welcher Eintrag in `/etc/hosts` verbindet die beiden Namen `firewall` und `router` mit der IP `10.8.0.1`?

4. Wie ändern Sie die Datei `/etc/resolv.conf`, um alle DNS-Anfragen an `1.1.1.1` zu senden?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie erfahren, wie Sie mit Hilfe von Linux-Standarddateien und -befehlen dauerhafte Änderungen an der lokalen Netzwerkkonfiguration vornehmen. Linux erwartet die TCP/IP-Einstellungen an bestimmten Stellen, und es kann notwendig sein, diese zu ändern, wenn die Standardeinstellungen nicht ausreichen. In dieser Lektion werden die folgenden Themen behandelt:

- Wie Linux Netzwerkschnittstellen identifiziert.
- Schnittstellenaktivierung beim Booten und grundlegende IP-Konfiguration.
- Wie das Betriebssystem Namen mit Hosts verknüpft.

Die behandelten Konzepte, Befehle und Verfahren sind:

- Namenskonventionen für Schnittstellen.
- Auflisten von Netzwerkschnittstellen mit `ip` und `nmcli`.
- Aktivieren von Schnittstellen mit `ifup` und `ifdown`.
- Befehl `hostnamectl` und die Datei `/etc/hostname`.
- Dateien `/etc/nsswitch.conf`, `/etc/hosts` und `/etc/resolv.conf`.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Mit welchen Befehlen listen Sie die Netzwerk-Schnittstellen im System auf?

   Die Befehle `ip link show`, `nmcli device` und das alte `ifconfig`.

2. Von welchem Typ ist eine Netzwerk-Schnittstelle mit dem Namen `wlo1`?

   Der Name beginnt mit `wl`, es handelt sich also um eine WLAN-Schnittstelle.

3. Welche Rolle spielt die Datei `/etc/network/interfaces` während des Bootvorgangs?

   Sie enthält die Konfigurationen, die der Befehl `ifup` verwendet, um die entsprechenden Schnittstellen während des Bootvorgangs zu aktivieren.

4. Welcher Eintrag in `/etc/network/interfaces` konfiguriert die Schnittstelle `eno1` so, dass sie ihre IP-Einstellungen über DHCP bezieht?

   Die Zeile `iface eno1 inet dhcp`.

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wie nutzen Sie den Befehl `hostnamectl`, um nur den *statischen* Hostnamen des lokalen Rechners in `firewall` zu ändern?

   Mit der Option `--static`: `hostnamectl --static set-hostname firewall`.

2. Welche anderen Details als Hostnamen können Sie mit dem Befehl `hostnamectl` ändern?

   `hostnamectl` kann auch das Standardsymbol für den lokalen Rechner, seinen Chassis-Typ, den Standort und die Einsatzumgebung festlegen.

3. Welcher Eintrag in `/etc/hosts` verbindet die beiden Namen `firewall` und `router` mit der IP `10.8.0.1`?

   Die Zeile `10.8.0.1 firewall router`.

4. Wie ändern Sie die Datei `/etc/resolv.conf`, um alle DNS-Anfragen an `1.1.1.1` zu senden?

   Mit `nameserver 1.1.1.1` als einzigem Nameserver-Eintrag.



109.2 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	109 Netzwerkgrundlagen
Lernziel:	109.2 Persistente Netzwerkkonfiguration
Lektion:	2 von 2

Einführung

Linux unterstützt praktisch jede Netzwerktechnologie zur Verbindung von Servern, Containern, virtuellen Maschinen, Desktops und mobilen Geräten. Die Verbindungen zwischen all diesen Netzwerkknoten können dynamisch und heterogen sein und erfordern daher eine entsprechende Verwaltung durch das jeweils darauf laufende Betriebssystem.

In der Vergangenheit entwickelten die Distributionen ihre eigenen maßgeschneiderten Lösungen für die Verwaltung dynamischer Netzwerkinfrastrukturen. Heute bieten Tools wie *NetworkManager* und *systemd* umfassendere und integrierte Funktionen, die allen spezifischen Anforderungen gerecht werden.

NetzwerkManager

Die meisten Linux-Distributionen nutzen den Daemon *NetworkManager* zur Konfiguration und Steuerung der Netzwerkverbindungen des Systems. Aufgabe von NetworkManager ist es, die Netzwerkkonfiguration so einfach und automatisch wie möglich zu gestalten. Beim Einsatz von DHCP beispielsweise kümmert sich NetworkManager um Routenänderungen, das Abrufen von IP-Adressen und die Aktualisierung der lokalen Liste von DNS-Servern, falls erforderlich. Wenn

sowohl Kabel- als auch drahtlose Verbindungen verfügbar sind, gibt NetworkManager standardmäßig der kabelgebundenen Verbindung den Vorrang. NetworkManager versucht, wenn immer möglich, mindestens eine Verbindung ständig aktiv zu halten.

NOTE

Eine DHCP-Anfrage (*Dynamic Host Configuration Protocol*) wird normalerweise über die Netzwerkverbindung gesendet, sobald die Verbindung zum Netzwerk hergestellt ist. Der im Netz aktive DHCP-Server antwortet mit den Einstellungen (IP-Adresse, Netzmaske, Standardroute usw.), die der Anfragende dann für die Kommunikation über das IP-Protokoll verwenden muss.

Standardmäßig kontrolliert der NetworkManager-Daemon die Netzwerkschnittstellen, die nicht in der Datei `/etc/network/interfaces` aufgeführt sind, um andere Konfigurationsmethoden, die möglicherweise ebenfalls vorhanden sind, nicht zu stören. Er ändert daher auch nur die nicht überwachten Schnittstellen.

Der NetworkManager-Dienst läuft im Hintergrund mit Root-Rechten und löst die notwendigen Aktionen aus, um das System online zu halten. Normale Benutzer können Netzwerkverbindungen mit Client-Anwendungen erstellen und ändern, die zwar selbst keine Root-Rechte haben, aber mit dem zugrundeliegenden Dienst kommunizieren, um die angeforderten Aktionen durchzuführen.

Client-Anwendungen für NetworkManager gibt es sowohl für die Befehlszeile als auch für die grafische Umgebung. Bei letzterer sind sie Zubehör zur Desktopumgebung (unter Namen wie *nm-tray*, *network-manager-gnome*, *nm-applet* oder *plasma-nm*) und normalerweise über ein Symbol in der Ecke der Desktopleiste oder über das Systemkonfigurationsprogramm zugänglich.

Auf der Befehlszeile bietet der NetworkManager selbst zwei Clientprogramme: `nmcli` und `nmtui`. Beide Programme haben die gleichen Grundfunktionen, aber `nmtui` hat eine Curses-basierte Schnittstelle, während `nmcli` umfassender ist und auch in Skripten eingesetzt werden kann. Der Befehl `nmcli` unterscheidet alle netzwerkbezogenen Eigenschaften, die NetworkManager kontrolliert, in Kategorien, sogenannte *Objekte*:

`general`

Allgemeiner Status und Betrieb von NetworkManager.

`networking`

Allgemeine Netzwerkkontrolle.

`radio`

NetworkManager-Funkschalter.

`connection`

NetworkManager-Verbindungen.

`device`

Von NetworkManager verwaltete Geräte.

`agent`

NetworkManager Secret- oder Polkit-Agent.

`monitor`

Änderungen von NetworkManager überwachen.

Der Objektname ist das Hauptargument für den Befehl `nmcli`. Um etwa den gesamten Verbindungsstatus des Systems anzuzeigen, geben Sie das Objekt `general` als Argument an:

```
$ nmcli general
STATE      CONNECTIVITY  WIFI-HW  WIFI     WWAN-HW  WWAN
connected  full          enabled  enabled  enabled  enabled
```

Die Spalte `STATE` gibt an, ob das System mit einem Netz verbunden ist oder nicht. Ist die Verbindung aufgrund externer Fehlkonfigurationen oder Zugangsbeschränkungen eingeschränkt, erscheint in der Spalte `CONNECTIVITY` nicht der Status `full`. Wenn in der Spalte `CONNECTIVITY` der Eintrag `Portal` erscheint, bedeutet dies, dass zusätzliche Authentifizierungsschritte (in der Regel über den Webbrowser) erforderlich sind, um den Verbindungsvorgang abzuschließen. Die übrigen Spalten geben den Status der drahtlosen Verbindungen (falls vorhanden) an, entweder `WIFI` oder `WWAN` (Wide Wireless Area Network, d.h. Mobilfunknetze). Das Suffix `HW` zeigt an, dass sich der Status auf das Netzwerkgerät und nicht auf die Netzwerkverbindung des Systems bezieht, also ob die Hardware aktiviert oder deaktiviert ist, um Strom zu sparen.

Neben dem Objektargument benötigt `nmcli` auch ein Befehlsargument zur Ausführung. Der Befehl `status` ist der Default, wenn kein Befehlsargument gegeben ist, so dass `nmcli general` als `nmcli general status` interpretiert wird.

Wenn die Netzwerkschnittstelle über Kabel direkt mit dem Zugangspunkt verbunden ist, sind meist keine weiteren Eingriffe notwendig. Drahtlose Netzwerke erfordern hingegen zusätzliche Schritte, um neue Teilnehmer zu akzeptieren. `nmcli` erleichtert den Verbindungsprozess und speichert die Einstellungen, um sich in Zukunft automatisch zu verbinden. Daher ist es sehr hilfreich für Laptops oder andere mobile Geräte.

Bevor eine Verbindung zum WLAN hergestellt wird, ist es sinnvoll, zunächst die verfügbaren Netzwerke vor Ort aufzulisten. Verfügt das System über einen funktionierenden WLAN-Adapter,

wird das Objekt `device` diesen nutzen, um die verfügbaren Netzwerke mit dem Befehl `nmcli device wifi list` zu scannen:

```
$ nmcli device wifi list
IN-USE  BSSID              SSID        MODE   CHAN  RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY
        90:F6:52:C5:FA:12  Hypnotoad   Infra  11    130 Mbit/s  67      ▂▄▆_  WPA2
        10:72:23:C7:27:AC  Jumbao      Infra  1     130 Mbit/s  55      ▂▄▆_  WPA2
        00:1F:33:33:E9:BE  NETGEAR     Infra  1     54 Mbit/s   35      ▂▄▆_  WPA1 WPA2
        A4:33:D7:85:6D:B0  AP53        Infra  11    130 Mbit/s  32      ▂▄▆_  WPA1 WPA2
        98:1E:19:1D:CC:3A  Bruma       Infra  1     195 Mbit/s  22      ▂___  WPA1 WPA2
```

Die meisten Benutzer werden wahrscheinlich über Namen in der Spalte `SSID` das gewünschte Netz identifizieren. Zum Beispiel stellt der Befehl `nmcli` eine Verbindung zum Netzwerk mit dem Namen `Hypnotoad` über das Objekt `device` her:

```
$ nmcli device wifi connect Hypnotoad
```

Wenn Sie den Befehl in einem Terminalemulator in der grafischen Umgebung ausführen, erscheint ein Dialogfeld, das die Passphrase für das Netzwerk abfragt. In einer reinen Textkonsole geben Sie das Passwort zusammen mit den anderen Argumenten an:

```
$ nmcli device wifi connect Hypnotoad password MyPassword
```

Wenn das WLAN seinen SSID-Namen verbirgt, stellt `nmcli` mit dem zusätzlichen Argument `hidden yes` trotzdem eine Verbindung her:

```
$ nmcli device wifi connect Hypnotoad password MyPassword hidden yes
```

Hat das System mehr als einen WLAN-Adapter, geben Sie den gewünschten mit `ifname` an — um etwa eine Verbindung mit dem Adapter `wlo1` herzustellen:

```
$ nmcli device wifi connect Hypnotoad password MyPassword ifname wlo1
```

Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, benennt NetworkManager sie nach der entsprechenden SSID (wenn es sich um eine WLAN-Verbindung handelt) und behält diese für zukünftige Verbindungen bei. Die Verbindungsnamen und ihre UUIDs sehen Sie mit dem Befehl `nmcli connection show`:

```
$ nmcli connection show
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
Ethernet            53440255-567e-300d-9922-b28f0786f56e  ethernet  enp3s5
tun0                cae685e1-b0c4-405a-8ece-6d424e1fb5f8  tun       tun0
Hypnotoad           6fdec048-bcc5-490a-832b-da83d8cb7915  wifi      wlo1
4G                  a2cf4460-0cb7-42e3-8df3-ccb927f2fd88  gsm       --
```

Zu erkennen sind der Typ jeder Verbindung — das kann `ethernet`, `wifi`, `tun`, `gsm`, `bridge` usw. sein — sowie das verbundene Device. Um Aktionen für eine bestimmte Verbindung durchzuführen, geben Sie deren Namen oder UUID an. Um zum Beispiel die Verbindung `Hypnotoad` zu deaktivieren:

```
$ nmcli connection down Hypnotoad
Connection 'Hypnotoad' successfully deactivated
```

Ebenso stellen Sie mit dem Befehl `nmcli connection up Hypnotoad` die Verbindung wieder her, da NetworkManager sie nun gespeichert hat. Über den Schnittstellennamen trennen Sie die Verbindung auch wieder, aber in diesem Fall über das Objekt `device`:

```
$ nmcli device disconnect wlo2
Device 'wlo1' successfully disconnected.
```

Der Schnittstellenname dient Ihnen auch dazu, die Verbindung wiederherzustellen:

```
$ nmcli device connect wlo2
Device 'wlo1' successfully activated with '833692de-377e-4f91-a3dc-d9a2b1fcf6cb'.
```

Beachten Sie, dass sich die UUID bei jedem Verbindungsaufbau ändert, so dass der Name vorzuziehen ist.

Wenn ein Funkadapter vorhanden, aber ungenutzt ist, schalten Sie ihn aus, um Strom zu sparen — dieses Mal über das Objekt *radio*, das Sie an `nmcli` übergeben:

```
$ nmcli radio wifi off
```

Natürlich können Sie das drahtlose Gerät mit dem Befehl `nmcli radio wifi on` wieder einschalten.

Sobald die Verbindungen hergestellt wurden, ist künftig keine manuelle Interaktion mehr erforderlich, da NetworkManager verfügbare bekannte Netzwerke erkennt und automatisch eine Verbindung herstellt. Falls erforderlich, verfügt NetworkManager über Plugins, die seine Funktionen erweitern, wie z.B. das Plugin zur Unterstützung von VPN-Verbindungen.

systemd-networkd

Systeme mit systemd nutzen optional eingebaute Daemons zur Verwaltung der Netzwerkkonnektivität: `systemd-networkd` zur Kontrolle der Netzwerkschnittstellen und `systemd-resolved` zur Verwaltung der lokalen Namensauflösung. Diese Dienste sind abwärtskompatibel mit den alten Linux-Konfigurationsmethoden, aber insbesondere die Konfiguration der Netzwerkschnittstellen hat Eigenschaften, die Sie kennen sollten.

Die Konfigurationsdateien, die systemd-networkd zum Einrichten von Netzwerkschnittstellen verwendet, befinden sich in einem der folgenden drei Verzeichnisse:

`/lib/systemd/network`
: Netzwerkverzeichnis des Systems

`/run/systemd/network`
: Flüchtiges Netzwerkverzeichnis zur Laufzeit

`/etc/systemd/network`
: Netzwerkverzeichnis der lokalen Verwaltung

Die Dateien werden in lexikografischer Reihenfolge verarbeitet. Es empfiehlt sich daher, die Namen der Dateien mit Nummern zu beginnen, um die Reihenfolge leichter zu lesen und einzustellen.

Dateien in `/etc` haben die höchste Priorität, während Dateien in `/run` Vorrang vor Dateien gleichen Namens in `/lib` haben. Das bedeutet, dass systemd-networkd die Dateien mit der niedrigeren Priorität ignoriert, wenn Konfigurationsdateien in verschiedenen Verzeichnissen den gleichen Namen haben. Die Trennung der Dateien auf diese Weise ist eine Möglichkeit, die Schnittstelleneinstellungen zu ändern, ohne die Originaldateien zu modifizieren: Sie nehmen Änderungen in `/etc/systemd/network` vor, um jene in `/lib/systemd/network` zu überschreiben.

Der Zweck der einzelnen Konfigurationsdateien hängt von ihrem Suffix ab. Dateinamen, die auf `.netdev` enden, dienen systemd-networkd dazu, virtuelle Netzwerkgeräte zu erstellen, wie z.B. *bridge* oder *tun* Geräte. Dateien, die auf `.link` enden, legen Low-Level-Konfigurationen für die entsprechende Netzwerkschnittstelle fest. systemd-networkd erkennt und konfiguriert

Netzwerkgeräte automatisch, sobald diese auftauchen — und ignoriert auch Geräte, die bereits auf andere Weise konfiguriert wurden --, so dass es in den meisten Fällen nicht notwendig ist, diese Dateien hinzuzufügen.

Das wichtigste Suffix ist `.network`. Dateien mit dieser Endung dienen der Einrichtung von Netzwerkadressen und Routen. Wie bei den anderen Konfigurationsdateitypen definiert der Name der Datei die Reihenfolge, in sie verarbeitet wird. Die Netzwerkschnittstelle, auf die sich die Konfigurationsdatei bezieht, wird im Abschnitt `[Match]` in der Datei definiert.

Zum Beispiel wird die Ethernetschnittstelle `enp3s5` in der Datei `/etc/systemd/network/30-lan.network` durch den Eintrag `Name=enp3s5` im Abschnitt `[Match]` wie folgt ausgewählt:

```
[Match]
Name=enp3s5
```

Eine Liste von durch Leerzeichen getrennten Namen wird ebenfalls akzeptiert, um mehrere Netzwerkschnittstellen mit derselben Datei abzugleichen. Die Namen können Shell-ähnliche Globs enthalten, wie beispielsweise `en*`. Andere Einträge bieten verschiedene Match-Regeln, wie die Auswahl eines Netzwerkgeräts anhand seiner MAC-Adresse:

```
[Match]
MACAddress=00:16:3e:8d:2b:5b
```

Die Einstellungen für das Gerät finden sich im Abschnitt `[Network]` der Datei. Für eine einfache statische Netzwerkkonfiguration sind nur die Einträge `Address` und `Gateway` erforderlich:

```
[Match]
MACAddress=00:16:3e:8d:2b:5b

[Network]
Address=192.168.0.100/24
Gateway=192.168.0.1
```

Um DHCP anstelle statischer IP-Adressen zu verwenden, sollte der Eintrag `DHCP` gesetzt sein:

```
[Match]
MACAddress=00:16:3e:8d:2b:5b

[Network]
```

```
DHCP=yes
```

Der Dienst systemd-networkd wird versuchen, sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen für die Netzwerkschnittstelle zu erhalten. Um nur IPv4 zu verwenden, setzen Sie `DHCP=ipv4`. Ebenso wird `DHCP=ipv6` die IPv4-Einstellungen ignorieren und nur die angegebene IPv6-Adresse verwenden.

Passwortgeschützte drahtlose Netzwerke konfiguriert systemd-networkd ebenfalls, aber der Netzwerkadapter muss bereits im Netzwerk authentifiziert sein, bevor systemd-networkd ihn konfigurieren kann. Die Authentifizierung führt *WPA supplicant* durch, ein Programm zur Konfiguration von Netzwerkadaptern für passwortgeschützte Netzwerke.

Der erste Schritt besteht darin, die Anmeldedaten mit dem Befehl `wpa_passphrase` zu erstellen:

```
# wpa_passphrase MyWifi > /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlo1.conf
```

Der Befehl entnimmt die Passphrase für das drahtlose Netzwerk `MyWifi` aus der Standardeingabe und speichert ihren Hash in der Datei `/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlo1.conf`. Beachten Sie, dass der Dateiname den Namen der drahtlosen Schnittstelle enthalten sollte, daher das `wlo1` im Dateinamen.

Der systemd-Manager liest die WPA-Passphrasendateien in `/etc/wpa_supplicant/` und erstellt den entsprechenden Dienst, um den WPA-Supplicant auszuführen und die Schnittstelle zu aktivieren. Die Passphrasendatei im Beispiel hat dann eine entsprechende Service Unit namens `wpa_supplicant@wlo1.service`. Der Befehl `systemctl start wpa_supplicant@wlo1.service` verbindet den Wireless-Adapter mit dem Remote Access Point. Der Befehl `systemctl enable wpa_supplicant@wlo1.service` sorgt dafür, dass die Verbindung beim Booten automatisch hergestellt wird.

Schließlich muss eine `.network`-Datei, die zur `wlo1`-Schnittstelle passt, in `/etc/systemd/network/` vorhanden sein, da systemd-networkd diese Datei verwendet, um die Schnittstelle zu konfigurieren, sobald der WPA-Supplicant die Zuweisung zum Zugangspunkt beendet hat.

Geführte Übungen

1. Was bedeutet das Wort `Portal` in der Spalte `CONNECTIVITY` in der Ausgabe des Befehls `nmcli general status`?

2. Wie nutzt ein normaler Benutzer in einem Konsolenterminal den Befehl `nmcli`, um sich mit dem drahtlosen Netzwerk `MyWifi` zu verbinden, das durch das Passwort `MyPassword` geschützt ist?

3. Mit welchem Befehl schalten Sie den Wireless-Adapter ein, wenn er zuvor vom Betriebssystem deaktiviert wurde?

4. In welchem Verzeichnis sollten benutzerdefinierte Konfigurationsdateien abgelegt werden, wenn systemd-networkd die Netzwerkschnittstellen verwaltet?

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Offene Übungen

1. Wie führen Sie den Befehl `nmcli` aus, um eine nicht verwendete Verbindung namens `Hotel Internet` zu löschen?

2. NetworkManager scannt WLAN-Netzwerke in regelmäßigen Abständen, und der Befehl `nmcli device wifi list` listet nur die Zugangspunkte auf, die bei der letzten Suche gefunden wurden. Wie führen Sie den Befehl `nmcli` aus, um NetworkManager aufzufordern, alle verfügbaren Zugangspunkte sofort erneut zu scannen?

3. Welcher `name`-Eintrag sollte im `[Match]`-Abschnitt einer systemd-networkd-Konfigurationsdatei stehen, um alle Ethernetschnittstellen zu matchen?

4. Wie führen Sie den Befehl `wpa_passphrase` aus, damit das als Argument angegebene Passwort verwendet und nicht von der Standardeingabe eingelesen wird?

Zusammenfassung

Diese Lektion befasst sich mit den gängigen Werkzeugen, die unter Linux zur Verwaltung heterogener und dynamischer Netzwerkverbindungen zur Verfügung stehen. Obwohl die meisten Konfigurationsmethoden keinen Benutzereingriff erfordern, ist dieser manchmal notwendig, und Werkzeuge wie *NetworkManager* und *systemd-networkd* reduzieren diesen Aufwand auf ein Minimum. In dieser Lektion werden die folgenden Themen behandelt:

- Wie Sie NetworkManager und systemd-networkd in das System integrieren.
- Wie Sie mit NetworkManager und systemd-networkd interagieren.
- Grundlegende Schnittstellenkonfiguration mit NetworkManager und systemd-networkd.

Die behandelten Konzepte, Befehle und Verfahren sind:

- Die Client-Befehle von NetworkManager: `nmtui` und `nmcli`.
- Scannen und Verbinden mit drahtlosen Netzwerken unter Verwendung der entsprechenden Befehle von `nmcli`.
- Dauerhafte WiFi-Netzwerkverbindungen mit systemd-networkd.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Was bedeutet das Wort `Portal` in der Spalte `CONNECTIVITY` in der Ausgabe des Befehls `nmcli general status`?

   Es bedeutet, dass zusätzliche Authentifizierungsschritte (in der Regel über den Webbrowser) erforderlich sind, um den Verbindungsprozess abzuschließen.

2. Wie nutzt ein normaler Benutzer in einem Konsolenterminal den Befehl `nmcli`, um sich mit dem drahtlosen Netzwerk `MyWifi` zu verbinden, das durch das Passwort `MyPassword` geschützt ist?

   In einem reinen Textterminal lautet der Befehl:

   ```
   $ nmcli device wifi connect MyWifi password MyPassword
   ```

3. Mit welchem Befehl schalten Sie den Wireless-Adapter ein, wenn er zuvor vom Betriebssystem deaktiviert wurde?

   ```
   $ nmcli radio wifi on
   ```

4. In welchem Verzeichnis sollten benutzerdefinierte Konfigurationsdateien abgelegt werden, wenn systemd-networkd die Netzwerkschnittstellen verwaltet?

   Im Netzwerkverzeichnis der lokalen Verwaltung: `/etc/systemd/network`.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wie führen Sie den Befehl `nmcli` aus, um eine nicht verwendete Verbindung namens `Hotel Internet` zu löschen?

   ```
   $ nmcli connection delete "Hotel Internet"
   ```

2. NetworkManager scannt WLAN-Netzwerke in regelmäßigen Abständen, und der Befehl `nmcli device wifi list` listet nur die Zugangspunkte auf, die bei der letzten Suche gefunden wurden. Wie führen Sie den Befehl `nmcli` aus, um NetworkManager aufzufordern, alle verfügbaren Zugangspunkte sofort erneut zu scannen?

   Der Root-Benutzer führt `nmcli device wifi rescan` aus, um NetworkManager zu veranlassen, die verfügbaren Zugangspunkte erneut zu scannen.

3. Welcher `name`-Eintrag sollte im `[Match]`-Abschnitt einer systemd-networkd-Konfigurationsdatei stehen, um alle Ethernetschnittstellen zu matchen?

   Der Eintrag `name=en*`, da `en` das Präfix für Ethernetschnittstellen in Linux ist und systemd-networkd Shell-ähnliche Globs akzeptiert.

4. Wie führen Sie den Befehl `wpa_passphrase` aus, damit das als Argument angegebene Passwort verwendet und nicht von der Standardeingabe eingelesen wird?

   Das Passwort sollte direkt nach der SSID angegeben werden, wie in `wpa_passphrase MyWifi MyPassword`.



109.3 Grundlegende Netzwerkfehlerbehebung

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 109.3

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- Netzwerkschnittstellen manuell konfigurieren, einschließlich einsehen und ändern der Konfiguration mittels iproute2
- Manuelle Konfiguration des Routing, einschließlich einsehen und ändern von Routingtabellen und der Standardroute mittels iproute2
- beheben von Problemen, die mit der Netzwerkkonfiguration in Zusammenhang stehen
- Kenntnis der legacy-Befehle der net-tools

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `ip`
- `hostname`
- `ss`
- `ping`
- `ping6`
- `traceroute`
- `traceroute6`
- `tracepath`
- `tracepath6`

- `netcat`
- `ifconfig`
- `netstat`
- `route`



109.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	109 Netzwerkgrundlagen
Lernziel:	109.3 Grundlegende Netzwerkfehlerbehebung
Lektion:	1 von 2

Einführung

Linux verfügt über sehr flexible und leistungsstarke Netzwerkfunktionen. Darum finden sich Linux-basierte Betriebssysteme oft auf gängigen Netzwerkgeräten, einschließlich teurer kommerzieller Geräte. Linux-Netzwerke könnten eine Zertifizierung für sich sein, weshalb wir in dieser Lektion nur einige grundlegende Werkzeuge zur Konfiguration und Fehlerbehebung behandeln.

Sehen Sie sich vor dieser Lektion unbedingt die vorangegangenen über Internetprotokolle und dauerhafte Netzwerkkonfiguration an, da es im Folgenden um Tools zur Konfiguration und Fehlerbehebung von IPv4- und IPv6-Netzwerken geht.

Obwohl kein eigentliches Prüfungsthema, sind *Packet Sniffer* wie `tcpdump` nützliche Werkzeuge zur Fehlersuche. Mit Packet Sniffern können Sie Pakete, die in eine oder aus einer Netzwerkschnittstelle kommen, ansehen und aufzeichnen. Tools wie *Hex Viewer* und *Protocol Analyzer* dienen dazu, diese Pakete detaillierter zu betrachten als es ein Sniffer normalerweise erlaubt. Es ist daher wichtig, solche Programme zu kennen.

Der Befehl `ip`

Der Befehl `ip` ist ein relativ neues Werkzeug, das so ziemlich alles anzeigt und einstellt, was mit Netzwerkkonfigurationen zu tun hat. Diese Lektion behandelt einige der am häufigsten verwendeten Unterbefehle von `ip`, kratzt aber kaum an der Oberfläche dessen, was der Befehl tatsächlich bietet. Die Dokumentation wird Ihnen helfen, deutlich effizienter damit umzugehen.

Jeder Unterbefehl von `ip` hat eine eigene Manpage. Der Abschnitt `SEE ALSO` der `ip` Manpage zeigt eine Liste:

```
$ man ip
...
SEE ALSO
       ip-address(8), ip-addrlabel(8), ip-l2tp(8), ip-link(8), ip-maddress(8),
       ip-monitor(8), ip-mroute(8), ip-neighbour(8), ip-netns(8), ip-
       ntable(8), ip-route(8), ip-rule(8), ip-tcp_metrics(8), ip-token(8), ip-
       tunnel(8), ip-xfrm(8)
       IP Command reference ip-cref.ps
...
```

Einfacher ist der Zugriff über `-` und den Namen des Unterbefehls zu `ip`, z.B. `man ip-route`.

Eine weitere Informationsquelle ist die Hilfefunktion. Für die eingebaute Hilfe schreiben Sie `help` nach dem Unterbefehl:

```
$ ip address help
Usage: ip address {add|change|replace} IFADDR dev IFNAME [ LIFETIME ]
                                                      [ CONFFLAG-LIST ]
       ip address del IFADDR dev IFNAME [mngtmpaddr]
       ip address {save|flush} [ dev IFNAME ] [ scope SCOPE-ID ]
                            [ to PREFIX ] [ FLAG-LIST ] [ label LABEL ] [up]
       ip address [ show [ dev IFNAME ] [ scope SCOPE-ID ] [ master DEVICE ]
                         [ type TYPE ] [ to PREFIX ] [ FLAG-LIST ]
                         [ label LABEL ] [up] [ vrf NAME ] ]
       ip address {showdump|restore}
IFADDR := PREFIX | ADDR peer PREFIX
...
```

Überprüfung von Netzmasken und Routing

IPv4 und IPv6 sind sogenannte geroutete oder routingfähige Protokolle. Sie sind so konzipiert,

dass Netzwerkdesigner den Verkehrsfluss steuern. Ethernet ist demgegenüber kein routingfähiges Protokoll, so dass Sie bei einer Reihe von Geräten, die nur über Ethernet miteinander verbunden sind, kaum Einfluss auf den Datenfluss im Netzwerk nehmen können. Alle Maßnahmen zur Kontrolle des Datenverkehrs würde in Verfahren ähnlich den aktuellen Routingprotokollen enden.

Mit Hilfe von Routingprotokollen werden Netzwerke segmentiert, um die Verarbeitungsanforderungen von Verbindungsgeräten zu reduzieren, Redundanz zu schaffen und den Datenverkehr zu verwalten.

IPv4- und IPv6-Adressen bestehen aus zwei Teilen: Die erste Gruppe von Bits bildet den Netzwerkteil, die zweite Gruppe den Hostteil. Die Anzahl der Bits, aus denen der Netzwerkteil besteht, bestimmt die *Netzmaske* (*Netmask), auch _Subnetzmaske* genannt. Manchmal wird sie auch als *Präfixlänge* bezeichnet. Wie immer es benannt sein mag, es handelt sich um die Anzahl der Bits, die der Rechner als Netzwerkteil der Adresse behandelt. Bei IPv4 wird dies manchmal in punktierter Dezimalschreibweise angegeben.

Hier ein Beispiel für IPv4 — die binären Ziffern behalten ihren Platzwert in den Oktetten, auch wenn sie durch die Netzmaske geteilt werden.

```
192.168.130.5/20

          192      168      130      5
          11000000 10101000 10000010 00000101

20 bits = 11111111 11111111 11110000 00000000

Network = 192.168.128.0
Host    = 2.5
```

Der Netzwerkteil einer Adresse dient einem IPv4- oder IPv6-Rechner dazu, in seiner Routingtabelle nachzuschauen, über welche Schnittstelle ein Paket versendet werden soll. Wenn ein IPv4- oder IPv6-Host mit aktiviertem Routing ein Paket empfängt, das nicht für den Host selbst bestimmt ist, versucht er, den Netzwerkteil des Ziels mit einem Netzwerk in der Routingtabelle abzugleichen. Findet er einen passenden Eintrag, sendet er das Paket an das in der Routingtabelle angegebene Ziel. Findet er keine Einträge und ist eine Standardroute konfiguriert, geht das Paket an die Standardroute. Ist weder ein Eintrag noch eine Standardroute konfiguriert, wird das Paket verworfen.

Schnittstelle konfigurieren

Wir besprechen hier zwei Werkzeuge, mit denen Sie eine Netzwerkschnittstelle konfigurieren: `ifconfig` und `ip`. Das Programm `ifconfig` ist zwar immer noch weit verbreitet, gilt aber als veraltet und ist auf neueren Systemen möglicherweise nicht mehr verfügbar.

TIP Bei neueren Linux-Distributionen erhalten Sie mit der Installation des Pakets `net-tools` die alten Netzwerkbefehle.

Bevor Sie eine Schnittstelle konfigurieren, müssen Sie wissen, welche Schnittstellen verfügbar sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese zu ermitteln — eine ist die Option `-a` von `ifconfig`:

```
$ ifconfig -a
```

Eine andere Möglichkeit ist der Befehl `ip`. Sie finden dazu Beispiele mit `ip addr`, `ip a` oder `ip address` — diese sind synonym. Offiziell lautet der Unterbefehl `ip address`. Um die Manpage aufzurufen, geben Sie also `man ip-address`, nicht `man ip-addr` ein.

Der Unterbefehl `link` für `ip` listet die konfigurierbaren Schnittstellen auf:

```
$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:18:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:11:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Ist das `sys`-Dateisystem eingehängt, können Sie auch den Inhalt von `/sys/class/net` auflisten:

```
$ ls /sys/class/net
enp0s3  enp0s8  lo
```

Um eine Schnittstelle mit `ifconfig` zu konfigurieren, müssen Sie als root eingeloggt sein oder ein Dienstprogramm wie `sudo` verwenden, um den Befehl mit Root-Rechten auszuführen:

```
# ifconfig enp1s0 192.168.50.50/24
```

Die Linux-Version von `ifconfig` ist flexibel bei der Angabe der Subnetzmaske:

```
# ifconfig eth2 192.168.50.50 netmask 255.255.255.0
# ifconfig eth2 192.168.50.50 netmask 0xffffff00
# ifconfig enp0s8 add 2001:db8::10/64
```

Beachten Sie, dass bei IPv6 das Schlüsselwort `add` verwendet wurde. Wenn Sie einer IPv6-Adresse kein `add` voranstellen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Der folgende Befehl konfiguriert eine Schnittstelle mit `ip`:

```
# ip addr add 192.168.5.5/24 dev enp0s8
# ip addr add 2001:db8::10/64 dev enp0s8
```

Mit `ip` nutzen Sie denselben Befehl sowohl für IPv4 als auch für IPv6.

Low-Level-Optionen konfigurieren

Der Befehl `ip link` dient dazu, Schnittstellen- oder Protokolleinstellungen auf niedriger Ebene zu konfigurieren, z.B. VLANs, ARP oder MTUs — oder um eine Schnittstelle zu deaktivieren.

Eine häufige Aufgabe für `ip link` ist es, eine Schnittstelle zu deaktivieren oder zu aktivieren, was Sie auch mit `ifconfig` bewerkstelligen können:

```
# ip link set dev enp0s8 down
# ip link show dev enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:11:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
# ifconfig enp0s8 up
# ip link show dev enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:11:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Manchmal müssen Sie die MTU einer Schnittstelle anpassen. Wie bei der Aktivierung/Deaktivierung von Schnittstellen geschieht dies mit `ifconfig` oder `ip link`:

```
# ip link set enp0s8 mtu 2000
# ip link show dev enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 2000 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:53:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
# ifconfig enp0s3 mtu 1500
# ip link show dev enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:53:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Die Routingtabelle

Mit den Befehlen `route`, `netstat -r` und `ip route` sehen Sie Routingtabelle ein. Um die Routen zu ändern, nutzen Sie `route` oder `ip route`. Hier einige Beispiele für die Anzeige einer Routingtabelle:

```
$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
default         10.0.2.2        0.0.0.0         UG        0 0          0 enp0s3
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 enp0s3
192.168.150.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 enp0s8
$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.150.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.150.200
$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         10.0.2.2        0.0.0.0         UG    100    0        0 enp0s3
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp0s3
192.168.150.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 enp0s8
```

Beachten Sie, dass es keine Ausgabe für IPv6 gibt. Um die Routingtabelle für IPv6 zu sehen, nutzen Sie `route -6`, `netstat -6r` und `ip -6 route`:

```
$ route -6
Kernel IPv6 routing table
Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref Use If
2001:db8::/64                  [::]                       U    256 0      0 enp0s8
```

```
fe80::/64                       [::]                    U    100 0      0 enp0s3
2002:a00::/24                   [::]                    !n   1024 0      0 lo
[::]/0                          2001:db8::1             UG   1   0      0 enp0s8
localhost/128                   [::]                    Un   0   2     84 lo
2001:db8::10/128                [::]                    Un   0   1      0 lo
fe80::a00:27ff:fe54:5359/128    [::]                    Un   0   1      0 lo
ff00::/8                        [::]                    U    256 1      3 enp0s3
ff00::/8                        [::]                    U    256 1      6 enp0s8
```

Wir verzichten auf ein Beispiel für `netstat -r6`, da die Ausgabe mit `route -6` identisch ist. Teile der Ausgabe des `route`-Befehls sind selbsterklärend. Die Spalte `Flag` liefert Informationen über die Route. Das `U`-Flag zeigt an, dass eine Route aktiv ist. Ein `!` bedeutet, dass die Route abgelehnt wird — sie wird also nicht verwendet. Das Flag `n` markiert, dass die Route nicht gecached wurde. Der Kernel hält einen Cache von Routen für schnellere Lookups vor, getrennt von allen bekannten Routen. Das Flag `G` weist auf ein Gateway hin. Die Spalte `Metric` oder `Met` wird vom Kernel nicht verwendet — sie bezieht sich auf die administrative Distanz zum Ziel. Diese administrative Distanz nutzen Routingprotokolle zur Bestimmung dynamischer Routen. Die Spalte `Ref` gibt die Anzahl der Verweise bzw. der Verwendungen einer Route. Wie `Metric` wird sie vom Linux-Kernel nicht verwendet. Die Spalte `Use` zeigt die Anzahl der Suchvorgänge für eine Route.

In der Ausgabe von `netstat -r` zeigt `MSS` die maximale Segmentgröße für TCP-Verbindungen über diese Route an und die Spalte `Window` die standardmäßige TCP-Fenstergröße. Die Spalte `irtt` nennt die Umlaufzeit für Pakete auf dieser Route.

Die Ausgabe von `ip route` und `ip -6 route` lautet wie folgt:

1. Zielort
2. Optionale Adresse, gefolgt von der Schnittstelle
3. Zum Hinzufügen der Route verwendetes Routingprotokoll
4. Geltungsbereich der Route — ohne Angabe handelt es sich um einen globalen Bereich oder ein Gateway
5. Metrik der Route — von dynamischen Routingprotokollen verwendet, um die Kosten der Route zu bestimmen. Sie wird von den meisten Systemen nicht verwendet.
6. Bei einer IPv6-Route die RFC4191-Routenpräferenz

Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen:

IPv4-Beispiel

```
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
```

1. Das Ziel ist die Standardroute.
2. Die Gateway-Adresse lautet `10.0.2.2` und ist über die Schnittstelle `enp0s3` erreichbar.
3. Es wurde per DHCP zur Routingtabelle hinzugefügt.
4. Der Geltungsbereich ist nicht angegeben, so dass er global gilt.
5. Die Route hat einen Aufwandswert von `100`.
6. Keine IPv6-Routenpräferenz.

IPv6-Beispiel

```
fc0::/64 dev enp0s8 proto kernel metric 256 pref medium
```

1. Das Ziel ist `fc0::/64`.
2. Es ist über die Schnittstelle `enp0s8` erreichbar.
3. Es wurde vom Kernel automatisch hinzugefügt.
4. Der Geltungsbereich ist nicht angegeben, so dass er global gilt.
5. Die Route hat einen Aufwandswert von `256`.
6. Es hat eine IPv6-Präferenz von `medium`.

Routen verwalten

Routen verwalten Sie mit `route` oder `ip route`. Hier ein Beispiel für das Hinzufügen und Entfernen einer Route mit dem Befehl `route`. Bei `route` müssen Sie die Option `-6` für IPv6 verwenden:

```
# ping6 -c 2 2001:db8:1::20
connect: Network is unreachable
# route -6 add 2001:db8:1::/64 gw 2001:db8::3
# ping6 -c 2 2001:db8:1::20
PING 2001:db8:1::20(2001:db8:1::20) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:1::20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.451 ms
64 bytes from 2001:db8:1::20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.438 ms
# route -6 del 2001:db8:1::/64 gw 2001:db8::3
# ping6 -c 2 2001:db8:1::20
connect: Network is unreachable
```

Hier das gleiche Beispiel mit dem Befehl `ip route`:

```
# ping6 -c 2 2001:db8:1:20
connect: Network is unreachable
# ip route add 2001:db8:1::/64 via 2001:db8::3
# ping6 -c 2 2001:db8:1:20
PING 2001:db8:1::20(2001:db8:1::20) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:1::20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.529 ms
64 bytes from 2001:db8:1::20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.438 ms
# ip route del 2001:db8:1::/64 via 2001:db8::3
# ping6 -c 2 2001:db8:1::20
connect: Network is unreachable
```

Geführte Übungen

1. Mit welchen Befehlen listen Sie Netzwerkschnittstellen auf?

2. Wie deaktivieren Sie eine Schnittstelle vorübergehend? Und wie aktivieren Sie diese wieder?

3. Welche der folgenden ist eine sinnvolle Subnetzmaske für IPv4?

`0.0.0.255`	
`255.0.255.0`	
`255.252.0.0`	
`/24`	

4. Mit welchem Befehl überprüfen Sie Ihre Standardroute?

5. Wie fügen Sie einer Schnittstelle eine zweite IP-Adresse hinzu?

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Offene Übungen

1. Mit welchem Unterbefehl von `ip` konfigurieren Sie VLAN Tagging?

2. Wie konfigurieren Sie eine Standardroute?

3. Wie erhalten Sie detaillierte Informationen über den Befehl `ip neighbour`? Was passiert, wenn Sie den Befehl selbst ausführen?

4. Wie sichern Sie Ihre Routingtabelle? Wie stellen Sie sie wieder her?

5. Mit welchem `ip`-Unterbefehl konfigurieren Sie Spanning-Tree-Optionen?

Zusammenfassung

Die Netzwerkkonfiguration erfolgt in der Regel über die Startskripte eines Systems oder ein Hilfsprogramm wie NetworkManager. Die meisten Distributionen verfügen über Werkzeuge, die die Konfigurationsdateien der Startskripte für Sie bearbeiten. Nutzen Sie die Dokumentation Ihrer Distribution, um Einzelheiten zu erfahren.

Die manuelle Netzwerkkonfiguration ermöglicht eine effektivere Fehlerbehebung. Dies ist in kleinen Umgebungen nützlich, z.B. bei der Wiederherstellung von Backups oder bei der Migration auf neue Hardware.

Die in dieser Lektion behandelten Dienstprogramme haben mehr Funktionen als hier besprochen. Es lohnt sich, die Manpages der einzelnen Programme durchzuarbeiten, um sich mit den verfügbaren Optionen vertraut zu machen. Die Befehle `ss` und `ip` sind der moderne Weg — andere hier vorgestellte Programme sind, obwohl immer noch gebräuchlich, als Legacy-Tools zu betrachten.

Der beste Weg, sich mit den behandelten Tools vertraut zu machen, ist die Praxis. Mit einem Computer mit wenig Arbeitsspeicher können Sie ein virtuelles Test-Netzwerk mit virtuellen Maschinen einrichten. Drei virtuelle Maschinen reichen aus, um sich mit den aufgeführten Tools vertraut zu machen.

In dieser Lektion werden unter anderem folgende Befehle behandelt:

`ifconfig`
: Älteres Dienstprogramm zur Konfiguration von Netzwerkschnittstellen und zur Überprüfung ihres Status.

`ip`
: Modernes und vielseitiges Dienstprogramm zur Konfiguration von Netzwerkschnittstellen und zur Überprüfung ihres Status.

`netstat`
: Legacy-Befehl zur Anzeige aktueller Netzwerkverbindungen und Routeninformationen.

`route`
: Legacy-Befehl zur Anzeige oder Änderung der Routingtabelle eines Systems.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Mit welchen Befehlen listen Sie Netzwerkschnittstellen auf?

   Mit einem der folgenden Befehle:

   `ip link`, `ifconfig -a` oder `ls /sys/class/net`

2. Wie deaktivieren Sie eine Schnittstelle vorübergehend? Und wie aktivieren Sie diese wieder?

   Mit den Befehlen `ifconfig` oder `ip link`.

   Mit `ifconfig`:

   ```
   $ ifconfig wlan1 down
   $ ifconfig wlan1 up
   ```

   Mit `ip link`:

   ```
   $ ip link set wlan1 down
   $ ip link set wlan1 up
   ```

3. Welche der folgenden ist eine sinnvolle Subnetzmaske für IPv4?

`0.0.0.255`	
`255.0.255.0`	
`255.252.0.0`	X
`/24`	X

   Die anderen aufgelisteten Masken sind ungültig, weil sie die Adresse nicht sauber in zwei Abschnitte unterteilen, wobei der erste Teil das Netzwerk und der zweite den Host definiert. Die linken Bits einer Maske sind immer `1`, die rechten Bits sind immer `0`.

4. Mit welchem Befehl überprüfen Sie Ihre Standardroute?

   Mit `route`, `netstat -r` oder `ip route`:

   ```
   $ route
   Kernel IP routing table
   Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
   ```

```
default         server          0.0.0.0         UG    600    0        0 wlan1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     600    0        0 wlan1
$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
default         server          0.0.0.0         UG        0 0          0 wlan1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 wlan1
$ ip route
default via 192.168.1.20 dev wlan1 proto static metric 600
192.168.1.0/24 dev wlan1 proto kernel scope link src 192.168.1.24 metric 600
```

5. Wie fügen Sie einer Schnittstelle eine zweite IP-Adresse hinzu?

   Mit `ip address` oder `ifconfig`. Denken Sie daran, dass `ifconfig` ein veraltetes Werkzeug ist:

   ```
   $ ip addr add 172.16.15.16/16 dev enp0s9 label enp0s9:sub1
   ```

   Der Teil `label enp0s9:sub1` fügt einen Alias zu `enp0s9` hinzu. Wenn Sie das alte `ifconfig` nicht benutzen, können Sie dies weglassen. Der Befehl wird dann zwar trotzdem funktionieren, aber die Adresse, die Sie soeben hinzugefügt haben, wird nicht in der Ausgabe von `ifconfig` auftauchen.

   Auch `ifconfig` ist möglich:

   ```
   $ ifconfig enp0s9:sub1 172.16.15.16/16
   ```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Mit welchem Unterbefehl von `ip` konfigurieren Sie VLAN Tagging?

   `ip link` hat eine Option `vlan`. Hier ein Beispiel für das Taggen einer Subschnittstelle mit der VLAN-ID 20:

   ```
   # ip link add link enp0s9 name enp0s9.20 type vlan id 20
   ```

2. Wie konfigurieren Sie eine Standardroute?

   Mit `route` oder `ip route`:

   ```
   # route add default gw 192.168.1.1
   # ip route add default via 192.168.1.1
   ```

3. Wie erhalten Sie detaillierte Informationen über den Befehl `ip neighbour`? Was passiert, wenn Sie den Befehl selbst ausführen?

   Lesen Sie dazu die Manpage:

   ```
   $ man ip-neigbour
   ```

   Die Ausgabe zeigt Ihren ARP-Cache an:

   ```
   $ ip neighbour
   10.0.2.2 dev enp0s3 lladdr 52:54:00:12:35:02 REACHABLE
   ```

4. Wie sichern Sie Ihre Routingtabelle? Wie stellen Sie sie wieder her?

   Das folgende Beispiel zeigt Sicherung und Wiederherstellung einer Routingtabelle:

   ```
   # ip route save > /root/routes/route_backup
   # ip route restore < /root/routes/route_backup
   ```

5. Mit welchem `ip`-Unterbefehl konfigurieren Sie Spanning-Tree-Optionen?

   Ähnlich wie bei der Verwaltung von VLAN-Einstellungen konfigurieren Sie mit `ip link` den Spanning Tree mit Hilfe des Typs `bridge`. Das Beispiel zeigt das Hinzufügen einer virtuellen

Schnittstelle mit einer STP-Priorität von 50:

```
# ip link add link enp0s9 name enp0s9.50 type bridge priority 50
```

Linux Professional Institute

109.3 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	109 Netzwerkgrundlagen
Lernziel:	109.3 Grundlegende Netzwerkfehlerbehebung
Lektion:	2 von 2

Einführung

Linux-basierte Betriebssysteme verfügen über eine Vielzahl von Werkzeugen zur Behebung von Netzwerkproblemen. In dieser Lektion behandeln wir einige der gängigsten. Dazu sollten Sie das OSI- oder andere Schichtenmodelle von Netzwerken, IPv4- oder IPv6-Adressierung und die Grundlagen von Routing und Switching kennen.

Der beste Weg, eine Netzwerkverbindung zu testen, ist über eine Anwendung. Wenn das nicht funktioniert, gibt es eine Vielzahl von Tools, die bei der Diagnose des Problems helfen.

Verbindungen mit `ping` testen

Mit den Befehlen `ping` und `ping6` senden Sie eine ICMP-Echoanfrage an eine IPv4- bzw. IPv6-Adresse. Eine ICMP-Echoanfrage sendet eine kleine Datenmenge an die Zieladresse. Ist diese erreichbar, sendet sie eine ICMP-Echoantwort mit denselben Daten an den Absender zurück:

```
$ ping -c 3 192.168.50.2
PING 192.168.50.2 (192.168.50.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.525 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.419 ms
64 bytes from 192.168.50.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.449 ms

--- 192.168.50.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.419/0.464/0.525/0.047 ms
```

```
$ ping6 -c 3 2001:db8::10
PING 2001:db8::10(2001:db8::10) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8::10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.425 ms
64 bytes from 2001:db8::10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.480 ms
64 bytes from 2001:db8::10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.725 ms

--- 2001:db8::10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.425/0.543/0.725/0.131 ms
```

Die Option `-c` gibt die Anzahl der zu sendenden Pakete an. Ohne diese Option senden `ping` und `ping6` so lange Pakete, bis Sie sie mit der Tastenkombination `Ctrl` + `C` stoppen.

Nur weil Sie einen Host nicht anpingen können, heißt das nicht, dass Sie keine Verbindung zu ihm herstellen können. Viele Unternehmen haben Firewalls oder Routerzugangskontrolllisten, die alles blockieren, was nicht unbedingt notwendig ist, damit ihre Systeme funktionieren. Dazu gehören auch ICMP-Echoanfragen und -antworten. Da diese Pakete beliebige Daten enthalten können, könnte ein geschickter Angreifer sie zum Exfiltrieren von Daten einsetzen.

Routenverfolgung

Die Programme `traceroute` und `traceroute6` zeigen den Weg eines Pakets zu seinem Ziel. Dazu senden sie mehrere Pakete an das Ziel, wobei das Feld *Time-To-Live* (TTL) des IP-Headers mit jedem weiteren Paket erhöht wird. Jeder Router entlang des Weges antwortet mit der ICMP-Meldung “TTL überschritten”:

```
$ traceroute 192.168.1.20
traceroute to 192.168.1.20 (192.168.1.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.2.2 (10.0.2.2)  0.396 ms  0.171 ms  0.132 ms
 2  192.168.1.20 (192.168.1.20)  2.665 ms  2.573 ms  2.573 ms
$ traceroute 192.168.50.2
traceroute to 192.168.50.2 (192.168.50.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.50.2 (192.168.50.2)  0.433 ms  0.273 ms  0.171 ms
$ traceroute6 2001:db8::11
```

```
traceroute to 2001:db8::11 (2001:db8::11), 30 hops max, 80 byte packets
 1  2001:db8::11 (2001:db8::11)  0.716 ms  0.550 ms  0.641 ms
$ traceroute 2001:db8::11
traceroute to 2001:db8::11 (2001:db8::11), 30 hops max, 80 byte packets
 1  2001:db8::10 (2001:db8::11)  0.617 ms  0.461 ms  0.387 ms
$ traceroute net2.example.net
traceroute to net2.example.net (192.168.50.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  net2.example.net (192.168.50.2)  0.533 ms  0.529 ms  0.504 ms
$ traceroute6 net2.example.net
traceroute to net2.example.net (2001:db8::11), 30 hops max, 80 byte packets
 1  net2.example.net (2001:db8::11)  0.738 ms  0.607 ms  0.304 ms
```

Standardmäßig sendet `traceroute` 3 UDP-Pakete mit Junk-Daten an den Port 33434, wobei die Anzahl der Pakete jedes Mal erhöht wird, wenn ein Paket gesendet wird. Jede Zeile in der Ausgabe des Befehls ist eine Routerschnittstelle, die das Paket durchläuft. Die in jeder Zeile der Ausgabe angegebenen Zeiten sind die Umlaufzeiten für jedes Paket. Die IP-Adresse ist die Adresse der betreffenden Routerschnittstelle. Wenn `traceroute` dazu in der Lage ist, verwendet es den DNS-Namen der Routerschnittstelle. Manchmal sehen Sie `*` anstelle einer Zeitangabe. Das bedeutet, dass `traceroute` die Nachricht “TTL überschritten” für dieses Paket nie erhalten hat. Wenn Sie dies sehen, bedeutet das meist, dass die letzte Antwort der letzte Hop auf der Route ist.

Wenn Sie Root-Zugriff haben, stellt `traceroute` die Option `-I` so ein, dass es ICMP-Echoanfragen anstelle von UDP-Paketen verwendet. Dies ist oft effektiver als UDP, da der Zielhost mit größerer Wahrscheinlichkeit auf eine ICMP-Echoanfrage als auf ein UDP-Paket antwortet:

```
# traceroute -I learning.lpi.org
traceroute to learning.lpi.org (208.94.166.201), 30 hops max, 60 byte packets
 1  047-132-144-001.res.spectrum.com (47.132.144.1)  9.764 ms  9.702 ms  9.693 ms
 2  096-034-094-106.biz.spectrum.com (96.34.94.106)  8.389 ms  8.481 ms  8.480 ms
 3  dtr01hlrgnc-gbe-4-15.hlrg.nc.charter.com (96.34.64.172)  8.763 ms  8.775 ms  8.770 ms
 4  acr01mgtnnc-vln-492.mgtn.nc.charter.com (96.34.67.202)  27.080 ms  27.154 ms  27.151 ms
 5  bbr01gnvlsc-bue-3.gnvl.sc.charter.com (96.34.2.112)  31.339 ms  31.398 ms  31.395 ms
 6  bbr01aldlmi-tge-0-0-0-13.aldl.mi.charter.com (96.34.0.161)  39.092 ms  38.794 ms  38.821
ms
 7  prr01ashbva-bue-3.ashb.va.charter.com (96.34.3.51)  34.208 ms  36.474 ms  36.544 ms
 8  bx2-ashburn.bell.ca (206.126.236.203)  53.973 ms  35.975 ms  38.250 ms
 9  tcore4-ashburnbk_0-12-0-0.net.bell.ca (64.230.125.190)  66.315 ms  65.319 ms  65.345 ms
10  tcore4-toronto47_2-8-0-3.net.bell.ca (64.230.51.22)  67.427 ms  67.502 ms  67.498 ms
11  agg1-toronto47_xe-7-0-0_core.net.bell.ca (64.230.161.114)  61.270 ms  61.299 ms  61.291
ms
12  dis4-clarkson16_5-0.net.bell.ca (64.230.131.98)  61.101 ms  61.177 ms  61.168 ms
13  207.35.12.142 (207.35.12.142)  70.009 ms  70.069 ms  59.893 ms
```

```
14  unassigned-117.001.centrilogic.com (66.135.117.1)  61.778 ms  61.950 ms  63.041 ms
15  unassigned-116.122.akn.ca (66.135.116.122)  62.702 ms  62.759 ms  62.755 ms
16  208.94.166.201 (208.94.166.201)  62.936 ms  62.932 ms  62.921 ms
```

Einige Organisationen blockieren ICMP-Echoanfragen und -antworten. Um dies zu umgehen, können Sie TCP verwenden. Indem Sie einen bekannten offenen TCP-Port verwenden, stellen Sie sicher, dass der Zielhost antwortet. Für TCP setzen Sie die Option `-T` zusammen mit `-p`, um den Port anzugeben. Wie bei ICMP-Echoanfragen erfordert das Root-Zugriff:

```
# traceroute -m 60 -T -p 80  learning.lpi.org
traceroute to learning.lpi.org (208.94.166.201), 60 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  096-034-094-106.biz.spectrum.com (96.34.94.106)  12.178 ms  12.229 ms  12.175 ms
 3  dtr01hlrgnc-gbe-4-15.hlrg.nc.charter.com (96.34.64.172)  12.134 ms  12.093 ms  12.062 ms
 4  acr01mgtnnc-vln-492.mgtn.nc.charter.com (96.34.67.202)  31.146 ms  31.192 ms  31.828 ms
 5  bbr01gnvlsc-bue-3.gnvl.sc.charter.com (96.34.2.112)  39.057 ms  46.706 ms  39.745 ms
 6  bbr01aldlmi-tge-0-0-0-13.aldl.mi.charter.com (96.34.0.161)  50.590 ms  58.852 ms  58.841
ms
 7  prr01ashbva-bue-3.ashb.va.charter.com (96.34.3.51)  34.556 ms  37.892 ms  38.274 ms
 8  bx2-ashburn.bell.ca (206.126.236.203)  38.249 ms  36.991 ms  36.270 ms
 9  tcore4-ashburnbk_0-12-0-0.net.bell.ca (64.230.125.190)  66.779 ms  63.218 ms tcore3-
ashburnbk_100ge0-12-0-0.net.bell.ca (64.230.125.188)  60.441 ms
10  tcore4-toronto47_2-8-0-3.net.bell.ca (64.230.51.22)  63.932 ms  63.733 ms  68.847 ms
11  agg2-toronto47_xe-7-0-0_core.net.bell.ca (64.230.161.118)  60.144 ms  60.443 ms agg1-
toronto47_xe-7-0-0_core.net.bell.ca (64.230.161.114)  60.851 ms
12  dis4-clarkson16_5-0.net.bell.ca (64.230.131.98)  67.246 ms dis4-clarkson16_7-
0.net.bell.ca (64.230.131.102)  68.404 ms dis4-clarkson16_5-0.net.bell.ca (64.230.131.98)
67.403 ms
13  207.35.12.142 (207.35.12.142)  66.138 ms  60.608 ms  64.656 ms
14  unassigned-117.001.centrilogic.com (66.135.117.1)  70.690 ms  62.190 ms  61.787 ms
15  unassigned-116.122.akn.ca (66.135.116.122)  62.692 ms  69.470 ms  68.815 ms
16  208.94.166.201 (208.94.166.201)  61.433 ms  65.421 ms  65.247 ms
17  208.94.166.201 (208.94.166.201)  64.023 ms  62.181 ms  61.899 ms
```

Wie `ping` hat auch `traceroute` seine Grenzen: Firewalls und Router können die von `traceroute` gesendeten oder an `traceroute` zurückgegebenen Pakete blockieren. Wenn Sie Root-Zugang haben, erhalten Sie mit bestimmten Optionen genauere Ergebnisse.

MTUs mit `tracepath` ermitteln

Der Befehl `tracepath` ist `traceroute` ähnlich. Der Unterschied ist, dass er die Größe der

Maximum Transmission Unit (MTU) entlang des Pfades verfolgt. Die MTU ist entweder eine konfigurierte Einstellung auf einer Netzwerkschnittstelle oder eine Hardware-Beschränkung der größten Protokolldateneinheit, die sie übertragen oder empfangen kann. Das Programm `tracepath` arbeitet auf die gleiche Weise wie `traceroute`, indem es die TTL mit jedem Paket erhöht. Es unterscheidet sich dadurch, dass es ein sehr großes UDP-Datagramm sendet. Es ist fast unvermeidlich, dass das Datagramm größer ist als das Gerät mit der kleinsten MTU entlang der Route. Wenn das Paket dieses Gerät erreicht, antwortet es in der Regel mit einem Paket "destination unreachable" (Ziel nicht erreichbar). Dieses ICMP-Paket enthält ein Feld für die MTU der Verbindung, über die es das Paket senden würde, wenn es dazu in der Lage wäre. `tracepath` sendet dann alle nachfolgenden Pakete mit dieser Größe:

```
$ tracepath 192.168.1.20
 1?: [LOCALHOST]                                         pmtu 1500
 1:  10.0.2.2                                              0.321ms
 1:  10.0.2.2                                              0.110ms
 2:  192.168.1.20                                          2.714ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 2 back 64
```

Im Gegensatz zu `traceroute` müssen Sie für IPv6 `tracepath6` verwenden:

```
$ tracepath 2001:db8::11
tracepath: 2001:db8::11: Address family for hostname not supported
$ tracepath6 2001:db8::11
 1?: [LOCALHOST]                      0.027ms pmtu 1500
 1:  net2.example.net                                      0.917ms reached
 1:  net2.example.net                                      0.527ms reached
     Resume: pmtu 1500 hops 1 back 1
```

Die Ausgabe ist ähnlich wie bei `traceroute`. Der Vorteil von `tracepath` liegt darin, dass es in der letzten Zeile die kleinste MTU auf der gesamten Verbindung ausgibt. Dies ist bei der Fehlersuche bei Verbindungen nützlich, die keine Fragmente verarbeiten können.

Wie bei den vorherigen Tools zur Fehlerbehebung besteht auch hier die Möglichkeit, dass Geräte Ihre Pakete blockieren.

Beliebige Verbindungen herstellen

Das Programm `nc`, bekannt als "netcat", sendet oder empfängt beliebige Daten über eine TCP- oder UDP-Netzwerkverbindung. Die folgenden Beispiele zeigen seine Funktionsweise.

Hier ein Beispiel für die Einrichtung eines Listeners auf Port `1234`:

```
$ nc -l 1234
LPI Example
```

Die Ausgabe `LPI Example` erscheint nach dem folgenden Beispiel, das einen netcat-Sender einrichtet, um Pakete an `net2.example.net` auf Port 1234 zu senden. Die Option `-l` gibt an, dass `nc` Daten empfangen, nicht senden soll:

```
$ nc net2.example.net 1234
LPI Example
```

Drücken Sie auf beiden Systemen `Strg` + `C`, um die Verbindung zu beenden.

Netcat arbeitet sowohl mit IPv4- als auch mit IPv6-Adressen, ebenso wie mit TCP und UDP. Sie können damit sogar eine einfache Remote-Shell einrichten.

WARNING

Beachten Sie, dass nicht jede Installation von `nc` die Option `-e` unterstützt. Lesen Sie unbedingt die Manpages Ihrer Installation für Sicherheitsinformationen über diese Option sowie alternative Methoden zur Ausführung von Befehlen auf einem entfernten System.

```
$ hostname
net2
$ nc -u -e /bin/bash -l 1234
```

Die Option `-u` steht für UDP. Die Option `-e` weist netcat an, alles, was es empfängt, an die Standardeingabe der nachfolgenden ausführbaren Datei zu senden. In diesem Beispiel ist das `/bin/bash`.

```
$ hostname
net1
$ nc -u net2.example.net 1234
hostname
net2
pwd
/home/emma
```

Sie sehen, dass die Ausgabe des Befehls `hostname` mit der des lauschenden Hosts übereinstimmt

und der Befehl `pwd` ein Verzeichnis ausgibt.

Aktuelle Verbindungen und Empfänger anzeigen

Mit `netstat` und `ss` sehen Sie den Status Ihrer aktuellen Listener und Verbindungen. Wie `ifconfig` ist auch `netstat` ein Legacy-Werkzeug. Sowohl `netstat` als auch `ss` haben ähnliche Ausgaben und Optionen. Hier einige Optionen, die beide Programme anbieten:

`-a`
: Zeigt alle Sockets an.

`-l`
: Zeigt lauschende Sockets an.

`-p`
: Zeigt den mit der Verbindung verbundenen Prozess an.

`-n`
: Verhindert die Suche nach Namen sowohl für Ports als auch für Adressen.

`-t`
: Zeigt TCP-Verbindungen an.

`-u`
: Zeigt UDP-Verbindungen an.

Die folgenden Beispiele zeigen die Ausgabe eines häufig verwendeten Satzes von Optionen für beide Programme:

```
# netstat -tulnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program
name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      892/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      1141/master
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      892/sshd
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      1141/master
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           692/dhclient
# ss -tulnp
# ss -tulnp
Netid  State      Recv-Q Send-Q      Local Address:Port                     Peer
```

```
Address:Port
udp    UNCONN     0      0                        :68                                    *:
users:(("dhclient",pid=693,fd=6))
tcp    LISTEN     0      128                      :22                                    *:
users:(("sshd",pid=892,fd=3))
tcp    LISTEN     0      100             127.0.0.1:25                                     :
users:(("master",pid=1099,fd=13))
tcp    LISTEN     0      128                  [::]:22                                 [::]:*
users:(("sshd",pid=892,fd=4))
tcp    LISTEN     0      100                 [::1]:25                                 [::]:*
users:(("master",pid=1099,fd=14))
```

Die Spalte `Recv-Q` zeigt die Anzahl der Pakete, die ein Socket empfangen, aber nicht an sein Programm weitergegeben hat. Die Spalte `Send-Q` ist die Anzahl der Pakete, die ein Socket gesendet hat und die vom Empfänger nicht bestätigt wurden. Der Rest der Spalten ist selbsterklärend.

Geführte Übungen

1. Mit welchem Befehl/welchen Befehlen senden Sie ein ICMP-Echo an `learning.lpi.org`?

2. Wie ermitteln Sie die Route zu `8.8.8.8`?

3. Welcher Befehl zeigt Ihnen, ob ein Prozess an TCP-Port 80 lauscht?

4. Wie ermitteln Sie, welcher Prozess an einem Port lauscht?

5. Wie ermitteln Sie die maximale MTU eines Netzwerkpfads?

Offene Übungen

1. Wie verwenden Sie netcat, um eine HTTP-Anfrage an einen Webserver zu senden?

2. Nennen Sie einige Gründe, warum das Anpingen eines Hosts fehlschlagen kann?

3. Nennen Sie ein Tool, mit dem Sie sehen, welche Netzwerkpakete einen Linux-Host erreichen oder verlassen?

4. Wie veranlassen Sie `traceroute`, eine andere Schnittstelle zu verwenden?

5. Ist es möglich, dass `traceroute` MTUs meldet?

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |

Zusammenfassung

Die Netzwerkkonfiguration erfolgt in der Regel über die Startskripte eines Systems oder ein Hilfsprogramm wie NetworkManager. Die meisten Distributionen verfügen über Werkzeuge, die die Konfigurationsdateien der Startskripte für Sie bearbeiten. Nutzen Sie die Dokumentation Ihrer Distribution, um Einzelheiten zu erfahren.

Die manuelle Netzwerkkonfiguration ermöglicht eine effektivere Fehlerbehebung. Dies ist in kleinen Umgebungen nützlich, z.B. bei der Wiederherstellung von Backups oder bei der Migration auf neue Hardware.

Die in dieser Lektion behandelten Dienstprogramme haben mehr Funktionen als hier besprochen. Es lohnt sich, die Manpages der einzelnen Programme durchzuarbeiten, um sich mit den verfügbaren Optionen vertraut zu machen. Die Befehle `ss` und `ip` sind der moderne Weg — andere hier vorgestellte Programme sind, obwohl immer noch gebräuchlich, als Legacy-Tools zu betrachten.

Der beste Weg, sich mit den behandelten Tools vertraut zu machen, ist die Praxis. Mit einem Computer mit wenig Arbeitsspeicher können Sie ein virtuelles Test-Netzwerk mit virtuellen Maschinen einrichten. Drei virtuelle Maschinen reichen aus, um sich mit den aufgeführten Tools vertraut zu machen.

In dieser Lektion werden unter anderem folgende Befehle behandelt:

`ping` und `ping6`

Dienen der Übertragung von ICMP-Paketen an einen entfernten Host, um die Verfügbarkeit einer Netzwerkverbindung zu testen.

`traceroute` und `traceroute6`

Verfolgen einen Pfad durch ein Netzwerk, um die Konnektivität eines Netzwerks zu bestimmen.

`tracepath` und `tracepath6`

Verfolgen einen Pfad durch ein Netzwerk, um die MTU-Größen entlang einer Route zu bestimmen.

`nc`

Baut beliebige Verbindungen in einem Netz auf, um die Konnektivität zu testen und die verfügbaren Dienste und Geräte zu ermitteln.

`netstat`

Legacy-Befehl zur Bestimmung offener Netzwerkverbindungen und Statistiken eines Systems.

`ss`

Moderner Befehl zur Bestimmung offener Netzwerkverbindungen und Statistiken eines Systems.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Mit welchem Befehl/welchen Befehlen senden Sie ein ICMP-Echo an `learning.lpi.org`?

   Mit `ping` oder `ping6`:

   ```
   $ ping learning.lpi.org
   ```

   oder

   ```
   $ ping6 learning.lpi.org
   ```

2. Wie ermitteln Sie die Route zu `8.8.8.8`?

   Mit `tracepath` oder `traceroute`.

   ```
   $ tracepath 8.8.8.8
   ```

   oder

   ```
   $ traceroute 8.8.8.8
   ```

3. Welcher Befehl zeigt Ihnen, ob ein Prozess an TCP-Port 80 lauscht?

   Mit `ss`:

   ```
   $ ss -ln | grep ":80"
   ```

   Mit `netstat`:

   ```
   $ netstat -ln | grep ":80"
   ```

   Obwohl dies nicht prüfungsrelevant ist, können Sie auch `lsof` verwenden:

   ```
   # lsof -Pi:80
   ```

4. Wie ermitteln Sie, welcher Prozess an einem Port lauscht?

Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Mit `lsof` wie in der vorangegangenen Antwort, indem Sie die Portnummer ersetzen — oder mit `netstat` oder `ss` mit der Option `-p`. Denken Sie daran, dass `netstat` ein Legacy Tool ist.

```
# netstat -lnp | grep ":22"
```

Die Optionen, die mit `netstat` funktionieren, funktionieren auch mit `ss`:

```
# ss -lnp | grep ":22"
```

5. Wie ermitteln Sie die maximale MTU eines Netzwerkpfads?

   Mit `tracepath`:

```
$ tracepath somehost.example.com
```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Wie verwenden Sie netcat, um eine HTTP-Anfrage an einen Webserver zu senden?

   Geben Sie die HTTP-Anfragezeile, alle Header und eine Leerzeile in das Terminal ein:

   ```
   $ nc learning.lpi.org 80
   GET /index.html HTTP/1.1
   HOST: learning.lpi.org

   HTTP/1.1 302 Found
   Location: https://learning.lpi.org:443/index.html
   Date: Wed, 27 May 2020 22:54:46 GMT
   Content-Length: 5
   Content-Type: text/plain; charset=utf-8

   Found
   ```

2. Nennen Sie einige Gründe, warum das Anpingen eines Hosts fehlschlagen kann?

   Es gibt eine Reihe möglicher Gründe — hier sind einige:

   - Der entfernte Host ist ausgefallen.
   - Eine ACL des Routers blockiert Ihren Ping.
   - Die Firewall des entfernten Hosts blockiert Ihren Ping.
   - Sie verwenden möglicherweise einen falschen Hostnamen oder eine falsche Adresse.
   - Ihre Namensauflösung gibt eine falsche Adresse zurück.
   - Die Netzwerkkonfiguration Ihres Rechners ist falsch.
   - Die Firewall Ihres Rechners blockiert Ihre Anfrage.
   - Die Netzwerkkonfiguration des entfernten Hosts ist falsch.
   - Die Schnittstelle(n) Ihres Geräts ist/sind nicht angeschlossen.
   - Die Schnittstelle(n) des entfernten Rechners ist/sind abgeschaltet.
   - Eine Netzwerkkomponente wie z.B. ein Switch, ein Kabel oder ein Router zwischen Ihrem Rechner und dem entferntem System funktioniert nicht mehr.

3. Nennen Sie ein Tool, mit dem Sie sehen, welche Netzwerkpakete einen Linux-Host erreichen oder verlassen?

Zum Beispiel `tcpdump` oder `wireshark`.

4. Wie veranlassen Sie `traceroute`, eine andere Schnittstelle zu verwenden?

   Mit der Option `-i`:

```
$ traceroute -i eth2 learning.lpi.org
traceroute -i eth2 learning.lpi.org
traceroute to learning.lpi.org (208.94.166.201), 30 hops max, 60 byte packets
...
```

5. Ist es möglich, dass `traceroute` MTUs meldet?

   Ja, mit der Option `--mtu`:

```
# traceroute -I --mtu  learning.lpi.org
traceroute to learning.lpi.org (208.94.166.201), 30 hops max, 65000 byte packets
 1  047-132-144-001.res.spectrum.com (47.132.144.1)  9.974 ms F=1500  10.476 ms  4.743 ms
 2  096-034-094-106.biz.spectrum.com (96.34.94.106)  8.697 ms  9.963 ms  10.321 ms
...
```



109.4 Clientseitiges DNS konfigurieren

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 109.4

Gewichtung

2

Hauptwissensgebiete

- entfernte DNS-Server abfragen
- konfigurieren der lokalen Namensauflösung und verwenden entfernter DNSServer
- die Reihenfolge der Namensauflösung ändern
- beheben von Fehlern, die mit der Namensauflösung in Zusammenhang stehen
- Kenntnis von systemd-resolved

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/hosts`
- `/etc/resolv.conf`
- `/etc/nsswitch.conf`
- `host`
- `dig`
- `getent`



109.4 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	109 Netzwerkgrundlagen
Lernziel:	109.4 Clientseitiges DNS konfigurieren
Lektion:	1 von 1

Einführung

Diese Lektion behandelt die Konfiguration der clientseitigen Namensauflösung und einige CLI-Tools zur Namensauflösung.

Es ist nicht praktikabel, sich alle relevanten IP-Adressen, UIDs, GIDs und andere Nummern zu merken. Dienste zur Namensauflösung übersetzen leicht zu merkende Namen in Zahlen und umgekehrt. Diese Lektion konzentriert sich auf die Auflösung von Hostnamen, aber ein ähnlicher Prozess findet auch bei Benutzernamen, Gruppennamen, Portnummern und einigen anderen statt.

Der Prozess der Namensauflösung

Programme, die Namen in Zahlen auflösen, nutzen fast immer Funktionen, die die Standard-C-Bibliothek zur Verfügung stellt, die auf Linux-Systemen die glibc des GNU-Projekts darstellt. Das erste, was diese Funktionen tun, ist, die Datei `/etc/nsswitch.conf` lesen, um herauszufinden, wie der jeweilige Name aufgelöst werden kann. Diese Lektion konzentriert sich auf die Auflösung von Hostnamen. Sobald der Prozess `/etc/nsswitch.conf` gelesen hat, sucht er den Namen auf die angegebene Weise. Da `/etc/nsswitch.conf` Plugins unterstützt, können beliebige Schritte

folgen. Hat die Funktion die Suche nach dem Namen oder der Nummer abgeschlossen, gibt sie das Ergebnis an den aufrufenden Prozess zurück.

DNS-Klassen

DNS hat drei Eintragsklassen: IN, HS und CH. In dieser Lektion werden alle DNS-Abfragen vom Typ IN sein. Die IN-Klasse steht für Internetadressen, die den TCP/IP-Stack verwenden. CH steht für ChaosNet, eine Netzwerktechnologie, die nicht mehr verwendet wird. Die HS-Klasse steht für Hesiod, eine Methode zum Speichern von Passwörtern, Gruppeneinträgen und Ähnlichem im DNS. Hesiod ist hier kein Thema.

`/etc/nsswitch.conf` verstehen

Der beste Weg, etwas über diese Datei zu erfahren, ist das Lesen der Manpage, die Teil des Linux-Manpage-Projekts ist. Der Aufruf erfolgt über den Befehl `man nsswitch.conf`. Alternativ finden Sie sie auch unter https://man7.org/linux/man-pages/dir_section_5.html.

Hier ein einfaches Beispiel für `/etc/nsswitch.conf` aus der entsprechenden Handbuchseite:

```
passwd:         compat
group:          compat
shadow:         compat

hosts:          dns [!UNAVAIL=return] files
networks:       nis [NOTFOUND=return] files
ethers:         nis [NOTFOUND=return] files
protocols:      nis [NOTFOUND=return] files
rpc:            nis [NOTFOUND=return] files
services:       nis [NOTFOUND=return] files
# This is a comment. It is ignored by the resolution functions.
```

Die Datei ist in Spalten organisiert. Die erste Spalte nennt den Typ der Namensdatenbank. Die übrigen Spalten sind die Methoden, die die Auflösungsfunktionen verwenden sollen, um einen Namen zu suchen. Auf die Methoden folgen die Funktionen von links nach rechts. Spalten mit `[]` stellen eine begrenzte bedingte Logik für die Spalte unmittelbar links von ihr bereitzustellen.

Angenommen ein Prozess versucht, den Hostnamen `learning.lpi.org` aufzulösen. Er würde zunächst einen entsprechenden C-Bibliotheksaufruf durchführen (höchstwahrscheinlich `gethostbyname`). Diese Funktion liest dann `/etc/nsswitch.conf`. Da der Prozess nach einem Hostnamen sucht, findet er die Zeile, die mit `hosts` beginnt. Er versucht dann, den Namen über DNS aufzulösen. Die nächste Spalte (`[!UNAVAIL=return]`) bedeutet, dass, wenn der Dienst *nicht*

unerreichbar ist, die nächste Quelle nicht versucht wird — oder anders: Ist DNS verfügbar, wird nicht weiter versucht, den Hostnamen aufzulösen, auch wenn die Nameserver es nicht können. Wenn DNS nicht verfügbar ist, wird mit der nächsten Quelle fortgefahren, hier `files`.

Eine Spalte im Format `[result=action]` bedeutet, dass `action` ausgeführt wird, wenn ein Resolver Lookup der Spalte links `result` lautet. Ist `result` ein `!` vorangestellt, wird `action` ausgeführt, sofern das Ergebnis *nicht* `result` entspricht. Beschreibungen der möglichen Ergebnisse und Aktionen finden Sie in der Manpage.

Nehmen wir nun an, ein Prozess versucht, eine Portnummer in einen Dienstnamen aufzulösen, und dafür die Zeile `services` lesen. Die erste aufgeführte Quelle ist `nis`. NIS steht für *Network Information Service* (manchmal auch als "Yellow Pages" oder "Gelbe Seiten" bezeichnet). Es handelt sich um einen alten Dienst zur zentralen Verwaltung beispielsweise von Benutzern. Er wird wegen seiner geringen Sicherheit kaum noch verwendet. Die nächste Spalte `[NOTFOUND=return]` zeigt an, dass die Suche abgebrochen wird, wenn die Suche zwar erfolgreich war, aber der Dienst nicht gefunden wurde. Wenn die genannte Bedingung nicht zutrifft, verwende lokale Dateien.

Alles, was rechts von `#` steht, ist ein Kommentar und wird ignoriert.

Die Datei `/etc/resolv.conf`

Die Datei `/etc/resolv.conf` dient der Konfiguration der Hostauflösung über DNS. Einige Distributionen haben Startskripte, Daemons und andere Werkzeuge, die in diese Datei schreiben. Beachten Sie dies, falls Sie die Datei eventuell manuell bearbeiten wollen. Überprüfen Sie Ihre Distribution und die Dokumentation der Netzwerkkonfigurationsprogramme, wenn dies der Fall ist. Einige Tools wie etwa NetworkManager hinterlassen einen Kommentar in der Datei, der Sie darauf hinweist, dass manuelle Änderungen überschrieben werden.

Wie bei `/etc/nsswitch.conf` gibt es auch für diese Datei Manpages, die Sie mit `man resolv.conf` oder unter https://man7.org/linux/man-pages/man5/resolv.conf.5.html finden.

Das Dateiformat ist recht einfach. In der Spalte ganz links steht die Option `name`. Die übrigen Spalten in derselben Zeile enthalten den Wert der Option.

Die gebräuchlichste Option ist `nameserver`, die die IPv4- oder IPv6-Adresse eines DNS-Servers angibt. Aktuell können Sie bis zu drei Nameserver angeben. Enthält Ihre `/etc/resolv.conf` keine `nameserver`-Option, nutzt Ihr System standardmäßig den Nameserver auf dem lokalen Rechner.

Hier eine einfache Beispieldatei, repräsentativ für gängige Konfigurationen:

```
search lpi.org
nameserver 10.0.0.53
nameserver fd00:ffff::2:53
```

Die Option `search` ermöglicht Kurzsuchen. Im Beispiel ist eine einzige Suchdomäne `lpi.org` konfiguriert. Das bedeutet, dass bei jedem Versuch, einen Hostnamen ohne einen Domänenanteil aufzulösen, `.lpi.org` vor der Suche angehängt wird. Wenn Sie zum Beispiel nach einem Host mit dem Namen `learning` suchen, würde der Resolver nach `learning.lpi.org` suchen. Sie können bis zu sechs Suchdomänen konfigurieren.

Eine weitere gängige Option ist `domain`, die den lokalen Domänennamen bestimmt. Fehlt diese Option, wird standardmäßig alles nach dem ersten `.` im Hostnamen des Rechners verwendet. Wenn der Rechnername kein `.` enthält, wird angenommen, dass der Rechner Teil der Root-Domäne ist. Wie `search` kann `domain` für kurze Namenssuchen verwendet werden.

Beachten Sie, dass sich `domain` und `search` gegenseitig ausschließen. Sind beide vorhanden, kommt die letzte Instanz in der Datei zum Einsatz.

Es gibt mehrere Optionen, die das Verhalten des Resolvers beeinflussen. Um diese zu setzen, verwenden Sie das Schlüsselwort `options`, gefolgt vom Namen der zu setzenden Option und, falls zutreffend, einem `:`, gefolgt von dem Wert. Hier ein Beispiel für die Option `timeout`, die die Zeit in Sekunden angibt, die der Resolver auf einen Nameserver wartet, bevor er aufgibt:

```
option timeout:3
```

Es gibt weitere Optionen für `resolv.conf`, aber dies sind die gängigsten.

Die Datei `/etc/hosts`

Die Datei `/etc/hosts` dient dazu, Namen in IP-Adressen aufzulösen und umgekehrt — sowohl IPv4 als auch IPv6. Die linke Spalte ist die IP-Adresse, der Rest sind Namen, die mit dieser Adresse verbunden sind. In den meisten Fällen enthält `/etc/hosts` Hosts und Adressen, bei denen DNS nicht möglich ist, wie z.B. Loopback-Adressen. Im nachstehenden Beispiel sind IP-Adressen kritischer Infrastrukturkomponenten definiert.

Hier ist ein realistisches Beispiel für eine `/etc/hosts`-Datei:

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       proxy
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
```

```
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters

10.0.0.1        gateway.lpi.org gateway gw
fd00:ffff::1    gateway.lpi.org gateway gw

10.0.1.53       dns1.lpi.org
fd00:ffff::1:53 dns1.lpi.org
10.0.2.53       dns2.lpi.org
fd00:ffff::2:53 dns2.lpi.org
```

systemd-resolved

Systemd bietet einen Dienst namens `systemd-resolved` für mDNS, DNS und LLMNR. Er lauscht auf DNS-Anfragen auf `127.0.0.53`, bietet aber *keinen* vollwertigen DNS-Server. Alle DNS-Anfragen, die er erhält, werden durch Abfragen von Servern, die in `/etc/systemd/resolv.conf` oder `/etc/resolv.conf` konfiguriert sind, ermittelt. Um dies zu nutzen, verwenden Sie `resolve` für `hosts` in `/etc/nsswitch.conf`. Denken Sie daran, dass das Betriebssystempaket, das die `systemd-resolved`-Bibliothek enthält, möglicherweise nicht standardmäßig installiert ist.

Tools zur Namensauflösung

Linuxbenutzern stehen viele Werkzeuge zur Namensauflösung zur Verfügung, von denen wir hier drei behandeln. `getent` ist nützlich, um zu sehen, wie Anfragen in der realen Welt aufgelöst werden. `host` hilft bei einfachen DNS-Abfragen. `dig` ist geeignet für komplexe DNS-Operationen, etwa bei der Fehlersuche bei DNS-Serverproblemen.

Der Befehl `getent`

Das Dienstprogramm `getent` dient der Anzeige von Einträgen aus Nameservice-Datenbanken. Es ruft Datensätze aus jeder durch `/etc/nsswitch.conf` konfigurierbaren Quelle ab.

Geben Sie nach dem Befehl `getent` den Namenstyp an, den Sie auflösen möchten, und optional einen bestimmten Eintrag. Geben Sie nur den Namenstyp an, versucht `getent`, alle Einträge dieses Datentyps anzuzeigen:

```
$ getent hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       proxy
10.0.1.53       dns1.lpi.org
10.0.2.53       dns2.lpi.org
```

```
127.0.0.1       localhost ip6-localhost ip6-loopback
$ getent hosts dns1.lpi.org
fd00:ffff::1:53 dns1.lpi.org
```

Ab Version 2.2.5 von glibc können Sie `getent` mit der Option `-s` anweisen, eine bestimmte Datenquelle zu verwenden. Das folgende Beispiel demonstriert dies:

```
$ getent -s files hosts learning.lpi.org
::1             learning.lpi.org
$ getent -s dns hosts learning.lpi.org
208.94.166.198  learning.lpi.org
```

Der Befehl `host`

`host` ist ein einfaches Programm zum Nachschlagen von DNS-Einträgen. Ohne Optionen gibt `host`, wenn ein Name angegeben ist, die A-, AAAA- und MX-Einträge zurück. Ist eine IPv4- oder IPv6-Adresse angegeben, gibt es den PTR-Eintrag aus, falls ein solcher existiert:

```
$ host wikipedia.org
wikipedia.org has address 208.80.154.224
wikipedia.org has IPv6 address 2620:0:861:ed1a::1
wikipedia.org mail is handled by 10 mx1001.wikimedia.org.
wikipedia.org mail is handled by 50 mx2001.wikimedia.org.
$ host 208.80.154.224
224.154.80.208.in-addr.arpa domain name pointer text-lb.eqiad.wikimedia.org.
```

Wenn Sie nach einem bestimmten Eintragstyp suchen, nutzen Sie `host -t`:

```
$ host -t NS lpi.org
lpi.org name server dns1.easydns.com.
lpi.org name server dns3.easydns.ca.
lpi.org name server dns2.easydns.net.
$ host -t SOA lpi.org
lpi.org has SOA record dns1.easydns.com. zone.easydns.com. 1593109612 3600 600 1209600 300
```

`host` kann auch einen bestimmten Nameserver abfragen, wenn Sie nicht die Server in `/etc/resolv.conf` verwenden wollen. Fügen Sie einfach die IP-Adresse oder den Hostnamen des Servers, der verwendet werden soll, als letztes Argument hinzu:

```
$ host -t MX lpi.org dns1.easydns.com
Using domain server:
Name: dns1.easydns.com
Address: 64.68.192.10#53
Aliases:

lpi.org mail is handled by 10 aspmx4.googlemail.com.
lpi.org mail is handled by 10 aspmx2.googlemail.com.
lpi.org mail is handled by 5 alt1.aspmx.l.google.com.
lpi.org mail is handled by 0 aspmx.l.google.com.
lpi.org mail is handled by 10 aspmx5.googlemail.com.
lpi.org mail is handled by 10 aspmx3.googlemail.com.
lpi.org mail is handled by 5 alt2.aspmx.l.google.com.
```

Der Befehl `dig`

Ein weiteres Werkzeug zur Abfrage von DNS-Servern ist `dig`. Dieser Befehl ist sehr viel auskunftsfreudiger als `host`. Standardmäßig fragt `dig` A-Einträgen ab. Für die einfache Suche nach einer IP-Adresse oder einem Hostnamen ist es wahrscheinlich zu ausführlich. `dig` funktioniert für einfache Abfragen, ist aber eher für die Fehlersuche in der DNS-Serverkonfiguration geeignet:

```
$ dig learning.lpi.org

; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u1-Debian <<>> learning.lpi.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63004
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 5

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: ca7a415be1cec45592b082665ef87f3483b81ddd61063c30 (good)
;; QUESTION SECTION:
;learning.lpi.org.      IN  A

;; ANSWER SECTION:
learning.lpi.org.   600 IN  A   208.94.166.198

;; AUTHORITY SECTION:
lpi.org.        86400   IN  NS  dns2.easydns.net.
lpi.org.        86400   IN  NS  dns1.easydns.com.
```

```
lpi.org.        86400   IN  NS  dns3.easydns.ca.

;; ADDITIONAL SECTION:
dns1.easydns.com.   172682  IN  A   64.68.192.10
dns2.easydns.net.   170226  IN  A   198.41.222.254
dns1.easydns.com.   172682  IN  AAAA    2400:cb00:2049:1::a29f:1835
dns2.easydns.net.   170226  IN  AAAA    2400:cb00:2049:1::c629:defe

;; Query time: 135 msec
;; SERVER: 192.168.1.20#53(192.168.1.20)
;; WHEN: Sun Jun 28 07:29:56 EDT 2020
;; MSG SIZE  rcvd: 266
```

Wie Sie sehen, liefert `dig` umfangreiche Informationen. Die Ausgabe ist in Abschnitte unterteilt. Der erste zeigt Informationen über die installierte Version von `dig` und die gesendete Abfrage sowie allen für den Befehl verwendeten Optionen. Danach folgen Details zu Abfrage und Antwort.

Der nächste Abschnitt gibt Auskunft über die verwendeten EDNS-Erweiterungen und die Abfrage — im Beispiel wird die Cookie-Erweiterung verwendet. `dig` sucht nach einem A-Eintrag für `learning.lpi.org`.

Der nächste Abschnitt zeigt das Ergebnis der Abfrage. Die Zahl in der zweiten Spalte ist die TTL der Ressource in Sekunden.

Der Rest der Ausgabe liefert Informationen über die Nameserver der Domäne, einschließlich der NS-Einträge für den Server sowie der A- und AAAA-Einträge der Server im NS-Eintrag der Domäne.

Wie bei `host` geben Sie mit der Option `t` einen Datensatztyp an:

```
$ dig -t SOA lpi.org

; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u1-Debian <<>> -t SOA lpi.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16695
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 6

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 185c67140a63baf46c4493215ef8906f7bfbe15bdca3b01a (good)
;; QUESTION SECTION:
;lpi.org.           IN  SOA
```

```
;; ANSWER SECTION:
lpi.org.        600 IN  SOA dns1.easydns.com. zone.easydns.com. 1593109612 3600 600 1209600
300

;; AUTHORITY SECTION:
lpi.org.        81989   IN  NS  dns1.easydns.com.
lpi.org.        81989   IN  NS  dns2.easydns.net.
lpi.org.        81989   IN  NS  dns3.easydns.ca.

;; ADDITIONAL SECTION:
dns1.easydns.com.   168271  IN  A   64.68.192.10
dns2.easydns.net.   165815  IN  A   198.41.222.254
dns3.easydns.ca.    107 IN  A   64.68.196.10
dns1.easydns.com.   168271  IN  AAAA    2400:cb00:2049:1::a29f:1835
dns2.easydns.net.   165815  IN  AAAA    2400:cb00:2049:1::c629:defe

;; Query time: 94 msec
;; SERVER: 192.168.1.20#53(192.168.1.20)
;; WHEN: Sun Jun 28 08:43:27 EDT 2020
;; MSG SIZE  rcvd: 298
```

`dig` kennt zahlreiche Optionen zur Feinabstimmung sowohl der Ausgabe wie auch der an den Server gesendeten Abfrage. Diese Optionen beginnen mit `+`. Eine Option ist `short`, die alle Ausgaben außer dem Ergebnis unterdrückt:

```
$ dig +short lpi.org
65.39.134.165
$ dig +short -t SOA lpi.org
dns1.easydns.com. zone.easydns.com. 1593109612 3600 600 1209600 300
```

Hier ist ein Beispiel für die Deaktivierung der EDNS-Cookie-Erweiterung:

```
$ dig +nocookie -t MX lpi.org

; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u1-Debian <<>> +nocookie -t MX lpi.org
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47774
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 7, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 5

;; OPT PSEUDOSECTION:
```

```
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;lpi.org.           IN  MX

;; ANSWER SECTION:
lpi.org.        468 IN  MX  0 aspmx.l.google.com.
lpi.org.        468 IN  MX  10 aspmx4.googlemail.com.
lpi.org.        468 IN  MX  10 aspmx5.googlemail.com.
lpi.org.        468 IN  MX  10 aspmx2.googlemail.com.
lpi.org.        468 IN  MX  10 aspmx3.googlemail.com.
lpi.org.        468 IN  MX  5 alt2.aspmx.l.google.com.
lpi.org.        468 IN  MX  5 alt1.aspmx.l.google.com.

;; AUTHORITY SECTION:
lpi.org.        77130   IN  NS  dns2.easydns.net.
lpi.org.        77130   IN  NS  dns3.easydns.ca.
lpi.org.        77130   IN  NS  dns1.easydns.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
dns1.easydns.com.   76140   IN  A   64.68.192.10
dns2.easydns.net.   73684   IN  A   198.41.222.254
dns1.easydns.com.   76140   IN  AAAA    2400:cb00:2049:1::a29f:1835
dns2.easydns.net.   73684   IN  AAAA    2400:cb00:2049:1::c629:defe

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 192.168.1.20#53(192.168.1.20)
;; WHEN: Mon Jun 29 10:18:58 EDT 2020
;; MSG SIZE  rcvd: 389
```

Geführte Übungen

1. Was bewirkt der folgende Befehl?

```
getent group openldap
```

2. Was ist der größte Unterschied zwischen `getent` und den anderen behandelten Tools `host` und `dig`?

3. Mit welcher Option zu `dig` und `host` geben Sie die Art des abzurufenden Datensatzes an?

4. Welcher der folgenden Einträge ist ein korrekter Eintrag für `/etc/hosts`?

`::1 localhost`	
`localhost 127.0.0.1`	

5. Mit welcher Option geben Sie bei `getent` an, welche Datenquelle es für die Durchführung einer Suche verwenden soll?

Offene Übungen

1. Was geschieht voraussichtlich, wenn Sie die folgende Datei `/etc/resolv.conf` mit einem Texteditor bearbeiten?

```
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.20
```

Die Änderungen werden von NetworkManager überschrieben.	
NetworkManager aktualisiert seine Konfiguration mit Ihren Änderungen.	
Ihre Änderungen haben keine Auswirkungen auf das System.	
NetworkManager wird deaktiviert.	

2. Was bedeutet die folgende Zeile in `/etc/nsswitch.conf`:

```
hosts: files [SUCCESS=continue] dns
```

3. Warum löst das System mit der folgenden `/etc/resolv.conf` die Namen nicht über DNS auf?

```
search lpi.org
#nameserver fd00:ffff::1:53
#nameserver 10.0.1.53
```

4. Was bewirkt der Befehl `dig +noall +answer +question lpi.org`?

5. Wie überschreiben Sie die Standardeinstellungen von `dig`, ohne sie auf der Befehlszeile anzugeben?

Zusammenfassung

Der Befehl `getent` ist ein hervorragendes Werkzeug zur Anzeige von Resolveraufrufen. Für einfache DNS-Abfragen ist `host` einfach zu verwenden und liefert eine übersichtliche Ausgabe. Wenn detaillierte Informationen benötigen werden oder eine DNS-Abfrage Feinabstimmung erfordert, ist `dig` die beste Wahl.

Dank Shared-Library-Plugins und der Konfigurierbarkeit des Resolververhaltens verfügt Linux über eine hervorragende Unterstützung für die Auflösung von Namen und Nummern verschiedener Typen. Das Programm `getent` löst mit Hilfe der Resolverbibliotheken Namen auf. Die Programme `host` und `dig` dienen der Abfrage von DNS-Servern.

In der Datei `/etc/nsswitch.conf` konfigurieren Sie das Verhalten des Resolvers: Datenquellen ändern und einfache bedingte Logik für Namenstypen mit mehreren Quellen hinzufügen.

DNS wird in `/etc/resolv.conf` konfiguriert. Viele Distributionen haben Werkzeuge, die diese Datei für Sie verwalten. Schauen Sie also in der Dokumentation Ihres Systems nach, wenn manuelle Änderungen nicht persistent sind.

Die Datei `/etc/hosts` dient dazu, Hostnamen in IPs aufzulösen und umgekehrt, meist Namen wie `localhost`, die nicht über DNS verfügbar sind.

Sie können in den in dieser Lektion behandelten Konfigurationsdateien Kommentare ergänzen — Text rechts von `#` wird vom System ignoriert.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Was bewirkt der folgende Befehl?

   ```
   getent group openldap
   ```

   Der Befehl liest `/etc/nsswitch.conf`, sucht die Gruppe `openldap` aus den aufgelisteten Quellen und zeigt Informationen darüber an, sofern er welche findet.

2. Was ist der größte Unterschied zwischen `getent` und den anderen behandelten Tools `host` und `dig`?

   `getent` sucht nach Namen unter Verwendung der Resolverbibliotheken, die anderen Tools fragen nur DNS ab. `getent` dient der Fehlersuche in `/etc/nsswitch.conf` und der Konfiguration der Bibliotheken zur Namensauflösung, die Ihr System nutzt. `host` und `dig` schlagen DNS-Einträge nach.

3. Mit welcher Option zu `dig` und `host` geben Sie die Art des abzurufenden Datensatzes an?

   Beide Programme verwenden `t`, um die Art des abzurufenden Datensatzes anzugeben.

4. Welcher der folgenden Einträge ist ein korrekter Eintrag für `/etc/hosts`?

`::1 localhost`	X
`localhost 127.0.0.1`	

   `::1 localhost` ist die richtige Zeile. Die linke Spalte ist immer eine IPv4- oder IPv6-Adresse.

5. Mit welcher Option geben Sie bei `getent` an, welche Datenquelle es für die Durchführung einer Suche verwenden soll?

   Die Option `-s` dient der Angabe der Datenquelle, z.B.:

   ```
   $ getent -s files hosts learning.lpi.org
   192.168.10.25   learning.lpi.org
   $ getent -s dns hosts learning.lpi.org
   208.94.166.198  learning.lpi.org
   ```

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Was geschieht voraussichtlich, wenn Sie die folgende Datei `/etc/resolv.conf` mit einem Texteditor bearbeiten?

```
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.20
```

Die Änderungen werden von NetworkManager überschrieben.	X
NetworkManager aktualisiert seine Konfiguration mit Ihren Änderungen.	
Ihre Änderungen haben keine Auswirkungen auf das System.	
NetworkManager wird deaktiviert.	

2. Was bedeutet die folgende Zeile in `/etc/nsswitch.conf`:

```
hosts: files [SUCCESS=continue] dns
```

   Bei der Suche nach Hostnamen wird zuerst die Datei `/etc/hosts` und dann DNS überprüft. Findet sich ein Eintrag sowohl in den Dateien als auch im DNS, wird der Eintrag im DNS verwendet.

3. Warum löst das System mit der folgenden `/etc/resolv.conf` die Namen nicht über DNS auf?

```
search lpi.org
#nameserver fd00:ffff::1:53
#nameserver 10.0.1.53
```

   Beide DNS-Server sind auskommentiert — auf dem lokalen Host läuft kein DNS-Server.

4. Was bewirkt der Befehl `dig +noall +answer +question lpi.org`?

   Der Befehl sucht nach dem A-Eintrag für `lpi.org` und zeigt nur Anfrage und Antwort an.

5. Wie überschreiben Sie die Standardeinstellungen von `dig`, ohne sie auf der Befehlszeile anzugeben?

Mit einer Datei `.digrc` im Homeverzeichnis.



Linux Professional Institute

Thema 110: Sicherheit

 | Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. |



110.1 Administrationsaufgaben für Sicherheit durchführen

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 110.1

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- ein System nach Dateien mit gesetztem SUID/SGID-Bit durchsuchen
- Benutzerkennwörter und den Verfall von Kennwörtern setzen oder ändern
- mit nmap und netstat offene Ports auf einem System finden
- Grenzen für Benutzeranmeldungen, Prozesse und Speicherverbrauch setzen
- feststellen, welche Benutzer an einem System angemeldet waren oder sind
- grundlegende Konfiguration und Gebrauch von sudo

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `find`
- `passwd`
- `fuser`
- `lsof`
- `nmap`
- `chage`
- `netstat`
- `sudo`

- `/etc/sudoers`
- `su`
- `usermod`
- `ulimit`
- `who`, `w`, `last`

110.1 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	110 Sicherheit
Lernziel:	110.1 Administrationsaufgaben für Sicherheit durchführen
Lektion:	1 von 1

Einführung

Sicherheit ist ein Muss der Systemadministration. Als guter Linux-Systemadministrator müssen Sie eine Reihe von Dingen im Auge behalten, wie etwa spezielle Berechtigungen für Dateien, das Ablaufen von Benutzerpasswörtern, offene Ports und Sockets, die Beschränkung der Nutzung von Systemressourcen, den Umgang mit angemeldeten Benutzern und die Ausweitung von Rechten durch `su` und `sudo`. In dieser Lektion behandeln wir eben diese Themen.

Mit dem SUID- und SGID-Satz nach Dateien suchen

Neben den traditionellen Berechtigungen *Lesen*, *Schreiben* und *Ausführen* können Dateien in einem Linux-System auch spezielle Berechtigungen wie die *SUID* oder die *SGID* Bits haben.

Das SUID-Bit sorgt für die Ausführung der Datei mit den Rechten des Eigentümers. Es wird numerisch durch `4000` und symbolisch entweder durch `s` oder `S` auf dem Bit der *Ausführungsberechtigung* des Besitzers dargestellt. Ein klassisches Beispiel für eine ausführbare Datei mit gesetzter SUID-Berechtigung ist `passwd`:

```
carol@debian:~$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 63736 jul 27  2018 /usr/bin/passwd
```

Das kleine `s` in `rws` zeigt das gesetzte SUID-Bit auf der Datei an — zusammen mit der *Ausführungsberechtigung*. Ein großes `S` stattdessen (`rwS`) würde bedeuten, dass die zugrundeliegende *Ausführungsberechtigung* nicht gesetzt ist.

NOTE

`passwd` behandeln wir im nächsten Abschnitt. Das Dienstprogramm wird meist von root benutzt, um die Benutzerpasswörter zu setzen oder zu ändern (z.B.: `passwd carol`). Normale Benutzer ändern darüber ihre eigenen Passwörter. Darum hat es den SUID-Satz.

Das SGID-Bit kann sowohl für Dateien als auch für Verzeichnisse gesetzt werden. Bei Dateien entspricht sein Verhalten dem von SUID, aber die Rechte sind die der Gruppe. Ist es jedoch für ein Verzeichnis gesetzt, erben alle darin erstellten Dateien die Eigentumsrechte der Gruppe des Verzeichnisses. Wie SUID wird auch SGID symbolisch durch `s` oder `S` auf dem Bit der *Ausführungsberechtigung* der Gruppe dargestellt — numerisch durch `2000`. Sie setzen das SGID in einem Verzeichnis mit `chmod`, indem Sie `2` (SGID) zu den traditionellen Berechtigungen hinzufügen (in unserem Fall `755`):

```
carol@debian:~$ ls -ld shared_directory
drwxr-xr-x 2 carol carol 4096 may 30 23:55 shared_directory
carol@debian:~$ sudo chmod 2755 shared_directory/
carol@debian:~$ ls -ld shared_directory
drwxr-sr-x 2 carol carol 4096 may 30 23:55 shared_directory
```

Um Dateien mit einem oder beiden SUID- und SGID-Sätzen zu finden, nutzen Sie den Befehl `find` mit der Option `-perm` und geben numerische oder symbolische Werte an. Die Werte übergeben Sie einzeln oder mit einem vorangestellten Trenn- (`-`) oder Schrägstrich (`/`). Die Bedeutung ist jeweils die:

`-perm numerischer Wert` oder `-perm symbolischer Wert`
: findet Dateien *ausschließlich* mit der speziellen Berechtigung.

`-perm -numerischer Wert` oder `-perm -symbolischer Wert`
: findet Dateien mit der speziellen Berechtigung und anderen Berechtigungen.

`-perm /numerischer Wert` oder `-perm /symbolischer Wert`
: findet Dateien, die eines der beiden speziellen Rechte (und andere Rechte) haben.

Um beispielsweise Dateien zu finden, für die im aktuellen Arbeitsverzeichnis *nur* SUID gesetzt ist, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
carol@debian:~$ find . -perm 4000
carol@debian:~$ touch file
carol@debian:~$ chmod 4000 file
carol@debian:~$ find . -perm 4000
./file
```

Da es keine Dateien mit ausschließlich gesetztem SUID gab, haben wir für das Beispiel zuvor eine solche Datei erstellt, un eine Ausgabe zu erhalten. Sie können denselben Befehl mit symbolischer Notation ausführen:

```
carol@debian:~$ find . -perm u+s
./file
```

Um Dateien mit SUID (unabhängig von anderen Berechtigungen) im Verzeichnis `/usr/bin/` zu finden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
carol@debian:~$ sudo find /usr/bin -perm -4000
/usr/bin/umount
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/mount
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chsh
/usr/bin/sudo
/usr/bin/su
carol@debian:~$ sudo find /usr/bin -perm -u+s
/usr/bin/umount
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/mount
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chsh
/usr/bin/sudo
/usr/bin/su
```

Wenn Sie nach Dateien im selben Verzeichnis mit gesetztem SGID-Bit suchen, führen Sie `find`

`/usr/bin/ -perm -2000` oder `find /usr/bin/ -perm -g+s` aus.

Um schließlich Dateien mit einem der beiden Sonderrechte zu finden, fügen Sie `4` und `2` hinzu und verwenden `/`:

```
carol@debian:~$ sudo find /usr/bin -perm /6000
/usr/bin/dotlock.mailutils
/usr/bin/umount
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/wall
/usr/bin/ssh-agent
/usr/bin/chage
/usr/bin/dotlockfile
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/mount
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chsh
/usr/bin/expiry
/usr/bin/sudo
/usr/bin/bsd-write
/usr/bin/crontab
/usr/bin/su
```

Passwortverwaltung und -alterung

Wie bereits erwähnt, ändern Sie als normaler Benutzer mit `passwd` Ihr eigenes Passwort. Die Option `-S` oder `--status` liefert Ihnen Statusinformationen über Ihr Konto:

```
carol@debian:~$ passwd -S
carol P 12/07/2019 0 99999 7 -1
```

Hier eine Aufschlüsselung der sieben Felder dieser Ausgabe:

`carol`
: Anmeldename des Benutzers.

`P`
: Zeigt an, dass der Benutzer ein gültiges Passwort hat (`P`) — andere mögliche Werte sind `L` (gesperrtes Passwort) und `NP` (kein Passwort).

`12/07/2019`

Datum der letzten Passwortänderung.

`0`

Mindestalter in Tagen, d.h. die Mindestanzahl von Tagen zwischen Passwortänderungen. Ein Wert von `0` bedeutet, dass das Passwort jederzeit geändert werden kann.

`99999`

Maximales Alter in Tagen, d.h. die maximale Anzahl von Tagen, die das Passwort gültig ist. Der Wert `99999` deaktiviert das Ablaufen des Passworts.

`7`

Warnzeitraum in Tagen, d.h. die Anzahl der Tage, die der Benutzer vor Ablauf des Passworts gewarnt wird.

`-1`

Passwortinaktivitätszeitraum in Tagen, d.h. die Anzahl der inaktiven Tage nach Ablauf des Passworts, bevor das Konto gesperrt wird. Der Wert `-1` hebt die Inaktivität eines Kontos auf.

Abgesehen von den Berichten über den Kontostatus nutzen Sie den Befehl `passwd` als root für einige grundlegende Aufgaben der Kontoverwaltung. Mit den Optionen `-l`, `-u`, `-e` und `-d` sperren und entsperren Sie Konten, zwingen einen Benutzer zur Passwortänderung bei der nächsten Anmeldung und löschen das Passwort eines Benutzers.

Bevor wir diese Optionen testen, befassen wir uns kurz mit dem Befehl `su`, mit dem Sie während einer Sitzung den Benutzer wechseln. Lassen Sie uns also zum Beispiel `passwd` als root nutzen, um das Passwort von `carol` zu sperren. Anschließend wechseln wir zu `carol` und überprüfen unseren Kontostatus, um sicherzustellen, dass das Passwort tatsächlich gesperrt wurde (`L`) und nicht geändert werden kann. Schließlich kehren wir zum Root-Benutzer zurück und entsperren das Passwort von `carol`:

```
root@debian:~# passwd -l carol
passwd: password expiry information changed.
root@debian:~# su - carol
carol@debian:~$ passwd -S
carol L 05/31/2020 0 99999 7 -1
carol@debian:~$ passwd
Changing password for carol.
Current password:
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
```

```
carol@debian:~$ exit
logout
root@debian:~# passwd -u carol
passwd: password expiry information changed.
```

Alternativ sperren/entsperren Sie das Passwort eines Benutzers auch mit dem Befehl `usermod`:

Passwort für Benutzer `carol` sperren

`usermod -L carol` oder `usermod --lock carol`

Passwort für Benutzer `carol` entsperren

`usermod -U carol` oder `usermod --unlock carol`

NOTE Mit den Optionen `-f` oder `--inactive` können Sie `usermod` auch dazu verwenden, die Anzahl der Tage festzulegen, bevor ein Konto mit einem abgelaufenen Passwort deaktiviert wird (z.B.: `usermod -f 3 carol`).

Abgesehen von `passwd` und `usermod` ist `chage` ("change age") der direkteste Befehl, um die Alterung von Passwörtern und Konten zu verwalten. Nutzen Sie als root `chage` mit der Option `-l` (oder `--list`), gefolgt von einem Benutzernamen, um das aktuelle Passwort und die Informationen zum Ablauf des Kontos dieses Benutzers anzuzeigen — als normaler Benutzer erhalten Sie Auskunft über Ihr eigenes Konto:

```
carol@debian:~$ chage -l carol
Last password change                    : Aug 06, 2019
Password expires                        : never
Password inactive                       : never
Account expires                         : never
Minimum number of days between password change      : 0
Maximum number of days between password change      : 99999
Number of days of warning before password expires   : 7
```

Ohne Optionen und nur mit Angabe eines Benutzernamens verhält sich `chage` interaktiv:

```
root@debian:~# chage carol
Changing the aging information for carol
Enter the new value, or press ENTER for the default

    Minimum Password Age [0]:
    Maximum Password Age [99999]:
    Last Password Change (YYYY-MM-DD) [2020-06-01]:
```

```
    Password Expiration Warning [7]:
    Password Inactive [-1]:
    Account Expiration Date (YYYY-MM-DD) [-1]:
```

Mit folgenden Optionen ändern Sie die verschiedenen Einstellungen von `chage`:

`-m days username` oder `--mindays days username`

Gibt die Mindestanzahl von Tagen zwischen Passwortänderungen an (z.B.: `chage -m 5 carol`). Der Wert `0` erlaubt es dem Benutzer, sein Passwort jederzeit zu ändern.

`-M days username` oder `--maxdays days username`

Gibt die maximale Anzahl von Tagen an, die das Passwort gültig sein soll (z.B.: `chage -M 30 carol`). Um den Ablauf des Passwortes zu deaktivieren, ist der Wert `99999` üblich.

`-d days username` oder `--lastday days username`

Gibt die Anzahl der Tage seit der letzten Passwortänderung an (z.B.: `chage -d 10 carol`). Der Wert `0` zwingt den Benutzer, sein Passwort bei der nächsten Anmeldung zu ändern.

`-W days username` oder `--warndays days username`

Gibt die Anzahl der Tage an, nach denen der Benutzer daran erinnert wird, dass sein Passwort abgelaufen ist.

`-I days username` oder `--inactive days username`

Gibt die Anzahl der inaktiven Tage nach Ablauf des Passworts an (z.B.: `chage -I 10 carol`) — das Gleiche wie `usermod -f` oder `usermod --inactive`. Sobald diese Anzahl von Tagen verstrichen ist, wird das Konto gesperrt. Bei einem Wert von `0` wird das Konto jedoch nicht gesperrt.

`-E date username` oder `--expiredate date username`

Gibt das Datum (oder die Anzahl der Tage seit *Epoche* , also dem 1. Januar 1970) an, an dem das Konto gesperrt werden soll — normalerweise im Format `YYYY-MM-DD` angegeben (z.B.: `chage -E 2050-12-13 carol`).

NOTE In den Manpages zu `passwd`, `usermod` und `chage` erfahren Sie mehr über die Befehle und deren Optionen.

Offene Ports entdecken

Wenn es darum geht, offene Ports im Auge zu behalten, stehen auf den meisten Linux-Systemen vier leistungsfähige Dienstprogramme zur Verfügung: `lsof`, `fuser`, `netstat` und `nmap`. Wir

werden diese im Folgenden behandeln.

`lsof` steht für "list open files", was keine Kleinigkeit ist, wenn man bedenkt, dass — unter Linux — alles eine Datei ist. Wenn Sie `lsof` im Terminal eingeben, erhalten Sie eine umfangreiche Liste regulärer Dateien, Gerätedateien, Sockets usw. In dieser Lektion konzentrieren wir uns auf Ports. Für eine Liste aller "Internet"-Netzwerkdateien führen Sie `lsof` mit der Option `-i` aus:

```
root@debian:~# lsof -i
COMMAND  PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
dhclient 357     root    7u  IPv4  13493      0t0  UDP *:bootpc
sshd     389     root    3u  IPv4  13689      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd     389     root    4u  IPv6  13700      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
apache2  399     root    3u  IPv6  13826      0t0  TCP *:http (LISTEN)
apache2  401 www-data    3u  IPv6  13826      0t0  TCP *:http (LISTEN)
apache2  402 www-data    3u  IPv6  13826      0t0  TCP *:http (LISTEN)
sshd     557     root    3u  IPv4  14701      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:60510
(ESTABLISHED)
sshd     569    carol    3u  IPv4  14701      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:60510
(ESTABLISHED)
```

Abgesehen von `bootpc`, von DHCP genutzt, zeigt die Ausgabe zwei Dienste, die auf Verbindungen warten — `ssh` und den Apache Webserver (`http`) — sowie zwei bestehende SSH-Verbindungen. Mit der Notation `@ip-address` geben Sie einen bestimmten Host an, um nach dessen Verbindungen zu suchen:

```
root@debian:~# lsof -i@192.168.1.7
COMMAND PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd    557  root    3u  IPv4  14701      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:60510
(ESTABLISHED)
sshd    569 carol    3u  IPv4  14701      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:60510
(ESTABLISHED)
```

NOTE Um nur IPv4- und IPv6-Netzwerkdateien anzuzeigen, verwenden Sie die Optionen `-i4` bzw. `-i6`.

Ebenso filtern Sie nach dem Port, indem Sie die Option `-i` (oder `-i@ip-address`) dem Argument `:port` übergeben:

```
root@debian:~# lsof -i :22
COMMAND PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd    389  root    3u  IPv4  13689      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
```

```
sshd    389  root    4u  IPv6  13700      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd    557  root    3u  IPv4  14701      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:60510
(ESTABLISHED)
sshd    569 carol    3u  IPv4  14701      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:60510
(ESTABLISHED)
```

Mehrere Ports trennen Sie durch Kommata, Bereiche geben Sie per Bindestrich an:

```
root@debian:~# lsof -i@192.168.1.7:22,80
COMMAND PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd    705  root    3u  IPv4  13960      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:44766
(ESTABLISHED)
sshd    718 carol    3u  IPv4  13960      0t0  TCP 192.168.1.7:ssh->192.168.1.4:44766
(ESTABLISHED)
```

NOTE Die Anzahl der Optionen, die `lsof` zur Verfügung stehen, ist sehr umfangreich. Mehr darüber erfahren Sie in den Manpages.

Der nächste Befehl in unserer Liste der Netzwerkbefehle ist `fuser`, mit dem Sie den "Benutzer einer Datei" ermitteln — was einschließt, welche Prozesse auf welche Dateien zugreifen. Der Befehl liefert weitere Informationen, wie etwa die Art des Zugriffs. Um zum Beispiel das aktuelle Arbeitsverzeichnis zu überprüfen, reicht es aus, `fuser` auszuführen. Für ausführlichere Informationen gibt es die Option `-v` oder `--verbose`:

```
root@debian:~# fuser .
/root:                580c
root@debian:~# fuser -v .
                     USER        PID ACCESS COMMAND
/root:               root        580 ..c.. bash
```

Hier die Aufschlüsselung der Ausgabe:

Datei
: Datei, über die wir Informationen erhalten (`/root`).

USER
: Eigentümer der Datei (`root`).

PID
: Prozesskennung (`580`).

`ACCESS`

Art des Zugriffs (`..c..`) — ein Wert von folgenden:

`c`

Aktuelles Verzeichnis.

`e`

Laufende ausführbare Datei.

`f`

Geöffnete Datei (fehlt im Standardanzeigemodus).

`F`

Zum Schreiben geöffnete Datei (fehlt im Standardanzeigemodus).

`r`

Root-Verzeichnis.

`m`

Datei ist mmap'ed oder Shared Library.

`.`

Platzhalter (fehlt im Standardanzeigemodus).

`COMMAND`

Mit der Datei verknüpfter Befehl (`bash`).

Die Option `-n` (oder `--namespace`) findet Informationen über Netzwerk-Ports/Sockets. Sie müssen auch das Netzwerkprotokoll und die Portnummer angeben — hier ein Beispiel für den Apache Webserver:

```
root@debian:~# fuser -vn tcp 80
                     USER        PID ACCESS COMMAND
80/tcp:              root        402 F.... apache2
                     www-data    404 F.... apache2
                     www-data    405 F.... apache2
```

NOTE

Mit `fuser` können Sie kann die Prozesse, die auf die Datei zugreifen, mit den Schaltern `-k` oder `--kill` beenden (z.B. `fuser -k 80/tcp`). Ausführlichere Informationen finden Sie in der Manpage.

Wenden wir uns nun `netstat` zu, ein sehr vielseitiges Netzwerktool insbesondere zur Ausgabe von "Netzwerkstatistiken".

Ohne Optionen ausgeführt, zeigt `netstat` sowohl aktive Internetverbindungen als auch Unix-Sockets an. Wegen der Größe der Liste sollte Sie die Ausgabe durch `less` leiten:

```
carol@debian:~$ netstat |less
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 192.168.1.7:ssh         192.168.1.4:55444       ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  2      [ ]         DGRAM                    10509    /run/systemd/journal/syslog
unix  3      [ ]         DGRAM                    10123    /run/systemd/notify
(...)
```

Um nur "lauschende" Ports und Sockets aufzulisten, nutzen Sie die Optionen `-l` oder `--listening`. Mit den Optionen `-t`/`--tcp` und `-u`/`--udp` filtern Sie nach dem TCP- bzw. UDP-Protokoll (auch im selben Befehl kombinierbar). Mit `-e`/`--extend` erhalten Sie ausführlichere Informationen:

```
carol@debian:~$ netstat -lu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*
carol@debian:~$ netstat -lt
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN
carol@debian:~$ netstat -lute
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User
Inode
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root
13729
tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN      root
14372
tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root
```

```
14159
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root
13740
tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN      root
14374
udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root
13604
```

Ohne die Option `-l` erscheinen *nur* bestehende Verbindungen:

```
carol@debian:~$ netstat -ute
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User
Inode
tcp        0      0 192.168.1.7:ssh         192.168.1.4:39144       ESTABLISHED root
15103
```

Benötigen Sie nur numerische Informationen über Ports und Hosts, hilft die Option `-n` oder `--numeric`, die nur Portnummern und IP-Adressen ausgibt. Beachten Sie die 22 (statt `ssh`), wenn Sie `-n` zum obigen Befehl hinzufügen:

```
carol@debian:~$ netstat -uten
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User
Inode
tcp        0      0 192.168.1.7:22          192.168.1.4:39144       ESTABLISHED 0
15103
```

Durch die Kombination von Optionen sind sehr nützliche und produktive `netstat`-Befehle möglich — mehr dazu in den Manpages.

Werfen wir nun abschließend einen Blick auf `nmap`, den “Network Mapper”. Dieser leistungsfähige Portscanner wird mit der Angabe einer IP-Adresse oder eines Hostnamens ausgeführt:

```
root@debian:~# nmap localhost
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-06-04 19:29 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000040s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 998 closed ports
```

```
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.58 seconds
```

Neben einem einzelnen Host scannt `nmap` auch Listen/Bereiche:

Mehrere Hosts

Leerzeichen (z.B. `nmap localhost 192.168.1.7`).

Host-Bereiche

Bindestrich (z.B. `nmap 192.168.1.3-20`).

Subnetze

Platzhalter oder CIDR-Notation (z.B. `nmap 192.168.1.*` oder `nmap 192.168.1.0/24`). Sie können bestimmte Hosts ausschließen (z.B. `nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.1.7`).

Um einen bestimmten Port zu scannen, verwenden Sie den Schalter `-p`, gefolgt von der Portnummer oder dem Namen des Dienstes (`nmap -p 22` und `nmap -p ssh` liefern die gleiche Ausgabe):

```
root@debian:~# nmap -p 22 localhost
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-06-04 19:54 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000024s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1

PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.22 seconds
```

Mit Kommata und Bindetrichen scannen Sie mehrere Ports oder Portbereiche:

```
root@debian:~# nmap -p ssh,80 localhost
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-06-04 19:58 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000051s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
```

```
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.22 seconds
```

```
root@debian:~# nmap -p 22-80 localhost
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-06-04 19:58 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000011s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 57 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.47 seconds
```

Zwei weitere wichtige `nmap`-Optionen lauten:

`-F`
: Führt einen schnellen Scan der 100 wichtigsten Ports durch.

`-v`
: Ausführliche Ausgabe (`-vv` gibt noch mehr Informationen aus).

NOTE Mit Hilfe von Scan-Typen führt `nmap` sehr komplexe Abfragen aus. Dieses Thema ist jedoch nicht prüfungsrelevant.

Logins, Prozesse und Speicherverbrauch begrenzen

Die Ressourcen eines Linux-Systems sind nicht unbegrenzt, so dass Sie als Systemadministrator für ein gutes Gleichgewicht zwischen deren Begrenzung für den *Benutzer* und dem ordnungsgemäßen Funktionieren des Betriebssystems Sorge zu tragen haben. `ulimit` hilft Ihnen dabei.

`ulimit` kennt *weiche* und *harte* Limits — angegeben durch die Optionen `-S` bzw. `-H`. Ohne Optionen oder Argumente ausgeführt, zeigt `ulimit` die weichen Dateiblöcke des aktuellen Benutzers an:

```
carol@debian:~$ ulimit
unlimited
```

Mit der Option `-a` zeigt `ulimit` alle aktuellen Softlimits an (entspricht `-Sa`) — um alle aktuellen Hardlimits anzuzeigen, verwenden Sie `-Ha`:

```
carol@debian:~$ ulimit -a
core file size          (blocks, -c) 0
data seg size           (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority             (-e) 0
(...)
carol@debian:~$ ulimit -Ha
core file size          (blocks, -c) unlimited
data seg size           (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority             (-e) 0
(...)
```

Die verfügbaren Shell-Ressourcen geben die folgenden Optionen an:

`-b`
: Maximale Größe des Socket Buffers.

`-f`
: Maximale Größe der von der Shell und ihren Kindern geschriebenen Dateien.

`-l`
: Maximale Größe des Locked Memory.

`-m`
: Maximale Resident Set Size (RSS) — der aktuelle Anteil des Speichers, den ein Prozess im Hauptspeicher (RAM) hält.

`-v`
: Maximale Menge an virtuellem Speicher.

`-u`
: Maximale Anzahl von Prozessen, die einem einzelnen Benutzer zur Verfügung stehen.

Um Grenzwerte anzuzeigen, verwenden Sie also `ulimit`, gefolgt von entweder `-S` (soft) oder `-H` (hard) und der Option der gewünschten Ressource. Ist weder `-S` noch `-H` angegeben, werden die

Softlimits angezeigt:

```
carol@debian:~$ ulimit -u
10000
carol@debian:~$ ulimit -Su
10000
carol@debian:~$ ulimit -Hu
15672
```

Um neue Grenzwerte für eine bestimmte Ressource zu setzen, geben Sie entweder `-S` oder `-H` an, gefolgt von der entsprechenden Ressourcen-Option und dem neuen Wert. Der Wert kann eine Zahl oder eines der speziellen Wörter `soft` (aktuelles weiches Limit), `hard` (aktuelles hartes Limit) oder `unlimited` (kein Limit) sein. Ist weder `-S` noch `-H` angegeben, werden beide Grenzwerte gesetzt. Im Beispiel lesen wir zuerst den aktuellen Wert für die maximale Größe von Dateien aus, die von der Shell und ihren Kindern geschrieben werden können:

```
root@debian:~# ulimit -Sf
unlimited
root@debian:~# ulimit -Hf
unlimited
```

Nun ändern wir den Wert von `ulimit` auf `500` Blöcke, ohne `-S` oder `-H` anzugeben. Beachten Sie, dass sich sowohl die weichen als auch die harten Grenzen ändern:

```
root@debian:~# ulimit -f 500
root@debian:~# ulimit -Sf
500
root@debian:~# ulimit -Hf
500
```

Schließlich senken wir nur das Softlimit auf 200 Blöcke:

```
root@debian:~# ulimit -Sf 200
root@debian:~# ulimit -Sf
200
root@debian:~# ulimit -Hf
500
```

Harte Limits darf nur der Root-Benutzer erhöhen. Normale Benutzer hingegen können harte

Limits senken und weiche Limits bis zum Wert der harten Limits erhöhen. Damit neue Grenzwerte über Neustarts hinweg bestehen bleiben, tragen Sie diese in der Datei `/etc/security/limits.conf` ein. Hier vermerken Sie auch Beschränkungen für bestimmte Benutzer.

NOTE Es gibt keine eigentliche Manpage für `ulimit`, da es sich um ein Bash-Builtin handelt. Gegebenenfalls müssen Sie die Dokumentation von Bash zu Rate ziehen, um mehr zu erfahren.

Umgang mit eingeloggten Benutzern

Zu Ihren Aufgaben als Systemadministrator gehört es auch, den Überblick über die angemeldeten Benutzer zu behalten. Drei Dienstprogramme helfen Ihnen bei dieser Aufgabe: `last`, `who` und `w`.

`last` gibt eine Liste der zuletzt angemeldeten Benutzer aus, wobei die aktuellsten Informationen oben stehen:

```
root@debian:~# last
carol    pts/0        192.168.1.4      Sat Jun  6 14:25   still logged in
reboot   system boot  4.19.0-9-amd64   Sat Jun  6 14:24   still running
mimi     pts/0        192.168.1.4      Sat Jun  6 12:07 - 14:24  (02:16)
reboot   system boot  4.19.0-9-amd64   Sat Jun  6 12:07 - 14:24  (02:17)
(...)
wtmp begins Sun May 31 14:14:58 2020
```

Die gekürzte Ausgabe im Beispiel liefert Informationen über die letzten beiden Benutzer im System. Die ersten beiden Zeilen informieren uns über den Benutzer `carol`, die nächsten beiden Zeilen über den Benutzer `mimi` — sie haben die folgende Bedeutung:

1. Der Benutzer `carol` am Terminal `pts/0` von Host `192.168.1.4` startete seine Sitzung am `Sat Jun 6` um `14:25` und ist immer noch eingeloggt (`still logged in`). Das System — mit Kernel `4.19.0-9-amd64` — wurde am `Sat Jun 6` um `14:24` gestartet (`reboot system boot`) und läuft immer noch.
2. Der Benutzer `mimi` am Terminal `pts/0` von Host `192.168.1.4` startete seine Sitzung am `Sat Jun 6` um `12:07` und meldete sich um `14:24` ab (die Sitzung dauerte insgesamt `(02:16)` Stunden). Das System — mit Kernel `4.19.0-9-amd64` — wurde am `Sat Jun 6` um `12:07` gestartet (`reboot system boot`) und um `14:24` ausgeschaltet (und war für `(02:17)` Stunden in Betrieb).

NOTE Die Zeile `wtmp begins Sun May 31 14:14:58 2020` bezieht sich auf

> `/var/log/wtmp`, das ist die spezielle Logdatei, aus der `last` die Informationen bezieht.

Geben Sie `last` einen Benutzernamen mit, um nur Einträge für diesen Benutzer anzeigen zu lassen:

```
root@debian:~# last carol
carol    pts/0        192.168.1.4      Sat Jun  6 14:25   still logged in
carol    pts/0        192.168.1.4      Sat Jun  6 12:07 - 14:24  (02:16)
carol    pts/0        192.168.1.4      Fri Jun  5 00:48 - 01:28  (00:39)
(...)
```

In der zweiten Spalte (Terminal) steht `pts` für *Pseudo Terminal Slave* — im Gegensatz zu einem richtigen *TeleTYpewriter* oder `tty` Terminal. `0` bezieht sich auf das erste Terminal (die Zählung beginnt bei Null).

NOTE Um zu prüfen, ob ein Anmeldeversuch fehlgeschlagen ist, führen Sie `lastb` anstelle von `last` aus.

Die Dienstprogramme `who` und `w` konzentrieren sich auf die aktuell angemeldeten Benutzer: `who` zeigt an, wer angemeldet ist, während `w` auch Informationen darüber liefert, was der Benutzer jeweils gerade macht.

Ohne die Angabe von Optionen zeigt `who` vier Spalten an, die dem angemeldeten Benutzer, dem Terminal, dem Datum und der Uhrzeit sowie dem Hostnamen entsprechen:

```
root@debian:~# who
carol    pts/0        2020-06-06 17:16 (192.168.1.4)
mimi     pts/1        2020-06-06 17:28 (192.168.1.4)
```

`who` akzeptiert eine Reihe von Optionen, von denen die folgenden hier hervorgehoben seien:

`-b`,`--boot`
Zeit des letzten Systemstarts anzeigen.

`-r`,`--runlevel`
Akuellen Runlevel anzeigen.

`-H`,`--heading`
Spaltenüberschriften anzeigen.

Im Vergleich zu `who` erzeugt `w` eine etwas ausführlichere Ausgabe:

```
root@debian:~# w
 17:56:12 up 40 min,  2 users,  load average: 0.04, 0.12, 0.09
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
carol    pts/0    192.168.1.4    17:16    1.00s  0.15s  0.05s sshd: carol [priv]
mimi     pts/1    192.168.1.4    17:28   15:08   0.05s  0.05s -bash
```

In der obersten Zeile finden Sie Informationen über die aktuelle Uhrzeit (`17:56:12`), wie lange das System bereits läuft (`up 40 min`), die Anzahl der derzeit angemeldeten Benutzer (`2 users`) und die Durchschnittswerte der Auslastung (`load average: 0.04, 0.12, 0.09`). Diese Werte beziehen sich auf die Anzahl der Aufträge in der Warteschlange, gemittelt über die letzten 1, 5 bzw. 15 Minuten.

Dann folgen acht Spalten:

`USER`
: Anmeldename des Benutzers.

`TTY`
: Name des Terminals, an dem sich der Benutzer befindet.

`FROM`
: Entfernter Host, von dem aus sich der Benutzer angemeldet hat.

`LOGIN@`
: Anmeldezeit.

`IDLE`
: Leerlaufzeit.

`JCPU`
: Zeit, die von allen Prozessen verbraucht wurde, die mit dem tty verbunden sind (einschließlich der aktuell laufenden Hintergrundprozesse).

`PCPU`
: Zeit, die vom aktuellen Prozess verbraucht wurde (der unter `WHAT` angezeigt wird).

`WHAT`
: Kommandozeile des aktuellen Prozesses.

Wie bei `who` können Sie auch `w` Benutzernamen übergeben:

```
root@debian:~# w mimi
 18:23:15 up  1:07,  2 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.05
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
mimi     pts/1    192.168.1.4      17:28    9:23   0.06s  0.06s -bash
```

`sudo` konfigurieren und einsetzen

Wie bereits erwähnt, wechseln Sie mit `su` zu jedem anderen Benutzer im System, sofern Sie das Passwort des Zielbenutzers angeben. Im Fall des Benutzers Root ist es sehr schlechte Sicherheitspraxis, das Passwort an (viele) Benutzer weiterzugeben und das System auf diese Weise zu gefährden. Die grundlegende Verwendung von `su` ist `su - Zielbenutzername` — wenn Sie zu root wechseln, ist der Zielbenutzername optional:

```
carol@debian:~$ su - root
Password:
root@debian:~# exit
logout
carol@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~#
```

Der Bindestrich (`-`) stellt sicher, dass die Umgebung des Zielbenutzers geladen wird — ohne ihn die Umgebung des alten Benutzers:

```
carol@debian:~$ su
Password:
root@debian:/home/carol#
```

Darüber hinaus gibt es den Befehl `sudo`, mit Sie einen Befehl als Benutzer Root ausführen — oder auch als jeder andere Benutzer. Aus der Sicherheitsperspektive ist `sudo` die weitaus bessere Option als `su`:

1. Um einen Befehl als Root auszuführen, benötigen Sie nicht dessen Passwort, sondern nur das des aufrufenden Benutzers in Übereinstimmung mit einer Sicherheitsrichtlinie. Die Standardsicherheitsrichtlinie ist `sudoers`, wie in `/etc/sudoers` und `/etc/sudoers.d/*` spezifiziert.
2. Mit `sudo` können Sie einzelne Befehle mit erweiterten Rechten ausführen statt eine neue

Subshell für root zu starten, wie `su` das tut.

Die grundlegende Verwendung von `sudo` ist `sudo -u Zielbenutzername Befehl`. Um einen Befehl als Benutzer root auszuführen, ist die Option `-u Zielbenutzername` jedoch nicht zwingend:

```
carol@debian:~$ sudo -u mimi whoami
mimi
carol@debian:~$ sudo whoami
root
```

NOTE

`sudoers` verwendet einen Zeitstempel pro Benutzer (und pro Terminal) für die Zwischenspeicherung der Anmeldedaten, so dass `sudo` ohne Passwort für einen Standardzeitraum von fünfzehn Minuten verwendet werden kann. Sie ändern diesen Standardwert, indem Sie die Option `timestamp_timeout` als `Defaults` -Einstellung in `/etc/sudoers` hinzufügen (z.B. setzt `Defaults timestamp_timeout=1` die Zeitüberschreitung für das Zwischenspeichern von Anmeldeinformationen auf eine Minute).

Die Datei `/etc/sudoers`

Die Hauptkonfigurationsdatei von `sudo` ist `/etc/sudoers` (es gibt auch das Verzeichnis `/etc/sudoers.d`). Hier sind die `sudo`-Rechte der Benutzer definiert. d.h. wer welche Befehle als welcher Benutzer auf welchen Rechnern ausführen darf — sowie andere Einstellungen. Die Syntax lautet:

```
carol@debian:~$ sudo less /etc/sudoers
(...)
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
(...)
```

Die Angabe zu den Rechten für den Benutzer root ist `ALL=(ALL:ALL) ALL`. Das bedeutet: Der Benutzer root (`root`) kann sich von allen Rechnern aus anmelden (`ALL`), als beliebiger Benutzer einer beliebigen Gruppe (`(ALL:ALL)`), und alle Befehle ausführen (`ALL`). Das gleiche gilt für Mitglieder der Gruppe `sudo` — beachten Sie, dass Gruppennamen durch ein vorangestelltes Prozentzeichen (%) markiert sind.

Um also den Benutzer `carol` in die Lage zu versetzen, den `apache2`-Status von jedem Rechner aus als beliebiger Benutzer einer beliebigen Gruppe zu überprüfen, fügen Sie die folgende Zeile in die Datei `sudoers` ein:

```
carol   ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/systemctl status apache2
```

Vielleicht möchten Sie `carol` ersparen, das Passwort einzugeben, um den Befehl `systemctl status apache2` auszuführen. Zu diesem Zweck ändern Sie die Zeile wie folgt:

```
carol   ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl status apache2
```

Wollen Sie Ihre Hosts auf 192.168.1.7 beschränken und `carol` ermöglichen, `systemctl status apache2` als Benutzer `mimi` auszuführen, wäre die Zeile wie folgt zu ändern:

```
carol   192.168.1.7=(mimi) /usr/bin/systemctl status apache2
```

Jetzt können Sie den Status des Apache-Webservers als Benutzer `mimi` überprüfen:

```
carol@debian:~$ sudo -u mimi systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-06-09 13:12:19 CEST; 29min ago
(...)
```

Wollen Sie `carol` zum Systemadministrator mit allen Rechten machen, ist es am einfachsten, den Benutzer mit `usermod` und der Option `-G` in die spezielle Gruppe `sudo` aufzunehmen — gegebenenfalls mit der Option `-a`, die sicherstellt, dass der Benutzer nicht aus anderen Gruppen entfernt wird, zu denen er vielleicht gehört:

```
root@debian:~# sudo useradd -aG sudo carol
```

NOTE In der Red Hat-Distributionsfamilie ist die Gruppe `wheel` das Pendant zur speziellen administrativen `sudo`-Gruppe auf Debian-Systemen.

Statt `/etc/sudoers` direkt zu bearbeiten, sollten Sie den Befehl `visudo` als root nutzen, der `/etc/sudoers` mit dem vordefinierten Texteditor öffnet. Um den Standardeditor zu ändern, ergänzen Sie die Option `editor` als `Defaults`-Einstellung in `/etc/sudoers`. Um zum Beispiel den Editor auf `nano` zu ändern, fügen Sie die folgende Zeile ein:

```
Defaults    editor=/usr/bin/nano
```

NOTE Alternativ geben Sie den Texteditor über die Umgebungsvariable `EDITOR` beim Aufruf von `visudo` an, z.B. `EDITOR=/usr/bin/nano visudo`.

Abgesehen von Benutzern und Gruppen sind auch Aliasse in `/etc/sudoers` möglich. Es gibt drei Hauptkategorien von Aliassen, die Sie definieren können: *Host Alias* (`Host_Alias`), *User Alias* (`User_Alias`) und *Command Alias* (`Cmnd_Alias`). Hier ist ein Beispiel:

```
# Host alias specification

Host_Alias SERVERS = 192.168.1.7, server1, server2

# User alias specification

User_Alias REGULAR_USERS = john, mary, alex

User_Alias PRIVILEGED_USERS = mimi

User_Alias ADMINS = carol, %sudo, PRIVILEGED_USERS, !REGULAR_USERS

# Cmnd alias specification

Cmnd_Alias SERVICES = /usr/bin/systemctl *

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
ADMINS  SERVERS=SERVICES

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Anhand dieser Beispieldatei `sudoers` sehen wir uns die drei Arten von Aliassen etwas genauer an:

Host Aliasse

Enthalten eine durch Komma getrennte Liste von Hostnamen, IP-Adressen sowie Netzwerken und Netzgruppen (mit vorangestelltem `+`). Netzmasken können Sie ebenfalls angeben. Der Host Alias `SERVERS` enthält eine IP-Adresse und zwei Hostnamen:

```
Host_Alias SERVERS = 192.168.1.7, server1, server2
```

User Aliasse

Enthalten eine durch Komma getrennte Liste von Benutzern, die Sie als Benutzernamen, Gruppen (mit vorangestelltem %) und Netzgruppen (mit vorangestelltem +) angeben. Mit ! schließen Sie bestimmte Benutzer aus. Der User Alias ADMINS schließt zum Beispiel den Benutzer carol, die Mitglieder der Gruppe sudo und die Mitglieder des User Alias PRIVILEGE_USERS ein, die nicht zum Uder Alias REGULAR_USERS gehören:

```
User_Alias ADMINS = carol, %sudo, PRIVILEGED_USERS, !REGULAR_USERS
```

Command Aliasse

Enthalten eine durch Komma getrennte Liste von Befehlen und Verzeichnissen. Bei einem Verzeichnis wird jede Datei in diesem Verzeichnis einbezogen — Unterverzeichnisse werden jedoch ignoriert. Der Command Alias SERVICES enthält einen einzelnen Befehl mit all seinen Unterbefehlen, markiert durch das Sternchen (*):

```
Cmnd_Alias SERVICES = /usr/bin/systemctl *
```

Gemäß den Alias-Spezifikationen bedeutet die Zeile ADMINS SERVERS=SERVICES im Abschnitt User privilege specification: Alle Benutzer, die zu ADMINS gehören, können mit sudo jeden Befehl in SERVICES auf jedem Server in SERVERS ausführen.

NOTE

Es gibt noch eine vierte Art von Alias, die Sie in /etc/sudoers einfügen können: *Runas Aliasse* (Runas_Alias). Diese sind den User Aliasses ähnlich, erlauben Ihnen aber, Benutzer über ihre *User ID* (UID) anzugeben. Diese Funktion kann in einigen Szenarien praktisch sein.

Geführte Übungen

1. Vervollständigen Sie die folgende Tabelle zu den Sonderrechten:

Spezielle Berechtigung	**Numerische Darstellung**	**Symbolische Darstellung**	**Suche nach Dateien mit *nur* dieser Berechtigung**
`SUID`			
`SGID`			

2. Die Anzeige von Dateien, bei denen *nur* das `SUID`- oder `SGID`-Bit gesetzt ist, ist normalerweise nicht sehr praktisch. Zeigen Sie in den folgenden Aufgaben, dass Ihre Suche produktiver sein kann:
   - Finden Sie alle Dateien mit gesetzter `SUID` (und anderen Berechtigungen) in `/usr/bin`:
   - Finden Sie alle Dateien mit gesetzter `SGID` (und anderen Rechten) in `/usr/bin`:
   - Finden Sie alle Dateien mit gesetzter `SUID` oder `SGID` in `/usr/bin`:

3. Mit `chage` ändern Sie die Informationen zum Ablauf des Passworts eines Benutzers. Vervollständigen Sie als root die folgende Tabelle, indem Sie die richtigen Befehle für den Benutzer `mary` eingeben:

Bedeutung	`chage`**-Befehle**
Passwort ist 365 Tage lang gültig	
Benutzer auffordern, das Passwort bei der nächsten Anmeldung zu ändern	
Mindestanzahl von Tagen zwischen Passwortänderungen ist 1	
Ablauf des Passworts deaktivieren	
Benutzer ermöglichen, sein Passwort jederzeit zu ändern	

Bedeutung	`chage`-**Befehle**
Warnfrist auf 7 Tage und das Ablaufdatum des Kontos auf den 20. August 2050 setzen	
Informationen zum Ablauf des aktuellen Passworts des Benutzers anzeigen	

4. Füllen Sie die folgende Tabelle mit dem entsprechenden Netzwerkdienstprogramm aus:

Aktion	**Befehl(e)**
Netzwerkdateien für den Host `192.168.1.55` auf Port `22` mit `lsof` anzeigen	
Prozesse, die auf den Standardport des Apache-Webservers auf Ihrem Rechner zugrefen, mit `fuser` anzeigen	
Alle UDP Sockets auf Ihrem Rechner mit `netstat` anzeigen	
Ports `80` bis `443` auf dem Host `192.168.1.55` mit `nmap` scannen	

5. Führen Sie die folgenden Aufgaben in Bezug auf *Resident Set Size* (*RSS*) und `ulimit` als normaler Benutzer durch:
   - Zeigen Sie *weiche* Limits für die *maximale RSS*:
   - Zeigen Sie *harte* Limits für die *maximale RSS*:
   - Setzen Sie *weiche* Limits für die *maximale RSS* auf 5.000 Kilobyte:
   - Setzen Sie *harte* Limits für die *maximale RSS* auf 10.000 Kilobyte:
   - Versuchen Sie, das *harte* Limit für die *maximale RSS* auf 15.000 Kilobyte zu erhöhen. Ist das möglich? Warum?
6. Betrachten Sie die folgende Ausgabezeile des Befehls `last` und beantworten Sie folgende

Fragen:

```
carol    pts/0        192.168.1.4      Sun May 31 14:16 - 14:22  (00:06)
```

- Wurde `carol` von einem entfernten Rechner aus verbunden? Warum?

- Wie lange dauerte die Sitzung von `carol`?

- War `carol` über ein echtes textbasiertes Terminal verbunden? Warum?

7. Betrachten Sie den folgenden Auszug aus `/etc/sudoers` und beantworten Sie die folgende Frage.

```
# Host alias specification

Host_Alias SERVERS = 192.168.1.7, server1, server2

# User alias specification

User_Alias REGULAR_USERS = john, mary, alex

User_Alias PRIVILEGED_USERS = mimi

User_Alias ADMINS = carol, %sudo, PRIVILEGED_USERS, !REGULAR_USERS

# Cmnd alias specification

Cmnd_Alias WEB_SERVER_STATUS = /usr/bin/systemctl status apache2

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
ADMINS  SERVERS=WEB_SERVER_STATUS

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Kann `alex` den Status des Apache-Webservers auf einem beliebigen Host überprüfen? Warum?

Offene Übungen

1. Neben `SUID` und `SGID` gibt es noch eine dritte spezielle Berechtigung: das *Sticky Bit*. Es wird meist für Verzeichnisse wie `/tmp` verwendet, um zu verhindern, dass normale Benutzer andere Dateien als ihre eigenen löschen oder verschieben. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
   - Setzen Sie das *Sticky Bit* auf `~/temporal`:
   - Finden Sie Verzeichnisse, die mit dem *Sticky Bit* (und allen anderen Berechtigungen) in Ihrem Homeverzeichnis gesetzt sind:
   - Entfernen Sie das *Sticky Bit* für `~/temporal`:
2. Das Passwort eines Benutzers wurde durch `passwd -l username` oder `usermod -L username` gesperrt. Wie erkennen Sie dies in `/etc/shadow`?
3. Wie lautet der entsprechende `usermod`-Befehl zu `chage -E date username` oder `chage --expiredate date username`?
4. Geben Sie zwei verschiedene `nmap`-Befehle an, um alle 65535 Ports von localhost zu scannen:

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt, wie Sie eine Reihe von Aufgaben zur Sicherheitsverwaltung durchführen. Die folgenden Themen wurden behandelt:

- Auffinden von Dateien mit den speziellen Berechtigungen `SUID` und `SGID`.
- Festlegen und Ändern von Benutzerkennwörtern und Umgang mit Informationen zur Passwortalterung.
- Mit verschiedenen Netzwerkdienstprogrammen offene Ports auf Hosts/Netzwerken ermitteln.
- Einrichten von Limits für Systemressourcen.
- Überprüfen der Benutzer, die sich im System angemeldet haben oder gerade angemeldet sind.
- Grundlegende Nutzung und Konfiguration von `sudo` (die Datei `/etc/sudoers`).

Die in dieser Lektion behandelten Befehle und Dateien:

`find`
: Sucht nach Dateien in einer Verzeichnishierarchie.

`passwd`
: Ändert das Benutzerpasswort.

`chmod`
: Ändert das Bit des Dateimodus.

`chage`
: Ändert Informationen zum Ablauf des Benutzerpassworts.

`lsof`
: Listet offene Dateien.

`fuser`
: Identifiziert Prozesse über Dateien oder Sockets.

`netstat`
: Zeigt Netzwerkverbindungen an.

`nmap`
: Scannt Netzwerke und Ports.

`ulimit`

Listet und setzt Benutzer-Limits.

`/etc/security/limits.conf`

Konfigurationsdatei für Benutzerbeschränkungen.

`last`

Listet die zuletzt eingeloggten Benutzer.

`lastb`

Listet fehlerhafte Anmeldeversuche.

`/var/log/wtmp`

Datenbank der Benutzeranmeldungen.

`who`

Listet eingeloggte Benutzer.

`w`

Listet eingeloggte Benutzer und deren Aktionen.

`su`

Wechselt Benutzer oder zu Superuser.

`sudo`

Führt einen Befehl als ein anderer Benutzer aus (einschließlich des Superusers).

`/etc/sudoers`

Standardkonfigurationsdatei für die `sudo`-Sicherheitseinstellungen.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Vervollständigen Sie die folgende Tabelle zu den Sonderrechten:

Spezielle Berechtigung	**Numerische Darstellung**	**Symbolische Darstellung**	**Suche nach Dateien mit *nur* dieser Berechtigung**
`SUID`	`4000`	`s,S`	`find -perm 4000`, `find -perm u+s`
`SGID`	`2000`	`s,S`	`find -perm 2000`, `find -perm g+s`

2. Die Anzeige von Dateien, bei denen *nur* das `SUID`- oder `SGID`-Bit gesetzt ist, ist normalerweise nicht sehr praktisch. Zeigen Sie in den folgenden Aufgaben, dass Ihre Suche produktiver sein kann:
   - Finden Sie alle Dateien mit gesetzter `SUID` (und anderen Berechtigungen) in `/usr/bin`:

     `find /usr/bin -perm -4000` oder `find /usr/bin -perm -u+s`
   - Finden Sie alle Dateien mit gesetzter `SGID` (und anderen Rechten) in `/usr/bin`:

     `find /usr/bin -perm -2000` oder `find /usr/bin -perm -g+s`
   - Finden Sie alle Dateien mit gesetzter `SUID` oder `SGID` in `/usr/bin`:

     `find /usr/bin -perm /6000`

3. Mit `chage` ändern Sie die Informationen zum Ablauf des Passworts eines Benutzers. Vervollständigen Sie als root die folgende Tabelle, indem Sie die richtigen Befehle für den Benutzer `mary` eingeben:

Bedeutung	**`chage`-Befehle**
Passwort ist 365 Tage lang gültig	`chage -M 365 mary`, `chage --maxdays 365 mary`
Benutzer auffordern, das Passwort bei der nächsten Anmeldung zu ändern	`chage -d 0 mary`, `chage --lastday 0 mary`
Mindestanzahl von Tagen zwischen Passwortänderungen ist 1	`chage -m 1 mary`, `chage --mindays 1 mary`

Bedeutung	`chage`**-Befehle**
Ablauf des Passworts deaktivieren	`chage -M 99999 mary`, `chage --maxdays 99999 mary`
Benutzer ermöglichen, sein Passwort jederzeit zu ändern	`chage -m 0 mary`, `chage --mindays 0 mary`
Warnfrist auf 7 Tage und das Ablaufdatum des Kontos auf den 20. August 2050 setzen	`chage -W 7 -E 2050-08-20 mary`, `chage --warndays 7 --expiredate 2050-08-20 mary`
Informationen zum Ablauf des aktuellen Passworts des Benutzers anzeigen	`chage -l mary`, `chage --list mary`

4. Füllen Sie die folgende Tabelle mit dem entsprechenden Netzwerkdienstprogramm aus:

Aktion	**Befehl(e)**
Netzwerkdateien für den Host `192.168.1.55` auf Port `22` mit `lsof` anzeigen	`lsof -i@192.168.1.55:22`
Prozesse, die auf den Standardport des Apache-Webservers auf Ihrem Rechner zugrefen, mit `fuser` anzeigen	`fuser -vn tcp 80`, `fuser --verbose --namespace tcp 80`
Alle UDP Sockets auf Ihrem Rechner mit `netstat` anzeigen	`netstat -lu`,`netstat --listening --udp`
Ports `80` bis `443` auf dem Host `192.168.1.55` mit `nmap` scannen	`nmap -p 80-443 192.168.1.55`

5. Führen Sie die folgenden Aufgaben in Bezug auf *Resident Set Size* (*RSS*) und `ulimit` als normaler Benutzer durch:
   - Zeigen Sie *weiche* Limits für die *maximale RSS*:

     `ulimit -m`, `ulimit -Sm`
   - Zeigen Sie *harte* Limits für die *maximale RSS*:

     `ulimit -Hm`
   - Setzen Sie *weiche* Limits für die *maximale RSS* auf 5.000 Kilobyte:

     `ulimit -Sm 5000`

- Setzen Sie *harte* Limits für die *maximale RSS* auf 10.000 Kilobyte:

  `ulimit -Hm 10000`

- Versuchen Sie, das *harte* Limit für die *maximale RSS* auf 15.000 Kilobyte zu erhöhen. Ist das möglich? Warum?

  Nein. Einmal gesetzt, können reguläre Benutzer keine harten Limits erhöhen.

6. Betrachten Sie die folgende Ausgabezeile des Befehls `last` und beantworten Sie folgenden Fragen:

```
carol    pts/0        192.168.1.4      Sun May 31 14:16 - 14:22  (00:06)
```

- Wurde `carol` von einem entfernten Rechner aus verbunden? Warum?

  Ja, die IP-Adresse des entfernten Hosts steht in der dritten Spalte.

- Wie lange dauerte die Sitzung von `carol`?

  Sechs Minuten, wie in der letzten Spalte angegeben.

- War `carol` über ein echtes textbasiertes Terminal verbunden? Warum?

  Nein, `pts/0` in der zweiten Spalte zeigt an, dass die Verbindung über einen grafischen Terminalemulator (*Pseudo Terminal Slave*) hergestellt wurde.

7. Betrachten Sie den folgenden Auszug aus `/etc/sudoers` und beantworten Sie die folgende Frage.

```
# Host alias specification

Host_Alias SERVERS = 192.168.1.7, server1, server2

# User alias specification

User_Alias REGULAR_USERS = john, mary, alex

User_Alias PRIVILEGED_USERS = mimi

User_Alias ADMINS = carol, %sudo, PRIVILEGED_USERS, !REGULAR_USERS

# Cmnd alias specification
```

```
Cmnd_Alias WEB_SERVER_STATUS = /usr/bin/systemctl status apache2

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
ADMINS  SERVERS=WEB_SERVER_STATUS

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Kann `alex` den Status des Apache-Webservers auf einem beliebigen Host überprüfen? Warum?

Nein, da er Mitglied von `REGULAR_USERS` ist und diese Benutzergruppe von `ADMINS` ausgeschlossen ist — die einzigen Benutzer (abgesehen von `carol`, Mitgliedern der Gruppe `sudo` und `root`), die `systemctl status apache2` auf `SERVERS` ausführen dürfen.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Neben `SUID` und `SGID` gibt es noch eine dritte spezielle Berechtigung: das *Sticky Bit*. Es wird meist für Verzeichnisse wie `/tmp` verwendet, um zu verhindern, dass normale Benutzer andere Dateien als ihre eigenen löschen oder verschieben. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
   - Setzen Sie das *Sticky Bit* von `~/temporal`:

     `chmod +t temporal`, `chmod 1755 temporal`
   - Finden Sie Verzeichnisse, die mit dem *Sticky Bit* (und allen anderen Berechtigungen) in Ihrem Homeverzeichnis gesetzt sind:

     `find ~ -perm -1000`, `find ~ -perm /1000`
   - Entfernen Sie das *Sticky Bit* für `~/temporal`:

     `chmod -t temporal`, `chmod 0755 temporal`
2. Das Passwort eines Benutzers wurde durch `passwd -l username` oder `usermod -L username` gesperrt. Wie erkennen Sie dies in `/etc/shadow`?

   Im zweiten Feld erscheint ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Anmeldenamen des betroffenen Benutzers (z.B.: `mary:!$6$gOg9xJgv...`).
3. Wie lautet der entsprechende `usermod`-Befehl zu `chage -E date username` oder `chage --expiredate date username`?

   `usermod -e date username`, `usermod --expiredate date username`
4. Geben Sie zwei verschiedene `nmap`-Befehle an, um alle 65535 Ports von localhost zu scannen:

   `nmap -p 1-65535 localhost` und `nmap -p- localhost`



110.2 Einen Rechner absichern

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 110.2

Gewichtung

3

Hauptwissensgebiete

- Kenntnisse über Shadow-Passwörter und wie sie funktionieren
- nicht verwendete Netzdienste abschalten
- die Rolle der TCP-Wrapper verstehen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `/etc/nologin`
- `/etc/passwd`
- `/etc/shadow`
- `/etc/xinetd.d/`
- `/etc/xinetd.conf`
- `systemd.socket`
- `/etc/inittab`
- `/etc/init.d/`
- `/etc/hosts.allow`
- `/etc/hosts.deny`

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

110.2 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	110 Sicherheit
Lernziel:	110.2 Einen Rechner absichern
Lektion:	1 von 1

Einführung

In dieser Lektion behandeln wir vier grundlegende Konzepte zur Verbesserung der Hostsicherheit:

1. Befehle und Konfigurationseinstellungen zur Verbesserung der Authentifizierungssicherheit mit Shadow-Passwörtern.
2. Superdaemons, um auf eingehende Netzwerkverbindungen zu warten.
3. Überprüfung der Netzwerkdienste auf unnötige Daemons.
4. TCP-Wrapper als einfache Firewall.

Verbesserung der Authentifizierungssicherheit mit Shadow-Passwörtern

Die wichtigsten Account-Daten eines Benutzers sind in der Datei `/etc/passwd` gespeichert. Sie enthält sieben Felder: Anmeldename, Passwort (als Platzhalter), Benutzerkennung, Gruppenkennung, Kommentar (auch GECOS genannt), Heimatverzeichnis und schließlich die

Standard-Shell. Eine einfache Möglichkeit, sich die Reihenfolge dieser Felder zu merken, besteht darin, sich den Login-Prozess eines Benutzers vorzustellen: Zuerst geben Sie einen Anmeldenamen und ein Passwort (hier typischerweise durch ein `x` dargestellt) ein. Das System ordnet diese einer Benutzerkennung (uid) und einer Gruppenkennung (gid) zu. Nach der Angabe eines Kommentars oder GECOS-Feldes wird das Heimatverzeichnis des Benutzers und schließlich die Standard-Shell zugewiesen.

Moderne Systeme speichern das Passwort allerdings nicht mehr in der Datei `/etc/passwd`. Stattdessen enthält das Passwortfeld nur noch ein kleingeschriebenes `x`. Die Datei `/etc/passwd` muss für alle Benutzer lesbar sein. Daher ist es keine gute Idee, Passwörter dort zu hinterlegen. Das `x` zeigt an, dass das verschlüsselte (gehashte) Passwort stattdessen in der Datei `/etc/shadow` liegt, die nicht für alle Benutzer lesbar sein darf.

Passworteinstellungen konfigurieren Sie mit den Befehlen `passwd` und `chage`. Beide Befehle ändern im Folgenden den Eintrag für den Benutzer `emma` in der Datei `/etc/shadow`. Als Superuser setzen Sie das Passwort für den Benutzer `emma` so:

```
$ sudo passwd emma
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Es folgt eine zweifache Aufforderung, das neue Passwort zu bestätigen.

Um die Ablaufzeit des Passworts und andere Einstellungen für den Benutzer `emma` aufzulisten, verwenden Sie:

```
$ sudo chage -l emma
Last password change                    : Apr 27, 2020
Password expires                    : never
Password inactive                   : never
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change      : 0
Maximum number of days between password change      : 99999
Number of days of warning before password expires   : 7
```

Um zu verhindern, dass sich der Benutzer `emma` im System anmeldet, können Sie als Superuser ein Ablaufdatum für das Passwort festlegen, das vor dem aktuellen Datum liegt. Wäre das aktuelle Datum beispielsweise der 27.03.2020, könnten Sie das Passwort des Benutzers durch Verwendung eines älteren Datums ablaufen lassen:

```
$ sudo chage -E 2020-03-26 emma
```

Alternativ:

```
$ sudo passwd -l emma
```

Der Befehl `passwd` mit der Option `-l` sperrt das Konto vorübergehend. Um die Auswirkungen dieser Änderungen zu testen, versuchen Sie sich als `emma` anzumelden:

```
$ sudo login emma
Password:
Your account has expired; please contact your system administrator

Authentication failure
```

Um zu verhindern, dass sich alle Benutzer außer dem Root-Benutzer vorübergehend am System anmelden, erstellen Sie eine Datei namens `/etc/nologin`. Sie kann eine Nachricht an die Benutzer enthalten, warum sie sich vorübergehend nicht anmelden können (z.B. Benachrichtigungen über Systemwartungen). Für Details siehe `man 5 nologin`. Beachten Sie, dass es auch einen Befehl `nologin` gibt, der eine Anmeldung verhindert, wenn er als Standard-Shell für einen Benutzer gesetzt ist, zum Beispiel:

```
$ sudo usermod -s /sbin/nologin emma
```

Siehe `man 8 nologin` für weitere Einzelheiten.

Mit einem Superdaemon auf eingehende Netzwerkverbindungen lauschen

Netzwerkdienste wie Webserver, E-Mail-Server und Druckserver laufen in der Regel eigenständig, indem sie auf einem fest zugeordneten Netzwerkport lauschen. All diese Dienste werden nebeneinander ausgeführt. Auf klassischen Sys-V-init-basierten Systemen steuern Sie jeden dieser Dienste mit dem Befehl `service` — auf aktuellen systemd-basierten Systemen nutzen Sie dazu `systemctl`.

Früher hatten Computer deutlich weniger Ressourcen, so dass es kein guter Ansatz war, viele Dienste im Standalone-Modus gleichzeitig laufen zu lassen. Stattdessen lauschte ein so genannter Superdaemon auf eingehende Netzwerkverbindungen und startete bei Bedarf den

entsprechenden Dienst. Diese Methode zum Aufbau von Netzverbidnungen nahm allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch. Bekannte Superdaemons sind `inetd` und `xinetd`. Auf aktuellen Systemen, die auf systemd basieren, funktioniert die Unit `systemd.socket` ähnlich. In diesem Abschnitt werden wir mit `xinetd` Verbindungen zum `sshd`-Daemon abfangen und diesen Daemon auf Anfrage starten, um zu demonstrieren, wie Sie den Superdaemon nutzen.

Vor der Konfiguration des `xinetd`-Dienstes sind einige Vorbereitungen notwendig — egal ob Debian- oder Red Hat-basiertes System. Die folgenden Beispiele von einem Debian/GNU Linux 9.9 sollten auf jedem aktuellen Linux-System mit systemd funktionieren, ohne dass Änderungen notwendig sind. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Pakete `openssh-server` und `xinetd` installiert sind. Überprüfen Sie nun, dass der SSH-Dienst aktiv ist:

```
$ systemctl status sshd
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-04-27 09:33:48 EDT; 3h 11min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Process: 430 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 460 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 1119)
   Memory: 5.3M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─460 /usr/sbin/sshd -D
```

Vergewissern Sie sich auch, dass der SSH-Dienst auf seinem Standardnetzwerkport 22 lauscht:

```
# lsof -i :22
COMMAND  PID USER   FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd    1194 root    3u  IPv4 16053268      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd    1194 root    4u  IPv6 16053270      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
```

Beenden Sie schließlich den SSH-Dienst wie folgt:

```
$ sudo systemctl stop sshd.service
```

Sollen diese Änderungen dauerhaft sein und einen Neustart überdauern, verwenden Sie `systemctl disable sshd.service`.

Nun erstellen Sie die xinetd-Konfigurationsdatei `/etc/xinetd.d/ssh` mit einigen

Grundeinstellungen:

```
service ssh
{
    disable     = no
    socket_type = stream
    protocol    = tcp
    wait        = no
    user        = root
    server      = /usr/sbin/sshd
    server_args     = -i
    flags       = IPv4
    interface   = 192.168.178.1
}
```

Starten Sie den xinetd-Dienst neu:

```
$ sudo systemctl restart xinetd.service
```

Prüfen Sie, welcher Dienst jetzt auf eingehende SSH-Verbindungen lauscht:

```
$ sudo lsof -i :22
COMMAND   PID USER   FD   TYPE  DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
xinetd  24098 root    5u  IPv4 7345141      0t0  TCP 192.168.178.1:ssh (LISTEN)
```

Wir sehen, dass der xinetd-Dienst die Kontrolle über den Zugriff auf Port 22 übernommen hat.

Hier einige weitere Details über die `xinetd`-Konfiguration. Die wichtigste Konfigurationsdatei ist `/etc/xinetd.conf`:

```
# Simple configuration file for xinetd
#
# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/

defaults
{

# Please note that you need a log_type line to be able to use log_on_success
# and log_on_failure. The default is the following :
# log_type = SYSLOG daemon info
```

```
}

includedir /etc/xinetd.d
```

Neben den Standardeinstellungen gibt es nur eine Anweisung für ein Include-Verzeichnis. Darin können Sie für jeden Dienst, den `xinetd` verwalten soll, eine eigene Konfigurationsdatei anlegen. Wir haben dies oben für den SSH-Dienst bereits erledigt und die Datei `/etc/xinetd.d/ssh` genannt. Die Namen der Konfigurationsdateien sind frei wählbar, mit Ausnahme von Dateinamen, die einen Punkt (`.`) enthalten oder mit einer Tilde (`~`) enden. Es ist jedoch gängige Praxis, die Datei nach dem jeweiligen Dienst zu benennen.

Einige Konfigurationsdateien im Verzeichnis `/etc/xinet.d/` stellt die Distribution bereit:

```
$ ls -l /etc/xinetd.d
total 52
-rw-r--r-- 1 root root 640 Feb  5  2018 chargen
-rw-r--r-- 1 root root 313 Feb  5  2018 chargen-udp
-rw-r--r-- 1 root root 502 Apr 11 10:18 daytime
-rw-r--r-- 1 root root 313 Feb  5  2018 daytime-udp
-rw-r--r-- 1 root root 391 Feb  5  2018 discard
-rw-r--r-- 1 root root 312 Feb  5  2018 discard-udp
-rw-r--r-- 1 root root 422 Feb  5  2018 echo
-rw-r--r-- 1 root root 304 Feb  5  2018 echo-udp
-rw-r--r-- 1 root root 312 Feb  5  2018 servers
-rw-r--r-- 1 root root 314 Feb  5  2018 services
-rw-r--r-- 1 root root 569 Feb  5  2018 time
-rw-r--r-- 1 root root 313 Feb  5  2018 time-udp
```

Diese Dateien dienen als Vorlagen für den seltenen Fall, dass Sie einige Legacy-Dienste wie `daytime`, eine sehr frühe Implementierung eines Zeitservers, einsetzen müssen. All diese Vorlagendateien enthalten die Direktive `disable = yes`.

Hier weitere Details zu den Direktiven in der Beispieldatei `/etc/xinetd.d/ssh` für ssh:

```
service ssh
{
    disable     = no
    socket_type = stream
    protocol    = tcp
    wait        = no
    user        = root
    server      = /usr/sbin/sshd
```

```
    server_args     = -i
    flags       = IPv4
    interface   = 192.168.178.1
}
```

`service`

Benennt den von xinetd kontrollierten Dienst. Setzen Sie entweder eine Portnummer (z.B. 22) oder den Namen, der der Portnummer in `/etc/services` zugeordnet ist (z.B. `ssh`).

`{`

Detaillierte Einstellungen beginnen mit einer öffnenden geschweiften Klammer.

`disable`

Um die Einstellungen zu aktivieren, setzen Sie diese Option auf `no`. Um die Einstellung vorübergehend zu deaktivieren, setzen Sie sie auf `yes`.

`socket_type`

Wählen Sie `stream` für TCP-Sockets oder `dgram` für UDP-Sockets — weitere sind möglich.

`protocol`

Wählen Sie TCP oder UDP.

`wait`

Für TCP-Verbindungen normalerweise auf `no` gesetzt.

`user`

Der gestartete Dienst gehört diesem Benutzer.

`server`

Vollständiger Pfad zu dem Dienst, den `xinetd` starten soll.

`server_args`

Weitere Optionen für den Dienst — wird er von einem Superserver gestartet, benötigen viele Dienste eine spezielle Option. Für SSH wäre dies die Option `-i`.

`flags`

Sie können IPv4, IPv6 und andere wählen.

`interface`

Die Netzwerkschnittstelle, die `xinetd` zu kontrollieren hat. Sie können auch die `bind`-Direktive

wählen, die nur ein Synonym für `interface` ist.

`}`

Die Einstellungen schließen mit einer schließenden geschweiften Klammer.

Die Nachfolger der vom Superdaemon `xinetd` gestarteten Dienste sind systemd-Socket-Units. Deren Einrichtung ist unkompliziert, da es bereits eine vordefinierte systemd-Socket-Unit für SSH gibt. Stellen Sie dazu sicher, dass die Dienste `xinetd` und SSH nicht laufen.

Jetzt müssen Sie nur noch die SSH-Socket-Unit starten:

```
$ sudo systemctl start ssh.socket
```

Um zu überprüfen, welcher Dienst jetzt auf Port 22 lauscht, verwenden wir wieder `lsof`. Beachten Sie hier die Option `-P`, um die Portnummer statt des Dienstnamens in der Ausgabe anzuzeigen:

```
$ sudo lsof -i :22 -P
COMMAND PID USER   FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
systemd   1 root   57u  IPv6 14730112      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
```

Um diese Beispielsitzung abzuschließen, sollten Sie sich mit einem SSH-Client Ihrer Wahl auf Ihrem Server anmelden.

TIP Falls `systemctl start ssh.socket` bei Ihrer Distribution nicht funktioniert, versuchen Sie `systemctl start sshd.socket`.

Dienste auf unnötige Daemons überprüfen

Aus Sicherheitsgründen und zur Kontrolle der Systemressourcen ist es wichtig, einen Überblick über laufende Dienste zu haben. Unnötige und ungenutzte Dienste sollten Sie abschalten. Wenn Sie zum Beispiel keine Webseiten ausliefern, ist es auch nicht notwendig, einen Webserver wie Apache oder nginx laufen zu lassen.

Auf Sys-V-init basierten Systemen prüfen Sie den Status aller Dienste wie folgt:

```
$ sudo service --status-all
```

Entscheiden Sie, ob alle in der Ausgabe aufgeführten Dienste notwendig ist, und deaktivieren Sie die überflüssigen mit (für Debian-basierte Systeme):

```
$ sudo update-rc.d SERVICE-NAME remove
```

Auf Red Hat-basierten Systemen lautet der Befehl:

```
$ sudo chkconfig SERVICE-NAME off
```

Auf modernen systemd-basierten Systemen listen Sie alle laufenden Dienste wie folgt auf:

```
$ systemctl list-units --state active --type service
```

Sie deaktivieren dann jede unnötige Service-Unit wie folgt:

```
$ sudo systemctl disable UNIT --now
```

Die Befehl stoppt den Dienst und entfernt ihn aus der Liste der Dienste, so dass er beim nächsten Systemstart nicht mehr gestartet wird.

Für einen Überblick über die lauschenden Netzwerkdienste steht auf älteren Systemen auch `netstat` zur Verfügung (sofern Sie das Paket `net-tools` installiert haben):

```
$ netstat -ltu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 localhost:mysql         0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*
```

Auf modernen Systemen können Sie auch den entsprechenden Befehl `ss` (für “socket services”) verwenden:

```
$ ss -ltu
Netid      State         Recv-Q        Send-Q      Local Address:Port          Peer
Address:Port
udp        UNCONN        0             0                 0.0.0.0:bootpc
0.0.0.0:*
tcp        LISTEN        0             128               0.0.0.0:ssh
```

```
0.0.0.0:*
tcp        LISTEN       0            80             127.0.0.1:mysql
0.0.0.0:*
tcp        LISTEN       0            128                *:http
*:*
tcp        LISTEN       0            128              [::]:ssh
[::]:*
```

TCP-Wrapper als einfache Firewall

In Zeiten, als es noch keine Firewalls für Linux gab, wurden TCP-Wrapper verwendet, um Netzwerkverbindungen zu einem Host zu sichern. Heute gehorchen viele Programme den TCP-Wrappern nicht mehr. Neuere Red Hat basierte Distributionen (z.B. Fedora 29) unterstützen TCP-Wrapper gar nicht mehr. Um ältere Linux-Systeme mit TCP-Wrapper zu verwalten, sind einige Grundkenntnisse über diese spezielle Technologie allerdings hilfreich.

Wir wählen wieder den SSH-Dienst als Beispiel. Der Dienst auf unserem Beispielhost sollte nur vom lokalen Netz aus erreichbar sein. Zuerst prüfen wir, ob der SSH-Daemon die Bibliothek `libwrap` verwendet, die TCP-Wrapper unterstützt:

```
$ ldd /usr/sbin/sshd | grep "libwrap"
        libwrap.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libwrap.so.0 (0x00007f91dbec0000)
```

Nun fügen wir die folgende Zeile in die Datei `/etc/hosts.deny` ein:

```
sshd: ALL
```

Schließlich konfigurieren wir in der Datei `/etc/hosts.allow` eine Ausnahme für SSH-Verbindungen aus dem lokalen Netz:

```
sshd: LOCAL
```

Die Änderungen werden sofort wirksam — es ist also nicht notwendig, einen Dienst neu zu starten. Prüfen Sie das Ergebnis mit einem `ssh`-Client.

Geführte Übungen

1. Wie schalten Sie das zuvor gesperrte Konto `emma` wieder frei?

2. Das Konto `emma` hat aktuell ein Verfallsdatum. Wie setzen Sie das Verfallsdatum auf “nie”?

3. Der Dienst CUPS, der Druckaufträge verarbeitet, wird auf Ihrem Server nicht benötigt. Wie deaktivieren Sie den Dienst dauerhaft? Wie überprüfen Sie, dass der entsprechende Port nicht mehr aktiv ist?

4. Sie haben den Webserver nginx installiert. Wie überprüfen Sie, ob nginx TCP-Wrapper unterstützt?

Offene Übungen

1. Prüfen Sie, ob die Existenz der Datei `/etc/nologin` die Anmeldung des Benutzers `root` verhindert.

2. Verhindert das Vorhandensein der Datei `/etc/nologin` passwortlose Anmeldungen mit SSH-Schlüsseln?

3. Was passiert beim Login, wenn die Datei `/etc/nologin` nur die Textzeile `login is currently not possible` enthält?

4. Erhält der normale Benutzer `emma` Informationen über den Benutzer `root` in der Datei `/etc/passwd`, z.B. mit dem Befehl `grep root /etc/passwd`?

5. Erhält der normale Benutzer `emma` Informationen über sein eigenes gehashtes Passwort in der Datei `/etc/shadow`, z.B. mit dem Befehl `grep emma /etc/shadow`?

6. Mit welchen Schritten aktivieren Sie den alten Dienst daytime und prüfen, ob xinetd ihn verwaltet? Dies ist nur eine Übung, die Sie nicht in einer Produktionsumgebung ausführen sollten!

 Dieses Werk steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie gelernt:

1. In welcher Datei Passwörter gespeichert werden sowie einige Einstellungen zur Passwortsicherheit, z.B. die Ablaufzeit.
2. Der Zweck des Superdaemons `xinetd`, wie Sie ihn zum Laufen bringen und wie er den `sshd` -Dienst bei Bedarf startet.
3. Wie sie überprüfen, welche Netzwerkdienste laufen und wie Sie unnötige Dienste deaktivieren.
4. Wie Sie TCP-Wrapper als einfache Firewall einsetzen.

Folgende Befehle haben wir genutzt:

`chage`
: Ändert das Alter des Passworts eines Benutzers.

`chkconfig`
: Ein klassischer Befehl — ursprünglich auf Red Hat-basierten Systemen — über den Sie festlegen, ob ein Dienst beim Booten gestartet werden soll oder nicht.

`netstat`
: Ein klassisches Dienstprogramm (jetzt im Paket `net-tools`), das Daemons, die auf Netzwerkports auf einem System zugreifen, und deren Nutzung anzeigt.

`nologin`
: Ein Befehl, mit dem Sie statt über die Shell eines Benutzers verhindern, dass er sich anmeldet.

`passwd`
: Erstellt oder ändert das Passwort eines Benutzers.

`service`
: Ältere Methode, um den Status eines Daemons zu kontrollieren, z.B. Stopp oder Start eines Dienstes.

`ss`
: Das moderne Pendant zu `netstat`, das auch mehr Informationen über die verschiedenen Sockets anzeigt, die auf dem System verwendet werden.

`systemctl`

Der Befehl, mit dem Sie verschiedene Aspekte der Dienste und Sockets auf einem Rechner mit systemd steuern.

`update-rc.d`

Ein klassischer Befehl (ähnlich `chkconfig`), der den Start eines Systems beim Booten auf Debian-basierten Distributionen aktiviert oder deaktiviert.

`xinetd`

Ein Superdaemon, der den Zugriff auf einen Netzwerkdienst bei Bedarf kontrolliert, so dass ein Dienst inaktiv bleibt, bis er tatsächlich zur Ausführung einer Aufgabe aufgerufen wird.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Wie schalten Sie das zuvor gesperrte Konto `emma` wieder frei?

   Der Superuser führt `passwd -u emma` aus, um das Konto zu entsperren.

2. Das Konto `emma` hat aktuell ein Verfallsdatum. Wie setzen Sie das Verfallsdatum auf "`nie`?

   Der Superuser führt `chage -E -1 emma` aus, um das Verfallsdatum auf “nie” zu setzen. Diese Einstellung überprüfen Sie mit `chage -l emma`.

3. Der Dienst CUPS, der Druckaufträge verarbeitet, wird auf Ihrem Server nicht benötigt. Wie deaktivieren Sie den Dienst dauerhaft? Wie überprüfen Sie, dass der entsprechende Port nicht mehr aktiv ist?

   Als Superuser folgenden Befehl ausführen:

   ```
   systemctl disable cups.service --now
   ```

   Nun wie folgt die Inaktivität überprüfen:

   ```
   netstat -l | grep ":ipp "` or `ss -l | grep ":ipp "
   ```

4. Sie haben den Webserver nginx installiert. Wie überprüfen Sie, ob nginx TCP-Wrapper unterstützt?

   Der Befehl

   ```
   ldd /usr/sbin/nginx | grep "libwrap"
   ```

   zeigt einen Eintrag an, wenn nginx TCP-Wrapper unterstützt.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Prüfen Sie, ob die Existenz der Datei `/etc/nologin` die Anmeldung des Benutzers `root` verhindert?

   Der Benutzer `root` kann sich weiterhin anmelden.

2. Verhindert das Vorhandensein der Datei `/etc/nologin` passwortlose Anmeldungen mit SSH-Schlüsseln?

   Ja, auch passwortlose Anmeldungen werden verhindert.

3. Was passiert beim Login, wenn die Datei `/etc/nologin` nur die Textzeile `login is currently not possible` enthält?

   Es erscheint die Meldung `login is currently not possible`, und eine Anmeldung wird verhindert.

4. Erhält der normale Benutzer `emma` Informationen über den Benutzer `root` in der Datei `/etc/passwd`, z.B. mit dem Befehl `grep root /etc/passwd`?

   Ja, denn alle Benutzer haben Leserechte für diese Datei.

5. Erhält der normale Benutzer `emma` Informationen über sein eigenes gehashtes Passwort in der Datei `/etc/shadow`, z.B. mit dem Befehl `grep emma /etc/shadow`?

   Nein, denn normale Benutzer haben keine Leseberechtigung für diese Datei.

6. Mit welchen Schritten aktivieren Sie den alten Dienst daytime und prüfen, ob xinetd ihn verwaltet? Dies ist nur eine Übung, die Sie nicht in einer Produktionsumgebung ausführen sollten!

   Zuerst ändern Sie die Datei `/etc/xinetd.d/daytime` und setzen die Direktive `disable = no`. Danach starten Sie den xinetd-Dienst neu: `systemctl restart xinetd.service` (oder `service xinetd restart` auf Systemen mit SyS-V-Init). Jetzt prüfen Sie, ob es funktioniert: `nc localhost daytime`. Anstelle von `nc` können Sie auch `netcat` verwenden.

110.3 Daten durch Verschlüsselung schützen

Referenz zu den LPI-Lernzielen

LPIC-1 version 5.0, Exam 102, Objective 110.3

Gewichtung

4

Hauptwissensgebiete

- einen OpenSSH-2-Client grundlegend konfigurieren und verwenden
- die Rolle von OpenSSH-2-Rechnerschlüsseln verstehen
- GnuPG grundlegend konfigurieren und verwenden
- GPG verwenden um Dateien zu verschlüsseln, entschlüsseln, signieren und zu überprüfen
- SSH-Port-Tunnel (inklusive X11-Tunnel) verstehen

Auszugsweise Liste der verwendeten Dateien, Begriffe und Hilfsprogramme

- `ssh`
- `ssh-keygen`
- `ssh-agent`
- `ssh-add`
- `~/.ssh/id_rsa` und `id_rsa.pub`
- `~/.ssh/id_dsa` und `id_dsa.pub`
- `~/.ssh/id_ecdsa` und `id_ecdsa.pub`
- `~/.ssh/id_ed25519` und `id_ed25519.pub`
- `/etc/ssh/ssh_host_rsa_key` und `ssh_host_rsa_key.pub`

- `/etc/ssh/ssh_host_dsa_key` und `ssh_host_dsa_key.pub`
- `/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key` und `ssh_host_ecdsa_key.pub`
- `/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key` und `ssh_host_ed25519_key.pub`
- `~/.ssh/authorized_keys`
- `ssh_known_hosts`
- `gpg`
- `gpg-agent`
- `~/.gnupg/`

110.3 Lektion 1

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	110 Sicherheit
Lernziel:	110.3 Daten durch Verschlüsselung schützen
Lektion:	1 von 2

Einführung

Die Sicherung von Daten durch Verschlüsselung ist in vielen Bereichen moderner Systemadministration von größter Bedeutung — gerade wenn es um den Fernzugriff auf Systeme geht. Im Gegensatz zu unsicheren Lösungen wie *telnet*, *rlogin* oder *FTP* wurde das Protokoll *SSH* (*Secure Shell*) mit Blick auf die Sicherheit entwickelt. Mit Hilfe der Public-Key-Kryptographie authentifiziert es sowohl die Hosts als auch die Benutzer und verschlüsselt den gesamten nachfolgenden Informationsaustausch. Darüber können Sie mit SSH auch *Porttunnel* aufbauen, durch die ein nicht verschlüsseltes Protokoll Daten über eine verschlüsselte SSH-Verbindung überträgt. Die aktuelle, empfohlene Version des SSH-Protokolls ist 2.0. *OpenSSH* ist eine freie Open-Source-Implementierung des SSH-Protokolls.

Diese Lektion behandelt die grundlegende *OpenSSH*-Client-Konfiguration sowie die Rolle der *OpenSSH*-Server-Hostschlüssel. Das Konzept der SSH-Porttunnel behandeln wir ebenfalls. Wir nutzen zwei Maschinen mit der folgenden Konfiguration:

Rolle	Betriebssystem	IP-Adresse	Hostname	Benutzer
Client	Debian GNU/Linux 10 (buster)	`192.168.1.55`	`debian`	`carol`
Server	openSUSE Leap 15.1	`192.168.1.77`	`halof`	`ina`

Grundlegende Konfiguration und Verwendung von OpenSSH-Client

Obwohl OpenSSH-Server und -Client in separaten Paketen geliefert werden, steht normalerweise ein Metapaket bereit, das beide gleichzeitig installiert. Mit dem Befehl `ssh` bauen Sie eine Fernsitzung mit dem SSH-Server auf. Dazu geben Sie den Benutzer, mit dem Sie sich auf dem entfernten Rechner verbinden, und die IP-Adresse oder den Hostnamen des entfernten Rechners an. Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem entfernten Rechner verbinden, erhalten Sie eine Meldung wie diese:

```
carol@debian:~$ ssh ina@192.168.1.77
The authenticity of host '192.168.1.77 (192.168.1.77)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:5JF7anupYipByCQm2BPvDHRVFJJixeslmppi2NwATYI.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

Nachdem Sie `yes` eingegeben und die Eingabetaste gedrückt haben, werden Sie nach dem Passwort des entfernten Benutzers gefragt. Bei erfolgreicher Eingabe erhalten Sie eine Warnmeldung und werden dann beim entfernten Rechner angemeldet:

```
Warning: Permanently added '192.168.1.77' (ECDSA) to the list of known hosts.
Password:
Last login: Sat Jun 20 10:52:45 2020 from 192.168.1.4
Have a lot of fun...
ina@halof:~>
```

Die Meldungen sind weitgehend selbsterklärend: Da Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum entfernten Server `192.168.1.77` herstellen, kann seine Authentizität nicht anhand einer Datenbank überprüft werden. Daher stellt der entfernte Server einen `ECDSA key fingerprint` seines öffentlichen Schlüssels zur Verfügung (unter Verwendung der `SHA256`-Hashfunktion). Sobald Sie die Verbindung akzeptierten, wird der öffentliche Schlüssel des entfernten Servers der Datenbank *known hosts* hinzugefügt, was die Authentifizierung des Servers für zukünftige

Verbindungen ermöglicht. Diese Liste der öffentlichen Schlüssel von *known hosts* wird in der Datei `known_hosts` gespeichert, die sich in `~/.ssh` befindet:

```
ina@halof:~> exit
logout
Connection to 192.168.1.77 closed.
carol@debian:~$ ls .ssh/
known_hosts
```

Sowohl `.ssh` als auch `known_hosts` wurden nach dem Aufbau der ersten Fernverbindung angelegt. `~/.ssh` ist das Standardverzeichnis für benutzerspezifische Konfigurations- und Authentifizierungsinformationen.

NOTE Mit `ssh` können Sie auch nur einen einzigen Befehl auf dem entfernten Rechner ausführen und dann zu Ihrem lokalen Terminal zurückkehren (z.B.: `ssh ina@halof ls`).

Wenn Sie auf dem lokalen und dem entfernten Rechner denselben Benutzer verwenden, brauchen Sie den Benutzernamen beim Aufbau der SSH-Verbindung nicht anzugeben. Sind Sie zum Beispiel als Benutzer `carol` auf `debian` angemeldet und wollen sich mit `halof` ebenfalls als Benutzer `carol` verbinden, geben Sie einfach `ssh 192.168.1.77` oder `ssh halof` (wenn der Name aufgelöst werden kann) ein:

```
carol@debian:~$ ssh halof
Password:
Last login: Wed Jul  1 23:45:02 2020 from 192.168.1.55
Have a lot of fun...
carol@halof:~>
```

Wenn Sie nun eine neue Fernverbindung mit einem Rechner herstellen, der zufällig dieselbe IP-Adresse wie `halof` hat (was häufig vorkommt, wenn Sie in Ihrem LAN DHCP verwenden), erhalten Sie eine Warnung vor einem möglichen *Man-in-the-Middle* Angriff:

```
carol@debian:~$ ssh john@192.168.1.77
@@@
```

```
SHA256:KH4q3vP6C7e0SEjyG8Wlz9fVlf+jmWJ5139RBxBh3TY.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/carol/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/carol/.ssh/known_hosts:1
  remove with:
  ssh-keygen -f "/home/carol/.ssh/known_hosts" -R "192.168.1.77"
ECDSA host key for 192.168.1.77 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
```

Da Sie es nicht mit einem *Man-in-the-Middle*-Angriff zu tun haben, fügen Sie den Fingerabdruck des öffentlichen Schlüssels des neuen Hosts gefahrlos zu `.ssh/known_hosts` hinzu. Wie in der Meldung angegeben, können Sie zunächst mit `ssh-keygen -f "/home/carol/.ssh/known_hosts" -R "192.168.1.77"` den `offending` Schlüssel entfernen (alternativ löschen Sie mit `ssh-keygen -R 192.168.1.77` alle Schlüssel, die zu `192.168.1.77` gehören, aus `~/.ssh/known_hosts`). Danach können Sie eine Verbindung zu dem neuen Host herstellen.

Schlüsselbasierte Logins

Sie können Ihren SSH-Client so einrichten, dass er bei der Anmeldung keine Passwörter, sondern stattdessen öffentliche Schlüssel verwendet. Dies ist die bevorzugte Methode, da es wesentlich sicherer ist, sich über SSH mit einem entfernten Server zu verbinden. Dafür ist zunächst ein Schlüsselpaar auf dem Client-Rechner zu erstellen, und zwar mit `ssh-keygen` und der Option `-t`, die den gewünschten Verschlüsselungstyp angibt (in unserem Fall *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*). Es folgen Fragen nach dem Pfad, in dem das Schlüsselpaar gespeichert werden soll (`~/.ssh/` ist praktisch und auch der Standardspeicherort), und nach einer Passphrase. Diese ist zwar optional, wird aber dringend empfohlen.

```
carol@debian:~/.ssh$ ssh-keygen -t ecdsa
Generating public/private ecdsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/carol/.ssh/id_ecdsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/carol/.ssh/id_ecdsa.
Your public key has been saved in /home/carol/.ssh/id_ecdsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:tlamD0SaTquPZYdNepwj8XN4xvqmHCbe8g5FKKUfMo8 carol@debian
The key's randomart image is:
+---[ECDSA 256]---+
|      .          |
|     o .         |
|    = o o        |
```

```
|     B *         |
|    E B S o      |
|     o & O       |
|      @ ^ =      |
|     *.@ @.      |
|    o.o+B+o      |
+----[SHA256]-----+
```

NOTE Mit der Option `-b` beim Erzeugen des Schlüsselpaares mit `ssh-keygen` geben Sie die Schlüsselgröße in Bits an (z.B. `ssh-keygen -t ecdsa -b 521`).

Der vorangegangene Befehl hat zwei neue Dateien in Ihrem Verzeichnis `~/.ssh` erzeugt:

```
carol@debian:~/.ssh$ ls
id_ecdsa  id_ecdsa.pub  known_hosts
```

`id_ecdsa`
: Privater Schlüssel

`id_ecdsa.pub`
: Öffentlicher Schlüssel

NOTE Bei der asymmetrischen Kryptografie (auch Public-Key-Kryptografie genannt) sind der öffentliche und der private Schlüssel mathematisch so aufeinander bezogen, dass das, was mit dem einen verschlüsselt wird, nur mit dem anderen entschlüsselt werden kann.

Nun fügen Sie Ihren öffentlichen Schlüssel zur Datei `~/.ssh/authorized_keys` des Benutzers hinzu, mit dem Sie sich auf dem entfernten Rechner anmelden wollen — wenn das Verzeichnis `~/.ssh` noch nicht existiert, erstellen Sie es zunächst. Es gibt verschiedene Methoden, Ihren öffentlichen Schlüssel auf den entfernten Server kzu opieren: mit einem USB-Stick, mit dem Befehl `scp` — der die Datei per SSH überträgt — oder indem Sie den Inhalt Ihres öffentlichen Schlüssels per `cat` ausgeben und ihn wie folgt per `ssh` übertragen und einfügen:

```
carol@debian:~/.ssh$ cat id_ecdsa.pub |ssh ina@192.168.1.77 'cat >> .ssh/authorized_keys'
Password:
```

Sobald Ihr öffentlicher Schlüssel der Datei `authorized_keys` auf dem entfernten Host hinzugefügt wurde, können Sie beim Versuch, eine neue Verbindung aufzubauen, mit zwei Szenarien rechnen:

- Haben Sie bei der Erstellung des Schlüsselpaars keine Passphrase angegeben, erfolgt die Anmeldung automatisch. Zwar ist diese Methode bequem, kann je nach Situation aber unsicher sein:

```
carol@debian:~$ ssh ina@192.168.1.77
Last login: Thu Jun 25 20:31:03 2020 from 192.168.1.55
Have a lot of fun...
ina@halof:~>
```

- Haben Sie bei der Erstellung des Schlüsselpaares eine Passphrase angegeben, müssen Sie diese bei jeder Verbindung eingeben, ähnlich wie ein Passwort. Abgesehen vom öffentlichen Schlüssel bietet diese Methode eine zusätzliche Sicherheitsebene in Form einer Passphrase und ist daher als sicherer anzusehen. In Sachen Bequemlichkeit ist es jedoch dasselbe, wie bei jedem Verbindungsaufbau ein Passwort einzugeben. Wenn Sie keine Passphrase verwenden und jemand an Ihre private SSH-Schlüsseldatei gelangt, hätte er Zugang zu jedem Server, auf dem Ihr öffentlicher Schlüssel hinterlegt ist.

```
carol@debian:~/.ssh$ ssh ina@192.168.1.77
Enter passphrase for key '/home/carol/.ssh/id_ecdsa':
Last login: Thu Jun 25 20:39:30 2020 from 192.168.1.55
Have a lot of fun...
ina@halof:~>
```

Es gibt jedoch ein Verfahren, das Sicherheit und Bequemlichkeit kombiniert: *SSH-Authentifizierungsagenten* (`ssh-agent`). Der Authentifizierungsagent muss seine eigene Shell erzeugen und hält Ihre privaten Schlüssel — für die Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln — für den Rest der Sitzung im Speicher. Lassen Sie uns sehen, wie das im Detail funktioniert:

1. Starten Sie mit `ssh-agent` eine neue Bash-Shell:

```
carol@debian:~/.ssh$ ssh-agent /bin/bash
carol@debian:~/.ssh$
```

2. Legen Sie mit `ssh-add` Ihren privaten Schlüssel in einem sicheren Bereich des Speichers ab. Wenn Sie bei der Erzeugung des Schlüsselpaares eine Passphrase angegeben haben — was für zusätzliche Sicherheit empfohlen wird — werden Sie danach gefragt:

```
carol@debian:~/.ssh$ ssh-add
```

```
Enter passphrase for /home/carol/.ssh/id_ecdsa:
Identity added: /home/carol/.ssh/id_ecdsa (carol@debian)
```

Sobald Ihre Identität hinzugefügt wurde, können Sie sich bei jedem Remote-Server anmelden, auf dem Ihr öffentlicher Schlüssel hinterlegt ist, ohne Ihre Passphrase erneut eingeben zu müssen. Auf modernen Desktops ist es üblich, diesen Befehl beim Hochfahren des Rechners auszuführen, da er im Speicher bleibt, bis der Computer heruntergefahren wird (oder der Schlüssel vorzeitig manuell entfernt wird).

Sehen wir uns zum Abschluss dieses Abschnitts die vier Public-Key-Algorithmen an, die `ssh-keygen` unterstützt:

`RSA`

Benannt nach seinen Schöpfern Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman, wurde es 1977 veröffentlicht. Es gilt als sicher und ist auch heute noch häufig im Einsatz. Die Mindestschlüsselgröße beträgt 1024 Bit (Standard ist 2048).

`DSA`

Der *Digital Signature Algorithm* hat sich als unsicher erwiesen und gilt seit OpenSSH 7.0 als veraltet. DSA-Schlüssel haben eine Länge von genau 1024 Bit.

`ecdsa`

Der *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* ist eine Verbesserung des DSA und gilt daher als sicherer. Er verwendet elliptische Kurven-Kryptographie. Die ECDSA-Schlüssellänge bestimmen Sie über eine der drei möglichen elliptischen Kurvengrößen in Bits: 256, 384 oder 521.

`ed25519`

Der *Edwards-curve Digital Signature Algorithm* ist eine Implementierung von `EdDSA` mit der stärkeren 25519 Kurve. Sie gilt als die sicherste von allen. Alle Ed25519-Schlüssel haben eine feste Länge von 256 Bit.

NOTE Wenn Sie `ssh-keygen` ohne `-t`-Spezifikation aufrufen, erzeugt es standardmäßig ein RSA-Schlüsselpaar.

Die Rolle von OpenSSH Server Host Keys

Das globale Konfigurationsverzeichnis für OpenSSH befindet sich im Verzeichnis `/etc`:

```
halof:~ # tree /etc/ssh
```

```
/etc/ssh
├── moduli
├── ssh_config
├── ssh_host_dsa_key
├── ssh_host_dsa_key.pub
├── ssh_host_ecdsa_key
├── ssh_host_ecdsa_key.pub
├── ssh_host_ed25519_key
├── ssh_host_ed25519_key.pub
├── ssh_host_rsa_key
├── ssh_host_rsa_key.pub
└── sshd_config

0 directories, 11 files
```

Neben `moduli` und den Konfigurationsdateien für Client (`ssh_config`) und Server (`sshd_config`) finden Sie vier Schlüsselpaare — eines für jeden unterstützten Algorithmus --, die bei der Installation des OpenSSH-Servers erzeugt werden. Wie bereits erwähnt, nutzt der Server diese *Host Keys*, um sich bei Bedarf gegenüber Clients zu identifizieren. Ihr Namensmuster lautet wie folgt:

Privater Schlüssel

Präfix `ssh_host_` + *Algorithmus* + Suffix `key` (z.B.: `ssh_host_rsa_key`)

Öffentlicher Schlüssel (oder Fingerprint des öffentlichen Schlüssels)

Präfix `ssh_host_` + *Algorithmus* + Suffix `key.pub` (z.B.: `ssh_host_rsa_key.pub`)

NOTE

Ein Fingerprint entsteht durch Anwendung einer kryptografischen Hashfunktion auf einen öffentlichen Schlüssel. Da Fingerabdrücke kürzer sind als die Schlüssel, auf die sie sich beziehen, vereinfachen sie bestimmte Aufgaben der Schlüsselverwaltung.

Die Berechtigungen für die Dateien mit den privaten Schlüsseln sind `0600` oder `-rw-------`: nur lesbar und schreibbar für den Eigentümer (`root`). Demgegenüber sind alle öffentlichen Schlüsseldateien auch für die Mitglieder der Eigentümergruppe und alle anderen lesbar (`0644` oder `-rw-r–r--`):

```
halof:~ # ls -l /etc/ssh/ssh_host_*
-rw------- 1 root root 1381 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
-rw-r--r-- 1 root root  605 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
-rw------- 1 root root  505 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r-- 1 root root  177 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
```

```
-rw------- 1 root root  411 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r-- 1 root root   97 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
-rw------- 1 root root 1823 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 root root  397 Dec 21 20:35 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

Sie sehen die Fingerabdrücke der Schlüssel, indem Sie `ssh-keygen` die Option `-l` mitgeben — mit `-f` geben Sie den Pfad der Schlüsseldatei an:

```
halof:~ # ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
256 SHA256:8cnPrinC49ZHc+/9Ai5pV+1JfZ4WBRZhd3rDOsc2zlA root@halof (ED25519)
halof:~ # ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
256 SHA256:8cnPrinC49ZHc+/9Ai5pV+1JfZ4WBRZhd3rDOsc2zlA root@halof (ED25519)
```

Um den Fingerabdruck des Schlüssels detaillierter zu betrachten, fügen Sie den Schalter `-v` wie folgt hinzu:

```
halof:~ # ssh-keygen -lv -f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
256 SHA256:8cnPrinC49ZHc+/9Ai5pV+1JfZ4WBRZhd3rDOsc2zlA root@halof (ED25519)
+--[ED25519 256]--+
|              +oo|
|             .+o.|
|        .    ..E.|
|         + .  +.o|
|        S +  + *o|
|          ooo Oo=|
|     . . . =o+.==|
|      = o =oo o=o|
|     o.o +o+..o.+|
+----[SHA256]-----+
```

SSH-Porttunnel

OpenSSH bietet eine sehr mächtige Weiterleitungsfunktion, die den Verkehr an einem Quellport durch einen SSH-Prozess tunnelt (und verschlüsselt) und ihn dann an einen Port auf einem Zielhost weiterleitet. Dieser Mechanismus ist als *Port Tunnelling* oder *Port Forwarding* bekannt und bietet große Vorteile:

- Firewalls umgehen, um auf Ports auf entfernten Hosts zuzugreifen.
- Zugriff von außen auf einen Host in Ihrem privaten Netzwerk.
- Verschlüsselung für den gesamten Datenaustausch.

Grob kann man zwischen lokalem und entferntem Port Tunnelling unterscheiden.

Lokaler Porttunnel

Sie bestimmen lokal einen Port, über den der Datenverkehr an den Zielhost geleitet wird — über den dazwischen liegenden SSH-Prozess. Der SSH-Prozess läuft auf dem lokalen Host oder auf einem entfernten Server. Wollen Sie zum Beispiel eine Verbindung zu `www.gnu.org` per SSH über Port `8585` auf Ihrem lokalen Rechner tunneln, sieht das etwa so aus:

```
carol@debian:~$ ssh -L 8585:www.gnu.org:80 debian
carol@debian's password:
Linux debian 4.19.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.19.118-2 (2020-04-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
(...)
Last login: Sun Jun 28 13:47:27 2020 from 127.0.0.1
```

Zur Erklärung: Mit dem Schalter `-L` geben wir den lokalen Port `8585` an, um uns mit dem *http* Port `80` auf `www.gnu.org` zu verbinden. Dazu nutzen wir den SSH-Prozess, der auf `debian` läuft — unser *localhost*. Wir hätten auch `ssh -L 8585:www.gnu.org:80 localhost` mit dem gleichen Effekt schreiben können. Wenn Sie nun `http://localhost:8585` in einem Webbrowser aufrufen, werden Sie zu `www.gnu.org` weitergeleitet. Zu Demonstrationszwecken nutzen wir `lynx` (einen Webbrowser im Textmodus):

```
carol@debian:~$ lynx http://localhost:8585
(...)
  * Back to Savannah Homepage
     * Not Logged in
     * Login
     * New User
     * This Page
     * Language
     * Clean Reload
     * Printer Version
     * Search
     * _
(...)
```

Um dieselbe Verbindung über einen SSH-Prozess herzustellen, der auf `halof` läuft, lautet das Vorgehen:

```
carol@debian:~$ ssh -L 8585:www.gnu.org:80 -Nf ina@192.168.1.77
Enter passphrase for key '/home/carol/.ssh/id_ecdsa':
carol@debian:~$
carol@debian:~$ lynx http://localhost:8585
(...)
  * Back to Savannah Homepage
     * Not Logged in
     * Login
     * New User
     * This Page
     * Language
     * Clean Reload
     * Printer Version
     * Search
     * _
(...)
```

Es ist wichtig, die folgenden drei Details des Befehls beachten:

- Dank der Option `-N` haben wir uns nicht in `halof` eingeloggt, sondern stattdessen die Portweiterleitung durchgeführt.
- Die Option `f` weist SSH an, im Hintergrund zu laufen.
- Wir haben den Benutzer `ina` für die Weiterleitung angegeben: `ina@192.168.1.77`

Entfernte Porttunnel

Beim Remote Port Tunnelling (oder Reverse Port Forwarding) wird der auf einem Port des Remote-Servers ankommende Verkehr an den SSH-Prozess weitergeleitet, der auf Ihrem lokalen Rechner läuft, und von dort an den angegebenen Port des Zielservers (der auch Ihr lokaler Rechner sein kann). Um beispielsweise einem Benutzer außerhalb Ihres Netzwerks über Port `8585` des SSH-Servers, der auf `halof` (`192.168.1.77`) läuft, Zugriff auf den bei Ihnen lokal laufenden Apache-Webserver zu geben, lautet der Befehl:

```
carol@debian:~$ ssh -R 8585:localhost:80 -Nf ina@192.168.1.77
Enter passphrase for key '/home/carol/.ssh/id_ecdsa':
carol@debian:~$
```

Jetzt sieht jeder, der auf dem Host `halof` auf Port 8585 eine Verbindung zu `localhost` herstellt, die Standard-Homepage von Debians Apache2:

```
carol@halof:~$ lynx localhost:8585
(...)
                                                                Apache2 Debian Default
Page: It works (p1 of 3)
   Debian Logo Apache2 Debian Default Page
   It works!

   This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server
after
   installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP
server
   installed at this site is working properly. You should replace this file (located at
   /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
(...)
```

Damit der entfernte Rechner `halof` einen Tunnel mit all seinen Netzwerkschnittstellen auf einem bestimmten Port erstellen kann, muss zuerst sichergestellt werden, dass der Parameter `GatewayPorts yes` in der Datei `sshd_config` konfiguriert ist; so funktioniert die Zuordnung zu allen Schnittstellen. Standardmäßig ist der Parameter auf `no` gesetzt, was dazu führt, dass nur die Schnittstelle `localhost` dem Tunnel zugeordnet wird.

```
carol@debian:~$ ssh -R 0.0.0.0:8585:localhost:80 -Nf ina@192.168.1.77
Enter passphrase for key '/home/carol/.ssh/id_ecdsa':
carol@debian:~$
```

Nun wird jeder, der eine Verbindung zu `halof` auf Port 8585 auf einer beliebigen IP-Adresse herstellt, die Standard-Homepage von Debians Apache2 sehen:

```
carol@debian:~$ lynx 192.168.1.77:8585
(...)
                                                                Apache2 Debian Default
Page: It works (p1 of 3)
   Debian Logo Apache2 Debian Default Page
   It works!
(...)
```

NOTE

Es gibt noch eine dritte, komplexere Art der Portweiterleitung, die wir in dieser Lektion nicht behandeln: *dynamische Portweiterleitung*. Statt mit einem einzigen Port zu interagieren, nutzt diese Art der Weiterleitung verschiedene TCP-Kommunikationen über eine Reihe von Ports.

X11 Tunnel

Mit dem Wissen über Porttunnel, kommen wir abschließend zu *X11 Tunnelling* (auch bekannt als *X11 Forwarding*). Durch einen X11-Tunnel wird das *X Window System* auf dem entfernten Rechner an Ihren lokalen Rechner geleitet. Dazu übergeben Sie `ssh` einfach die Option `-X`:

```
carol@debian:~$ ssh -X ina@halof
...
```

Sie können nun eine grafische Anwendung wie den Webbrowser `firefox` mit folgendem Ergebnis starten: Die Anwendung wird auf dem entfernten Server ausgeführt, aber die Anzeige wird an Ihren lokalen Host weitergeleitet.

Wenn Sie stattdessen eine neue SSH-Sitzung mit der Option `-x` starten, ist das X11 Forwarding deaktiviert. Versuchen Sie nun, `firefox` zu starten, erhalten Sie eine Fehlermeldung wie die folgende:

```
carol@debian:~$ ssh -x ina@halof
carol@192.168.0.106's password:
(...)
ina@halof:~$ firefox

(firefox-esr:1779): Gtk-WARNING **: 18:45:45.603: Locale not supported by C library.
    Using the fallback 'C' locale.
Error: no DISPLAY environment variable specified
```

NOTE

Die drei Konfigurationsanweisungen, die sich auf die lokale Portweiterleitung, die Weiterleitung von entfernten Ports und die X11-Weiterleitung beziehen, sind `AllowTcpForwarding`, `GatewayPorts` und `X11Forwarding`. Für weitere Informationen geben Sie `man ssh_config` und/oder `man sshd_config` ein.

Geführte Übungen

1. Melden Sie sich als Benutzer `sonya` auf Ihrem Client-Rechner an und führen Sie die folgenden SSH-Aufgaben auf dem entfernten Server `halof` aus:
   - Führen Sie den Befehl aus, um den Inhalt von `~/.ssh` als Benutzer `serena` auf dem entfernten Rechner aufzulisten. Kehren Sie dann zu Ihrem lokalen Terminal zurück.
   - Melden Sie sich als Benutzer `serena` auf dem entfernten Rechner an.
   - Melden Sie sich als Benutzer `sonya` auf dem entfernten Rechner an.
   - Löschen Sie alle Schlüssel, die zu `halof` gehören, aus Ihrer lokalen Datei `~/.ssh/known_hosts`.
   - Erstellen Sie auf Ihrem Client-Rechner ein Schlüsselpaar `ecdsa` mit 256 Bit.
   - Erstellen Sie auf Ihrem Client-Rechner ein Schlüsselpaar `ed25519` mit 256 Bit.
2. Führen Sie die folgenden Schritte in der richtigen Reihenfolge aus, um eine SSH-Verbindung mit dem *SSH-Authentifizierungsagenten* herzustellen:
   - Starten Sie auf dem Client eine neue Bash-Shell für den *Authentifizierungsagenten* mit `ssh-agent /bin/bash`.
   - Erstellen Sie auf dem Client ein Schlüsselpaar mit `ssh-keygen`.
   - Auf dem Client ergänzen Sie Ihren privaten Schlüssel mit `ssh-add` in einem sicheren Bereich des Speichers.
   - Fügen Sie den öffentlichen Schlüssel Ihres Clients in die Datei `~/.ssh/authorized_keys` des Benutzers ein, mit dem Sie sich auf dem entfernten Rechner anmelden wollen.
   - Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie `~/.ssh` für den Benutzer, mit dem Sie sich auf dem Server anmelden wollen.
   - Verbinden Sie sich mit dem entfernten Server.

   Die richtige Reihenfolge ist:

Schritt 1:	
Schritt 2:	
Schritt 3:	
Schritt 4:	
Schritt 5:	
Schritt 6:	

3. Welche Option und welche Anweisung werden bei Port Forwarding für die folgenden Tunneltypen verwendet?

Tunneltyp	**Option**	**Anweisung**
Lokal		
Remote oder Reverse		
X		

4. Sie geben den Befehl `ssh -L 8888:localhost:80 -Nf ina@halof` in das Terminal Ihres Client-Rechners ein. Auf dem Client-Rechner rufen Sie mit einem Browser `http://localhost:8888` auf. Was werden Sie erhalten?

Offene Übungen

1. Bezüglich der SSH-Sicherheitsrichtlinien:
   - Welche Anweisung setzen Sie in `/etc/ssh/sshd_config`, um `root`-Logins zu ermöglichen?
   - Welche Anweisung setzen Sie in `/etc/ssh/sshd_config`, um nur einen lokalen Account anzugeben, der SSH-Verbindungen akzeptiert?
2. Sie nutzen denselben Benutzer auf dem Client und dem Server. Welchen `ssh`-Befehl geben Sie ein, um den öffentlichen Schlüssel des Clients auf den Server zu übertragen, so dass Sie sich über die Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel anmelden können?
3. Erstellen Sie zwei lokale Porttunnel mit einem einzigen Befehl, der die lokalen unprivilegierten Ports 8080 und 8585 über den entfernten Server `halof` an die Websites `www.gnu.org` bzw. `www.melpa.org` weiterleitet. Verwenden Sie den Benutzer `ina` auf dem entfernten Server — und vergessen Sie nicht den Schalter `-Nf`.

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben wir *OpenSSH 2* besprochen, das das *Secure Shell*-Protokoll zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Server und Client verwendet. Sie haben gelernt:

- Wie Sie sich an einem entfernten Server anmelden.
- Wie Sie Befehle remote ausführen.
- Wie Sie Schlüsselpaare erstellen.
- Wie Sie eine schlüsselbasierte Anmeldungen einrichten.
- Wie Sie den *Authentifizierungsagenten* für zusätzliche Sicherheit und Komfort verwenden.
- Die von *OpenSSH* unterstützten Public-Key-Algorithmen: `RSA`, `DSA`, `ecdsa`, `ed25519`.
- Die Rolle der *OpenSSH*-Hostschlüssel.
- Wie Sie Porttunnel erstellen: lokal, remote und X.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion behandelt:

`ssh`
: Auf einem entfernten Rechner anmelden und Befehle ausführen .

`ssh-keygen`
: Authentifizierungsschlüssel erzeugen, verwalten und umwandeln.

`ssh-agent`
: OpenSSH-Authentifizierungsagent.

`ssh-add`
: Dem Authentifizierungsagenten private Schlüsselidentitäten hinzufügen.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Melden Sie sich als Benutzer `sonya` auf Ihrem Client-Rechner an und führen Sie die folgenden SSH-Aufgaben auf dem entfernten Server `halof` aus:
   - Führen Sie den Befehl aus, um den Inhalt von `~/.ssh` als Benutzer `serena` auf dem entfernten Rechner aufzulisten. Kehren Sie dann zu Ihrem lokalen Terminal zurück.

     ```
     ssh serena@halof ls .ssh
     ```

   - Melden Sie sich als Benutzer `serena` auf dem entfernten Rechner an.

     ```
     ssh serena@halof
     ```

   - Melden Sie sich als Benutzer `sonya` auf dem entfernten Rechner an.

     ```
     ssh halof
     ```

   - Löschen Sie alle Schlüssel, die zu `halof` gehören, aus Ihrer lokalen Datei `~/.ssh/known_hosts`.

     ```
     ssh-keygen -R halof
     ```

   - Erstellen Sie auf Ihrem Client-Rechner ein Schlüsselpaar `ecdsa` mit 256 Bit.

     ```
     ssh-keygen -t ecdsa -b 256
     ```

   - Erstellen Sie auf Ihrem Client-Rechner ein Schlüsselpaar `ed25519` mit 256 Bit.

     ```
     ssh-keygen -t ed25519
     ```

2. Führen Sie die folgenden Schritte in der richtigen Reihenfolge aus, um eine SSH-Verbindung mit dem *SSH-Authentifizierungsagenten* herzustellen:
   - Starten Sie auf dem Client eine neue Bash-Shell für den *Authentifizierungsagenten* mit `ssh-agent /bin/bash`.
   - Erstellen Sie auf dem Client ein Schlüsselpaar mit `ssh-keygen`.

- Auf dem Client ergänzen Sie Ihren privaten Schlüssel mit `ssh-add` in einem sicheren Bereich des Speichers.
- Fügen Sie den öffentlichen Schlüssel Ihres Clients in die Datei `~/.ssh/authorized_keys` des Benutzers ein, mit dem Sie sich auf dem entfernten Rechner anmelden wollen.
- Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie `~/.ssh` für den Benutzer, mit dem Sie sich auf dem Server anmelden wollen.
- Verbinden Sie sich mit dem entfernten Server.

  Die richtige Reihenfolge ist:

Schritt 1:	* Erstellen Sie auf dem Client ein Schlüsselpaar mit `ssh-keygen`.
Schritt 2:	Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie `~/.ssh` für den Benutzer, mit dem Sie sich auf dem Server anmelden wollen.
Schritt 3:	Fügen Sie den öffentlichen Schlüssel Ihres Clients in die Datei `~/.ssh/authorized_keys` des Benutzers ein, mit dem Sie sich auf dem entfernten Rechner anmelden wollen.
Schritt 4:	Starten Sie auf dem Client eine neue Bash-Shell für den *Authentifizierungsagenten* mit `ssh-agent /bin/bash`.
Schritt 5:	Auf dem Client ergänzen Sie Ihren privaten Schlüssel mit `ssh-add` in einem sicheren Bereich des Speichers.
Schritt 6:	Verbinden Sie sich mit dem entfernten Server.

3. Welche Option und welche Anweisung werden bei Port Forwarding für die folgenden Tunneltypen verwendet?

Tunneltyp	**Option**	**Anweisung**
Lokal	`-L`	`AllowTcpForwarding`
Remote oder Reverse	`-R`	`GatewayPorts`
X	`-X`	`X11Forwarding`

4. Sie geben den Befehl `ssh -L 8888:localhost:80 -Nf ina@halof` in das Terminal Ihres Client-Rechners ein. Auf dem Client-Rechner rufen Sie mit einem Browser `http://localhost:8888` auf. Was werden Sie erhalten?

   Die Homepage des Webservers von `halof`, wie `localhost` aus Sicht des Servers verstanden wird.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Bezüglich der SSH-Sicherheitsrichtlinien:
   - Welche Anweisung setzen Sie in `/etc/ssh/sshd_config`, um `root`-Logins zu ermöglichen?

     `PermitRootLogin`

   - Welche Anweisung setzen Sie in `/etc/ssh/sshd_config`, um nur einen lokalen Account anzugeben, der SSH-Verbindungen akzeptiert?

     `AllowUsers`

2. Sie nutzen denselben Benutzer auf dem Client und dem Server. Welchen `ssh`-Befehl geben Sie ein, um den öffentlichen Schlüssel des Clients auf den Server zu übertragen, so dass Sie sich über die Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel anmelden können?

   `ssh-copy-id`

3. Erstellen Sie zwei lokale Porttunnel mit einem einzigen Befehl, der die lokalen unprivilegierten Ports 8080 und 8585 über den entfernten Server `halof` an die Websites `www.gnu.org` bzw. `www.melpa.org` weiterleitet. Verwenden Sie den Benutzer `ina` auf dem entfernten Server — und vergessen Sie nicht den Schalter `-Nf`.

   ```
   ssh -L 8080:www.gnu.org:80 -L 8585:www.melpa.org:80 -Nf ina@halof
   ```

110.3 Lektion 2

Zertifikat:	LPIC-1
Version:	5.0
Thema:	110 Sicherheit
Lernziel:	110.3 Daten durch Verschlüsselung schützen
Lektion:	2 von 2

Einführung

In der vorangegangenen Lektion haben wir mit *OpenSSH* Sitzungen auf entfernten Rechnern sowie deren Informationsaustausch verschlüsselt. Es gibt andere Szenarien, in denen beispielsweise Dateien oder E-Mails verschlüsselt, d.h. sicher und geschützt vor neugierigen Blicken den Empfänger erreichen sollen. Gegebenenfalls müssen diese Dateien oder Nachrichten auch digital signiert werden, um vor Manipulationen geschützt zu sein.

Ein großartiges Werkzeug für diese Art von Anwendungen ist der *GNU Privacy Guard* (*GnuPG* oder einfach *GPG*), eine freie und quelloffene Implementierung des proprietären *Pretty Good Privacy* (*PGP*). GPG setzt auf den OpenPGP-Standard, den die *OpenPGP Working Group* der *Internet Engineering Task Force* (*IETF*) in RFC 4880 definiert hat. In dieser Lektion werden wir uns mit den Grundlagen des *GNU Privacy Guard* beschäftigen.

GnuPG konfigurieren, anwenden und widerrufen

Wie bei SSH ist der zugrundeliegende Mechanismus von GPG die *asymmetrische* oder *Public-Key-Kryptographie*. Ein Benutzer erzeugt ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem *privaten Schlüssel* und einem *öffentlichen Schlüssel*. Die Schlüssel sind mathematisch so aufeinander bezogen, dass

das, was mit dem einen verschlüsselt wird, nur mit dem anderen entschlüsselt werden kann. Für eine erfolgreiche Kommunikation muss der Benutzer seinen öffentlichen Schlüssel dem Empfänger zur Verfügung stellen.

GnuPG konfigurieren und anwenden

Der Befehl zum Arbeiten mit GPG lautet `gpg`, dem Sie für verschiedene Aufgaben eine Reihe von Optionen übergeben. Beginnen wir mit der Erzeugung eines Schlüsselpaares als Benutzer `carol`. Dazu verwenden Sie den Befehl `gpg --gen-key`:

```
carol@debian:~$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.12; Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/carol/.gnupg' created
gpg: keybox '/home/carol/.gnupg/pubring.kbx' created
Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name:

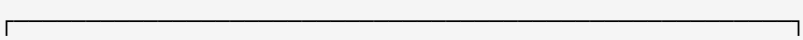
(...)
```

Nachdem `gpg` Sie unter anderem darüber informiert hat, dass es das Konfigurationsverzeichnis `~/.gnupg` und Ihren öffentlichen Schlüsselring `~/.gnugpg/pubring.kbx` erstellt hat, fordert es Sie auf, Ihren echten Namen und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben:

```
(...)
Real name: carol
Email address: carol@debian
You selected this USER-ID:
    "carol <carol@debian>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit?
```

Wenn Sie mit der resultierenden `USER-ID` einverstanden sind und `O` drücken, werden Sie anschließend nach einer Passphrase gefragt (diese sollte ausreichend komplex sein):



```
| Please enter the passphrase to                                    |
| protect your new key                                              |
|                                                                   |
| Passphrase:  |

(...)
```

Es folgen einige abschließende Meldungen über die Erstellung anderer Dateien sowie den Schlüssel selbst — und damit ist die Schlüsselerzeugung beendet:

```
(...)
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/carol/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 19BBEFD16813034E marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/carol/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/carol/.gnupg/openpgp-
revocs.d/D18FA0021F644CDAF57FD0F919BBEFD16813034E.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa3072 2020-07-03 [SC] [expires: 2022-07-03]
      D18FA0021F644CDAF57FD0F919BBEFD16813034E
uid                      carol <carol@debian>
sub   rsa3072 2020-07-03 [E] [expires: 2022-07-03]
```

Sehen wir uns an, was sich nun im Verzeichnis `~/.gnupg` (dem Konfigurationsverzeichnis von GPG) befindet:

```
carol@debian:~/.gnupg$ ls -l
total 16
drwx------ 2 carol carol 4096 Jul  3 23:34 openpgp-revocs.d
drwx------ 2 carol carol 4096 Jul  3 23:34 private-keys-v1.d
-rw-r--r-- 1 carol carol 1962 Jul  3 23:34 pubring.kbx
-rw------- 1 carol carol 1240 Jul  3 23:34 trustdb.gpg
```

Zu den einzelnen Dateien:

`openpgp-revocs.d`

Das Widerrufszertifikat, das zusammen mit dem Schlüsselpaar erstellt wurde. Die

Berechtigungen für dieses Verzeichnis sind restriktiv, da jeder mit Zugriff auf das Zertifikat den Schlüssel widerrufen könnte (mehr über den Schlüsselwiderruf im folgenden Abschnitt).

`private-keys-v1.d`

Das Verzeichnis mit Ihrem privaten Schlüssel — daher die eingeschränkten Berechtigungen.

`pubring.kbx`

Ihr öffentlicher Schlüsselbund mit Ihrem eigenen sowie alle anderen importierten öffentlichen Schlüsseln.

`trustdb.gpg`

Die Vertrauensdatenbank — sie gehört zum Konzept des *Web of Trust*, das nicht Thema dieser Lektion ist.

NOTE

Das Erscheinen von GnuPG 2.1 brachte einige bedeutende Änderungen mit sich, z.B. das Verschwinden der Dateien `secring.gpg` und `pubring.gpg` zugunsten von `private-keys-v1.d` bzw. `pubring.kbx`.

Sobald Ihr Schlüsselpaar erstellt wurde, können Sie sich Ihre öffentlichen Schlüssel mit `gpg --list-keys` ansehen — es zeigt den Inhalt Ihres öffentlichen Schlüsselbundes:

```
carol@debian:~/.gnupg$ gpg --list-keys
/home/carol/.gnupg/pubring.kbx
------------------------------
pub   rsa3072 2020-07-03 [SC] [expires: 2022-07-03]
      D18FA0021F644CDAF57FD0F919BBEFD16813034E
uid           [ultimate] carol <carol@debian>
sub   rsa3072 2020-07-03 [E] [expires: 2022-07-03]
```

Die hexadezimale Zeichenfolge `D18FA0021F644CDAF57FD0F919BBEFD16813034E` ist der *Fingerabdruck* Ihres öffentlichen Schlüssels (Public Key Fingerprint).

NOTE

Neben der `USER-ID` (im Beispiel `carol`) gibt es auch die `KEY-ID`. Sie besteht aus den letzten 8 hexadezimalen Ziffern des Fingerabdrucks Ihres öffentlichen Schlüssels (`6813 034E`). Sie überprüfen Ihren Fingerabdruck mit dem Befehl `gpg --fingerprint USER-ID`.

Schlüssel verteilen und widerrufen

Haben Sie Ihren öffentlichen Schlüssel erstellt, sollten Sie ihn in einer Datei speichern (*exportieren*), um ihn Ihren zukünftigen Empfängern zur Verfügung stellen können. Diese nutzen

ihn dann zum Verschlüsseln von Dateien oder Nachrichten, die für Sie bestimmt sind — da nur Sie im Besitz des privaten Schlüssels sind, sind Sie auch der Einzige, der sie entschlüsseln und lesen kann. Ebenso werden Ihre Empfänger den öffentlichen Schlüssel benutzen, um Ihre verschlüsselten oder signierten Nachrichten/Dateien zu entschlüsseln. Der Befehl ist `gpg --export`, gefolgt von der `USER-ID` und einer Umleitung auf den Namen der Ausgabedatei Ihrer Wahl:

```
carol@debian:~/.gnupg$ gpg --export carol > carol.pub.key
carol@debian:~/.gnupg$ ls
carol.pub.key  openpgp-revocs.d  private-keys-v1.d  pubring.kbx  trustdb.gpg
```

NOTE

Die Option `-a` oder `--armor` für `gpg --export` (z.B. `gpg --export --armor carol > carol.pub.key`) erzeugt eine ASCII-basierende Ausgabe (statt des standardmäßigen binären OpenPGP-Formats), die sicher per E-Mail verschickt werden kann.

Wie bereits erwähnt, müssen Sie nun Ihre öffentliche Schlüsseldatei (`carol.pub.key`) an den Empfänger senden, mit dem Sie Informationen austauschen möchten. Lassen Sie uns zum Beispiel die Datei des öffentlichen Schlüssels an `ina` auf dem entfernten Server `halof` mittels `scp`(*secure copy*) senden:

```
carol@debian:~/.gnupg$ scp carol.pub.key ina@halof:/home/ina/
Enter passphrase for key '/home/carol/.ssh/id_ecdsa':
carol.pub.key
100% 1740   775.8KB/s   00:00
carol@debian:~/.gnupg$
```

`ina` ist nun im Besitz von `carol.pub.key`. Sie wird ihn verwenden, um eine Datei zu verschlüsseln und sie im nächsten Abschnitt an `carol` zu senden.

NOTE

Eine andere Möglichkeit, öffentliche Schlüssel zu verteilen, sind sogenannte *Schlüsselserver*. Sie laden Ihren öffentlichen Schlüssel mit dem Befehl `gpg --keyserver keyserver-name --send-keys KEY-ID` auf den Server hoch, und andere Benutzer erhalten (d.h. *importieren*) ihn mit `gpg --keyserver keyserver-name --recv-keys KEY-ID`.

Zum Abschluss dieses Abschnitts erörtern wir den Widerruf von Schlüsseln. Der Widerruf eines Schlüssels sollte erfolgen, wenn Ihre privaten Schlüssel kompromittiert oder aus dem Verkehr gezogen wurden. Der erste Schritt besteht darin, ein Widerrufszertifikat zu erstellen, indem Sie `gpg` die Option `--gen-revoke`, gefolgt von der `USER-ID`, übergeben. Um das resultierende

Zertifikat in einer Datei zu speichern (statt es auf dem Terminalbildschirm auszugeben) stellen Sie `--gen-revoke` die Option `--output` voran, gefolgt vom Namen der Zieldatei. Die Ausgabemeldungen während des Widerrufsprozesses sind selbsterklärend:

```
sonya@debian:~/.gnupg$ gpg --output revocation_file.asc --gen-revoke sonya

sec  rsa3072/0989EB7E7F9F2066 2020-07-03 sonya <sonya@debian>

Create a revocation certificate for this key? (y/N) y
Please select the reason for the revocation:
  0 = No reason specified
  1 = Key has been compromised
  2 = Key is superseded
  3 = Key is no longer used
  Q = Cancel
(Probably you want to select 1 here)
Your decision? 1
Enter an optional description; end it with an empty line:
> My laptop was stolen.
>
Reason for revocation: Key has been compromised
My laptop was stolen.
Is this okay? (y/N) y
ASCII armored output forced.
Revocation certificate created.

Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets
access to this certificate he can use it to make your key unusable.
It is smart to print this certificate and store it away, just in case
your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of
your machine might store the data and make it available to others!
```

Das Widerrufzertifikat wurde in der Datei `revocation_file.asc` (`asc` für ASCII-Format) gespeichert:

```
sonya@debian:~/.gnupg$ ls
openpgp-revocs.d  private-keys-v1.d  pubring.kbx  revocation_file.asc  trustdb.gpg
sonya@debian:~/.gnupg$ cat revocation_file.asc
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Comment: This is a revocation certificate

iQHDBCABCgAtFiEEiIVjfDnnpieFi0wvnlcN6yLCeHEFAl8ASx4PHQJzdG9sZW4g
```

```
bGFwdG9wAAoJEJ5XDesiwnhxT9YMAKkjQiMpo9Uyiy9hyvukPPSrLcmtAGLk4pKS
pLZfzA5kxa+HPQwBglAEvfNRR6VMxqXUgUGYC/IAyQQM62oNAcY2PCPrxyJNgVF7
8l4mMZKvW++5ikjZwyg6WWV0+w6oroeo9qruJFjcu752p4T+9gsHVa2r+KRqcPQe
aZ65sAvsBJlcsUDZqfWUXg2kQp9mNPCdQuqvDaKRgNCHA1zbzNFzXWVd2X5RgFo5
nY+tUP8ZQA9DTQPBLPcggICmfLopMPZYB2bft5geb2mMi2oNpf9CNPdQkdccimNV
aRjqdUP9C89PwTafBQkQiONlsR/dWTFcqprG5KOWQPA7xjeMV8wretdEgsyTxqHp
v1iRzwjshiJCKBXXvz7wSmQrJ4OfiMDHeS4ipR0AYdO8QCzmOzmcFQKikGSHGMy1
z/YRlttd6NZIKjf1TD0nTrFnRvPdsZOlKYSArbfqNrHRBQkgirOD4JPI1tYKTffq
iOeZFx25K+fj2+0AJjvrbe4HDo5m+Q==
=umI8
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Um Ihren privaten Schlüssel tatsächlich zu widerrufen, führen Sie nun das Zertifikat mit dem Schlüssel zusamm, indem Sie die Widerrufszertifikatsdatei in Ihren Schlüsselbund importieren:

```
sonya@debian:~/.gnupg$ gpg --import revocation_file.asc
gpg: key 9E570DEB22C27871: "sonya <sonya@debian>" revocation certificate imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:    new key revocations: 1
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: next trustdb check due at 2022-07-04
```

Listen Sie Ihre Schlüssel jetzt auf, erhalten Sie Informationen über Ihren widerrufenen Schlüssel:

```
sonya@debian:~/.gnupg$ gpg --list-keys
/home/sonya/.gnupg/pubring.kbx
pub   rsa3072 2020-07-04 [SC] [revoked: 2020-07-04]
      8885637C39E7A627858B4C2F9E570DEB22C27871
uid           [ revoked] sonya <sonya@debian>
```

Zu guter Letzt stellen Sie sicher, dass Sie den widerrufenen Schlüssel allen Parteien zur Verfügung stellen, die öffentliche Schlüssel mit ihm verknüpft haben (einschließlich Keyserver).

Mit GPG Dateien verschlüsseln, entschlüsseln, signieren und prüfen

Im vorangegangenen Abschnitt hat `carol` ihren öffentlichen Schlüssel an `ina` geschickt. Wir nutzen ihn nun, um mit GPG Dateien zu verschlüsseln, zu entschlüsseln, zu signieren und zu prüfen.

Dateien verschlüsseln und entschlüsseln

Znächst muss `ina` den öffentlichen Schlüssel von `carol` (`carol.pub.key`) in ihren Schlüsselbund importieren, damit sie mit diesem arbeiten kann:

```
ina@halof:~> gpg --import carol.pub.key
gpg: /home/ina/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 19BBEFD16813034E: public key "carol <carol@debian>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
ina@halof:~> gpg --list-keys
/home/ina/.gnupg/pubring.kbx
----------------------------
pub   rsa3072 2020-07-03 [SC] [expires: 2022-07-03]
      D18FA0021F644CDAF57FD0F919BBEFD16813034E
uid           [ unknown] carol <carol@debian>
sub   rsa3072 2020-07-03 [E] [expires: 2022-07-03]
```

Nun erstellen Sie eine Datei, indem Sie einen Text hineinschreiben und ihn dann mit `gpg` verschlüsseln — da Sie den Schlüssel von `carol` nicht signiert haben, werden Sie ausdrücklich gefragt, ob Sie ihn tatsächlich verwenden wollen:

```
ina@halof:~> echo "This is the message ..." > unencrypted-message
ina@halof:~> gpg --output encrypted-message --recipient carol --armor --encrypt unencrypted-
message
gpg: 0227347CC92A5CB1: There is no assurance this key belongs to the named user
sub  rsa3072/0227347CC92A5CB1 2020-07-03 carol <carol@debian>
 Primary key fingerprint: D18F A002 1F64 4CDA F57F  D0F9 19BB EFD1 6813 034E
      Subkey fingerprint: 9D89 1BF9 39A4 C130 E44B  1135 0227 347C C92A 5CB1

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID.  If you really know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
```

Lassen Sie uns den Befehl `gpg` aufschlüsseln:

`--output encrypted-message`

Angabe des Dateinamens für die verschlüsselte Version der Originaldatei (hier: `encrypted-message`).

`--recipient carol`

Angabe der `USER-ID` des Empfängers (hier: `carol`). Falls nicht angegeben, fragt GnuPG danach (es sei denn, `--default-recipient` ist definiert).

`--armor`

Erzeugt eine ASCII-basierende Ausgabe, die beispielsweise in eine E-Mail kopiert werden kann.

`--encrypt unencrypted-message`

Angabe des Dateinamens der zu verschlüsselnden Originaldatei (hier: `unencrypted-message`).

Sie können nun `encrypted-message` an `carol` auf `debian` mittels `scp` übertragen:

```
ina@halof:~> scp encrypted-message carol@debian:/home/carol/
carol@debian's password:
encrypted-message                                                    100%  736
1.8MB/s   00:00
```

Wenn Sie sich jetzt als `carol` anmelden und versuchen, `encrypted-message` zu lesen, werden Sie feststellen, dass sie tatsächlich verschlüsselt und damit unlesbar ist:

```
carol@debian:~$ cat encrypted-message
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

hQGMAwInNHzJKlyxAQv/brJ8Ubs/xya35sbv6kdRKm1C7ONLxL3OueWA4mCs0Y/P
GBna6ZEUCrMEgl/rCyByj3Yq74kuiTmzxAIRUDdvHfj0TtrOWjVAqIn/fPSfMkjk
dTxKo1i55tLJ+sj17dGMZDcNBinBTP4U1atuN71A5w7vH+XpcesRcFQLKiSOmYTt
F7SN3/5x5J6io4ISn+b0KbJgiJNNx+Ne/ub4Uzk4NlK7tmBklyC1VRualtxcG7R9
1klBPYSld6fTdDwT1Y4MofpyILAiGMZvUR1RXauEKf7OIzwC5gWU+UQPSgeCdKQu
X7QL0ZIBS0Ug2XKrO1k93lmDjf8PWsRIml6n/hNelaOBA3HMP0b6Ozv1gFeEsFvC
IxhUYPb+rfuNFTMEB7xIO94AAmWB9N4qknMxdDqNE8WhA728Plw6y8L2ngsplY15
MR4lIFDpljA/CcVh4BXVe9j0TdFWDUkrFMfaIfcPQwKLXEYJp19XYIaaEazkOs5D
W4pENN0YOcX0KWyAYX6r0l8BF0rq/HMenQwqAVXMG3s8ATuUOeqjBbR1x1qCvRQP
CR/3V73aQwc2j5ioQmhWYpqxiro0yKX2Ar/E6rZyJtJYrq+CUk8O3JoBaudknNFj
pwuRwF1amwnSZ/MZ/9kMKQ==
=g1jw
-----END PGP MESSAGE-----
```

Da Sie jedoch im Besitz des privaten Schlüssels sind, entschlüsseln Sie die Nachricht, indem Sie `gpg` die Option `--decrypt`, gefolgt vom Pfad zur verschlüsselten Datei, übergeben — Sie benötigen auch die Passphrase des privaten Schlüssels:

```
carol@debian:~$ gpg --decrypt encrypted-message
gpg: encrypted with 3072-bit RSA key, ID 0227347CC92A5CB1, created 2020-07-03
      "carol <carol@debian>"
This is the message ...
```

Mit der Option `--output` veranlassen Sie `gpg`, die Nachricht in einer neuen, unverschlüsselten Datei zu speichern:

```
carol@debian:~$ gpg --output unencrypted-message --decrypt encrypted-message
gpg: encrypted with 3072-bit RSA key, ID 0227347CC92A5CB1, created 2020-07-03
      "carol <carol@debian>"
carol@debian:~$ cat unencrypted-message
This is the message ...
```

Dateien signieren und prüfen

Neben dem Verschlüsseln dient GPG auch dem Signieren von Dateien — wichtig ist hier die Option `--sign`. Erstellen wir eine neue Nachricht (`message`) und signieren diese mit der Option `--sign` (Sie benötigen die Passphrase Ihres privaten Schlüssels):

```
carol@debian:~$ echo "This is the message to sign ..." > message
carol@debian:~$ gpg --output message.sig --sign message
(...)
```

Erläuterungen zum `gpg`-Befehl:

`--output message`
: Angabe des Dateinamens der signierten Version der Originaldatei (in unserem Beispiel `message.sig`).

`--sign message`
: Pfad zur Originaldatei.

NOTE Mit `--sign` wird das Dokument komprimiert und anschließend signiert. Die Ausgabe erfolgt im Binärformat.

Danach übertragen wir die Datei zu `ina` auf `halof` mit `scp message.sig ina@halof:/home/ina`. Zurück als `ina` auf `halof` können Sie nun mit der Option `--verify` die Datei verifizieren:

```
ina@halof:~> gpg --verify message.sig
gpg: Signature made Sat 04 jul 2020 14:34:41 CEST
gpg:                using RSA key D18FA0021F644CDAF57FD0F919BBEFD16813034E
gpg: Good signature from "carol <carol@debian>" [unknown]
(...)
```

Um die Datei auch zu lesen, entschlüsseln Sie sie Datei mit der Option `--output` in eine neue Datei (in unserem Fall `message`):

```
ina@halof:~> gpg --output message --decrypt message.sig
gpg: Signature made Sat 04 jul 2020 14:34:41 CEST
gpg:                using RSA key D18FA0021F644CDAF57FD0F919BBEFD16813034E
gpg: Good signature from "carol <carol@debian>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: D18F A002 1F64 4CDA F57F  D0F9 19BB EFD1 6813 034E
ina@halof:~> cat message
This is the message to sign ...
```

GPG-Agent

Zum Abschluss dieser Lektion werfen wir einen Blick auf `gpg-agent`, den Daemon, der private Schlüssel für GPG verwaltet — er wird bei Bedarf von `gpg` gestartet. Für eine Zusammenfassung der nützlichsten Optionen führen Sie `gpg-agent --help` oder `gpg-agent -h` aus:

```
carol@debian:~$ gpg-agent --help
gpg-agent (GnuPG) 2.2.4
libgcrypt 1.8.1
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]
Secret key management for GnuPG

Options:

     --daemon                        run in daemon mode (background)
     --server                        run in server mode (foreground)
     --supervised                    run in supervised mode
```

```
 -v, --verbose                       verbose
 -q, --quiet                         be somewhat more quiet
 -s, --sh                            sh-style command output
 -c, --csh                           csh-style command output
(...)
```

NOTE Weitere Informationen finden Sie in der Manpage von `gpg-agent`.

Geführte Übungen

1. Vervollständigen Sie die Tabelle durch Angabe des richtigen Dateinamens:

Beschreibung	**Dateiname**
Vertrauensdatenbank	
Verzeichnis für Sperrzertifikate	
Verzeichnis für private Schlüssel	
Öffentlicher Schlüsselanhänger	

2. Beantworten Sie die folgenden Fragen:
   - Welche Art von Kryptographie nutzt *GnuPG*?
   - Welche sind die beiden Hauptbestandteile der Public-Key-Kryptographie?
   - Wie lautet die `KEY-ID` des Fingerabdrucks des öffentlichen Schlüssels `07A6 5898 2D3A F3DD 43E3 DA95 1F3F 3147 FA7F 54C7`?
   - Welche Methode wird für die Verteilung öffentlicher Schlüssel auf globaler Ebene verwendet?

3. Bringen Sie die folgenden Schritte zum Widerruf des privaten Schlüssels in die richtige Reihenfolge:
   - Widerrufenen Schlüssel den Kommunikationspartnern zur Verfügung stellen
   - Sperrzertifikat erstellen
   - Sperrzertifikat in Schlüsselbund importieren

   Die richtige Reihenfolge ist:

Schritt 1:	
Schritt 2:	
Schritt 3:	

4. Was bedeutet die Option `--armor` in dem Befehl `gpg --output encrypted-message --recipient carol --armor --encrypt unencrypted-message` in Bezug auf die Dateiverschlüsselung?

Offene Übungen

1. Die meisten `gpg`-Optionen haben sowohl eine lange als auch eine kurze Version. Vervollständigen Sie die Tabelle mit der entsprechenden Kurzversion:

Langfassung	**Kurzfassung**
`--armor`	
`--output`	
`--recipient`	
`--decrypt`	
`--encrypt`	
`--sign`	

2. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Schlüsselexport:
   - Mit welchem Befehl exportieren Sie alle Ihre öffentlichen Schlüssel in eine Datei namens `all.key`?
   - Mit welchem Befehl exportieren Sie alle Ihre privaten Schlüssel in eine Datei namens `all_private.key`?
3. Mit welcher `gpg`-Option rufen Sie ein Menü auf, mit dem Sie die meisten Aufgaben im Zusammenhang mit der Schlüsselverwaltung durchführen?
4. Mit welcher `gpg`-Option erstellen Sie eine Klartextsignatur?

Zusammenfassung

In dieser Lektion haben Sie *GNU Privacy Guard* kennengelernt, die erste Wahl zum Verschlüsseln/Entschlüsseln und digitalen Signieren/Verifizieren von Dateien. Sie haben gelernt:

- Wie Sie ein Schlüsselpaar erzeugen.
- Wie Sie die Schlüssel in Ihrem Schlüsselbund auflisten.
- Den Inhalt des Verzeichnisses `~/.gnupg`.
- Was `USER-ID` und `KEY-ID` sind.
- Wie Sie öffentliche Schlüssel an Ihre Kommunikationspartner weitergeben.
- Wie Sie öffentliche Schlüssel über öffentliche Keyserver verteilen.
- Wie Sie private Schlüssel widerrufen.
- Wie Sie Dateien verschlüsseln und entschlüsseln.
- Wie Sie Dateien signieren und prüfen.
- Die Grundlagen des *GPG-Agenten*.

Die folgenden Befehle wurden in dieser Lektion behandelt:

`gpg`
: *OpenPGP* Verschlüsselungs- und Signierwerkzeug.

Lösungen zu den geführten Übungen

1. Vervollständigen Sie die Tabelle durch Angabe des richtigen Dateinamens:

Beschreibung	**Dateiname**
Vertrauensdatenbank	`trustdb.gpg`
Verzeichnis für Sperrzertifikate	`openpgp-revocs.d`
Verzeichnis für private Schlüssel	`private-keys-v1.d`
Öffentlicher Schlüsselring	`pubring.kbx`

2. Beantworten Sie die folgenden Fragen:
   - Welche Art von Kryptographie nutzt *GnuPG*?

     Kryptographie mit öffentlichem Schlüssel oder asymmetrische Kryptographie.

   - Welche sind die beiden Hauptbestandteile der Public-Key-Kryptographie?

     Der öffentliche und der private Schlüssel.

   - Wie lautet die `KEY-ID` des Fingerabdrucks des öffentlichen Schlüssels `07A6 5898 2D3A F3DD 43E3 DA95 1F3F 3147 FA7F 54C7`?

     `FA7F 54C7`

   - Welche Methode wird für die Verteilung öffentlicher Schlüssel auf globaler Ebene verwendet?

     Schlüsselserver.

3. Bringen Sie die folgenden Schritte zum Widerruf des privaten Schlüssels in die richtige Reihenfolge:
   - Widerrufenen Schlüssel den Kommunikationspartnern zur Verfügung stellen
   - Sperrzertifikat erstellen
   - Sperrzertifikat in Schlüsselbund importieren

     Die richtige Reihenfolge ist:

Schritt 1:	Sperrzertifikat erstellen

Schritt 2:	Sperrzertifikat in Schlüsselbund importieren
Schritt 3:	Widerrufenen Schlüssel den Kommunikationspartnern zur Verfügung stellen

4. Was bedeutet die Option `--armor` in dem Befehl `gpg --output encrypted-message --recipient carol --armor --encrypt unencrypted-message` in Bezug auf die Dateiverschlüsselung?

   Sie erzeugt eine geschützte ASCII-Ausgabe, so dass sich die resultierende verschlüsselte Datei in eine E-Mail kopieren lässt.

Lösungen zu den offenen Übungen

1. Die meisten `gpg`-Optionen haben sowohl eine lange als auch eine kurze Version. Vervollständigen Sie die Tabelle mit der entsprechenden Kurzversion:

Langfassung	**Kurzfassung**
`--armor`	`-a`
`--output`	`-o`
`--recipient`	`-r`
`--decrypt`	`-d`
`--encrypt`	`-e`
`--sign`	`-s`

2. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Schlüsselexport:
   - Mit welchem Befehl exportieren Sie alle Ihre öffentlichen Schlüssel in eine Datei namens `all.key`?

     `gpg --export --output all.key` oder `gpg --export -o all.key`

   - Mit welchem Befehl exportieren Sie alle Ihre privaten Schlüssel in eine Datei namens `all_private.key`?

     `gpg --export-secret-keys --output all_private.key` oder `gpg --export-secret-keys -o all_private.key` (Sie können statt `--export-secret-keys` auch `--export-secret-subkeys` setzten, was zu einem etwas anderen Ergebnis führt — siehe `man pgp` für weitere Informationen).

3. Mit welcher `gpg`-Option rufen Sie ein Menü auf, mit dem Sie die meisten Aufgaben im Zusammenhang mit der Schlüsselverwaltung durchführen?

   `--edit-key`

4. Mit welcher `gpg`-Option erstellen Sie eine Klartextsignatur?

   `--clearsign`

Impressum

© 2026 Linux Professional Institute: Lernmaterialien, “LPIC-1 (102) (Version 5.0)” (Version: 5.0).

PDF generiert: 2026-03-26

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). Eine Kopie dieser Lizenz finden Sie unter

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Obwohl sich das Linux Professional Institute (LPI) nach bestem Wissen und Gewissen bemüht hat, die Richtigkeit der in diesem Werk enthaltenen Informationen und Anweisungen sicherzustellen, lehnt das Linux Professional Institute jegliche Verantwortung für Fehler oder Auslassungen ab, einschließlich und ohne Einschränkung der Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung dieses Werks oder dem Vertrauen auf dieses Werk entstehen. Die Verwendung der in diesem Werk enthaltenen Informationen und Anleitungen erfolgt auf eigene Gefahr. Wenn Code-Beispiele oder andere Technologien, die in diesem Werk enthalten sind oder beschrieben werden, Open-Source-Lizenzen oder den geistigen Eigentumsrechten anderer unterliegen, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre Verwendung mit diesen Lizenzen und/oder Rechten übereinstimmt.

Die LPI-Lernmaterialien sind eine Initiative des Linux Professional Institute (https://lpi.org). Die Lernmaterialien und ihre Übersetzungen finden Sie unter https://learning.lpi.org.

Für Fragen und Kommentare zu dieser Ausgabe sowie zum gesamten Projekt schreiben Sie eine E-Mail an: learning@lpi.org.